分析学 III

Analysis III

Herbert Amann　　*Joachim Escher*

2026 年 10 月

中文译本

ANALYSIS III, AMANN & ESCHER

作品信息

- **标题**：分析学 III: *Analysis III*
- **作者**：Herbert Amann　Joachim Escher
- **出品时间**：2026 年 10 月
- **总页数**：379

许可证说明

本译本为原著的中文翻译，仅供个人学习与研究使用，不得用于任何商业用途。

原著 *Analysis III*（Herbert Amann, Joachim Escher）版权归作者与 Birkhäuser Verlag 所有，英译由 Silvio Levy 与 Matthew Cargo 完成（Birkhäuser Verlag，2009）。

翻译、排版：Jea 神纳

出版信息

Herbert Amann
Joachim Escher
Birkhäuser Verlag Basel • Boston • Berlin
英译者：Silvio Levy 与 Matthew Cargo（Birkhäuser Verlag，2009）
作者：
Herbert Amann
Institut für Mathematik
Universität Zürich
Winterthurerstr. 190
8057 Zürich
Switzerland
电子邮箱：herbert.amann@math.uzh.ch
Joachim Escher
Institut für Angewandte Mathematik
Universität Hannover
Welfengarten 1
30167 Hannover
Germany
电子邮箱：escher@ifam.uni-hannover.de
德文原版以同一书名由瑞士 Birkhäuser Verlag 出版，© 2001 Birkhäuser Verlag
2000 数学学科分类：28-01, 28A05, 28A20, 28A25, 28B05, 58-01, 58A05, 28A10, 58C35
美国国会图书馆控制号：2008939525
Die Deutsche Bibliothek 出版书目信息
Die Deutsche Bibliothek 将本出版物列入“Deutsche Nationalbibliografie”；详细的文献数据可在互联网上通过 <http://dnb.ddb.de> 查阅。
ISBN 3-7643-7479-2 Birkhäuser Verlag, Basel –Boston –Berlin
本作品受版权保护。保留一切权利，无论是材料的全部还是部分，特别是翻译、重印、插图再利用、朗诵、广播、以缩微胶片或其他方式的复制以及存入数据库的权利。任何形式的使用均须取得版权所有人的许可。
© 2009 Birkhäuser Verlag AG，Basel • Boston • Berlin，P.O. Box 133, CH-4010 Basel, Switzerland
隶属于 Springer Science+Business Media
排版与 LaTeX：Gisela Amann，苏黎世
本书采用由无氯纸浆制成的无酸纸印刷。TCF ∞
德国印刷
ISBN 978-3-7643-7479-2
e-ISBN 978-3-7643-7480-8
987654321
www.birkhauser.ch

译者的话

本书是 Herbert Amann 与 Joachim Escher 所著 *Analysis III*（德文原版 *Analysis III*，Birkhäuser Verlag 2001；英译者 Silvio Levy 与 Matthew Cargo，Birkhäuser Verlag 2009）的中文译本。它与《分析学 I》《分析学 II》中文译本配套，合起来覆盖 Amann–Escher 三卷本分析学导论的全部三卷。

关于这个译本

这是一项**个人自发的翻译工程**，起因很简单：这套书写得好，而中文读者读它要跨过一道语言的坎。第三卷收束全书：在数系、线性代数与一元分析（第一卷），以及一元积分、多元微分与线积分（第二卷）之后，本卷把分析学推进到现代测度与积分的框架——**第 IX 章测度论基础**（σ-代数、外测度、可测集与勒贝格测度），**第 X 章积分理论**（可测函数、Bochner–Lebesgue 积分、收敛定理、L^p 空间、富比尼定理、卷积与傅里叶变换），以及**第 XI 章流形与微分形式**与 **第 XII 章流形上的积分**（体积测度、微分形式的积分与斯托克斯定理）。这样一条完整的分析学链条，值得有一份尽可能贴近原文的中文本来对照阅读。

翻译以**英译本**为底本，同时参照德文原版的书名与体例。全书按章、节组织，与原文逐节对应，公式、图表与习题全部保留；章节编号、定理编号（如「定理 5.18」）与公式编号（如「(5.9)」）一律沿用原书，以便与英文版、德文版对照查阅。书末的 **参考文献保留英文原样、未作翻译**，便于按原文献索骥；原书的**索引未收入本译本**——索引页码指向原书版次，与中译本重排后的页码无法一一对应。

关于本译本的生成方式（请先读这一段）

必须把话说明白：**本译本由 AI（大语言模型）辅助完成**。原文的识别、初译、排版代码，以及相当一部分核对工作，都是在人机协作下做的——机器出草稿，人定口径、逐页抽看原书页图、逐轮返工。它**不是**由某位译者逐字推敲多年的职业译本，也 **没有经过出版社级别的编校**。

因此请读者务必注意：

一、译文可能存在错误。包括但不限于术语取舍、句子理解、公式与符号的抄录、编号与交叉引用，以及个别地方与原书不一致的表述。

二、不能保证与原著完全一致。虽已尽量以原书页图逐页核对、把发现的讹误逐条修掉，但「查过」不等于「查全」，遗漏在所难免。

三、请勿把本译本当作学术引用、考试或教学的依据。凡涉及定义、定理与证明的准确表述，一律以 Amann–Escher 原著（英译本或德文原版）为准。

一句话：可以拿它当**对照阅读的拐杖**，但不能拿它当**标准答案**。

译名与记号

数学术语以国内通行译法为准，重要的名词首次出现时保留英文原词。全书的术语取舍与记号约定另有对照表，不在此处赘述。原文中以粗体标示的定义性词（如 **convex**、**compact**）在译文中同样以粗体标出。

关于校订

原书是数字排版，正文与公式的准确字形以**原书页图**为准：文字层里大量数学符号（积分号、范数、上下标、分式等）并不可靠，不能直接采信。原书本身的排印瑕疵一律按原样保留、登记在案，不擅自「改正」；属于识别错误的，按页图修正。因此本译本中个别地方的写法可能与读者的预期不同，那通常正是原书的样子。

内容问题反馈

错误既然难免，就希望它被发现、被记下来。译者建了一份在线问卷「内容问题反馈表」，用来收集勘误、术语建议与排版问题——发现哪里不对，随手填一下即可：

`https://docs.qq.com/form/page/DTG9LUUFOQXBVZFBv`

也可以直接扫描下面的二维码打开：

扫码填写《内容问题反馈表》

反馈时若能附上**章号、页码与原文对照**，处理起来会快得多。谢谢每一位愿意回头指正的读者。

免责与致谢

原著版权归 Herbert Amann、Joachim Escher 与 Birkhäuser Verlag 所有，英译版权归 Silvio Levy 与 Matthew Cargo 所有。本译本仅供个人学习与研究使用，**不得用于任何商业用途**。若本书对你有用，请务必去读原著——那是最好的感谢方式。

Jea 神纳

2026 年 10 月

前言

第三卷为我们的分析学导论画上了句号：至此，我们为今后进一步学习这门学科所需的基础已经铺就。

与前两卷一样，本卷所包含的材料远远多于一门课程所能讲授的内容。因此，备课时，重要的是选取其中一个合适的子集；其余部分可以在讨论班中讲授，或者留给学生自学。若要快速了解本卷内容，可参阅目录与各章的导言。

本书也适合作为其他课程的背景材料，或者用于自学。我们希望，书中能让读者多次一窥更高深的分析学，从而唤起他们的好奇心，吸引他们进一步探索这一数学分支的优美与广度。

在撰写本卷的过程中，我们仰仗了朋友、同事、工作人员与学生极其宝贵的帮助。我们要特别感谢 Georg Prokert、Pavol Quittner、Olivier Steiger 与 Christoph Walker，他们以批判的眼光通读了全部书稿，从而帮助我们改正了错误，并使书稿得到了实质性的改进。我们还要感谢 Carlheinz Kneisel 与 Bea Wollenmann，他们同样阅读了书稿的大部分内容，并指出了各种不一致之处。

倘若没有我们那位“排版完美主义者”不可估量的努力，本卷不可能达到现在的样子：她对待 TeX 与其他软件的那份不知疲倦与耐心，不仅使最终成品，也使许多早先的版本达到了高度的完美。为此，我们向她致以最深的谢意。

最后，我们谨向 Thomas Hintermann 与 Birkhäuser 出版社致谢，感谢他们一如既往的灵活与友好合作。

苏黎世与汉诺威，2001 年 7 月

H. Amann、J. Escher

英译本前言

我们再次向 Silvio Levy 与 Matt Cargo 致以深切的谢意，感谢他们对这部德文原著最后一部分所作的细致而准确的翻译。特别感谢 Birkhäuser Verlag 的 Thomas Hempfling 促成了本译本的问世，从而使我们的分析学教程如今能够面向更广泛的读者。

苏黎世与汉诺威，2009 年 1 月

H. Amann、J. Escher

目录

出版信息 iii
译者的话 v
前言 vii
第 IX 章 测度论基础 1
1 可测空间 1
2 测度 12
3 外测度 17
4 可测集 23
5 勒贝格测度 31
第 X 章 积分理论 47
1 可测函数 48
2 可积函数 62
3 收敛定理 76
4 勒贝格空间 87
5 n 维 Bochner–Lebesgue 积分 102
6 富比尼定理 109
7 卷积 131
8 换元法则 155
9 傅里叶变换 168
第 XI 章 流形与微分形式 191
1 子流形 191
2 多重线性代数 212
3 微分形式的局部理论 233
4 向量场与微分形式 249
5 黎曼度量 274
6 向量分析 296
第 XII 章 流形上的积分 323
1 体积测度 323
2 微分形式的积分 336
3 斯托克斯定理 356
References **379**

第 IX 章 测度论基础

本章我们讨论线段、面积、体积乃至更高维空间中集合的测度的一般理论。这一理论以初等几何事实为指导。特别地，我们将把长度测度赋予区间，把面积测度（长乘宽）赋予矩形，把体积测度（长乘宽乘高）赋予长方体。

自然，我们不仅想对这些初等区域，即区间的笛卡儿积，赋予测度，而且还想度量远为一般的集合。为此，自然的方法是把给定的集合分解成由这类初等区域构成的不交集族；于是它们的测度之和就确定了该集合的测度。这里具有根本意义的是，这一过程不仅允许对原集合作有限划分，而且允许作可数无限划分。这样一来，我们将看到，可以为 $\mathbb{R}^n$ 的每个开子集赋予测度，并且这个测度具有人们所期待的自然性质，例如不依赖于集合在其空间中的位置。此外，我们不仅能度量开集，而且还能度量例如闭集，或任何可以由开集适当逼近的集合。然而将会发现，用这种方式并不能“度量”$\mathbb{R}^n$ 的每个子集。

然而，为了在实际中引入测度，我们将走另一条道路，它实质上更为一般，而且在技术上更简单。只有在这条道路的终点，我们才会遇到 $\mathbb{R}^n$ 中可测集的一个刻画。我们的一般方法把我们带入抽象测度论的领域；除了相对简单之外，它还有一个优点：能提供与最初的几何观念毫无关系的其他测度。这种更一般的理论将在本卷的最后一章用到。它在概率论、物理学以及许多数学应用中也很重要。

第 1 节专门讨论 σ-代数。σ-代数是一个集族，它构成一个测度的定义域。若底层的集合具有拓扑，则由开集确定的博雷尔 σ-代数就具有突出的意义。除其他事实外，我们还将证明，拓扑积的博雷尔 σ-代数在所有实际相关的情形下都由开集之积确定。

第 2 节着重讨论一般测度的基本性质。此外，我们证明每个测度空间都有一个完备化，即某种自然的最小扩张。

在第 3 节和第 4 节中，我们构造应用中最重要的测度，即由勒贝格、斯蒂尔杰斯和豪斯多夫发展出来的那些测度。这里我们采用卡拉泰奥多里建议的方法，它以外测度的思想作为其上层结构。

本章的最后一节详细研究勒贝格测度。首先，我们把勒贝格可测集构成的 σ-代数刻画为博雷尔 σ-代数的完备化。此后，我们研究勒贝格测度在映射下的行为，由此得到它在刚体运动、特别是平移下的不变性。最后，我们看到勒贝格测度如何在所有局部有限的博雷尔测度中显得突出，并且在构造非勒贝格可测集时具有根本意义。

1 可测空间

在第 VI 章中，我们利用柯西–黎曼的积分概念，为一个充分正则的函数的图像与其横轴之间的区域指定了面积。现在的目标是确定 $\mathbb{R}^n$ 中尽可能大的一类区域，使它们可以有意义地被赋予“广义面积”，即**容度**。也就是说，我们要找出 $\mathfrak{P}(\mathbb{R}^n)$ 的一个子集 $\mathscr{A}$ 以及一个映射 $\mu : \mathscr{A} \to [0,\infty)$，使得对 $A \in \mathscr{A}$，数 $\mu(A)$ 可以解释为 A 的容度。这个函数 μ 当然必须满足某些规则——根据平面区域面积的情形可以预料到的那些规则。例如，两个不交区域的并的容度应当等于它们各自容度之和。此外，一个区域的容度应当与它在空间中的整体位置无关。容度的概念将逐步明确；我们将在第 5 节证明，不可能（非平凡地）为 $\mathbb{R}^n$ 的所有子集赋予容度，即“测度”：$\mathscr{A} = \mathfrak{P}(\mathbb{R}^n)$ 不可能成立。

本节中

- X、X_1 与 X_2 是非空集合。

σ-代数

我们首先以公理方式引入那些集合族，后面将在它们之上定义“测度”：$\mathfrak{P}(X)$ 的子集 $\mathscr{A}$ 称为 X **上的** σ**-代数**，若它满足以下性质

（i） $X \in \mathscr{A}$；

（ii） $A \in \mathscr{A} \implies A^c \in \mathscr{A}$；

（iii） $(A_j) \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}} \implies \bigcup_{j\in\mathbb{N}} A_j \in \mathscr{A}$。

若 $\mathscr{A}$ 是 X 上的 σ-代数，则称 $(X, \mathscr{A})$ 为一个**可测空间**，并称每个 $A \in \mathscr{A}$ 是 $\mathscr{A}$**-可测的**。

注 1.1. 设 $\mathscr{A}$ 是一个 σ-代数，$(A_j) \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}}$，且 $m \in \mathbb{N}$。则下列每个集合

$$\varnothing, \quad A_0 \smallsetminus A_1, \quad \bigcup_{j=0}^{m} A_j, \quad \bigcap_{j=0}^{m} A_j, \quad \bigcap_{j\in\mathbb{N}} A_j$$

也都属于 $\mathscr{A}$。

证明 令

$$B_k := \begin{cases} A_k, & k \le m, \\ A_m, & k > m, \end{cases}$$

于是 $(B_k) \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}}$，从而

$$\bigcup_{k\in\mathbb{N}} B_k = \bigcup_{j=0}^{m} A_j \in \mathscr{A}.$$

其余结论由德摩根律推出——参见命题 I.2.7(iii)。 ■

我们称集合族 $\mathscr{S} \subset \mathfrak{P}(X)$ 对**有限集合运算封闭**，若

$$A \in \mathscr{S} \implies A^c \in \mathscr{S} \tag{1.1}$$

并且若对每个有限族 $A_0, \dots, A_m$，其并 $\bigcup_{j=0}^{m} A_j$ 也属于 $\mathscr{S}$。若 $\mathscr{S}$ 满足 (1.1)，且对 $\mathscr{S}$ 中的每个序列 (A_j)，$\bigcup_{j=0}^{\infty} A_j$ 都属于 $\mathscr{S}$，则称 $\mathscr{S}$ 对**可数集合运算封闭**。这些定义是合理的，因为由德摩根律，$\mathscr{S}$ 也包含 $\bigcap_{j=0}^{m} A_j$（有限情形）与 $\bigcap_{j=0}^{\infty} A_j$（可数情形）。

我们称 $\mathscr{S}$ 是 X **上的代数**，若它满足以下性质：

（i） $X \in \mathscr{S}$；

（ii） $A \in \mathscr{S} \implies A^c \in \mathscr{S}$；

（iii） $A, B \in \mathscr{S} \implies A \cup B \in \mathscr{S}$。

注 1.2. 设 $\mathscr{S} \subset \mathfrak{P}(X)$ 包含 X。

（a） $\mathscr{S}$ 是代数当且仅当 $\mathscr{S}$ 对有限集合运算封闭。

（b） $\mathscr{S}$ 是 σ-代数当且仅当 $\mathscr{S}$ 对可数集合运算封闭。此时 $\mathscr{S}$ 也是代数。

（c） 设 $\mathscr{S}$ 是代数，并且对每个不交序列[1] $(B_j) \in \mathscr{S}^{\mathbb{N}}$ 都有 $\bigcup_{j\in\mathbb{N}} B_j \in \mathscr{S}$。则 $\mathscr{S}$ 是 σ-代数。

证明 设 $(A_k) \in \mathscr{S}^{\mathbb{N}}$。我们递归地令

$$B_0 := A_0 \quad \text{且} \quad B_{j+1} := A_{j+1} \smallsetminus \bigcup_{k=0}^{j} A_k \ \text{对} j \in \mathbb{N}.$$

则 (B_j) 是不交序列，且 $\bigcup_k A_k = \bigcup_j B_j$。按假设，并集 $\bigcup_j B_j$ 属于 $\mathscr{S}$，结论得证。 ■

[1] 我们约定如下简化说法。序列 $(A_j) \in \mathscr{S}^{\mathbb{N}}$ 称为不交的，若对所有满足 $j \neq k$ 的 $j, k \in \mathbb{N}$ 都有 $A_j \cap A_k = \varnothing$。

例 1.3.（a） $\{\varnothing, X\}$ 与 $\mathfrak{P}(X)$ 都是 σ-代数。

（b） $\{\, A \subset X;\ A \text{ 或} A^c \text{ 是可数的} \,\}$ 是 σ-代数。

（c） $\{\, A \subset X;\ A \text{ 或} A^c \text{ 是有限的} \,\}$ 是代数，并且它是 σ-代数当且仅当 X 是有限的。

（d） 设 A 是非空集合，且对每个 $\alpha \in \mathsf{A}$，$\mathscr{A}_\alpha$ 都是 X 上的 σ-代数。则 $\bigcap_{\alpha\in\mathsf{A}} \mathscr{A}_\alpha$ 是 X 上的 σ-代数。

（e） 设 Y 是非空集合，$f \in Y^X$。又设 $\mathscr{A}$ 与 $\mathscr{B}$ 分别是 X 与 Y 上的 σ-代数。则

$$f^{-1}(\mathscr{B}) := \{\, f^{-1}(B);\ B \in \mathscr{B} \,\} \quad 与 \quad f_*(\mathscr{A}) := \{\, B \subset Y;\ f^{-1}(B) \in \mathscr{A} \,\}$$

分别是 X 与 Y 上的 σ-代数。称 $f^{-1}(\mathscr{B})$ 为 $\mathscr{B}$ 在 f 下的**原像**，称 $f_*(\mathscr{A})$ 为 $\mathscr{A}$ 在 f 下的**像**（或**前推**）。

证明 我们只验证 (e) 部分，其余留给读者。显然 Y 属于 $f_*(\mathscr{A})$。对 $B \in f_*(\mathscr{A})$，集合 $f^{-1}(B)$ 属于 $\mathscr{A}$。由命题 I.3.8 (ii′) 与 (iv′)，有

$$f^{-1}(B^c) = [f^{-1}(B)]^c \quad 与 \quad f^{-1}\left(\bigcup_j B_j\right) = \bigcup_j f^{-1}(B_j).$$

因此，若 B 属于 $f_*(\mathscr{A})$，则 B^c 亦然；同样地，若对 $j \in \mathbb{N}$ 有 $B_j \in f_*(\mathscr{A})$，则 $\bigcup_{j\in\mathbb{N}} B_j \in f_*(\mathscr{A})$。 ■

博雷尔 σ-代数

设 $\mathcal{S}$ 是 $\mathfrak{P}(X)$ 的非空子集。则

$$\mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S}) := \bigcap \{\, \mathscr{A} \subset \mathfrak{P}(X);\ \mathscr{A} \supset \mathcal{S},\ \mathscr{A} \text{ 是} X \text{ 上的} \sigma\text{-代数} \,\}$$

是**由 $\mathcal{S}$ 生成的 σ-代数**，而 $\mathcal{S}$ 是 $\mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S})$ 的一个**生成集**。

注 1.4.（a） $\mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S})$ 是良定义的，并且是包含 $\mathcal{S}$ 的最小 σ-代数。

证明 这由例 1.3(a) 与 (d) 推出。 ■

（b） 若 $\mathcal{S}$ 是 σ-代数，则 $\mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S}) = \mathcal{S}$。

（c） 由 $\mathcal{S} \subset \mathcal{T}$ 可得 $\mathscr{A}(\mathcal{S}) \subset \mathscr{A}(\mathcal{T})$。

（d） 对 $\mathcal{S} = \{A\}$，有 $\mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S}) = \{\varnothing, A, A^c, X\}$。 ■

设 $X := (X, \mathcal{T})$ 是拓扑空间。由于 $\mathcal{T}$ 非空，它生成一个良定义的 σ-代数，称为 X 的**博雷尔 σ-代数**，记作 $\mathscr{B}(X)$。$\mathscr{B}(X)$ 的元素称为 X 的**博雷尔子集**。作为简写，我们记 $\mathscr{B}^n := \mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$。

X 的子集 A 称为一个 G_δ（或 G_δ 集），若存在开集 O_j 使得 $A = \bigcap_{j\in\mathbb{N}} O_j$，也就是说，若 A 是 X 中可数多个开集的交。集合 A 称为一个 F_σ（或 F_σ 集），若它是 X 的闭子集的可数并。因此 A 是 F_σ 集当且仅当 A^c 是 G_δ 集。[2]

例 1.5.（a） 对 $\mathcal{F} := \{\, A \subset X;\ A \text{ 是闭的} \,\}$，有 $\mathscr{B}(X) = \mathscr{A}_\sigma(\mathcal{F})$。

（b） 每个 G_δ 集与每个 F_σ 集都是博雷尔集。

（c） 每个闭区间 I 既是 F_σ 集又是 G_δ 集。

证明 设 $I = [a, b]$，其中 $-\infty < a \le b < \infty$。显然 I 是 F_σ 集。由于 $[a, b] = \bigcap_{k\in\mathbb{N}^\times} (a - 1/k, b + 1/k)$，可见 I 也是 G_δ 集。$I = [a, \infty)$ 与 $I = (-\infty, a]$（其中 $a \in \mathbb{R}$）的情形可类似处理。$I = \mathbb{R}$ 的情形是显然的。 ■

[2] 符号 F_σ 与 G_δ 的解释如下：F 代表 fermé（法语，意为闭），σ 代表 somme（集合的和，是集合的并的另一种说法）；G 代表 Gebiet（德语，意为区域，是对开集的一种旧称），δ 代表 Durchschnitt（交）。

（d） 设 $Y \subset X$，$Y \neq \varnothing$ 且 $Y \neq X$。又设 $\mathscr{T} := \{\varnothing, X\}$ 是 X 上的**平凡拓扑**。则 Y 在 $(X, \mathscr{T})$ 中既不是 F_σ 集也不是 G_δ 集。

（e） $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中是 F_σ 集，但不是 G_δ 集。

证明 由于 $\mathbb{Q}$ 可数，它显然是 F_σ 集（见推论 III.2.18）。为证第二个断言，假设 $\mathbb{Q}$ 是 G_δ 集，并选取开集 Q_j（$j \in \mathbb{N}$），使得 $\mathbb{Q} = \bigcap_j Q_j$。由于对 $j \in \mathbb{N}$ 有 $\mathbb{Q} \subset Q_j$，并考虑到命题 I.10.8，每个 Q_j 在 $\mathbb{R}$ 中都是开集且稠密。于是由习题 V.4.4 推出 $\mathbb{Q}$ 不可数，而这是错误的。 ■

第二可数公理

设 $(X, \mathscr{T})$ 是拓扑空间。我们称 $\mathscr{M} \subset \mathscr{T}$ 是 $\mathscr{T}$ 的一个**基**，若对每个 $O \in \mathscr{T}$ 都存在 $\mathscr{M}' \subset \mathscr{M}$，使得 $O = \bigcup\{M \subset X;\ M \in \mathscr{M}'\}$，也就是说，若每个开集都能表示成 $\mathscr{M}$ 中集合的并。拓扑空间 $(X, \mathscr{T})$ 称为**第二可数的**（或称满足**第二可数公理**），若 $\mathscr{T}$ 有可数基。最后，若 X 的每个开覆盖都有可数子覆盖，则称 $(X, \mathscr{T})$ 为**林德勒夫空间**。显然每个紧致空间都是林德勒夫空间。

注 1.6.（a） $\mathscr{M} \subset \mathscr{T}$ 是 $\mathscr{T}$ 的基当且仅当对每个点 $x \in X$ 及 x 的每个邻域 U，都存在 $M \in \mathscr{M}$，使得 $x \in M \subset U$。

证明 先证“ $\Longrightarrow$ ”。设 $\mathscr{M}$ 是 $\mathscr{T}$ 的基，取 $x \in X$ 与 $U \in \mathscr{U}(x)$。按假设，存在 $O \in \mathscr{T}$，使得 $x \in O \subset U$。此外，存在 $\mathscr{M}' \subset \mathscr{M}$，使得 $O = \bigcup\{M \subset X;\ M \in \mathscr{M}'\}$。于是我们找到 $M \in \mathscr{M}' \subset \mathscr{M}$，使得 $x \in M \subset O \subset U$。反之，证“ $\Longleftarrow$ ”。设 $O \in \mathscr{T}$。对每个 $x \in O$，O 是 x 的邻域。因此按假设，存在 $M_x \in \mathscr{M}$，使得 $x \in M_x \subset O$，并且我们发现

$$O = \bigcup_{x \in O} \{x\} \subset \bigcup_{x \in O} M_x \subset O,$$

即 $O = \bigcup_{x \in O} M_x$。 ■

（b） 任何满足第二可数公理的拓扑空间也满足第一可数公理（见注 III.2.29(c)）。

证明 这由 (a) 立即推出。 ■

（c） (b) 的逆命题不成立。

证明 设 X 不可数。则 $(X, \mathfrak{P}(X))$ 满足第一可数公理，因为任何 $x \in X$ 都以 $\{\{x\}\}$ 作为邻域基。但 $(X, \mathfrak{P}(X))$ 不可能是第二可数的，因为 $\mathfrak{P}(X)$ 的任何基都必须包含集合 $\{\,\{x\};\ x \in X\,\}$，从而是不可数的。 ■

引理 1.7. 设 X 是度量空间，$A \subset X$ 在 X 中稠密。又设 $\mathscr{M} := \{\,\mathbb{B}(a, r);\ a \in A,\ r \in \mathbb{Q}^+\,\}$。则 X 中每个开集都能写成 $\mathscr{M}$ 中集合的并。

证明 设 O 是 X 中的开集，$x \in O$。则存在 $\varepsilon > 0$，使得 $\mathbb{B}(x, \varepsilon_x) \subset O$。由于 A 在 X 中稠密且 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密，存在 $a_x \in A$，使得 $d(x, a_x) < \varepsilon_x/4$，还存在 $r_x \in \mathbb{Q}^+$，使得 $r_x \in (\varepsilon_x/4, \varepsilon_x/2)$。于是由三角不等式得到

$$x \in \mathbb{B}(a_x, r_x) \subset \mathbb{B}(x, \varepsilon_x) \subset O,$$

由此可得 $O = \bigcup_{x \in O} \mathbb{B}(a_x, r_x)$。 ■

命题 1.8. 设 X 是度量空间。以下陈述等价：

（i） X 满足第二可数公理。

（ii） X 是林德勒夫空间。

（iii） X 是可分的。

证明 “(i) $\Longrightarrow$ (ii)”设 $\mathscr{M}$ 是可数基，且 $\{O_\alpha;\ \alpha\in\mathsf{A}\}$ 是 X 的开覆盖。按假设，对每个 $\alpha\in\mathsf{A}$，存在 $\mathscr{M}$ 中的序列 $(U_{\alpha,j})_{j\in\mathbb{N}}$，使得 $O_\alpha=\bigcup_{j\in\mathbb{N}}U_{\alpha,j}$。现在，族 $\mathscr{M}':=\{U_{\alpha,j};\ \alpha\in\mathsf{A},\ j\in\mathbb{N}\}$ 覆盖 X，而且可数（由于 $\mathscr{M}'\subset\mathscr{M}$），所以我们可以把它排成 $\mathscr{M}'=\{M_j;\ j\in\mathbb{N}\}$ 的形式。按构造，对每个 $j\in\mathbb{N}$ 都存在 $\alpha_j\in\mathsf{A}$，使得 $M_j\subset O_{\alpha_j}$。因此 $\{O_{\alpha_j};\ j\in\mathbb{N}\}$ 是 $\{O_\alpha;\ \alpha\in\mathsf{A}\}$ 的可数子覆盖。“(ii) $\Longrightarrow$ (iii)”对每个 $n\in\mathbb{N}^\times$，我们知道 $\mathscr{U}_n:=\{\mathbb{B}(x,1/n);\ x\in X\}$ 是 X 的开覆盖。按假设，对每个 $n\in\mathbb{N}^\times$，存在点 $x_{n,k}\in X$（$k\in\mathbb{N}$），使得 $\mathscr{V}_n:=\{\mathbb{B}(x_{n,k},1/n);\ k\in\mathbb{N}\}$ 是 $\mathscr{U}_n$ 的子覆盖。根据命题 I.6.8，$D:=\{x_{n,k};\ n\in\mathbb{N}^\times,\ k\in\mathbb{N}\}$ 是可数的。现在取 $x\in X$、$\varepsilon>0$、$n>1/\varepsilon$。由于 $\mathscr{V}_n$ 覆盖 X，存在 $x_{n,k}\in D$，使得 $x\in\mathbb{B}(x_{n,k},1/n)$。因此 D 在 X 中稠密。“(iii) $\Longrightarrow$ (i)”由引理 1.7，可分集合是第二可数的。 ■

推论 1.9. （i） 设 X 是可分度量空间，A 在 X 中可数且稠密。则

$$\mathscr{B}(X)=\mathscr{A}_\sigma\left(\{\mathbb{B}(a,r);\ a\in A,\ r\in\mathbb{Q}^+\}\right).$$

（ii） 设 $X\subset\mathbb{R}^n$ 非空。则度量空间 X 有可数基。

证明 (i) 令 $\mathcal{S}:=\{\mathbb{B}(a,r);\ a\in A,\ r\in\mathbb{Q}^+\}$，并记 $\mathcal{T}$ 为 X 的拓扑。引理 1.7 蕴含 $\mathcal{T}\subset\mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S})$，于是由注 1.4(b) 与 (c) 得到

$$\mathscr{B}(X)=\mathscr{A}_\sigma(\mathcal{T})\subset\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S}))=\mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S}).$$

包含关系 $\mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S})\subset\mathscr{B}(X)$ 由 $\mathcal{S}\subset\mathcal{T}$ 与注 1.4(a) 推出。

(ii) 这由习题 V.4.13 与命题 1.8 推出。 ■

对一般的拓扑空间，我们有如下结果。

推论 1.10. 设 X 是具有可数基的拓扑空间。则 X 是可分的且是林德勒夫的。

证明

（i） 设 $\{B_j;\ j\in\mathbb{N}\}$ 是 X 的基。对每个 $j\in\mathbb{N}$，我们选取 $b_j\in B_j$，并令 $D:=\{b_j;\ j\in\mathbb{N}\}$。显然 D 可数。现在设 $x\in X$，U 是 x 的开邻域。则存在 $I\subset\mathbb{N}$，使得 $U=\bigcup_{i\in I}B_i$。因此 $U\cap D\neq\varnothing$，即 D 在 X 中稠密。

（ii） 命题 1.8 中证明“(i) $\Longrightarrow$ (ii)”的论证蕴含 X 是林德勒夫的。 ■

用区间生成博雷尔 σ-代数

我们给 $\mathbb{R}^n$ 赋予**自然（乘积）序**，也就是说，对 $a,b\in\mathbb{R}^n$，关系 $a\le b$ 成立当且仅当对 $1\le k\le n$ 有 $a_k\le b_k$。

$\mathbb{R}^n$ 的子集 J 称为 $\mathbb{R}^n$ 中的**区间**，若存在（通常的）区间 $J_k\subset\mathbb{R}$（$1\le k\le n$），使得 $J=\prod_{k=1}^n J_k$。对满足 $a\le b$ 的 $a,b\in\mathbb{R}^n$，我们使用记号

$$(a,b):=\prod_{k=1}^n(a_k,b_k),\quad [a,b]:=\prod_{k=1}^n[a_k,b_k],$$
$$(a,b]:=\prod_{k=1}^n(a_k,b_k],\quad [a,b):=\prod_{k=1}^n[a_k,b_k).$$

若 $a \le b$ 不成立，则令

$$(a,b) := [a,b] := (a,b] := [a,b) := \varnothing.$$

与一维情形类似，我们称 (a,b) 为 $\mathbb{R}^n$ 中的**开区间**，称 $[a,b]$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的**闭区间**。显然 $\mathbb{R}^n$ 中的开区间与闭区间分别是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集与闭子集。我们用 $\mathbb{J}(n)$ 记 $\mathbb{R}^n$ 中开区间之集。

设 Y 是集合，E 是对 $y \in Y$ 或真或假的性质。当上下文清楚表明 Y 是什么时，我们使用记号

$$[E] := [E(y)] := \{\, y \in Y;\ E(y) \text{ 为真} \,\}.$$

例如，集合 $[x_k \ge \alpha]$（其中 $k \in \{1,\dots,n\}$，$\alpha \in \mathbb{R}$）是 $\mathbb{R}^n$ 中的闭半空间：

$$H_k(\alpha) := \{\, x \in \mathbb{R}^n;\ x_k \ge \alpha \,\}$$

若 $f \in Y^X$，则令

$$[E(f)] := \{\, x \in X;\ E(f(x)) \text{ 为真} \,\}.$$

于是，对 $f \in \mathbb{R}^X$，例如有 $[f > 0] = \{\, x \in X;\ f(x) > 0 \,\}$。

下面的定理表明，$\mathbb{R}^n$ 上的博雷尔 σ-代数仅仅由坐标取有理数的那些半空间之集生成。

定理 1.11. 令

$$\begin{aligned}
\mathscr{A}_{\mathbb{Q}} &:= \mathscr{A}_\sigma\left(\{\, (a,b);\ a,b \in \mathbb{Q}^n \,\}\right),\\
\mathscr{A}_0 &:= \mathscr{A}_\sigma\left(\{\, H_k(\alpha);\ 1 \le k \le n,\ \alpha \in \mathbb{Q} \,\}\right),\\
\mathscr{A}_1 &:= \mathscr{A}_\sigma\left(\{\, H_k(\alpha);\ 1 \le k \le n,\ \alpha \in \mathbb{R} \,\}\right).
\end{aligned}$$

则

$$\mathscr{B}^n = \mathscr{A}_\sigma(\mathbb{J}(n)) = \mathscr{A}_{\mathbb{Q}} = \mathscr{A}_0 = \mathscr{A}_1.$$

证明 由于每个闭半空间都属于 $\mathscr{B}^n$，可得

$$\mathscr{A}_0 \subset \mathscr{A}_1 \subset \mathscr{B}^n. \tag{1.2}$$

现在取 $a,b \in \mathbb{R}^n$，$a \le b$。对 $k \in \{1,\dots,n\}$，有

$$[x_k < b_k] = [x_k \ge b_k]^c = H_k(b_k)^c \in \mathscr{A}_1$$

以及

$$[x_k > a_k] = \bigcup_{j=1}^{\infty} [x_k \ge a_k + 1/j] \in \mathscr{A}_1,$$

因为 $\mathscr{A}_1$ 是 σ-代数。这蕴含

$$(a,b) = \prod_{k=1}^{n} (a_k,b_k) = \bigcap_{k=1}^{n} \left([x_k < b_k] \cap [x_k > a_k]\right) \in \mathscr{A}_1.$$

对 $a,b\in\mathbb{Q}^n$，这表明 (a,b) 属于 $\mathscr{A}_0$。考虑到 (1.2) 以及包含关系 $\{\,(a,b);\ a,b\in\mathbb{Q}^n\,\}\subset\mathbb{J}(n)$，可得

$$\mathscr{A}_{\mathbb{Q}}\subset\mathscr{A}_\sigma(\mathbb{J}(n))\subset\mathscr{A}_1\subset\mathscr{B}^n\quad\text{且}\quad\mathscr{A}_{\mathbb{Q}}\subset\mathscr{A}_0\subset\mathscr{B}^n. \tag{1.3}$$

最后，对每个 $c\in\mathbb{Q}^n$ 与 $r\in\mathbb{Q}^+$，$\mathbb{B}^n_\infty(c,r)=\prod_{k=1}^n(c_k-r,c_k+r)$ 都属于 $\mathscr{A}_{\mathbb{Q}}$。于是由推论 1.9(i) 得到

$$\mathscr{B}^n=\mathscr{A}_\sigma\left(\{\,\mathbb{B}^n_\infty(c,r);\ c\in\mathbb{Q}^n,\ r\in\mathbb{Q}^+\,\}\right)\subset\mathscr{A}_{\mathbb{Q}},$$

结合 (1.3)，便得到结论。 ■

拓扑空间的基

一个集合 X 的拓扑由指定一个基而唯一确定。容易看出，并非每个非平凡的集合族 $\mathscr{M}\subset\mathfrak{P}(X)$ 都能成为某个拓扑的基。下一个定理刻画了其中哪些可以。

定理 1.12. 设集合族 $\mathscr{M}=\{M_\alpha\subset X;\alpha\in\mathsf{A}\}$ 满足 $\bigcup_{\alpha\in\mathsf{A}}M_\alpha=X$。则 $\mathscr{M}$ 是 X 上某个拓扑（称为**由 $\mathscr{M}$ 生成的拓扑**）的基，当且仅当对每个 $(\alpha,\beta)\in\mathsf{A}\times\mathsf{A}$ 与每个 $x\in M_\alpha\cap M_\beta$，都存在 $\gamma\in\mathsf{A}$，使得 $x\in M_\gamma\subset M_\alpha\cap M_\beta$。

证明 “⇒”设 $\mathscr{T}$ 是 X 上的拓扑，$\mathscr{M}=\{M_\alpha\subset X;\alpha\in\mathsf{A}\}$ 是 $\mathscr{T}$ 的基。取 $\alpha,\beta\in\mathsf{A}$ 与 $x\in M_\alpha\cap M_\beta$。则 $M_\alpha\cap M_\beta$ 是 x 的开邻域。由于 $\mathscr{M}$ 是 $\mathscr{T}$ 的基，我们可以把 $M_\alpha\cap M_\beta$ 表示成 $\mathscr{M}$ 中集合的并；特别地，存在 $\gamma\in\mathsf{A}$，使得 $x\in M_\gamma\subset M_\alpha\cap M_\beta$。

“⇐”设 $\mathscr{M}$ 是具有上述性质的集合族，并令 $\mathscr{T}(\mathscr{M}):=\{\bigcup_{\alpha\in\mathsf{A}'}M_\alpha;\mathsf{A}'\subset\mathsf{A}\}$。显然 $\varnothing$、X 以及 $\mathscr{T}(\mathscr{M})$ 中集合的任意并都属于 $\mathscr{T}(\mathscr{M})$。

设 $O_1,O_2\in\mathscr{T}(\mathscr{M})$，并令 $O:=O_1\cap O_2$。我们来验证 O 属于 $\mathscr{T}(\mathscr{M})$，且不妨假设 O 非空。由 $\mathscr{T}(\mathscr{M})$ 的定义，存在 $\mathsf{A}_j\subset\mathsf{A}$，使得 $O_j=\bigcup_{\alpha\in\mathsf{A}_j}M_\alpha$（$j=1,2$）。于是对每个 $x\in O$ 都能找到 $\alpha_j(x)\in\mathsf{A}$（$j=1,2$），使得 $x\in M_{\alpha_1(x)}\cap M_{\alpha_2(x)}$。此外，按假设存在 $\alpha(x)\in\mathsf{A}$，使得

$$x\in M_{\alpha(x)}\subset M_{\alpha_1(x)}\cap M_{\alpha_2(x)}\subset O.$$

因此 $O=\bigcup_{x\in O}M_{\alpha(x)}$，即 O 属于 $\mathscr{T}(\mathscr{M})$。

现在一个简单的归纳论证表明，$\mathscr{T}(\mathscr{M})$ 中任意有限多个集合的交仍属于 $\mathscr{T}(\mathscr{M})$。 ■

乘积拓扑

设 $\mathscr{T}_1$ 与 $\mathscr{T}_2$ 是 X 上的拓扑。若 $\mathscr{T}_1\subset\mathscr{T}_2$，则称 $\mathscr{T}_1$ 比 $\mathscr{T}_2$ **更粗**（且 $\mathscr{T}_2$ 比 $\mathscr{T}_1$ **更细**）。

注 1.13. （a） $\{\varnothing,X\}$ 是 X 上最粗的拓扑，$\mathfrak{P}(X)$ 是最细的拓扑，即对 X 的每个拓扑 $\mathscr{T}$，都有 $\{\varnothing,X\}\subset\mathscr{T}\subset\mathfrak{P}(X)$。

（b） 设 $\mathscr{M}\subset\mathfrak{P}(X)$ 是拓扑 $\mathscr{T}(\mathscr{M})$ 的基。则 $\mathscr{T}(\mathscr{M})$ 是 X 上包含 $\mathscr{M}$ 的最粗的拓扑。换言之，若 $\mathscr{T}$ 是 X 的拓扑且 $\mathscr{M}\subset\mathscr{T}$，则 $\mathscr{T}\supset\mathscr{T}(\mathscr{M})$。

（c） 若 $\mathscr{T}_0$ 是 X 上的拓扑，则 $\mathscr{T}_0$ 是它自身的基：$\mathscr{T}(\mathscr{T}_0)=\mathscr{T}_0$。

（d） 设 $\mathscr{M}_j\subset\mathfrak{P}(X)$ 是 $\mathscr{T}_j$ 的基（$j=1,2$），且 $\mathscr{M}_1\subset\mathscr{M}_2$。则 $\mathscr{T}_1\subset\mathscr{T}_2$。 ■

设 $(X_1,\mathscr{T}_1)$ 与 $(X_2,\mathscr{T}_2)$ 是拓扑空间，且对 $j=1,2$ 有 $(O_j,U_j)\in\mathscr{T}_1\times\mathscr{T}_2$。显然，

$$(O_1\times U_1)\cap(O_2\times U_2)=(O_1\cap O_2)\times(U_1\cap U_2).$$

因此定理 1.12 表明，

$$\mathscr{T}_1\boxtimes\mathscr{T}_2:=\{O_1\times O_2\subset X_1\times X_2;(O_1,O_2)\in\mathscr{T}_1\times\mathscr{T}_2\}$$

是 $X_1\times X_2$ 上某个拓扑 $\mathscr{T}:=\mathscr{T}(\mathscr{T}_1\boxtimes\mathscr{T}_2)$ 的基，我们称该拓扑为 $\mathscr{T}_1$ **与** $\mathscr{T}_2$ **的乘积拓扑**（在 $X_1\times X_2$ 上）。拓扑空间 $(X_1\times X_2,\mathscr{T})$ 称为 $(X_1,\mathscr{T}_1)$ 与 $(X_2,\mathscr{T}_2)$ 的**拓扑积**。除另有明确说明外，我们总给 $X_1\times X_2$ 赋予乘积拓扑。

注 1.14.（a） 乘积拓扑是 $X_1\times X_2$ 上包含 $\mathscr{T}_1\boxtimes\mathscr{T}_2$ 的最粗的拓扑。

（b） 乘积拓扑是 $X_1\times X_2$ 上使投影 $\mathrm{pr}_j:X_1\times X_2\to X_j$（$j=1,2$）都连续的最粗的拓扑。

证明 先证 (i)。对 $O_1\in\mathscr{T}_1$ 与 $O_2\in\mathscr{T}_2$，有

$$\mathrm{pr}_1^{-1}(O_1)=O_1\times X_2\quad\text{与}\quad\mathrm{pr}_2^{-1}(O_2)=X_1\times O_2.$$

因此投影 pr_1 与 pr_2 关于 $\mathscr{T}:=\mathscr{T}(\mathscr{T}_1\boxtimes\mathscr{T}_2)$ 都连续。再证 (ii)。用 $\widetilde{\mathscr{T}}$ 记 $X_1\times X_2$ 上使 pr_1 与 pr_2 都连续的一个拓扑。对每个 $V\in\mathscr{T}$，存在指标集 A 以及元素对 $(O_\alpha,U_\alpha)\in\mathscr{T}_1\times\mathscr{T}_2$（$\alpha\in\mathsf{A}$），使得 $V=\bigcup_{\alpha\in\mathsf{A}}O_\alpha\times U_\alpha$。由定理 III.2.20 与注 III.2.29(e)，集合 $\mathrm{pr}_1^{-1}(O_\alpha)$ 与 $\mathrm{pr}_2^{-1}(U_\alpha)$ 都属于 $\widetilde{\mathscr{T}}$。由于 $O_\alpha\times U_\alpha=\mathrm{pr}_1^{-1}(O_\alpha)\cap\mathrm{pr}_2^{-1}(U_\alpha)$，这表明 $V\in\widetilde{\mathscr{T}}$，即 $\mathscr{T}\subset\widetilde{\mathscr{T}}$。 ■

（c） 设 $\mathscr{M}_j\subset\mathfrak{P}(X_j)$ 是 $\mathscr{T}_j$ 的基（$j=1,2$）。则 $\mathscr{M}_1\boxtimes\mathscr{M}_2$ 是 $X_1\times X_2$ 的乘积拓扑的基。

（d） 设 (X_j,d_j) 是度量空间（$j=1,2$），并用 $\mathscr{T}_j$ 记 d_j 在 X_j 上诱导的拓扑。又设 $\mathscr{T}(d_1\vee d_2)$ 是乘积度量 $d_1\vee d_2$ 在 $X_1\times X_2$ 上诱导的拓扑；参见例 II.1.2(e)。则

$$\mathscr{T}(\mathscr{T}_1\boxtimes\mathscr{T}_2)=\mathscr{T}(d_1\vee d_2),$$

也就是说，由 d_1 与 d_2 诱导的乘积拓扑与由乘积度量 $d_1\vee d_2$ 诱导的拓扑一致。

证明 由习题 III.2.6 与定理 1.12，$\mathscr{T}(d_1\vee d_2)$ 是 $X_1\times X_2$ 上的一个拓扑，且满足

$$\mathscr{T}_1\boxtimes\mathscr{T}_2\subset\mathscr{T}(d_1\vee d_2)\subset\mathscr{T}(\mathscr{T}_1\boxtimes\mathscr{T}_2),$$

于是结论由 (a) 推出。 ■

（e） 上述定义与结果显然可以推广到有限多个拓扑空间的乘积。表述与证明留给读者。 ■

乘积博雷尔 σ-代数

设 $(X_1,\mathscr{A}_1)$ 与 $(X_2,\mathscr{A}_2)$ 是可测空间。$\mathscr{A}_1\boxtimes\mathscr{A}_2$ 未必是 $X_1\times X_2$ 上的 σ-代数，这一点在简单情形中就能看出（见习题 15）。因此我们定义 $\mathscr{A}_1$ 与 $\mathscr{A}_2$ 的**乘积 σ-代数** $\mathscr{A}_1\otimes\mathscr{A}_2$ 为 $X_1\times X_2$ 上包含 $\mathscr{A}_1\boxtimes\mathscr{A}_2$ 的最小的 σ-代数：

$$\mathscr{A}_1\otimes\mathscr{A}_2:=\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{A}_1\boxtimes\mathscr{A}_2).$$

下一个命题表明如何由 $\mathscr{A}_1$ 与 $\mathscr{A}_2$ 的生成集得到 $\mathscr{A}_1\otimes\mathscr{A}_2$ 的生成集。

命题 1.15. 设 $\mathcal{S}_j \subset \mathfrak{P}(X_j)$ 且 $X_j \in \mathcal{S}_j$（$j = 1, 2$），则有

$$\mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S}_1) \otimes \mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S}_2) = \mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S}_1 \boxtimes \mathcal{S}_2).$$

证明 令 $\mathscr{A}_j := \mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S}_j)$，显然有 $\mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S}_1 \boxtimes \mathcal{S}_2) \subset \mathscr{A}_1 \otimes \mathscr{A}_2$。为证反向的包含关系，令

$$\widetilde{\mathscr{A}_j} := (\mathrm{pr}_j)_* \left(\mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S}_1 \boxtimes \mathcal{S}_2)\right) \quad 对 j = 1, 2.$$

由于 $X_2 \in \mathcal{S}_2$，有 $\mathcal{S}_1 \subset \widetilde{\mathscr{A}_1}$；同样，$\mathcal{S}_2$ 是 $\widetilde{\mathscr{A}_2}$ 的子集。现在例 1.3(e) 表明 $\widetilde{\mathscr{A}_j} \supset \mathscr{A}_j$（$j = 1, 2$）。给定 $A_1 \times A_2 \in \mathscr{A}_1 \boxtimes \mathscr{A}_2$，我们便可推出

$$A_1 \times X_2 = (\mathrm{pr}_1)^{-1}(A_1) \in \mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S}_1 \boxtimes \mathcal{S}_2),$$
$$X_1 \times A_2 = (\mathrm{pr}_2)^{-1}(A_2) \in \mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S}_1 \boxtimes \mathcal{S}_2),$$

所以 $A_1 \times A_2 = (A_1 \times X_2) \cap (X_1 \times A_2) \in \mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S}_1 \boxtimes \mathcal{S}_2)$。这表明 $\mathscr{A}_1 \otimes \mathscr{A}_2 = \mathscr{A}_\sigma(\mathscr{A}_1 \boxtimes \mathscr{A}_2)$ 包含于 $\mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S}_1 \boxtimes \mathcal{S}_2)$。 ■

这个定理同样容易推广到有限多个可测空间的情形，此时乘积 σ-代数按显然的方式定义。

设 $(X_1, \mathcal{T}_1)$ 与 $(X_2, \mathcal{T}_2)$ 是拓扑空间。在 $X_1 \times X_2$ 上自然出现两个 σ-代数：博雷尔 σ-代数 $\mathscr{B}(X_1)$ 与 $\mathscr{B}(X_2)$ 的乘积 σ-代数 $\mathscr{B}(X_1) \otimes \mathscr{B}(X_2)$，以及拓扑积 $X_1 \times X_2$ 的博雷尔 σ-代数 $\mathscr{B}(X_1 \times X_2)$。现在我们研究这两者之间的关系。

命题 1.16. 设 X_1 与 X_2 是拓扑空间。则

$$\mathscr{B}(X_1) \otimes \mathscr{B}(X_2) \subset \mathscr{B}(X_1 \times X_2).$$

证明 设 $\mathcal{T}_j$ 是 X_j 的拓扑。$X_1 \times X_2$ 上的乘积拓扑 $\mathcal{T}$ 包含 $\mathcal{T}_1 \boxtimes \mathcal{T}_2$。因此

$$\mathscr{A}_\sigma(\mathcal{T}_1 \boxtimes \mathcal{T}_2) \subset \mathscr{A}_\sigma(\mathcal{T}) = \mathscr{B}(X_1 \times X_2).$$

此外，命题 1.15 表明 $\mathscr{B}(X_1) \otimes \mathscr{B}(X_2) = \mathscr{A}_\sigma(\mathcal{T}_1 \boxtimes \mathcal{T}_2)$，由此得到结论。 ■

习题 19 用例子表明，与命题 1.16 相反方向的包含关系未必成立：一般地，$\mathscr{B}(X_1 \times X_2) \neq \mathscr{B}(X_1) \otimes \mathscr{B}(X_2)$。因此下面的结果特别重要。

定理 1.17. 对满足第二可数公理的拓扑空间 X_1 与 X_2，有

$$\mathscr{B}(X_1 \times X_2) = \mathscr{B}(X_1) \otimes \mathscr{B}(X_2).$$

证明 设 $\mathscr{M}_j$ 是 X_j 的拓扑 $\mathcal{T}_j$ 的可数基。由注 1.14(c) 与命题 I.6.9，$\mathscr{M}_1 \boxtimes \mathscr{M}_2$ 是乘积拓扑 $\mathcal{T} := \mathcal{T}(\mathcal{T}_1 \boxtimes \mathcal{T}_2)$ 的可数基。于是每个 $O \in \mathcal{T}$ 都能表示成 $\mathscr{M}_1 \boxtimes \mathscr{M}_2$ 中集合的可数并。因此 $\mathcal{T} \subset \mathscr{B}(X_1) \otimes \mathscr{B}(X_2)$，从而 $\mathscr{B}(X_1 \times X_2) \subset \mathscr{B}(X_1) \otimes \mathscr{B}(X_2)$。结论由命题 1.16 推出。 ■

推论 1.18. 对 $m, n \in \mathbb{N}^\times$，有 $\mathscr{B}^m \otimes \mathscr{B}^n = \mathscr{B}^{m+n}$ 与 $\mathscr{B}^m = \underbrace{\mathscr{B}^1 \otimes \cdots \otimes \mathscr{B}^1}_{m}$。

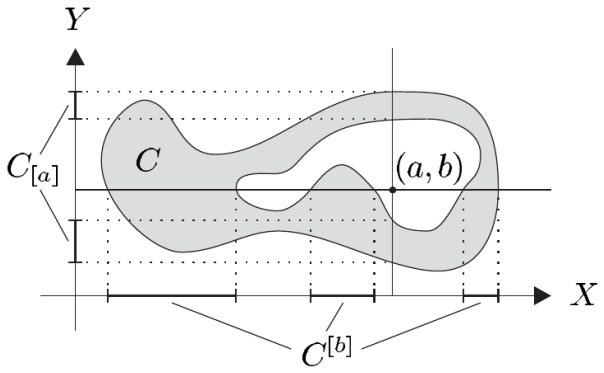
证明 这由注 1.14(e)、推论 1.9(ii)、定理 1.17 以及向 m 个因子情形的相应推广推出。 ■

截口的可测性

对 $C \subset X \times Y$ 与 $(a,b) \in X \times Y$，集合

$$C_{[a]} := \{y \in Y; (a,y) \in C\},$$
$$C^{[b]} := \{x \in X; (x,b) \in C\}$$

称为 C 的**截口**（分别在 $a \in X$ 与 $b \in Y$ 处）。



可测集的截口是可测的：

命题 1.19. 设 $(X,\mathscr{A})$ 与 $(Y,\mathscr{B})$ 是可测空间，且 $C \in \mathscr{A} \otimes \mathscr{B}$。则对任意的 $x \in X$ 与 $y \in Y$，有 $C_{[x]} \in \mathscr{B}$ 与 $C^{[y]} \in \mathscr{A}$。

证明

（i） 令

$$\mathscr{C} := \{C \in \mathscr{A} \otimes \mathscr{B}; C_{[x]} \in \mathscr{B}, C^{[y]} \in \mathscr{A}, (x,y) \in X \times Y\}$$

并证明 $\mathscr{C}$ 是 $X \times Y$ 上的 σ-代数。显然 $X \times Y$ 属于 $\mathscr{C}$。对 $C \in \mathscr{C}$ 与 $(x,y) \in X \times Y$，有

$$(C^c)_{[x]} = (C_{[x]})^c \in \mathscr{B} \quad 与 \quad (C^c)^{[y]} = (C^{[y]})^c \in \mathscr{A},$$

所以 C^c 属于 $\mathscr{C}$。最后，$\mathscr{C}$ 中的每个序列 (C_j) 都满足

$$\left(\bigcup_j C_j\right)_{[x]} = \bigcup_j (C_j)_{[x]} \quad 与 \quad \left(\bigcup_j C_j\right)^{[y]} = \bigcup_j (C_j)^{[y]},$$

所以 $\bigcup_j C_j$ 也属于 $\mathscr{C}$。

（ii） 对 $A \times B \in \mathscr{A} \boxtimes \mathscr{B}$ 与 $(x,y) \in X \times Y$，有

$$(A \times B)_{[x]} = \begin{cases} B, & x \in A, \\ \varnothing, & x \in A^c, \end{cases} \qquad (A \times B)^{[y]} = \begin{cases} A, & y \in B, \\ \varnothing, & y \in B^c. \end{cases}$$

从而 $\mathscr{A} \boxtimes \mathscr{B}$ 包含于 $\mathscr{C}$，因此 $\mathscr{A} \otimes \mathscr{B}$ 也包含于 $\mathscr{C}$。但按构造有 $\mathscr{C} \subset \mathscr{A} \otimes \mathscr{B}$，所以一切都得证。 ■

习题

1. 证明例 1.3(a)–(d) 中的陈述。
2. 设 $\mathcal{S},\mathcal{S}'\subset\mathfrak{P}(X)$ 非空。证明或反驳：$\mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S})=\mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S}')$ 蕴含 $\mathcal{S}=\mathcal{S}'$。
3. 设 $(X_1,\mathscr{A}_1)$ 与 $(X_2,\mathscr{A}_2)$ 是可测空间。若存在 $m\in\mathbb{N}$ 以及 $R_0,\dots,R_m\in\mathscr{A}_1\boxtimes\mathscr{A}_2$，使得对 $j\neq k$ 有 $R_j\cap R_k=\varnothing$，且 $F=\bigcup_{j=0}^m R_j$，则称子集 $F\subset X_1\times X_2$ 是 $X_1\times X_2$ 中的一个**拼块**。

   证明：

   （a） $\mathscr{F}:=\{F\subset X_1\times X_2\,;\ F$ 是$X_1\times X_2$ 中的拼块$\}$ 是 $X_1\times X_2$ 上的代数。

   （b） $\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{F})=\mathscr{A}_1\otimes\mathscr{A}_2$。
4. 设 (A_j) 是 $\mathfrak{P}(X)$ 中的序列，并令

$$\overline{\lim}_j A_j:=\bigcap_{j=0}^{\infty}\bigcup_{k=j}^{\infty}A_k,\qquad \underline{\lim}_j A_j:=\bigcup_{j=0}^{\infty}\bigcap_{k=j}^{\infty}A_k.$$

   我们称 $\overline{\lim}_j A_j$ 为 (A_j) 的**上极限**（或 limsup），称 $\underline{\lim}_j A_j$ 为 (A_j) 的**下极限**（liminf）。

   （a） 描述集合 $\overline{\lim}_j A_j$ 与 $\underline{\lim}_j A_j$。

   （b） 证明或反驳：$\underline{\lim}_j A_j\subset\overline{\lim}_j A_j$，$\overline{\lim}_j A_j\subset\underline{\lim}_j A_j$。
5. 若 $\underline{\lim}_j A_j=\overline{\lim}_j A_j$，则称序列 $(A_j)\in\mathfrak{P}(X)^{\mathbb{N}}$ 是**收敛的**。这个共同值称为 (A_j) 的**极限**，记作 $\lim_j A_j$。

   验证：

   （a） 任何递增序列 (A_j) 都收敛，其极限为 $\bigcup_j A_j$。任何递减序列 (A_j) 都收敛，其极限为 $\bigcap_j A_j$。

   （b） (A_j) 收敛到 A 当且仅当 (χ_{A_j}) 逐点收敛到 χ_A。
6. 设 $(X,\mathscr{A})$ 与 $(Y,\mathscr{B})$ 是可测空间。称映射 $f:X\to Y$ 为 **$\mathscr{A}$-$\mathscr{B}$-可测的**[3]，若 $f^{-1}(\mathscr{B})\subset\mathscr{A}$。若 X 与 Y 是拓扑空间，则 $\mathscr{B}(X)$-$\mathscr{B}(Y)$-可测函数也称为**博雷尔可测的**。

   （a） 设 $\mathcal{S}\subset\mathfrak{P}(Y)$ 满足 $\mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S})=\mathscr{B}$。证明：$f\in Y^X$ 是 $\mathscr{A}$-$\mathscr{B}$-可测的当且仅当 $f^{-1}(\mathcal{S})\subset\mathscr{A}$。

   （b） 设 X 与 Y 是拓扑空间。证明：从 X 到 Y 的每个连续映射都是博雷尔可测的。
7. 设 $(X,\mathscr{A})$ 是可测空间，$Y\subset X$。证明 $\mathscr{A}\mid Y:=\{A\cap Y\,;\ A\in\mathscr{A}\}$ 是 Y 上的 σ-代数。我们称它为**由 $\mathscr{A}$ 在 Y 上诱导的 σ-代数**。
8. 设 $(X,\mathscr{A})$、$(Y,\mathscr{B})$ 与 $(Z,\mathscr{C})$ 是可测空间。验证：

   （a） 若 $f\in Y^X$ 与 $g\in Z^Y$ 可测，则 $g\circ f\in Z^X$ 也可测。

   （b） 若 $f\in Y^X$ 可测且 $A\subset X$，则 $f\mid A\in Y^A$ 是 $(\mathscr{A}\mid A)$-$\mathscr{B}$-可测的。
9. 设 Y 是拓扑空间，$X\subset Y$。证明 $\mathscr{B}(X)=\mathscr{B}(Y)\mid X$。
10. 设 d_1 与 d_2 是 X 上的等价度量，并令 $X_j:=(X,d_j)$（$j=1,2$）。证明 $\mathscr{B}(X_1)=\mathscr{B}(X_2)$。
11. 证明：若拓扑空间 X 有可数基 $\mathscr{M}$，则 $\mathscr{B}(X)=\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{M})$。
12. 设 $(X,\mathscr{T})$ 是豪斯多夫空间，并且存在紧致集构成的序列 $(K_j)\in X^{\mathbb{N}}$，使得 $X=\bigcup_j K_j$。验证 $\mathscr{B}(X)=\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{K})$，其中 $\mathscr{K}$ 是 X 的所有紧致子集之集。
13. 设拓扑空间 X 与 Y 满足 $\mathscr{B}(X\times Y)=\mathscr{B}(X)\otimes\mathscr{B}(Y)$。证明：对每个非空 $Z\subset Y$，都有 $\mathscr{B}(X\times Z)=\mathscr{B}(X)\otimes\mathscr{B}(Z)$。（提示：验证 $\mathscr{A}:=\{M\subset X\times Y\,;\ (X\times Z)\cap M\in\mathscr{B}(X)\otimes\mathscr{B}(Z)\}$ 是 $X\times Y$ 上包含 $\mathscr{B}(X)\otimes\mathscr{B}(Y)$ 的 σ-代数。再注意注 III.2.29(h)。）
14. 设 X_j 与 Y_j 是拓扑空间，且 $f_j:X_j\to Y_j$ 是博雷尔可测的（$j=1,2$）。令

[3]若 $\mathscr{A}$ 与 $\mathscr{B}$ 已由上下文隐含，我们就简称 f 是**可测的**。

$$f_1 \times f_2 : X_1 \times X_2 \to Y_1 \times Y_2 \quad \text{由} \quad (x_1, x_2) \mapsto (f_1(x_1), f_2(x_2)).$$

验证 $(f_1 \times f_2)^{-1}(\mathscr{B}(Y_1) \otimes \mathscr{B}(Y_2)) \subset \mathscr{B}(X_1) \otimes \mathscr{B}(X_2)$。

15. 取 $A \subset X$，并令 $\mathscr{A} := \{\varnothing, A, A^c, X\}$。在 A 满足什么条件时，$\mathscr{A} \boxtimes \mathscr{A}$ 是 $X \times X$ 上的 σ-代数？

16. 设 $\mathcal{S} \subset \mathfrak{P}(X)$。证明

$$\mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S}) = \bigcup \{\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{C}) \,;\, \mathscr{C} \subset \mathcal{S} \text{ 是可数的}\}.$$

（提示：右端的集族是 X 上的 σ-代数，并且包含 $\mathcal{S}$。）

17. 对 $A \subset X$，令 $\mathscr{A}_A := \{B \subset X \,;\, A \subset B \text{ 或} A \subset B^c\}$。证明：

（i） $\mathscr{A}_A$ 是 X 上的 σ-代数。

（ii） 若 $\mathcal{S} \subset \mathscr{A}_A$，则 $\mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S}) \subset \mathscr{A}_A$。

18. 设 $X = (X, \mathscr{T})$ 是拓扑空间。证明：若对角线

$$\Delta_X = \{(x, y) \in X \times X \,;\, x = y\}$$

属于 $\mathscr{B}(X) \otimes \mathscr{B}(X)$，则存在 X 到 $\mathbb{R}$ 的单射。

（提示：(i) 由习题 16，存在 $\mathcal{S}_j = \{A_{k,j} \,;\, k \in \mathbb{N}\} \subset \mathscr{T}$（$j = 1, 2$），使得 $\Delta_X \in \mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S}_1 \boxtimes \mathcal{S}_2)$。令 $\mathscr{A}_j := \mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S}_j)$（$j = 1, 2$）。则 $\mathscr{A}_1 \otimes \mathscr{A}_2 \supset \mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S}_1 \boxtimes \mathcal{S}_2)$，再结合 $\Delta_X \in \mathscr{A}_\sigma(\mathcal{S}_1 \boxtimes \mathcal{S}_2)$ 与命题 1.19，便推出对每个 $x \in X$ 都有 $\{x\} \in \mathscr{A}_1$。(ii) 令 $\varphi := \sum_{k=0}^{\infty} 3^{-k} \chi_{A_{k,1}} \in \mathscr{B}(X, \mathbb{R})$，并取 $x, y \in X$ 使得 $\varphi(x) = \varphi(y)$。由定理 II.7.11，对每个 $k \in \mathbb{N}$，或者 $\{x, y\} \subset A_{k,1}$，或者 $\{x, y\} \subset A_{k,1}^c$。于是习题 17 表明，对每个 $A \in \mathscr{A}_1$，或者 $\{x, y\} \subset A$，或者 $\{x, y\} \subset A^c$。由 (i) 可知，这只有在 $x = y$ 时才可能。）

19. 设 $X := \mathfrak{P}(\mathbb{R})$，$\mathscr{T}$ 是 X 上的豪斯多夫拓扑。则 $\mathscr{B}(X) \otimes \mathscr{B}(X) \neq \mathscr{B}(X \times X)$。

（提示：因为 $\mathscr{T}$ 满足豪斯多夫条件，对角线 Δ_X 在 $X \times X$ 中是闭的。若 $\mathscr{B}(X) \otimes \mathscr{B}(X) = \mathscr{B}(X \times X)$，则习题 18 表明存在 $\mathfrak{P}(\mathbb{R})$ 到 $\mathbb{R}$ 的单射。这与定理 I.6.5 矛盾。）

2　测度

现在我们将引入测度的概念，并研究它的一般性质，即那些或多或少直接由定义得出的性质。由此得到的规则为我们更深入地探讨测度与积分理论奠定了基础。

以下

- X 是非空集合，且 $[0, \infty] := \mathbb{R}^+ \cup \{\infty\}$。

还要回顾第 I.10 节与第 II.5 节中关于 $\overline{\mathbb{R}}$ 的算术与拓扑的诸事实。

集函数

设 $\mathscr{C}$ 是 X 的子集族，且 $\varnothing \in \mathscr{C}$。设 φ 是从 $\mathscr{C}$ 到 $[0, \infty]$ 的映射（或**集函数**），且 $\varphi(\varnothing) = 0$。我们称 φ 是 **σ-次可加的**，若对 $\mathscr{C}$ 中的每个序列 (A_j)，只要 $\bigcup_j A_j \in \mathscr{C}$[1]，就有

$$\varphi\left(\bigcup_j A_j\right) \leq \sum_j \varphi(A_j)\,. \tag{2.1}$$

[1]此处及以下，$\bigcup_j A_j$ 均理解为 $\bigcup_{j=0}^{\infty} A_j$，等等。

我们称从 $\mathscr{C}$ 到 $[0,\infty]$ 或 $\mathbb{K}$ 且满足 $\varphi(\varnothing)=0$ 的映射 φ 是 **σ-可加的**，若对 $\mathscr{C}$ 中每个满足 $\bigcup_j A_j \in \mathscr{C}$ 的**不交的**序列 (A_j)，有

$$\varphi\left(\bigcup_j A_j\right)=\sum_j \varphi(A_j) \tag{2.2}$$

若 (2.1) 对由 $\mathscr{C}$ 的子集构成的每个有限族 $A_0,\dots,A_m$（$\bigcup_j A_j \in \mathscr{C}$）都成立，则称 φ 是**次可加的**。同样，若 (2.2) 对由 $\mathscr{C}$ 的子集构成的每个两两不交有限族 $A_0,\dots,A_m$（$\bigcup_j A_j \in \mathscr{C}$）都成立，则称 φ 是**可加的**。最后，我们称 $\varphi\colon \mathscr{C}\to[0,\infty]$ 是 **σ-有限的**，若 X 属于 $\mathscr{C}$，且存在 $\mathscr{C}$ 中的序列 (A_j)，使得 $\bigcup_j A_j = X$，并且对 $j\in\mathbb{N}$ 有 $\varphi(A_j)<\infty$。若 $\varphi(X)<\infty$，则称 φ 是**有限的**。

注 2.1.（a） 每个 σ-可加的集函数都是可加的；每个 σ-次可加的集函数都是次可加的。

（b） 设 φ 是从 $\mathscr{C}$ 到 $[0,\infty]$［或到 $\mathbb{K}$］的 σ-可加映射。若 $(A_j)\in\mathscr{C}^{\mathbb{N}}$ 不交且 $\bigcup_j A_j\in\mathscr{C}$，则级数 $\sum_j \varphi(A_j)$ 在 $[0,\infty]$［或 $\mathbb{K}$］中**绝对**收敛，也就是说，它可以任意重排而不影响其和。

证明 这由 (2.2) 推出，因为 $\varphi\left(\bigcup_j A_j\right)$ 不依赖于 A_j 的排序。 ■

（c） 映射

$$\mathfrak{P}(X)\to[0,\infty],\quad A\mapsto\begin{cases}1, & A\neq\varnothing,\\ 0, & A=\varnothing,\end{cases}$$

是 σ-次可加的；它是 σ-可加的当且仅当 X 只有一个元素。 ■

测度空间

设 $\mathscr{A}$ 是 X 上的 σ-代数，且 $\mu\colon\mathscr{A}\to[0,\infty]$ 是 σ-可加的。我们称 μ 是 X 上（或 $\mathscr{A}$ 上）的（正）**测度**[2]，并称 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 为**测度空间**。若 $\mu(X)=1$，我们还称 μ 为**概率测度**，称 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 为**概率空间**。

例 2.2.（a） 对固定的 $a\in X$ 与 $A\subset X$，定义

$$\delta_a(A):=\begin{cases}1, & a\in A,\\ 0, & a\notin A,\end{cases}$$

则 $\delta_a\colon\mathfrak{P}(X)\to[0,\infty]$ 是概率测度，即 X 上在点 a 处（或以 a 为支撑）的**狄拉克测度**。

（b） 对 $A\subset X$ 定义 $\mathscr{H}^0(A):=\operatorname{Num}(A)$。则 $\mathscr{H}^0\colon\mathfrak{P}(X)\to[0,\infty]$ 是测度，即 X 上的**计数测度**。它是有限的［或 σ-有限的］当且仅当 X 是有限的［或可数的］。

（c） 对 $A\subset X$，令 $\mu(A):=0$（当 $A=\varnothing$ 时），否则令 $\mu(A):=\infty$。则 $(X,\mathfrak{P}(X),\mu)$ 是测度空间。

（d） 设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 是测度空间，并取 $A\in\mathscr{A}$。则 $(A,\mathscr{A}\mid A,\mu\mid A)$ 也是测度空间。 ■

测度的性质

我们在此汇集处理测度时最重要的规则。

命题 2.3. 设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 是测度空间。对 $A,B\in\mathscr{A}$ 与 $(A_j)\in\mathscr{A}^{\mathbb{N}}$，有：

（i） $\mu(A\cup B)+\mu(A\cap B)=\mu(A)+\mu(B)$。

（ii） 若 $A\subset B$ 且 $\mu(A)<\infty$，则 $\mu(B\setminus A)=\mu(B)-\mu(A)$。

[2]实际上，指定 $\mathscr{A}$ 是多余的，因为 $\mathscr{A}$ 是 μ 的定义域。

（iii） $A \subset B \implies \mu(A) \le \mu(B)$，也就是说，$\mu$ 是递增的。[3]

（iv） 若 $A_0 \subset A_1 \subset A_2 \subset \cdots$，则 $\mu(A_k) \uparrow \mu\left(\bigcup_j A_j\right)$。

（v） 若 $A_0 \supset A_1 \supset A_2 \supset \cdots$ 且 $\mu(A_0) < \infty$，则 $\mu(A_k) \downarrow \mu\left(\bigcap_j A_j\right)$。

（vi） $\mu\left(\bigcup_j A_j\right) \le \sum_j \mu(A_j)$，也就是说，$\mu$ 是 σ-次可加的。

证明 (i) 由 $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$ 与 $A \cap (B \setminus A) = \varnothing$，根据注 2.1(a) 可得

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A). \tag{2.3}$$

类似地，由 $B = (A \cap B) \cup (B \setminus A)$ 与 $(A \cap B) \cap (B \setminus A) = \varnothing$ 可得

$$\mu(A \cap B) + \mu(B \setminus A) = \mu(B). \tag{2.4}$$

将 (2.3) 与 (2.4) 相加，得到

$$\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) + \mu(B \setminus A) = \mu(A) + \mu(B) + \mu(B \setminus A).$$

若 $\mu(B \setminus A)$ 有限，则结论成立。若 $\mu(B \setminus A) = \infty$，则由 (2.3) 与 (2.4) 得到 $\mu(A \cup B) = \mu(B) = \infty$，结论同样得证。

（ii） 由于 $A \subset B$，有 $B = A \cup (B \setminus A)$；但 A 与 $B \setminus A$ 不交，故 $\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A)$。按假设 $\mu(A) < \infty$，于是得到 $\mu(B) - \mu(A) = \mu(B \setminus A)$。

（iii） 与 (ii) 一样，有 $\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A)$，从而 $\mu(B) \ge \mu(A)$。

（iv） 令 $A_{-1} := \varnothing$，并对 $k \in \mathbb{N}$ 令 $B_k := A_k \setminus A_{k-1}$。按假设，$(B_k)$ 是 $\mathscr{A}$ 中的不交序列，且 $\bigcup_{k=0}^{\infty} B_k = \bigcup_{j=0}^{\infty} A_j$，$\bigcup_{k=0}^{m} B_k = A_m$。因此 μ 的 σ-可加性蕴含

$$\mu\left(\bigcup_j A_j\right) = \mu\left(\bigcup_k B_k\right) = \lim_{m\to\infty} \sum_{k=0}^{m} \mu(B_k) = \lim_{m\to\infty} \mu\left(\bigcup_{k=0}^{m} B_k\right) = \lim_{m\to\infty} \mu(A_m).$$

（v） 若 (A_k) 是 $\mathscr{A}$ 中的递减序列，则 $(A_0 \setminus A_k)$ 递增。此外，

$$A_0 \setminus \left(\bigcap_k A_k\right) = A_0 \cap \left(\bigcap_k A_k\right)^c = \bigcup_k \left(A_0 \cap A_k^c\right) = \bigcup_k (A_0 \setminus A_k).$$

利用 (ii) 与 (iv)，得到

$$\begin{aligned}\mu(A_0) - \mu\left(\bigcap_k A_k\right) &= \mu\left(A_0 \setminus \left(\bigcap_k A_k\right)\right) = \mu\left(\bigcup_k (A_0 \setminus A_k)\right) \\ &= \lim_{m\to\infty} \mu(A_0 \setminus A_m) = \mu(A_0) - \lim_{m\to\infty} \mu(A_m),\end{aligned}$$

由此得到结论。

（vi） 令 $B_0 := A_0$，并对 $k \in \mathbb{N}^{\times}$ 令 $B_k := A_k \setminus \left(\bigcup_{j=0}^{k-1} A_j\right)$。$\mathscr{A}$ 中的序列 (B_k) 满足 $\bigcup_k B_k = \bigcup_k A_k$，且对 $k \in \mathbb{N}$ 有 $B_k \subset A_k$。由 (iii) 与 μ 的 σ-可加性，有

$$\mu\left(\bigcup_k A_k\right) = \mu\left(\bigcup_k B_k\right) = \sum_k \mu(B_k) \le \sum_k \mu(A_k). \quad \blacksquare$$

[3]这指的是由 $(\mathfrak{P}(X), \subset)$ 在 $\mathscr{A}$ 上诱导的自然序；参见例 I.44(a) 与 (b)。除“递增的”之外，我们也可以说单调的。

注 2.4.（a） 命题 2.3 的 (iv) 与 (v) 分别表达了测度的**下连续性**与**上连续性**。

（b） 当 $\mathscr{A}$ 是代数且 $\mu\colon \mathscr{A} \to [0,\infty]$ 可加时，(i)–(iii) 显然仍然成立。

（c） 若 $\mathcal{S}$ 是 X 上的代数，且 $\mu\colon \mathcal{S} \to [0,\infty]$ 可加、单调并且 σ-有限，则存在 $\mathcal{S}$ 中的不交序列 (B_k)，使得 $\bigcup_k B_k = X$，且对 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\mu(B_k) < \infty$。

证明 由于 μ 的 σ-有限性，存在 $\mathcal{S}$ 中的序列 (A_j)，使 $\bigcup_j A_j = X$ 且 $\mu(A_j) < \infty$。令 $B_0 := A_0$，并对 $k \in \mathbb{N}^\times$ 令 $B_k := A_k \setminus \bigcup_{j=0}^{k-1} A_j$，容易验证 (B_k) 具有所述性质。 ■

零集

设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 是测度空间。满足 $\mu(N) = 0$ 的集合 $N \in \mathscr{A}$ 称为 **μ-零集**。我们用 $\mathscr{N}_\mu$ 记所有 μ-零集构成的集合。若 μ-零集的任何子集都属于 $\mathscr{A}$，则称测度 μ 或测度空间 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 是**完备的**。

注 2.5.（a） 对 $M \in \mathscr{A}$ 与满足 $M \subset N$ 的 $N \in \mathscr{N}_\mu$，有 $M \in \mathscr{N}_\mu$。

证明 这由 μ 的单调性推出。 ■

（b） 可数多个 μ-零集的并是 μ-零集。

证明 这由 μ 的 σ-次可加性推出。 ■

（c） 测度 μ 完备当且仅当 μ-零集的每个子集都是 μ-零集。

证明 这是 (a) 的推论。 ■

（d） 若 $\mathscr{A} = \mathfrak{P}(X)$，则 μ 是完备的。例如，狄拉克测度与计数测度都是完备的。 ■

我们用

$$\mathscr{M}_\mu := \{\, M \subset X\,;\ \exists\, N \in \mathscr{N}_\mu \text{ 使得} M \subset N \,\}$$

记所有 μ-零集的子集构成的集合。显然，μ 完备当且仅当 $\mathscr{M}_\mu$ 包含于 $\mathscr{A}$。因此，对不完备的测度空间，[4]

$$\overline{\mathscr{A}}_\mu := \{\, A \cup M\,;\ A \in \mathscr{A},\ M \in \mathscr{M}_\mu \,\}$$

确实扩充了 $\mathscr{A}$。下一个命题表明，$\overline{\mathscr{A}}_\mu$ 是一个 σ-代数，它带有一个在 $\mathscr{A}$ 上与 μ 一致的完备测度。

命题 2.6. 设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 是测度空间。

（a） 对 $A \in \mathscr{A}$ 与 $M \in \mathscr{M}_\mu$，定义 $\overline{\mu}(A \cup M) := \mu(A)$。则 $\overline{\mu}$ 是 $\overline{\mathscr{A}}_\mu$ 上一个良定义的集函数，并且 $(X,\overline{\mathscr{A}}_\mu,\overline{\mu})$ 是一个完备测度空间，满足 $\overline{\mu} \supset \mu$（也就是说，$\overline{\mu}$ 延拓 μ）。

（b） 若 $(X,\mathscr{B},\nu)$ 是完备测度空间且 $\nu \supset \mu$，则 $\nu \supset \overline{\mu}$。

证明

（i） 我们首先证明 $\overline{\mathscr{A}}_\mu$ 是 σ-代数。显然 X 属于 $\overline{\mathscr{A}}_\mu$。设 $A_0 \in \overline{\mathscr{A}}_\mu$。则存在 $A \in \mathscr{A}$、$N \in \mathscr{N}_\mu$ 与 $M \subset N$，使得 $A_0 = A \cup M$。由 $M \subset N$ 可得 $M^c = N^c \cup (N \cap M^c)$，于是有

$$A_0^c = A^c \cap M^c = (A^c \cap N^c) \cup (A^c \cap N \cap M^c).$$

由于 A 与 N 都属于 $\mathscr{A}$，$A^c \cap N^c$ 亦然。此外，$A^c \cap N \cap M^c$ 属于 $\mathscr{M}_\mu$，因为它包含在 μ-零集 N 中。因此 $A_0^c \in \overline{\mathscr{A}}_\mu$。最后，设 (B_j) 是 $\overline{\mathscr{A}}_\mu$ 中的序列。则存在序列 (A_j)（在

[4] 推论 5.29 将表明存在不完备的测度空间。

$\mathscr{A}$ 中）、(N_j)（在 $\mathscr{N}_\mu$ 中）以及 (M_j)（在 $\mathfrak{P}(X)$ 中），使得 $M_j \subset N_j$ 且 $B_j = A_j \cup M_j$ 对 $j \in \mathbb{N}$ 成立。由于 $\bigcup N_j$ 是 μ-零集且包含 $\bigcup M_j$，并且 $\mathscr{A}$ 是 σ-代数，我们有

$$\bigcup B_j = \left(\bigcup A_j\right) \cup \left(\bigcup M_j\right) \in \overline{\mathscr{A}}_\mu.$$

（ii） 我们证明集函数 $\overline{\mu} : \overline{\mathscr{A}}_\mu \to [0,\infty]$ 是良定义的。取 $A_1, A_2 \in \mathscr{A}$ 与 $M_1, M_2 \in \mathscr{M}_\mu$，使得 $A_1 \cup M_1 = A_2 \cup M_2$，并设 N 是一个 μ-零集，满足 $M_2 \subset N$。则 $A_1 \subset A_1 \cup M_1 \subset A_2 \cup N$，于是由命题 2.3 得到

$$\mu(A_1) \le \mu(A_2 \cup N) = \mu(A_2) + \mu(N) - \mu(A_2 \cap N) = \mu(A_2).$$

类似地，我们证明 $\mu(A_2) \le \mu(A_1)$。因此 $\overline{\mu}$ 是良定义的。

（iii） 设 A_0 是 $\overline{\mu}$-零集，取 $B \subset A_0$。存在 $A, N \in \mathscr{N}_\mu$ 与 $M \subset N$，使得 $A_0 = A \cup M$。因此 $B \subset A_0 \subset A \cup N$，从而 B 属于 $\mathscr{M}_\mu \subset \overline{\mathscr{A}}_\mu$，也就是说，$\overline{\mu}$ 是完备的。

（iv） 按构造，$\overline{\mu}$ 是 μ 的延拓，并且容易看出 $\overline{\mu}$ 也是 σ-可加的。这就证明了 (a)。

（v） 设 $(X, \mathscr{B}, \nu)$ 是测度空间，满足 $\mathscr{B} \supset \mathscr{A}$ 与 $\nu|\mathscr{A} = \mu$。则 $\mathscr{N}_\mu \subset \mathscr{N}_\nu$，从而也有 $\mathscr{M}_\mu \subset \mathscr{M}_\nu$。若 ν 是完备的，即 $\mathscr{M}_\nu \subset \mathscr{B}$，我们就得到 $\mathscr{M}_\mu \subset \mathscr{B}$，因此 $\overline{\mathscr{A}}_\mu \subset \mathscr{B}$。这就证明了 (b)。 ■

命题 2.6 的 (b) 部分说明 $(X, \overline{\mathscr{A}}_\mu, \overline{\mu})$ 是 $(X, \mathscr{A}, \mu)$ 的极小完备扩张。我们称 $(X, \overline{\mathscr{A}}_\mu, \overline{\mu})$ 与 $\overline{\mu}$ 为 $(X, \mathscr{A}, \mu)$ 的**完备化**；我们也说 $\overline{\mu}$ 是 μ 的完备化。这一构造的一个重要例子将出现在定理 5.8 中。

习题

1. 对 $A \subset X$，令 $\mathscr{A} := \mathscr{A}_\sigma(\{A\})$。令 $\mu(\varnothing) := 0$，而对其他情形令 $\mu(B) := \infty$。证明 $(X, \mathscr{A}, \mu)$ 是完备测度空间。
2. 设 $(X, \mathscr{A}, \mu)$ 是测度空间，并取 $A_1, \dots, A_n \in \mathscr{A}$，其中 $n \in \mathbb{N}^\times$。证明

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^n A_j\right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{1 \le j_1 < \cdots < j_k \le n} \mu\left(\bigcap_{\ell=1}^k A_{j_\ell}\right).$$

3. 在测度空间 $(\mathbb{N}, \mathfrak{P}(\mathbb{N}), \mathscr{H}^0)$ 中找出一个递减序列 $(A_j) \in \mathfrak{P}(\mathbb{N})^{\mathbb{N}}$，使得 $\lim_j \mathscr{H}^0(A_j)$ 存在，但 $\mathscr{H}^0\left(\bigcap_j A_j\right) \ne \lim_j \mathscr{H}^0(A_j)$。
4. 设 $(X, \mathscr{A})$ 是可测空间，且 $\mu : \mathscr{A} \to [0,\infty]$ 是可加的且下连续的。证明 $(X, \mathscr{A}, \mu)$ 是测度空间。
5. 设 $(X, \mathscr{A}, \mu)$ 是测度空间，取 $B \in \mathscr{A}$。对 $A \in \mathscr{A}$，令 $\mu_B(A) := \mu(A \cap B)$。证明 $(X, \mathscr{A}, \mu_B)$ 是测度空间。
6. 设 $(X, \mathscr{A}, \mu)$ 是测度空间，并考虑序列 $(A_j) \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}}$。证明以下陈述：
   （a） $\mu(\underline{\lim}_j A_j) \le \underline{\lim}_j \mu(A_j)$。
   （b） 若存在 $k \in \mathbb{N}$，使得 $\mu\left(\bigcup_{j=k}^\infty A_j\right) < \infty$，则 $\mu(\overline{\lim}_j A_j) \ge \overline{\lim}_j \mu(A_j)$。
   （c） 若存在 $k \in \mathbb{N}$，使得 $\mu\left(\bigcup_{j=k}^\infty A_j\right) < \infty$，且序列 (A_j) 收敛，则 $\mu(\lim_j A_j) = \lim_j \mu(A_j)$。
7. 证明：对每个测度空间 $(X, \mathscr{A}, \mu)$，都有 $(X, \overline{\mathscr{A}}_\mu, \overline{\mu}) = (X, \overline{[\mathscr{A}_\mu]_{\overline{\mu}}}, \overline{[\mu]})$。
8. 设 $(X, \mathscr{A}, \mu)$ 与 $(X, \mathscr{A}, \nu)$ 是有限测度空间。证明或反驳：

$$(X, \overline{\mathscr{A}}, \overline{\mu}) = (X, \overline{\mathscr{A}}, \overline{\nu}) \iff \mathscr{N}_\mu = \mathscr{N}_\nu.$$

9. 设 $(X,\mathscr{A})$ 是可测空间，$\mathscr{N}\subset\mathscr{A}$ 满足

（i） $\varnothing\in\mathscr{N}$；

（ii） $(A_j)\in\mathscr{N}^{\mathbb{N}}\Rightarrow\bigcup_j A_j\in\mathscr{N}$；

（iii） $(A\in\mathscr{A},B\in\mathscr{N},A\subset B)\Rightarrow A\in\mathscr{N}$。构造 $(X,\mathscr{A})$ 上的测度 μ，使得 $\mathscr{N}_\mu=\mathscr{N}$。

10. 设 X 不可数，且 $\mathscr{A}:=\{A\subset X;A\text{ 或}A^c\text{ 是可数的}\}$。对 $A\in\mathscr{A}$，若 A 可数则令 $\mu(A):=0$，否则令 $\mu(A):=\infty$。证明 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 是完备测度空间。

11. 设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 是测度空间。我们称 $A\in\mathscr{A}$ 为 **μ-原子**，若 $\mu(A)>0$，且对每个满足 $B\subset A$ 的 $B\in\mathscr{A}$，或者 $\mu(B)=0$，或者 $\mu(A\setminus B)=0$。

（a） 证明：

（i） 设 A 是 μ-原子，取 $B\in\mathscr{A}$ 且 $B\subset A$。则或者 $\mu(B)=\mu(A)$，或者 $\mu(B)=0$。

（ii） 设 $A\in\mathscr{A}$ 满足 $0<\mu(A)<\infty$，并且对每个满足 $B\subset A$ 的 $B\in\mathscr{A}$，或者 $\mu(B)=\mu(A)$，或者 $\mu(B)=0$。则 A 是 μ-原子。

（iii） 设 μ 是 σ-有限的，且 $A\in\mathscr{A}$ 是 μ-原子。则 $\mu(A)<\infty$。

（b） 确定计数测度 $\mathscr{H}^0$ 的全部原子。对习题 1 与习题 10 中的测度重复此问题。

12. 设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 是完备测度空间。设 $A\in\mathscr{A}$ 是 μ-原子，并设 $B\subset A$。B 可测吗？说明理由。

13. 设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 是完备测度空间，取 $A,N\in\mathscr{A}$，满足 $\mu(A)>0$ 与 $\mu(N)=0$。证明 $\mu(A\cap N^c)>0$。

3 外测度

迄今为止，我们遇到的一切测度都属于平庸的那一类。它们中没有一个能用来度量——比如说——曲面面积，如果我们希望所得结果在最简单的矩形情形下与熟悉的几何值一致的话！

本节中，我们为引入更有趣的测度类奠定基础。我们首先构造称为“外测度”的集函数，它们定义在给定集合的**所有**子集上，并且具有测度的某些（尽管并非全部）性质。我们将看到它们的重要例子。在后面的各节中，我们再通过适当选取外测度的限制，得到许多真正的测度。

与往常一样，我们假设

- X 是非空集合。

外测度的构造

若映射 $\mu^*:\mathfrak{P}(X)\to[0,\infty]$ 满足 $\mu^*(\varnothing)=0$，并且递增、σ-次可加，则称它是 X 上的**外测度**。若 $\mathfrak{P}(X)$ 的子集 $\mathscr{K}$ 既包含空集，又包含元素 K_j（$j\in\mathbb{N}$），使得 $X=\bigcup_j K_j$，则称 $\mathscr{K}$ 是 X 的**合格覆盖**。

注 3.1.（a） X 上的任何外测度都已经定义在整个 $\mathfrak{P}(X)$ 上。

（b） $\mathfrak{P}(X)$ 上定义的每个测度都是 X 上的外测度。

证明 这由命题 2.3(vi) 推出。 ■

（c） 对 $A\subset X$，令

$$\mu^*(A):=\begin{cases}0, & A=\varnothing,\\ 1, & A\neq\varnothing.\end{cases}$$

则 μ^* 是 X 上的外测度，并且它是测度当且仅当 X 只有一个点。

（d） $\{\varnothing,X\}$ 是 X 的合格覆盖。

（e） 对每个 $a,b\in\mathbb{R}^n$，设 $A(a,b)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的某个子集，且 $(a,b)\subset A(a,b)\subset[a,b]$。则 $\{A(a,b);\ a,b\in\mathbb{R}^n\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的合格覆盖；特别地，$\mathbb{J}(n)$ 也是。

（f） 若 $(X,\mathscr{T})$ 是拓扑空间，则 $\mathscr{T}$ 是 X 的合格覆盖。

（g） 设 X 是可分度量空间，$\mathscr{T}$ 是相应的拓扑。则对任意 $\varepsilon>0$，集合 $\{O\in\mathscr{T};\ \operatorname{diam}(O)<\varepsilon\}$ 是 X 的合格覆盖。

证明 由命题 1.8，X 是林德勒夫空间，由此推出该结论。 ■

下面的定理使外测度的系统构造成为可能。

定理 3.2. 设 $\mathscr{K}$ 是 X 的合格覆盖，且 $\nu\colon\mathscr{K}\to[0,\infty]$ 满足 $\nu(\varnothing)=0$。对 $A\subset X$，令

$$\mu^*(A):=\inf\left\{\sum_{j=0}^{\infty}\nu(K_j);\ (K_j)\in\mathscr{K}^{\mathbb{N}},A\subset\bigcup_j K_j\right\}.$$

则 μ^* 是 X 上的外测度，称为由 $(\mathscr{K},\nu)$ **诱导**的。

证明 显然 $\mu^*\colon\mathfrak{P}(X)\to[0,\infty]$ 是递增的，且 $\mu^*(\varnothing)=0$。为验证 σ-次可加性，设 (A_j) 是 $\mathfrak{P}(X)$ 中的序列。对每个 $\varepsilon>0$ 与每个 $j\in\mathbb{N}$，存在 $\mathscr{K}$ 中的序列 $(K_{j,k})_{k\in\mathbb{N}}$，使得

$$A_j\subset\bigcup_k K_{j,k}\quad\text{且}\quad\sum_k\nu(K_{j,k})\le\mu^*(A_j)+\varepsilon/2^{j+1}.$$

则 $\bigcup_j A_j\subset\bigcup_j\bigcup_k K_{j,k}$，并且得到

$$\begin{aligned}\mu^*\left(\bigcup_j A_j\right)&\le\sum_j\sum_k\nu(K_{j,k})\\&\le\sum_j\left(\mu^*(A_j)+\varepsilon/2^{j+1}\right)=\left(\sum_j\mu^*(A_j)\right)+\varepsilon.\end{aligned}$$

由于 $\varepsilon>0$ 是任意的，σ-次可加性得证。 ■

勒贝格外测度

对 $a,b\in\mathbb{R}^n$，$\mathbb{R}^n$ 中区间 (a,b) 的 n **维体积**定义为

$$\operatorname{vol}_n(a,b):=\begin{cases}\prod_{j=1}^n(b_j-a_j), & a\le b,\\ 0 & \text{其他情形.}\end{cases}$$

若 (a,b) 非空，则它与 (a,b) 的 n 条棱长之积一致——更具体地说，当 $n=1,2,$ 与3 时，它与区间长度、矩形面积、平行六面体体积这些日常概念分别一致。

命题 3.3. 对 $A\subset\mathbb{R}^n$，令

$$\lambda_n^*(A):=\inf\left\{\sum_{j=0}^{\infty}\operatorname{vol}_n(I_j);\ I_j\in\mathbb{J}(n),j\in\mathbb{N},\bigcup_{j=0}^{\infty}I_j\supset A\right\}.$$

则 λ_n^* 是 $\mathbb{R}^n$ 上的外测度，称为 n **维勒贝格外测度**。对 $a,b\in\mathbb{R}^n$ 及 $(a,b)\subset A\subset[a,b]$，有 $\lambda^*(A)=\operatorname{vol}_n(a,b)$。

证明

（i） 第一个断言由注 3.1(e) 与定理 3.2 推出。

（ii） 设 $a, b \in \mathbb{R}^n$，并令 $I_0 := (a, b)$，对 $j \in \mathbb{N}^\times$ 令 $I_j := \varnothing$。显然这定义了 $\mathbb{R}^n$ 中的一个区间序列，使得 $(a, b) \subset \bigcup_j I_j$。因此

$$\lambda_n^*((a, b)) \leq \sum_j \operatorname{vol}_n(I_j) = \operatorname{vol}_n(a, b). \tag{3.1}$$

（iii） 设 $\mathscr{A}_0$ 是 $[a, b]$ 的全部子集[1] J 之集，这里 $a, b \in \mathbb{R}^n$，且对某个 $k \in \{1, \dots, n\}$ 有 $a_k = b_k$。显然，对每个 $J \in \mathscr{A}_0$ 与 $\varepsilon > 0$，存在 $I_\varepsilon \in \mathbb{J}(n)$，使得 $J \subset I_\varepsilon$ 且 $\operatorname{vol}_n(I_\varepsilon) < \varepsilon$。因此对 $J \in \mathscr{A}_0$ 有 $\lambda_n^*(J) = 0$。现在给定 $a, b \in \mathbb{R}^n$，存在 $2n$ 个“面” $J_j \in \mathscr{A}_0$，使得

$$[a, b] = (a, b) \cup \bigcup_{j=1}^{2n} J_j.$$

由此及注 2.1(a) 可得

$$\lambda_n^*([a, b]) \leq \lambda_n^*((a, b)) + \sum_{j=1}^{2n} \lambda_n^*(J_j) = \lambda_n^*((a, b)).$$

对 $(a, b) \subset A \subset [a, b]$，由 λ_n^* 的单调性可得

$$\lambda_n^*((a, b)) = \lambda_n^*(A) = \lambda_n^*([a, b]). \tag{3.2}$$

（iv） 设 (I_j) 是 $\mathbb{J}(n)$ 中的序列，且 $[a, b] \subset \bigcup_j I_j$。由于 $[a, b]$ 是紧致的，存在 $N \in \mathbb{N}$，使得 $[a, b] \subset \bigcup_{j=0}^N I_j$。因此由下面的习题 1 可得

$$\operatorname{vol}_n(a, b) \leq \sum_{j=0}^N \operatorname{vol}_n(I_j) \leq \sum_{j=0}^\infty \operatorname{vol}_n(I_j),$$

取下确界便得 $\operatorname{vol}_n(a, b) \leq \lambda_n^*([a, b])$。结合 (3.1) 与 (3.2)，即得结论。 ■

对 $a, b \in \mathbb{R}^n$，设 $J(a, b)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的区间，且 $(a, b) \subset J(a, b) \subset [a, b]$。则由命题 3.3 可得

$$\lambda_n^*(J(a, b)) = \operatorname{vol}_n(a, b). \tag{3.3}$$

因此，我们令

$$\operatorname{vol}_n J(a, b) := \lambda_n^*(J(a, b))$$

并且我们再次把 $\operatorname{vol}_n J(a, b)$ 称为区间 $J(a, b)$ 的 n **维体积**。公式 (3.3) 粗略地说，边界面对于 n 维长方体的体积没有贡献。

形如 $J = [a, b)$ 的区间（其中 $a, b \in \mathbb{R}^n$）都称为**左闭的**，形如 $J = (a, b]$ 的区间称为**右闭的**。我们用 $\mathbb{J}_\ell(n)$ 记 $\mathbb{R}^n$ 中所有左闭区间之集，用 $\mathbb{J}_r(n)$ 记所有右闭区间之集。用 $\overline{\mathbb{J}}(n)$ 记 $\mathbb{R}^n$ 中有界且（两侧都）闭的区间之集。

下面的结果表明，在勒贝格外测度的定义中，我们可以用左闭、右闭或两侧都闭的区间代替开区间。

[1] J 本身不必是 $\mathbb{R}^n$ 中的区间。

命题 3.4. 设 $A \subset \mathbb{R}^n$，$\mathbb{J} \in \{\mathbb{J}_\ell(n), \mathbb{J}_r(n), \overline{\mathbb{J}}(n)\}$。则

$$\lambda_n^*(A) = \inf\left\{\sum_{j=0}^{\infty} \mathrm{vol}_n(J_j)\,;\ J_j \in \mathbb{J}, j \in \mathbb{N}, \bigcup_{j=0}^{\infty} J_j \supset A\right\}.$$

证明 我们考虑 $\mathbb{J} = \mathbb{J}_\ell(n)$ 的情形。对 $J = (a,b) \in \mathbb{J}(n)$，令 $\ell J := [a,b)$。
若序列 $(J_j) \in \mathbb{J}(n)^{\mathbb{N}}$ 覆盖 A，则序列 $(\ell J_j) \in \mathbb{J}^{\mathbb{N}}$ 也覆盖 A。因此，$\mathbb{J}$ 中覆盖 A 的序列不少于 $\mathbb{J}(n)$ 中覆盖 A 的序列。于是 (3.3) 与 $\lambda_n^*(A)$ 的定义蕴含

$$\begin{aligned}&\inf\left\{\sum_{j=0}^{\infty} \mathrm{vol}_n(J_j)\,;\ J_j \in \mathbb{J}, j \in \mathbb{N}, \bigcup_{j} J_j \supset A\right\}\\ &\leq \inf\left\{\sum_{j=0}^{\infty} \mathrm{vol}_n(\ell J_j)\,;\ J_j \in \mathbb{J}(n), j \in \mathbb{N}, \bigcup_{j} J_j \supset A\right\} = \lambda_n^*(A).\end{aligned} \tag{3.4}$$

设 (J_j) 是 $\mathbb{J}$ 中覆盖 A 的序列，并取 $\varepsilon > 0$。对 $a_j, b_j \in \mathbb{R}^n$ 及 $J_j = [a_j, b_j)$，令

$$J_j^\varepsilon := (a_j - \varepsilon(b_j - a_j), b_j) \quad \text{对} j \in \mathbb{N}.$$

则 (J_j^ε) 是 $\mathbb{J}(n)$ 中覆盖 A 的序列，并且

$$\sum_{j=0}^{\infty} \mathrm{vol}_n(J_j^\varepsilon) = \sum_{j=0}^{\infty} (1+\varepsilon)^n \,\mathrm{vol}_n(J_j) = \left(\sum_{j=0}^{\infty} \mathrm{vol}_n(J_j)\right)(1+\varepsilon)^n.$$

由此可得

$$\begin{aligned}\lambda_n^*(A) &= \inf\left\{\sum_{j=0}^{\infty} \mathrm{vol}_n(I_j)\,;\ I_j \in \mathbb{J}(n), j \in \mathbb{N}, \bigcup_{j} I_j \supset A\right\}\\ &\leq \inf\left\{\sum_{j=0}^{\infty} \mathrm{vol}_n(J_j^\varepsilon)\,;\ J_j \in \mathbb{J}, j \in \mathbb{N}, \bigcup_{j} J_j \supset A\right\}\\ &= \inf\left\{\sum_{j=0}^{\infty} \mathrm{vol}_n(J_j)\,;\ J_j \in \mathbb{J}, j \in \mathbb{N}, \bigcup_{j} J_j \supset A\right\}(1+\varepsilon)^n.\end{aligned}$$

由于 $\varepsilon > 0$ 是任意的，我们看出

$$\lambda_n^*(A) \leq \inf\left\{\sum_{j=0}^{\infty} \mathrm{vol}_n(J_j)\,;\ J_j \in \mathbb{J}, j \in \mathbb{N}, \bigcup_{j} J_j \supset A\right\}.$$

现在由 (3.4) 即得结论。对 $\mathbb{J} = \mathbb{J}_r(n)$ 与 $\mathbb{J} = \overline{\mathbb{J}}(n)$ 的情形，作显然的修改即可完成证明。 ■

勒贝格-斯蒂尔杰斯外测度

设 $F\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 递增且左连续。我们称 F 为**测度生成函数**。若 $\lim_{x\to-\infty}F(x)=0$ 且 $\lim_{x\to\infty}F(x)=1$，我们还称 F 为（**概率**）**分布函数**。若 F 是测度生成函数，我们令

$$\nu_F([a,b)) := \begin{cases} F(b)-F(a), & a<b,\\ 0, & a\geq b, \end{cases}$$

其中 $a,b\in\mathbb{R}$。由于 F 递增，ν_F 是从形如 $[a,b)$（$a,b\in\mathbb{R}$）的区间之集到 $\mathbb{R}$ 的递增映射。

命题 3.5. 设 F 是测度生成函数，且对 $A\subset\mathbb{R}$ 令

$$\mu_F^*(A) := \inf\left\{\sum_{j=0}^{\infty}\nu_F(I_j);\ I_j=[a_j,b_j), a_j,b_j\in\mathbb{R}\text{ 且 }A\subset\bigcup_{j=0}^{\infty}I_j\right\}.$$

则 μ_F^* 是 $\mathbb{R}$ 上的外测度，称为**由 F 产生的勒贝格-斯蒂尔杰斯外测度**。对 $-\infty<a<b<\infty$，有 $\mu_F^*([a,b))=F(b)-F(a)$。

证明

（i） μ_F^* 是外测度，这由注 3.1(e) 与定理 3.2 推出。

（ii） 设 $a,b\in\mathbb{R}$ 且 $a<b$。令 $I_0:=[a,b)$，并对 $j\in\mathbb{N}^\times$ 令 $I_j:=\varnothing$。则 $[a,b)\subset\bigcup_j I_j$，并且

$$\mu_F^*([a,b))\leq\sum_{j=0}^{\infty}\nu_F(I_j)=\nu_F(I_0)=F(b)-F(a). \tag{3.5}$$

（iii） 现在设 $I_j:=[a_j,b_j)$（$j\in\mathbb{N}$）满足 $[a,b)\subset\bigcup_j I_j$，并取 $\varepsilon>0$。由于 F 左连续，存在正数 c 与 c_j，使得

$$F(b)-F(b-c)<\varepsilon/2,\quad F(a_j)-F(a_j-c_j)<\varepsilon 2^{-(j+2)}\quad\text{对}j\in\mathbb{N}, \tag{3.6}$$

并且 $[a,b-c]\subset\bigcup_j(a_j-c_j,b_j)$。由于 $[a,b-c]$ 是紧致的，存在 N，使得 $[a,b-c]\subset\bigcup_{j=0}^{N}(a_j-c_j,b_j)$。现在 F 的单调性蕴含

$$F(b-c)-F(a)\leq\sum_{j=0}^{N}\big(F(b_j)-F(a_j-c_j)\big)\leq\sum_{j=0}^{\infty}\big(F(b_j)-F(a_j-c_j)\big).$$

结合 (3.6)，这给出

$$\begin{aligned}F(b)-F(a)&=F(b)-F(b-c)+F(b-c)-F(a)\\&\leq\sum_{j=0}^{\infty}\big[F(b_j)-F(a_j)+\varepsilon 2^{-(j+2)}\big]+\varepsilon/2\leq\sum_{j=0}^{\infty}\big[F(b_j)-F(a_j)\big]+\varepsilon.\end{aligned}$$

这对每个 $\varepsilon>0$ 都成立，故 $F(b)-F(a)\leq\sum_{j=0}^{\infty}\nu_F(I_j)$，考虑到 (3.5)，便得到所要的等式。 ■

注 3.6.（a） 在 $F(x):=x$（$x\in\mathbb{R}$）的情形，有 $\mu_F^*=\lambda_1^*$。

证明 这由命题 3.4 推出。 ■

（b） 若把测度生成函数定义中的“左连续”换成“右连续”，并把所有左闭区间换成右闭区间，则

命题 3.5 仍然成立。 ■

豪斯多夫外测度

设 X 是可分度量空间，$\mathscr{T}$ 是由度量诱导的拓扑。对 $s>0$、$\varepsilon>0$ 与 $A\subset X$，我们令

$$\mathscr{H}^s_\varepsilon(A) := \inf\left\{\sum_{j=0}^{\infty}[\operatorname{diam} O_j]^s\,;\ O_j\in\mathscr{T},\ \operatorname{diam}(O_j)<\varepsilon,\ A\subset\bigcup_{j=0}^{\infty}O_j\right\}.$$

由注 3.1(g) 与定理 3.2，$\mathscr{H}^s_\varepsilon$ 是 X 上的外测度。此外，当 $\varepsilon_1>\varepsilon_2$ 时有 $\mathscr{H}^s_{\varepsilon_1}\le\mathscr{H}^s_{\varepsilon_2}$，因为相对于 ε_2，对 ε_1 可用的覆盖集更多。因此（见命题 II.5.3）

$$\mathscr{H}^s_*(A) := \lim_{\varepsilon\to0+}\mathscr{H}^s_\varepsilon(A) = \sup_{\varepsilon>0}\mathscr{H}^s_\varepsilon(A)$$

对所有 $s>0$ 与 $A\subset X$ 都存在。我们称 $\mathscr{H}^s_*$ 为 X 上的 s **维豪斯多夫外测度**。为完备起见，我们用 $\mathscr{H}^0_* := \mathscr{H}^0$ 定义 0 维豪斯多夫（外）测度，其中 $\mathscr{H}^0$ 是 X 上的计数测度。

命题 3.7. 对每个 $s\ge0$，$\mathscr{H}^s_*$ 是 X 上的外测度。

证明 $s=0$ 的情形已由注 3.1(b) 涵盖，因为 $\mathscr{H}^0$ 是测度——见例 2.2(b)。因此设 $s>0$。显然 $\mathscr{H}^s_*$ 是从 $\mathfrak{P}(X)$ 到 $[0,\infty]$ 的递增映射，且 $\mathscr{H}^s_*(\varnothing)=0$。为证明 σ-次可加性，设 (A_j) 是 $\mathfrak{P}(X)$ 中的序列。由于对每个 $\varepsilon>0$，$\mathscr{H}^s_\varepsilon(A)$ 都是 X 上的外测度，我们有

$$\mathscr{H}^s_\varepsilon\left(\bigcup_j A_j\right)\le\sum_j\mathscr{H}^s_\varepsilon(A_j)\le\sum_j\mathscr{H}^s_*(A_j).$$

取极限 $\varepsilon\to0$，便得到所证结论。 ■

习题

1. 证明：
   （a） $I,J\in\mathbb{J}(n)\Rightarrow I\cap J\in\mathbb{J}(n)$。
   （b） 设 $I_0,\dots,I_k\in\mathbb{J}(n)$，$I$ 是满足 $I\subset\bigcup_{j=0}^n I_j$ 的区间。则 $\operatorname{vol}_n(I)\le\sum_{j=0}^k\operatorname{vol}_n(I_j)$。（证明此结论时不要使用命题 3.3。）
2. （a） 设 μ 是博雷尔 σ-代数 $\mathscr{B}^1$ 上的测度，并设对 $x\in\mathbb{R}$，$\mu\big((-\infty,x)\big)$ 有限。进而令

$$F_\mu(x) := \mu\big((-\infty,x)\big)\quad 对x\in\mathbb{R}.$$

   证明 F_μ 是测度生成函数，且 $\lim_{x\to-\infty}F_\mu(x)=0$。
   （b） 确定 F_{δ_0}，其中 δ_0 表示 $(\mathbb{R},\mathscr{B}^1)$ 上支撑在 0 处的狄拉克测度。
3. 设 $f:\mathbb{R}\to[0,\infty)$ 是反常可积的，并且

$$F_f(x) := \int_{-\infty}^{x} f(\xi)\,d\xi\quad 对x\in\mathbb{R}.$$

   验证 F_f 是测度生成函数，并且当 $-\infty<a<b<\infty$ 时，$\mu^*_{F_f}\big([a,b)\big)=\int_a^b f(\xi)\,d\xi$。
4. 设 $A\subset\mathbb{R}^n$。证明：
   （a） $\mathscr{H}^s_*(A)=\lim_{\varepsilon\to0+}\inf\left\{\sum_{k=0}^\infty[\operatorname{diam}(A_k)]^s\,;\ A_k\subset\mathbb{R}^n,\ \operatorname{diam}(A_k)\le\varepsilon,\ k\in\mathbb{N},\ A\subset\bigcup_k A_k\right\}$。

（b） 若 $f\colon A \to \mathbb{R}^m$ 是利普希茨连续的，且利普希茨常数为 λ，则

$$\mathscr{H}^s_*(f(A)) \le \lambda^s \mathscr{H}^s_*(A).$$

（c） 对每个等距 $\varphi\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$，都有 $\mathscr{H}^s_*(\varphi(A)) = \mathscr{H}^s_*(A)$。因此 $\mathbb{R}^n$ 上的豪斯多夫外测度在等距下不变，也就是说，它是一个运动不变量。[2]

（d） 设 $\overline{n} > n$，$\overline{\mathscr{H}}^s_*$ 是 $\mathbb{R}^{\overline{n}}$ 上的豪斯多夫外测度。则 $\overline{\mathscr{H}}^s_*(A) = \mathscr{H}^s_*(A)$。也就是说，豪斯多夫外测度与所在空间 $\mathbb{R}^n$ 的维数无关。

5. 设 $A \subset \mathbb{R}^n$，$0 \le s < t < \infty$。证明以下事实：

（a） $\mathscr{H}^s_*(A) < \infty \Rightarrow \mathscr{H}^t_*(A) = 0$。

（b） $\mathscr{H}^t_*(A) > 0 \Rightarrow \mathscr{H}^s_*(A) = \infty$。

（c） $\inf\{s > 0\,;\, \mathscr{H}^s_*(A) = 0\} = \sup\{s \ge 0\,;\, \mathscr{H}^s_*(A) = \infty\}$。这个唯一的数

$$\dim_H(A) := \inf\{s > 0\,;\, \mathscr{H}^s_*(A) = 0\}$$

称为 A 的**豪斯多夫维数**。

6. 设 A, B 与 A_j（$j \in \mathbb{N}$）都是 $\mathbb{R}^n$ 的子集。证明：

（a） $0 \le \dim_H(A) \le n$。

（b） 若 A 是开集且非空，则 $\dim_H(A) = n$。

（c） $A \subset B \Rightarrow \dim_H(A) \le \dim_H(B)$。

（d） $\dim_H\left(\bigcup_j A_j\right) = \sup_j\{\dim_H(A_j)\}$。

（e） 若 A 是可数的，则它的豪斯多夫维数为 0。

（f） 对任何利普希茨连续函数 $f\colon A \to \mathbb{R}^n$，都有 $\dim_H(f(A)) \le \dim_H(A)$。

（g） A 的豪斯多夫维数与所在空间 $\mathbb{R}^n$ 的维数无关。

7. 设 $A \subset \mathbb{R}^n$，$B \subset \mathbb{R}^m$。证明 $\dim_H(A \times B) = \dim_H(A) + \dim_H(B)$。

8. 设 $I \subset \mathbb{R}$ 是紧致完全区间，$\gamma \in C(I, \mathbb{R}^n)$ 是单射可求长道路，其像为 Γ。则 $\dim_H(\Gamma) = 1$。

9. 验证：对 $A \subset \mathbb{R}^2$，令 $\mu^*(A) := \lambda^*_1(\mathrm{pr}_1(A))$，由此定义了 $\mathbb{R}^2$ 上的一个外测度。

10. 设 $\{\mu^*_j\,;\, j \in \mathbb{N}\}$ 是 X 上的一族外测度。则

$$\mu^*\colon \mathfrak{P}(X) \to [0, \infty], \quad A \mapsto \sum_{j=0}^{\infty} \mu^*_j(A)$$

是 X 上的外测度。

11. 证明：对每个 $A \subset \mathbb{R}^n$，都存在 G_δ 集 G，使得 $A \subset G$ 且 $\lambda^*_n(A) = \lambda^*_n(G)$。

4 可测集

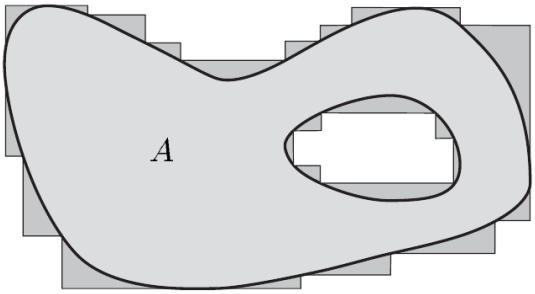
本节中，我们完成在集合上构造测度的过程。我们从一个外测度出发，把它限制到一个适当的子集族上。通过巧妙地选取这个子集族，我们最终得到一个完备的测度空间。这一技巧可追溯到卡拉泰奥多里，随后被应用于前面各节的例子，以得出应用中最重要的那些测度——特别是勒贝格测度。

[2]由习题 VII.9.1 与 VII.9.2，$\mathbb{R}^n$ 的每个等距 φ 都是**仿射映射**——也就是说，形如 $\varphi(x) = Tx + a$，其中 $T \in O(n)$、$a \in \mathbb{R}^n$——因而可以解释为刚体运动。

动机

卡拉泰奥多里构造的关键在于可测集的定义。对证明主要定理来说，这是一个方便的定义，但它并不是一个能立刻凭直觉把握的定义。因此我们先给出一个启发性的动机。

设 A 是 $\mathbb{R}^n$ 的有界子集。若 (I_j) 是开区间序列，使得 $\bigcup I_j \supset A$，则 $\sum_{j=0}^{\infty} \mathrm{vol}_n(I_j)$ 表示 $\lambda_n^*(A)$ 的一个近似值；$\bigcup_j I_j$ 对集合 A 的逼近越好，这个近似值就越接近 $\lambda_n^*(A)$。由命题 3.4，我们可以用左开区间代替开区间；特别地，可以选取有限多个两两不交的区间，使其并包含 A。集合 A 被一个**拼块**从“外部”逼近，拼块是一种边界分段平行于坐标超平面的形状。在这个意义上，我们把

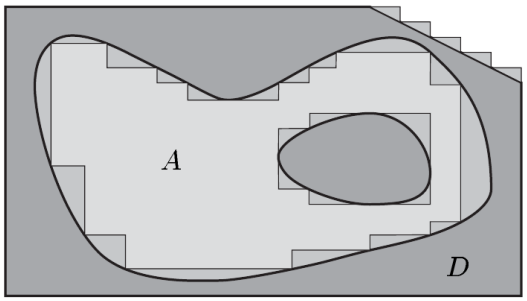


$$\lambda_n^*(A) := \inf\left\{\sum_{j=0}^{\infty} \mathrm{vol}_n(I_j)\ ;\ I_j \in \mathbb{J}(n),\ j \in \mathbb{N},\ A \subset \bigcup_{j=0}^{\infty} I_j\right\}$$

视为对 A 的体积的“从外部逼近”。

现在不考察 A，而考察集合 $D \setminus A$，其中 D 是 A 在 $\mathbb{R}^n$ 中的有界超集。像上面那样用拼块从外部逼近 $D \setminus A$，我们就得到 A 的“从内部”逼近。因此自然地，我们把 A 的**内测度**（相对于 D）定义为

$$\lambda_{n,*}^D(A) := \lambda_n^*(D) - \lambda_n^*(D \setminus A).$$



现在可以合理地期望，$\mathbb{R}^n$ 的那些外测度与相对于每个有界超集 D 的内测度都一致的子集 A 具有特殊的地位，也就是满足

$$\lambda_n^*(A) = \lambda_{n,*}^D(A) \quad \text{对} D \subset \mathbb{R}^n \text{ 且 } D \supset A,$$

其中 D 同样是有界的。这对应于等式

$$\lambda_n^*(D) = \lambda_n^*(A) + \lambda_n^*(D \setminus A) \quad \text{对} D \subset \mathbb{R}^n \text{ 且 } D \supset A, \tag{4.1}$$

由此我们现在可以放弃 A 与 D 有界的要求。于是 (4.1) 恰好挑出这样的集合 A：对每个满足 $D \supset A$ 的 $D \subset \mathbb{R}^n$，勒贝格外测度关于 D 的不交分解 $A \cup (D \setminus A)$ 是可加的。

μ*-可测集构成的 σ-代数

设 μ^* 是 X 上的外测度。若把 $\mathbb{R}^n$ 换成 X、把 λ_n^* 换成 μ^*，则等式 (4.1) 对每个 $A \subset X$ 都有意义。由于外测度是次可加的，我们也可以把 (4.1) 中的等号换成 $\geq$。这样便得到关键的定义：X 的子集 A 是 μ^***-可测**的，若对每个 $D \subset X$，

$$\mu^*(D) \geq \mu^*(A \cap D) + \mu^*(A^c \cap D).$$

我们用 $\mathscr{A}(\mu^*)$ 记 X 的全部 μ^*-可测子集所成的集。若 $N \subset X$ 满足 $\mu^*(N) = 0$，则称集合 N 是 μ^***-零**的（或 μ^* **测度为零**的）。

注 4.1.（a） 每个 μ^*-零集都是 μ^*-可测的。

证明 取设 $D \subset X$，$N \subset X$ 满足 $\mu^*(N) = 0$。由 μ^* 的单调性可得 $0 \leq \mu^*(N \cap D) \leq \mu^*(N) = 0$。因此 $N \cap D$ 是 μ^*-零集，由此可得

$$\mu^*(N \cap D) + \mu^*(N^c \cap D) = \mu^*(N^c \cap D) \leq \mu^*(D).$$

因此 N 是 μ^*-可测的。 ■

（b） 对 $A \subset X$，下列陈述等价：

（i） $A \in \mathscr{A}(\mu^*)$。

（ii） 对所有满足 $\mu^*(D) < \infty$ 的 $D \subset X$，有 $\mu^*(D) \geq \mu^*(A \cap D) + \mu^*(A^c \cap D)$。

（iii） 对所有 $D \subset X$，有 $\mu^*(D) = \mu^*(A \cap D) + \mu^*(A^c \cap D)$。

证明 “(i)⇒(ii)”与“(iii)⇒(i)”这两个蕴含关系是显然的。“(ii)⇒(iii)”设 $D \subset X$。由 μ^* 的次可加性可得

$$\mu^*(D) = \mu^*((A \cap D) \cup (A^c \cap D)) \leq \mu^*(A \cap D) + \mu^*(A^c \cap D). \tag{4.2}$$

若 $\mu^*(D) < \infty$，则由 (4.2) 与 (ii) 推出 (iii)。在 $\mu^*(D) = \infty$ 的情形，由 (4.2) 同样可知该陈述成立。 ■

下面的定理表明，全体 μ^*-可测集构成一个 σ-代数，而外测度 μ^* 到这个 σ-代数上的限制是一个完备测度。这就是重要的**卡拉泰奥多里延拓定理**，它使非平凡测度的构造成为可能。

定理 4.2. 设 μ^* 是 X 上的外测度。则 $\mathscr{A}(\mu^*)$ 是 X 上的 σ-代数，且 $\mu := \mu^* \mid \mathscr{A}(\mu^*)$ 是 $\mathscr{A}(\mu^*)$ 上的完备测度，即由 μ^* 诱导的 X 上的测度。

证明

（i） 显然 $\varnothing$ 属于 $\mathscr{A}(\mu^*)$。此外，若 A 属于 $\mathscr{A}(\mu^*)$，则 A^c 也属于 $\mathscr{A}(\mu^*)$，因为 μ^*-可测性这个概念关于 A 与 A^c 是对称的。

（ii） 取 $A, B \in \mathscr{A}(\mu^*)$ 与 $D \subset X$。则

$$\mu^*(D) \geq \mu^*(A \cap D) + \mu^*(A^c \cap D). \tag{4.3}$$

由于 B 是 μ^*-可测的，我们有

$$\mu^*(A^c \cap D) \geq \mu^*(B \cap A^c \cap D) + \mu^*(B^c \cap A^c \cap D).$$

于是 (4.3) 与 μ^* 的次可加性给出

$$\mu^*(D) \geq \mu^*((A \cap D) \cup (B \cap A^c \cap D)) + \mu^*(B^c \cap A^c \cap D).$$

注意到

$$(A \cap D) \cup (B \cap A^c \cap D) = [A \cup (B \cap A^c)] \cap D = (A \cup B) \cap D$$

以及 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$，我们看出

$$\mu^*(D) \geq \mu^*((A \cup B) \cap D) + \mu^*((A \cup B)^c \cap D).$$

因此 $A \cup B$ 是 μ^*-可测的，且 $\mathscr{A}(\mu^*)$ 是 X 上的代数。

（iii） 设 (A_j) 是 $\mathscr{A}(\mu^*)$ 中的不交序列。由于 A_0 是 μ^*-可测的，由注 4.1(b) 得到

$$\mu^*((A_0 \cup A_1) \cap D) = \mu^*(((A_0 \cup A_1) \cap D) \cap A_0) + \mu^*(((A_0 \cup A_1) \cap D) \cap A_0^c),$$

又由 $A_0 \cap A_1 = \varnothing$ 可得

$$\mu^*((A_0 \cup A_1) \cap D) = \mu^*(A_0 \cap D) + \mu^*(A_1 \cap D).$$

由完全归纳法可得

$$\mu^*\left(\left(\bigcup_{j=0}^{m} A_j\right) \cap D\right) = \sum_{j=0}^{m} \mu^*(A_j \cap D) \quad \text{对} m \in \mathbb{N}. \tag{4.4}$$

为简便起见令 $A := \bigcup_j A_j$，则 μ^* 的单调性表明

$$\mu^*(A \cap D) \geq \sum_{j=0}^{m} \mu^*(A_j \cap D) \quad \text{对} m \in \mathbb{N}.$$

令 $m \to \infty$，得到不等式 $\mu^*(A \cap D) \geq \sum_{j=0}^{\infty} \mu^*(A_j \cap D)$。结合 μ^* 的 σ-次可加性，这蕴含

$$\mu^*(A \cap D) = \sum_{j=0}^{\infty} \mu^*(A_j \cap D). \tag{4.5}$$

由于 (ii) 表明 $\mathscr{A}(\mu^*)$ 是 X 上的代数，故对每个 $m \in \mathbb{N}$ 都有

$$\mu^*(D) = \mu^*\left(\left(\bigcup_{j=0}^{m} A_j\right)^c \cap D\right) + \mu^*\left(\left(\bigcup_{j=0}^{m} A_j\right) \cap D\right).$$

于是 μ^* 的单调性与 (4.4) 给出

$$\mu^*(D) \geq \mu^*(A^c \cap D) + \sum_{j=0}^{m} \mu^*(A_j \cap D),$$

因此利用 (4.5) 得到

$$\mu^*(D) \geq \mu^*(A^c \cap D) + \sum_{j=0}^{\infty} \mu^*(A_j \cap D) = \mu^*(A^c \cap D) + \mu^*(A \cap D)$$

令 $m \to \infty$。因此 A 是 μ^*-可测的，且注 1.2(c) 蕴含 $\mathscr{A}(\mu^*)$ 是 σ-代数。

（iv） 要看出 $\mu^* \mid \mathscr{A}(\mu^*)$ 是 $\mathscr{A}(\mu^*)$ 上的测度，只需在 (4.5) 中令 $D = X$。最后，μ^* 的单调性与注 4.1(a) 表明这个测度是完备的。 ■

若 μ 是由 μ^* 诱导的 X 上的测度，则 $\mathscr{A}(\mu^*)$ 中的集合理所当然地称为 **μ-可测**集，而 μ^*-零集与 **μ-零**集则是一致的。

勒贝格测度与豪斯多夫测度

现在我们把定理 4.2 应用于命题 3.3、3.5 与 3.7 中讨论的外测度。

• 由 λ_n^* 诱导的 $\mathbb{R}^n$ 上的测度称为 $\mathbb{R}^n$ 上的 **n 维勒贝格测度**，记作 λ_n。我们称 λ_n-可测集为**勒贝格可测**集。

• 若 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是测度生成函数，则我们把由 μ_F^* 产生的 $\mathbb{R}$ 上的测度称为 $\mathbb{R}$ 上由 F 诱导的**勒贝格–斯蒂尔杰斯测度**。我们把它记作 μ_F。

• 设 X 是可分度量空间，$s > 0$。由 $\mathscr{H}_*^s$ 诱导的 X 上的测度就是 X 上的 **s 维豪斯多夫测度**；它记作 $\mathscr{H}^s$。

度量测度

尽管定理 4.2 保证了 μ^* 到 $\mathscr{A}(\mu^*)$ 的限制是测度，但它对 $\mathscr{A}(\mu^*)$ 中集合的多寡未作任何说明。对于度量空间，我们现在给出一个充分条件，使得至少所有博雷尔集都是 μ-可测的。

设 $X = (X, d)$ 是度量空间，μ^* 是 X 上的外测度。若

$$\mu^*(A \cup B) = \mu^*(A) + \mu^*(B)$$

对所有相距正距离的 $A, B \subset X$ 成立，即对满足[1] $d(A, B) > 0$ 者，则称 μ^* 以及由 μ^* 诱导的 $\mathscr{A}(\mu^*)$ 上的测度是**度量的**。

下面的定理表明，由度量外测度诱导的 σ-代数包含博雷尔 σ-代数。反之，可以证明：若外测度 μ^* 的 μ^*-可测集构成的 σ-代数包含博雷尔 σ-代数，则 μ^* 是度量测度；见习题 1。

定理 4.3. 设 μ^* 是 X 上的度量外外测度。则 $\mathscr{A}(\mu^*) \supset \mathscr{B}(X)$。

证明

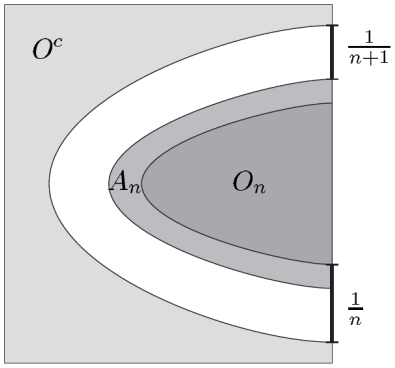
（i） 由于 $\mathscr{A}(\mu^*)$ 是 σ-代数，且博雷尔 σ-代数由开集生成，故只需验证每个开集都是 μ^*-可测的。

（ii） 取 X 中的开集 O 与满足 $\mu^*(D) < \infty$ 的 $D \subset X$。我们将证明

$$\mu^*(D) \geq \mu^*(O \cap D) + \mu^*(O^c \cap D).$$

由注 4.1(b) 可得 $O \in \mathscr{A}(\mu^*)$。

[1] 见例 III.3.9(c)。



我们令

$$O_n := \{x \in X; d(x, O^c) > 1/n\}$$

与

$$A_n := \{x \in X; 1/(n+1) < d(x, O^c) \le 1/n\}$$

其中 $n \in \mathbb{N}^\times$。显然 $d(O_n, O^c) \ge 1/n > 0$。对 $x \in A_k$，有

$$1/(k+1) < d(x, O^c) \le d(x, z) \le d(x, y) + d(y, z) \quad \text{对} z \in O^c \text{ 与} y \in X.$$

由于这对每个 $z \in O^c$ 都成立，我们有

$$1/(k+1) \le d(x, y) + d(y, O^c) \le d(x, y) + 1/(k+2) \quad \text{对} y \in A_{k+2},$$

从而

$$d(A_k, A_{k+2}) \ge \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} > 0 \quad \text{对} k \in \mathbb{N}^\times. \tag{4.6}$$

（iii） 由于 μ^* 是度量外测度，由 (4.6) 与完全归纳法可得

$$\sum_{j=1}^{n} \mu^*(A_{2j-i} \cap D) = \mu^*\left(\left(\bigcup_{j=1}^{n} A_{2j-i}\right) \cap D\right) \le \mu^*(D) \quad \text{对} n \in \mathbb{N}^\times \text{ 与} i = 0, 1.$$

由此得到

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(A_k \cap D) \le 2\mu^*(D) < \infty.$$

特别地，我们发现级数余项 $r_n := \sum_{k=n}^{\infty} \mu^*(A_k \cap D)$ 构成零序列。同样显然有 $O \setminus O_n = \bigcup_{j=n}^{\infty} A_j$。因此 μ^* 的 σ-次可加性给出

$$0 \le \mu^*((O \setminus O_n) \cap D) \le \sum_{j=n}^{\infty} \mu^*(A_j \cap D) = r_n.$$

因此 $\left(\mu^*((O \setminus O_n) \cap D)\right)_{n \in \mathbb{N}^\times}$ 也是零序列。

（iv） 显然

$$\mu^*(O\cap D)\le \mu^*(O_n\cap D)+\mu^*((O\setminus O_n)\cap D). \tag{4.7}$$

由于 $d(O_n\cap D, O^c\cap D)\ge d(O_n,O^c)\ge 1/n$，且 μ^* 是外测度，我们有

$$\mu^*(O_n\cap D)+\mu^*(O^c\cap D)=\mu^*((O_n\cup O^c)\cap D)\le \mu^*(D).$$

由此及 (4.7) 可得

$$\mu^*(O\cap D)+\mu^*(O^c\cap D)\le \mu^*(D)+\mu^*((O\setminus O_n)\cap D)\quad 对 n\in\mathbb{N}^{\times}.$$

令 $n\to\infty$，即得所要的不等式。 ■

例 4.4. （a） λ_n^* 是 $\mathbb{R}^n$ 上的度量外测度。因此每个博雷尔集都是勒贝格可测的。

证明 设 $A,B\subset\mathbb{R}^n$ 且 $d(A,B)>0$，并令 $\delta:=d(A,B)/2$。根据命题 3.4，给定 $\varepsilon>0$，存在 $\mathbb{J}_\ell(n)$ 中的序列 (I_j)，使得 $\bigcup_j I_j\supset A\cup B$ 且 $\sum_j \mathrm{vol}_n(I_j)\le \lambda_n^*(A\cup B)+\varepsilon$。沿坐标超平面切分，我们可以把每个 I_j 写成有限多个左闭区间的不交并，且这些区间的直径都小于 δ。因此，不妨假设对每个 $j\in\mathbb{N}$ 都有 $\mathrm{diam}(I_j)<\delta$。由于 $d(A,B)=2\delta$，这意味着对每个 $j\in\mathbb{N}$，或者 $I_j\cap A=\varnothing$，或者 $I_j\cap B=\varnothing$；换言之，存在 (I_j) 的子序列 (I'_k) 与 (I''_ℓ)，它们分别覆盖 A 与 B，并且使得对 $k,\ell\in\mathbb{N}$ 有 $I'_k\cap I''_\ell=\varnothing$。于是

$$\lambda_n^*(A)\le\sum_k \mathrm{vol}_n(I'_k)\quad 与\quad \lambda_n^*(B)\le\sum_\ell \mathrm{vol}_n(I''_\ell),$$

从而得到

$$\lambda_n^*(A)+\lambda_n^*(B)\le\sum_k \mathrm{vol}_n(I'_k)+\sum_\ell \mathrm{vol}_n(I''_\ell)\le\sum_j \mathrm{vol}_n(I_j)$$
$$\le\lambda_n^*(A\cup B)+\varepsilon.$$

由于 $\varepsilon>0$ 是任意的，利用 λ_n^* 的次可加性即得结论。 ■

（b） 对测度生成函数 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$\mathbb{R}$ 上相应的勒贝格–斯蒂尔杰斯外测度 μ_F^* 是度量外测度。

证明 这可由对 (a) 的证明作简单修改得到。 ■

（c） $\mathbb{R}^n$ 上的豪斯多夫外测度 $\mathscr{H}_*^s$ 对每个 $s>0$ 都是度量外测度。每个 $A\in\mathscr{B}^n$ 都是 $\mathscr{H}^n$-可测的。

证明 这同样可类比 (a) 的证明得到。 ■

习题

1. 设 X 是度量空间，μ^* 是 X 上的外测度。证明：若 $\mathscr{A}(\mu^*)$ 包含所有博雷尔集，则 μ^* 是度量外测度。
2. 设 $(X,\mathscr{A},\nu)$ 是测度空间。用 μ^* 记由 $(\mathscr{A},\nu)$ 在 X 上诱导的外测度，用 μ 记由 μ^* 在 X 上诱导的测度。证明 μ 是 ν 的延拓。它们相等吗？
3. 证明例 4.4(b) 与 (c) 中的陈述。
4. 设 μ^* 是 X 上的外测度，并定义**由 μ^* 在 X 上诱导的内测度** $\mu_*:\mathfrak{P}(X)\to[0,\infty]$ 为

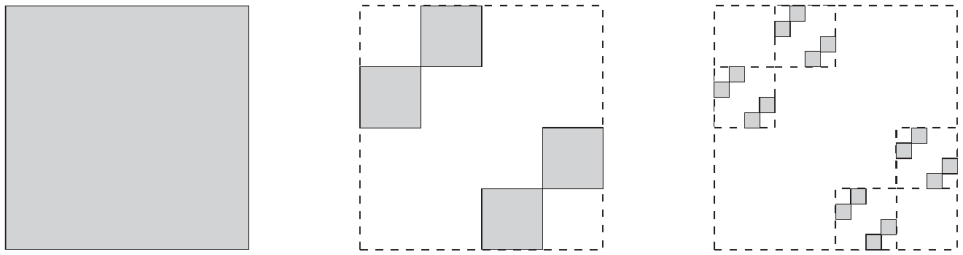
$$\mu_*(A):=\sup\{\,\mu^*(D)-\mu^*(D\setminus A);\ D\subset X,\ \mu^*(D\setminus A)<\infty\,\}\quad 对 A\subset X.$$

证明：对 $A \in \mathscr{A}(\mu^*)$ 有 $\mu_*(A) = \mu^*(A)$。

5. 设 $I \subset \mathbb{R}$ 是紧致完全区间，$\gamma \in C(I, \mathbb{R}^n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的单射可求长道路，其像为 Γ。证明 $\mathscr{H}^1(\Gamma) = L(\gamma)$。

6. 令 $A_0 := [0,1]^2 \subset \mathbb{R}^2$。把 A_0 划分成由 4×4 个全等正方形组成的阵列，并按下面的草图去掉其中十二个正方形，使得每一行与每一列中都恰好剩下一个闭正方形。这样就得到集合 A_1。对每个剩下的正方形重复这一过程，便得到由十六个正方形组成的 A_2。一般地，对 A_k 作这种细分，再从 A_k 中去掉一些子正方形，就得到 A_{k+1}。所有 A_k 的交，即 $A := \bigcap_{k=0}^{\infty} A_k$，称为**康托尔尘埃**。

证明：$1 \le \mathscr{H}^1(A) \le \sqrt{2}$ 且 $\dim_H(A) = 1$。



A_0　　A_1　　A_2

（提示：为从上方估计 $\mathscr{H}^1(A)$，可使用由 A 的构造所提示的覆盖。为得到下界，考虑 $\mathrm{pr}_1 : A \to \mathbb{R}$，并应用习题 5 与 3.6(f)。）

7. 证明习题 III.3.8 中的康托尔集[2] C 满足

（i） $\dim_H(C) = \log 2/\log 3 =: s$ 且 $1/2 \le \mathscr{H}^s(C) \le 1$；

（ii） $\lambda_1(C) = 0$。（(i) 的提示：$\mathscr{H}^s(C)$ 的上界可用与习题 6 中 $\mathscr{H}^1(A)$ 的上界大致相同的方法得到。为得到下界，紧致性论证表明只需考虑由有限多个开区间构成的覆盖。若 $\{ I_i;\ 0 \le i \le N \}$ 是这样的覆盖，则对每个 i 取整数 k 使得 $3^{-(k+1)} \le \mathrm{diam}(I_i) < 3^{-k}$。于是 I_i 至多能与 C_k 中的一个区间相交（习题 III.3.8）。对 $j \ge k$，覆盖 I_i 至多与 C_j 中的 $2^{j-k} = 2^j 3^{-sk} \le 2^j (3\,\mathrm{diam}(I_i))^s$ 个区间相交。现在取 j 足够大，使得对所有的 i 都有 $3^{-(j+1)} \le \mathrm{diam}(I_i)$。然后数一数区间即可。）

8. 设 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是测度生成函数，μ_F 是由 F 诱导的勒贝格–斯蒂尔杰斯测度。对 $a \in \mathbb{R}$，计算 $\mu_F(\{a\})$。

9. 设 $(\mathbb{R}, \mathscr{B}^1, \mu)$ 是局部有限的[3]测度空间。证明：

（i） 存在测度生成函数 F，使得 $\mu = \mu_F \mid \mathscr{B}^1$，也就是说，$\mu$ 是由 F 诱导的**博雷尔–斯蒂尔杰斯测度**。这个 F 在相差一个加性常数的意义下唯一。

（ii） 定义

$$\mathscr{F}_0 := \{ F : \mathbb{R} \to \mathbb{R};\ F \text{ 是测度生成函数且} F(0) = 0 \}.$$

则 $F \mapsto \mu_F \mid \mathscr{B}^1$ 是从 $\mathscr{F}_0$ 到 $\mathscr{B}^1$ 上所有局部有限测度之集的双射。（(i) 的提示：对 $t \ge 0$ 考虑 $F(t) := \mu([0,t))$，对 $t < 0$ 考虑 $F(t) := -\mu([t,0))$。）

10. 设 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是测度生成函数，且具有下列性质：F 在每个区间 (a_k, a_{k+1}) 上是常数，其中 a_k（$k \in \mathbb{Z}$）满足 $\lim_{k\to\pm\infty} a_k = \pm\infty$；此外，$F$ 在每个 a_k 处都有跃度为 $p_k \ge 0$ 的跳跃间断点。证

[2] 康托尔集与康托尔尘埃是**分形**的例子（例如参见 [Fal90]）。

[3] 若 X 是拓扑空间，$\mu : \mathscr{A} \to [0,\infty]$ 是满足 $\mathscr{A} \supset \mathscr{B}(X)$ 的测度，则当每个 $x \in X$ 都有开邻域 $U \ni x$ 使得 $\mu(U) < \infty$ 时，称 μ 是**局部有限的**。

明 $\mathscr{A}(\mu_F)=\mathfrak{B}(\mathbb{R})$，并对 $A\subset\mathbb{R}$ 计算 $\mu_F(A)$。

5 勒贝格测度

迄今为止，我们考察的都是一般测度；现在我们转向最重要的特殊情形——勒贝格测度。这个测度具有如下基本性质：区间的笛卡儿积被赋予其自然的容度，因此它可以用来计算更一般形状的容度。此外，它还构成计算曲面或更一般流形容度的基础，这一点我们将在后面各章中看到。

勒贝格测度空间

由 n 维勒贝格外测度生成的 σ-代数 $\mathscr{A}(\lambda_n^*)$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 的**勒贝格可测子集构成的 σ-代数**，记作 $\mathscr{L}(n)$。相应地，对 $\mathbb{R}^n$ 的勒贝格零子集（即 λ_n^*-零集，或等价地 λ_n-零集），我们称其**勒贝格测度为零**（使用这一说法意味着属于 $\mathscr{L}(n)$）。如有必要，我们也说**勒贝格 n-测度**。

在下面的定理中，我们列出**勒贝格测度空间** $(\mathbb{R}^n,\mathscr{L}(n),\lambda_n)$ 的一些初步性质。

定理 5.1. （i） $(\mathbb{R}^n,\mathscr{L}(n),\lambda_n)$ 是完备的 σ-有限测度空间。

（ii） $\mathscr{B}^n\subset\mathscr{L}(n)$，也就是说，$\mathbb{R}^n$ 的每个博雷尔子集都是勒贝格可测的。

（iii） 对 $a,b\in\mathbb{R}^n$，任何满足 $(a,b)\subset A\subset[a,b]$ 的集合 A 都属于 $\mathscr{L}(n)$，并且

$$\lambda_n(A)=\operatorname{vol}_n(a,b)=\prod_{j=1}^n(b_j-a_j).$$

（iv） $\mathbb{R}^n$ 的每个紧致子集都是勒贝格可测的，并且具有有限测度。

（v） 集合 $N\subset\mathbb{R}^n$ 的**勒贝格测度为零**，当且仅当对每个 $\varepsilon>0$，存在 $\mathbb{J}(n)$ 中的序列 (I_j)，使得 $\bigcup_j I_j\supset N$ 且 $\sum_j\lambda_n(I_j)<\varepsilon$。

（vi） $\mathbb{R}^n$ 的每个可数子集的勒贝格测度都为零。

证明 (i) 定理 4.2 与命题 3.3 表明 $(\mathbb{R}^n,\mathscr{L}(n),\lambda_n)$ 是完备测度空间。因为 $\mathbb{R}^n=\bigcup_{j=1}^\infty(j\mathbb{B}_\infty)$ 且 $\lambda_n(j\mathbb{B}_\infty)=(2j)^n$，所以它是 σ-有限的。

（ii） 这由定理 4.3 与例 4.4(a) 推出。

（iii） 对 $M:=A\smallsetminus(a,b)$，我们有 $M\subset N:=[a,b]\smallsetminus(a,b)\in\mathscr{B}^n$。因此由 (ii) 与命题 2.3 推出 N 的勒贝格测度为零，因为 $\lambda_n(N)=\lambda_n([a,b])-\lambda_n((a,b))=0$。现在 (i) 说明 λ_n 是完备的，所以 M 的勒贝格测度也为零。因此 $A=(a,b)\cup M$ 属于 $\mathscr{L}(n)$；又因 (a,b) 与 M 不交，我们得到 $\lambda_n(A)=\lambda_n((a,b))=\operatorname{vol}_n(a,b)$。

（iv） 由 (ii) 与 (iii) 推出。陈述 (v) 是勒贝格外测度定义的直接推论。为看出 (vi)，利用任何单点集的勒贝格测度为零这一显然事实即可。 ■

例 5.2. 含于单个坐标超平面内的 $\mathbb{R}^n$ 的任何子集，其勒贝格测度都为零。

证明 由于 λ_n 是完备的，只需验证每个坐标超平面都是 λ_n-零集。我们考虑情形 $H:=\mathbb{R}^{n-1}\times\{0\}$（对其他坐标超平面，作此论证的显然变形即可）。

取 $\varepsilon>0$，并对 $k\in\mathbb{N}^\times$ 定义 $\varepsilon_k:=\varepsilon(2k)^{-n+1}2^{-(k+2)}$ 以及

$$J_k(\varepsilon):=(-k,k)^{n-1}\times(-\varepsilon_k,\varepsilon_k)\in\mathbb{J}.$$

则 $\operatorname{vol}_n(J_k(\varepsilon))=\varepsilon 2^{-(k+1)}$，从而 $\sum_{k=1}^\infty\operatorname{vol}_n(J_k(\varepsilon))=\varepsilon/2<\varepsilon$。由于 $(J_k(\varepsilon))$ 覆盖 H，等式 $\lambda_n(H)=0$ 由定理 5.1(v) 推出。 ■

下面的推论 5.23 将表明，含于一个真仿射子空间内的 $\mathbb{R}^n$ 的每个子集，其勒贝格测度都为零。

勒贝格测度的正则性

我们现在来证明几个基本的逼近结论，但首先收集一些关于拓扑空间上测度的术语。

设 X 是拓扑空间，$(X,\mathscr{A},\mu)$ 是满足 $\mathscr{B}(X)\subset\mathscr{A}$ 的测度空间。我们称 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 与 μ 是**正则的**，若对每个 $A\in\mathscr{A}$ 都有

$$\begin{aligned}\mu(A)&=\inf\{\mu(O);\ O\subset X\text{ 是开集且}O\supset A\}\\&=\sup\{\mu(K);\ K\subset X\text{ 是紧致集且}K\subset A\}.\end{aligned}$$

若每个 $x\in X$ 都有一个满足 $\mu(U)<\infty$ 的开邻域 U，则称 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 与 μ 是**局部有限的**。最后，若 $\mathscr{B}(X)=\mathscr{A}$，我们称 μ 为 X 上的**博雷尔测度**。特别地，$\beta_n:=\lambda_n|\mathscr{B}^n$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 上的**博雷尔-勒贝格测度**。

注 5.3.（a） 若 μ 是局部有限的，则每个紧致集 $K\subset X$ 都有一个满足 $\mu(U)<\infty$ 的开邻域 U。

证明 由于 μ 是局部有限的，每个 $x\in K$ 都有一个满足 $\mu(U_x)<\infty$ 的开邻域 U_x。因为 K 是紧致的，存在 $x_0,\dots,x_m\in K$ 使得 $K\subset U:=\bigcup_{j=0}^m U_{x_j}$，于是我们得到 $\mu(U)\le\sum_{j=0}^m\mu(U_{x_j})<\infty$。 ■

（b） 设 X 是局部紧的。[1] 于是 μ 局部有限当且仅当每个紧致集 $K\subset X$ 都满足 $\mu(K)<\infty$。

证明 这直接由 (a) 推出。 ■

定理 5.4. 勒贝格测度是正则的。

证明 设 $A\in\mathscr{L}(n)$。

（i） 对每个 $\varepsilon>0$，存在 $\mathbb{J}(n)$ 中的序列 (I_j)，使得

$$A\subset\bigcup_j I_j\quad\text{且}\quad\sum_j\operatorname{vol}_n(I_j)<\lambda_n(A)+\varepsilon.$$

因此开集 $O:=\bigcup_j I_j$ 满足

$$\lambda_n(A)\le\lambda_n(O)\le\sum_j\lambda_n(I_j)=\sum_j\operatorname{vol}_n(I_j)<\lambda_n(A)+\varepsilon.\tag{5.1}$$

由于这对每个 $\varepsilon>0$ 都成立，

$$\lambda_n(A)=\inf\{\lambda_n(O);\ O\subset\mathbb{R}^n\text{ 是开集且}O\supset A\}.$$

（ii） 为验证

$$\lambda_n(A)=\sup\{\lambda_n(K);\ K\subset\mathbb{R}^n\text{ 是紧致集且}K\subset A\}$$

我们首先考虑有界的勒贝格可测集 B 的情形。这时存在紧致集 $C\subset\mathbb{R}^n$ 使得 $B\subset C$。利用 (i)，对每个 $\varepsilon>0$ 我们都能找到包含 $C\setminus B$ 的开集 $O\subset\mathbb{R}^n$，并使得 $\lambda_n(O)<\lambda_n(C\setminus B)+\varepsilon$。由于 $\lambda_n(B)<\infty$，由命题 2.3(ii) 可得

$$\lambda_n(O)<\lambda_n(C)-\lambda_n(B)+\varepsilon.\tag{5.2}$$

[1] 若一个拓扑空间是豪斯多夫空间，且每一点都有紧致邻域，则称它是**局部紧的**。

紧致集 $K := C \setminus O$ 满足 $K \subset B$ 且 $C \subset K \cup O$。因此 (5.2) 表明

$$\lambda_n(C) \le \lambda_n(K \cup O) \le \lambda_n(K) + \lambda_n(O) < \lambda_n(K) + \lambda_n(C) - \lambda_n(B) + \varepsilon,$$

由此推出不等式 $\lambda_n(B) - \varepsilon < \lambda_n(K)$。因此

$$\lambda_n(B) = \sup\{\lambda_n(K);\ K \subset \mathbb{R}^n \text{ 是紧致集且} K \subset B\}$$

对每个有界的勒贝格集 B 成立。

（iii） 我们可以假设 $\lambda_n(A)$ 是正的。存在 $\alpha > 0$ 使得 $\alpha < \lambda_n(A)$。令 $B_j := A \cap \mathbb{B}^n(0, j)$，勒贝格测度的下连续性表明 $\lambda_n(A) = \lim_j \lambda_n(B_j)$。因此存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $\lambda_n(B_k) > \alpha$。由于 B_k 有界，由 (ii) 我们得到紧致集 K，使得 $K \subset B_k \subset A$ 且 $\lambda_n(K) > \alpha$。因此

$$\sup\{\lambda_n(K);\ K \subset \mathbb{R}^n \text{ 是紧致集且} K \subset A\} > \alpha.$$

由于 $\alpha < \lambda_n(A)$ 是任意的，结论得证。 ■

推论 5.5. 设 $A \in \mathscr{L}(n)$。则存在 F_σ 集 F 与 G_δ 集 G，使得 $F \subset A \subset G$ 且 $\lambda_n(F) = \lambda_n(A) = \lambda_n(G)$。若 A 有界，则可选取 G 有界。

证明

（i） 我们只证第一个断言，第二个是显然的。先考虑 $\lambda_n(A) < \infty$ 的情形。由定理 5.4，对每个 $k \in \mathbb{N}^\times$ 都存在紧致集 K_k 与开集 O_k，使得 $K_k \subset A \subset O_k$ 且

$$\lambda_n(A) - 1/k \le \lambda_n(K_k) \le \lambda_n(A) \le \lambda_n(O_k) \le \lambda_n(A) + 1/k. \tag{5.3}$$

令 $F := \bigcup_k K_k$、$G := \bigcap_k O_k$，我们有包含关系 $F \subset A \subset G$；把命题 2.3(ii) 用于 (5.3) 便得，对每个 $k \in \mathbb{N}^\times$ 有

$$\lambda_n(A \setminus F) \le \lambda_n(A \setminus K_k) \le 1/k, \qquad \lambda_n(G \setminus A) \le \lambda_n(O_k \setminus A) \le 1/k.$$

由此 $\lambda_n(A \setminus F) = \lambda_n(G \setminus A) = 0$，再由命题 2.3(ii) 即得结论。

（ii） 反之，若 $\lambda_n(A) = \infty$，则由定理 5.3，对每个 $k \in \mathbb{N}$ 都存在紧致集 K_k，使得 $K_k \subset A$ 且 $k \le \lambda_n(K_k)$。F_σ 集 $F := \bigcup_k K_k$ 与 G_δ 集 $G := \mathbb{R}^n$ 满足所要的等式。 ■

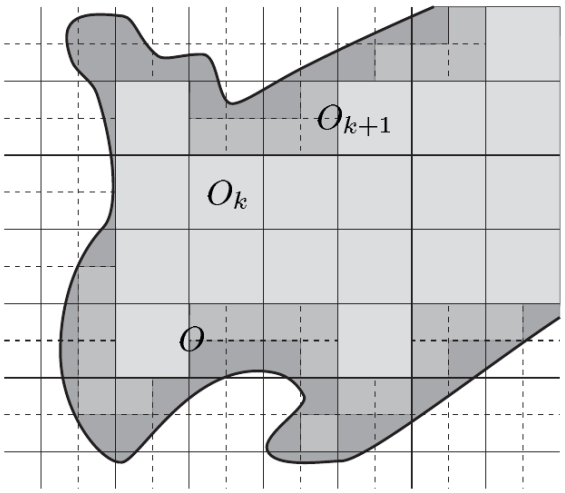
定理 5.4 蕴含：我们可以用适当选取的开超集的测度，以任意精度逼近 $\mathbb{R}^n$ 的勒贝格可测子集的测度。由下一个命题，开集的勒贝格测度本身，就是先把有限多个两两不交的区间 $[a, b)$ 的体积相加（这些区间选取得使其并逼近该开集），再取所得值之极限。这正是本章引言中所描述的容度计算方法。

命题 5.6. $\mathbb{R}^n$ 中的每个开子集 O 都可以表示成形如 $[a, b)$（其中 $a, b \in \mathbb{Q}^n$）的区间构成的一个不交序列 (I_j) 的并。此时

$$\lambda_n(O) = \sum_{j=0}^{\infty} \mathrm{vol}_n(I_j).$$

证明 对 $k \in \mathbb{N}$，定义

$$\mathscr{W}_k := \{a + [0, 2^{-k}\mathbf{1}_n);\ a \in 2^{-k}\mathbb{Z}^n\}$$



其中 $\mathbf{1}_n := (1, \dots, 1) \in \mathbb{R}^n$。换言之，每个 $W \in \mathscr{W}_k$ 都是一个立方体（与坐标超平面平行），其棱长为 2^{-k}，其“左下角”落在网格 $2^{-k}\mathbb{Z}^n$ 的点上。显然 $\mathscr{W}_k$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的可数不交覆盖。若 O_k 是 $\mathscr{W}_k$ 中完全含于 O 的那些立方体之并，则应用命题 I.6.8 即完成证明，因为

$$O = O_0 \cup (O_1 \smallsetminus O_0) \cup (O_2 \smallsetminus (O_0 \cup O_1)) \cup \cdots \quad \blacksquare$$

勒贝格可测性的一个刻画

设 X 是拓扑空间。若存在紧致子集构成的序列 (K_j) 使得 $M = \bigcup_j K_j$，则称 X 的子集 M 是 **σ-紧的**。

定理 5.7. 对 $A \subset \mathbb{R}^n$，下列陈述等价：

（i） A 是勒贝格可测的。

（ii） 存在 $\mathbb{R}^n$ 的 σ-紧子集 S 与勒贝格测度为零的集合 N，使得 $A = S \cup N$。

证明 “(i)⇒(ii)”由于测度空间 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{L}(n), \lambda_n)$ 是 σ-有限的，存在 $\mathscr{L}(n)$ 中的序列 (A_j)，使得 $A = \bigcup_j A_j$ 且对 $j \in \mathbb{N}$ 有 $\lambda_n(A_j) < \infty$。推论 5.5 的证明表明，对每个 $j \in \mathbb{N}$ 都存在 $\mathbb{R}^n$ 的 σ-紧子集 S_j，使得 $S_j \subset A_j$ 且 $\lambda_n(S_j) = \lambda_n(A_j)$。因此 $N_j := A_j \smallsetminus S_j$ 是勒贝格测度为零的集合，且 $A_j = S_j \cup N_j$。于是 $S := \bigcup_j S_j$ 是 σ-紧的，$N := \bigcup_j N_j$ 的勒贝格测度为零，并且 $A = S \cup N$。“(ii)⇒(i)” $\mathbb{R}^n$ 的每个 σ-紧子集都是勒贝格可测的，因为 $\mathscr{B}^n \subset \mathscr{L}(n)$。勒贝格测度为零的集合同样是勒贝格可测的。 $\blacksquare$

在推论 5.29 中我们将表明，博雷尔-勒贝格测度不是完备的。借助定理 5.7，我们可以立即确定它的完备化。

定理 5.8. 勒贝格测度 λ_n 是博雷尔-勒贝格测度 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{B}^n, \beta_n)$ 的完备化。

证明

（i） 给定 $A \in \overline{\mathscr{B}^n_{\beta_n}}$，取 $B, N \in \mathscr{B}^n$ 与 $M \subset \mathbb{R}^n$，使得 $A = B \cup M$、$M \subset N$ 且 $\lambda_n(N) = 0$。λ_n 的完备性表明 M 的勒贝格测度为零。于是由 $\mathscr{B}^n \subset \mathscr{L}(n)$ 推出 $A = B \cup M \in \mathscr{L}(n)$，也就是说，$\overline{\mathscr{B}^n_{\beta_n}} \subset \mathscr{L}(n)$。

（ii） 设 $A \in \mathscr{L}(n)$。由定理 5.7，存在 $B \in \mathscr{B}^n$ 与勒贝格测度为零的集合 M，使得 $A = B \cup M$。此外，推论 5.5 保证存在 $G \in \mathscr{B}^n$，使得 $M \subset G$ 且 $\lambda_n(G) = \lambda_n(M) = 0$。因此 A 属于 $\overline{\mathscr{B}^n_{\beta_n}}$。这就证明了包含关系 $\mathscr{L}(n) \subset \overline{\mathscr{B}^n_{\beta_n}}$。 ■

勒贝格可测集的像

我们将在定理 5.28 中看到，并非 $\mathbb{R}^n$ 的每个子集都是勒贝格可测的。因此不能指望可测集在任意映射下的像都是可测的。[2] 然而，对局部利普希茨连续的函数，这些像的可测性可以直接得到保证。为说明这一点，我们先考虑零集。

定理 5.9. 设 $N \subset \mathbb{R}^n$ 的勒贝格 n-测度为零，且 f 是 $C^{1-}(N, \mathbb{R}^m)$ 中的元素，其中 $m \geq n$。（也就是说，f 是局部利普希茨连续的。）则 $f(N)$ 的勒贝格 m-测度为零。

证明

（i） 我们首先假设 $f : N \to \mathbb{R}^m$ 是（全局）利普希茨连续的。则存在 $L > 0$ 使得

$$|f(x) - f(y)|_\infty \leq L|x - y|_\infty \quad \text{对} x, y \in N. \tag{5.4}$$

设 $0 < \varepsilon < L^m$。由于 N 具有测度零，由命题 3.4 我们可以找到 $\mathbb{J}_\ell(n)$ 中覆盖 N 的序列 (I_k)，且满足 $\sum_{k=0}^\infty \lambda_n(I_k) < \varepsilon/L^m$。我们可以把棱长取为有理数。通过细分，我们还可以不失一般性地假设每个 I_k 都是立方体，其棱长设为 a_k。于是由 (5.4)，$f(N \cap I_k)$ 含于一个棱长为 La_k 的立方体 $J_k \subset \mathbb{J}(m)$ 中。这些立方体的 n 维体积为

$$\lambda_m(J_k) = (La_k)^m = L^m \lambda_n(I_k)^{m/n} \quad \text{对} k \in \mathbb{N}.$$

于是我们得到

$$f(N) = \bigcup_k f(N \cap I_k) \subset \bigcup_k J_k \tag{5.5}$$

以及

$$\sum_{k=0}^\infty \lambda_m(J_k) = L^m \sum_{k=0}^\infty \lambda_n(I_k)^{m/n} \leq L^m \sum_{k=0}^\infty \lambda_n(I_k) < \varepsilon, \tag{5.6}$$

其中 $\leq$ 估计依赖于假设 $m \geq n$：我们有

$$\lambda_n(I_k) \leq \sum_{j=0}^\infty \lambda_n(I_j) < \varepsilon/L^m < 1,$$

从而 $\lambda_n(I_k)^{m/n} \leq \lambda_n(I_k)$。由于这一切对每个 $\varepsilon \in (0, L^m)$ 都成立，由 (5.5) 与 (5.6) 可知 $f(N)$ 具有 m-测度零。

[2] 以下我们几乎只与勒贝格测度打交道，只要不必担心混淆，就省略“勒贝格”这一修饰语。

（ii） 现在设 f 只是局部利普希茨连续的。每个 $x \in N$ 都有一个开邻域 U_x，使得 $f|(N \cap U_x)$ 是利普希茨连续的。由推论 1.9(ii) 与命题 1.8 可得 N 是林德勒夫空间。因此 N 的开覆盖 $\{U_x \cap N;\ x \in N\}$ 有可数子覆盖 $\{V_j;\ j \in \mathbb{N}\}$。由于勒贝格测度是完备的，每个 V_j 都具有 n-测度零。因此由 (i) 可得 $f(V_j)$ 具有 m-测度零，再由等式 $f(N) = \bigcup_j f(V_j)$ 与注 2.5(b) 即得结论。 ■

推论 5.10. 设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，$f \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$ 且 $m \geq n$。若 $N \subset U$ 的勒贝格 n-测度为零，则 $f(N)$ 的勒贝格 m-测度为零。

证明 这由定理 5.9 与注 VII.8.12(b) 推出。 ■

注 5.11.（a） 在定理 5.9 的情形下，若只要求 $f : N \to \mathbb{R}^m$ 连续，结论未必成立。对膨胀的控制是必不可少的。

证明 对 $N := [0,1] \times \{0\} \subset \mathbb{R}^2$，有 $\lambda_2(N) = 0$。设 γ 是习题 VIII.1.8 中皮亚诺曲线的参数化，则 $\gamma \in C(N, \mathbb{R}^2)$ 且 $\gamma(N) = \overline{\mathbb{B}}^2$，但 $\lambda_2(\gamma(N)) > 2$，因为 $\overline{\mathbb{B}}^2$ 含有与坐标轴平行的边长为 $\sqrt{2}$ 的正方形。 ■

（b） 仍在定理 5.9 的情形下，若把 $m \geq n$ 换成 $m < n$，结论就不成立。

证明 对 $N := (0,1) \times \{0\} \subset \mathbb{R}^2$ 与 $f := \mathrm{pr}_1 \in C^\infty(N, \mathbb{R})$，有 $\lambda_2(N) = 0$ 且 $\lambda_1(f(N)) = \lambda_1((0,1)) = 1$。 ■

由于 σ-紧集的连续像是 σ-紧的，定理 5.9 与定理 5.7 中勒贝格集的刻画很容易导出勒贝格可测性的一个不变性结论：

定理 5.12. 设 $A \in \mathscr{L}(n)$，且 $f \in C^{1-}(A, \mathbb{R}^m)$ 是从 A 到 $\mathbb{R}^m$ 的局部利普希茨映射，其中 $m \geq n$。则 $f(A)$ 属于 $\mathscr{L}(m)$。

证明 由定理 5.7，存在 $\mathbb{R}^n$ 的 σ-紧子集 S 与勒贝格 n-测度为零的集合 N，使得 $A = S \cup N$。于是 $f(S)$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的 σ-紧子集。根据定理 5.9，$f(N)$ 具有 m-测度零。因此由定理 5.7，$f(A) = f(S) \cup f(N)$ 属于 $\mathscr{L}(m)$。 ■

推论 5.13. 设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集。假设 $f \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$ 且 $m \geq n$，$A \in \mathscr{L}(n)$ 且 $A \subset U$。则 $f(A)$ 属于 $\mathscr{L}(m)$。

证明 这由定理 5.12 与注 VII.8.12(b) 推出。 ■

注 5.14.（a） 在定理 5.12 的情形下，若只要求 $f : N \to \mathbb{R}^m$ 连续，结论未必成立。

证明 设 C 是习题 III.3.8 中的康托尔集。在习题 17 中你将证明存在同胚 $g : [0,1] \to [0,2]$，它把 C 映成测度为 1 的集合。由定理 5.28，任何正测度集都有不可测子集；因此我们可以取定不可测集 $B \subset C$。但原像 $A := g^{-1}(B)$ 是可测的，因为 λ_1 是完备的、$A \subset C$，且 C 的测度为零（习题 4.7）。现在取 $f := g|A$。 ■

（b） 仍在定理 5.12 的情形下，若把 $m \geq n$ 换成 $m < n$，结论就不成立。

证明 对 $V \in \mathbb{R} \smallsetminus \mathscr{L}(1)$，令 $A := V \times \{0\}$。则由例 5.2 与勒贝格测度的完备性可得 A 属于 $\mathscr{L}(2)$。此外 $f := \mathrm{pr}_1 | A$ 是利普希茨连续的，但 $f(A) = V$ 不是 λ_1-可测的。 ■

（c） $\mathbb{R}^n$ 的子集 A 是勒贝格可测的，当且仅当每个 $x \in A$ 都有 $\mathbb{R}^n$ 中的开邻域 U_x，使得 $A \cap U_x$ 是勒贝格可测的。也就是说，可测性是局部性质。

证明 蕴含“⇒”是显然的。为证逆命题，对每个 $x \in A$ 选取开邻域 $U_x \ni x$，使得 $A \cap U_x \in \mathscr{L}(n)$。则 $A \subset \bigcup_{x\in A} U_x$，并且由于 A 是林德勒夫空间（推论 1.9(ii) 与命题 1.8），存在可数集 $\{x_j \in A;\ j \in \mathbb{N}\}$，使得 U_{x_j} 仍然覆盖 A。因此 $A = \bigcup_j (A \cap U_{x_j})$ 属于 $\mathscr{L}(n)$。 ■

勒贝格测度的平移不变性

我们现在转向检验集合的勒贝格测度与其在空间中的位置无关这一任务。作为第一步，我们证明它在平移下不变。给定向量 $a \in \mathbb{R}^n$，由 a 给出的**平移**是映射

$$\tau_a : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \quad x \mapsto x + a. \tag{5.7}$$

注 5.15. 把映射的复合作为乘法，$\mathscr{T} := \{\tau_a;\ a \in \mathbb{R}^n\}$ 成为一个交换群，即 $\mathbb{R}^n$ 的**平移群**。映射 $a \mapsto \tau_a$ 是从加法群 $(\mathbb{R}^n, +)$ 到平移群 $\mathscr{T}$ 的同构。 ■

引理 5.16. $\mathbb{R}^n$ 上的博雷尔与勒贝格 σ-代数都是平移不变的，也就是说，对 $a \in \mathbb{R}^n$ 有 $\tau_a(\mathscr{B}^n) = \mathscr{B}^n$ 与 $\tau_a(\mathscr{L}(n)) = \mathscr{L}(n)$。

证明

（i） 对 $a \in \mathbb{R}^n$，映射 τ_{-a} 是 $\mathbb{R}^n$ 到自身的连续映射。因此由习题 1.6，τ_{-a} 是博雷尔可测的。于是

$$\tau_a(\mathscr{B}) = (\tau_{-a})^{-1}(\mathscr{B}) \subset \mathscr{B}. \tag{5.8}$$

把 a 换成 $-a$，我们还得到 $\tau_{-a}(\mathscr{B}) \subset \mathscr{B}$。利用 (5.8)，我们推出

$$\mathscr{B} = \tau_a \circ \tau_{-a}(\mathscr{B}) = \tau_a(\tau_{-a}(\mathscr{B})) \subset \tau_a(\mathscr{B}) \subset \mathscr{B}, \tag{5.9}$$

这就证明了 $\tau_a(\mathscr{B}) = \mathscr{B}$。

（ii） 由于 τ_a 是 $\mathbb{R}^n$ 到自身的光滑满射，由定理 5.12 与群的性质可得，对 $a \in \mathbb{R}^n$ 有 $\tau_a(\mathscr{L}(n)) = \mathscr{L}(n)$。 ■

定理 5.17. 勒贝格测度与博雷尔–勒贝格测度都是平移不变的：对 $a \in \mathbb{R}^n$，有 $\lambda_n = \lambda_n \circ \tau_a$ 与 $\beta_n = \beta_n \circ \tau_a$。

证明 显然 $\mathbb{J}(n)$ 与 $\mathrm{vol}_n : \mathbb{J}(n) \to \mathbb{R}$ 都是平移不变的。因此勒贝格外测度也是平移不变的，再由引理 5.16 以及 λ_n 与 β_n 的定义即得结论。 ■

设 O 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空开集。容易验证 $O - O$ 是 0 的邻域。下面的定理表明，事实上对每个具有正测度的勒贝格可测集，这一点都成立。直观上这意味着这样的集合绝不会“太薄”。（另请比较习题 12。）

定理 5.18. （斯坦豪斯）对每个满足 $\lambda_n(A) > 0$ 的 $A \in \mathscr{L}(n)$，集合 $A - A$ 是 0 的邻域。

证明 设 $A \in \mathscr{L}(n)$ 且 $\lambda_n(A) > 0$。通过取适当的 $k \in \mathbb{N}^\times$ 并用 $A \cap k\mathbb{B}^n$ 替换 A，我们可以假定 $\lambda_n(A) < \infty$。

λ_n 的正则性保证存在紧集 K 与开集 O，使得 $K \subset A \subset O$，并且

$$0 < \lambda_n(K) < \lambda_n(O) < 2\lambda_n(K). \tag{5.10}$$

由于 $K \subset O$ 且 K 是紧致的，我们有 $\delta := d(K, O^c) > 0$；见例 III.3.9(c)。
我们断言，任何 $x \in \delta\mathbb{B}^n$ 都属于 $K - K$（从而也属于 $A - A$，而这正是我们所需要的）。因为，反设 K 与 $x + K$ 不交，其中 $x \in \delta\mathbb{B}^n$。由于 λ_n 是可加的且平移不变的，这给出

$$\lambda_n(K \cup (x + K)) = \lambda_n(K) + \lambda_n(x + K) = 2\lambda_n(K). \tag{5.11}$$

同时，由 δ 的定义，$x + K \subset O$，从而 $K \cup (x + K) \subset O$。于是 (5.11) 蕴含 $\lambda_n(O) \geq 2\lambda_n(K)$，这与 (5.10) 矛盾。 ■

勒贝格测度的一个刻画

下一个定理特别表明，勒贝格测度在相差一个归一化常数的意义下由平移不变性确定。

定理 5.19. 设 μ 是 $\mathscr{B}^n$ 或 $\mathscr{L}(n)$ 上的平移不变的局部有限测度。则分别有 $\mu = \alpha_n\beta_n$ 或 $\mu = \alpha_n\lambda_n$，其中 $\alpha_n := \mu([0,1)^n)$。
证明
（i） 作为第一步，我们将证明

$$\mu([a,b)) = \alpha_n \operatorname{vol}_n([a,b)) \quad \text{对} a, b \in \mathbb{R}^n.$$

首先设 $n = 1$，并对 $s > 0$ 令 $g(s) := \mu([0,s))$。则 $g : (0,\infty) \to (0,\infty)$ 是递增的，而 μ 的平移不变性蕴含：对 $s, t \in (0,\infty)$，

$$\begin{aligned} g(s+t) &= \mu([0,s+t)) = \mu([0,s) \cup [s,s+t)) \\ &= \mu([0,s)) + \mu([s,s+t)) = \mu([0,s)) + \mu([0,t)) \\ &= g(s) + g(t). \end{aligned}$$

习题 5 随后表明，对 $s > 0$ 有 $g(s) = sg(1)$。由于 $s = \operatorname{vol}_1([0,s))$ 且 $\alpha_1 = \mu([0,1))$，这蕴含

$$\mu([0,s)) = g(s) = sg(1) = \operatorname{vol}_1([0,s))\alpha_1 \quad \text{对} s > 0,$$

并且对 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$，我们得到

$$\mu([\alpha,\beta)) = \mu([0,\beta-\alpha)) = \alpha_1 \operatorname{vol}_1([0,\beta-\alpha)) = \alpha_1 \operatorname{vol}_1([\alpha,\beta)) \tag{5.12}$$

为处理 $n \geq 2$ 的情形，我们固定 $a', b' \in \mathbb{R}^{n-1}$ 并令

$$\mu_1([\alpha,\beta)) := \mu([\alpha,\beta) \times [a',b')) \quad \text{对} \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

习题 7 与 (5.12) 蕴含

$$\mu_1([\alpha,\beta)) = \mu_1([0,1)) \operatorname{vol}_1([\alpha,\beta)) \quad \text{对} \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

取 $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$、$b = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$，并令 $a' = (a_2, \dots, a_n)$、$b' = (b_2, \dots, b_n)$。则

$$\begin{aligned}\mu([a,b)) &= \mu([a_1,b_1)\times[a',b')) = \mu_1([a_1,b_1))\\ &= \mathrm{vol}_1([a_1,b_1))\mu_1([0,1))\\ &= \mathrm{vol}_1([a_1,b_1))\mu([0,1)\times[a',b')).\end{aligned}$$

一个简单的归纳论证现在给出

$$\mu([a,b)) = \mu([0,1)^n)\prod_{j=1}^{n}\mathrm{vol}_1([a_j,b_j)) = \alpha_n\,\mathrm{vol}_n([a,b)).$$

（ii） 设 $A\in\mathscr{B}^n$［或 $A\in\mathscr{L}(n)$］，并设 (I_k) 是 $\mathbb{J}_\ell(n)$ 中覆盖 A 的序列。由 (i) 推出

$$\mu(A)\le\sum_k\mu(I_k) = \alpha_n\sum_k\lambda_n(I_k).$$

因此，由命题 3.4 我们得到

$$\mu(A)\le\alpha_n\lambda_n^*(A) = \alpha_n\lambda_n(A).$$

（iii） 现在设 $B\in\mathscr{B}^n$［或 $B\in\mathscr{L}(n)$］有界。存在 $I\in\mathbb{J}_\ell(n)$，使得 $B\subset I\subset\overline{I}$。由于 I 是紧致的且 μ 是局部有限的，注 5.3(a) 表明 $\mu(B)<\infty$。此外由定理 5.1(iv) 有 $\lambda_n(B)<\infty$，因此命题 2.3(ii) 给出

$$\mu(I\setminus B) = \mu(I)-\mu(B)\quad\text{且}\quad\lambda_n(I\setminus B) = \lambda_n(I)-\lambda_n(B),$$

并结合 (ii) 得到

$$\mu(I)-\mu(B) = \mu(I\setminus B)\le\alpha_n\lambda_n(I\setminus B) = \alpha_n\lambda_n(I)-\alpha_n\lambda_n(B).$$

由 (i) 有 $\mu(I) = \alpha_n\lambda_n(I)$，从而推出不等式 $\mu(B)\ge\alpha_n\lambda_n(B)$。结合 (ii)，我们便得到：对每个有界的 $B\in\mathscr{B}^n$［或 $B\in\mathscr{L}(n)$］，有 $\mu(B) = \alpha_n\lambda_n(B)$。

（iv） 最后取任意的 $A\in\mathscr{B}^n$［或 $A\in\mathscr{L}(n)$］，并对 $j\in\mathbb{N}$ 令 $B_j := A\cap\mathbb{B}^n(0,j)$。序列 (B_j) 递增且覆盖 A；此外每个 B_j 都是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界博雷尔［或勒贝格］集。应用 (iii) 与命题 2.3(iv)，我们看到

$$\mu(A) = \lim_j\mu(B_j) = \alpha_n\lim_j\lambda_n(B_j) = \alpha_n\lambda_n(A),$$

这就完成了证明。 ■

注 5.20. 在刚刚证明的定理中，我们不能放宽 μ 局部有限这一假设。

证明 显然，在博雷尔可测集或勒贝格可测集上的计数测度 $\mathscr{H}^0$ 是平移不变的。然而，它不是这两种测度中任何一个的倍数。 ■

勒贝格测度在刚体运动下的不变性

定理 5.19 使得我们可以比较 n 维勒贝格测度与豪斯多夫测度。为此我们需要一个引理：

引理 5.21. $\mathbb{R}^n$ 上的 n 维豪斯多夫测度 $\mathscr{H}^n$ 是局部有限的，并且满足 $\mathscr{H}^n([0,1)^n) > 0$。

证明

（i） 由定理 4.3 与例 4.4(c)，我们知道每个博雷尔集都是 $\mathscr{H}^n$-可测的。设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 是紧致的，并取 $\varepsilon > 0$。选取 $a > 0$ 使得 $K \subset [-a,a]^n$，并选取 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $m \geq 2a\sqrt{n}/\varepsilon$。把 $[-a,a]^n$ 细分为 m^n 个边长为 $2a/m$ 的小立方体 W_j。则 $\operatorname{diam}(W_j) = 2a\sqrt{n}/m \leq \varepsilon$，因此

$$\sum_{j=1}^{m^n} \big[\operatorname{diam}(W_j)\big]^n = (2a)^n n^{n/2}.$$

习题 3.4 表明 $\mathscr{H}^n_*(K) \leq \mathscr{H}^n_*([-a,a]^n) \leq (2a)^n n^{n/2}$。现在由注 5.3(b) 得到 $\mathscr{H}^n$ 是局部有限的。

（ii） 仍需验证 $\mathscr{H}^n([0,1)^n) > 0$。取 $\varepsilon > 0$，并设 (U_j) 是 $\mathbb{R}^n$ 中覆盖 $[0,1)^n$ 的开集序列，且满足 $\operatorname{diam}(U_j) < \varepsilon$。对每个 $j \in \mathbb{N}$，存在 $I_j \in \mathbb{J}(n)$，使得 I_j 的每条棱长都不超过 $2\operatorname{diam}(U_j)$，并且 $U_j \subset I_j$。由此推出

$$1 = \lambda_n([0,1)^n) \leq \sum_j \operatorname{vol}_n(I_j) \leq 2^n \sum_j \big[\operatorname{diam}(U_j)\big]^n,$$

从而 $2^{-n} \leq \mathscr{H}^n_\varepsilon([0,1)^n)$。这意味着 $\mathscr{H}^n([0,1)^n) \geq 2^{-n} > 0$。 ■

推论 5.22. $\mathbb{R}^n$ 上的 n 维豪斯多夫测度 $\mathscr{H}^n$ 是 $\alpha_n\lambda_n$ 的延拓，其中 $\alpha_n := \mathscr{H}^n([0,1)^n)$；也就是说，每个 $A \in \mathscr{L}(n)$ 都是 $\mathscr{H}^n$-可测的，并且 $\mathscr{H}^n(A) = \alpha_n\lambda_n(A)$。

证明

（i） 引理 5.21、习题 3.4 以及博雷尔集的 $\mathscr{H}^n$-可测性表明，$\mathscr{H}^n$ 是 $\mathscr{B}^n$ 上的平移不变的局部有限测度。于是由定理 5.19，$\mathscr{H}^n|\mathscr{B}^n = \alpha_n\beta_n$。

（ii） 设 N 是勒贝格测度为零的集合，并取 $\varepsilon > 0$。则存在 $\mathbb{J}(n)$ 中的序列 (I_j)，使得 $\sum_j \operatorname{vol}_n(I_j) < \varepsilon$ 且 $N \subset \bigcup_j I_j$。由 (i) 推出

$$\mathscr{H}^n_*(I_j) = \mathscr{H}^n(I_j) = \alpha_n\lambda_n(I_j),$$

并且我们得到

$$\mathscr{H}^n_*(N) \leq \mathscr{H}^n_*\left(\bigcup_j I_j\right) \leq \sum_j \mathscr{H}^n_*(I_j) = \alpha_n \sum_j \operatorname{vol}_n(I_j) < \alpha_n\varepsilon.$$

因此 N 是 $\mathscr{H}^n$-零集。

（iii） 设 $A \in \mathscr{L}(n)$。根据定理 5.7，我们可以把 A 写成 $A = S \cup N$，其中 $S \in \mathscr{B}^n$ 且 N 的勒贝格测度为零。因此 A 是 $\mathscr{H}^n$-可测的。并且由 (i) 与 (ii) 推出

$$\mathscr{H}^n(A) \leq \mathscr{H}^n(S) + \mathscr{H}^n(N) = \mathscr{H}^n(S) = \alpha_n\lambda_n(S) \leq \alpha_n\lambda_n(A),$$
$$\alpha_n\lambda_n(A) = \alpha_n\lambda_n(S) = \mathscr{H}^n(S) \leq \mathscr{H}^n(A),$$

这两式共同表明 $\mathscr{H}^n(A) = \alpha_n\lambda_n(A)$。 ■

推论 5.23. 勒贝格测度与博雷尔–勒贝格测度是运动不变量，也就是说，它们在等距下保持不变。用符号表示，$\mathbb{R}^n$ 的任何等距 φ 都满足 $\lambda_n = \lambda_n \circ \varphi$ 与 $\beta_n = \beta_n \circ \varphi$。

证明 设 φ 是 $\mathbb{R}^n$ 的等距，并取 $A \in \mathscr{L}(n)$［或 $A \in \mathscr{B}^n$］。根据结论 VI.2.4(b)，φ 与 φ^{-1} 都是利普希茨连续的，因此我们从定理 5.12［或习题 1.6(b)］得到 $\varphi(A) \in \mathscr{L}(n)$［或 $\varphi(A) \in \mathscr{B}^n$］。其次，由习题 3.4(c)，$\mathscr{H}^n_*$ 在等距下不变；因此引理 5.21 与推论 5.22 表明

$$\alpha_n \lambda_n(\varphi(A)) = \mathscr{H}^n(\varphi(A)) = \mathscr{H}^n(A) = \alpha_n \lambda_n(A). \quad \blacksquare$$

注 5.24.（a） 尽管推论 5.22 讲的是延拓，但实际上 $\mathscr{H}^n$ 与 λ_n 的定义域是重合的。此外，比例常数 $\alpha_n = \mathscr{H}^n([0,1)^n)$ 等于 $2^n/\omega_n$，其中 $\omega_n = \pi^{n/2}/\Gamma((n/2)+1)$。这些断言的证明见 [Rog70, 定理 30 及随后的注]。

（b） $\mathbb{R}^n$ 上的勒贝格测度存在真延拓，这些延拓在等距下不变；见 [Els99]。 $\blacksquare$

线性映射的换元法则

设 φ 是 $\mathbb{R}^n$ 的等距且 $\varphi(0) = 0$。习题 VII.9.1 与 VII.9.2 表明 φ 是自同构，并且 $|\det \varphi| = 1$。因此由推论 5.23 可得

$$\lambda_n(\varphi(A)) = |\det \varphi| \lambda_n(A) \quad \text{对} A \in \mathscr{L}(n).$$

我们现在的目标是把这一公式从等距推广到任意的线性映射 $T \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^n)$。在下一章中，我们将得到一个更加深远的推广：其中 φ 被 C^1 微分同胚替换，而 λ_n 被勒贝格积分替换。

定理 5.25. 设 $T \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^n)$ 是线性映射。则

$$\lambda_n(T(A)) = |\det T| \lambda_n(A) \quad \text{对} A \in \mathscr{L}(n). \tag{5.13}$$

证明 我们知道 T 是利普希茨连续的；见结论 VI.2.4(b)。因此由定理 5.12，对每个 $A \in \mathscr{L}(n)$，$T(A)$ 都是勒贝格可测的。

（i） 若 T 不是 $\mathbb{R}^n$ 的自同构，则 $\det T = 0$，且 $T(A)$ 落在 $\mathbb{R}^n$ 的一个 $(n-1)$ 维超平面中。由于 λ_n 是运动不变量，我们可以假定 $T(A)$ 落在某个坐标超平面中。于是例 5.2 表明 $T(A)$ 的勒贝格 n-测度为零，从而在此情形下证明了 (5.13)。

（ii） 反之，设 $T \in \mathscr{L}\mathrm{aut}(\mathbb{R}^n)$，并对 $A \in \mathscr{L}(n)$ 定义 $\mu(A) := \lambda_n(T(A))$。不难验证 μ 是 $\mathscr{L}(n)$ 上的平移不变的局部有限测度。定理 5.19 于是表明 $\mu = \mu([0,1)^n)\lambda_n$；这就会蕴含 (5.13)，只要我们证明

$$\lambda_n(T([0,1)^n)) = |\det T|. \tag{5.14}$$

（iii） 设有序 n 元组 $[Te_1, \dots, Te_n]$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的标准基 $[e_1, \dots, e_n]$ 的一个排列。则 $T([0,1)^n) = [0,1)^n$ 且 $|\det T| = 1$。因此 (5.14) 成立，从而 (5.13) 也成立。

（iv） 设 $\alpha \in \mathbb{R}^\times$，并如下定义 T：

$$Te_j = \begin{cases} \alpha e_1, & j = 1, \\ e_j, & j \in \{2, \dots, n\}. \end{cases}$$

则 $|\det T| = |\alpha|$，并且

$$T([0,1)^n) = \begin{cases} [0,\alpha) \times [0,1)^{n-1}, & \alpha > 0, \\ (\alpha, 0] \times [0,1)^{n-1}, & \alpha < 0. \end{cases}$$

于是 (5.14) 再次成立，从而 (5.13) 也成立。

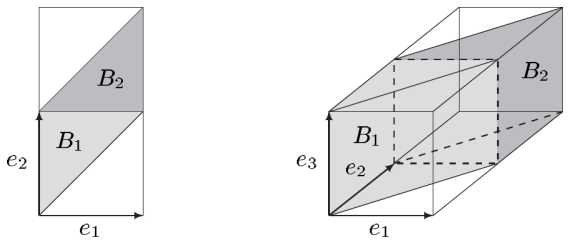
（v） 最后设 $n \geq 2$，并令

$$Te_j = \begin{cases} e_1 + e_2, & j = 1, \\ e_j, & j \in \{2, \dots, n\}. \end{cases}$$

则 $\det T = 1$，并且

$$T([0,1)^n) = \{(y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n;\ 0 \leq y_1 \leq y_2 < y_1 + 1,\ y_j \in [0,1) \text{ 对} j \neq 2\}.$$

令 $B_1 := \{y \in T([0,1)^n);\ y_2 < 1\}$、$B_2 := T([0,1)^n) \setminus B_1$，我们看到 $B_1 \cup (B_2 - e_2) = [0,1)^n$ 且 $B_1 \cap (B_2 - e_2) = \varnothing$。



λ_n 的平移不变性于是给出

$$\begin{aligned} \lambda_n(T([0,1)^n)) &= \lambda_n(B_1 \cup B_2) = \lambda_n(B_1) + \lambda_n(B_2) \\ &= \lambda_n(B_1) + \lambda_n(B_2 - e_2) = \lambda_n(B_1 \cup (B_2 - e_2)) = \lambda_n([0,1)^n). \end{aligned}$$

于是 (5.14) 再次成立，从而 (5.13) 也成立。

（vi） 现在考虑 $\mathbb{R}^n$ 的任意自同构 T。线性代数的标准形定理（见 [Koe83] 中的 § 2.6）表明，T 可以写成映射 $T_1, \dots, T_k \in \mathscr{L}\mathrm{aut}(\mathbb{R}^n)$ 的复合 $T = T_1 \circ \cdots \circ T_k$，其中每个映射都具有 (iii)–(v) 中所讨论的某个线性映射的形式。因此

$$\begin{aligned} \lambda_n(T(A)) &= \lambda_n((T_1 \circ T_2 \circ \cdots \circ T_k)(A)) \\ &= |\det T_1| \lambda_n((T_2 \circ \cdots \circ T_k)(A)) = \cdots \\ &= |\det T_1| \cdot \cdots \cdot |\det T_k| \lambda_n(A) = |\det T| \lambda_n(A) \end{aligned}$$

对 $A \in \mathscr{L}(n)$。 ■

注 5.26.（a） 设 $[t_1, \dots, t_n] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是 $T \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^n)$ 关于典范基的矩阵表示 $[T]$ 的各列。则

$$T([0,1)^n) = \{x_1 t_1 + \cdots + x_n t_n;\ 0 \leq x_j < 1,\ 1 \leq j \leq n\} = P(t_1, \dots, t_n)$$

是由向量 $t_1, \dots, t_n$ 生成的平行多面体。定理 5.25 表明，$|\det T|$ 就是平行多面体 $P(t_1, \dots, t_n)$

的体积，也就是它的勒贝格 n-测度。

（b） 对 $r \geq 0$，有

$$\lambda_n(r\mathbb{B}^n) = r^n \lambda_n(\mathbb{B}^n).$$

证明 令 $T := r\mathbf{1}_n$，则 $\det T = r^n$ 且 $T(\mathbb{B}^n) = r\mathbb{B}^n$。结论由定理 5.25 推出。 ■

没有勒贝格测度的集合

我们现在转向这样一个问题：σ-代数 $\mathscr{L}(n)$ 是否与 $\mathbb{R}^n$ 的幂集重合，或者说，是否存在不是勒贝格可测的集合。为了回答这个问题，我们必须诉诸选择公理（见注 I.6.10 与 5.31(d)）。在这方面，斯坦豪斯定理（定理 5.18）将非常有用。

我们首先考虑阿贝尔群 $(\mathbb{R}^n, +)$ 模子群 $(\mathbb{Q}^n, +)$ 的商群 $\mathbb{R}^n/\mathbb{Q}^n$。由选择公理，我们可以从每个陪集 $[x]$ 中选取一个代表元，这些代表元合起来构成 $\mathbb{R}^n$ 的一个子集 R。更确切地说，选择公理保证存在映射 $\varphi : \mathbb{R}^n/\mathbb{Q}^n \to \mathbb{R}^n$，使得 $\varphi([x]) \in [x]$。我们令

$$R := \operatorname{im}(\varphi) = \{x \in \mathbb{R}^n;\ \exists\, [u] \in \mathbb{R}^n/\mathbb{Q}^n \text{ 使得} x = \varphi([u])\}. \tag{5.15}$$

注 5.27.（a） 设 $x, y \in R$ 满足 $x - y \in \mathbb{Q}^n$。则 $x = y$。

证明 对 $x \in R$ 以及如 (5.15) 中的 $[u]$，我们有 $x = \varphi([u]) \in [u]$，故 $[u] = [x]$，从而 $x = \varphi([x])$。类似地，$y = \varphi([y])$。但 $x - y \in \mathbb{Q}^n$ 蕴含 $[x] = [y]$，因此 $x = \varphi([x]) = \varphi([y]) = y$。 ■

（b） 对每个 $B \subset R$，有 $(B - B) \cap \mathbb{Q}^n = \{0\}$。

证明 这由 (a) 推出。 ■

定理 5.28. 对每个满足 $\lambda_n(A) > 0$ 的 $A \in \mathscr{L}(n)$，存在 $B \subset A$，使得 $B \notin \mathscr{L}(n)$。

证明 固定满足 $\lambda_n(A) > 0$ 的 $A \in \mathscr{L}(n)$，并定义 $B := \{b \in R;\ [b] \cap A \neq \varnothing\}$。在构造 R 时，只要 $[b] \cap A \neq \varnothing$，我们就要求 $b \in R$ 落在 A 中，从而保证 B 是 A 的子集。假设 B 是勒贝格可测的；则它的测度为零，否则定理 5.18 会蕴含 $B - B$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中 0 的邻域，这与注 5.27(b) 矛盾。因为 λ_n 是平移不变的，所以每个形如 $B + r$（其中 $r \in \mathbb{Q}^n$）的集合的测度也为零。

现在考虑 $a \in A$，并取 $b := \varphi([a]) \in R$。则 $b \in [a]$，从而 $a \in [b]$。因此 $a \in [b] \cap A$，也就是说 $b \in B$，并且

$$A \subset \bigcup_{b \in B} [b] = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}^n} (B + r).$$

λ_n 的完备性蕴含 A 的测度也为零，这与我们的假设矛盾。 ■

推论 5.29. 博雷尔–勒贝格测度空间 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{B}^n, \beta_n)$ 不是完备的。

证明

（i） 我们首先考虑 $n = 1$ 的情形。设 C 为康托尔集，$f : [0,1] \to [0,1]$ 为习题 III.3.8 中的康托尔函数。由于 C 是紧致的，它是博雷尔集；习题 4.7 告诉我们它的测度为零。下面的习题 17 表明，由 $g(x) = x + f(x)$ 给出的映射 $g : [0,1] \to [0,2]$ 是同胚，并且 $g(C)$ 的测度为 1。由定理 5.28，$g(C)$ 包含一个甚至不是勒贝格可测的集合 B。我们断言 $N_1 := g^{-1}(B) \subset C$ 不是博雷尔可测的。事实上，由于 g 是同胚，g^{-1} 是博雷尔可测映射，并且我们有

$$B = g(N_1) = (g^{-1})^{-1}(N_1).$$

若 N_1 是博雷尔可测的，则 B 也会是博雷尔可测的，这与假设矛盾。

（ii） 当 $n \geq 2$ 时，令 $A := C \times \mathbb{R}^{n-1}$、$N_n := N_1 \times \mathbb{R}^{n-1}$。则推论 1.18 与习题 1 表明 A 的博雷尔 n-测度为零。如果我们假设 $N_n \in \mathscr{B}^n$，则由推论 1.18 与命题 1.19 可推出 N_1 属于 $\mathscr{B}^1$，这与 (i) 矛盾。这就完成了证明。 ■

推论 5.30. 博雷尔 σ-代数是勒贝格 σ-代数的真 σ-子代数。

证明 设 A 与 N_n 如推论 5.29 的证明中那样。则 $\lambda_n(A) = 0$，而 λ_n 的完备性蕴含 N_n 属于 $\mathscr{L}(n)$，即 $N_n \in \mathscr{L}(n) \setminus \mathscr{B}^n$。 ■

注 5.31.（a） 设 $(X, \leq)$ 是有序集。若 Y 中任意两个元素都可比较，也就是说，若 $(x, y) \in Y \times Y$ 总蕴含 $(x \leq y) \vee (y \leq x)$，则称 X 的非空子集 Y 是**全序的**。若 $x \geq m$ 蕴含 $x \leq m$，也就是说，若 X 中没有严格大于[3] m 的元素，则称 X 的元素 m 为**极大元**。**佐恩引理**的表述是：**若 X 是有序集，且 X 的每个全序子集都有上界，则 X 有极大元**。可以证明（见 [Dug66] 中的定理 II.2.1），佐恩引理等价于选择公理。

（b） 设 $\mathscr{V}$ 是域上的非平凡向量空间。则 $\mathscr{V}$ 有基。

证明 其证明（用到佐恩引理）可参见 [Art93] 附录中的命题 (1.10)。 ■

（c） 设 $B \subset \mathbb{R}$ 是 $\mathbb{R}$ 作为 $\mathbb{Q}$ 上向量空间的基。取 $b_0 \in B$，并令 $M := \operatorname{span}(B \setminus \{b_0\})$。则 M 不是勒贝格可测的。

证明 假设 M 属于 $\mathscr{L}(1)$。则 $\lambda_1(M) > 0$，因为否则由 λ_1 的平移不变性可推出，对每个 $r \in \mathbb{Q}$，$M + rb_0$ 都是 λ_1-零集。然而，由于

$$\bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (M + rb_0) = \operatorname{span}(B) = \mathbb{R},$$

这是不可能的。因此定理 5.18 表明 $M - M$ 是 $\mathbb{R}$ 中 0 的邻域；特别地，存在 $r_0 \in \mathbb{Q}$ 使得 $r_0 \neq 0$ 且 $r_0 b_0 \in M - M$。由于 $M = M - M$，存在 $k \in \mathbb{N}^\times$、$r_j \in \mathbb{Q}$ 以及 $b_j \in B$（$j = 1, \ldots, k$），使得 $r_0 b_0 = \sum_{j=1}^{k} r_j b_j$，这与 B 在 $\mathbb{Q}$ 上的线性无关性矛盾。 ■

（d） 在定理 5.28 的证明中，我们明确使用了选择公理。(c) 的证明同样依赖于选择公理；见 (a) 与 (b)。事实上，可以证明（见 [BS79]、[Sol70]）：如果在不包含选择公理的公理集合论中工作，原则上不可能具体指定一个不是勒贝格可测的集合。 ■

习题

1. 证明

$$\mathscr{L}(m) \boxtimes \mathscr{L}(n) \subset \mathscr{L}(m+n) \quad \text{且} \quad \lambda_m(A)\lambda_n(B) = \lambda_{m+n}(A \times B)$$

对 $A \times B \in \mathscr{L}(m) \boxtimes \mathscr{L}(n)$ 成立。

（提示：先考虑 $\mathbb{R}^m$ 中的开集 A 与 $\mathbb{R}^n$ 中的开集 B 的情形，并利用命题 5.6 与定理 II.8.10。对 $A \times B \in \mathscr{L}(m) \boxtimes \mathscr{L}(n)$，注意推论 5.5。）

2. 证明 $\mathscr{B}^m \otimes \mathscr{B}^n \subset \mathscr{L}(m) \otimes \mathscr{L}(n) \subset \mathscr{L}(m+n)$，并证明这些包含关系都是真包含。

[3] 注意，一个集合一般可以有多个极大元。

3. 设 M 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个 m 维 C^1 子流形。证明：若 $m < n$，则 M 的勒贝格 n-测度为 0。
4. 验证：对 $A \in \mathscr{L}(n)$，有

$$\lambda_n(A) = \sup\{\, \lambda_n(B);\ B \subset \mathbb{R}^n \text{ 是闭集且} B \subset A \,\}.$$

5. 设 $g : (0,\infty) \to \mathbb{R}$ 对 $s,t \in (0,\infty)$ 满足 $g(s+t) = g(s) + g(t)$。证明：若 g 递增或在有界集上有界，则对 $s > 0$ 有 $g(s) = sg(1)$。
6. 令

$$S := \{\, g \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}};\ g(s+t) = g(s) + g(t),\ s,t \in \mathbb{R},\ \exists s_0 \in \mathbb{R} : g(s_0) \neq s_0 g(1) \,\}.$$

证明：

（a） 对每个 $g \in S$，g 的图像在 $\mathbb{R}^2$ 中稠密；

（b） $S \neq \varnothing$。（对 (b) 的提示：利用 $\mathbb{Q}$-向量空间 $\mathbb{R}$ 的一个基来定义 g。）

7. 设 $n \geq 2$，μ 是 $\mathscr{B}^n$［或 $\mathscr{L}(n)$］上的平移不变的局部有限测度。若 $A \in \mathscr{B}^1$［或 $A \in \mathscr{L}(1)$］，且 $a', b' \in \mathbb{R}^{n-1}$，令

$$\mu_1(A) := \mu\left(A \times [a', b')\right).$$

证明 μ_1 是 $\mathscr{B}^1$［或 $\mathscr{L}(1)$］上的平移不变的局部有限测度。

8. 设 B 是 $\mathbb{Q}$-向量空间 $\mathbb{R}$ 的基。证明或反驳：B 是有限的。
9. 定义 $M := \{\, \log p;\ p \in \mathbb{N} \text{ 是素数} \,\}$。证明：

（a） M 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关。

（b） M 不是 $\mathbb{R}$ 的基。

10. 若 B 是 $\mathbb{R}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的一个勒贝格可测的基，则 B 的勒贝格测度为 0。
11. 验证康托尔集 C 满足 $C + C = [0,2]$。
12. 证明存在勒贝格测度为 0 的集合 A，使得 $A - A$ 是 0 的邻域。[4]
13. 证明存在 $\mathbb{Q}$-向量空间 $\mathbb{R}$ 的一个勒贝格可测的基。

（提示：设 C 是康托尔集，并定义

$$\mathscr{A} := \{\, M \subset C;\ M \text{ 在}\mathbb{Q} \text{ 上线性无关} \,\}.$$

则 $\mathscr{A}$ 有极大元 B，由习题 11 可知它张成 $\mathbb{R}$。）

14. 设 R 如 (5.15) 中所述。验证 R 不属于 $\mathscr{L}(n)$。
15. 令 $G := \mathbb{Q} + \sqrt{2}\mathbb{Z}$，$G_1 := \mathbb{Q} + 2\sqrt{2}\mathbb{Z}$，$G_2 := G \setminus G_1$。证明：

（a） G 与 G_1 是阿贝尔群 $(\mathbb{R}, +)$ 的子群。

（b） 取 $\varphi : \mathbb{R}/G \to \mathbb{R}$ 使得 $\varphi([x]) \in [x]$，并令 $R := \operatorname{im}(\varphi)$。设 $A := R + G_1$。则 $(A - A) \cap G_2 = \varnothing$。

16. 证明存在 $\mathbb{R}$ 的子集 A，使得包含在 A 或 A^c 中的每个勒贝格可测集的测度都为 0。

（提示：借助定理 5.18 证明习题 15 中的集合 A 具有所需性质。）

17. 设 $f : [0,1] \to [0,1]$ 是习题 III.3.8 中的康托尔函数。证明：

（a） 存在测度为 0 的集合 $N \subset [0,1]$，使得 f 在 $[0,1] \setminus N$ 的每一点处都可微，且导数为 0。

（b） 映射 $g : [0,1] \to [0,2]$，$x \mapsto x + f(x)$ 是同胚。

[4] 比较定理 5.18。

（c） $\lambda_1(g(C)) = 1$。

18. 验证：

（a） 每个有限维赋范向量空间都是局部紧的。

（b） 局部紧空间的任何开子集与任何闭子集都是局部紧的。

（c） 局部紧空间是 σ-紧的当且仅当它是可分的。

（d） σ-紧的局部紧度量空间的任何开子集与任何闭子集都是 σ-紧的。

19. 设 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是测度生成函数。则由 F 诱导的 $\mathbb{R}$ 上的勒贝格–斯蒂尔杰斯测度是正则的。

20. 设 X 是度量空间。验证

$$\mathscr{B}(X) = \mathscr{A}_\sigma\left(\{\, f^{-1}(0);\ f \in C(X, \mathbb{R})\,\}\right).$$

（存在非可度量化的拓扑空间，使得 $\mathscr{B}(X)$ 严格大于 $\mathscr{A}_\sigma(\{\, f^{-1}(0);\ f \in C(X, \mathbb{R})\,\})$；见 [Flo81, 11.1.2]。）

21. 设 X 是拓扑空间，并用 $(X, \mathscr{A}, \mu)$ 表示一个满足 $\mathscr{A} \supset \mathscr{B}(X)$ 的正则测度空间。又设 $A \in \mathscr{A}$，$\mathscr{C} := \mathscr{A} \mid A$，$\nu := \mu \mid \mathscr{C}$。验证 $(A, \mathscr{C}, \nu)$ 是正则的。

第 X 章 积分理论

上一章我们已经熟悉了测度论的基础，现在转向积分理论。本章第一部分研究一般测度空间上的积分，后半部分则利用勒贝格测度的特殊性质。

关于任意测度的积分不仅在众多应用中很重要，而且在最后一章也将不可或缺，那时底层的集合不再是“平坦”的，而是一个流形。正因如此，像本书这样的入门教材也必须处理这一课题。

在第 1 节中，我们引入 μ-可测函数并研究它们的基本性质。在分析中，那些使每个连续函数都可测的自然测度备受关注。一个例子是拉东测度类，我们在本节引入它，并且在第 XII 章还会再次遇到。

在分析中——而且不只是在分析中——能够处理向量值函数，即以巴拿赫空间为值的映射，将变得越来越重要。我们在前两卷中已经沿着这条路线做过工作，你也会注意到，由此得到的叙述不仅在优雅性上有所收获，而且在许多情形下还更加简单。积分理论的情况也是如此。因此我们一开始就决定按向量值函数来发展这套理论，从而处理 Bochner–Lebesgue 积分。这样做不需要付出多少额外的努力。少数例外之一，是证明向量值函数为 μ-可测当且仅当它按通常意义可测并且是 μ-几乎可分值的。当然，你完全可以忽略这个结果，只考虑标量值函数。但这并不值得推荐，因为那样你会错过工具箱中一项重要而高效的补充。

除向量值映射之外，我们还将较为详细地研究取值于扩充实数轴 $[0,\infty]$ 的函数。这主要是出于技术上的原因；在后面的各节中，它会使我们不必总是把特殊情形单独挑出来处理。

在第 2 节中，我们引入一般的 Bochner–Lebesgue 积分，做法是取简单函数空间的 $\mathscr{L}_1$-完备化。这一途径不仅基本上原封不动地推广到向量值函数，而且为勒贝格收敛定理的证明奠定了基础。该定理以及其他重要的收敛定理，我们在第 3 节中处理。

第 4 节讨论勒贝格空间的初等理论。我们证明它们的完备性，并说明：如果把几乎处处相等的函数等同起来，它们就成为巴拿赫空间。由于根据我们的经验，这种等同是初学者困难的来源，我们在全章中都细致地区分函数的等价类与它们各自的代表元。

尽管到此为止我们考虑的都是关于任意测度的积分，第 5 节将处理 $\mathbb{R}^n$ 中勒贝格测度这一特殊情形。我们证明一维勒贝格积分是柯西–黎曼积分在绝对可积函数上的推广。这使我们能够把第 II 卷中学到的关于积分的内容纳入一般理论的框架。这在富比尼定理的语境中尤为重要，该定理给出了计算高维积分的一种归约程序。

第 6 节讨论富比尼定理。我们决定不对任意的乘积测度空间证明它，而只对勒贝格测度空间证明。这大大简化了叙述，并且实际上足以满足分析的一切需要——只要再通过推广到乘积流形而得到加强，而这一推广将在第 XII 章处理。

向量值情形下富比尼定理的证明需要细致的可测性论证。为此我们先研究标量情形。我们在第 6 节末尾证明向量值版本，并给出一些重要应用。初读时可以跳过这一部分，因为它的结果在之后并没有以任何本质的方式被用到，而且也因为读者大概会在日后的某个时候熟悉泛函分析中的哈恩–巴拿赫定理：借助它，向量值函数的富比尼定理很容易由标量版本推出。

第 7 节研究卷积。这一运算使我们能够以非凡的效率证明一些基本的逼近定理，例如关于光滑单位分解的定理，它在最后一章中起着重要作用。在本节的后半部分，我们讨论卷积与逼近定理在分析和数学物理中的意义，并第一次瞥见经典微分学的一个非常重要的推广，即所谓的分布理论。

除勒贝格与富比尼的收敛定理之外，变换定理构成整个积分学的第三根支柱。它将在第 8 节证明，在那里我们还讨论它较为基本的应用。

在最后一节中，我们通过证明关于傅里叶变换的几个基本事实来说明刚刚发展起来的这套理论

的力量。与第 7 节的后半部分一样，这一部分让人得以一窥分析中一个相关的领域，你日后在更深入的学习中可能会遇到它。

1　可测函数

设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 是测度空间且 $A\in\mathscr{A}$。与初等几何构造的类比使人把特征函数 χ_A 关于测度 μ 在 X 上的积分定义为 $\int_X \chi_A\,d\mu := \mu(A)$。显然，这只有在 A 属于 $\mathscr{A}$ 时才有意义。因此函数 $f=\chi_A$ 必须在这个意义下与底层的测度空间 $(\mathscr{A},\mu)$“相容”。对于更复杂的函数，适当的逼近论证使人们可以推广函数与测度之间的这种相容性概念，从而引出函数的可测性这一概念。

本节中总设

- $(X,\mathscr{A},\mu)$ 是完备的 σ-有限测度空间；$E=(E,|\cdot|)$ 是 Banach 空间。

简单函数与可测函数

设 E 是 X 的每个点上或真或假的性质。若存在 μ-零集 N 使得 E(x) 对每个 $x\in N^c$ 为真，我们就说 E **μ-几乎处处**成立，或者说**对 μ-几乎每个** $x\in X$ 成立。“几乎每个”与“几乎处处”都缩写为“a.e.”。

例 1.1.（a） 对 $f,g\in\mathbb{R}^X$，若存在 μ-零集 N 使得 $f(x)\geq g(x)$ 对每个 $x\in N^c$ 成立，我们就记“$f\geq g$ μ-a.e.”。

（b） 设 $f_j,f\in E^X$，$j\in\mathbb{N}$。则 (f_j) μ-a.e. 收敛于 f 当且仅当存在 μ-零集 N 使得 $f_j(x)\to f(x)$ 对 $x\in N^c$ 成立。

（c） 函数 $f\in E^X$ 是 μ-a.e. 有界的，当且仅当存在 μ-零集 N 与 $M\geq 0$ 使得 $|f(x)|\leq M$ 对每个 $x\in N^c$ 成立。

（d） 若 E 在 μ-a.e. 成立，则集合 $\{x\in X;\ \mathrm{E}(x)\text{ 不成立}\}$ 是 μ-零集。

证明 这由 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 的完备性推出。 ■

（e） 设 $(X,\mathscr{B},\nu)$ 是不完备的测度空间。则 X 上存在性质 E，它 ν-几乎处处成立，而集合 $\{x\in X;\ \mathrm{E}(x)\text{ 不成立}\}$ 却不是 ν-零集。

证明 由于 $(X,\mathscr{B},\nu)$ 不完备，存在 ν-零集 N 与 $M\subset N$ 使得 $M\notin\mathscr{B}$。若令 $f:=\chi_M$，则 $f=0$ 在 ν-几乎处处成立，而 $\{x\in X;\ f(x)\neq 0\}=M$ 不是 ν-零集。 ■

我们称 $f\in E^X$ 是 **μ-简单的**[1]，若 $f(X)$ 有限、$f^{-1}(e)\in\mathscr{A}$ 对每个 $e\in E$ 成立且 $\mu\big(f^{-1}(E\setminus\{0\})\big)<\infty$。我们用 $\mathscr{S}(X,\mu,E)$ 表示从 X 到 E 的所有 μ-简单函数之集[2]。

称函数 $f\in E^X$ 为 **μ-可测的**，若存在 $\mathscr{S}(X,\mu,E)$ 中的序列 (f_j) 使得 $f_j\to f$ μ-几乎处处（$j\to\infty$）。我们设[3]

$$\mathscr{L}_0(X,\mu,E) := \{f\in E^X;\ f\text{ 是}\mu\text{-可测的}\}.$$

注 1.2.（a） 我们有向量子空间的包含关系

$$\mathscr{S}(X,\mu,E)\subset\mathscr{L}_0(X,\mu,E)\subset E^X.$$

（b） 设 $j=0,\dots,m$（其中 $m\in\mathbb{N}$），考虑满足 $\mu(A_j)<\infty$ 的 $e_j\in E$ 与 $A_j\in\mathscr{A}$。则 $f:=\sum_{j=0}^m e_j\chi_{A_j}$ 属于 $\mathscr{S}(X,\mu,E)$。若

[1] 若测度空间的标识是清楚的，我们就把函数称为**简单**的而不说 μ-简单的；对即将引入的 μ-可测函数也类似。

[2] 我们曾把跳跃连续函数空间记作 $\mathscr{S}(I,E)$，但这不会引起混淆。

[3] 显然，函数的可测性定义即使在不完备的测度空间上也有意义。

$$e_j \neq 0 \quad \text{对} j = 0, \dots, m,$$
$$e_j \neq e_k \quad \text{对} j \neq k,$$
$$A_j \cap A_k = \varnothing \quad \text{对} j \neq k,$$

我们就称这是 f 的 **正规形**。

（c） 每个简单函数都有唯一的正规形，且[4]

$$\mathcal{S}(X, \mu, E) = \left\{ \sum_{j=1}^{m} e_j \chi_{A_j} \,;\, m \in \mathbb{N},\ e_j \in E \setminus \{0\},\ A_j \in \mathscr{A},\ \mu(A_j) < \infty,\ A_j \cap A_k = \varnothing \text{ 对} j \neq k \right\}.$$

证明 设 $f \in \mathcal{S}(X, \mu, E)$。则存在 $m \in \mathbb{N}$ 与 E 中两两不同的元素 $e_0, \dots, e_m$ 使得 $f(X) \setminus \{0\} = \{e_0, \dots, e_m\}$。令 $A_j := f^{-1}(e_j)$，则 $A_j \in \mathscr{A}$、$\mu(A_j) < \infty$ 且 $A_j \cap A_k = \varnothing$（$j \neq k$）。容易验证

$$\sum_{j=0}^{m} e_j \chi_{A_j}$$

是 f 的唯一正规形。第二部分现在由 (b) 推出。 ■

（d） 设 $f \in E^X$ 与 $g \in \mathbb{K}^X$ 是 μ-简单的［或 μ-可测的］。则 $|f| \in \mathbb{R}^X$ 与 $gf \in E^X$ 也是 μ-简单的［或 μ-可测的］。特别地，$\mathcal{S}(X, \mu, \mathbb{K})$ 与 $\mathscr{L}_0(X, \mu, \mathbb{K})$ 是 $\mathbb{K}^X$ 的子代数。

（e） 设 $A \in \mathscr{A}$ 与 $f \in E^X$，作限制 $\nu := \mu \mid (\mathscr{A} \mid A)$（见习题 IX.1.7）。则

$$f \mid A \in \mathcal{S}(A, \nu, E) \iff \chi_A f \in \mathcal{S}(X, \mu, E),$$
$$f \mid A \in \mathscr{L}_0(A, \nu, E) \iff \chi_A f \in \mathscr{L}_0(X, \mu, E).$$

证明 验证很简单，留给读者。 ■

（f） 设 $f \in \mathscr{L}_0(X, \mu, \mathbb{K})$ 且 $A := [f \neq 0]$。再通过

$$g(x) := \begin{cases} 1/f(x) & \text{若} x \in A, \\ 0 & \text{若} x \notin A \end{cases}$$

定义 $g \in \mathbb{K}^X$。则 g 是 μ-可测的。

证明 f 的可测性蕴含存在 μ-零集 N 与 $\mathcal{S}(X, \mu, \mathbb{K})$ 中的序列 (φ_j) 使得 $\varphi_j(x) \to f(x)$ 对 $x \in N^c$ 成立。我们设

$$\psi_j(x) := \begin{cases} 1/\varphi_j(x) & \text{若} \varphi_j(x) \neq 0, \\ 0 & \text{若} \varphi_j(x) = 0, \end{cases}$$

对 $x \in X$、$j \in \mathbb{N}$。由 (c) 与 (d)，$(\chi_A \psi_j)$ 是 $\mathcal{S}(X, \mu, \mathbb{K})$ 中的序列，且容易验证 $(\chi_A \psi_j)(x) \to g(x)$ 对每个 $x \in N^c$ 成立（见命题 II.2.6）。 ■

（g） 设 $e \in E \setminus \{0\}$，并设 $\mu(X) = \infty$。则 $e\chi_X$ 属于 $\mathscr{L}_0(X, \mu, E)$ 但不属于 $\mathcal{S}(X, \mu, E)$。

证明 显然 $e\chi_X$ 不是 μ-简单的。由于 X 是 σ-有限的，存在 $\mathscr{A}$ 中的序列 (A_j) 使得 $\bigcup_j A_j = X$ 且 $\mu(A_j) < \infty$ 对 $j \in \mathbb{N}$ 成立。对 $j \in \mathbb{N}$，令 $X_j := \bigcup_{k=0}^{j} A_k$ 与 $\varphi_j := e\chi_{X_j}$。则 (φ_j) 是 $\mathcal{S}(X, \mu, E)$ 中逐点收敛于 $e\chi_X$ 的序列。 ■

[4]比较习题 VI.6.8 的脚注。

一个可测性判别法

称函数 $f \in E^X$ 为 **$\mathscr{A}$-可测的**，若 E 的开集在 f 下的原像可测，即若 $f^{-1}(\mathscr{T}_E) \subset \mathscr{A}$，其中 $\mathscr{T}_E$ 是 E 上的范数拓扑。若存在 μ-零集 N 使得 $f(N^c)$ 可分，我们就说 f 是 **μ-几乎可分值的**。

注 1.3.（a） 习题 IX.1.6 表明 $\mathscr{A}$-可测函数之集与 $\mathscr{A}$-$\mathscr{B}(E)$-可测函数之集一致。

（b） 可分度量空间的每个子空间都是可分的。

证明 由命题 IX.1.8，可分性等价于具有可数基。但对任意给定的子空间，拓扑空间的基经限制就给出该子空间的一个基（基数不更大）；见命题 III.2.26。 ■

（c） 设 E 可分且 $f \in E^X$。则 f 是 μ-几乎可分值的。

证明 这由 (b) 推出。 ■

（d） 每个有限维赋范向量空间都是可分的。[5] ■

下一个结果给出 μ-可测函数的一个刻画，它除了具有理论意义之外，在判定可测性时也非常实用。

定理 1.4. E^X 中的函数是 μ-可测的当且仅当它是 $\mathscr{A}$-可测的且 μ-几乎可分值的。

证明 “⇒”设 $f \in \mathscr{L}_0(X, \mu, E)$。

（i） 存在 μ-零集 N 与 $\mathcal{S}(X, \mu, E)$ 中的序列 (φ_j) 使得

$$\varphi_j(x) \to f(x) \quad (j \to \infty) \quad \text{对} x \in N^c. \tag{1.1}$$

由命题 I.6.8，$F := \bigcup_{j=0}^{\infty} \varphi_j(X)$ 可数，因此其闭包 $\overline{F}$ 可分。由 (1.1) 有 $f(N^c) \subset \overline{F}$。注 1.3(b) 现在表明 f 是 μ-几乎可分值的。

（ii） 设 O 是 E 中的开集，并定义 $O_n := \{y \in O;\ \operatorname{dist}(y, O^c) > 1/n\}$，$n \in \mathbb{N}^\times$。则 O_n 开且 $\overline{O}_n \subset O$。又设 $x \in N^c$。由 (1.1)，$f(x)$ 属于 O 当且仅当存在 $n \in \mathbb{N}^\times$ 与 $m = m(n) \in \mathbb{N}^\times$ 使得 $\varphi_j(x) \in O_n$ 对 $j \geq m$ 成立。因此

$$f^{-1}(O) \cap N^c = \bigcup_{m,n \in \mathbb{N}^\times} \bigcap_{j \geq m} \varphi_j^{-1}(O_n) \cap N^c. \tag{1.2}$$

但 $\varphi_j^{-1}(O_n) \in \mathscr{A}\,(n \in \mathbb{N}^\times, j \in \mathbb{N})$，因为 φ_j 是 μ-简单的。因此 (1.2) 说明 $f^{-1}(O) \cap N^c \in \mathscr{A}$。此外，$\mu$ 的完备性表明 $f^{-1}(O) \cap N$ 是 μ-零集，合起来我们得到

$$f^{-1}(O) = (f^{-1}(O) \cap N) \cup (f^{-1}(O) \cap N^c) \in \mathscr{A}.$$

“⇐”设 f 是 μ-几乎可分值的且 $\mathscr{A}$-可测的。

（iii） 先考虑 $\mu(X) < \infty$ 的情形。取 $n \in \mathbb{N}$。按假设，存在 μ-零集 N 使得 $f(N^c)$ 可分。若 $\{e_j;\ j \in \mathbb{N}\}$ 是 $f(N^c)$ 的可数稠密子集，则族 $\{\mathbb{B}(e_j, 1/(n+1));\ j \in \mathbb{N}\}$ 覆盖集合 $f(N^c)$，因此

$$X = N \cup \bigcup_{j \in \mathbb{N}} f^{-1}\big(\mathbb{B}(e_j, 1/(n+1))\big).$$

由于 f 是 $\mathscr{A}$-可测的，$X_{j,n} := f^{-1}\big(\mathbb{B}(e_j, 1/(n+1))\big)$ 对每个 $(j,n) \in \mathbb{N}^2$ 属于 $\mathscr{A}$。μ 的下连续性以及假设 $\mu(X) < \infty$ 于是蕴含存在 $m_n \in \mathbb{N}^\times$ 与 $Y_n \in \mathscr{A}$ 使得

[5] 比较例 V.4.3(e)。

$$\bigcup_{j=0}^{m_n} X_{j,n} = Y_n^c \quad 且 \quad \mu(Y_n) < \frac{1}{2^{n+1}}.$$

现在通过

$$\varphi_n(x) := \begin{cases} e_0 & 若 x \in X_{0,n}, \\ e_j & 若 x \in X_{j,n} \setminus \bigcup_{k=0}^{j-1} X_{k,n} 且 1 \le j \le m_n, \\ 0 & 其他情形 \end{cases}$$

定义 $\varphi_n \in E^X$。显然 $\varphi_n \in \mathcal{S}(X,\mu,E)$（$n \in \mathbb{N}$），且

$$|\varphi_n(x) - f(x)| < 1/(n+1) \quad 对 x \in Y_n^c.$$

递减序列 $Z_n := \bigcup_{k=0}^{\infty} Y_{n+k}$ 满足

$$\mu(Z_n) \le \sum_{k=0}^{\infty} \mu(Y_{n+k}) \le \frac{1}{2^n} \quad 对 n \in \mathbb{N}.$$

因此由 μ 的上连续性推出 $Z := \bigcap_{n\in\mathbb{N}} Z_n$ 是 μ-零集。现在我们设

$$\psi_n(x) := \begin{cases} \varphi_n(x) & 若 x \in Z_n^c, \\ 0 & 若 x \in Z_n. \end{cases}$$

则 (ψ_n) 是 $\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 中的序列。又对每个 $x \in Z^c = \bigcup_n Z_n^c$ 存在 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $x \in Z_m^c$。由于 $Z_m^c \subset Z_n^c$（$n \ge m$）推出

$$|\psi_n(x) - f(x)| = |\varphi_n(x) - f(x)| < 1/(n+1).$$

总之，$\lim \psi_n(x) = f(x)$ 对每个 $x \in Z^c$ 成立。因此 f 是 μ-可测的。

（iv） 最后我们考虑 $\mu(X) = \infty$ 的情形。注 IX.2.4(c) 表明存在 $\mathcal{A}$ 中的不交序列 (X_j) 使得 $\bigcup_j X_j = X$ 且 $\mu(X_j) < \infty$。由 (iii)，对每个 $j \in \mathbb{N}$ 存在 $\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 中的序列 $(\varphi_{j,k})_{k\in\mathbb{N}}$ 与 μ-零集 N_j 使得 $\lim_k \varphi_{j,k}(x) = f(x)$ 对每个 $x \in X_j \cap N_j^c$ 成立。令 $N := \bigcup_j N_j$ 及

$$\varphi_k(x) := \begin{cases} \varphi_{j,k}(x) & 若 x \in X_j,\ j \in \{0,\dots,k\}, \\ 0 & 若 x \notin \bigcup_{j=0}^{k} X_j \end{cases}$$

对 $k \in \mathbb{N}$，我们有 $\varphi_k \in \mathcal{S}(X,\mu,E)$ 且 $\lim_k \varphi_k(x) = f(x)$ 对 $x \in N^c$ 成立。结果成立，因为 N 是 μ-零集。 ■

推论 1.5. 设 E 可分且 $f \in E^X$。则下列陈述等价：

（i） f 是 μ-可测的。

（ii） f 是 $\mathcal{A}$-可测的。

（iii） $f^{-1}(\mathcal{S}) \subset \mathcal{A}$ 对某个满足 $\mathcal{A}_\sigma(\mathcal{S}) = \mathcal{B}(E)$ 的 $\mathcal{S} \subset \mathfrak{P}(E)$ 成立。

（iv） $f^{-1}(\mathcal{S}) \subset \mathcal{A}$ 对任何满足 $\mathcal{A}_\sigma(\mathcal{S}) = \mathcal{B}(E)$ 的 $\mathcal{S} \subset \mathfrak{P}(E)$ 成立。

证明 这由定理 1.4、注 1.3(c) 与习题 IX.1.6 推出。 ■

注 1.6. 定理 1.4 与注 1.3(c) 的证明表明推论 1.5 对不完备的测度空间仍然成立。 ■

毫不费力地，我们从推论 1.5 得到 μ-可测函数的下列性质。

定理 1.7. （i） 若 E 与 F 是可分 Banach 空间，且有映射 $f \in \mathscr{L}_0(X,\mu,E)$ 与 $g \in C(f(X),F)$，则 $g\circ f$ 属于 $\mathscr{L}_0(X,\mu,F)$。特别地，$|f| \in \mathscr{L}_0(X,\mu,\mathbb{R})$。

（ii） 映射 $f=(f_1,\dots,f_n): X \to \mathbb{K}^n$ 是 μ-可测的当且仅当它的每个分量 f_j 都是。

（iii） 设 $g,h \in \mathbb{R}^X$。则 $f=g+ih$ 是 μ-可测的当且仅当 g 与 h 都是。

（iv） 若 $f \in \mathscr{L}_0(X,\mu,E)$ 且 $g \in \mathscr{L}_0(X,\mu,F)$，则 $(f,g) \in \mathscr{L}_0(X,\mu,E\times F)$。

证明 (i) 设 O 是 F 中的开集。由于 g 连续，$g^{-1}(O)$ 在 $f(X)$ 中开。由命题 III.2.26，存在 E 的开子集 U 使得 $g^{-1}(O)=f(X)\cap U$。由于 f 是 Lebesgue 可测的，由推论 1.5，$f^{-1}(U)$ 属于 $\mathscr{A}$。因为

$$(g\circ f)^{-1}(O)=f^{-1}\big(g^{-1}(O)\big)=f^{-1}(f(X)\cap U)=f^{-1}(U),$$

再次应用推论 1.5 即得结论。

（ii） 蕴含“⇒”由 (i) 推出，因为 $f_j=\mathrm{pr}_j\circ f$（$1\le j\le n$）。“⇐”先考虑 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 的情形。取 $I\in\mathbb{J}(n)$，并把它写成 $I=\prod_{j=1}^n I_j$，其中 $I_j\in\mathbb{J}(1)$（$1\le j\le n$）。因为每个 $f_j^{-1}(I_j)$ 属于 $\mathscr{A}$，所以 $f^{-1}(I)=\bigcap_{j=1}^n f_j^{-1}(I_j)$ 也属于 $\mathscr{A}$，即 $f^{-1}(\mathbb{J}(n))\subset\mathscr{A}$。又由定理 IX.1.11 知 $\mathscr{A}_\sigma(\mathbb{J}(n))=\mathscr{B}^n$。因此推论 1.5 蕴含 f 是 μ-可测的。利用等同 $\mathbb{C}^n=\mathbb{R}^{2n}$，$\mathbb{K}=\mathbb{C}$ 的情形立即由刚刚证明的结果推出。

（iii） 是 (ii) 的特殊情形，而 (iv) 我们留作练习。 ■

可测的扩充实值函数

在积分理论中，不仅考虑实值函数，而且考虑映入扩充实数轴 $\overline{\mathbb{R}}$ 的映射是有用的。这样的映射称为 **$\overline{\mathbb{R}}$ 值函数**。称 $\overline{\mathbb{R}}$ 值函数 $f: X\to\overline{\mathbb{R}}$ 为 **μ-可测的**，若 $\mathscr{A}$ 包含 $f^{-1}(-\infty)$、$f^{-1}(\infty)$ 以及每个开子集 $O\subset\overline{\mathbb{R}}$ 的 $f^{-1}(O)$。我们用 $\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}})$ 表示 X 上所有 μ-可测 $\overline{\mathbb{R}}$ 值函数之集。

注 1.8.（a） 任何实值函数 $f: X\to\mathbb{R}$ 都可以看作 $\overline{\mathbb{R}}$ 值函数。因此原则上适用于 f 的可测性概念有两个。但由于 $f^{-1}(\{-\infty,\infty\})=\varnothing$，推论 1.5 蕴含 f 作为实值函数是 μ-可测的当且仅当它作为 $\overline{\mathbb{R}}$ 值函数是 μ-可测的。

（b） 注意 $\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}})$ 不是向量空间。 ■

在下一个结果中，我们列出 $\overline{\mathbb{R}}$ 值函数的简单可测性判别法。

命题 1.9. 对 $\overline{\mathbb{R}}$ 值函数 $f: X\to\overline{\mathbb{R}}$，下列陈述等价：

（i） $f\in\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}})$。

（ii） $[f<\alpha]\in\mathscr{A}$ 对每个 $\alpha\in\mathbb{Q}$［或 $\alpha\in\mathbb{R}$］。

（iii） $[f\le\alpha]\in\mathscr{A}$ 对每个 $\alpha\in\mathbb{Q}$［或 $\alpha\in\mathbb{R}$］。

（iv） $[f>\alpha]\in\mathscr{A}$ 对每个 $\alpha\in\mathbb{Q}$［或 $\alpha\in\mathbb{R}$］。

（v） $[f\ge\alpha]\in\mathscr{A}$ 对每个 $\alpha\in\mathbb{Q}$［或 $\alpha\in\mathbb{R}$］。

证明 “(i)⇒(ii)”集合 $f^{-1}(-\infty)$ 与 $f^{-1}\big((-\infty,\alpha)\big)$（$\alpha\in\mathbb{Q}$［或 $\alpha\in\mathbb{R}$］）属于 $\mathscr{A}$。因为

$$[f<\alpha]=f^{-1}\big([-\infty,\alpha)\big)=f^{-1}(-\infty)\cup f^{-1}\big((-\infty,\alpha)\big),$$

所以 $[f<\alpha]$ 也如此。蕴涵“(ii)⇒(iii)⇒(iv)⇒(v)”由下列恒等式推出

$$[f\le\alpha]=\bigcap_{j=1}^{\infty}[f<\alpha+1/j],\quad [f>\alpha]=[f\le\alpha]^c,\quad [f\ge\alpha]=\bigcap_{j=1}^{\infty}[f>\alpha-1/j].$$

“(v)⇒(i)”设 O 在 $\overline{\mathbb{R}}$ 中开。由命题 IX.5.6，存在 $(\alpha_j),(\beta_j)\in\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ 使得 $O=\bigcup_j[\alpha_j,\beta_j)$。因此

$$f^{-1}(O)=\bigcup_{j\in\mathbb{N}}f^{-1}\big([\alpha_j,\beta_j)\big)=\bigcup_{j\in\mathbb{N}}\big([f\ge\alpha_j]\cap[f<\beta_j]\big),$$

又因为 $[f<\alpha]=[f\ge\alpha]^c$，我们断定 $f^{-1}(O)$ 属于 $\mathscr{A}$。此外

$$f^{-1}(-\infty)=\bigcap_{j\in\mathbb{N}}[f<-j]\quad\text{且}\quad f^{-1}(\infty)=\bigcap_{j\in\mathbb{N}}[f>j].$$

于是 $f^{-1}(\pm\infty)$ 也落在 $\mathscr{A}$ 中。 ■

可测扩充实值函数构成的格

称有序集 $V=(V,\le)$ 为 **格**，若对每对 $(a,b)\in V\times V$，下确界 $a\wedge b$ 与上确界 $a\vee b$ 都在 V 中存在。子集 $U\subset V$ 称为 V 的 **子格**，若 U 赋以 V 诱导的序后是格。一个同时是格的有序向量空间称为 **向量格**。若向量格的向量子空间是子格，我们称它为 **向量子格**。

例 1.10.（a） 设 V 是格［或向量格］。则 V^X 关于逐点序是格［或向量格］。

（b） $\overline{\mathbb{R}}$ 是格，而 $\mathbb{R}$ 是向量格。

（c） 向量格 $\mathbb{R}^X$ 满足

$$f\vee g=(f+g+|f-g|)/2,\quad f\wedge g=(f+g-|f-g|)/2.$$

（d） $B(X,\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}^X$ 的向量子格。

（e） 设 X 是拓扑空间。则 $C(X,\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}^X$ 的向量子格。

证明 这由 (c) 以及“f 连续则 $|f|$ 连续”这一事实推出。 ■

（f） $\mathscr{S}(X,\mu,\mathbb{R})$ 与 $\mathscr{L}_0(X,\mu,\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}^X$ 的向量子格。

证明 第一个陈述是显然的。第二个由 (c) 与定理 1.7 或注 1.2(d) 推出。 ■

（g） 设 V 是向量格，$x,y,z\in V$。则

$$(x\vee y)+z=(x+z)\vee(y+z),$$

$$(-x)\vee(-y)=-(x\wedge y),$$

$$x+y=(x\vee y)+(x\wedge y).$$

证明 若 $u\in V$ 满足 $u\ge x$ 与 $u\ge y$，则显然 $u+z\ge(x+z)\vee(y+z)$。因此

$$(x\vee y)+z\ge(x+z)\vee(y+z).$$

设 $v \geq (x+z)\vee(y+z)$。则 $v-z \geq x$ 且 $v-z \geq y$，从而 $v \geq (x\vee y)+z$。由于这对 $\{x+z, y+z\}$ 的每个上界 v 都成立，推出

$$(x+z)\vee(y+z) \geq (x\vee y)+z.$$

这证明了第一个等式。第二个不过是平凡关系

$$\sup\{-x,-y\} = \sup(-\{x,y\}) = -\inf\{x,y\}.$$

利用它，我们现在得到

$$x\vee y = \big(-y+(x+y)\big)\vee\big(-x+(x+y)\big) = \big((-y)\vee(-x)\big)+(x+y) = -(x\wedge y)+(x+y),$$

这证明了最后一个断言。 ■

（h） 设 V 是向量格。对 $x \in V$，我们设

$$x^+ := x\vee 0, \quad x^- := (-x)\vee 0, \quad |x| := x\vee(-x).$$

于是我们有[6]

$$x = x^+ - x^-, \quad |x| = x^+ + x^-, \quad x^+\wedge x^- = 0.$$

证明 第一个断言容易由 (g) 推出。由此及 (g)，我们得到

$$x^+ + x^- = x+2x^- = x+\big((-2x)\vee 0\big) = (-x)\vee x = |x|.$$

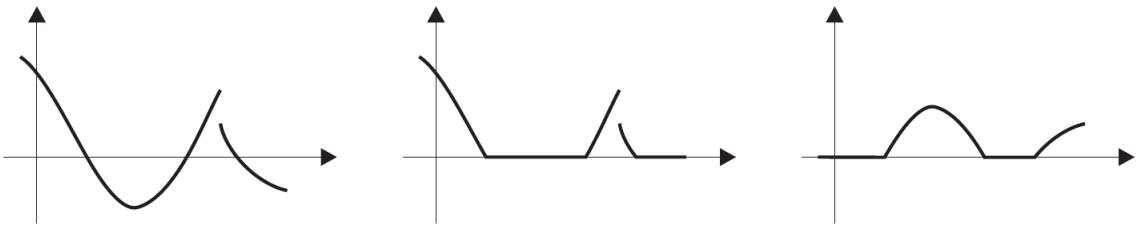
类似地，我们有

$$(x^+\wedge x^-)-x^- = (x^+-x^-)\wedge(x^--x^-) = x\wedge 0 = -x^-,$$

因此 $x^+\wedge x^- = 0$。 ■

若 V 是向量格且 $x \in V$，我们称 x^+ 为 x 的 **正部**、x^- 为 x 的 **负部**，而 $|x|$ 是 x 的 **模**[7]。显然 $x^+ \geq 0$、$x^- \geq 0$、$|x| \geq 0$。

下图说明向量格 $\mathbb{R}^X$ 的元素 f 的正部与负部。



设 $f \in \overline{\mathbb{R}}^X$。则 $f^+ := f\vee 0$ 称为 f 的 **正部**，而 $f^- := 0\vee(-f)$ 称为 f 的 **负部**。这些术语显然是比照向量格 $\mathbb{R}^X$ 的情形选定的。[8] 这里同样有

[6] 见 II.8 节脚注 8。

[7] 若 V 是赋范向量空间，这不要与向量 x 的范数相混淆。$x \in V$ 的模总是 V 中的向量，而范数是一个非负数。

[8] 记住 $\overline{\mathbb{R}}^X$ 是格但不是向量格。

$$f^+ \geq 0, \quad f^- \geq 0, \quad f = f^+ - f^-, \quad |f| = f^+ + f^-.$$

下一个结果表明 $\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}})$ 是 $\overline{\mathbb{R}}^X$ 的子格，并且对可数多个格运算封闭。

命题 1.11. 设 $f \in \mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}})$，$(f_j)$ 是 $\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}})$ 中的序列，$k \in \mathbb{N}$。则下列每个 $\overline{\mathbb{R}}$ 值函数

$$f^+, \quad f^-, \quad |f|, \quad \max_{0\leq j\leq k} f_j, \quad \min_{0\leq j\leq k} f_j, \quad \sup_j f_j, \quad \inf_j f_j, \quad \overline{\lim}_j f_j, \quad \underline{\lim}_j f_j$$

都属于 $\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}})$。

证明

（i） 设 $\alpha \in \mathbb{R}$。由命题 1.9 知 $[f_j > \alpha]$ 对 $j \in \mathbb{N}$ 属于 $\mathscr{A}$。因此

$$[\sup_j f_j > \alpha] = \bigcup_j [f_j > \alpha]$$

也如此，而命题 1.9 蕴含 $\sup_j f_j$ 是 μ-可测的。

（ii） 由于 f_j 属于 $\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}})$，$-f_j$ 也属于。于是由 (i) 推出函数 $\inf_j f_j = -\sup_j(-f_j)$ 是 μ-可测的。

（iii） 对 $j \in \mathbb{N}$，设

$$g_j := \begin{cases} f_j & \text{若} 0 \leq j \leq k, \\ f_k & \text{若} j > k. \end{cases}$$

由 (i)，$\sup_j g_j = \max_{0\leq j\leq k} f_j$ 属于 $\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}})$。类似地可以证明 $\min_{0\leq j\leq k} f_j$ 是 μ-可测的。

（iv） 由 (iii) 推出 f^+、f^- 与 $|f|$ 属于 $\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}})$。

（v） 我们有

$$\overline{\lim}_j f_j = \inf_j \sup_{k\geq j} f_k \quad \text{且} \quad \underline{\lim}_j f_j = \sup_j \inf_{k\geq j} f_k.$$

因此由 (i) 与 (ii)，$\overline{\lim}_j f_j$ 与 $\underline{\lim}_j f_j$ 也属于 $\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}})$。 ■

$\mathscr{S}(X,\mu,\mathbb{R})$ 的正锥 $\mathscr{S}(X,\mu,\mathbb{R}^+)$ 是所有满足 $f(X) \subset \mathbb{R}^+$ 的 $f \in \mathscr{S}(X,\mu,\mathbb{R})$ 之集；见注 VI.4.7(b) 与 (d)。因此把它记作 $\mathscr{S}(X,\mu,\mathbb{R}^+)$ 是自然的。类似地，若 $\overline{\mathbb{R}}^+ := [0,\infty]$ 是扩充实数轴的非负部分，我们用 $\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}^+)$ 表示 X 上所有处处非负的 μ-可测 $\overline{\mathbb{R}}$ 值函数之集。

集合 $\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}^+)$ 有一个有趣的刻画：

定理 1.12. 对 $f : X \to \overline{\mathbb{R}}^+$，下列陈述等价：

（i） $f \in \mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}^+)$。

（ii） 存在 $\mathscr{S}(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}^+)$ 中的递增序列 (f_j) 使得 $f_j \to f$（$j \to \infty$）。

证明 “(i)⇒(ii)”由 $(\mathscr{A},\mu)$ 的 σ-有限性，只需考虑 $\mu(X) < \infty$ 的情形（比较定理 1.4 证

明中的 (iv) 部分）。于是对 $j,k\in\mathbb{N}$，设

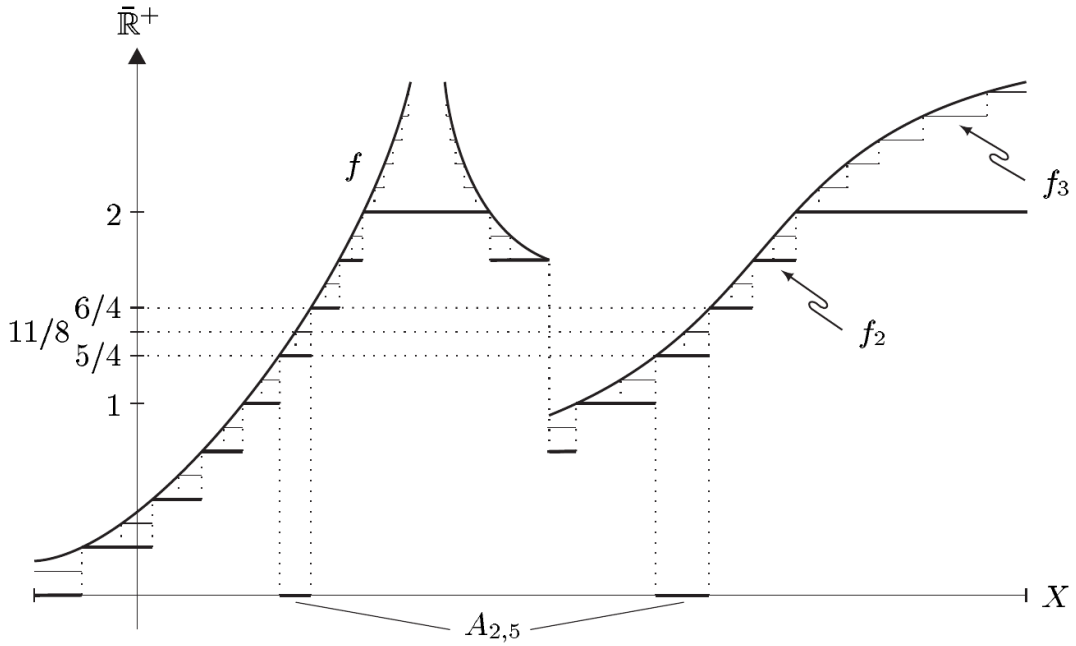
$$A_{j,k}:=\begin{cases}[k2^{-j}\le f<(k+1)2^{-j}] & \text{若}k=0,\dots,j2^j-1,\\ [f\ge j] & \text{若}k=j2^j.\end{cases}$$

集合 $A_{j,k}$ 对 $k=0,\dots,j2^j$ 显然两两不交，且由命题 1.9 它们落在 $\mathscr{A}$ 中。由于 $\mu(X)<\infty$，每个 $A_{j,k}$ 有有限测度。于是由注 1.2(b)，

$$f_j:=\sum_{k=0}^{j2^j}k2^{-j}\chi_{A_{j,k}}\quad\text{对}j\in\mathbb{N}$$

属于 $\mathcal{S}(X,\mu,\mathbb{R})$。此外可以验证 $0\le f_j\le f_{j+1}$（$j\in\mathbb{N}$）。现在设 $x\in X$。若 $f(x)=\infty$，我们有 $f_j(x)=j$，故 $\lim_j f_j(x)=f(x)$。另一方面，若 $f(x)<\infty$，则当 $j>f(x)$ 时 $f_j(x)\le f(x)<f_j(x)+2^{-j}$，故此时同样有 $\lim_j f_j(x)=f(x)$。这表明 (f_j) 逐点收敛于 f。“(ii)⇒(i)”这由命题 1.11 推出。 ■

下面说明定理 1.12 的证明中 $A_{j,k}$ 的构造：



推论 1.13. （i） 对每个 $f\in\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}})$，存在 $\mathcal{S}(X,\mu,\mathbb{R})$ 中的序列 (f_j) 使得 $f_j\to f$。

（ii） 设 $f\in\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}^+)$ 有界。则存在 $\mathcal{S}(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}^+)$ 中的递增序列 (f_j) 一致收敛于 f。

（iii） 设 (f_j) 是 $\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}^+)$ 中的序列。则 $\sum_j f_j\in\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}^+)$。

证明 (i) 鉴于分解 $f=f^+-f^-$，这由定理 1.12 与注 1.2(a) 推出。

（ii） 设 $f\in\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}^+)$ 有界。对定理 1.12 的证明中构造的序列 (f_j)，我们有

$$f_j(x)\le f(x)<f_j(x)+2^{-j}\quad\text{对}j>\|f\|_\infty.$$

因此 (f_j) 一致收敛于 f。

（iii） 由定理 1.12，对每个 $j\in\mathbb{N}$ 存在 $\mathcal{S}(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}^+)$ 中的递增序列 $(\varphi_{j,k})_{k\in\mathbb{N}}$ 使得 $\varphi_{j,k}\uparrow f_j$

（$k \to \infty$）。对 $k, n \in \mathbb{N}$ 令 $s_{k,n} := \sum_{j=0}^{k} \varphi_{j,n}$。则 $(s_{k,n})_{n\in\mathbb{N}}$ 是 $\mathcal{S}(X, \mu, \overline{\mathbb{R}}^+)$ 中的递增序列，当 $n \to \infty$ 时收敛于 $s_k := \sum_{j=0}^{k} f_j$。于是由定理 1.12，$(s_k)$ 是 $\mathscr{L}_0(X, \mu, \overline{\mathbb{R}}^+)$ 中的序列且 $\lim_k s_k = \sup_k s_k = \sum_{j=0}^{\infty} f_j$。结论现在由命题 1.11 推出。 ■

可测函数的逐点极限

设 (f_j) 是 $\mathscr{L}_0(X, \mu, \mathbb{R})$ 中的逐点收敛序列。由命题 1.11，$f := \lim_j f_j$ 也属于 $\mathscr{L}_0(X, \mu, \mathbb{R})$。下面我们推导向量值函数序列的类似结论。

定理 1.14. 设 (f_j) 是 $\mathscr{L}_0(X, \mu, E)$ 中的序列，且 $f \in E^X$。若 (f_j) 关于 μ 几乎处处收敛于 f，则 f 是 μ-可测的。

证明

（i） 先证 f 是 μ-几乎可分值的。按假设，存在 μ-零集 M，使得对任意 $x \in M^c$，当 $j \to \infty$ 时 $f_j(x) \to f(x)$。对每个 $j \in \mathbb{N}$，由定理 1.4，存在 μ-零集 N_j，使得 $f_j(N_j^c)$ 可分，从而还存在在 $f_j(N_j^c)$ 中稠密的可数集 B_j：

$$B_j \subset f_j(N_j^c) \subset \overline{B_j} \qquad \text{对} j \in \mathbb{N}.$$

令 $B := \bigcup_j B_j$，由推论 III.2.13(i) 可知 $\bigcup_j \overline{B_j} \subset \overline{B}$，并且得到

$$\bigcup_{j\in\mathbb{N}} f_j(N_j^c) \subset \bigcup_{j\in\mathbb{N}} \overline{B_j} \subset \overline{B}.$$

最后令 $N := M \cup \bigcup_j N_j$。则 N 是 μ-零集，且对任意 $k \in \mathbb{N}$ 有 $N^c = M^c \cap \bigcap_j N_j^c \subset N_k^c$。因为对 $x \in M^c$ 有 $\lim_j f_j(x) = f(x)$，故

$$f(N^c) \subset \overline{\bigcup_{j\in\mathbb{N}} f_j(N_j^c)} \subset \overline{B} = \overline{B}.$$

因为 B 可数，注 1.3(b) 表明 $f(N^c)$ 可分。

（ii） 现在证 f 是 $\mathscr{A}$-可测的。设 O 是 E 中的开集，并对 $n \in \mathbb{N}^\times$ 定义 $O_n := \{x \in O; \operatorname{dist}(x, O^c) > 1/n\}$。如同 (1.2) 那样，可得

$$f^{-1}(O) \cap M^c = \bigcup_{m,n\in\mathbb{N}^\times} \bigcap_{j\geq m} f_j^{-1}(O_n) \cap M^c.$$

由定理 1.4，对每个 $j, n \in \mathbb{N}^\times$，$f_j^{-1}(O_n)$ 属于 $\mathscr{A}$。因此这对 $f^{-1}(O) \cap M^c$ 也成立。此外，μ 的完备性蕴含 $f^{-1}(O) \cap M$ 是 μ-零集，合起来便得

$$f^{-1}(O) = (f^{-1}(O) \cap M^c) \cup (f^{-1}(O) \cap M) \in \mathscr{A}.$$

现在论断由定理 1.4 得出。 ■

注 1.15. 定理 1.14 对不完备的测度空间一般不成立。

证明 设 C 是康托尔集。在推论 IX.5.29 的证明中已说明，C 含有博雷尔不可测子集 $N \subset C$。取 $f_j := \chi_C$（$j \in \mathbb{N}$）与 $f := \chi_N$。注 1.2(b) 与 C 的紧性蕴含 $\chi_C \in \mathcal{S}(\mathbb{R}, \beta_1, \mathbb{R})$。又对 $x \in C^c \subset N^c$ 与 $j \in \mathbb{N}$

有 $f_j(x) = f(x)$。因为 C 的测度为零，(f_j) 关于 β_1 几乎处处收敛于 f。然而因为 $[f > 0] = N \notin \mathscr{B}^1$，命题 1.9 表明 f 不属于 $\mathscr{L}_0(\mathbb{R}, \beta_1, \mathbb{R})$。 ■

拉东测度

本节最后我们探讨向量值函数中可测性与连续性如何相互关联。除了证明一个简单的可测性判别法，我们还证明卢津定理，它揭示了连续函数与博雷尔可测函数之间出人意料的紧密联系。

称度量空间 $X = (X, d)$ 是 **σ-紧的**，若 X 局部紧，且存在由 X 的紧子集构成的序列 $(X_j)_{j\in\mathbb{N}}$，使得 $X = \bigcup_j X_j$。

设 X 是 σ-紧度量空间。X 上的**拉东测度**是 X 上某个 σ-代数 $\mathscr{A}$ 上的正则、局部有限测度，其中 $\mathscr{A} \supset \mathscr{B}(X)$。称拉东测度 μ 是 **massive** 的，若 μ 完备且 X 的每个非空开子集 O 都满足 $\mu(O) > 0$。

注 1.16.（a） 每个 σ-紧度量空间都是 IX.5 节定义意义下的 σ-紧集；然而，度量空间中紧子集的可数并却未必是 σ-紧度量空间。

证明 第一个论断显然。对第二个论断，考虑 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$。 ■

（b） 每个拉东测度都是 σ-有限的。

证明 这由注 IX.5.3(b) 得出。 ■

（c） 设 X 是局部紧度量空间。则对 X 的每个紧子集 K，都存在 K 的一个相对紧[9]开超集。

证明 对每个 $x \in X$，我们找到 x 的一个相对紧开邻域 $O(x)$。因为 K 紧，存在 $x_0, \dots, x_m \in K$，使得 $O := \bigcup_{j=0}^m O(x_j)$ 是 K 的开超集。推论 III.2.13(iii) 蕴含 $\overline{O} = \bigcup_{j=0}^m \overline{O(x_j)}$。因此 $\overline{O}$ 紧。 ■

（d） $\mathbb{R}^n$ 的每个开子集都是 σ-紧度量空间。

证明 设 $X \subset \mathbb{R}^n$ 开且非空。对每个 $x \in X$，存在 $r > 0$ 使得 $\mathbb{B}(x, r) \subset X$。因为 $\overline{\mathbb{B}}(x, r)$ 紧，X 便是局部紧度量空间。对 $j \in \mathbb{N}^\times$，定义[10]

$$U_j := \{x \in X; \operatorname{dist}(x, U^c) > 1/j\} \cap \mathbb{B}(0, j). \tag{1.3}$$

由例 III.1.3(l) 与 III.2.22(c)，集合 U_j 开。又 $U_j \subset \overline{U_j} \subset U_{j+1}$，且 $\bigcup_j \overline{U_j} \subset \bigcup_j U_j = X$。特别地，存在 $j_0 \in \mathbb{N}^\times$，使得对 $j \geq j_0$ 有 $U_j \neq \varnothing$。因为由海涅–博雷尔定理 $\overline{U_j}$ 紧，论断得证。 ■

（e） 对局部紧度量空间 X，下列陈述等价：

（i） X 是 σ-紧的。

（ii） X 是可数个相对紧开子集构成的序列 $(U_j)_{j\in\mathbb{N}}$ 的并，且对 $j \in \mathbb{N}$ 有 $\overline{U_j} \subset U_{j+1}$。

（iii） X 是林德勒夫空间。

（iv） X 满足第二可数公理。

（v） X 可分。

证明 “（i）⇒（ii）”设 $(X_j)_{j\in\mathbb{N}}$ 是 X 中紧集构成的序列，使得 $X = \bigcup_j X_j$。由 (c)，X_0 有一个相对紧开超集 U_0。归纳地选取相对紧开子集 U_j，使得对 $j \geq 1$ 有 $U_j \supset \overline{U_{j-1}} \cup X_j$。显然 $X = \bigcup_j U_j$。“（ii）⇒（iii）”设 $\mathcal{O} := \{O_\alpha; \alpha \in A\}$ 是 X 的开覆盖。对每个 $j \in \mathbb{N}$，归纳地选取 $m(j) \in \mathbb{N}$ 与 $\alpha_0, \dots, \alpha_{m(j)} \in A$，使得 $\overline{U_j} \subset \bigcup_{k=0}^{m(j)} O_{\alpha_k}$。则 $\{O_{\alpha_k}; k = 0, \dots, m(j),\ j \in \mathbb{N}\}$ 是 $\mathcal{O}$ 对 X 的可数子覆盖。“（iii）⇒（i）”按假设，存在 X 中的序列 (x_j) 与 x_j 的相对紧开邻域 $O(x_j)$（$j \in \mathbb{N}$），使得 $X = \bigcup_{j\in\mathbb{N}} O(x_j)$。于是 $X = \bigcup_{j\in\mathbb{N}} \overline{O(x_j)}$，这表明 X 是 σ-紧的。其余等价关系由命题 IX.1.8 得出。 ■

[9]若拓扑空间的子集 A 的闭包 $\overline{A}$ 是紧的，则称 A 为**相对紧**的。

[10]这里约定 $\operatorname{dist}(x, \varnothing) := \infty$。

（f） σ-紧度量空间上的每个局部有限博雷尔测度都是正则的，因而也是拉东测度。

证明 这由 (e) 与 [Els99] 中的推论 VIII.1.12 得出。 ■

（g） 在（非可度量化）紧拓扑空间上，有限博雷尔测度未必正则。

证明 见 [Flo81, Example A4.5, S. 350]。 ■

（h） 勒贝格 n-测度 λ_n 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 massive 拉东测度。

证明 这由定理 IX.5.1 与 IX.5.4 得出。 ■

（i） s 维豪斯多夫测度 $\mathscr{H}^s$ 仅在 $s \geq n$ 时才是 $\mathbb{R}^n$ 上的拉东测度。它是 massive 的当且仅当 $s = n$。

证明 由例 IX.4.4(c) 与定理 IX.4.3，每个博雷尔集都是 $\mathscr{H}^s$-可测的。$s > 0$ 时 $\mathscr{H}^s$ 的正则性由推论 IX.5.22 与定理 IX.5.4 得出。设 O 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空开集。因为 O 的豪斯多夫维数为 n（习题 IX.3.6），可得

$$\mathscr{H}^s(O) = \begin{cases} 0 & \text{若} s > n, \\ \infty & \text{若} s < n. \end{cases}$$

因此若 $s < n$，$\mathscr{H}^s$ 不可能是 $\mathbb{R}^n$ 上的拉东测度。另一方面，若 $s > n$，则 $\mathscr{H}^s$ 是非 massive 的拉东测度。引理 IX.5.21 表明 $\mathscr{H}^n$ 局部有限，因而是 $\mathbb{R}^n$ 上的拉东测度。最后，推论 IX.5.22 蕴含 $\mathscr{H}^n(O) > 0$，证毕。 ■

（j） 设 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是测度生成函数，记 μ_F 为 F 诱导的 $\mathbb{R}$ 上的勒贝格–斯蒂尔杰斯测度。则 μ_F 是 $\mathbb{R}$ 上的拉东测度，且它是 massive 的当仅当 F 严格递增。

证明 这由例 IX.4.4(b)、定理 IX.4.3、习题 IX.5.19 与命题 IX.3.5 得出。 ■

定理 1.17. 设 μ 是 X 上的完备拉东测度。则 $C(X, E)$ 是 $\mathscr{L}_0(X, \mu, E)$ 的向量子空间。

证明 取 $f \in C(X, E)$，设 (X_j) 是 X 中紧集构成的序列，使得 $X = \bigcup_j X_j$。据习题 IX.1.6(b)，f 是博雷尔可测的，从而是 $\mathscr{A}$-可测的，其中 $\mathscr{A}$ 是 μ 的定义域。由注 1.16(e)，$f(X_j)$ 作为 E 的紧子集可分。因此 $f(X) = \bigcup_j f(X_j)$ 也可分，论断由定理 1.4 得出。 ■

定理 1.18. （卢津）设 X 是 σ-紧度量空间，μ 是 X 上的完备拉东测度，$f \in \mathscr{L}_0(X, \mu, E)$。则对每个有限测度的 μ-可测集 A 与每个 $\varepsilon > 0$，存在 X 的紧子集 K，使得 $\mu(A \setminus K) < \varepsilon$ 且 $f \mid K \in C(K, E)$。

证明

（i） 因为 X 是 σ-紧的，我们能找到紧集 $\widetilde{X}$，使得 $\mu(A \setminus \widetilde{X}) < \varepsilon/2$。令 $\widetilde{f} := f \mid \widetilde{X}$，$\widetilde{A} := A \cap \widetilde{X}$。则 $\mu(\widetilde{X}) < \infty$。

（ii） 由定理 1.4，存在 $\widetilde{X}$ 的 μ-零集 N，使得 $\widetilde{f}(N^c)$ 可分。于是由命题 IX.1.8，存在 $\widetilde{f}(N^c)$ 的可数基 $\{\widetilde{V}_j; j \in \mathbb{N}\}$，并且由命题 III.2.26，存在 E 中的开子集 V_j，使得 $\widetilde{V}_j = V_j \cap \widetilde{f}(N^c)$。

（iii） 据定理 1.4，对每个 $j \in \mathbb{N}$，$\widetilde{f}^{-1}(V_j)$ 是 μ-可测的。因此由 μ 的正则性与 $\mu(\widetilde{X})$ 的有限性可知，对每个 $j \in \mathbb{N}$，存在紧集 K_j 与开集 U_j，使得 $K_j \subset \widetilde{f}^{-1}(V_j) \subset U_j$ 且 $\mu(U_j \setminus K_j) < \varepsilon 2^{-(j+3)}$。令 $U := \bigcup_j (U_j \setminus K_j)$，则 $\mu(U) < \varepsilon/4$。

（iv） 令 $Y := (U \cup N)^c$，并证明 $\widetilde{f} \mid Y$ 连续。为此，设 V 是 E 中的开集。则存在 $\{V_j; j \in \mathbb{N}\}$ 的子集 $\{V_{j_k}; k \in \mathbb{N}\}$，使得 $V \cap \widetilde{f}(N^c) = \bigcup_k V_{j_k} \cap \widetilde{f}(N^c)$。这意味着

$$\widetilde{f}^{-1}(V) \cap N^c = \bigcup_k \widetilde{f}^{-1}(V_{j_k}) \cap N^c.$$

显然对 $\ell \in \mathbb{N}$ 有 $\widetilde{f}^{-1}(V_\ell) \cap Y \subset U_\ell \cap Y$。因为

$$Y = U^c \cap N^c = \bigcap_j (U_j^c \cup K_j) \cap N^c \subset \bigcap_j (U_j^c \cup \widetilde{f}^{-1}(V_j)) \subset U_\ell^c \cup \widetilde{f}^{-1}(V_\ell),$$

故 $\widetilde{f}^{-1}(V_\ell) \cap Y = U_\ell \cap Y$，并且得到

$$(\widetilde{f} \mid Y)^{-1}(V) = \widetilde{f}^{-1}(V) \cap N^c \cap U^c = \bigcup_k U_{j_k} \cap Y.$$

因为 $\bigcup_k U_{j_k}$ 在 X 中开，从而 $\bigcup_k U_{j_k} \cap Y$ 在 Y 中开，所以 $\widetilde{f} \mid Y$ 连续。

（v） 我们再次应用 μ 的正则性，推得 μ-可测集 Y 存在紧子集 K，使得 $\mu(Y \setminus K) < \varepsilon/4$。然后 $\widetilde{f} \mid K$ 属于 $C(K, E)$，并且

$$\mu(\widetilde{A} \setminus K) \le \mu(Y \setminus K) + \mu(Y^c \setminus K) \le \mu(Y \setminus K) + \mu(U) < \varepsilon/2.$$

因为 $\mu(A \setminus K) \le \mu(\widetilde{A} \setminus K) + \mu(A \setminus \widetilde{X}) < \varepsilon$，于是完成证明。 ■

习题

1. 设 H 是可分的希尔伯特空间。若对每个 $e \in H$，$(f \mid e)$ 都属于 $\mathscr{L}_0(X, \mu, \mathbb{K})$，则称 $f \in H^X$ 是**弱 μ-可测的**。证明：

   （a） 若 f 是弱 μ-可测的，则 $|f|$ 是 μ-可测的。

   （b） f 是 μ-可测的当且仅当 f 是弱 μ-可测的。（提示：(a) 设 $\{e_j \,;\, j \in \mathbb{N}\}$ 是 $\overline{\mathbb{B}}_H$ 的稠密子集。则

$$[\,|f| \le \alpha\,] = \bigcap_j \big[\,|(f \mid e_j)| \le \alpha\,\big] \qquad \text{对} \alpha \in \mathbb{R}.$$

   （b）“⇐”利用 (a)，我们可以像定理 1.4 的证明那样构造一列 μ-简单函数，使其 μ-几乎处处收敛到 f。）

2. 记 $\mathcal{S}(\mathbb{R}, E)$ 为 $\mathbb{R}$ 上所有 E 值容许函数构成的向量空间（见第 VI.8 节）。证明或否定：

   （a） $\mathcal{S}(\mathbb{R}, E) \subset \mathscr{L}_0(\mathbb{R}, \beta_1, E)$；

   （b） $\mathcal{S}(\mathbb{R}, E) \supset \mathscr{L}_0(\mathbb{R}, \beta_1, E)$。

3. 证明注 1.2(e) 的陈述。

4. 证明每个单调的扩充实值函数都是博雷尔可测的。

5. 设 $f, g \in \mathscr{L}_0(X, \mu, \overline{\mathbb{R}})$。证明集合 $[f < g]$、$[f \le g]$、$[f = g]$ 与 $[f \ne g]$ 都属于 $\mathscr{A}$。

6. 设 (f_j) 是 $\mathscr{L}_0(X, \mu, \overline{\mathbb{R}})$ 中的序列。证明

$$K := \{\, x \in X \,;\, \lim_j f_j(x) \text{ 在} \overline{\mathbb{R}} \text{ 中存在} \,\}$$

   是 μ-可测的。

7. 设 $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$。证明或否定：

   （a） $f \in \mathscr{L}_0(X, \mu, \overline{\mathbb{R}}) \iff f^+, f^- \in \mathscr{L}_0(X, \mu, \overline{\mathbb{R}^+})$。

（b） $f \in \mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}) \iff |f| \in \mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}^+)$。

8. 设 $\boldsymbol{B}$ 是 $\overline{\mathbb{R}}^X$ 的非空子集，若下列陈述成立，则称 $\boldsymbol{B}$ 为**贝尔函数空间**：

（i） $\alpha \in \mathbb{R}$ 且 $f \in \boldsymbol{B}$ 蕴含 $\alpha f \in \boldsymbol{B}$。

（ii） 若对 $f, g \in \boldsymbol{B}$，$f+g$ 在 $\overline{\mathbb{R}}^X$ 中存在，则 $f+g \in \boldsymbol{B}$。

（iii） 对 $\boldsymbol{B}$ 中的每个序列 (f_j)，$\sup_j f_j$ 都属于 $\boldsymbol{B}$。证明：

（a） $\overline{\mathbb{R}}^X$ 与 $\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}})$ 都是贝尔函数空间。

（b） 若 $\{B_\alpha \subset \overline{\mathbb{R}}^X ;\ \alpha \in \mathsf{A}\}$ 是一族贝尔函数空间，则 $\bigcap_{\alpha\in\mathsf{A}} B_\alpha$ 也是贝尔函数空间。

9. 对 $\boldsymbol{C} \subset \overline{\mathbb{R}}^X$，称

$$\sigma(\boldsymbol{C}) := \bigcap \{\, \boldsymbol{B} \subset \overline{\mathbb{R}}^X \,;\ \boldsymbol{B} \supset \boldsymbol{C},\ \boldsymbol{B} \text{ 是贝尔函数空间} \,\}$$

为由 $\boldsymbol{C}$ 生成的**贝尔函数空间**。由习题 8(b)，$\sigma(\boldsymbol{C})$ 是良定义的贝尔函数空间。证明

$$\sigma\big(\mathscr{S}(X,\mu,\mathbb{R})\big) = \mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}).$$

10. 证明 $\sigma\big(C(\mathbb{R}^n,\mathbb{R})\big) = \mathscr{L}_0(\mathbb{R}^n,\beta_n,\mathbb{R})$。

11. 证明不可数族可测实值函数的上确界一般不是可测的。

12. 若对每个 $\delta > 0$ 都存在 $A \in \mathscr{A}$ 使 $\mu(A^c) < \delta$ 且序列 $(f_j \mid A)$ 一致收敛，则称 E^X 中的序列 (f_j) 是 **μ-几乎一致收敛的**。

（a） 设 (f_j) 是 $\mathscr{L}_0(X,\mu,E)$ 中 μ-几乎一致收敛的序列。证明存在 $f \in \mathscr{L}_0(X,\mu,E)$ 使 $f_j \to f$ μ-几乎处处成立。

（b） 定义 $f_j(x) := x^j$（$j \in \mathbb{N}$，$x \in [0,1]$）。验证 (f_j) 几乎一致收敛（关于勒贝格测度），尽管不存在测度为零的集合 $N \subset [0,1]$ 使 $(f_j \mid N^c)$ 一致收敛。

13. 设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 是有限测度空间，$f_j, f \in \mathscr{L}_0(X,\mu,E)$，且 $f_j \to f$ μ-几乎处处成立。证明：

（a） 对 $\varepsilon > 0$ 与 $\delta > 0$，存在 $k \in \mathbb{N}$ 与 $A \in \mathscr{A}$，使得 $\mu(A^c) < \delta$，且对 $x \in A$ 与 $j \geq k$ 有 $|f_j(x) - f(x)| < \varepsilon$。

（b） 序列 (f_j) μ-几乎一致收敛到 f（**叶戈罗夫定理**）。

（c） 当 $\mu(X) = \infty$ 时，(b) 一般不再成立。（提示：(a) 考虑 $K := [f_j \to f]$ 与 $K_k := [\,|f_j - f| < \varepsilon\,;\ j \geq k\,]$，并利用测度的上连续性。(b) 为得到 A_j，在 (a) 中取 $\varepsilon := 1/j$ 与 $\delta := \delta 2^{-j}$，并令 $A := \bigcup_j A_j$。(c) 考虑测度空间 $(X,\mathscr{A},\mu) = (\mathbb{R},\lambda_1,\mathscr{L}(1))$，并令 $f_j := \chi_{[j,j+1]}$。）

14. 设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 是测度空间，$f_j, f \in \mathscr{L}_0(X,\mu,E)$。若对每个 $\varepsilon > 0$ 都有 $\lim_{j\to\infty} \mu\big(\big[\,|f_j - f| \geq \varepsilon\,\big]\big) = 0$，则称 (f_j) **依测度收敛**于 f。证明：

（a） $f_j \to f$ μ-几乎一致收敛 $\Rightarrow f_j \to f$ 依测度收敛。

（b） 若 (f_j) 依测度收敛到 f，也收敛到 g，则 $f = g$ μ-几乎处处成立。

（c） 存在 $[0,1]$ 上的勒贝格可测函数序列，它依测度收敛，但在任何点处都不逐点收敛。

（d） 存在 $\mathbb{R}$ 上的勒贝格可测函数序列，它逐点收敛，但不依测度收敛。（提示：(c) 令 $f_j := \chi_{I_j}$，其中区间 $I_j \subset [0,1]$ 的选取使得 $\lambda_1(I_j) \to 0$，且对每个 $x \in [0,1]$，序列 $(f_j(x))$ 都有两个聚点。(d) 考虑 $f_j := \chi_{[j,j+1]}$。）

15. 设 (f_j) 是 $\mathscr{L}_0(X,\mu,E)$ 中依测度收敛到 $f \in \mathscr{L}_0(X,\mu,E)$ 的序列。证明 (f_j) 有子列 μ-几乎处处收敛到 f。

（提示：存在递增序列 $(j_k)_{k\in\mathbb{N}}$，使得

$$\mu\big(\big[\,|f_m - f_n| \ge 2^{-k}\,\big]\big) \le 2^{-k} \qquad \text{对} m, n \ge j_k.$$

借助 $B_\ell := \bigcup_{k=\ell}^{\infty} \big[\,|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}| \ge 2^{-k}\,\big]$，可推出 $(f_{j_k})_{k\in\mathbb{N}}$ μ-几乎一致收敛。另见习题 12、14(a) 与 14(b)。）

16. 对 $x = (x_j) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ 与 $p \in [1,\infty]$，定义[11]

$$\|x\|_p := \begin{cases} \Big(\sum_{j=0}^{\infty} |x_j|^p\Big)^{1/p} & \text{若} p \in [1,\infty), \\ \sup_j |x_j| & \text{若} p = \infty, \end{cases}$$

以及

$$\ell_p := \ell_p(\mathbb{K}) := \big(\{\, x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} ;\ \|x\|_p < \infty \,\},\ \|\cdot\|_p\big).$$

证明：

（a） 若 $p \in [1,\infty)$，则 ℓ_p 是可分的赋范向量空间。

（b） ℓ_∞ 不可分。

17. 设 $x \in \overline{\mathbb{R}}$。若 $x \in \mathbb{R}$，则称 $U \subset \overline{\mathbb{R}}$ 是 x 在 $\overline{\mathbb{R}}$ 中的**邻域**，是指 U 包含 x 在 $\mathbb{R}$ 中的一个邻域。对 $x \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \mathbb{R}$，邻域在第 II.5 节中定义为那些包含相应类型的半无限区间的集合。设 $O \subset \overline{\mathbb{R}}$。若每个 $x \in O$ 都有 $\overline{\mathbb{R}}$ 中的邻域 U 使 $U \subset O$，则称 O 在 $\overline{\mathbb{R}}$ 中是**开的**。现定义 $\overline{\mathscr{T}} := \{O \subset \overline{\mathbb{R}}\,;\ O$ 在$\overline{\mathbb{R}}$ 中是开的$\}$。证明：

（a） O 在 $\overline{\mathbb{R}}$ 中是开的，当且仅当 $O \cap \mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}$ 中是开的，并且当 $\infty \in O$（或 $-\infty \in O$）时，存在 $a \in \mathbb{R}$ 使 $(a,\infty] \subset O$（或 $[-\infty, a) \subset O$）。

（b） $(\overline{\mathbb{R}}, \overline{\mathscr{T}})$ 是紧拓扑空间。

（c） $\mathscr{B}(\overline{\mathbb{R}}) = \{\, B \cup F\,;\ B \in \mathscr{B}^1,\ F \subset \{-\infty, \infty\}\,\}$。

（d） $\mathscr{B}(\overline{\mathbb{R}}) \mid \mathbb{R} = \mathscr{B}^1$。

（e） $\overline{\mathbb{R}}^X$ 中的元素属于 $\mathscr{L}_0(X, \mu, \overline{\mathbb{R}})$ 当且仅当它是 $\mathscr{A}$-$\mathscr{B}(\overline{\mathbb{R}})$-可测的。

18. 验证：若 S 是 E 的可分子集，则其张成的闭包是可分的巴拿赫空间。

19. 对 $f \in \mathbb{K}^X$，定义

$$(\operatorname{sign} f)(x) := \begin{cases} f(x)/|f(x)| & \text{若} f(x) \ne 0, \\ 0 & \text{若} f(x) = 0. \end{cases}$$

证明 $f \in \mathscr{L}_0(X, \mu, \mathbb{K})$ 蕴含 $\operatorname{sign} f \in \mathscr{L}_0(X, \mu, \mathbb{K})$。

2　可积函数

本节我们定义一般的 Bochner–Lebesgue 积分，并叙述它的基本性质。我们还证明，可积函数构成的向量空间关于由该积分诱导的半范数是完备的。

与上一节一样，假设

- $(X, \mathscr{A}, \mu)$ 是完备的 σ-有限测度空间；$E = (E, |\cdot|)$ 是巴拿赫空间。

[11] 另见命题 IV.2.17。

简单函数的积分

在注 1.2(c) 中我们已经知道，每个简单函数都有唯一的规范形式。这个形式在下文中很有用，我们优先使用它。

约定我们总是用规范形式表示 μ-简单函数，除非另有说明。此外，我们令[1]

$$\infty \cdot 0_E := -\infty \cdot 0_E := 0_E, \tag{2.1}$$

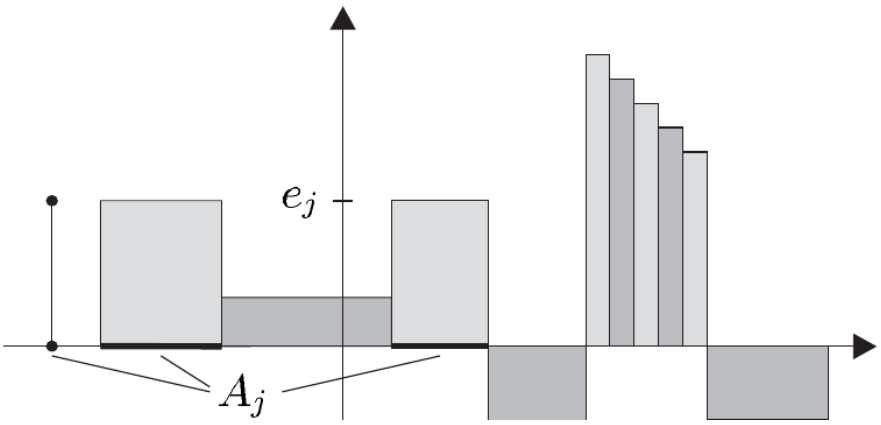
其中 0_E 是 E 的零向量。

对 $\varphi = \sum_{j=0}^{m} e_j \chi_{A_j} \in \mathcal{S}(X, \mu, E)$，我们把 φ **在 X 上关于测度 μ 的积分**定义为和

$$\int_X \varphi \, d\mu := \int \varphi \, d\mu := \sum_{j=0}^{m} e_j \mu(A_j).$$

若 A 是 μ-可测集，我们把 φ **在 A 上关于测度 μ 的积分**定义为

$$\int_A \varphi \, d\mu := \int_X \chi_A \varphi \, d\mu.$$



注 2.1.（a） 对 $\varphi \in \mathcal{S}(X, \mu, E)$ 和 $A \in \mathscr{A}$，积分 $\int_A \varphi \, d\mu$ 是良定义的。

证明 这由注 1.2(c) 与 (d) 推出。 ■

（b） 设 $\varphi = \sum_{k=0}^{n} f_k \chi_{B_k}$，其中 $f_0, \dots, f_n \in E$ 非零，$B_0, \dots, B_n \in \mathscr{A}$ 两两不交，是一个不必处于规范形式的 μ-简单函数。则

$$\int_X \varphi \, d\mu = \sum_{k=0}^{n} f_k \mu(B_k).$$

证明 设 $\sum_{j=0}^{m} e_j \chi_{A_j}$ 是 φ 的规范形式。令

$$A_{m+1} := \bigcap_{j=0}^{m} A_j^c, \quad B_{n+1} := \bigcap_{k=0}^{n} B_k^c, \quad e_{m+1} := 0, \quad f_{n+1} := 0. \tag{2.2}$$

于是 $X = \bigcup_{j=0}^{m+1} A_j = \bigcup_{k=0}^{n+1} B_k$，故

[1]约定 (2.1) 在积分论中很常见，它使例如在简单函数的整个定义域上对其积分成为可能。在 $E = \mathbb{R}$ 的情形，这不应理解为 $\overline{\mathbb{R}}$ 中的又一条计算规则，而应理解为 $\infty, -\infty \in \overline{\mathbb{R}}$ 与 $\mathbb{R}$ 的零向量的“外部”乘法。

$$A_j = \bigcup_{k=0}^{n+1}(A_j \cap B_k) \quad \text{且} \quad B_k = \bigcup_{j=0}^{m+1}(A_j \cap B_k) \quad \text{对} j = 0, \dots, m+1 \text{ 和} k = 0, \dots, n+1.$$

因为集合 $A_j \cap B_k$ 两两不交，我们有

$$\mu(A_j) = \sum_{k=0}^{n+1} \mu(A_j \cap B_k) \quad \text{且} \quad \mu(B_k) = \sum_{j=0}^{m+1} \mu(A_j \cap B_k).$$

若 $A_j \cap B_k \neq \emptyset$，则 $e_j = f_k$，并且我们得到

$$\int_X \varphi \, d\mu = \sum_{j=0}^{m} e_j \mu(A_j) = \sum_{j=0}^{m+1} e_j \sum_{k=0}^{n+1} \mu(A_j \cap B_k) = \sum_{k=0}^{n+1} f_k \sum_{j=0}^{m+1} \mu(A_j \cap B_k)$$

$$= \sum_{k=0}^{n} f_k \mu(B_k). \quad \blacksquare$$

（c） 积分 $\int_X \cdot \, d\mu : \mathcal{S}(X, \mu, E) \to E$ 是线性的。

证明 设 $\varphi = \sum_{j=0}^{m} e_j \chi_{A_j}$ 与 $\psi = \sum_{k=0}^{n} f_k \chi_{B_k}$ 是 μ-简单函数，$\alpha \in \mathbb{K}$。容易验证 $\int_X \alpha\varphi \, d\mu = \alpha \int_X \varphi \, d\mu$。利用关系式 (2.2)，像 (b) 中那样论证可得

$$\chi_{A_j} = \sum_{k=0}^{n+1} \chi_{A_j \cap B_k} \quad \text{且} \quad \chi_{B_k} = \sum_{j=0}^{m+1} \chi_{A_j \cap B_k},$$

于是我们有[2]

$$\varphi + \psi = \sum_{j=0}^{m+1} \sum_{k=0}^{n+1} (e_j + f_k) \chi_{A_j \cap B_k}. \tag{2.3}$$

结论现在由 (b) 推出。 $\blacksquare$

（d） 对 $A, B \in \mathcal{A}$ 且 $A \cap B = \emptyset$，我们有

$$\int_{A \cup B} \varphi \, d\mu = \int_A \varphi \, d\mu + \int_B \varphi \, d\mu \quad \text{对} \varphi \in \mathcal{S}(X, \mu, E).$$

证明 这由 (c) 以及等式 $\chi_{A \cup B} \varphi = \chi_A \varphi + \chi_B \varphi$ 推出。 $\blacksquare$

（e） 对 $\varphi \in \mathcal{S}(X, \mu, E)$ 和 $A \in \mathcal{A}$，我们有

$$\left| \int_A \varphi \, d\mu \right| \leq \int_A |\varphi| \, d\mu \leq \|\varphi\|_\infty \, \mu(A).$$

证明 这由注 1.2(d) 与三角不等式推出。 $\blacksquare$

（f） 若 $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(X, \mu, \mathbb{R})$ 满足 $\varphi \leq \psi$，则 $\int_A \varphi \, d\mu \leq \int_A \psi \, d\mu$。

证明 显然 $\int_A \eta \, d\mu \geq 0$ 对 $\eta \in \mathcal{S}(X, \mu, \mathbb{R}^+)$。结论现在由 (c) 推出。 $\blacksquare$

[2] 一般而言，(2.3) 不给出 $\varphi + \psi$ 的规范形式。

$\mathscr{L}_1$-半范数

设 V 是 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。若映射 $p : V \to \mathbb{R}$ 满足以下性质，则称它是 V 上的**半范数**：

（i） $p(v) \geq 0$ 对 $v \in V$；

（ii） $p(\lambda v) = |\lambda|\, p(v)$ 对 $v \in V$ 和 $\lambda \in \mathbb{K}$；

（iii） $p(v+w) \leq p(v) + p(w)$ 对 $v, w \in V$。对 $v \in V$ 和 $r > 0$，我们用

$$\mathbb{B}_p(v, r) := \{w \in V;\ p(v-w) < r\}$$

记 (V, p) 中以 v 为心、半径为 r 的**开球**。称 V 的子集 O 是 **p-开**的，若对每个 $v \in O$ 都存在 $r > 0$ 使得 $\mathbb{B}_p(v, r) \subset O$。

注 2.2. 设 V 是向量空间，p 是 V 上的半范数。

（a） 半范数 p 是范数当且仅当 $p^{-1}(0) = \{0\}$。

（b） 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 紧，$k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$，且

$$p_K(f) := \max_{x \in K} |f(x)| \quad \text{对} f \in C^k(\mathbb{R}^n, E).$$

则 p_K 是 $C^k(\mathbb{R}^n, E)$ 上的半范数，但不是范数。

证明 容易验证 p_K 是 $C^k(\mathbb{R}^n, E)$ 上的半范数。设 U 是 K 的开邻域。则习题 VII.6.7 表明存在 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$，使得 $f(x) = 1$ 对 $x \in K$ 且 $f(x) = 0$ 对 $x \in U^c$。对 $e \in E \setminus \{0\}$，令 $g := (\chi_{\mathbb{R}^n} - f)e$。则 g 属于 $C^\infty(\mathbb{R}^n, E)$，并且 $p_K(g) = 0$，但 $g \neq 0$。因此 p_K 不是 $C^k(\mathbb{R}^n, E)$ 上的范数。 ■

（c） 令

$$\|\varphi\|_1 := \int_X |\varphi|\, d\mu \quad \text{对} \varphi \in \mathcal{S}(X, \mu, E).$$

则 $\|\cdot\|_1$ 是 $\mathcal{S}(X, \mu, E)$ 上的半范数。若 $\mathscr{A}$ 中存在非空的 μ-零集，则 $\|\cdot\|_1$ 不是 $\mathcal{S}(X, \mu, E)$ 上的范数。

证明 显然 $\|\cdot\|_1$ 是 $\mathcal{S}(X, \mu, E)$ 上的半范数。取非空 μ-零集 N，我们有 $\|\chi_N\|_1 = 0$，但 $\chi_N \neq 0$。 ■

（d） $\mathscr{T}_p := \{O \subset V;\ O \text{ 是}p\text{-开}\}$ 是 V 上的拓扑，称为**由 p 生成的拓扑**。

证明 容易验证，命题 III.2.4 的证明中所用的论证可以移植到此情形。 ■

（e） 拓扑 $\mathscr{T}_p$ 不必是豪斯多夫的。若不是，则 V 上不存在生成 $\mathscr{T}_p$ 的度量。

证明 我们使用 (b) 的记号并令 $K := \{0\}$。再设 $f \in C^k(\mathbb{R}^n, E)$ 满足 $f(0) = 0$ 且 $f \neq 0$。则 $\mathbb{B}_{p_K}(f, \varepsilon) = \mathbb{B}_{p_K}(0, \varepsilon)$ 对每个 $\varepsilon > 0$。因此 $\mathscr{T}_{p_K}$ 不是豪斯多夫的。第二个结论由命题 III.2.17 推出。 ■

（f） 称线性映射 $A : V \to E$ 是 **(p)-有界**的，若存在 $M \geq 0$ 使得 $|Av| \leq Mp(v)$ 对 $v \in V$。对线性映射 $A : V \to E$，以下结论等价：

（i） A 连续。

（ii） A 在 0 处连续。

（iii） A 有界。

证明 这由定理 VI.2.5 的证明推出，那里只用到半范数的性质。 ■

（g） $\int \cdot\, d\mu : \mathcal{S}(X,\mu,E) \to E$ 连续。

证明 这由 (c)、(f) 以及注 2.1(c) 推出。 ■

设 p 是 V 上的半范数。由注 2.2(e) 可知，(V,p) 的拓扑未必由 V 上的度量生成，此时柯西序列与完备性这些度量概念都不可用。因此我们需要新的定义：若对每个 $\varepsilon > 0$ 都存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $p(v_j - v_k) < \varepsilon$ 对 $j,k \geq N$，则称序列 $(v_j) \in V^{\mathbb{N}}$ 是 (V,p) 中的**柯西序列**。若 (V,p) 中每个柯西序列都收敛，则称 (V,p) **完备**。

注 2.3.（a） 若 (V,p) 是赋范向量空间，这些概念与第 II.6 节的一致。

（b） 设 $(v_j) \in V^{\mathbb{N}}$ 且 $v \in V$。则 $v_j \to v$ 当且仅当 $p(v - v_j) \to 0$。然而收敛序列的极限一般并不唯一确定：若 p 不是范数，则 $v_j \to v$ 蕴含 $v_j \to w$ 对每个满足 $p(v-w) = 0$ 的 $w \in V$。

（c） (V,p) 中所有柯西序列的集合构成 $V^{\mathbb{N}}$ 的向量子空间。 ■

下文我们总给空间 $\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 装配由 $\|\cdot\|_1$ 诱导的拓扑。这时我们也可以把 $\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 中的柯西序列称为 **$\mathcal{L}_1$-柯西序列**。

称函数 $f \in E^X$ 是 **μ-可积**的，若 f 是 $\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 中某个 $\mathcal{L}_1$-柯西序列 (φ_j) 的 μ-几乎处处极限。我们把 X 的 E 值 μ-可积函数之集记作 $\mathcal{L}_1(X,\mu,E)$。

命题 2.4. 作为向量子空间，我们有包含关系

$$\mathcal{S}(X,\mu,E) \subset \mathcal{L}_1(X,\mu,E) \subset \mathcal{L}_0(X,\mu,E).$$

证明 显然每个 μ-简单函数都是 μ-可积的。每个 μ-可积函数都是 μ-可测的，这由注 1.2(a) 与定理 1.14 推出。还需证明 $\mathcal{L}_1(X,\mu,E)$ 是 $\mathcal{L}_0(X,\mu,E)$ 的向量子空间。取 $f,g \in \mathcal{L}_1(X,\mu,E)$ 与 $\alpha \in \mathbb{K}$。存在 $\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 中的 $\mathcal{L}_1$-柯西序列 (φ_j) 与 (ψ_j)，使得当 $j \to \infty$ 时 $\varphi_j \to f$ 且 $\psi_j \to g$ 都是 μ-几乎处处的。由三角不等式可知 $(\alpha\varphi_j + \psi_j)_{j\in\mathbb{N}}$ 是 $\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 中的 $\mathcal{L}_1$-柯西序列，且 μ-几乎处处收敛到 $\alpha f + g$。因此 $\alpha f + g$ 是 μ-可积的，如所要求。 ■

Bochner–Lebesgue 积分

设 $f \in \mathcal{L}_1(X,\mu,E)$。则存在 $\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 中的 $\mathcal{L}_1$-柯西序列 (φ_j) 使得 $\varphi_j \to f$ 是 μ-几乎处处的。我们将看到序列 $\left(\int_X \varphi_j\, d\mu\right)_{j\in\mathbb{N}}$ 在 E 中收敛。于是自然地，把 f 关于 μ 的积分定义为这个积分序列的极限。当然我们必须验证该极限与逼近的简单函数序列无关；也就是说，必须证明：若 (ψ_j) 是 $\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 中另一个满足 $\psi_j \to f$（μ-几乎处处）的柯西序列，则 $\lim_j \int \varphi_j\, d\mu = \lim_j \int \psi_j\, d\mu$。

引理 2.5. 设 (φ_j) 是 $\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 中的柯西序列。则存在 (φ_j) 的子列 $(\varphi_{j_k})_{k\in\mathbb{N}}$ 与 $f \in \mathcal{L}_1(X,\mu,E)$，使得

（i） 当 $k \to \infty$ 时 $\varphi_{j_k} \to f$ 是 μ-几乎处处的；

（ii） 对每个 $\varepsilon > 0$ 都存在 $A_\varepsilon \in \mathcal{A}$，使得 $\mu(A_\varepsilon) < \varepsilon$ 且 $(\varphi_{j_k})_{k\in\mathbb{N}}$ 在 A_ε^c 上一致收敛到 f。

证明 （α）按假设，对任意 $k \in \mathbb{N}$ 都存在 $j_k \in \mathbb{N}$，使得界 $\|\varphi_\ell - \varphi_m\|_1 < 2^{-2k}$ 对 $\ell,m \geq j_k$ 成立。不妨设序列 $(j_k)_{k\in\mathbb{N}}$ 递增。令 $\psi_k := \varphi_{j_k}$，我们便得到

$$\|\psi_\ell - \psi_m\|_1 < 2^{-2\ell} \quad \text{对} m \geq \ell \geq 0.$$

（β）令 $B_\ell := \left[|\psi_{\ell+1} - \psi_\ell| \geq 2^{-\ell}\right]$ 对 $\ell \in \mathbb{N}$。则 B_ℓ 属于 $\mathcal{A}$，并且 $\mu(B_\ell) < \infty$ 对 $\ell \in \mathbb{N}$，因为每个 ψ_m 都是 μ-简单的。因此 χ_{B_ℓ} 也是 μ-简单的，且注 2.1(f) 蕴含

$$2^{-\ell}\mu(B_\ell) = 2^{-\ell}\int_X \chi_{B_\ell}\,d\mu \le \int_X |\psi_{\ell+1}-\psi_\ell|\,d\mu = \|\psi_{\ell+1}-\psi_\ell\|_1 < 2^{-2\ell}.$$

这导致 $\mu(B_\ell) < 2^{-\ell}$ 对 $\ell \in \mathbb{N}$。令 $A_n := \bigcup_{k=0}^{\infty} B_{n+k}$，我们有 $\mu(A_n) \le 2^{-n+1}$ 对 $n \in \mathbb{N}$，并且我们看到 $A := \bigcap_{n=0}^{\infty} A_n$ 是 μ-零集。（γ）若 x 位于 $A_n^c = \bigcap_{k=0}^{\infty} B_{n+k}^c$ 中，则

$$|\psi_{\ell+1}(x) - \psi_\ell(x)| < 2^{-\ell} \quad 对 \ell \ge n.$$

由魏尔斯特拉斯优级数判别法（定理 V.1.6），级数

$$\psi_0 + \sum(\psi_{\ell+1} - \psi_\ell)$$

在 A_n^c 上一致收敛于 E 中。现在我们令

$$f(x) := \begin{cases} \lim_k \psi_k(x) & 若 x \in A^c, \\ 0 & 若 x \in A. \end{cases}$$

则当 $k \to \infty$ 时 $\varphi_{j_k} \to f$ 是 μ-几乎处处的。此外，对每个 $\varepsilon > 0$ 都存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $\mu(A_n) \le 2^{-n+1} < \varepsilon$，且当 $k \to \infty$ 时 $(\varphi_{j_k})_{k\in\mathbb{N}}$ 在 A_n^c 上一致收敛到 f。 ■

引理 2.6. 设 (φ_j) 与 (ψ_j) 是 $\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 中 μ-几乎处处收敛到同一函数的 $\mathcal{L}_1$-柯西序列。则 $\lim \|\varphi_j - \psi_j\|_1 = 0$。

证明

（i） 取 $\varepsilon > 0$ 并令 $\eta_j := \varphi_j - \psi_j$ 对 $j \in \mathbb{N}$。由注 2.3(c)，(η_j) 是 $\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 中的 $\mathcal{L}_1$-柯西序列。因此存在自然数 N，使得 $\|\eta_j - \eta_k\| < \varepsilon/8$ 对 $j,k \ge N$。

（ii） 因为 η_N 是 μ-简单的，$A := [\eta_N \ne 0]$ 属于 $\mathcal{A}$ 且 $\mu(A) < \infty$。此外 (η_j) 是 μ-几乎处处收敛到零的。于是引理 2.5 说明存在 $B \in \mathcal{A}$ 使得 $\mu(B) < \varepsilon/8(1 + \|\eta_N\|_\infty)$，并且存在 (η_j) 的子列 $(\eta_{j_k})_{k\in\mathbb{N}}$，它在 B^c 上一致收敛到 0。因此存在 $K \ge N$ 使得

$$|\eta_{j_K}(x)| \le \varepsilon/8(1+\mu(A)) \quad 对 x \in A \setminus B.$$

这表明 $\int_{A\setminus B} |\eta_{j_K}|\,d\mu \le \varepsilon/8$。

（iii） B 与 K 的性质蕴含

$$\begin{aligned}\int_B |\eta_{j_K}|\,d\mu &\le \int_B |\eta_{j_K} - \eta_N|\,d\mu + \int_B |\eta_N|\,d\mu \\ &\le \|\eta_{j_K} - \eta_N\|_1 + \|\eta_N\|_\infty\,\mu(B) < \varepsilon/4.\end{aligned}$$

由 A 的定义，我们有

$$\int_{A^c} |\eta_{j_K}|\,d\mu = \int_{A^c} |\eta_{j_K} - \eta_N|\,d\mu \le \|\eta_{j_K} - \eta_N\|_1 < \varepsilon/8.$$

综合起来，利用注 2.1(d) 得到

$$\|\eta_{j_K}\|_1 \le \int_{A^c\cup(A\setminus B)\cup B} |\eta_{j_K}|\,d\mu < \varepsilon/2,$$

因此 $\|\eta_j\|_1 \le \|\eta_{j_K}\|_1 + \|\eta_j - \eta_{j_K}\|_1 < \varepsilon$ 对 $j \ge N$。由于 $\varepsilon > 0$ 任意，一切得证。 ■

推论 2.7. 设 (φ_j) 与 (ψ_j) 是 $\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 中 μ-几乎处处收敛到同一函数的柯西序列。则序列 $\left(\int_X \varphi_j\,d\mu\right)$ 与 $\left(\int_X \psi_j\,d\mu\right)$ 在 E 中收敛，且

$$\lim_j \int_X \varphi_j\,d\mu = \lim_j \int_X \psi_j\,d\mu.$$

证明 因为

$$\left|\int_X \varphi_j\,d\mu - \int_X \varphi_k\,d\mu\right| \le \|\varphi_j - \varphi_k\|_1 \quad \text{对} j,k \in \mathbb{N},$$

$\left(\int \varphi_j\,d\mu\right)_{j\in\mathbb{N}}$ 是 E 中的柯西序列；因此当 $j \to \infty$ 时 $\int \varphi_j\,d\mu \to e$，其中 $e \in E$。同样存在 $e' \in E$ 使得当 $j \to \infty$ 时 $\int \psi_j\,d\mu \to e'$。应用引理 2.6 与 E 的范数的连续性，我们看到

$$|e - e'| = \lim_j \left|\int_X \varphi_j\,d\mu - \int_X \psi_j\,d\mu\right| \le \lim_j \int_X |\varphi_j - \psi_j|\,d\mu = \lim_j \|\varphi_j - \psi_j\|_1 = 0,$$

于是证毕。 ■

在这些准备之后，我们以自然的方式定义可积函数的积分，它是简单函数积分的推广。设 $f \in \mathcal{L}_1(X,\mu,E)$。则存在 $\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 中的 $\mathcal{L}_1$-柯西序列 (φ_j) 使得 $\varphi_j \to f$ 是 μ-几乎处处的。根据推论 2.7，量

$$\int_X f\,d\mu := \lim_j \int_X \varphi_j\,d\mu$$

在 E 中存在，且与序列 (φ_j) 无关。这称为 f 在 X 上关于测度 μ 的 **Bochner–Lebesgue 积分**。除 $\int_X f\,d\mu$ 外还常用其他记号，即

$$\int f\,d\mu, \quad \int_X f(x)\,d\mu(x), \quad \int_X f(x)\,\mu(dx).$$

显然，对简单函数而言，Bochner–Lebesgue 积分与本节开头（第 80 页）定义的积分一致。

$\mathcal{L}_1$ 的完备性

借助积分，我们现在在 $\mathcal{L}_1(X,\mu,E)$ 上定义一个半范数，并证明 $\mathcal{L}_1(X,\mu,E)$ 关于此半范数是完备的。

引理 2.8. 若 $f \in \mathcal{L}_1(X,\mu,E)$，则 $|f|$ 属于 $\mathcal{L}_1(X,\mu,\mathbb{R})$。若 (φ_j) 是 $\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 中的 $\mathcal{L}_1$-柯西序列且 $\varphi_j \to f$ 是 μ-几乎处处的，则 $\int |f|\,d\mu = \lim_j \int |\varphi_j|\,d\mu$。

证明 反向三角不等式（它显然对半范数也成立）给出

$$\big\||\varphi_j| - |\varphi_k|\big\|_1 \le \|\varphi_j - \varphi_k\|_1 \quad \text{且} \quad \big||\varphi_j| - |\varphi_k|\big| \le |\varphi_j - \varphi_k| \quad \text{对} j,k \in \mathbb{N}.$$

因此 $(|\varphi_j|)_{j\in\mathbb{N}}$ 是 $\mathcal{S}(X,\mu,\mathbb{R})$ 中的 $\mathcal{L}_1$-柯西序列，且 μ-几乎处处收敛到 $|f|$。所以 $|f|$ 属于 $\mathcal{L}_1(X,\mu,\mathbb{R})$，并且 $\int |f|\,d\mu = \lim_j \int |\varphi_j|\,d\mu$。 ■

推论 2.9. 对 $f \in \mathscr{L}_1(X,\mu,E)$，令 $\|f\|_1 := \int_X |f|\,d\mu$。则 $\|\cdot\|_1$ 是 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 上的半范数，称为 **$\mathscr{L}_1$-半范数**。

证明 取 $f,g \in \mathscr{L}_1(X,\mu,E)$，并设 (φ_j) 与 (ψ_j) 是 $\mathscr{S}(X,\mu,E)$ 中的 $\mathscr{L}_1$-柯西序列，使得 $\varphi_j \to f$ 且 $\psi_j \to g$ 都是 μ-几乎处处的。由引理 2.8 与注 2.2(c)，我们有

$$\|f\|_1 = \int_X |f|\,d\mu = \lim_j \int_X |\varphi_j|\,d\mu = \lim_j \|\varphi_j\|_1 \geq 0,$$

以及

$$\|f+g\|_1 = \lim_j \|\varphi_j + \psi_j\|_1 \leq \lim_j (\|\varphi_j\|_1 + \|\psi_j\|_1) = \|f\|_1 + \|g\|_1,$$

和

$$\|\alpha f\|_1 = \lim_j \|\alpha\varphi_j\| = |\alpha| \lim_j \|\varphi_j\| = |\alpha|\,\|f\|_1$$

对任意 $\alpha \in \mathbb{K}$。 ■

我们将总给 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 装配由半范数 $\|\cdot\|_1$ 诱导的拓扑。

定理 2.10. （i） $\mathscr{S}(X,\mu,E)$ 在 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 中稠密。

（ii） 空间 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 是完备的。

证明 (i) 设 $f \in \mathscr{L}_1(X,\mu,E)$，并令 (φ_j) 表示简单函数构成的 $\mathscr{L}_1$-柯西序列，使得当 $j \to \infty$ 时 $\varphi_j \to f$ 是 μ-几乎处处的。再设 $k \in \mathbb{N}$。则 $(\varphi_j - \varphi_k)_{j\in\mathbb{N}}$ 是 $\mathscr{S}(X,\mu,E)$ 中的 $\mathscr{L}_1$-柯西序列，使得 $(\varphi_j - \varphi_k) \to (f - \varphi_k)$ 当 $j \to \infty$ 时 μ-几乎处处。由引理 2.8，

$$\|f - \varphi_k\|_1 = \lim_j \|\varphi_j - \varphi_k\|_1 \qquad \text{对} k \in \mathbb{N}.$$

设 $\varepsilon > 0$。则存在 $N \in \mathbb{N}$，使得对 $j,k \geq N$ 有 $\|\varphi_j - \varphi_k\|_1 < \varepsilon$；令 $j \to \infty$ 取极限，得到 $\|f - \varphi_N\|_1 \leq \varepsilon$。这说明 $\mathscr{S}(X,\mu,E)$ 在 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 中稠密。

(ii) 设 (f_j) 是 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 中的柯西序列，并取 $\varepsilon > 0$。选取 $M \in \mathbb{N}$，使得对 $j,k \geq M$ 有 $\|f_j - f_k\|_1 < \varepsilon/2$。由 (i) 我们知道，对任意 $j \in \mathbb{N}$ 都可找到 $\varphi_j \in \mathscr{S}(X,\mu,E)$，使得 $\|f_j - \varphi_j\|_1 < 2^{-j}$。于是

$$\|\varphi_j - \varphi_k\|_1 \leq \|\varphi_j - f_j\|_1 + \|f_j - f_k\|_1 + \|f_k - \varphi_k\|_1 < 2^{-j} + 2^{-k} + \varepsilon/2$$

对 $j,k \geq M$。这说明 (φ_j) 是 $\mathscr{S}(X,\mu,E)$ 中的 $\mathscr{L}_1$-柯西序列。因此由引理 2.5，存在 (φ_j) 的子列 $(\varphi_{j_k})_{k\in\mathbb{N}}$ 以及 $f \in \mathscr{L}_1(X,\mu,E)$，使得当 $k \to \infty$ 时 $\varphi_{j_k} \to f$ μ-几乎处处。(i) 的证明表明，存在 $N \geq M$ 使得 $\|f - \varphi_{j_N}\|_1 < \varepsilon/4$，于是得到

$$\|f - f_j\|_1 \leq \|f - \varphi_{j_N}\|_1 + \|\varphi_{j_N} - f_{j_N}\|_1 + \|f_{j_N} - f_j\|_1 < \varepsilon \qquad \text{对} j \geq N,$$

即 (f_j) 在 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 中收敛到 f。 ■

积分的基本性质

我们已经看到，简单函数空间上的积分是连续的、线性的，并且当 $E = \mathbb{R}$ 时还是单调的——参见注 2.2(g)、2.1(c) 与 2.1(f)。现在我们要说明，这些性质在把积分从简单函数空间延拓到可积函数空间之后仍然保持。

定理 2.11. （i） $\int_X \cdot\, d\mu : \mathscr{L}_1(X,\mu,E) \to E$ 是线性且连续的，且

$$\left|\int_X f\, d\mu\right| \le \int_X |f|\, d\mu = \|f\|_1.$$

（ii） $\int_X \cdot\, d\mu : \mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ 是连续的正线性泛函。

（iii） 设 F 是巴拿赫空间，$T \in \mathscr{L}(E,F)$。则

$$Tf \in \mathscr{L}_1(X,\mu,F) \qquad \text{且} \qquad T\int_X f\, d\mu = \int_X Tf\, d\mu$$

对 $f \in \mathscr{L}_1(X,\mu,E)$。

证明 (i) 命题 2.4 表明，μ-可积函数构成一个向量空间。取 $f, g \in \mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 与 $\alpha \in \mathbb{K}$。则存在 $\mathscr{S}(X,\mu,E)$ 中的 $\mathscr{L}_1$-柯西序列 (φ_j) 与 (ψ_j)，使得 $\varphi_j \to f$ 且 $\psi_j \to g$ μ-几乎处处。由注 2.1(c)，

$$\int_X (\alpha\varphi_j + \psi_j)\, d\mu = \alpha \int_X \varphi_j\, d\mu + \int_X \psi_j\, d\mu \qquad \text{对} j \in \mathbb{N}.$$

在 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 上积分的线性由取极限 $j \to \infty$ 得到。由推论 2.9，$\|\cdot\|_1$ 是 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 上的半范数，而注 2.1(e) 给出

$$\left|\int_X \varphi_j\, d\mu\right| \le \int_X |\varphi_j|\, d\mu = \|\varphi_j\|_1 \qquad \text{对} j \in \mathbb{N}.$$

由引理 2.8，我们可以取极限 $j \to \infty$，并得到

$$\left|\int_X f\, d\mu\right| \le \int_X |f|\, d\mu = \|f\|_1.$$

连续性现在由注 2.2(f) 推出。刚才所用的方法可以毫无困难地改用来证明 (ii) 与 (iii)。我们把它留给读者作为练习。 ■

推论 2.12. （i） 映射 $f = (f_1, \dots, f_n) : X \to \mathbb{K}^n$ 是 μ-可积的，当且仅当其每个坐标 f_j 都是 μ-可积的。此时，

$$\int_X f\, d\mu = \left(\int_X f_1\, d\mu, \dots, \int_X f_n\, d\mu\right).$$

（ii） 设 $g, h \in \mathbb{R}^X$ 并定义 $f := g + ih$。则 f 属于 $\mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{C})$ 当且仅当 g 与 h 属于 $\mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R})$。此时，

$$\int_X f\, d\mu = \int_X g\, d\mu + i\int_X h\, d\mu.$$

（iii） 函数 $f \in \mathbb{R}^X$ 是 μ-可积的，当且仅当 f^+ 与 f^- 都是 μ-可积的。此时，

$$\int_X f\,d\mu = \int_X f^+\,d\mu - \int_X f^-\,d\mu, \qquad \int_X |f|\,d\mu = \int_X f^+\,d\mu + \int_X f^-\,d\mu.$$

证明 (i) “⇒”取 $f \in \mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{K}^n)$。由于对 $j = 1,\dots,n$ 有 $\mathrm{pr}_j \in \mathscr{L}(\mathbb{K}^n,\mathbb{K})$，由定理 2.11(iii) 可得 $f_j = \mathrm{pr}_j \circ f$ 属于 $\mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{K})$。此外 $\int f_j\,d\mu = \mathrm{pr}_j \int f\,d\mu$，故

$$\int_X f\,d\mu = \left(\int_X f_1\,d\mu, \dots, \int_X f_n\,d\mu\right).$$

“⇐”对 $j = 1,\dots,n$，我们考虑映射

$$b_j : \mathbb{K} \to \mathbb{K}^n, \qquad y \mapsto (0,\dots,0,y,0,\dots,0),$$

其中 y 位于右侧第 j 个位置。于是

$$b_j \in \mathscr{L}(\mathbb{K},\mathbb{K}^n) \qquad \text{且} \qquad f := \sum_{j=1}^n b_j \circ f_j.$$

该断言现在由定理 2.11(i) 与 (iii) 推出。

（ii） 这由 (i) 以及把 $\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 等同得到。

（iii） 对 $f \in \mathbb{R}^X$，我们有

$$f^+ = (f + |f|)/2, \qquad f^- = (|f| - f)/2, \qquad f = f^+ - f^-, \qquad |f| = f^+ + f^-.$$

于是定理 2.11(i) 与引理 2.8 蕴含结论。 ■

引理 2.13. 对 $f \in \mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 与 $A \in \mathscr{A}$，有 $\chi_A f \in \mathscr{L}_1(X,\mu,E)$。

证明 设 (φ_j) 是 $\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 中 μ-几乎处处收敛到 f 的 $\mathscr{L}_1$-柯西序列。则由注 1.2(d)，$\chi_A\varphi_j$ 是 μ-简单的，且 $(\chi_A\varphi_j)_{j\in\mathbb{N}}$ 显然 μ-几乎处处收敛到 $\chi_A f$。由注 2.1(f)，我们有

$$\int_X |\chi_A\varphi_j - \chi_A\varphi_k|\,d\mu = \int_X \chi_A|\varphi_j - \varphi_k|\,d\mu \le \int_X |\varphi_j - \varphi_k|\,d\mu \qquad \text{对} j,k \in \mathbb{N}.$$

因此 $(\chi_A\varphi_j)_{j\in\mathbb{N}}$ 是 $\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 中的 $\mathscr{L}_1$-柯西序列。这说明 $\chi_A f$ 是 μ-可积的。 ■

对 $f \in \mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 与 $A \in \mathscr{A}$，我们如下定义 f 在 A 上的 **μ-积分**：

$$\int_A f\,d\mu := \int_X \chi_A f\,d\mu.$$

这由引理 2.13 是良定义的。

注 2.14. 设 $f \in \mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 与 $A \in \mathscr{A}$。

（a） $\int_A \cdot\,d\mu : \mathscr{L}_1(X,\mu,E) \to E$ 是线性且连续的，且

$$\left|\int_A f\,d\mu\right| \le \int_A |f|\,d\mu = \|\chi_A f\|_1.$$

（b） 设 $\mathscr{B} := \mathscr{A}|A$ 且 $\nu := \mu|_{\mathscr{B}}$。则 $\int_A f\,d\mu = \int_A f|A\,d\nu$。

证明 证明很简单，留给读者（习题 1）。 ■

（c） 若 $E=\mathbb{R}$ 且 $f\geq 0$，则映射

$$\mathscr{A}\to[0,\infty),\qquad A\mapsto\int_A f\,d\mu$$

是有限测度（见习题 11）。 ■

引理 2.15. 设 $f\in\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 与 $g\in E^X$ 满足 $f=g$ μ-几乎处处。则 g 也属于 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$，且 $\int_X f\,d\mu=\int_X g\,d\mu$。

证明 设 (φ_j) 是 $\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 中使 $\varphi_j\to f$ μ-几乎处处的 $\mathscr{L}_1$-柯西序列。又设 M 与 N 是 μ-零集，使得在 M^c 上 $\varphi_j\to f$，在 N^c 上 $f=g$。则 (φ_j) μ-几乎处处收敛到 g，因为对 $x\in(M\cup N)^c$ 有 $\varphi_j(x)\to g(x)$。因此 g 属于 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$，且 $\int g\,d\mu=\lim_j\int\varphi_j\,d\mu=\int f\,d\mu$。 ■

推论 2.16. （i） 设 $f\in E^X$ μ-几乎处处为零。则 f 是 μ-可积的，且 $\int_X f\,d\mu=0$。

（ii） 设 $f,g\in\mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R})$ μ-几乎处处满足 $f\leq g$。则 $\int_X f\,d\mu\leq\int_X g\,d\mu$。

证明 (i) 这立刻由引理 2.15 推出。

(ii) 定理 2.11(ii) 与引理 2.15 蕴含 $0\leq\int_X(g-f)\,d\mu$，因此 $\int_X f\,d\mu\leq\int_X g\,d\mu$。 ■

命题 2.17. 对 $f\in\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 与 $\alpha>0$，有 $\mu([|f|\geq\alpha])<\infty$。

证明 引理 2.5 表明，存在 $\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 中的 $\mathscr{L}_1$-柯西序列 (φ_j) 以及 μ-可测集 A，使得 $\mu(A)\leq 1$ 且 (φ_j) 在 A^c 上一致收敛到 f。由于 $|f|$ 是 μ-可测的，$B:=A^c\cap[|f|\geq\alpha]$ 属于 $\mathscr{A}$。此外存在 $N\in\mathbb{N}$，使得对 $x\in A^c$ 有 $|\varphi_N(x)-f(x)|\leq\alpha/2$。因此

$$|\varphi_N(x)|\geq|f(x)|-|\varphi_N(x)-f(x)|\geq\alpha/2\qquad\text{对}x\in B.$$

特别地，B 包含于 $[\varphi_N\neq 0]$。于是 $\mu(B)\leq\mu([\varphi_N\neq 0])<\infty$，因为 φ_N 是 μ-简单的。由于

$$[|f|\geq\alpha]=B\cup(A\cap[|f|\geq\alpha])\subset B\cup A,$$

可得 $\mu([|f|\geq\alpha])\leq\mu(B)+1<\infty$。 ■

$\mathscr{L}_1$ 中的收敛

对每个可积函数 f，都存在由简单函数构成的 $\mathscr{L}_1$-柯西序列，它几乎处处收敛到 f。下面我们说明，$\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 中的每个柯西序列实际上都有一个子列，几乎处处收敛到该序列的 $\mathscr{L}_1$ 极限。

定理 2.18. 设 (f_j) 是 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 中收敛到 $f\in\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 的序列。

（i） 存在 (f_j) 的子列 $(f_{j_k})_{k\in\mathbb{N}}$，具有以下性质：(α) 当 $k\to\infty$ 时 $f_{j_k}\to f$ μ-几乎处处。(β) 对每个 $\varepsilon>0$，存在 $A_\varepsilon\in\mathscr{A}$ 使 $\mu(A_\varepsilon)<\varepsilon$，且 $(f_{j_k})_{k\in\mathbb{N}}$ 在 A_ε^c 上一致收敛到 f。

（ii） 积分 $\int_X f_j\,d\mu$ 当 $j\to\infty$ 时收敛到 $\int_X f\,d\mu$。

证明 (i) 只需处理 $f=0$ 的情形，因为若 $f\neq 0$，我们可以考虑序列 $(f_j-f)_{j\in\mathbb{N}}$。如同引理 2.5 的证明，存在 (f_j) 的子列 (g_k)，使得对 $m\geq\ell\geq 0$ 有 $\|g_\ell-g_m\|_1<2^{-2\ell}$。极限 $m\to\infty$ 给出 $\|g_\ell\|_1\leq 2^{-2\ell}$，对 $\ell\in\mathbb{N}$。我们令 $B_\ell:=[|g_\ell|\geq 2^{-\ell}]$。由引理 2.8、命题 2.4

与命题 1.9，B_ℓ 属于 $\mathscr{A}$，而且我们得到

$$2^{-\ell}\mu(B_\ell) \le \int_{B_\ell} |g_\ell|\,d\mu \le \int_X |g_\ell|\,d\mu = \|g_\ell\|_1 \le 2^{-2\ell} \qquad \text{对} \ell \in \mathbb{N}$$

（比较定理 2.11(ii)）。因此对 $\ell \in \mathbb{N}$ 有 $\mu(B_\ell) \le 2^{-\ell}$。取 $A_n := \bigcup_{k=0}^{\infty} B_{n+k}$，我们有 $\mu(A_n) \le 2^{-n+1}$，并得出 $A := \bigcap_{n=0}^{\infty} A_n$ 是 μ-零集。容易验证 (g_k) 在 A_n^c 上一致收敛到 0，并在 A^c 上逐点收敛到 0（这方面参见引理 2.5 的证明）。

(ii) 由定理 2.11(i) 可得

$$\left|\int_X f_j\,d\mu - \int_X f\,d\mu\right| \le \int_X |f_j - f|\,d\mu = \|f_j - f\|_1 \qquad \text{对} j \in \mathbb{N},$$

故左端当 $j \to \infty$ 时的极限为 0。 ■

推论 2.19. 对 $f \in \mathscr{L}_1(X,\mu,E)$，

$$\|f\|_1 = 0 \iff f = 0 \quad \mu\text{-几乎处处.}$$

证明 “⇒”因为 $\|f\|_1 = 0$，由 $f_j := 0$（$j \in \mathbb{N}$）定义的序列 (f_j) 在 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 中收敛到 f。由定理 2.18，于是存在 (f_j) 的子列 $(f_{j_k})_{k\in\mathbb{N}}$，使得当 $k \to \infty$ 时 $f_{j_k} \to f$ μ-几乎处处。因此 $f = 0$ μ-几乎处处。

“⇐”按假设，$|f| = 0$ μ-几乎处处；断言由推论 2.16(i) 推出。 ■

下面我们通过一个特别简单的情形来说明本节的概念与结果，以此结束本节。

例 2.20. （可和级数空间）设 X 表示 $\mathbb{N}$ 或 $\mathbb{Z}$，并设 $\mathscr{H}^0$ 为其 0 维豪斯多夫测度，或计数测度。由 $\mathbb{R}$ 诱导的拓扑显然使 X 成为 σ-紧度量空间，其中每个单点集都是开集。因此 X 的拓扑与 $\mathfrak{P}(X)$ 一致：X 的每个子集都是开集。从而 X 的每个映射都是连续的 E 值映射，即 $C(X,E) = E^X$。

进一步可得 $\mathscr{B}(X) = \mathfrak{P}(X)$，且 $\mathscr{H}^0$ 是 X 上的 massive 拉东测度。于是由定理 1.17，

$$\mathscr{L}_0(X,\mathscr{H}^0,E) = C(X,E) = E^X.$$

此外，$\mathscr{H}^0$ 没有非空零集。因此 $\mathscr{H}^0$-几乎处处收敛与逐点收敛相同。

对 $\varphi \in E^X$，我们定义 φ 的**支集**为集合

$$\operatorname{supp}(\varphi) := \{x \in X; \varphi(x) \ne 0\},$$

并记 $C_c(X,E)$ 为 X 上具有紧支集的连续 E 值函数空间：

$$C_c(X,E) := \{\varphi \in C(X,E); \operatorname{supp}(\varphi) \text{ 是紧的}\}.$$

显然 $\varphi \in C(X,E)$ 属于 $C_c(X,E)$ 当且仅当 $\operatorname{supp}(\varphi)$ 是有限集。又 $C_c(X,E)$ 是 $C(X,E)$ 的向量子空间，且容易验证 $C_c(X,E) = \mathcal{S}(X,\mathscr{H}^0,E)$。

对 $\varphi \in C_c(X)$，由注 2.1(b) 可得

$$\int_X \varphi\,d\mathscr{H}^0 = \sum_{x\in\operatorname{supp}(\varphi)} \varphi(x). \tag{2.4}$$

现在我们令

$$\ell_1(X,E) := \left\{ f \in E^X ; \sum_{x\in X} |f(x)| < \infty \right\}.$$

对 $f \in \ell_1(X,E)$ 与 $n \in \mathbb{N}$，令

$$\varphi_n(x) := \begin{cases} f(x) & \text{若} |x| \le n, \\ 0 & \text{若} |x| > n. \end{cases}$$

则 φ_n 属于 $C_c(X,E)$，且当 $n \to \infty$ 时 $\varphi_n \to f$。对 $m > n$，由 (2.4) 得到

$$\|\varphi_n - \varphi_m\|_1 = \sum_{n<|x|\le m} |f(x)|.$$

因此 (φ_n) 是 $\mathcal{S}(X,\mathscr{H}^0,E)$ 中的 $\mathscr{L}_1$-柯西序列，这说明 f 属于 $\mathscr{L}_1(X,\mathscr{H}^0,E)$。因此 $\ell_1(X,E) \subset \mathscr{L}_1(X,\mathscr{H}^0,E)$，且

$$\int_X f \, d\mathscr{H}^0 = \sum_{x\in X} f(x) \qquad \text{对} f \in \ell_1(X,E). \tag{2.5}$$

现在设 $f \in \mathscr{L}_1(X,\mathscr{H}^0,E)$。则存在 $\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 中的 $\mathscr{L}_1$-柯西序列 (ψ_j)——从而也是 $C_c(X,E)$ 中的——它逐点收敛到 f。由引理 2.8，$|f|$ 属于 $\mathscr{L}_1(X,\mathscr{H}^0,\mathbb{R})$，且

$$\|f\|_1 = \int_X |f| \, d\mathscr{H}^0 = \lim_{j\to\infty} \int_X |\psi_j| \, d\mathscr{H}^0 = \lim_{j\to\infty} \sum_{x\in X} |\psi_j(x)|.$$

于是存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得

$$\left| \int_X |f| \, d\mathscr{H}^0 - \sum_{x\in X} |\psi_j(x)| \right| \le 1 \qquad \text{对} j \ge k.$$

这说明

$$\sum_{x\in X} |\psi_j(x)| \le 1 + \int_X |f| \, d\mathscr{H}^0 =: K < \infty \qquad \text{对} j \ge k.$$

因此对每个 $m \in \mathbb{N}$ 都有

$$\sum_{|x|\le m} |\psi_j(x)| \le K \qquad \text{对} j \ge k,$$

由此，因为当 $j \to \infty$ 时 $\psi_j \to f$，我们得到

$$\sum_{|x|\le m} |f(x)| \le K \qquad \text{对} m \in \mathbb{N}.$$

现在定理 II.7.7 蕴含 f 属于 $\ell_1(X,E)$（且满足 $\|f\|_1 \le K$）。因此我们已证明

$$\mathscr{L}_1(X,\mathscr{H}^0,E) = \ell_1(X,E),$$

由此我们从 (2.5) 得到关系[3]

[3] 见定理 II.8.9。

$$\|f\|_1 = \sum_{x\in X} |f(x)|.$$

最后，由定理 2.10 与注 2.2(a) 可得

$$\ell_1(X,E) := (\ell_1(X,E), \|\cdot\|_1)$$

是巴拿赫空间，即**可和**（E 值）级数的空间。

若 $E=\mathbb{K}$，通常用 $\ell_1(\mathbb{Z})$ 与 $\ell_1(\mathbb{N})$ 表示 $\ell_1(X,\mathbb{K})$，缩写 $\ell_1 := \ell_1(\mathbb{N})$ 也很常见。[4] ■

习题

1. 设 $A\in\mathscr{A}$，$\mathscr{B} := \mathscr{A}\mid A$，且 $\nu := \mu\mid\mathscr{B}$。验证：对 $f\in E^X$ 有

$$\chi_A f \in \mathscr{L}_1(X,\mu,E) \iff f\mid A \in \mathscr{L}_1(A,\nu,E).$$

对这样的 f，证明

$$\int_X \chi_A f\, d\mu = \int_A f\mid A\, d\nu.$$

2. 设 (f_j) 是 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 中的序列，且一致收敛于 $f\in E^X$。又设 $\mu(X)<\infty$。证明：f 属于 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$，$f_j\to f$ 于 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 中，且 $\lim_j \int_X f_j\,d\mu = \int_X f\,d\mu$。
3. 验证：对 $f\in\mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R}^+)$，

$$\int_X f\,d\mu = \sup\left\{\int_X \varphi\,d\mu;\ \varphi\in\mathscr{S}(X,\mu,\mathbb{R}^+),\ \varphi\le f\ \mu\text{-几乎处处}\right\}.$$

4. 设 X 是任意非空集，$a\in X$，δ_a 是支集在 a 处的狄拉克测度。证明 $\mathscr{L}_1(X,\delta_a,\mathbb{R}) = \mathbb{R}^X$，并对 $\mathbb{R}^X$ 计算 $\int f\,d\delta_a$。
5. 设 μ_F 是习题 IX.4.10 中的勒贝格–斯蒂尔杰斯测度。确定 $\mathscr{L}_1(\mathbb{R},\mu_F,\mathbb{K})$，并对 $f\in\mathscr{L}_1(\mathbb{R},\mu_F,\mathbb{K})$ 计算 $\int f\,d\mu_F$。
6. 证明定理 2.11 的陈述 (ii) 与 (iii)。
7. 设 $f\in\mathscr{L}_0(X,\mu,E)$ 是 μ-几乎处处有界的，且 $\mu(X)<\infty$。证明或否证 f 是 μ-可积的。
8. 设 (f_j) 是 $\mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R})$ 中的递增序列，且 $f_j\ge 0$，并设它 μ-几乎处处收敛于 $f\in\mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R})$。则 $\int_X f_j\,d\mu \uparrow \int_X f\,d\mu$。（这就是 $\mathscr{L}_1$ 中的**单调收敛定理**。）

（提示：证明 (f_j) 是 $\mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R})$ 中的柯西序列，并指出其极限。）
9. 设 (f_j) 是 $\mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R})$ 中的序列，μ-几乎处处 $f_j\ge 0$，且 $\sum_{j=0}^\infty f_j\in\mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R})$。证明 $\sum_{j=0}^\infty \int f_j\,d\mu = \int\left(\sum_{j=0}^\infty f_j\right)d\mu$。（提示：习题 8。）
10. 设 $f\in\mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R})$ 满足 μ-几乎处处 $f>0$。证明：对每个满足 $\mu(A)>0$ 的 $A\in\mathscr{A}$，都有 $\int_A f\,d\mu>0$。
11. 给定 $f\in\mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R})$ 且 $f\ge 0$，定义 $\varphi_f(A) := \int_A f\,d\mu$，其中 $A\in\mathscr{A}$。证明：

（a） $(X,\varphi_f,\mathscr{A})$ 是有限测度空间。

（b） $\mathscr{N}_\mu\subset\mathscr{N}_{\varphi_f}$。

[4] 比较习题 II.8.6。

（c） 若 μ-几乎处处 $f>0$，则 $\mathscr{N}_\mu=\mathscr{N}_{\varphi_f}$。特别地，证明：若 μ-几乎处处 $f>0$，则 $(X,\mathscr{A},\varphi_f)$ 是完备的有限测度空间。（提示：(a) 习题 9。(b) 习题 10。）

12. 设 $f\in\mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R})$ 满足 μ-几乎处处 $f>0$，并取 $g\in\mathscr{L}_0(X,\mu,\mathbb{R})$。证明：$g$ 是 φ_f-可积的当且仅当 gf 是 μ-可积的。此时，证明

$$\int_X g\,d\varphi_f=\int_X fg\,d\mu.$$

13. 对 $f\in\mathscr{L}_1(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}^+)$，证明**切比雪夫不等式**：

$$\mu([f\geq\alpha])\leq\frac{1}{\alpha}\int_X f\,d\mu\quad\text{对}\alpha>0.$$

14. 设 $\mu(X)<\infty$，I 是 $\mathbb{R}$ 中的完全区间。又设 $\varphi\in C^1(I,\mathbb{R})$ 是凸的。证明**詹森不等式**：若 $f\in\mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R})$ 满足 $f(X)\subset I$ 且 $\varphi\circ f\in\mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R})$，则

$$\varphi\left(⨍_X f\,d\mu\right)\leq⨍_X\varphi\circ f\,d\mu,\quad\text{其中}⨍_X f\,d\mu:=\frac{1}{\mu(X)}\int_X f\,d\mu.$$

（提示：证明 $\alpha:=⨍ f\,d\mu$ 落在 I 中，从而界 $\varphi(y)\geq\varphi(\alpha)+\varphi'(\alpha)(y-\alpha)$ 适用。）

15. 设 $f\in\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$。证明：对每个 $\varepsilon>0$ 都存在 $\delta>0$，使得对一切满足 $\mu(A)<\delta$ 的 $A\in\mathscr{A}$ 都有 $\left|\int_A f\,d\mu\right|<\varepsilon$。（提示：考虑定理 2.10。）

3　收敛定理

勒贝格积分理论与第 VI 章的黎曼理论形成鲜明对照，因为它包含非常一般且多用途的判别准则，用于判定取极限与积分是否可交换。因此，对于分析的需要而言，Bochner–Lebesgue 积分比（更简单的）黎曼积分更为适用。

与通常一样，我们在本节中总假定 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 是完备的 σ-有限测度空间；$E=(E,|\cdot|)$ 是巴拿赫空间。

非负扩充实值函数的积分

在数学、自然科学以及其他领域中积分的许多应用里，实值函数都扮演着重要角色。通常人们感兴趣的是这类情形下的可积函数，也就是有限的积分。然而我们已经提到，如果使理论涵盖 $\overline{\mathbb{R}}$ 值函数的积分，既不排除函数取无穷值、也不排除积分取无穷值，那么理论在简洁性与优雅性上都会显著提升。作为从这种更具包容性的处理中获益的结果，我们举出单调收敛定理（习题 2.8 与定理 3.4）以及关于积分可交换性的富比尼–托内利定理（定理 6.11）。

由于实值情形的重要性，也由于它能提供依赖于 $\mathbb{R}$ 与 $\overline{\mathbb{R}}$ 的全序的有用补充结果，我们现在就来发展一套针对 $\overline{\mathbb{R}}$ 值函数——特别是实值函数——的积分理论，作为 Bochner–Lebesgue 积分的补充。[1]

根据定理 1.12，对每个 $f\in\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}^+)$，都存在 $\mathcal{S}(X,\mu,\mathbb{R}^+)$ 中的递增序列 (f_j)，它逐点收敛于 f。把 f 的积分定义为递增序列 $(\int_X f_j\,d\mu)_{j\in\mathbb{N}}$ 在 $\overline{\mathbb{R}}^+$ 中的极限，是自然的。只要我们能够保证该极限不依赖于 (f_j) 的选取，这一做法就是有意义的。

[1]针对 $\overline{\mathbb{R}}$ 值函数的理论几乎是所有积分论教材的核心内容。它在某些方面比更一般的 Bochner–Lebesgue 理论更简单，而且如果只关心实值与复值函数，它已经够用；但它不能满足现代高等分析的需要，这正是我们选择更一般的处理方式的原因。

引理 3.1. 设对 $j \in \mathbb{N}$ 有 $\varphi_j, \psi \in \mathcal{S}(X, \mu, \mathbb{R}^+)$。又设 (φ_j) 递增，且 $\psi \le \lim_j \varphi_j$。则

$$\int_X \psi \, d\mu \le \lim_j \int_X \varphi_j \, d\mu.$$

证明 设 $\sum_{j=0}^m \alpha_j \chi_{A_j}$ 是 ψ 的标准形式，并固定 $\lambda > 1$。对 $k \in \mathbb{N}$ 定义 $B_k := [\lambda\varphi_k \ge \psi]$。由于 (φ_k) 递增且 $\lambda > 1$，我们有 $B_k \subset B_{k+1}$ 对 $k \in \mathbb{N}$ 成立，并且 $\bigcup_{k\in\mathbb{N}} B_k = X$。测度的下连续性于是给出

$$\int_X \psi \, d\mu = \sum_{j=0}^m \alpha_j \mu(A_j) = \lim_k \sum_{j=0}^m \alpha_j \mu(A_j \cap B_k) = \lim_k \int_X \psi \chi_{B_k} \, d\mu.$$

由 B_k 的定义有 $\lambda\varphi_k \ge \psi\chi_{B_k}$，于是得到

$$\int_X \psi \, d\mu = \lim_k \int_X \psi \chi_{B_k} \, d\mu \le \lambda \lim_k \int_X \varphi_k \, d\mu.$$

令 $\lambda \downarrow 1$ 取极限即完成证明。 ■

推论 3.2. 设 (φ_j) 与 (ψ_j) 是 $\mathcal{S}(X, \mu, \mathbb{R}^+)$ 中的递增序列，且 $\lim_j \varphi_j = \lim_j \psi_j$。则

$$\lim_j \int_X \varphi_j \, d\mu = \lim_j \int_X \psi_j \, d\mu \quad \text{在} \overline{\mathbb{R}}^+ \text{中}.$$

证明 按假设，对 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\psi_k \le \lim_j \psi_j = \lim_j \varphi_j$。由引理 3.1 得

$$\int_X \psi_k \, d\mu \le \lim_j \int_X \varphi_j \, d\mu \quad \text{对} k \in \mathbb{N},$$

而令 $k \to \infty$ 便得

$$\lim_k \int_X \psi_k \, d\mu \le \lim_j \int_X \varphi_j \, d\mu.$$

交换 (φ_j) 与 (ψ_j)，即得反向的不等式，从而得到所要求的等式。 ■

设 (φ_j) 是 $\mathcal{S}(X, \mu, \mathbb{R}^+)$ 中的递增序列，它逐点收敛于 $f \in \mathscr{L}_0(X, \mu, \overline{\mathbb{R}}^+)$。我们称

$$\int_X f \, d\mu := \lim_j \int_X \varphi_j \, d\mu$$

为 f 关于测度 μ 在 X 上的（勒贝格）积分。对 $A \in \mathscr{A}$，

$$\int_A f \, d\mu := \int_X \chi_A f \, d\mu$$

为 f 在可测集 A 上的（勒贝格）积分。

注 3.3. （a） 对一切 $f \in \mathscr{L}_0(X, \mu, \overline{\mathbb{R}}^+)$ 与 $A \in \mathscr{A}$，$\int_A f \, d\mu$ 都是良好定义的。

证明 这由定理 1.12 与推论 3.2 推出。 ■

（b） 若 $f, g \in \mathscr{L}_0(X, \mu, \overline{\mathbb{R}}^+)$ 满足 $f \le g$ μ-几乎处处，则 $\int_X f \, d\mu \le \int_X g \, d\mu$。

（c） 对 $f \in \mathscr{L}_0(X, \mu, \overline{\mathbb{R}}^+)$，下列陈述等价：

（i） $\int_X f \, d\mu = 0$。

（ii） $[f > 0]$ 是 μ-零集。

（iii） $f = 0$ μ-几乎处处。

证明 “（i）⇒（ii）”令 $A := [f > 0]$、$A_j := [f > 1/j]$，$j \in \mathbb{N}^\times$。则 (A_j) 是 $\mathscr{A}$ 中的递增序列，且 $A = \bigcup_j A_j$。又有 $\chi_{A_j} \le jf$。由此推出

$$0 \le \mu(A_j) = \int_X \chi_{A_j}\, d\mu \le j \int_X f\, d\mu = 0 \quad \text{对} j \in \mathbb{N}^\times,$$

而由下连续性得 $\mu(A) = \lim_j \mu(A_j) = 0$。“（ii）⇒（iii）”显然。“（iii）⇒（i）”设 N 是 μ-零集，且对 $x \in N^c$ 有 $f(x) = 0$。则[2] $f\chi_{N^c} = 0$ 且 $f\chi_N \le \infty\chi_N$。结合积分的定义（另见下面的 (d)）便得到

$$0 \le \int_X f\, d\mu = \int_X f\chi_N\, d\mu + \int_X f\chi_{N^c}\, d\mu \le \infty\mu(N) = 0. \quad \blacksquare$$

（d） 设 $f, g \in \mathscr{L}_0(X, \mu, \overline{\mathbb{R}}^+)$ 且 $\alpha \in [0, \infty]$。则

$$\int_X (\alpha f + g)\, d\mu = \alpha \int_X f\, d\mu + \int_X g\, d\mu.$$

证明 我们考虑 $\alpha = \infty$、$g = 0$ 的情形。令 $\varphi_j := j\chi_{[f>0]}$，$j \in \mathbb{N}$，则 $f_j \uparrow \infty f$，从而

$$\int_X (\infty f)\, d\mu = \begin{cases} 0 & \text{若} \mu([f > 0]) = 0, \\ \infty & \text{若} \mu([f > 0]) > 0. \end{cases}$$

由 (c) 现在可得 $\int_X (\infty f)\, d\mu = \infty \int_X f\, d\mu$。其余结论容易由积分的定义推出，留作练习。 ■

（e） (i) 设 $f \in \mathscr{L}_0(X, \mu, \mathbb{R}^+)$ 的勒贝格积分 $\int_X f\, d\mu$ 有限。则 f 属于 $\mathscr{L}_1(X, \mu, \mathbb{R}^+)$，且 f 在 X 上的勒贝格积分与 Bochner–Lebesgue 积分一致。

（i） 对 $f \in \mathscr{L}_1(X, \mu, \mathbb{R}^+)$，勒贝格积分 $\int_X f\, d\mu$ 有限，且与 Bochner–Lebesgue 积分一致。

证明 (i) 定理 1.12 保证存在 $\mathcal{S}(X, \mu, \mathbb{R}^+)$ 中的序列 (φ_j)，使得 $\varphi_j \uparrow f$。按假设，对每个 $\varepsilon > 0$ 都存在 $N \in \mathbb{N}$，使得当 $j \ge N$ 时有 $\int_X f\, d\mu - \int_X \varphi_j\, d\mu < \varepsilon$。对 $k \ge j \ge N$，由 $\int_X f\, d\mu$ 的有限性得

$$\int_X |\varphi_k - \varphi_j|\, d\mu = \int_X (\varphi_k - \varphi_j)\, d\mu \le \int_X (f - \varphi_j)\, d\mu = \int_X f\, d\mu - \int_X \varphi_j\, d\mu < \varepsilon.$$

因此 (φ_j) 是 $\mathcal{S}(X, \mu, \mathbb{R}^+)$ 中的 $\mathscr{L}_1$-柯西序列。这说明 f 属于 $\mathscr{L}_1(X, \mu, \mathbb{R}^+)$。第二个结论是习题 2.8 的推论。

（i） 这由定理 1.12 与习题 2.8 推出。 ■

（f） 对每个 $f \in \mathscr{L}_0(X, \mu, \overline{\mathbb{R}}^+)$，有

$$\int_X f\, d\mu = \sup\left\{ \int_X \varphi\, d\mu; \varphi \in \mathcal{S}(X, \mu, \mathbb{R}^+) \text{ 且} \varphi \le f \ \mu\text{-几乎处处} \right\}. \quad \blacksquare$$

单调收敛定理

我们现在证明习题 2.8 中对 $\mathscr{L}_1(X, \mu, \mathbb{R})$ 中函数所述的单调收敛定理的一个实质性加强。我们将看到，对于 $\mathscr{L}_0(X, \mu, \overline{\mathbb{R}}^+)$ 中的递增序列，勒贝格积分与取极限可交换。

[2] 回忆约定 (2.1)。

定理 3.4. （单调收敛）设 (f_j) 是 $\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}^+)$ 中的递增序列。则

$$\int_X \lim_j f_j \, d\mu = \lim_j \int_X f_j \, d\mu \quad \text{在} \overline{\mathbb{R}}^+ \text{中.}$$

证明

（i） 令 $f := \lim_j f_j$。由命题 1.11，f 属于 $\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}^+)$，且对 $j \in \mathbb{N}$ 有 $f_j \le f$。于是由注 3.3(b)，对 $j \in \mathbb{N}$ 有 $\int f_j \, d\mu \le \int f \, d\mu$，从而 $\lim_j \int f_j \, d\mu \le \int f \, d\mu$。

（ii） 设 $\varphi \in \mathscr{S}(X,\mu,\mathbb{R}^+)$ 且 $\varphi \le f$。取 $\lambda > 1$ 并令 $A_j := [\lambda f_j \ge \varphi]$，$j \in \mathbb{N}$。则 (A_j) 是 $\mathscr{A}$ 中的递增序列，且 $\bigcup_j A_j = X$、$\lambda f_j \ge \varphi \chi_{A_j}$。此外 $\varphi \chi_{A_j} \uparrow \varphi$，故

$$\int_X \varphi \, d\mu = \lim_j \int_X \varphi \chi_{A_j} \, d\mu \le \lambda \lim_j \int_X f_j \, d\mu.$$

令 $\lambda \downarrow 1$ 取极限，则对所有满足 $\varphi \le f$ 的 μ-简单函数 φ 都有 $\int_X \varphi \, d\mu \le \lim_j \int_X f_j \, d\mu$。由注 3.3(f) 可得 $\int_X f \, d\mu \le \lim_j \int_X f_j \, d\mu$，于是证毕。 ■

推论 3.5. 设 (f_j) 是 $\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}^+)$ 中的序列。则

$$\sum_{j=0}^{\infty} \int_X f_j \, d\mu = \int_X \left(\sum_{j=0}^{\infty} f_j \right) d\mu \quad \text{在} \overline{\mathbb{R}}^+ \text{中.}$$

证明 这由推论 1.13(iii) 与定理 3.4 推出。 ■

注 3.6.（a） 若序列不递增，定理 3.4 的结论可能不成立。

证明 取 $f_j := (1/j)\chi_{[0,j]}$，$j \in \mathbb{N}^\times$。则 (f_j) 是 $\mathscr{S}(\mathbb{R},\lambda_1,\mathbb{R}^+)$ 中一个（不增的）序列，它一致收敛于 0。但是序列 $\int f_j \, d\lambda_1$ 并不收敛于 0，因为对 $j \in \mathbb{N}^\times$ 有 $\int f_j \, d\lambda_1 = 1$。 ■

（b） 设 $a_{j,k} \in \mathbb{R}^+$，$j,k \in \mathbb{N}$。则

$$\sum_{j=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} a_{jk} = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} a_{jk}.$$

证明 令 $(X,\mu) := (\mathbb{N},\mathscr{H}^0)$，并定义 $f_j : X \to \mathbb{R}^+$ 为 $f_j(k) := a_{jk}$，$j,k \in \mathbb{N}$。则 (f_j) 是 $\mathscr{L}_0(X,\mathscr{H}^0,\overline{\mathbb{R}}^+)$ 中的序列（见例 2.20），结论由推论 3.5 推出。 ■

对非负二重级数，这个结果比定理 II.8.10 更强，因为不再假设 $\sum_{jk} a_{jk}$ 可和。

法图引理

我们现在对 $\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}^+)$ 中的任意（不必递增的）序列证明单调收敛定理的一个推广。

定理 3.7. （法图引理）对 $\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}^+)$ 中的每个序列 (f_j)，有

$$\int_X \left(\varliminf_j f_j \right) d\mu \le \varliminf_j \int_X f_j \, d\mu \quad \text{在} \overline{\mathbb{R}}^+ \text{中.}$$

证明 令 $g_j := \inf_{k \ge j} f_k$。由命题 1.11，$g_j$ 属于 $\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}^+)$，且递增序列 (g_j) 收敛于 $\varliminf_j f_j$。

由定理 3.4 便得 $\lim_j \int g_j\,d\mu = \int(\underline{\lim}_j f_j)\,d\mu$。又 $g_j \le f_k$，因此对 $k \ge j$ 有 $\int g_j\,d\mu \le \int f_k\,d\mu$。由此可得 $\int g_j\,d\mu \le \inf_{k\ge j}\int f_k\,d\mu$，令 $j\to\infty$ 取极限即完成证明。 ■

推论 3.8. 设 (f_j) 是 $\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}^+)$ 中的序列，$g\in\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}^+)$ 满足 $\int_X g\,d\mu<\infty$，且对 $j\in\mathbb{N}$ 有 $f_j\le g$ μ-几乎处处。则[3]

$$\overline{\lim_j}\int_X f_j\,d\mu \le \int_X\left(\overline{\lim_j} f_j\right)d\mu \quad \text{在}\overline{\mathbb{R}}^+\text{ 中.}$$

证明 设 N 是 μ-零集，使得对 $x\in N^c$ 与 $j\in\mathbb{N}$ 有 $f_j(x)\le g(x)$。则 $f_j\le g+\infty\chi_N$ 在 X 上成立，且 $\int_X(g+\infty\chi_N)\,d\mu=\int_X g\,d\mu$（见注 3.3(c) 与 (d)）。因此我们可以不失一般性地假设对 $j\in\mathbb{N}$ 有 $f_j\le g$。令 $g_j := g-f_j$，由法图引理得到

$$\int_X\left(\underline{\lim_j} g_j\right)d\mu=\int_X g\,d\mu-\int_X\left(\overline{\lim_j} f_j\right)d\mu\le\underline{\lim_j}\int_X g_j\,d\mu=\int_X g\,d\mu-\overline{\lim_j}\int_X f_j\,d\mu.$$

由于 $\int_X g\,d\mu<\infty$，结论随之成立。 ■

作为第一个应用，我们证明可积函数的一个基本刻画。

定理 3.9. 对 $f\in\mathscr{L}_0(X,\mu,E)$，下列条件等价：

（i） $f\in\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$；

（ii） $|f|\in\mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R})$；

（iii） $\int_X|f|\,d\mu<\infty$。若这些条件得到满足，则 $\left|\int_X f\,d\mu\right|\le\|f\|_1<\infty$。

证明 “（i）⇒（ii）”由引理 2.8 推出，“（ii）⇒（iii）”显然。“（iii）⇒（ii）”已在注 3.3(e) 中证明。“（ii）⇒（i）”设 (φ_j) 是 $\mathscr{S}(X,\mu,E)$ 中 μ-几乎处处收敛于 f 的序列。令 $A_j := [\,|\varphi_j|\le 2|f|\,]$、$f_j := \varphi_j\chi_{A_j}$，$j\in\mathbb{N}$。定理 1.7 与命题 1.9 表明 A_j 属于 $\mathscr{A}$。于是 (f_j) 是 $\mathscr{S}(X,\mu,E)$ 中的序列。取 $N\in\mathscr{A}$ 使 $\mu(N)=0$，且对 $x\in N^c$ 有 $\varphi_j(x)\to f(x)$。若对某个 $x\in N^c$ 有 $f(x)\ne 0$，则存在 $k:=k(x)\in\mathbb{N}$，使得对 $j\ge k$ 有 $|\varphi_j(x)-f(x)|\le 3|f(x)|$。因此当 $j\ge k(x)$ 时 $x\in N^c\cap[\,|f|>0\,]$ 属于 A_j。这意味着当 $j\ge k(x)$ 时 $f_j(x)=\varphi_j(x)$，从而对 $x\in N^c\cap[\,|f|>0\,]$ 有 $f_j(x)\to f(x)$。若对某个 $x\in N^c$ 有 $f(x)=0$，则同样有 $j\to\infty$ 时 $f_j(x)\to f(x)$。由于 x 属于某个 A_k（$k\in\mathbb{N}$），我们得到 $f_k(x)=\varphi_k(x)=0$，因为 $|\varphi_k(x)|\le 2|f(x)|=0$。对 $x\notin A_k$，同样有 $f_k(x)=\chi_{A_k}(x)\varphi_k(x)=0$。这意味着 $|f-f_j|\to 0$ μ-几乎处处。现在显然对 $j\in\mathbb{N}$ 有 $|f-f_j|\le 3|f|$，故推论 3.8 给出

$$\overline{\lim_j}\int_X|f-f_j|\,d\mu\le\int_X\overline{\lim_j}|f-f_j|\,d\mu=0.$$

因此对每个 $\varepsilon>0$ 都能找到 $m\in\mathbb{N}$，使得当 $j\ge m$ 时 $\int|f-f_j|\,d\mu<\varepsilon/2$。由此可知，对满足 $j,k\ge m$ 的 $j,k\in\mathbb{N}$，

$$\|f_j-f_k\|_1=\int_X|f_j-f_k|\,d\mu\le\int_X|f_j-f|\,d\mu+\int_X|f-f_k|\,d\mu<\varepsilon.$$

[3]假设 $\int_X g\,d\mu<\infty$ 不能放宽（见习题 1）。

因此 (f_j) 是 $\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 中的 $\mathscr{L}_1$-柯西序列，f 是 μ-可积的。最后一条结论由定理 2.11(i) 推出。 ■

结论 3.10.（a） 设 $f \in \mathscr{L}_0(X,\mu,E)$，并设存在 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 中的序列 (f_j)，使得 $f_j \to f$ μ-几乎处处，且 $\underline{\lim}_j \|f_j\|_1 < \infty$。则 f 属于 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$，且 $\|f\|_1 \le \underline{\lim}_j \|f_j\|_1$。

证明 由引理 2.15，我们可以假设 (f_j) 在整个 X 上收敛于 f。利用法图引理得

$$\int_X |f|\,d\mu = \int_X \underline{\lim_j}\,|f_j|\,d\mu \le \underline{\lim_j} \int_X |f_j|\,d\mu < \infty,$$

再由定理 3.9 即得结论。 ■

（b） 设 (f_j) 是 $\mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R}^+)$ 中的序列。设存在 $f \in \mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R})$ 使得

$$f_j \to f \ \mu\text{-几乎处处} \quad \text{且} \quad \int_X f_j\,d\mu \to \int_X f\,d\mu \quad (j \to \infty).$$

于是可推出[4] (f_j) 在 $\mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R})$ 中收敛于 f。

证明 这里同样可以假设 (f_j) 在整个 X 上收敛于 f。则 $f \ge 0$ 且 $|f_j - f| \le f_j + f$。由定理 3.7 得

$$2\int_X f\,d\mu = \int_X \underline{\lim_j}(f_j+f-|f_j-f|)\,d\mu \le \underline{\lim_j} \int_X (f_j+f-|f_j-f|)\,d\mu = 2\int_X f\,d\mu - \overline{\lim_j} \int_X |f_j-f|\,d\mu.$$

按定理 3.9，$\int_X f\,d\mu$ 有限，于是得到 $\lim_j \int_X |f_j - f|\,d\mu = 0$。 ■

扩充实值函数的积分

将 $\overline{\mathbb{R}}$ 值函数分解为正部与负部，也使我们能把勒贝格积分推广到可取负值的可测 $\overline{\mathbb{R}}$ 值函数。若 $\int_X f^+\,d\mu < \infty$ 且 $\int_X f^-\,d\mu < \infty$，则称 $f \in \mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}})$ 关于 μ 是**勒贝格可积**的。此时称

$$\int_X f\,d\mu := \int_X f^+\,d\mu - \int_X f^-\,d\mu$$

为 f 关于测度 μ 在 X 上的（勒贝格）积分。

注 3.11. 证明该假设蕴含 $A := [|f| = \infty]$ 是 μ-可测的，并且也蕴含 $\int_X |f|\,d\mu < \infty$。进一步有 $\infty\chi_A \le |f|$，而由注 3.3(b) 与

（a） 对 $f \in \mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}})$，下列三个陈述等价：

（i） f 关于 μ 勒贝格可积。

（ii） $\int_X |f|\,d\mu < \infty$；

（iii） 存在 $g \in \mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R})$，使得 $|f| \le g$ μ-几乎处处。

证明 “（i）⇒（ii）”这是 $|f| = f^+ + f^-$ 的推论。“（ii）⇒（iii）”定理 3.9 说明 $|f| \in \mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R})$。因此 (iii) 在 $g = |f|$ 时成立。“（iii）⇒（i）”这由 $f^+ \vee f^- \le |f| \le g$ 与注 3.3(b) 推出。 ■

（b） 设 $f \in \mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}})$。则 f 关于 μ 勒贝格可积当且仅当 f 是 μ-可积的。此时 f 在 X 上的勒贝格积分等于 Bochner–Lebesgue 积分。换句话说，若考虑实值映射，则 $\overline{\mathbb{R}}$ 值函数的勒贝格可积性定义与第 2 节中的定义一致。[5]

[4] 比较定理 2.18 的陈述。

[5] 另见推论 2.12(iii)。

证明 这由 (a)、定理 3.9 与注 3.3(e) 推出。 ■

（c） 若 $f \in \mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}})$ 关于 μ 勒贝格可积，则 $[|f| = \infty]$ 是 μ-零集。

（d） 我们得出

$$\infty\mu(A) = \int_X (\infty\chi_A)\,d\mu \le \int_X |f|\,d\mu < \infty.$$

因此 $\mu(A) = 0$。 ■

勒贝格控制收敛定理

我们现在证明一个关于交换极限与积分的极其通用而实用的定理，它由 Henri Lebesgue 证明。它是勒贝格积分理论的基石之一，有着不计其数的应用。

定理 3.12. （控制收敛[6]）设 (f_j) 是 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 中的序列，并假设存在 $g \in \mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R})$ 使得

$$\text{(a)} \qquad |f_j| \le g \quad \mu\text{-几乎处处，对} j \in \mathbb{N}.$$

还假设对某个 $f \in E^X$，

$$\text{(b)} \qquad f_j \to f \quad \mu\text{-几乎处处，对} j \to \infty.$$

则 f 是 μ-可积的，$f_j \to f$ 在 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 中，且 $\int_X f_j\,d\mu \to \int_X f\,d\mu$ 在 E 中。

证明 定义

$$g_j := \sup_{k,\ell \ge j} |f_k - f_\ell|$$

对 $j \in \mathbb{N}$。由命题 1.11，(g_j) 是 $\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}^+)$ 中的序列，且 μ-几乎处处收敛到 0。又 $|f_k - f_\ell| \le 2g$ μ-几乎处处对 $k,\ell \in \mathbb{N}$，从而 $|g_j| \le 2g$ μ-几乎处处对 $j \in \mathbb{N}$。由推论 3.8 可得

$$0 \le \varliminf_j \int_X g_j\,d\mu \le \int_X \varliminf_j g_j\,d\mu = 0.$$

因此 $\left(\int_X g_j\,d\mu\right)_{j\in\mathbb{N}}$ 是一个（递减的）零序列。这意味着对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\int_X |f_k - f_\ell|\,d\mu \le \int_X \sup_{k,\ell\ge j} |f_k - f_\ell|\,d\mu < \varepsilon \quad \text{对} k,\ell \ge j \ge N.$$

因此 (f_j) 是 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 中的柯西序列，而结论由 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 的完备性与定理 2.18 得出。 ■

注 3.13. 注 3.6(a) 中的例子表明，可积控制函数 g 的存在性对定理 3.12 是本质的。 ■

作为控制收敛定理的第一个应用，我们证明可测函数可积性的一个简单判别法。

定理 3.14. （可积性判别法）设 $f \in \mathscr{L}_0(X,\mu,E)$ 与 $g \in \mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R})$ 满足 $|f| \le g$ μ-几乎处处。则 f 属于 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$。

证明 设 (φ_j) 是 $\mathscr{S}(X,\mu,E)$ 中的序列，使得当 $j \to \infty$ 时 $\varphi_j \to f$ μ-几乎处处。令 $A_j := [|\varphi_j| \le 2g]$ 与 $f_j := \chi_{A_j}\varphi_j$，$j \in \mathbb{N}$。则 (f_j) 是 $\mathscr{S}(X,\mu,E)$ 中 μ-几乎处处收敛到 f 的序列（见定理 3.9

[6]也称为“勒贝格定理”。

的证明）。因为 $|f_j| \le 2g$ 对 $j \in \mathbb{N}$，结论由控制收敛定理得出。 ■

推论 3.15. （i） 取 $f \in \mathscr{L}_1(X,\mu,E)$、$g \in \mathscr{L}_0(X,\mu,\mathbb{K})$ 与 $\alpha \in [0,\infty)$，满足 $|g| \le \alpha$ μ-几乎处处。则 gf 是 μ-可积的，且

$$\left|\int_X gf\,d\mu\right| \le \alpha\|f\|_1.$$

（ii） 取 $f \in \mathscr{L}_0(X,\mu,E)$ 与 $\alpha \in [0,\infty)$。若 $|f| \le \alpha$ μ-几乎处处且 $\mu(X) < \infty$，则 f 是 μ-可积的，且

$$\left|\int_X f\,d\mu\right| \le \|f\|_1 \le \alpha\mu(X).$$

（iii） 设 X 是 σ-紧度量空间，μ 是 X 上完备的拉东测度。假设 $f \in C(X,E)$ 且 $K \subset X$ 紧。则 $\chi_K f$ 属于 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$，且

$$\left|\int_K f\,d\mu\right| \le \|\chi_K f\|_\infty \mu(K).$$

证明 (i) 由注 1.2(d)，gf 是 μ-可测的。又 $|gf| \le \alpha|f|$ μ-几乎处处，且 $\alpha|f|$ 是 μ-可积的。因此定理 3.14 表明 gf 是 μ-可积的；定理 2.11(i) 与推论 2.16(ii) 蕴含

$$\left|\int_X gf\,d\mu\right| \le \int_X |gf|\,d\mu \le \int_X \alpha|f|\,d\mu = \alpha\|f\|_1.$$

（ii） 因为 $\mu(X)$ 有限，χ_X 属于 $\mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R})$。由定理 1.7(i)，$|f|$ 是 μ-可测的。因此 (i) 表明（取 $g := |f|$ 与 $f := \chi_X$）$|f|$ 是 μ-可积的，且

$$\int_X |f|\,d\mu \le \alpha\|\chi_X\|_1 = \alpha\mu(X) < \infty.$$

结论现在由定理 3.9 得出。

（iii） 由定理 1.17，f 是 μ-可测的。此外 χ_K 是 μ-简单的，因为由注 IX.5.3(a) $\mu(K)$ 有限。因此 $\chi_K f$ 是 μ-可测的，而结论由 (ii) 取 $\alpha := \max_{x\in K}|f(x)|$ 得出。 ■

在处理并非在整个 X 上有定义的函数时，积分理论中偶尔有用的是：在尚未定义之处把它定义为 0 来延拓其定义。可测性与可积性问题于是可以相对于测度空间 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 来讨论。为此我们提出以下约定。

对 $f : \mathrm{dom}(f) \subset X \to E$，定义 f 到 X 的**平凡延拓** $\tilde{f} \in E^X$ 为

$$\tilde{f}(x) := \begin{cases} f(x), & \text{若} x \in \mathrm{dom}(f), \\ 0, & \text{若} x \notin \mathrm{dom}(f). \end{cases}$$

我们说 f 是 **μ-可测的**或 **μ-可积的**，如果 $\tilde{f}$ 分别属于 $\mathscr{L}_0(X,\mu,E)$ 或 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$。若 f 是 μ-可积的，我们令 $\int_X f\,d\mu := \int_X \tilde{f}\,d\mu$。

定理 3.16. （级数的逐项积分）设 (f_j) 是 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 中的序列，使得 $\sum_{j=0}^\infty \int_X |f_j|\,d\mu < \infty$。则 $\sum_j f_j$ μ-几乎处处绝对收敛，$\sum_j f_j$ 是 μ-可积的，且

$$\int_X \left(\sum_{j=0}^{\infty} f_j \right) d\mu = \sum_{j=0}^{\infty} \int_X f_j \, d\mu.$$

证明

（i） 由定理 1.7(i) 与推论 1.13(iii)，$\overline{\mathbb{R}}$ 值函数 $g := \sum_{j=0}^{\infty} |f_j|$ 是 μ-可测的。推论 3.5 蕴含

$$\int_X g \, d\mu = \sum_{j=0}^{\infty} \int_X |f_j| \, d\mu < \infty.$$

（a） 因此由注 3.11(a) 与 (c) 可得，$[g = \infty]$ 是 μ-零集，这证明了 $\sum_j f_j$ 对几乎每个 $x \in X$ 绝对收敛。

（ii） 令 $g_k := \sum_{j=0}^{k} f_j$，并对 $x \in [g < \infty]$ 令 $f(x) := \sum_{j=0}^{\infty} f_j(x)$。序列 (g_k) μ-几乎处处收敛到 f，且我们有估计 $|g_k| \le \sum_{j=0}^{k} |f_j| \le g$。由控制收敛定理，$f$ 属于 $\mathscr{L}_1(X, \mu, E)$，且

$$\sum_{j=0}^{\infty} \int_X f_j \, d\mu = \lim_{k\to\infty} \int_X g_k \, d\mu = \int_X \lim_{k\to\infty} g_k \, d\mu = \int_X \left(\sum_{j=0}^{\infty} f_j \right) d\mu.$$

quad■

含参积分

作为控制收敛定理的另一个应用，我们研究含参积分的连续性与可微性。

定理 3.17. （含参积分的连续性）设 M 是度量空间，$f : X \times M \to E$ 满足

（a） 对每个 $m \in M$，$f(\cdot, m) \in \mathscr{L}_1(X, \mu, E)$；

（b） 对 μ-几乎每个 $x \in X$，$f(x, \cdot) \in C(M, E)$；

（c） 存在 $g \in \mathscr{L}_1(X, \mu, E)$ 使得 $|f(x, m)| \le g(x)$ 对 $(x, m) \in X \times M$。则

$$F : M \to E, \quad m \mapsto \int_X f(x, m) \, \mu(dx)$$

是良定义且连续的。

证明 第一个断言立即由 (a) 得出。设 $m \in M$，并设 (m_j) 是 M 中收敛到 m 的序列。我们令 $f_j := f(\cdot, m_j)$，$j \in \mathbb{N}$。由 (b) 可得 $f_j \to f$ μ-几乎处处。因此由 (a) 与 (c)，我们可以对序列 (f_j) 应用控制收敛定理，并得到

$$\lim_{j\to\infty} F(m_j) = \lim_{j\to\infty} \int_X f_j \, d\mu = \int_X \lim_{j\to\infty} f_j \, d\mu = \int_X f(x, m) \, \mu(dx) = F(m).$$

结论现在由定理 III.1.4 得出。 ■

定理 3.18. （含参积分的可微性）设 U 在 $\mathbb{R}^n$ 中开，或 $U \subset \mathbb{K}$ 是完全且凸的，并设 $f : X \times U \to E$ 满足

（a） 对每个 $y \in U$，$f(\cdot, y) \in \mathscr{L}_1(X, \mu, E)$；

（b） 对 μ-几乎每个 $x \in X$，$f(x,\cdot) \in C^1(U,E)$；

（c） 存在 $g \in \mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R})$ 使得

$$\left|\frac{\partial}{\partial y^j} f(x,y)\right| \le g(x) \quad \text{对} (x,y) \in X \times U \text{ 与} 1 \le j \le n.$$

则

$$F : U \to E, \quad y \mapsto \int_X f(x,y)\,\mu(dx)$$

是连续可微的，且

$$\partial_j F(y) = \int_X \frac{\partial}{\partial y^j} f(x,y)\,\mu(dx) \quad \text{对} y \in U \text{ 与} 1 \le j \le n.$$

证明 取 $y \in U$ 与 $j \in \{1,\dots,n\}$。设 (h_k) 是 $\mathbb{K}$ 中的零序列，使得 $h_k \neq 0$ 且 $y + h_k e_j \in U$ 对 $k \in \mathbb{N}$。最后令

$$f_k(x) := \frac{f(x, y+h_k e_j) - f(x,y)}{h_k} \quad \text{对} x \in X \text{ 与} k \in \mathbb{N},$$

中值定理（定理 VII.3.9）于是给出

$$|f_k(x)| \le \sup_{z \in U} \left|\frac{\partial}{\partial y^j} f(x,z)\right| \le g(x) \quad \mu\text{-几乎处处.}$$

因为 (f_k) μ-几乎处处收敛到 $\partial f(\cdot,y)/\partial y^j$，由定理 3.12 可得

$$\lim_{k\to\infty} \frac{F(y+h_k e_j) - F(y)}{h_k} = \lim_{k\to\infty} \int_X f_k\,d\mu = \int_X \frac{\partial}{\partial y^j} f(x,y)\,\mu(dx).$$

因此 F 是偏可微的，且 $\partial_j F(y) = \int_X (\partial/\partial y^j) f(x,y)\,\mu(dx)$。结果现在由定理 3.17 与 VII.2.10 得出。 ■

推论 3.19. 设 U 在 $\mathbb{C}$ 中开，$f : X \times U \to \mathbb{C}$ 满足

（a） 对每个 $z \in U$，$f(\cdot,z) \in \mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{C})$；

（b） 对 μ-几乎每个 $x \in X$，$f(x,\cdot) \in C^\omega(U,\mathbb{C})$；

（c） 存在 $g \in \mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R})$ 使得 $|f(x,z)| \le g(x)$ 对 $(x,z) \in X \times U$。则

$$F : U \to \mathbb{C}, \quad z \mapsto \int_X f(x,z)\,\mu(dx)$$

是全纯的，且

$$F^{(n)}(z) = \int_X \frac{\partial^n}{\partial z^n} f(x,z)\,\mu(dx) \tag{3.1}$$

对每个 $n \in \mathbb{N}$。

证明 取 $z_0 \in U$ 与 $r > 0$ 使得 $\overline{\mathbb{D}}(z_0,r) \subset U$。柯西导数公式（推论 VIII.5.12）给出

$$\frac{\partial}{\partial z} f(x,z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\mathbb{D}(z,r)} \frac{f(x,\zeta)}{(\zeta - z)^2}\,d\zeta \quad \text{对} \mu\text{-几乎每个} x \in X \text{ 与} z \in \mathbb{D}(z_0,r),$$

并由 (c) 与命题 VIII.4.3(iv) 得出

$$\left|\frac{\partial}{\partial z} f(x,z)\right| \le \frac{g(x)}{r} \quad \text{对}\mu\text{-几乎每个}x \in X \text{ 与}z \in \mathbb{D}(z_0,r).$$

定理 3.18 现在表明 $F|\mathbb{D}(z_0,r)$ 属于 $\boldsymbol{C}^1(\mathbb{D}(z_0,r),\mathbb{C})$ 且满足

$$F'(z) = \int_X \frac{\partial}{\partial z} f(x,z)\,\mu(dx) \quad \text{对}z \in \mathbb{D}(z_0,r).$$

全纯性是一个局部性质，因此定理 VIII.5.11 蕴含 F 属于 $\boldsymbol{C}^\omega(\boldsymbol{U},\mathbb{C})$。(3.1) 的有效性现在由一个简单的归纳论证得出。 ■

习题

1. 求一个测度空间 $(X,\mathscr{A},\mu)$、$\mathscr{L}_0(X,\mu,\mathbb{R}^+)$ 中的一个序列 (f_j) 以及 $\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}^+)$ 中的一个函数 g，使得

$$f_j \le g \text{ 对}j \in \mathbb{N}, \quad \text{且} \quad \overline{\lim}_j \int_X f_j\,d\mu > \int_X \left(\overline{\lim}_j f_j\right) d\mu.$$

2. 设 $f \in \mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 且 $\varepsilon > 0$。证明存在 $A \in \mathscr{A}$，使得

$$\mu(A) < \infty \quad \text{且} \quad \left|\int_X f\,d\mu - \int_B f\,d\mu\right| < \varepsilon$$

对每个满足 $B \supset A$ 的 $B \in \mathscr{A}$ 都成立。

3. 设 (f_j) 是 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$ 中的序列，且依测度收敛于 $f \in \mathscr{L}_0(X,\mu,E)$。又设存在 $g \in \mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R})$，使得 $|f_j| \le g$ 对一切 $j \in \mathbb{N}$ 均 μ-几乎处处成立。则 f 属于 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$，

$$f_j \to f \text{ 在}\mathscr{L}_1(X,\mu,E) \text{ 中}, \quad \text{且} \quad \int_X f_j\,d\mu \to \int_X f\,d\mu \text{ 在}E \text{ 中}.$$

（提示：若 $\left(\int_X f_j\,d\mu\right)$ 不收敛于 $\int_X f\,d\mu$，则存在子列 $(f_{j_k})_{k\in\mathbb{N}}$ 及 $\delta > 0$，使得

$$\|f_{j_k} - f\|_1 \ge \delta \quad \text{对}k \in \mathbb{N}. \tag{3.2}$$

利用习题 1.15 与定理 3.12 由 (3.2) 导出矛盾。）

4. 设 $f,g \in \mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}})$ 是勒贝格可积函数。证明：

（i） 若 $f \le g$ μ-几乎处处成立，则 $\int_X f\,d\mu \le \int_X g\,d\mu$。

（ii）

$$\left|\int_X f\,d\mu\right| \le \int_X |f|\,d\mu.$$

（iii） $f \wedge g$ 与 $f \vee g$ 均勒贝格可积，且

$$-\int_X (|f|+|g|)\,d\mu \le \int_X (f\wedge g)\,d\mu \le \int_X (f\vee g)\,d\mu \le \int_X (|f|+|g|)\,d\mu.$$

5. 设 $\mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}^+)$ 中的序列 (f_j) 依测度收敛于 $f \in \mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}^+)$。证明

$$\int_X f\,d\mu \le \underline{\lim}_j \int_X f_j\,d\mu.$$

6. 对 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$，定义

$$k_n(x) := \begin{cases} x^+ & \text{若} n = 1, \\ \log|x| & \text{若} n = 2, \\ |x|^{2-n} & \text{若} n \geq 3. \end{cases}$$

再设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是非空开集，$A \in \mathscr{L}(n)$ 满足 $A \subset U^c$，且 $f \in C_c(\mathbb{R}^n)$。

（a） 映射 $A \to \mathbb{R}$，$x \mapsto f(x)k_n(|y-x|)$ 对每个 $y \in U$ 都是 λ_n-可积的。

（b） 映射 $U \to \mathbb{R}$，$y \mapsto \int_A f(x)k_n(|y-x|)\,\lambda_n(dx)$ 是光滑且调和的。

7. 验证：

（i） $\mathscr{L}_1(\mathbb{R}^n, \lambda_n, E) \cap BC(\mathbb{R}^n, E) \subsetneq C_0(\mathbb{R}^n, E)$；

（ii） $\mathscr{L}_1(\mathbb{R}^n, \lambda_n, E) \cap BUC(\mathbb{R}^n, E) \subseteq C_0(\mathbb{R}^n, E)$。

4 勒贝格空间

我们在推论 VI.7.4 中已经看到，紧区间 I 上连续的 $\mathbb{K}$ 值函数构成的空间关于 L_2 范数不完备。勒贝格积分理论的框架现在为我们提供了完备化内积空间 $(C(I,\mathbb{K}), (\cdot\,|\,\cdot)_2)$ 的手段：我们将构造一个向量空间 L_2 以及 $(\cdot\,|\,\cdot)_2$ 到 $L_2 \times L_2$ 上的延拓——仍记作 $(\cdot\,|\,\cdot)_2$——使得 $(L_2, (\cdot\,|\,\cdot)_2)$ 是包含 $C(I,\mathbb{K})$ 作为稠密子空间的希尔伯特空间。

这一构造可以自然地推广，由此得到一族新的巴拿赫空间，即勒贝格 L_p 空间。这些空间在数学的许多领域中极为重要。

以下我们假设：

- $(X, \mathscr{A}, \mu)$ 是完备的 σ-有限测度空间；$E = (E, |\cdot|)$ 是巴拿赫空间。

本质有界函数

称函数 $f \in \mathscr{L}_0(X, \mu, E)$ 是 **μ-本质有界**的，若存在 $\alpha \geq 0$ 使得 $\mu([|f| > \alpha]) = 0$。此时 f 的 **μ-本质上确界**为[1]

$$\|f\|_\infty := \text{ess-sup}_{x\in X}|f(x)| := \inf\{\alpha \geq 0\,;\ \mu([|f| > \alpha]) = 0\}.$$

注 4.1.（a） 设 $f \in \mathscr{L}_0(X, \mu, E)$。以下各项等价：

（i） f 是 μ-本质有界的；

（ii） $\|f\|_\infty < \infty$；

（iii） f μ-几乎处处有界。

证明 “(i) ⇒ (ii) ⇒ (iii)”是显然的。“(iii) ⇒ (i)”设 N 是 μ-零集，并取 $\alpha \geq 0$ 使得对 $x \in N^c$ 有 $|f(x)| \leq \alpha$。则 $[|f| > \alpha] \subset N$，而 μ 的完备性蕴含 $\mu([|f| > \alpha]) = 0$。 ■

（b） 设 $f \in \mathscr{L}_0(X, \mu, E)$。则 $|f| \leq \|f\|_\infty$ μ-几乎处处。

证明 $\|f\|_\infty = \infty$ 的情形是显然的。若 $\|f\|_\infty < \infty$，则对每个 $j \in \mathbb{N}$，$[|f| > \|f\|_\infty + 2^{-j}]$ 是 μ-零集，从而集合 $[|f| > \|f\|_\infty] = \bigcup_{j\in\mathbb{N}}[|f| > \|f\|_\infty + 2^{-j}]$ 也是 μ-零集。 ■

[1]注意，现在 $\|\cdot\|_\infty$ 有两种含义，即可测函数的本质上确界与有界函数的上确界范数。这两个值 ** 未必 ** 相同；见注 4.1 中的 (d) 与 (e)。必要时我们用 $\|\cdot\|_{B(X,E)}$ 表示上确界范数。

（c） 设 f 与 g 是 μ-本质有界的，且 $\alpha \in \mathbb{K}$。则 $\alpha f + g$ 也是 μ-本质有界的，且

$$\|\alpha f + g\|_\infty \le |\alpha| \, \|f\|_\infty + \|g\|_\infty.$$

证明 由 (a) 与 (b)，存在 μ-零集 M 与 N，使得对 $x \in M^c$ 有 $|f(x)| \le \|f\|_\infty$，对 $x \in N^c$ 有 $|g(x)| \le \|g\|_\infty$。因此

$$|\alpha f(x) + g(x)| \le |\alpha| \, \|f\|_\infty + \|g\|_\infty \quad \text{对} x \in (M \cup N)^c = M^c \cap N^c.$$

于是 $\alpha f + g$ 是 μ-本质有界的，且 $\|\alpha f + g\|_\infty \le |\alpha| \, \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$。 ■

（d） 设 $f \in \mathscr{L}_0(X, \mu, E)$ 是有界的。则 $\|f\|_\infty \le \|f\|_{B(X,E)}$（上确界范数）。若 N 是非空的 μ-零集，则 $\|\chi_N\|_\infty = 0$ 而 $\|\chi_N\|_{B(X,E)} = 1$。

（e） 设 X 是 σ-紧度量空间，μ 是 X 上的 massive 拉东测度。则

$$\|f\|_\infty = \|f\|_{B(X,E)} \quad \text{对} f \in BC(X, E).$$

证明 由定理 1.17，任何 $f \in BC(X, E)$ 都是 μ-可测的，而由 (d) 我们只需证明 $\|f\|_{B(X,E)} \le \|f\|_\infty$。假定不然。则存在 $x \in X$ 使得

$$\|f\|_\infty < |f(x)| \le \|f\|_{B(X,E)},$$

并且由 f 的连续性，存在 x 在 X 中的开邻域 O 使得对 $y \in O$ 有 $\|f\|_\infty < |f(y)|$。由 (b) 推出 $\mu(O) = 0$，这与 μ 是 massive 的假设矛盾。 ■

赫尔德不等式与闵可夫斯基不等式

设 $f \in \mathscr{L}_0(X, \mu, E)$。对 $p \in (0, \infty)$，令

$$\|f\|_p := \left(\int_X |f|^p \, d\mu \right)^{1/p}$$

并约定 $\infty^{1/p} := \infty$。我们定义 X **上关于测度** μ **的勒贝格空间**为[2]

$$\mathscr{L}_p(X, \mu, E) := \{ f \in \mathscr{L}_0(X, \mu, E);\ \|f\|_p < \infty \} \quad \text{对} p \in (0, \infty].$$

对 $p \in [1, \infty]$，我们定义 p **的对偶指数**为

$$p' := \begin{cases} \infty, & \text{若} p = 1, \\ p/(p-1), & \text{若} p \in (1, \infty), \\ 1, & \text{若} p = \infty. \end{cases}$$

按此约定，显然有

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1 \quad \text{对} p \in [1, \infty].$$

现在我们可以陈述并证明两个重要的不等式。

[2]定理 3.9 表明，当 $p = 1$ 时记号 $\mathscr{L}_p(X, \mu, E)$ 与第 2 节中的记号一致。以下我们集中讨论 $p \in [1, \infty]$ 的勒贝格空间 $\mathscr{L}_p$。$p \in (0, 1)$ 的情形将在习题 13 中处理。

定理 4.2. 设 $p \in [1,\infty]$。

（i） 对 $f \in \mathscr{L}_p(X,\mu,\mathbb{K})$ 与 $g \in \mathscr{L}_{p'}(X,\mu,\mathbb{K})$，有 $fg \in \mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{K})$，且[3]

$$\left|\int_X fg\,d\mu\right| \le \int_X |fg|\,d\mu \le \|f\|_p\|g\|_{p'} \quad \text{（赫尔德不等式）}.$$

（ii） 设 $f,g \in \mathscr{L}_p(X,\mu,E)$。则 $f+g \in \mathscr{L}_p(X,\mu,E)$，且

$$\|f+g\|_p \le \|f\|_p + \|g\|_p \quad \text{（闵可夫斯基不等式）}.$$

证明 (i) 先考虑 $p=1$ 的情形。由注 4.1(b)，存在 μ-零集 N 使得对 $x \in N^c$ 有 $|g(x)| \le \|g\|_\infty$。于是由注 1.2(d)、注 3.3(b) 与引理 2.15 得到

$$\int_{N^c} |fg|\,d\mu \le \|g\|_\infty \int_{N^c} |f|\,d\mu = \|f\|_1\|g\|_\infty < \infty.$$

因此注 3.11(a)、定理 3.9 与引理 2.15 推出 fg 可积，而定理 2.11(i) 蕴含

$$\left|\int_X fg\,d\mu\right| \le \int_X |fg|\,d\mu = \int_{N^c} |fg|\,d\mu \le \|f\|_1\|g\|_\infty.$$

现在设 $p \in (1,\infty)$。若

$$f = 0\ \mu\text{-a.e.} \quad \text{或} \quad g = 0\ \mu\text{-a.e.}, \tag{4.1}$$

则 fg 也 μ-几乎处处为零，结论由推论 2.16 推出。另一方面，若 (4.1) 不成立，推论 2.19 给出 $\|f\|_p > 0$ 与 $\|g\|_{p'} > 0$。此时令 $\xi := |f|/\|f\|_p$、$\eta := |g|/\|g\|_{p'}$，并由杨不等式（定理 IV.2.15）得到

$$\frac{|fg|}{\|f\|_p\|g\|_{p'}} \le \frac{1}{p}\frac{|f|^p}{\|f\|_p^p} + \frac{1}{p'}\frac{|g|^{p'}}{\|g\|_{p'}^{p'}}.$$

由此推出

$$\begin{aligned}\int_X |fg|\,d\mu &\le \frac{1}{p}\|f\|_p^{1-p}\|g\|_{p'}\int_X |f|^p\,d\mu + \frac{1}{p'}\|f\|_p\|g\|_{p'}^{1-p'}\int_X |g|^{p'}\,d\mu \\ &= \|f\|_p\|g\|_{p'},\end{aligned}$$

于是由定理 3.9 可知 fg 属于 $\mathscr{L}_1(X,\mu,E)$。因此

$$\left|\int_X fg\,d\mu\right| \le \|fg\|_1 \le \|f\|_p\|g\|_{p'}.$$

$p=\infty$ 的情形与 $p=1$ 的情形类似处理。

(ii) 由推论 2.9 与注 4.1(c)，只需考虑 $p \in (1,\infty)$ 的情形。此外，我们可以不妨设 $\|f+g\|_p > 0$。我们先证明 $f+g$ 属于 $\mathscr{L}_p(X,\mu,E)$。注意不等式

$$|a+b|^p \le (2(|a| \vee |b|))^p \le 2^p(|a|^p + |b|^p) \quad \text{对} a,b \in E, \tag{4.2}$$

我们得到

[3] 当 $p=2$ 时，这就是柯西–施瓦茨不等式。

$$\int_X |f+g|^p\,d\mu \le 2^p\left(\int_X |f|^p\,d\mu + \int_X |g|^p\,d\mu\right) < \infty,$$

因为 $f, g \in \mathscr{L}_p(X,\mu,E)$。因此 $\|f+g\|_p < \infty$。由于等价关系

$$|f+g|^{p-1} \in \mathscr{L}_{p'}(X,\mu,\mathbb{R}) \iff |f+g| \in \mathscr{L}_p(X,\mu,\mathbb{R}),$$

由赫尔德不等式推出，对 $h \in \mathscr{L}_p(X,\mu,E)$ 有

$$\int_X |h|\,|f+g|^{p-1}\,d\mu \le \|h\|_p \left\||f+g|^{p-1}\right\|_{p'} = \|h\|_p \|f+g\|_p^{p/p'},$$

并且我们得到

$$\begin{aligned}\int_X |f+g|^p\,d\mu &\le \int_X |f|\,|f+g|^{p-1}\,d\mu + \int_X |g|\,|f+g|^{p-1}\,d\mu \\ &\le (\|f\|_p + \|g\|_p)\|f+g\|_p^{p/p'}.\end{aligned} \tag{4.3}$$

结论随之成立，因为 $\|f+g\|_p < \infty$ 且 $p/p' = p-1$。 ■

推论 4.3. 设 $p \in [1,\infty]$。则 $\mathscr{L}_p(X,\mu,E)$ 是 $\mathscr{L}_0(X,\mu,E)$ 的向量子空间，且 $\|\cdot\|_p$ 是 $\mathscr{L}_p(X,\mu,E)$ 上的半范数。

注 4.4.（a） 令 $\mathscr{N} := \{f \in \mathscr{L}_0(X,\mu,E);\ f = 0\ \mu\text{-a.e.}\}$。对 $f \in \mathscr{L}_0(X,\mu,E)$，以下命题等价：

（i） 对一切 $p \in [1,\infty]$ 有 $\|f\|_p = 0$。

（ii） 对某个 $p \in [1,\infty]$ 有 $\|f\|_p = 0$。

（iii） $f \in \mathscr{N}$。

证明 “(i) ⇒ (ii)”是平凡的。“(ii) ⇒ (iii)”由推论 2.19 与注 4.1(b) 推出。“(iii) ⇒ (i)”对 $p \in [1,\infty)$，用引理 2.15。$p = \infty$ 的情形是显然的。 ■

（b） 对每个 $p \in [1,\infty] \cup \{0\}$，$\mathscr{N}$ 是 $\mathscr{L}_p(X,\mu,E)$ 的向量子空间。

证明 $p = 0$ 的情形是显然的；特别地，$\mathscr{N}$ 是向量空间。对 $p \in [1,\infty]$，结论随后由 (a) 的“(iii) ⇒ (i)”推出。 ■

（c） 对 $p \in [1,\infty]$，我们有下列向量子空间的包含关系：

$$\mathscr{S}(X,\mu,E) \subset \mathscr{L}_p(X,\mu,E) \subset \mathscr{L}_0(X,\mu,E).$$

证明 显然每个 μ-简单函数都是 μ-本质有界的。取 $p \in [1,\infty)$，并设 $\varphi \in \mathscr{S}(X,\mu,E)$ 的标准形为 $\sum_{j=0}^m e_j \chi_{A_j}$。则 $|\varphi|^p \le \sum_{j=0}^m |e_j|^p \chi_{A_j}$，故 $\|\varphi\|_p < \infty$。结论由注 1.2(a) 与推论 4.3 推出。 ■

勒贝格空间的完备性

我们现在推广定理 2.10(ii)，证明一切满足 $p \in [1,\infty]$ 的勒贝格空间 $\mathscr{L}_p(X,\mu,E)$ 都是完备的。对 $p \in (1,\infty)$，这依赖于下面的引理。

引理 4.5. 设 V 是向量空间，q 是 V 上的半范数。以下命题等价：

（i） (V,q) 是完备的。

（ii） 对每个满足 $\sum_{j=0}^{\infty} q(v_j) < \infty$ 的序列 $(v_j) \in V^{\mathbb{N}}$，级数 $\sum_j v_j$ 在 V 中收敛。

证明 “(i) ⇒ (ii)”设 $(v_j) \in V^{\mathbb{N}}$ 且 $\sum_{j=0}^{\infty} q(v_j) < \infty$。对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $K \in \mathbb{N}$，使得对 $\ell \geq K$ 有 $\sum_{j=\ell+1}^{\infty} q(v_j) < \varepsilon$（见习题 II.7.4）。令 $w_k := \sum_{j=0}^{k} v_j$（$k \in \mathbb{N}$），得到

$$q(w_m - w_\ell) = q\left(\sum_{j=\ell+1}^{m} v_j\right) \leq \sum_{j=\ell+1}^{m} q(v_j) \leq \sum_{j=\ell+1}^{\infty} q(v_j) < \varepsilon \quad \text{对} m > \ell \geq K.$$

因此 (w_k) 是 V 中的柯西序列，由 V 的完备性它收敛于某个 $v \in V$。于是级数 $\sum_j v_j$ 收敛。“(ii) ⇒ (i)”设 (v_j) 是 V 中的柯西序列。对 $k \in \mathbb{N}$，取 $j_k \in \mathbb{N}$ 使得 $q(v_{j_{k+1}} - v_{j_k}) < 2^{-(k+1)}$。令 $w_k := v_{j_{k+1}} - v_{j_k}$，则 $\sum_{k=0}^{\infty} q(w_k) \leq 1$，且由假设可以找到 $v \in V$，使得当 $\ell \to \infty$ 时 $q(v - \sum_{k=0}^{\ell} w_k) \to 0$。取 $\varepsilon > 0$ 与 $L \in \mathbb{N}$，使得对 $\ell \geq L$ 有 $q(v - \sum_{k=0}^{\ell} w_k) < \varepsilon/2$。因为 (v_j) 是 V 中的柯西序列，存在 $K \geq L$，使得对 $k, \ell \geq K$ 有 $q(v_{j_{\ell+1}} - v_k) < \varepsilon/2$。最后令 $\tilde{v} := v + v_{j_0}$，则对 $k \geq K$ 有

$$\begin{aligned} q(\tilde{v} - v_k) &= q(v + v_{j_0} - v_{j_{K+1}} + v_{j_{K+1}} - v_k) \\ &\leq q\left(v - \sum_{k=0}^{K} w_k\right) + q(v_{j_{K+1}} - v_k) < \varepsilon. \end{aligned}$$

这表明 (v_k) 收敛于 $\tilde{v}$。 ■

定理 4.6. 对 $p \in [1, \infty]$，$\mathscr{L}_p(X, \mu, E)$ 是完备的。

证明

（i） 先考虑 $p \in (1, \infty)$ 的情形。设 (f_j) 是 $\mathscr{L}_p(X, \mu, E)$ 中满足 $\sum_{j=0}^{\infty} \|f_j\|_p < \infty$ 的序列。令 $g_k := \sum_{j=0}^{k} |f_j|$（$k \in \mathbb{N}$）与 $g := \sum_{k=0}^{\infty} |f_j|$。由推论 1.13(iii)，$g$ 属于 $\mathscr{L}_0(X, \mu, \overline{\mathbb{R}}^+)$，且 $|g_k|^p \to |g|^p$。由于

$$\|g_k\|_p \leq \sum_{j=0}^{k} \|f_j\|_p \leq \sum_{j=0}^{\infty} \|f_j\|_p < \infty,$$

结论 3.10(a) 告诉我们 $g \in \mathscr{L}_p(X, \mu, \mathbb{R})$。于是由注 3.11(c)，存在 μ-零集 N，使得对 $x \in N^c$ 有 $g(x) < \infty$。因此，对每个 $x \in N^c$，$f(x) := \sum_{j=0}^{\infty} f_j(x)$ 由魏尔斯特拉斯判别法（定理 V.1.6）有定义。又因为 $|f|^p \leq g^p$ μ-几乎处处且 $g \in \mathscr{L}_p(X, \mu, \mathbb{R})$，定理 3.14 蕴含 f 属于 $\mathscr{L}_p(X, \mu, E)$。最后，法图引理表明

$$\left\| \tilde{f} - \sum_{j=0}^{k} f_j \right\|_p^p = \int_X \left| \varlimsup_{\ell \to \infty} \sum_{j=k+1}^{\ell} f_j \right|^p d\mu \leq \varlimsup_{\ell \to \infty} \int_X \left| \sum_{j=k+1}^{\ell} f_j \right|^p d\mu = \varlimsup_{\ell \to \infty} \left\| \sum_{j=k+1}^{\ell} f_j \right\|_p^p,$$

并且我们得到

$$\left\| \tilde{f} - \sum_{j=0}^{k} f_j \right\|_p \leq \varlimsup_{\ell \to \infty} \sum_{j=k+1}^{\ell} \|f_j\|_p = \sum_{j=k+1}^{\infty} \|f_j\|_p \quad \text{对} k \in \mathbb{N}.$$

因为 $\sum_{j=0}^{\infty} \|f_j\|_p < \infty$，序列 $\left(\sum_{j=k+1}^{\infty} \|f_j\|_p\right)_{k \in \mathbb{N}}$ 收敛于零。因此

$\left(\left\|\tilde{f}-\sum_{j=0}^{k} f_j\right\|_p\right)_{k\in\mathbb{N}}$ 也收敛于零。现在由引理 4.5 推出 $\mathscr{L}_p(X,\mu,E)$ 是完备的。

（ii） 现在设 (f_j) 是 $\mathscr{L}_\infty(X,\mu,E)$ 中的柯西序列。令

$$A_j := [|f_j| > \|f_j\|_\infty], \quad B_{k,\ell} := [|f_k - f_\ell| > \|f_k - f_\ell\|_\infty] \quad \text{对} j,k,\ell \in \mathbb{N}$$

以及 $N := \bigcup_j A_j \cup \bigcup_{k,\ell} B_{k,\ell}$。由注 4.1(b) 与注 IX.2.5(b)，$N$ 是零集，且

$$|f_j(x)| \le \|f_j\|_\infty, \quad |f_k(x) - f_\ell(x)| \le \|f_k - f_\ell\|_\infty \quad \text{对} j,k,\ell \in \mathbb{N},\ x \in N^c.$$

因此 $(f_j \mid N^c)$ 是巴拿赫空间 $B(N^c,E)$ 中的柯西序列，我们可以找到 $f \in B(N^c,E)$ 使得 $(f_j \mid N^c)$ 一致收敛于 f。于是 (f_j) μ-几乎处处收敛于 $\tilde{f}$。我们知道函数 $\tilde{f}$ 是 μ-本质有界的，因为 $[|wtf| > \|f\|_{B(N^c,E)}] = \varnothing$，并且有

$$|\tilde{f}(x) - f_j(x)| \le \|f - f_j \mid N^c\|_{B(N^c,E)} \quad \text{对} x \in N^c \text{ 与} j \in \mathbb{N}.$$

于是 (f_j) 在 $\mathscr{L}_\infty(X,\mu,E)$ 中收敛于 $\tilde{f}$。

（iii） $p = 1$ 的情形已在定理 2.10(ii) 中处理。 ■

推论 4.7. 设 $p \in [1,\infty]$，并设 $f_j, f \in \mathscr{L}_p(X,\mu,E)$ 满足在 $\mathscr{L}_p(X,\mu,E)$ 中 $f_j \to f$。

（i） 若 $p = \infty$，则 (f_j) μ-几乎处处收敛于 f。

（ii） 若 $p \in [1,\infty)$，则存在 (f_j) 的子列 $(f_{j_k})_{k\in\mathbb{N}}$，它 μ-几乎处处收敛于 f。

证明 因为 (f_j) 在 $\mathscr{L}_p(X,\mu,E)$ 中收敛于 f，我们知道 (f_j) 是 $\mathscr{L}_p(X,\mu,E)$ 中的柯西序列。命题 (i) 现在可由定理 4.6 的证明直接推出。若 $p \in (1,\infty)$，选取 (f_j) 的子列 $(f_{j_k})_{k\in\mathbb{N}}$ 使得 $\|f_{j_{k+1}} - f_{j_k}\|_p < 2^{-(k+1)}$。则定理 4.6 的证明表明，存在 $g \in \mathscr{L}_p(X,\mu,E)$，使得在 $\mathscr{L}_p(X,\mu,E)$ 中 $(f_{j_k} - f_{j_0}) \to g$，且当 $k \to \infty$ 时 $(f_{j_k} - f_{j_0}) \to g$ μ-几乎处处。因为 (f_j) 在 $\mathscr{L}_p(X,\mu,E)$ 中收敛于 f，我们有 $\|f - (g + f_{j_0})\|_p = 0$。注 4.4(a) 蕴含 $f = g + f_{j_0}$ μ-几乎处处，由此即得结论。$p = 1$ 的情形已在定理 2.18 中处理。 ■

命题 4.8. 对 $p \in [1,\infty)$，$\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 在 $\mathscr{L}_p(X,\mu,E)$ 中稠密。[4]

证明 设 $f \in \mathscr{L}_p(X,\mu,E)$。则由注 4.4(c)，$f$ 是 μ-可测的。因此存在 $\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 中的序列 (φ_j)，使得当 $j \to \infty$ 时 $\varphi_j \to f$ μ-几乎处处。令 $A_j := [|\varphi_j| \le 2|f|]$ 与 $\psi_j := \chi_{A_j}\varphi_j$。则 (ψ_j) 是 $\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 中的序列，且 μ-几乎处处收敛于 f。此外，

$$|\psi_j - f|^p \le (|\psi_j| + |f|)^p \le 3^p |f|^p \quad \text{对} j \in \mathbb{N}.$$

因为 $3^p|f|^p$ 属于 $\mathscr{L}_1(X,\mu,\mathbb{R})$，我们可以应用控制收敛定理，得到

$$\|\psi_j - f\|_p^p = \int_X |\psi_j - f|^p \, d\mu \to 0 \quad \text{当} j \to \infty,$$

由此即得结论。 ■

[4] 当 $p = \infty$ 时该命题可能不成立；见习题 8（另见习题 9）。

L_p 空间

我们在注 4.4(b) 中证明了

$$\mathcal{N} := \{f \in \mathscr{L}_0(X,\mu,E);\ f = 0\ \mu\text{-a.e.}\}$$

对 $p \in \{0\} \cup [1,\infty]$ 是 $\mathscr{L}_p(X,\mu,E)$ 的向量子空间。因此商空间

$$L_p(X,\mu,E) := \mathscr{L}_p(X,\mu,E)/\mathcal{N} \quad \text{对} p \in \{0\} \cup [1,\infty]$$

由例 I.12.3(i) 是 $\mathbb{K}$ 上定义良好的向量空间。由注 4.4(c)，我们还有

$$L_p(X,\mu,E) \subset L_0(X,\mu,E) \quad \text{对} p \in [1,\infty],$$

在向量子空间的意义下。设 $[f] \in L_0(X,\mu,E)$，并设 g 是 $[f]$ 的一个代表元。则 $f-g \in \mathcal{N}$，即 f 与 g μ-几乎处处一致。由注 4.4(a)，映射

$$|||\cdot||| : L_0(X,\mu,E) \to \overline{\mathbb{R}}^+, \quad [f] \mapsto \|f\|_p$$

对每个 $p \in [1,\infty]$ 都是定义良好的，且对 $[f] \in L_p(X,\mu,E)$ 我们有

$$|||[f]|||_p = \|f\|_p = 0 \iff f = 0\ \mu\text{-a.e.} \iff [f] = 0. \tag{4.4}$$

由于 $|||\cdot|||_p$ 显然继承了半范数 $\|\cdot\|_p$ 的性质，(4.4) 表明 $|||\cdot|||_p$ 是 $L_p(X,\mu,E)$ 上的范数。因此 $L_p(X,\mu,E)$ 是赋范向量空间，而我们所由构造它的空间 $\mathscr{L}_p(X,\mu,E)$ 只是半范空间。所以 $\mathscr{L}_p(X,\mu,E)$ 中的极限一般并不唯一，而 $L_p(X,\mu,E)$ 中的极限是唯一的。[5] 我们为 $L_p(X,\mu,E)$ 更好的拓扑结构所付出的代价是：它的元素不是 X 上的函数，而是 $\mathscr{L}_p(X,\mu,E)$ 的向量子空间 $\mathcal{N}$ 的陪集。换言之，我们把 μ-几乎处处相等的函数等同起来。经验表明，以下的简化记号不会引起误解。

约定设 $p \in \{0\} \cup [1,\infty]$。则我们把 $L_p(X,\mu,E)$ 中的陪集 $[f] = f + \mathcal{N}$ 写作 f，并把彼此 μ-几乎处处相等的函数等同起来。此外，若 $p \in [1,\infty]$，我们用 $\|\cdot\|_p$ 表示 $L_p(X,\mu,E)$ 中的范数，并令

$$L_p(X,\mu,E) := (L_p(X,\mu,E), \|\cdot\|_p) \qquad \text{对} p \in [1,\infty].$$

注 4.9. （a） 对 $f \in L_0(X,\mu,E)$ 与 $x \in X$，若 μ 有非空零集，则 $f(x)$ 无定义。也就是说，$L_0(X,\mu,E)$ 的元素不能“逐点求值”。（当然，若选取 f 的一个代表元 f^*，则 $f^*(x)$ 有定义。）

（b） 对 $p \in [1,\infty]$，

$$L_p(X,\mu,E) = \{f \in L_0(X,\mu,E); \|f\|_p < \infty\}.$$

证明 “$\subseteq$”设 $f \in L_p(X,\mu,E)$。f 的任一代表元 f^* 属于 $\mathscr{L}_p(X,\mu,E)$，即它 μ-可测且满足 $\|f^*\|_p < \infty$。因此 f 属于 $L_0(X,\mu,E)$，且 $\|f\|_p < \infty$。“$\supseteq$”设 $f \in L_0(X,\mu,E)$ 满足 $\|f\|_p < \infty$。f 的每个代表元 f^* 都 μ-可测，且 $\|f\|_p = \|f^*\|_p < \infty$。因此 f^* 属于 $\mathscr{L}_p(X,\mu,E)$，从而 f 属于 $L_p(X,\mu,E)$。 ■

（c） 设 $f,g \in L_0(X,\mu,\mathbb{R})$，并令 f^*,g^* 为 f,g 的代表元。若我们写

$$f \le g :\iff f^* \le g^* \quad \mu\text{-几乎处处},$$

[5] 见注 2.3(b)。

就得到 $L_0(X,\mu,\mathbb{R})$ 上一个良定义的序 $\leq$，它使该空间成为向量格。

证明 我们把这一简单证明留作习题。 ■

（d） 设 $(F,\leq)$ 是向量格，$(F,\|\cdot\|)$ 是巴拿赫空间。若 $|x|\leq|y|$ 蕴含 $\|x\|\leq\|y\|$，则称 $(F,\leq,\|\cdot\|)$ 为**巴拿赫格**。

（e） 对每个 $p\in[1,\infty]$，$(L_p(X,\mu,\mathbb{R}),\leq,\|\cdot\|_p)$ 都是巴拿赫格。

证明 显然 $L_p(X,\mu,\mathbb{R})$ 是 $L_0(X,\mu,\mathbb{R})$ 的向量子格。此外，由积分的单调性以及映射 $t\mapsto t^p$ 的单调性立即推出，在 $p\in[1,\infty)$ 的情形 $L_p(X,\mu,\mathbb{R})$ 是巴拿赫格。设 $f,g\in L_\infty(X,\mu,\mathbb{R})$ 满足 $|f|\leq|g|$，并令 f^*,g^* 为它们的代表元。则 $|f^*|\leq|g^*|$ μ-几乎处处。此外，注 4.1(b) 表明 $|g^*|\leq\|g\|_\infty$ μ-几乎处处。因此 $|f^*|\leq\|g\|_\infty$ μ-几乎处处，从而 $\|f\|_\infty\leq\|g\|_\infty$。 ■

定理 4.10. （i） 对每个 $p\in[1,\infty]$，$L_p(X,\mu,E)$ 是巴拿赫空间。

（ii） 若 H 是希尔伯特空间，则 $L_2(X,\mu,H)$ 关于内积

$$(\cdot|\cdot)_2 : L_2(X,\mu,H)\times L_2(X,\mu,H)\to\mathbb{K},\quad (f,g)\mapsto\int_X (f|g)_H\,d\mu.$$

也是希尔伯特空间。

证明 (i) 设 $p\in[1,\infty]$。我们已经知道 $L_p(X,\mu,E)$ 是赋范向量空间。设 (f_j) 是 $L_p(X,\mu,E)$ 中的柯西序列，(f_j^*) 是相应的代表元序列。则 (f_j^*) 是 $\mathscr{L}_p(X,\mu,E)$ 中的柯西序列。由定理 4.6，存在 $f^*\in\mathscr{L}_p(X,\mu,E)$，使得当 $j\to\infty$ 时 $\|f_j^*-f^*\|_p\to 0$。令 $f:=f^*+\mathscr{N}$，则 $f\in L_p(X,\mu,E)$ 且 $\|f_j-f\|_p=\|f_j^*-f^*\|_p\to 0$。因此 $L_p(X,\mu,E)$ 是完备的。

(ii) 利用定理 1.7 的 (i) 与 (iv) 以及赫尔德不等式，我们容易证明 $(\cdot|\cdot)_2$ 是 $L_2(X,\mu,H)$ 上的内积，且对 $f\in L_2(X,\mu,H)$ 有 $|(f|f)_2|=\|f\|_2^2$。于是由 (i) 即得断言。 ■

推论 4.11. $L_2(X,\mu,\mathbb{K})$ 关于内积

$$(f|g)_2=\int_X f\bar{g}\,d\mu\qquad \text{对}f,g\in L_2(X,\mu,\mathbb{K}).$$

是希尔伯特空间。

具有紧支集的连续函数

设 Y 是拓扑空间。对 $f\in E^Y$，我们称

$$\operatorname{supp}(f):=\overline{\{x\in Y; f(x)\neq 0\}}$$

为 f 的**支集**。这里照例用横线表示（在 Y 中的）闭包。具有紧支集的连续函数特别重要。因此我们定义

$$C_c(Y,E):=\{f\in C(Y,E);\operatorname{supp}(f)\text{ 是紧的}\}.$$

例 4.12. （a） 对例 III.1.3(c) 中的狄利克雷函数 $\chi_{\mathbb{Q}}\in\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$，我们有

$$\operatorname{supp}(\chi_{\mathbb{Q}})=\operatorname{supp}(\chi_{\mathbb{R}-\mathbb{Q}})=\mathbb{R}.$$

证明 这由命题 I.10.8 与 I.10.11 推出。 ■

（b） 设 $X=\mathbb{Z}$ 或 $X=\mathbb{N}$，并为 X 配备由 $\mathbb{R}$ 诱导的度量。设 $\mathscr{H}^0$ 是 $\mathfrak{P}(X)$ 上的计数测度。则[6]

$$C_c(X,E)=\mathcal{S}(X,\mathscr{H}^0,E)=\{\varphi\in E^X;\operatorname{Num}[\varphi\neq 0]<\infty\}.$$

（c） 设 X 是度量空间。则 $C_c(X,E)$ 是 $BC(X,E)$ 的向量子空间。若 X 是紧的，则 $C_c(X,E)=C(X,E)=BC(X,E)$。

证明 第一个断言由推论 III.3.7 推出。第二个由习题 III.3.2 与推论 III.3.7 推出。 ■

命题 4.13. 设 X 是度量空间，A 与 B 是 X 的闭的、不交的非空子集。则存在 $\varphi\in C(X)$ 使得 $0\le\varphi\le 1$，$\varphi|A=1$，且 $\varphi|B=0$。这样的函数称为**乌雷松函数**。

证明 若 $D\subset X$ 非空，例 III.1.3(l) 表明距离函数 $d(\cdot,D)$ 属于 $C(X)$。若 D 还是闭的，则 $d(x,D)=0$ 当且仅当 $x\in D$。利用这些性质，我们容易证明由

$$\varphi(x):=\frac{d(x,B)}{d(x,A)+d(x,B)}\qquad \text{对}x\in X,$$

定义的函数具有所述性质。 ■

借助乌雷松函数，我们现在可以证明一个重要的逼近定理。

定理 4.14. 设 X 是 σ-紧度量空间，μ 是 X 上的拉东测度。则对 $p\in[1,\infty)$，$C_c(X,E)$ 是 $\mathscr{L}_p(X,\mu,E)$ 的稠密向量子空间。

证明 设 $\varepsilon>0$。根据命题 4.8，$\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 在 $\mathscr{L}_p(X,\mu,E)$ 中稠密。因此，由于定理 1.17 与闵可夫斯基不等式（即三角不等式），只需验证：对每个具有有限测度的 μ-可测集 A 与每个 $e\in E\setminus\{0\}$，存在 $f\in C_c(X,E)$ 使得 $\|f-\chi_A e\|_p<\varepsilon$。

于是设 $A\in\mathscr{A}$ 且 $\mu(A)<\infty$。因为 μ 是正则的，我们可以找到 X 的紧子集 K 与开子集 U，使得 $K\subset A\subset U$ 且

$$\mu(U\setminus K)=\mu(U)-\mu(K)<(\varepsilon/|e|)^p.$$

命题 4.13 保证存在 X 上的乌雷松函数 φ，满足 $\varphi|K=1$ 且 $\varphi|U^c=0$。令 $f:=\varphi e$，我们得到所需的

$$\|\chi_A e-f\|_p^p\le|e|^p\int_X\chi_{U\setminus K}\,d\mu\le|e|^p\mu(U\setminus K)<\varepsilon^p.$$ ■

嵌入

设 X 与 Y 是拓扑空间，且 X 是 Y 的子集。用 $j:X\to Y$，$x\mapsto x$ 表示 X 到 Y 的包含映射[7]，我们说 X **连续嵌入** Y，若 j 是连续的[8]。在这种情形，我们写 $X\hookrightarrow Y$。若 X 还是 Y 的稠密子集，我们写 $X\overset{d}{\hookrightarrow}Y$。若 X 与 Y 是向量空间，则记号 $X\hookrightarrow Y$（以及术语“连续嵌入”）将总是指：除此之外，X 还是 Y 的向量子空间，而不仅仅是某个任意子集。

注 4.15.（a） 设 V 与 W 是赋范向量空间。V 连续嵌入 W 当且仅当 V 是 W 的向量子空间，且存在 $\alpha>0$ 使得对 $v\in V$ 有 $\|v\|_W\le\alpha\|v\|_V$，也就是说，V 的范数比 W 在 V 上诱导的范数更

[6] 比较例 2.20。

[7] 见例 I.3.2(b)。

[8] 当 X 未配备 Y 诱导的拓扑时，这些概念变得重要；见注 4.15(a)。

强。若 V 携带 W 诱导的范数，则总有 $V \hookrightarrow W$。

（b） 设 X 在 $\mathbb{R}^n$ 中是开的。则

$$BUC^k(X,E) \hookrightarrow BUC^\ell(X,E) \qquad 对 k \geq \ell.$$

若 X 还是有界的，则

$$BUC^k(X,\mathbb{K}) \overset{d}{\hookrightarrow} BUC(X,\mathbb{K}) \qquad 对 k \in \mathbb{N}.$$

证明 第一个断言是显然的。第二个由斯通-魏尔斯特拉斯逼近定理（推论 V.4.8）以及应用 VI.2.2 推出。■

简单的例子（见习题 5.1）表明，勒贝格空间一般并不互相包含。在对测度空间 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 作适当的附加假设后，勒贝格空间之间存在连续嵌入。例如，若 $\mathscr{H}^0$ 是 $\mathfrak{P}(\mathbb{N})$ 上的计数测度，则习题 1.16 中引入的空间 ℓ_p 与 $\mathscr{L}_p(\mathbb{N},\mathscr{H}^0,\mathbb{K})$ 一致（$1 \leq p \leq \infty$），并且我们有嵌入

$$\ell_1 \hookrightarrow \ell_p \hookrightarrow \ell_q \hookrightarrow \ell_\infty \qquad 对 1 \leq p \leq q \leq \infty,$$

（见习题 11）。

有限测度空间呈现出完全不同的情形：

定理 4.16. 设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 是有限完备测度空间。则

$$L_q(X,\mu,E) \overset{d}{\hookrightarrow} L_p(X,\mu,E) \qquad 对 1 \leq p < q \leq \infty$$

且

$$\|f\|_p \leq \mu(X)^{1/p-1/q}\|f\|_q \qquad 对 f \in L_q(X,\mu,E). \tag{4.5}$$

证明

（i） 取 $f \in L_q(X,\mu,E)$ 并令 $r := q/p$。设 $g \in \mathscr{L}_q(X,\mu,E)$ 是 f 的代表元。则 $|g|^p$ 属于 $\mathscr{L}_r(X,\mu,\mathbb{R})$，且 $1/r' = (q-p)/q$。此外 χ_X 属于 $\mathscr{L}_{r'}(X,\mu,\mathbb{R})$，因为 μ 是有限测度。于是在 $q < \infty$ 的情形，赫尔德不等式给出

$$\|g\|_p^p = \int_X \chi_X |g|^p \, d\mu \leq \left(\int_X \chi_X^{r'} \, d\mu\right)^{1/r'} \left(\int_X |g|^{pr} \, d\mu\right)^{1/r} = \mu(X)^{(q-p)/q}\|g\|_q^p,$$

并且我们得到 $\|g\|_p \leq \mu(X)^{1/p-1/q}\|g\|_q$；这显然在 $q = \infty$ 的情形也成立。由于 g 是 f 的任意代表元，我们看到 f 属于 $L_p(X,\mu,E)$ 且 (4.5) 成立。由注 4.15(a) 推出 $L_q(X,\mu,E) \hookrightarrow L_p(X,\mu,E)$。

（ii） $M := \{[\varphi] \in L_0(X,\mu,E); \varphi \in \mathcal{S}(X,\mu,E)\}$ 满足 $M \subset L_q(X,\mu,E)$，且由于 $p < \infty$，命题 4.8 蕴含 M 在 $L_p(X,\mu,E)$ 中稠密。因此 $L_q(X,\mu,E)$ 在 $L_p(X,\mu,E)$ 中也稠密。■

下一个定理表明，在 massive 拉东测度 μ 的情形，$L_0(X,\mu,E)$ 的元素至多有一个连续代表元。于是在这种情形，我们可以把 $C(X,E)$ 中的每个函数与它在 $L_0(X,\mu,E)$ 中生成的等价类等同起来，并把 $C(X,E)$ 看作 $L_0(X,\mu,E)$ 的向量子空间。

命题 4.17. 设 μ 是 σ-紧空间 X 上的 massive 拉东测度。则映射

$$C(X,E) \to L_0(X,\mu,E), \quad f \mapsto [f] \tag{4.6}$$

是线性的且是单射。

证明 定理 1.17 表明映射 (4.6) 是良定义的且线性的。
取 $f,g \in C(X,E)$ 使得 $[f]=[g]$。存在 $h \in \mathcal{N}$ 使得 $f-g=h$，即 $f-g=0$ μ-几乎处处。反设对某个 $x \in X$ 有 $f(x) \neq g(x)$。由连续性，$(f-g)(y) \neq 0$ 对 x 的某个开邻域 U 中的所有 y 成立。但 $\mu(U)>0$，与 $f-g=0$ μ-几乎处处的假设矛盾。因此 $f=g$，这证明了所说的单射性。 ■

约定设 μ 是 σ-紧空间 X 上的 massive 拉东测度。我们把 $C(X,E)$ 与它在单射 (4.6) 下的像等同起来，从而把 $C(X,E)$ 看作 $L_0(X,\mu,E)$ 的向量子空间。则

$$\|f\|_{B(X,E)} = \|f\|_\infty \qquad \text{对} f \in BC(X,E).$$

下述结果是这一约定的一个简单推论。

定理 4.18. 设 μ 是 σ-紧度量空间 X 上的 massive 拉东测度。

（i） 对每个 $p \in [1,\infty)$，$C_c(X,E)$ 是 $L_p(X,\mu,E)$ 的稠密向量子空间。

（ii） $BC(X,E)$ 是 $L_\infty(X,\mu,E)$ 的闭向量子空间。

证明 第一个断言由定理 4.14 推出。第二个是显然的。 ■

L_p 上的连续线性泛函

本节余下部分，我们对 $p \in [1,\infty]$ 使用缩写

$$L_p(X) := L_p(X,\mu,\mathbb{K}) \quad \text{与} \quad L_p'(X) := (L_p(X))',$$

右边的撇号表示对偶空间（注 VII.2.13(a)）。由赫尔德不等式推出，对每个 $f \in L_{p'}(X)$，映射

$$T_f : L_p(X) \to \mathbb{K}, \quad g \mapsto \int_X fg\,d\mu$$

是 $L_p(X)$ 上的连续线性泛函，即 $L_p'(X)$ 的元素；它满足

$$\|T_f\|_{L_p'(X)} \le \|f\|_{p'}. \tag{4.7}$$

事实上 (4.7) 中等号成立：

命题 4.19. 映射

$$T : L_{p'}(X) \to L_p'(X), \quad f \mapsto T_f$$

对每个 $p \in [1,\infty]$ 都是线性等距。

证明

（i） 显然 T 是线性的。此外，鉴于 (4.7)，我们只需证明：对每个满足 $f \neq 0$ 的 $f \in L_{p'}(X)$ 与每个 $\varepsilon > 0$，存在 $g \in L_p(X)$ 使得

$$\|g\|_p = 1 \quad \text{且} \quad \|f\|_{p'} < \left| \int_X f g \, d\mu \right| + \varepsilon.$$

（ii） 先设 $p \in (1,\infty)$，从而 $p' \in (1,\infty)$。因此

$$g := \overline{\operatorname{sign} f} \, \|f\|_{p'}^{1-p'} \, |f|^{p'-1}$$

是良定义的且 μ-可测（见习题 1.19 与定理 1.7(i)）。此外

$$\int_X |g|^p \, d\mu = \|f\|_{p'}^{p(1-p')} \int_X |f|^{p(p'-1)} \, d\mu = \|f\|_{p'}^{-p'} \, \|f\|_{p'}^{p'} = 1$$

且 $fg = \|f\|_{p'}^{1-p'} \, |f|^{p'}$。因此 $\|f\|_{p'} = \int_X f g \, d\mu$。对 $p = \infty$，我们令 $g := \overline{\operatorname{sign} f}$。则

$$\|g\|_\infty = 1 \quad \text{且} \quad \|f\|_1 = \int_X f g \, d\mu.$$

（iii） 现在设 $p = 1$。设 $0 < \varepsilon < \|f\|_\infty$ 并令 $\alpha := \|f\|_\infty - \varepsilon$。因为 $[\,|f| > \alpha\,]$ 有正测度且 μ 是 σ-有限的，我们可以找到 $A \in \mathscr{A}$ 使得 $A \subset [\,|f| > \alpha\,]$ 且 $\mu(A) \in (0,\infty)$。因此 $g := \overline{\operatorname{sign} f} \, (1/\mu(A)) \chi_A$ 是良定义的且 μ-可测。显然 $\|g\|_1 = 1$ 且

$$\int_X f g \, d\mu = \frac{1}{\mu(A)} \int_A |f| \, d\mu \geq \alpha = \|f\|_\infty - \varepsilon.$$

这就完成了证明。 ■

注 4.20.（a） 可以证明，命题 4.19 中的映射 T 对每个 $p \in [1,\infty)$ 都是满射；也就是说，$L_p(X)$ 上每个连续线性泛函都可表示为适当选取的 $f \in L_{p'}(X)$ 的 T_f 的形式，例如参见 [Rud83, Theorem 6.1.6]。从而对每个 $p \in [1,\infty)$，$T : L_{p'}(X) \to L_p'(X)$ 是等距同构。这个同构允许我们对 $p \in [1,\infty)$ 把 $L_{p'}(X)$ 与 $L_p'(X)$ 等同起来。对偶配对 $\langle \cdot,\cdot \rangle_{L_p} : L_p'(X) \times L_p(X) \to \mathbb{K}$ 满足

$$\langle g, f \rangle_{L_p} = \int_X f g \, d\mu \quad \text{对} (g,f) \in L_{p'}(X) \times L_p(X).$$

（b） 当 $p = \infty$ 时，映射 $T : L_1(X) \to L_\infty'(X)$ 一般不是满射；参见 [Fol99, S. 191]。

（c） 记 $\langle \cdot,\cdot \rangle_E : E' \times E \to \mathbb{K}$ 为 E 与 E' 之间的对偶配对。则映射

$$\kappa : E \to [E']', \quad e \mapsto \langle \cdot, e \rangle_E$$

是线性且有界的，其范数不超过 1。

证明 显然 κ 是线性的。设 $e \in E$ 满足 $\|e\|_E \leq 1$。则

$$|\langle \kappa(e), e' \rangle_{E'}| = |\langle e', e \rangle_E| \leq \|e'\|_{E'} \quad \text{对} e' \in E',$$

并且得到 $\|\kappa(e)\|_{(E')'} \leq 1$，由此即得结论。 ■

（d） 借助泛函分析中的工具可以证明，κ 是等距，从而是单射。我们称 κ 为 E 到 E 的**双对偶空间** $E'' := (E')'$ 中的**典范单射**。若 κ 同时也是满射，从而是等距同构，则称 E 是**自反的**。此时，典范同构 κ 允许我们把 E 与其双对偶 E'' 等同起来。

（e） 对 $p \in (1,\infty)$，$L_p(X)$ 自反。

证明 这由 (a) 推出。 ■

（f） 空间 $L_1(X)$ 与 $L_\infty(X)$ 一般不是自反的；例如参见 [Ada75, Theorem 2.35]。 ■

习题

1. 设 $S(X,\mu,E) := \{[f] \in L_0(X,\mu,E); [f] \cap \mathcal{S}(X,\mu,E) \neq \varnothing\}$。证明 $S(X,\mu,E)$ 是 $L_p(X,\mu,E)$ 的稠密向量子空间（$1 \leq p < \infty$）。
2. 对 $a \in \mathbb{R}^n$，我们定义 $\tau_a : E^{(\mathbb{R}^n)} \to E^{(\mathbb{R}^n)}$，即沿 a 的**右平移**，如下：

$$(\tau_a \varphi)(x) := \varphi(x-a) \quad \text{对} x \in \mathbb{R}^n,\ \varphi \in E^{(\mathbb{R}^n)}.$$

令 $\tau_a[f] := [\tau_a f]$，$[f] \in L_p$。证明：

（i） $(\mathbb{R}^n,+) \to (\mathscr{L}\mathrm{aut}(L_p(\mathbb{R}^n,\lambda_n,E)),\circ), a \mapsto \tau_a$ 是群同态，且对每个 $p \in [1,\infty]$ 都有 $\|\tau_a\|_{\mathscr{L}(L_p)} = 1$。

（ii） 对 $p \in [1,\infty)$ 与 $f \in L_p(\mathbb{R}^n,\lambda_n,E)$，有 $\lim_{a\to 0} \|\tau_a f - f\|_p = 0$。

（iii） 若 $\lim_{a\to 0} \|\tau_a f - f\|_\infty = 0$，则存在 $g \in BUC(\mathbb{R}^n,E)$ 使得 $f = g$ μ-几乎处处。

3. 设 μ 是 σ 紧空间 X 上的完备拉东测度，$(X_j)_{j\in\mathbb{N}}$ 是 X 的一列覆盖 X 的相对紧开子集。对 $p \in [1,\infty]$，置

$$q_{j,p}(f) := \|\chi_{X_j} f\|_p \quad \text{对} j \in \mathbb{N},\ f \in L_0(X,\mu,E),$$
$$L_{p,\mathrm{loc}}(X,\mu,E) := \{f \in L_0(X,\mu,E); q_{j,p}(f) < \infty,\ j \in \mathbb{N}\}.$$

最后，定义

$$d_p(f,g) := \sum_{j=0}^{\infty} \frac{2^{-j} q_{j,p}(f-g)}{1+q_{j,p}(f-g)} \quad \text{对} f,g \in L_{p,\mathrm{loc}}(X,\mu,E).$$

（i） $L_{p,\mathrm{loc}}(X,\mu,E)$ 是良定义的，即与具体的序列 (X_j) 无关。

（ii） $(L_{p,\mathrm{loc}}(X,\mu,E), d_p)$ 是完备度量空间。

（iii） $L_p(X,\mu,E) \xrightarrow{d} L_{p,\mathrm{loc}}(X,\mu,E) \xrightarrow{d} L_{1,\mathrm{loc}}(X,\mu,E)$。

（iv） 由 d_p 生成的拓扑与序列 (X_j) 无关。

4. 设 $p,q \in [1,\infty]$，定义

$$L_p \cap L_q := (L_p \cap L_q)(X,\mu,E) := L_p(X,\mu,E) \cap L_q(X,\mu,E),$$
$$L_p + L_q := (L_p + L_q)(X,\mu,E) := L_p(X,\mu,E) + L_q(X,\mu,E).$$

又对 $f \in L_p \cap L_q$ 置 $\|f\|_{L_p\cap L_q} := \|f\|_p + \|f\|_q$，并令

$$\|f\|_{L_p+L_q} := \inf\{\|g\|_p + \|h\|_q; g \in L_p(X,\mu,E),\ h \in L_q(X,\mu,E),\ f = g+h\} \quad \text{对} f \in L_p + L_q.$$

（i） 验证**插值不等式**

$$\|f\|_r \leq \|f\|_p^{1-\theta} \|f\|_q^{\theta}, \qquad \text{其中} \frac{1}{r} := \frac{1-\theta}{p} + \frac{\theta}{q},$$

对 $f \in L_p \cap L_q$ 与 $\theta \in [0,1]$ 成立。

（ii） $(L_p \cap L_q, \|\cdot\|_{L_p\cap L_q})$ 与 $(L_p + L_q, \|\cdot\|_{L_p+L_q})$ 是巴拿赫空间，且

$$(L_p \cap L_q)(X,\mu,E) \hookrightarrow L_r(X,\mu,E) \hookrightarrow (L_p + L_q)(X,\mu,E) \hookrightarrow L_{1,\mathrm{loc}}(X,\mu,E)$$

其中 $1 \le p \le r \le q \le \infty$。（提示：(i) 赫尔德不等式。(ii) 取 $f \in L_p + L_q$ 使 $\|f\|_{L_p+L_q} = 0$。为证明它为零，注意对 $r \in [1,\infty]$ 有 $L_r \hookrightarrow L_{1,\mathrm{loc}}$（见习题 3）。为证明 $L_p + L_q$ 的完备性，应用引理 4.5。嵌入 $L_p \cap L_q \hookrightarrow L_r$ 由 (a) 推出。）

5. 设 $p \in [1,\infty)$ 且 $f \in (L_p \cap L_\infty)(X,\mu,E)$。证明 $\lim_{q\to\infty} \|f\|_q = \|f\|_\infty$。

6. 证明映射

$$L_\infty(X,\mu,\mathbb{K}) \times L_p(X,\mu,E) \to L_p(X,\mu,E), \quad ([\varphi],[f]) \mapsto [\varphi f]$$

是双线性且连续的，其范数不超过 1。

7. 设 $\mu(X) < \infty$，并对 $f,g \in L_0(X,\mu,E)$ 置

$$d_0(f,g) := \int_X \frac{|f-g|}{1+|f-g|}\, d\mu.$$

（i） $(L_0(X,\mu,E), d_0)$ 是度量空间。

（ii） (f_j) 在 $(L_0(X,\mu,E), d_0)$ 中收敛到 0，当且仅当它依测度收敛到 0。

8. 设 μ 是 σ 紧空间 X 上的拉东测度，且 E 可分。证明：

（i） $C_c(X,\mathbb{K})$ 可分。

（ii） $C_c(X,E)$ 可分。

（iii） 对 $p \in [1,\infty)$，$L_p(X,\mu,E)$ 可分。

（iv） $L_\infty(X,\mu,E)$ 一般不可分。

（v） $\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 在 $\mathscr{L}_\infty(X,\mu,E)$ 中一般不是稠密的。（提示：(i) 推论 V.4.8 与注 1.16(e)。(ii) 取 $A \subset C_c(X,\mathbb{K})$，令 B 为 E 中的可数稠密集。对 $a \in A$ 与 $b \in B$，置 $(a \otimes b)(x) := a(x)b$，$x \in X$，并考虑

$$\left\{ \sum_{j=0}^{m} a_j \otimes b_j ; m \in \mathbb{N},\ (a_j,b_j) \in A \times B,\ j = 0,\dots,m \right\}.$$

(iii) 定理 4.14。(iv) 找出 L_∞ 的不可数子集 A，使得对 A 中所有互不相同的 f,g 都有 $\|f-g\|_\infty \ge 1$。）

9. 若 μ 有限且 E 有限维，证明 $\mathcal{S}(X,\mu,E)$ 在 $\mathscr{L}_\infty(X,\mu,E)$ 中稠密。

10. 证明注 4.9(c) 的陈述。

11. 证明：

（i） $\ell_p = \mathscr{L}_p(\mathbb{N},\mathscr{H}^0,\mathbb{K})$，$1 \le p \le \infty$。

（ii） 若 $1 \le p \le q \le \infty$，则 $\ell_p \hookrightarrow \ell_q$，且 $\|\cdot\|_q \le \|\cdot\|_p$。

（iii） 若 $1 \le p \le q < \infty$，则 $\ell_p \xrightarrow{d} \ell_q \xrightarrow{d} c_0 \hookrightarrow \ell_\infty$（见第 II.2 节）。

12. 设 $p,q \in [1,\infty]$ 且 $1 \le p \le q \le \infty$。证明：

（i） $L_\infty(X,\mu,E) \subset L_1(X,\mu,E) \Rightarrow L_q(X,\mu,E) \hookrightarrow L_p(X,\mu,E)$。

（ii） $L_1(X,\mu,E) \subset L_\infty(X,\mu,E) \Rightarrow L_p(X,\mu,E) \hookrightarrow L_q(X,\mu,E)$。

（iii） 存在完备的 σ 有限测度空间 $(X,\mathscr{A},\mu)$ [或 $(Y,\mathscr{B},\nu)$]，它实现嵌入 $L_\infty(X,\mu,\mathbb{R}) \hookrightarrow L_1(X,\mu,\mathbb{R})$ [或 $L_1(Y,\nu,\mathbb{R}) \hookrightarrow L_\infty(Y,\nu,\mathbb{R})$]。（提示：(i) 赫尔德不等式。(ii) 证明 $L_p \hookrightarrow L_\infty$，并应用习题 4(i)。）

13. 对 $p \in (0,1)$，证明：

（i） $\|f+g\|_p^p \le \|f\|_p^p + \|g\|_p^p$，$f, g \in \mathscr{L}_0(X,\mu,E)$。

（ii） $\|f+g\|_p \le 2^{1/p-1}(\|f\|_p + \|g\|_p)$，$f, g \in \mathscr{L}_0(X,\mu,E)$。

（iii） $\mathscr{L}_p(X,\mu,E)$ 是 $\mathscr{L}_0(X,\mu,E)$ 的向量子空间。

（iv） $\mathscr{N} := \{f \in \mathscr{L}_0(X,\mu,E); f = 0\ \mu\text{-几乎处处}\}$ 是 $\mathscr{L}_p(X,\mu,E)$ 的向量子空间，且

$$\mathscr{N} = \{f \in \mathscr{L}_p(X,\mu,E); \|f\|_p = 0\}.$$

（v） 置 $\rho(f,g) := \|f-g\|_p^p$，它在

$$L_p(X,\mu,E) := \mathscr{L}_p(X,\mu,E)/\mathscr{N}$$

上诱导出一个度量。

（vi） $(L_p(X,\mu,E),\rho)$ 是完备的。

（vii） 对 $f, g \in \mathscr{L}_p(X,\mu,\mathbb{R})$，若 $f \ge 0$ 且 $g \ge 0$，则 $\|f+g\|_p \ge \|f\|_p + \|g\|_p$。

（viii） 映射

$$L_p(X,\mu,\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^+, \quad [f] \mapsto \|f\|_p$$

不是范数。（提示：(i) 对 $a > 0$，映射 $[t \mapsto a^p + t^p - (a+t)^p]$ 在 $\mathbb{R}^+$ 上递增。(ii) 对 $a > 0$，考察 $[t \mapsto (a^{1/p} + t^{1/p})/(a+t)^{1/p}]$。(vi) 仿照引理 4.5 与定理 4.6 的证明。(vii) 定理 4.2。）

14. 设 $p_j \in [1,\infty]$，$j = 1,\dots,m$；令 $1/r := \sum_{j=1}^m 1/p_j$。对 $f_j \in L_{p_j}(X,\mu,\mathbb{K})$，证明 $\prod_{j=1}^m f_j$ 属于 $L_r(X,\mu,\mathbb{K})$，且

$$\left\| \prod_{j=1}^m f_j \right\|_r \le \prod_{j=1}^m \|f_j\|_{p_j}.$$

（提示：赫尔德不等式。）

15. 设 X 是度量空间。函数 $f \in E^X$ **在无穷远处消失**，是指对每个 $\varepsilon > 0$ 都存在 X 的紧子集 K，使得对一切 $x \in K^c$ 都有 $|f(x)| < \varepsilon$。验证

$$C_0(X,E) := \{f \in C(X,E); f \text{ 在无穷远处消失}\}$$

是 $C_c(X,E)$ 在 $BUC(X,E)$ 中的闭包。

16. 对 $f \in \mathscr{L}_0(X,\mu,E)$，置

$$\lambda_f(t) := \mu([|f| > t]) \quad 与 \quad f^*(t) := \inf\{s \ge 0; \lambda_f(s) \le t\} \quad 对 t \in [0,\infty).$$

我们称 $f^* : [0,\infty) \to [0,\infty]$ 为 f 的**递减重排**。证明：

（i） λ_f 与 f^* 递减、右连续且勒贝格可测。

（ii） 若对 $g \in \mathscr{L}_0(X,\mu,E)$ 有 $|f| \le |g|$，则 $\lambda_f \le \lambda_g$ 且 $f^* \le g^*$。

（iii） 若 (f_j) 是递增序列且 $|f_j| \uparrow |f|$，则 $\lambda_{f_j} \uparrow \lambda_f$ 且 $f_j^* \uparrow f^*$。

（iv） 对 $p \in (0,\infty)$，

$$\int_X |f|^p \, d\mu = p \int_{\mathbb{R}^+} t^{p-1} \lambda_f(t) \, \lambda_1(dt) = \int_{\mathbb{R}^+} (f^*)^p \, d\lambda_1.$$

（v） $\|f\|_\infty = f^*(0)$。

（vi） $\lambda_f = \lambda_{f^*}$。（关于 (iv) 的提示：先考虑简单函数，再应用 (iii) 以及定理 1.12 与 3.4。）

17. 对 $j \in \mathbb{N}$，令 $I_{j,k} := [k2^{-j}, (k+1)2^{-j}]$，$k = 0, \dots, 2^j - 1$。又设 $\{J_n; n \in \mathbb{N}\}$ 是 $\{I_{j,k}; j \in \mathbb{N}, k = 0, \dots, 2^j - 1\}$ 的一个重编号，并对 $j \in \mathbb{N}$ 置 $f_n := \chi_{J_n}$。证明 (f_n) 对每个 $p \in [1, \infty)$ 都是 $\mathscr{L}_p([0,1])$ 中的零序列，尽管 $(f_n(x))$ 对每个 $x \in [0,1]$ 都发散。

18. 设 (f_k) 是 $L_p(X)$ 中的序列，其中 $1 \le p < \infty$。若

$$\int_X f_k \varphi \, dx \to \int_X f \varphi \, dx \quad \text{对} \varphi \in L_{p'}(X),$$

则称 (f_k) 在 $L_p(X)$ 中**弱收敛**于 $f \in L_p(X)$。此时称 f 为 (f_k) 在 $L_p(X)$ 中的**弱极限**。

证明：

（i） $L_p(X)$ 中的弱极限是唯一的。

（ii） $L_p(X)$ 中每个收敛序列都在 $L_p(X)$ 中弱收敛。

（iii） 若 (f_k) 在 $L_p(X)$ 中弱收敛于 f，且 μ-几乎处处收敛于 $g \in L_p(X)$，则 $f = g$。

（iv） 若 (f_k) 在 $L_2(X)$ 中弱收敛于 f，且 $\|f_k\|_2 \to \|f\|_2$，则 (f_k) 在 $L_2(X)$ 中收敛于 f。

（v） 令 $\mathrm{e}_k(t) := (2\pi)^{-1/2} e^{ikt}$，$0 < t < 2\pi$，$k \in \mathbb{N}$。则序列 (e_k) 在 $L_2((0, 2\pi))$ 中弱收敛于 0，尽管它在 $L_2((0, 2\pi))$ 中发散。（提示：(i) 对 $f \in L_p(X)$ 考察 $\varphi(x) := \overline{f(x)}\,|f(x)|^{p/p'-1}$。(ii) 赫尔德不等式。(iii) 证明 $g \in L_p(X)$，从而 $[|g| = \infty]$ 是 μ-零集。若 $X_n := [\sup_{k \ge n} |f_k(x)| \ge n]$，则 $\bigcap X_n$ 也是 μ-零集。现在对 $\varphi \in L_{p'}(X)$ 考察 $\lim \int_{X_n^c} f_n \varphi \, dx$。(iv) 应用 $L_2(X)$ 中的平行四边形恒等式。(v) 第一个结论由贝塞尔不等式推出，第二个由 (ii) 推出。）

5　n 维 Bochner–Lebesgue 积分

在这一简短的节中，我们讨论 Bochner–Lebesgue 积分与第 VI 章定义的柯西–黎曼积分之间的关系。我们将证明每个跳跃连续函数都是勒贝格可测的，并且相应的积分相等。这一联系将使我们能够把为柯西–黎曼积分发展出来的方法引入勒贝格积分理论。

我们还证明：紧区间上的有界标量值函数黎曼可积，当且仅当其不连续点集具有测度零。由此可知存在勒贝格可积但不是黎曼可积的函数。因此勒贝格积分是黎曼积分的真扩充——从而也是柯西–黎曼积分的真扩充。

在本节全文中，设

- $X \subset \mathbb{R}^n$ 是正测度的 λ_n-可测集；$E = (E, |\cdot|)$ 是 Banach 空间。

勒贝格测度空间

由习题 IX.1.7 可知，$\mathscr{L}_X := \mathscr{L}(n)|X$ 是 X 上的 σ-代数。因此限制 $\lambda_n|X := \lambda_n|\mathscr{L}_X$ 是 X 上的测度，称为 X 上的 **n 维勒贝格测度**（或 **勒贝格 n-测度**）。我们也用 λ_n 来记这个限制。容易验证 $(X, \mathscr{L}_X, \lambda_n)$ 是完备的 σ-有限测度空间。如果不存在误解的危险，我们就从“可测的”“测度”“可积的”等词中去掉限定词“勒贝格”（或“λ_n”）。

若 $f \in E^X$ 可积，则称

$$\int_X f \, d\lambda_n := \int_X f \, d(\lambda_n|X) = \int_{\mathbb{R}^n} \widetilde{f} \chi_X \, d\lambda_n$$

为 f 在 X 上的（n 维）（Bochner–Lebesgue）积分。记号

$$\int_X f(x)d\lambda_n(x) \quad 和 \quad \int_X f(x)\lambda_n(dx)$$

也很常见。

简言之，我们令

$$\mathscr{L}_p(X,E) := \mathscr{L}_p(X,\lambda_n,E) \quad 和 \quad L_p(X,E) := L_p(X,\lambda_n,E).$$

我们还令 $\mathscr{L}_p(X) := \mathscr{L}_p(X,\mathbb{K})$ 与 $L_p(X) := L_p(X,\mathbb{K})$，其中 $p \in [1,\infty] \cup \{0\}$。

下一个定理列出 n 维积分的重要性质。

定理 5.1. 设 X 在 $\mathbb{R}^n$ 中是开的，或者当 $n = 1$ 时 X 是完全区间。则：

（i） λ_n 是 X 上的 massive 拉东测度。

（ii） $C(X,E)$ 是 $L_0(X,E)$ 的向量子空间。

（iii） $BC(X,E)$ 是 $L_\infty(X,E)$ 的闭向量子空间。

（iv） 对 $p \in [1,\infty)$，$C_c(X,E)$ 是 $L_p(X,E)$ 的稠密向量子空间。若 K 是 X 的紧子集，则

$$\|f\|_p \le \lambda_n(K)^{1/p}\|f\|_\infty \quad 对满足\ \mathrm{supp}(f) \subset K\ 的 f \in C_c(X,E).$$

（v） 若 X 具有有限测度且 $1 \le p < q \le \infty$，则

$$L_q(X,E) \overset{d}{\hookrightarrow} L_p(X,E)$$

以及

$$\|f\|_p \le \lambda_n(X)^{1/p-1/q}\|f\|_q \quad 对 f \in L_q(X,E).$$

证明 (i) X 是 σ-紧的度量空间——若 X 是开集，由注 1.16(e)；若 X 是区间，理由显然。于是论断由注 1.16(h) 与习题 IX.5.21 推出。

(ii) 与 (iii) 分别由命题 4.17 与定理 4.18(ii) 覆盖。

（iv） 第一个论断是定理 4.18(i) 的推论，第二个论断显然。

（v） 是定理 4.16 的特例。 ■

注 5.2. 设 X 可测且其边界 ∂X 是 λ_n-零集。则博雷尔集 $\mathring{X}$ 属于 $\mathscr{L}(n)$，且 $\lambda_n(\mathring{X}) = \lambda_n(X)$。进一步，容易验证映射

$$L_p(X,E) \to L_p(\mathring{X},E), \quad [f] \mapsto [f|\mathring{X}]$$

对 $p \in [1,\infty] \cup \{0\}$ 是向量空间同构。若 $p \in [1,\infty]$，它是等距。因此对 $p \in [1,\infty] \cup \{0\}$ 我们可以把 $L_p(X,E)$ 与 $L_p(\mathring{X},E)$ 等同。特别地，对 $\mathbb{R}$ 中以 $a := \inf X$ 与 $b := \sup X$ 为端点的区间 X，有

$$L_p(X,E) = L_p([a,b],E) = L_p([a,b),E) = L_p((a,b],E) = L_p((a,b),E)$$

其中 $p \in [1,\infty] \cup \{0\}$。

绝对可积函数的勒贝格积分

我们现在证明每个绝对可积函数都是勒贝格可积的，且它在第 VI.8 节意义下的积分等于勒贝格积分。

定理 5.3. 设 $f : (a,b) \to E$ 绝对可积，其中 $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ 且 $a < b$。则 f 属于 $\mathscr{L}_1((a,b), E)$，且

$$\int_{(a,b)} f\, d\lambda_1 = \int_a^b f.$$

证明

（i） 设 $a < \alpha < \beta < b$。若 $g : [\alpha, \beta] \to E$ 是阶梯函数，则 g 显然是 λ_1-简单的，且

$$\int_{(\alpha,\beta)} g\, d\lambda_1 = \int_\alpha^\beta g. \tag{5.1}$$

现在设 $g : [\alpha, \beta] \to E$ 跳跃连续。则存在阶梯函数序列 (g_j) 一致收敛于 g。因此 g 可测，且注 VI.1.1(d) 与推论 3.15(ii) 表明 g 属于 $\mathscr{L}_1((\alpha,\beta), E)$。由于 g 有界且序列 (g_j) 一致收敛，存在 $M \geq 0$ 使得对所有 $j \in \mathbb{N}$ 有 $|g_j| \leq M$。因此由勒贝格控制收敛定理，

$$\lim_{j\to\infty} \int_{(\alpha,\beta)} g_j\, d\lambda_1 = \int_{(\alpha,\beta)} g\, d\lambda_1$$

在 E 中成立，并利用 (5.1) 与柯西–黎曼积分的定义得出

$$\int_\alpha^\beta g = \lim_{j\to\infty} \int_\alpha^\beta g_j = \lim_{j\to\infty} \int_{(\alpha,\beta)} g_j\, d\lambda_1 = \int_{(\alpha,\beta)} g\, d\lambda_1.$$

（ii） 我们固定 $c \in (a,b)$ 并选取 (c,b) 中的序列 (β_j) 使得 $\beta_j \uparrow b$。我们还设[1]

$$g := \chi_{[c,b)} f, \quad g_j := \chi_{[c,\beta_j]} f \quad \text{对} j \in \mathbb{N}.$$

由 (i)，(g_j) 是 $\mathscr{L}_1(\mathbb{R}, E)$ 中的序列。显然 (g_j) 逐点收敛于 g，且 $(|g_j|)$ 是递增序列收敛于 $|g|$。因此 g 可测。由 (i) 可得

$$\int_{\mathbb{R}} |g_j|\, d\lambda_1 = \int_{(c,\beta_j)} |f|\, d\lambda_1 = \int_c^{\beta_j} |f|,$$

而 $\int_c^b f$ 的绝对收敛性蕴含

$$\lim_{j\to\infty} \int_{\mathbb{R}} |g_j|\, d\lambda_1 = \lim_{j\to\infty} \int_c^{\beta_j} |f| = \int_c^b |f|. \tag{5.2}$$

另一方面，单调收敛定理表明

$$\int_{\mathbb{R}} |g|\, d\lambda_1 = \lim_{j\to\infty} \int_{\mathbb{R}} |g_j|\, d\lambda_1,$$

且由 (5.2) 看出 g 属于 $\mathscr{L}_1(\mathbb{R}, E)$。因此我们可以对序列 (g_j) 应用控制收敛定理，得到

[1] 此处及类似情形中，我们把 $\chi_{[c,b)} f$ 视为 $\mathbb{R}$ 上的函数。写成 $\chi_{[c,b)} \widetilde{f}$ 会更精确，但很繁琐。

$$\lim_{j\to\infty}\int_{\mathbb{R}} g_j\,d\lambda_1 = \int_{\mathbb{R}} g\,d\lambda_1 = \int_{[c,b)} f\,d\lambda_1$$

在 E 中成立。进一步地，由 (i) 得

$$\int_{\mathbb{R}} g_j\,d\lambda_1 = \int_{[c,\beta_j)} f\,d\lambda_1 = \int_c^{\beta_j} f,$$

从而由命题 VI.8.7，

$$\lim_{j\to\infty}\int_{\mathbb{R}} g_j\,d\lambda_1 = \lim_{j\to\infty}\int_c^{\beta_j} f = \int_c^b f$$

在 E 中成立。于是极限 $\int_{[c,b)} f\,d\lambda_1$ 与 $\int_c^b f$ 相等。以类似方式，我们证明 $\chi_{(a,c]}f$ 属于 $\mathscr{L}_1(\mathbb{R},E)$ 且 $\int_{(a,c]} f\,d\lambda_1 = \int_a^c f$。这表明 f 勒贝格可积，且 $\int_{(a,b)} f\,d\lambda_1 = \int_a^b f$。 ■

推论 5.4. 对 $-\infty < a < b < \infty$，有 $\mathscr{S}([a,b],E) \hookrightarrow \mathscr{L}_1([a,b],E)$ 且

$$\int_{[a,b]} f\,d\lambda_1 = \int_a^b f \quad \text{对} f \in \mathscr{S}([a,b],E).$$

证明 这由定理 5.3 与命题 VI.8.3 推出。 ■

注 5.5. 固定 $a,b\in\mathbb{R}$ 且 $a<b$。

（a） 设 $f:(a,b)\to E$ 可容许且 $\int_a^b f$ 作为反常积分存在。则 f 不必属于 $\mathscr{L}_1((a,b),E)$。

证明 我们通过下式定义 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$：

$$f(x) := \begin{cases} 0 & \text{若} x\in(-\infty,0), \\ (-1)^j/j & \text{若} x\in[j-1,j),\ \text{其中} j\in\mathbb{N}^\times. \end{cases}$$

显然 f 可容许，且 $\int_{-\infty}^{\infty} f$ 在 $\mathbb{R}$ 中存在，因为

$$\int_{-\infty}^{\infty} f = \sum_{j=1}^{\infty}(-1)^j/j.$$

若 f 属于 $\mathscr{L}_1(\mathbb{R})$，则应有 $\int_{\mathbb{R}}|f|d\lambda_1<\infty$，这与单调收敛定理矛盾，该定理给出

$$\int_{\mathbb{R}}|f|d\lambda_1 = \lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}}\chi_{[0,k]}|f|d\lambda_1 = \lim_{k\to\infty}\sum_{j=1}^{k} 1/j = \infty. \quad ■$$

（b） 设 $f:(a,b)\to E$ 可容许且 f 属于 $\mathscr{L}_1((a,b),E)$。则 f 绝对可积，且

$$\int_{(a,b)} f\,d\lambda_1 = \int_a^b f \quad \text{在} E \text{ 中}.$$

证明 取 $c\in(a,b)$，并设 (a,c) 中的序列 (α_j) 满足 $\alpha_j\to a$。又设 $f_j := \chi_{[\alpha_j,c]}f$。则 (f_j) 逐点收敛于 $\chi_{(a,c]}f$，且对 $j\in\mathbb{N}$ 有 $|f_j|\le|f|$。由于 f 可容许，命题 VI.4.3 表明 $|f|[\alpha_j,c]$ 属于 $\mathscr{S}([\alpha_j,c],\mathbb{R})$。因此由推论 5.4 与控制收敛定理，

$$\int_{\alpha_j}^{c}|f| = \int_{[\alpha_j,c]}|f|d\lambda_1 \to \int_{(a,c]}|f|d\lambda_1.$$

因此 $\int_a^c |f|$ 存在。类似地，我们证明 $\int_c^b |f|$ 存在，从而 $\int_a^b f$ 绝对收敛。第二个论断现在由定理 5.3 推出。 ■

设 $f \in \mathscr{L}_1((a,b),E)$。注 5.5(b) 表明，此时若把 $\int_{(a,b)} f\,d\lambda_1$ 记为 $\int_a^b f$ 或 $\int_a^b f(x)dx$，不会产生误解。今后在 n 维情形我们通常写

$$\int_X f\,dx := \int_X f\,d\lambda_n.$$

定理 5.3 及其推论使我们能够把第二卷中发展出来的积分方法移植到勒贝格理论的框架中。结合定理 3.14 的可积性判别准则与控制收敛定理，这些方法为证明积分的存在性提供了十分有效的工具。在本章余下的各节中，当我们建立“多维”积分的具体计算程序时，这一点将变得清楚。

黎曼可积函数的一个刻画

定理 5.3 表明勒贝格积分是柯西-黎曼积分的扩充。我们现在刻画黎曼可积函数，并证明这一扩充是真扩充。

定理 5.6. 设 I 是紧区间，$f : I \to \mathbb{K}$ 有界。则 f 黎曼可积当且仅当它 λ_1-几乎处处连续。此时 f 勒贝格可积，且黎曼积分与勒贝格积分相等。

证明

（i） 不失一般性，可以假设 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 且 $I := [0,1]$。对 $k \in \mathbb{N}$，设 $\mathfrak{Z}_k := (\xi_{0,k}, \dots, \xi_{2^k,k})$ 是 $[0,1]$ 的划分，其中 $\xi_{j,k} := j2^{-k}$，$j = 0, \dots, 2^k$。又设

$$I_{0,k} := [\xi_{0,k}, \xi_{1,k}], \quad I_{j,k} := (\xi_{j,k}, \xi_{j+1,k}] \quad \text{对} j = 1, \dots, 2^k - 1.$$

最后，令 $\alpha_{j,k} := \inf_{x \in \bar{I}_{j,k}} f(x)$，$\beta_{j,k} := \sup_{x \in \bar{I}_{j,k}} f(x)$，以及

$$g_k := \sum_{j=0}^{2^k-1} \alpha_{j,k} \chi_{I_{j,k}}, \quad h_k := \sum_{j=0}^{2^k-1} \beta_{j,k} \chi_{I_{j,k}} \quad \text{对} k \in \mathbb{N}.$$

则 (g_k) 是 λ_1-简单函数的递增序列，(h_k) 是 λ_1-简单函数的递减序列。因此它们的逐点极限 $g := \lim_k g_k$ 与 $h := \lim_k h_k$ 有定义且 λ_1-可测，并且 $g \le f \le h$。此外有

$$\int_{[0,1]} g_k\,d\lambda_1 = \underline{S}(f,k) \quad \text{和} \quad \int_{[0,1]} h_k\,d\lambda_1 = \overline{S}(f,k),$$

其中 $\underline{S}(f,k)$ 与 $\overline{S}(f,k)$ 表示 f 在 $[0,1]$ 上关于划分 $\mathfrak{Z}_k$ 的下和与上和（见习题 VI.3.7）。用 $\underline{\int} f$ 与 $\overline{\int} f$ 记 f 在 $[0,1]$ 上的下、上黎曼积分，则由单调收敛定理得

$$\int_{[0,1]} (h-g)\,d\lambda_1 = \overline{\int} f - \underline{\int} f. \tag{5.3}$$

（ii） 设 $R := \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \{\xi_{0,k}, \dots, \xi_{2^k,k}\}$ 是区间 $I_{j,k}$ 的端点集。设 C 是 f 的连续点集。则

$$[g = h] \cap R^c \subset C \subset [g = h]. \tag{5.4}$$

为看出这一点，取 $\varepsilon > 0$。先设 $x_0 \in R^c$ 且 $g(x_0) = h(x_0)$。可以找到 $k \in \mathbb{N}$ 使 $h_k(x_0) - g_k(x_0) < \varepsilon$，以及 $j \in \{0, \dots, 2^k - 1\}$ 使 x_0 落在区间 $(\xi_{j,k}, \xi_{j+1,k})$ 内。于是对 $x \in I_{j,k}$ 有

$$|f(x)-f(x_0)| \le \sup_{y\in\overline{I}_{j,k}} f(y) - \inf_{y\in\overline{I}_{j,k}} f(y) = h_k(x_0)-g_k(x_0) < \varepsilon,$$

这证明了 f 在 x_0 处的连续性。现设 $x_0 \in C$。取 $\delta > 0$ 使得对 $x \in [x_0-\delta, x_0+\delta]\cap[0,1]$ 有 $|f(x)-f(x_0)| < \varepsilon/2$。选取 $k_0 \in \mathbb{N}$ 使 $2^{-k_0} \le \delta$，并对每个 $k \ge k_0$ 取 $j \in \{0,\dots,2^k-1\}$ 使 $x_0 \in I_{j,k} \subset [x_0-\delta, x_0+\delta]$。则

$$0 \le h_k(x_0)-g_k(x_0) = \sup_{x\in\overline{I}_{j,k}} (f(x)-f(x_0)) - \inf_{x\in\overline{I}_{j,k}} (f(x)-f(x_0)) < \varepsilon.$$

由此得 $h(x_0)-g(x_0) = \lim_k (h_k(x_0)-g_k(x_0)) = 0$。这证明了 (5.4)。

（iii） 若 f 是黎曼可积函数，则 $\underline{\int} f = \overline{\int} f = \int f$（习题 VI.3.10）。因此 (5.3) 表明

$$h = g = f \qquad \lambda_1\text{-a.e.}, \tag{5.5}$$

这蕴涵 f 的 λ_1-可测性。由于 f 有界，故 $f \in \mathscr{L}_1([0,1])$。我们还有 $|g_k| \le \|f\|_\infty$ 对 $k \in \mathbb{N}$ 是 λ_1-几乎处处的。于是勒贝格控制收敛定理给出

$$\int_{[0,1]} g\, d\lambda_1 = \lim_k \int_{[0,1]} g_k\, d\lambda_1 = \lim_k \underline{S}(f,k) = \int_0^1 f,$$

其中在最后一个等式中我们又一次用到了习题 VI.3.10。由 (5.5) 与引理 2.15 可得 $\int_{[0,1]} f\, d\lambda_1 = \int_0^1 f$。最后，(5.4)、(5.5) 以及 R 的可数性蕴涵：f 的不连续点构成一个勒贝格测度为零的集合。

（iv） 反之，设 C^c 的测度为零。由 (5.4)，$[g \ne h]$ 的测度也为零，而 f 的黎曼可积性由 (5.3) 推出。这就完成了证明。 ■

推论 5.7. 有些勒贝格可积函数不是黎曼可积的。因此勒贝格积分是黎曼积分的真扩张。

证明 考虑狄利克雷函数

$$f : [0,1] \to \mathbb{R}, \quad f(x) := \begin{cases} 1 & \text{若} x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{若} x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$$

在 $[0,1]$ 上。由引理 2.15，f 属于 $\mathscr{L}_1([0,1])$，因为 f 几乎处处为零。但我们由例 III.1.3(c) 已知 f 处处不连续，故由定理 5.6 它不是黎曼可积的。 ■

与狄利克雷函数几乎处处相等的映射构成的等价类中含有黎曼可积函数——例如零函数。因此从 L_1-空间的观点看，这个例子是无趣的。然而，习题 13 将证明存在 $f \in \mathscr{L}_1([0,1],\mathbb{R})$，使得任何 $g \in [f]$ 都不是黎曼可积的。这意味着黎曼积分对 L_p-空间的理论而言是不充分的。

习题

1. 设 $p,q \in [1,\infty]$ 且 $p \ne q$，证明 $L_p(\mathbb{R},E) \not\subset L_q(\mathbb{R},E)$。
2. 设 J 是开区间，且 $f \in C^1(J,E)$ 具有紧支集。则 $\int_J f' = 0$。
3. 设 $f \in \mathscr{L}_0([0,1],\mathbb{R}^+)$ 有界。证明

$$\underline{\int} f \le \int_{[0,1]} f\, d\lambda_1 \le \overline{\int} f.$$

4. 设 I 是紧区间，并如下定义 I 上的**有界变差函数空间**：

$$BV(I,E) := \{f : I \to E;\ \mathrm{Var}(f,I) < \infty\}.$$

（a） 作为向量子空间，我们有包含关系

$$C^{1-}(I,E) \subset BV(I,E) \subset B(I,E).$$

（b） 令 $\alpha := \inf I$ 且 $f \in \mathscr{L}_1(I,E)$。则 $F : I \to E$，$x \mapsto \int_\alpha^x f(t)\,dt$ 属于 $BV(I,E)$，且 $\mathrm{Var}(F,I) \le \|f\|_1$。

（c） 对每个 $f \in BV(I,\mathbb{R})$，存在递增映射 $s^\pm : I \to \mathbb{R}$ 使得 $f = s^+ - s^-$。

（d） $BV(I,\mathbb{R})$ 是跳跃连续函数 $I \to \mathbb{R}$ 构成的空间 $\mathcal{S}(I,\mathbb{R})$ 的向量子空间。

（e） 每个单调函数都属于 $BV(I,\mathbb{R})$。（(c) 的提示：令 $\alpha := \inf I$，考虑函数 $s^+ := (x \mapsto \mathrm{Var}(f^+,[\alpha,x]))$ 与 $s^- := s - f$。）

5. 设 H 是可分希尔伯特空间。证明[2] $BV([a,b],H)$ 是 $\mathscr{L}_\infty([a,b],H)$ 的向量子空间，并且

$$\int_a^{b-h} \|f(t+h) - f(t)\|\,dt \le h\,\mathrm{Var}(f,[a,b]) \qquad \text{对} 0 < h < b-a.$$

（提示：注意习题 1.1 与 4(d)。对 $0 < h < b-a$ 及 $t \in [a,b-h]$，证明 $\|f(t+h) - f(t)\| \le \mathrm{Var}(f,[a,t+h]) - \mathrm{Var}(f,[a,t])$。）

6. 设 $J \subset \mathbb{R}$ 是完全区间。函数 $f : J \to E$ 称为**绝对连续**的，若对每个 $\varepsilon > 0$ 都存在 $\delta > 0$，使得

$$\sum_{k=0}^{m} |f(\beta_k) - f(\alpha_k)| < \varepsilon$$

对 J 的每个由两两不相交子区间构成、且满足 $\sum_{k=0}^m (\beta_k - \alpha_k) < \delta$ 的有限族 $\{(\alpha_k,\beta_k);\ k = 0,\dots,m\}$ 都成立。我们用 $W_1^1(J,E)$ 记 E^J 中全体绝对连续函数构成的集合。证明：

（a） 作为向量子空间，我们有包含关系

$$BC^1(J,E) \subset W_1^1(J,E) \subset C(J,E).$$

（b） 若 J 紧，则 $W_1^1(J,E) \subset BV(J,E)$。

（c） 康托尔函数（习题 III.3.8）是连续的，但不是绝对连续的。

（d） 令 $\alpha := \inf J$ 并取 $f \in \mathscr{L}_1(J,E)$。则 $F : J \to E$，$x \mapsto \int_\alpha^x f(t)\,dt$ 是绝对连续的。

7. 对 $j = 1,2$，定义 $f_j : [0,1] \to \mathbb{R}$ 为

$$f_j(x) := \begin{cases} x^2 \sin(1/x^j) & \text{若} x \in (0,1], \\ 0 & \text{若} x = 0; \end{cases}$$

与习题 IV.1.2 比较。证明：

（a） $f_1 \in BV([0,1],\mathbb{R})$。

（b） $f_2 \notin BV([0,1],\mathbb{R})$。

[2]可以证明，若把 H 换成任意巴拿赫空间，习题 5 的结论仍然成立。

8. 设 μ 与 ν 是可测空间 $(X,\mathscr{A})$ 上的测度。我们称 ν 是 **μ-绝对连续**的，若每个 μ-零集也是 ν-零集。此时我们记 $\nu \ll \mu$。

（a） 设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 是 σ-有限的完备测度空间。对 $f \in \mathscr{L}_0(X,\mu,\overline{\mathbb{R}}^+)$，定义

$$f\cdot\mu : \mathscr{A} \to [0,\infty], \quad A \mapsto \int_A f\,d\mu.$$

证明 $f\cdot\mu$ 是 $(X,\mathscr{A})$ 上的完备测度，且 $f\cdot\mu \ll \mu$。

（b） 设 $\mathscr{A} := \mathscr{L}_{[0,1]}$，$\nu := \lambda_1$，$\mu := \mathscr{H}^0$。验证：

（i） $\nu \ll \mu$。

（ii） 不存在 $f \in \mathscr{L}_0([0,1],\mathscr{A},\mu)$ 使得 $\nu = f\cdot\mu$。

9. 设 $(X,\mathscr{A},\nu)$ 是有限测度空间，μ 是 $(X,\mathscr{A})$ 上的测度。下列陈述等价：

（i） $\nu \ll \mu$。

（ii） 对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$，使得对一切满足 $\mu(A) < \delta$ 的 $A \in \mathscr{A}$ 都有 $\nu(A) < \varepsilon$。

10. 对 $f \in \mathscr{L}_0(\mathbb{R},\lambda_1,\overline{\mathbb{R}}^+)$，令 $F(x) := \int_{-\infty}^x f(t)\,dt$（$x \in \mathbb{R}$），并用 μ_F 记由 F 生成的 $\mathbb{R}$ 上的勒贝格–斯蒂尔杰斯测度。证明：

（a） $F \in W_1^1(\mathbb{R},\mathbb{R})$ 蕴涵 $\mu_F \ll \lambda_1$。

（b） 若 μ_F 有限，则 $\mu_F \ll \beta_1$ 蕴涵 $F \in W_1^1(\mathbb{R},\mathbb{R})$。

11. 设 I 是区间，取 $f \in \mathscr{L}_1(I,\mathbb{R}^n)$。对固定的 $a \in I$，假设对 $x \in I$ 有 $\int_a^x f(t)\,dt = 0$。证明对几乎每个 $x \in I$ 都有 $f(x) = 0$。

12. 设 $0 \le a < b < \infty$，$I := (-b,-a) \cup (a,b)$，并设 $f \in \mathscr{L}_1(I,E)$。证明：若 f 为奇函数，则 $\int_I f\,dx = 0$；若 f 为偶函数，则 $\int_I f\,dx = 2\int_a^b f\,dx$。

13. 定义

$$\begin{aligned} K_0 &:= [0,1],\\ K_1 &:= K_0 \setminus (3/8,5/8),\\ K_2 &:= K_1 \setminus ((5/32,7/32)\cup(25/32,27/32)),\dots \end{aligned}$$

一般地，K_{n+1} 由 K_n 挖去长度为 $(1/4)^{n+1}$ 的开“中间四分之一”区间得到，而不是像传统康托尔集（习题 III.3.8）的构造那样挖去中间三分之一。令 $K := \bigcap K_n$，$f := \chi_K$。证明 f 属于 $\mathscr{L}_1([0,1])$，且任何 $g \in [f]$ 都不是黎曼可积的。

6 富比尼定理

本节的核心是证明：多变量函数的勒贝格积分可以迭代地计算，并且这一系列一元积分可以按任意顺序进行。因此多变量积分归结为对一元函数的积分。借助上一节的结果与第 II 卷中发展的方法，多维积分在许多情形下可以显式计算。

积分迭代求值的方法有广泛的理论应用，我们将介绍其中少数几个。

本节自始至终假设 m,n 是正整数，且 E 是 Banach 空间。

此外，我们一般把 $\mathbb{R}^{m+n}$ 与 $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ 等同起来。

几乎处处有定义的映射

设 $(X,\mathscr{A},\mu)$ 是测度空间。我们常常考虑仅在 μ-几乎处处有定义的非负 $\overline{\mathbb{R}}$ 值函数。对于这些函数，我们简单地写作 $x\mapsto f(x)$，而不具体指明其定义域。我们说这样的函数 $x\mapsto f(x)$ 是**可测**的，如果存在 μ-零集 N，使得 $f\mid N^c : N^c\to\overline{\mathbb{R}}^+$ 有定义且 μ-可测。因此 $\int_{N^c} f\,d\mu$ 有定义。若 M 是另一个 μ-零集，使得 $f\mid M^c : M^c\to\overline{\mathbb{R}}^+$ 有定义且 μ-可测，则等式 $\mu(N)=\mu(M)=\mu(M\cup N)=0$ 以及注 3.3(a) 与 (b) 蕴含

$$\int_{N^c} f\,d\mu=\int_{M^c\cap N^c} f\,d\mu=\int_{M^c} f\,d\mu.$$

因此

$$\int_X f\,d\mu := \int_{N^c} f\,d\mu \tag{6.1}$$

是有良好定义的，并且与所选零集 N 无关。

对于 μ-几乎处处有定义的 E 值函数 $x\mapsto f(x)$，我们完全像上面那样定义可测性。我们说这样的 f 是**可积**的，如果 $f\mid N^c$ 属于 $\mathscr{L}_1(N^c,\mu,E)$。此时 $\int_X f\,d\mu$ 也通过 (6.1) 定义，并且引理 2.15 表明这个定义是有意义的。

例如考虑 $A\in\mathscr{L}(m+n)$，并假设截面 $A_{[x]}$ 对 λ_m-几乎每个 $x\in\mathbb{R}^m$ 是 λ_n-可测的。则 $x\mapsto\lambda_n(A_{[x]})$ 是 λ_m-几乎处处有定义的非负 $\overline{\mathbb{R}}$ 值函数。若 $x\mapsto\lambda_n(A_{[x]})$ 可测，则积分 $\int_{\mathbb{R}^m}\lambda_n(A_{[x]})\,dx$ 有良好定义。

卡瓦列里原理

我们用 $\mathscr{C}(m,n)$ 表示满足以下条件的全体 $A\in\mathscr{L}(m+n)$ 构成的集合：

（i） $A_{[x]}\in\mathscr{L}(n)$ 对 λ_m-几乎每个 $x\in\mathbb{R}^m$ 成立；

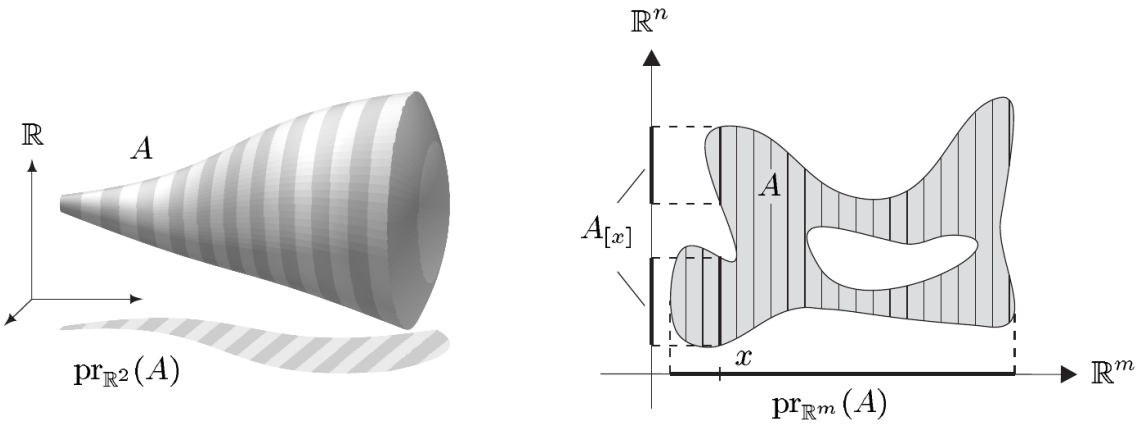
（ii） $x\mapsto\lambda_n(A_{[x]})$ 是 λ_m-可测的；

（iii） $\lambda_{m+n}(A)=\int_{\mathbb{R}^m}\lambda_n(A_{[x]})\,dx$。我们想证明 $\mathscr{C}(m,n)$ 与 $\mathscr{L}(m+n)$ 一致，但这需要一些准备工作。

注 6.1.（a） 设 $A\in\mathscr{C}(1,n)$ 有界，且 $\mathrm{pr}_1(A)$ 是以 a 与 b 为端点的区间。则

$$\lambda_{n+1}(A)=\int_a^b\lambda_n(A_{[x]})\,dx.$$

这一结论称为**卡瓦列里原理**，它精确表达了如下几何思想：A 的测度（体积）可以通过把 A 分割成薄的平行切片、并连续地对这些切片的体积求和（积分）来确定。



（b） $\mathscr{L}(m)\boxtimes\mathscr{L}(n)\subset\mathscr{C}(m,n)$。

（c） 对 $\mathscr{C}(m,n)$ 中的每个递增序列 (A_j)，并集 $\bigcup_j A_j$ 属于 $\mathscr{C}(m,n)$。

（i） **证明** (i) 对 $j\in\mathbb{N}$，设 M_j 是 λ_m-零集，使得对 $x\in M_j^c$ 有 $A_{j,[x]}:=(A_j)_{[x]}\in\mathscr{L}(n)$。令 $A:=\bigcup_j A_j$ 且 $M:=\bigcup_j M_j$，则对 $x\in M^c$ 有 $A_{[x]}=\bigcup_j A_{j,[x]}\in\mathscr{L}(n)$。$\lambda_n$ 的下连续性蕴含，对 $x\in M^c$ 有 $\lambda_n(A_{[x]})=\lim_j\lambda_n(A_{j,[x]})$；借助命题 1.11 我们得出 $x\mapsto\lambda_n(A_{[x]})$ 是 λ_m-可测的。

（ii） 由于 $A_j\in\mathscr{C}(m,n)$，我们有

$$\int_{\mathbb{R}^m}\lambda_n(A_{j,[x]})\,dx=\lambda_{m+n}(A_j)\quad\text{对}j\in\mathbb{N},$$

由单调收敛定理推出

$$\lim_j\int_{\mathbb{R}^m}\lambda_n(A_{j,[x]})\,dx=\int_{\mathbb{R}^m}\lambda_n(A_{[x]})\,dx.\tag{6.2}$$

λ_{m+n} 的下连续性于是表明

$$\lambda_{m+n}(A)=\lim_j\lambda_{m+n}(A_j)=\lim_j\int_{\mathbb{R}^m}\lambda_n(A_{j,[x]})\,dx=\int_{\mathbb{R}^m}\lambda_n(A_{[x]})\,dx.$$

因此 A 属于 $\mathscr{C}(m,n)$。 ■

（d） 设 (A_j) 是 $\mathscr{C}(m,n)$ 中的递减序列，且存在 $k\in\mathbb{N}$ 使 $\lambda_{m+n}(A_k)<\infty$。则 $\bigcap_j A_j$ 属于 $\mathscr{C}(m,n)$。

证明 我们令 $A:=\bigcap_j A_j$。对 λ_m-几乎所有截面 $A_{[x]}$ 的可测性以及 $x\mapsto\lambda_n(A_{[x]})$ 的可测性，都如同 (c) 中那样得到。其次，勒贝格控制收敛定理表明 (6.2) 在此情形下成立。结论现在如同 (c) 中那样推出。 ■

（e） 设 (A_j) 是 $\mathscr{C}(m,n)$ 中的不交序列。则 $\bigcup_j A_j$ 也属于 $\mathscr{C}(m,n)$。

证明 由于 (c)，只需对有限不交序列证明该结论。我们把这个练习留给读者。 ■

（f） $\mathbb{R}^{m+n}$ 中的每个开集都属于 $\mathscr{C}(m,n)$。

证明 这由命题 IX.5.6、(e) 与 (b) 推出。 ■

（g） $\mathbb{R}^{m+n}$ 中的每个有界 G_δ 集都属于 $\mathscr{C}(m,n)$。

证明 这由 (f) 与 (d) 推出。 ■

（h） 设 A 是 λ_{m+n}-零集。则 A 属于 $\mathscr{C}(m,n)$，且存在 λ_m-零集 M，使得对每个 $x\in M^c$，$A_{[x]}$ 是 λ_n-零集。

证明 只需验证存在 λ_m-零集 M，使得对 $x\in M^c$ 有 $\lambda_n(A_{[x]})=0$。于是令 $A_j:=A\cap(j\mathbb{B}^{m+n})$ 对 $j\in\mathbb{N}$。则 (A_j) 是有界 λ_{m+n}-零集的递增序列，且 $\bigcup_j A_j=A$。由推论 IX.5.5，存在有界 G_δ 集序列 (G_j)，使得 $G_j\supset A_j$ 且 $\lambda_{m+n}(G_j)=0$ 对 $j\in\mathbb{N}$。由 (g) 因此推出

$$0=\lambda_{m+n}(G_j)=\int_{\mathbb{R}^m}\lambda_n(G_{j,[x]})\,dx.$$

于是，对每个 $j\in\mathbb{N}$ 存在 λ_m-零集 M_j，使得对 $x\in M_j^c$ 有 $\lambda_n(G_{j,[x]})=0$（见注 3.3(c)）。因为

$$\bigcup_j G_{j,[x]}\supset\bigcup_j A_{j,[x]}=\left(\bigcup_j A_j\right)_{[x]}=A_{[x]}\quad\text{对}x\in\mathbb{R}^m,$$

故 $M:=\bigcup_j M_j$ 具有所需的性质。 ■

在这些注之后，我们现在可以证明 $\mathscr{C}(m,n)$ 与 $\mathscr{L}(m+n)$ 相等。

命题 6.2. $\mathscr{C}(m,n)=\mathscr{L}(m+n)$。

证明 我们只需验证包含关系 $\mathscr{L}(m+n)\subset\mathscr{C}(m,n)$。

（i） 设 $A\in\mathscr{L}(m+n)$ 有界。由推论 IX.5.5，存在有界 G_δ 集 G，使得 $G\supset A$ 且 $\lambda_{m+n}(G)=\lambda_{m+n}(A)$。由于 A 的测度有限，$G\backslash A$ 是有界 λ_{m+n}-零集（命题 IX.2.3(ii)），并且利用注 6.1(h) 得出 $(G\backslash A)_{[x]}=G_{[x]}\backslash A_{[x]}$ 对 λ_m-几乎每个 $x\in\mathbb{R}^m$ 是 λ_n-零集。由注 6.1(g)，$G_{[x]}$ 对 λ_m-几乎每个 $x\in\mathbb{R}^m$ 属于 $\mathscr{L}(n)$。因为

$$A_{[x]}=G_{[x]}\cap(G_{[x]}\backslash A_{[x]})^c\quad\text{对}x\in\mathbb{R}^m,$$

这对 λ_m-几乎每个交集 $A_{[x]}$ 也成立。此外，$\lambda_n(A_{[x]})=\lambda_n(G_{[x]})$ 对 λ_m-几乎每个 $x\in\mathbb{R}^m$ 成立。由注 6.1(g) 我们知道 G 属于 $\mathscr{C}(m,n)$。因此 $x\mapsto\lambda_n(A_{[x]})$ 可测，且

$$\lambda_{m+n}(G)=\int_{\mathbb{R}^m}\lambda_n(G_{[x]})\,dx=\int_{\mathbb{R}^m}\lambda_n(A_{[x]})\,dx.$$

因此 A 属于 $\mathscr{C}(m,n)$。

（ii） 若 A 无界，我们令 $A_j:=A\cap(j\mathbb{B}^{m+n})$ 对 $j\in\mathbb{N}$。则 (A_j) 是 $\mathscr{L}(m+n)$ 中的递增序列，且 $\bigcup_j A_j=A$。结论现在由 (i) 与注 6.1(c) 推出。 ■

推论 6.3. 若 $A\in\mathscr{L}(m+n)$ 的测度有限，则 $\lambda_n(A_{[x]})<\infty$ 对 λ_m-几乎每个 $x\in\mathbb{R}^m$ 成立。

证明 由于命题 6.2 蕴含

$$\int_{\mathbb{R}^m}\lambda_n(A_{[x]})\,dx=\lambda_{m+n}(A)<\infty,$$

结论由注 3.11(c) 推出。 ■

对 $A\in\mathscr{L}(m+n)$ 与 $x\in\mathbb{R}^m$，我们有 $\chi_A(x,\cdot)=\chi_{A_{[x]}}$，因此命题 6.2 也可以用特征函数来表述。于是很容易把该结论应用到特征函数的线性组合上，从而应用到简单函数上。

引理 6.4. 设 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^{m+n},E)$。

（i） $f(x,\cdot)\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n,E)$ 对 λ_m-几乎每个 $x\in\mathbb{R}^m$ 成立。

（ii） E 值函数 $x\mapsto\int_{\mathbb{R}^n}f(x,y)\,dy$ 是 λ_m-可积的。

（iii） $\int_{\mathbb{R}^{m+n}}f\,d(x,y)=\int_{\mathbb{R}^m}\left[\int_{\mathbb{R}^n}f(x,y)\,dy\right]dx$。

证明 (i) 取 $f=\sum_{j=0}^k e_j\chi_{A_j}$，则对 $x\in\mathbb{R}^m$ 有 $f(x,\cdot)=\sum_{j=0}^k e_j\chi_{A_{j,[x]}}$。于是由命题 6.2 与推论 6.3 容易得出：存在 λ_m-零集 M，使得对每个 $x\in M^c$，$f(x,\cdot)$ 属于 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n,E)$。

（ii） 我们令

$$g(x):=\int_{\mathbb{R}^n}f(x,y)\,dy=\sum_{j=0}^k e_j\lambda_n(A_{j,[x]})\quad\text{对}x\in M^c.\tag{6.3}$$

则命题 6.2 与注 1.2(d) 表明 $x\mapsto g(x)$ 是 λ_m-可测的。此外，我们有

$$\int_{\mathbb{R}^m}|g|\,dx\le\sum_{j=0}^k|e_j|\int_{\mathbb{R}^m}\lambda_n(A_{j,[x]})\,dx=\sum_{j=0}^k|e_j|\lambda_{m+n}(A_j)<\infty.$$

因此 $x\mapsto g(x)$ 是 λ_m-可积的。

（iii） 最后，由命题 6.2 与 (6.3) 推出

$$\int_{\mathbb{R}^{m+n}} f\, d(x,y) = \sum_{j=0}^{k} e_j \lambda_{m+n}(A_j) = \sum_{j=0}^{k} e_j \int_{\mathbb{R}^m} \lambda_n(A_{j,[x]})\, dx = \int_{\mathbb{R}^m} g\, dx$$
$$= \int_{\mathbb{R}^m} \left[\int_{\mathbb{R}^n} f(x,y)\, dy \right] dx,$$

这就完成了证明。 ■

注 6.5. 在集合 $\mathscr{C}(m,n)$ 的定义中，我们选择标出 $\mathbb{R}^{m+n}$ 的前 m 个坐标。我们本来也完全可以选取后 n 个坐标，并用 $\lambda_m(A^{[y]})$ 而不是 $\lambda_n(A_{[x]})$ 对 λ_n-几乎每个 $y \in \mathbb{R}^n$ 作同样的论证。按这种 $\mathscr{C}(m,n)$ 的定义，我们显然同样会得到 $\mathscr{C}(m,n) = \mathscr{L}(m+n)$。因此引理 6.4 中 x 与 y 的地位可以互换，于是我们得出：对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^{m+n}, E)$，

（i） $f(\cdot, y) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^m, E)$ 对 λ_n-几乎每个 $y \in \mathbb{R}^n$ 成立；

（ii） E 值函数 $y \mapsto \int_{\mathbb{R}^m} f(x,y)\, dx$ 是 λ_n-可积的；

（iii） $\int_{\mathbb{R}^{m+n}} f\, d(x,y) = \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^m} f(x,y)\, dx \right] dy$。特别地，我们得到

$$\int_{\mathbb{R}^m} \left[\int_{\mathbb{R}^n} f(x,y)\, dy \right] dx = \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^m} f(x,y)\, dx \right] dy$$

对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^{m+n}, E)$ 成立。换句话说，对简单函数而言，积分 $\int_{\mathbb{R}^{m+n}} f\, d(x,y)$ 可以迭代计算，而且积分进行的顺序无关紧要。 ■

卡瓦列里原理的应用

本节的主要结果是：注 6.5 关于积分迭代计算的结论对任意可积函数 f 仍然成立。在证明这个定理之前，我们先给出卡瓦列里原理的几个应用，也就是说我们在 $f = \chi_A$ 的情形下工作。

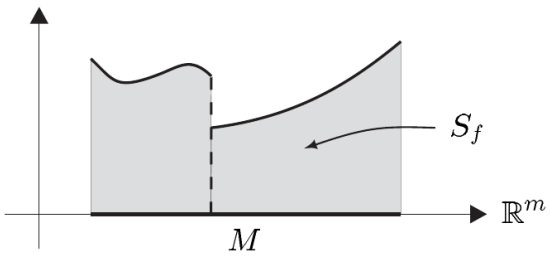
例 6.6. （a）（积分的几何解释）对 $M \in \mathscr{L}(m)$ 与 $f \in \mathscr{L}_0(M, \mathbb{R}^+)$，集合

$$S_f := S_{f,M} := \{(x,y) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}; 0 \le y \le f(x), x \in M\}$$

属于 $\mathscr{L}(m+1)$，且

$$\int_M f\, dx = \lambda_{m+1}(S_f),$$

也就是说，积分 $\int_M f\, dx$ 等于 f 的图像下方的点集的 $(m+1)$ 维勒贝格测度。[1]



[1] 比较第 VI.3 节的引言性评注。

证明 令 $f_1 := \mathrm{pr}_{\mathbb{R}}$ 与 $f_2 := f \circ \mathrm{pr}_{\mathbb{R}^m}$。则 f_1 与 f_2 属于 $\mathscr{L}_0(M \times \mathbb{R}, \overline{\mathbb{R}}^+)$，且 $S_f = [0 \le f_1 \le f_2]$。因此命题 1.9 蕴含 S_f 的 λ_{m+1}-可测性。因为 $(S_f)_{[x]} = [0, f(x)]$ 对 $x \in M$ 成立，所以 $\lambda_1((S_f)_{[x]}) = f(x)$，从而

$$\lambda_{m+1}(S_f) = \int_{\mathbb{R}^m} \lambda_1((S_f)_{[x]})\, dx = \int_M f\, dx,$$

由命题 6.2 即得。 ■

（b）（线性映射的换元法则）设 $T \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^m)$、$a \in \mathbb{R}^m$ 与 $M \in \mathscr{L}(m)$。又设 $\varphi(x) := a + Tx$ 对 $x \in \mathbb{R}^m$，且 $f \in \mathscr{L}_1(\varphi(M))$。则 $f \circ \varphi$ 属于 $\mathscr{L}_1(M)$，且

$$\int_{\varphi(M)} f\, dy = |\det T| \int_M (f \circ \varphi)\, dx. \tag{6.4}$$

特别地，勒贝格积分是**仿射等距不变**的，即对 $\mathbb{R}^m$ 的每个仿射等距 φ，我们有

$$\int_{\mathbb{R}^m} f = \int_{\mathbb{R}^m} f \circ \varphi \quad \text{对} f \in \mathscr{L}_1(\mathbb{R}^m).$$

证明 (i) 由定理 IX.5.12，φ 把 σ-代数 $\mathscr{L}(m)$ 映入自身。因此 $\varphi(M)$ 属于 $\mathscr{L}(m)$，且定理 1.4 蕴含 $f \circ \varphi$ 位于 $\mathscr{L}_0(M)$ 中。分解 $f = f_1 - f_2 + i(f_3 - f_4)$，其中 $f_j \in \mathscr{L}_1(\varphi(M), \mathbb{R}^+)$，表明我们可以限于 $f \in \mathscr{L}_1(\varphi(M), \mathbb{R}^+)$ 的情形。此时 (a) 说明

$$\int_{\varphi(M)} f = \lambda_{m+1}(S_{f,\varphi(M)}), \quad \int_M f \circ \varphi = \lambda_{m+1}(S_{f\circ\varphi,M}). \tag{6.5}$$

（i） 我们令 $\hat{a} := (a, 0) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}$ 以及 $\hat{T}(x,t) := (Tx, t)$ 对 $(x,t) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}$。则 $\hat{a} + \hat{T}(S_{f\circ\varphi}) = S_f$ 且 $\det T = \det \hat{T}$，因为表示矩阵 $\hat{T}$ 具有分块结构

$$[\hat{T}] = \begin{bmatrix} [T] & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

由推论 IX.5.23 与定理 IX.5.25 因此推出

$$\lambda_{m+1}(S_f) = \lambda_{m+1}(\hat{T}(S_{f\circ\varphi})) = |\det T| \lambda_{m+1}(S_{f\circ\varphi}),$$

结合 (6.5) 即证得 (6.4)。$f \circ \varphi$ 的可积性由注 3.11(a) 推出。 ■

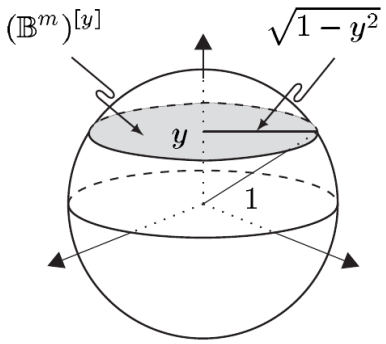
（c）（$\mathbb{R}^m$ 中单位球的体积）对 $m \in \mathbb{N}^\times$，我们有

$$\lambda_m(\mathbb{B}^m) = \frac{\pi^{m/2}}{\Gamma(1 + m/2)};$$

特别地，$\lambda_1(\mathbb{B}^1) = 2$、$\lambda_2(\mathbb{B}^2) = \pi$，且 $\lambda_3(\mathbb{B}^3) = 4\pi/3$。

证明 令 $\omega_m := \lambda_m(\mathbb{B}^m)$，由卡瓦列里原理以及注 IX.5.26(b) 与 6.5 得到

$$\begin{aligned} \omega_m &= \int_{-1}^{1} \lambda_{m-1}((\mathbb{B}^m)^{[y]})\, dy \\ &= \int_{-1}^{1} \lambda_{m-1}(\sqrt{1-y^2}\,\mathbb{B}^{m-1})\, dy \\ &= \omega_{m-1} \int_{-1}^{1} (\sqrt{1-y^2})^{m-1}\, dy. \end{aligned}$$



为了计算积分

$$B_m := \int_{-1}^{1} (1-y^2)^{(m-1)/2}\, dy = 2\int_0^1 (1-y^2)^{(m-1)/2}\, dy \quad \text{对} m \in \mathbb{N}^\times,$$

我们令 $y = -\cos x$，于是 $dy = \sin x\, dx$。由此得到 $B_m = 2\int_0^{\pi/2} \sin^m x\, dx$。由例 VI.5.5(d) 的证明可得

$$B_{2m} = \frac{(2m-1)(2m-3)\cdots 1}{2m(2m-2)\cdots 2}\cdot \pi, \quad B_{2m+1} = \frac{2m(2m-2)\cdots 2}{(2m+1)(2m-1)\cdots 1}\cdot 2.$$

于是得到 $B_m B_{m-1} = 2\pi/m$，并且

$$\omega_m = B_m \omega_{m-1} = B_m B_{m-1}\omega_{m-2} = \frac{2\pi}{m}\omega_{m-2}. \tag{6.6}$$

由于 $\omega_1 = 2$，我们得到 $\omega_2 = B_2\omega_1 = 2B_2 = \pi$，于是由 (6.6) 得

$$\omega_{2m} = \frac{\pi^m}{m!}, \quad \omega_{2m+1} = \frac{(2\pi)^m}{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2m+1)}\cdot 2.$$

这两个表达式可以借助 Gamma 函数统一起来，因为

$$\Gamma(m+1) = m!, \quad \Gamma\left(m+\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{m+1}}\cdot 1\cdot 3\cdots(2m+1)$$

（见定理 VI.9.2 与习题 VI.9.1）。 ■

托内利定理

我们现在证明前面预告的定理，它为非负 $\overline{\mathbb{R}}$ 值函数积分的迭代计算提供了依据。这个版本，即托内利定理，将为我们提供关于 E 值函数的一个重要的可积性判别法。

定理 6.7. （托内利）设 $f \in \mathscr{L}_0(\mathbb{R}^{m+n}, \overline{\mathbb{R}}^+)$，

（i） $f(x,\cdot) \in \mathscr{L}_0(\mathbb{R}^n, \overline{\mathbb{R}}^+)$ 对 λ_m-几乎所有 $x \in \mathbb{R}^m$ 成立，$f(\cdot, y) \in \mathscr{L}_0(\mathbb{R}^m, \overline{\mathbb{R}}^+)$ 对 λ_n-几乎所有 $y \in \mathbb{R}^n$ 成立；

（ii） $x \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} f(x,y)\, dy$ 是 λ_m-可测的，$y \mapsto \int_{\mathbb{R}^m} f(x,y)\, dx$ 是 λ_n-可测的；

（iii） $\int_{\mathbb{R}^{m+n}} f\, d(x,y) = \int_{\mathbb{R}^m}\left[\int_{\mathbb{R}^n} f(x,y)\, dy\right] dx = \int_{\mathbb{R}^n}\left[\int_{\mathbb{R}^m} f(x,y)\, dx\right] dy$。

证明 (i) 由定理 1.12，存在 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^{m+n}, \mathbb{R}^+)$ 中的递增序列 (f_j) 收敛于 f。单调收敛定理于是给出

$$\lim_j \int_{\mathbb{R}^{m+n}} f_j\, d(x,y) = \int_{\mathbb{R}^{m+n}} f\, d(x,y) \quad \text{在} \overline{\mathbb{R}}^+ \text{中}. \tag{6.7}$$

其次，由引理 6.4，对每个 $j \in \mathbb{N}$ 存在 λ_m-零集 M_j，使得对 $x \in M_j^c$ 有 $f_j(x,\cdot) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^+)$。若令 $M := \bigcup_j M_j$，则由单调收敛定理可见

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_j(x,y)\,dy \uparrow \int_{\mathbb{R}^n} f(x,y)\,dy \quad \text{对} x \in M^c. \tag{6.8}$$

引理 6.4(ii)、命题 1.11、M 的测度为零这一事实以及 (6.8) 蕴含 $\overline{\mathbb{R}}$ 值函数 $x \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} f(x,y)\,dy$ 是 λ_m-可测的。其次，由 (6.7)、引理 6.4(iii)、(6.8) 以及单调收敛定理推出

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^{m+n}} f\,d(x,y) &= \lim_j \int_{\mathbb{R}^{m+n}} f_j\,d(x,y) = \lim_j \int_{\mathbb{R}^m} \left[\int_{\mathbb{R}^n} f_j(x,y)\,dy\right] dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^m} \left[\int_{\mathbb{R}^n} f(x,y)\,dy\right] dx.\end{aligned}$$

其余结论可类似地证明（注意注 6.5）。 ■

推论 6.8. 设 $f \in \mathscr{L}_0(\mathbb{R}^{m+n}, E)$ 满足 $f = 0$ 关于 λ_{m+n} 几乎处处。则存在 λ_m-零集 M，使得对每个 $x \in M^c$，$f(x,\cdot)$ 关于 λ_n 几乎处处为零；并且存在 λ_n-零集 N，使得对每个 $y \in N^c$，$f(\cdot,y) = 0$ 关于 λ_m 几乎处处成立。

证明 显然只需证明 M 的存在性（比较注 6.5）。托内利定理给出

$$\int_{\mathbb{R}^m} \left[\int_{\mathbb{R}^n} |f(x,y)|\,dy\right] dx = \int_{\mathbb{R}^{m+n}} |f|\,d(x,y) = 0.$$

于是由注 3.3(c) 存在 λ_m-零集 M，使得

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x,y)|\,dy = 0 \quad \text{对} x \in M^c,$$

再次由注 3.3(c) 即得结论。 ■

标量函数的富比尼定理

现在很容易把托内利定理推广到可积的 $\mathbb{K}$ 值函数的情形，这在应用上特别有意义。

定理 6.9. （富比尼）设 $f \in \mathscr{L}_1(\mathbb{R}^{m+n})$，

（i） $f(x,\cdot) \in \mathscr{L}_1(\mathbb{R}^n)$ 对 λ_m-几乎所有 $x \in \mathbb{R}^m$ 成立，$f(\cdot,y) \in \mathscr{L}_1(\mathbb{R}^m)$ 对 λ_n-几乎所有 $y \in \mathbb{R}^n$ 成立；

（ii） $x \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} f(x,y)\,dy$ 是 λ_m-可积的，$y \mapsto \int_{\mathbb{R}^m} f(x,y)\,dx$ 是 λ_n-可积的；

（iii） $\int_{\mathbb{R}^{m+n}} f\,d(x,y) = \int_{\mathbb{R}^m} \left[\int_{\mathbb{R}^n} f(x,y)\,dy\right] dx = \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^m} f(x,y)\,dx\right] dy$。

证明

（a） 对 $f \in \mathscr{L}_1(\mathbb{R}^{m+n}, \mathbb{R}^+)$，结论由托内利定理与注 3.3(e) 推出。

（b） 给定表示 $f = f_1 - f_2 + i(f_3 - f_4)$，其中 $f_j \in \mathscr{L}_1(\mathbb{R}^{m+n}, \mathbb{R}^+)$，一般情形现在由推论 2.12 与积分的线性性推出。 ■

推论 6.10. 设 $A \in \mathscr{L}(m)$ 且 $f \in \mathscr{L}_1(A)$。设 $(j_1, \dots, j_m)$ 是 $(1, \dots, m)$ 的一个排列。则

$$\int_A f\,dx = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} \cdots \left(\int_{\mathbb{R}} \tilde{f}(x_1 \dots, x_m)\,dx_{j_1} \right) \cdots dx_{j_{m-1}} \right) dx_{j_m}.$$

富比尼定理保证**可积**函数可以按任意顺序积分。与托内利定理相结合，我们得到多变量函数可积性的一个简单、通用且极其重要的判别法，以及一种显式计算积分的方法。

定理 6.11. （富比尼–托内利）设 $A \in \mathscr{L}(m+n)$ 且 $f \in \mathscr{L}_0(A)$。

（i） 若下列积分之一

$$\int_{\mathbb{R}^m} \left[\int_{\mathbb{R}^n} |\tilde{f}(x,y)|\,dy \right] dx, \quad \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^m} |\tilde{f}(x,y)|\,dx \right] dy, \quad \int_A |f|\,d(x,y)$$

为有限，则其余每个也为有限，且它们全都相等。此时 f 可积，并且定理 6.9 的结论对 $\tilde{f}$ 成立。

（ii） 若 $\mathrm{pr}_{\mathbb{R}^m}(A)$ 可测[2] 且 f 可积，则

$$\int_A f\,d(x,y) = \int_{\mathrm{pr}_{\mathbb{R}^m}(A)} \left[\int_{A_{[x]}} f(x,y)\,dy \right] dx.$$

证明 因为 $\widetilde{f}$ 属于 $\mathscr{L}_0(\mathbb{R}^{m+n})$，第一个结论由托内利定理立即得到。再由定理 3.9，$\widetilde{f}$ 可积，从而 f 也可积。结论至此显然。 ■

注 6.12.（a） 通过选取前 m 个坐标，我们没有损失一般性，因为由推论 6.10，这种次序总可以通过一个置换达到。

（b） 通常我们省略 $\int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^m} f(x,y)\,dx \right] dy$ 中的括号，而写成比如说

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^m} f(x,y)\,dx\,dy. \tag{6.9}$$

在这种记法下，约定积分按从内到外的次序计算。[3] **累次积分** (6.9) 要与 $(m+n)$ 维积分

$$\int_{\mathbb{R}^{m+n}} f\,d(x,y) = \int_{\mathbb{R}^{m+n}} f\,d\lambda_{m+n}.$$

区分开来。

（c） 存在 $f \in \mathscr{L}_0(\mathbb{R}^2) \setminus \mathscr{L}_1(\mathbb{R}^2)$，使得

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x,y)\,dx\,dy = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x,y)\,dy\,dx = 0.$$

因此，累次积分的存在与相等并不蕴含 f 可积。

证明 定义 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 为

$$f(x,y) := \begin{cases} \frac{xy}{(x^2+y^2)^2} & \text{若} (x,y) \neq (0,0), \\ 0 & \text{若} (x,y) = (0,0). \end{cases} \tag{6.10}$$

[2] 正如注 IX.5.14(b) 所示，情形一般并非如此。

[3] 也就是说，积分 $\int_{\mathbb{R}^m} f(x,y)\,dx$ 是对固定的 y 计算的，然后把结果在 $\mathbb{R}^n$ 上对 y 积分。

于是 f 是 λ_2-可测的。对每个 $y \in \mathbb{R}$，广义黎曼积分 $\int_{\mathbb{R}} f(x,y)\,dx$ 绝对收敛。又 $f(\cdot,y)$ 为奇函数。故 $\int_{\mathbb{R}} f(x,y)\,dx = 0$ 对每个[4] $y \in \mathbb{R}$ 成立，因此，由于 $f(x,y) = f(y,x)$，我们有

$$\int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} f(x,y)\,dx\,dy = \int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} f(x,y)\,dy\,dx = 0.$$

现在假设 f 可积。那么由富比尼定理，$x \mapsto \int_{\mathbb{R}} |f(x,y)|\,dy$ 也将可积，而这由于

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{|xy|}{(x^2+y^2)^2}\,dy = \frac{1}{|x|} \quad \text{对} x \neq 0,$$

不可能成立。 ■

（d） 存在 $g \in \mathscr{L}_0(\mathbb{R}^2) \setminus \mathscr{L}_1(\mathbb{R}^2)$，使得

$$0 < \left|\int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} g(x,y)\,dx\,dy\right| = \left|\int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} g(x,y)\,dy\,dx\right| < \infty.$$

证明 取 f 为 (6.10) 中的函数，并取 $h \in \mathscr{L}_1(\mathbb{R}^2)$ 使 $\int h\,d(x,y) > 0$。则 $g := f + h$ 具有所述性质。 ■

例 6.13.（a）（多维高斯积分）对 $n \in \mathbb{N}^\times$，有

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2} dx = \pi^{n/2}.$$

证明 利用 $|x|^2 = x_1^2 + \cdots + x_n^2$ 以及指数函数的性质，由托内利定理可得

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2} dx = \int_{\mathbb{R}} \cdots \int_{\mathbb{R}} e^{-x_1^2} e^{-x_2^2} \cdot \cdots \cdot e^{-x_n^2}\,dx_1 \cdots dx_n = \prod_{j=1}^{n} \int_{\mathbb{R}} e^{-x_j^2} dx_j = \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2} dt\right)^n.$$

现在结论由应用 VI.9.7 得到。 ■

（b）（贝塔函数[5]的一个表示）对 $v, w \in [\operatorname{Re} z > 0]$，

$$\mathrm{B}(v,w) = \frac{\Gamma(v)\Gamma(w)}{\Gamma(v+w)}.$$

证明 令 $A := \{(s,t) \in \mathbb{R}^2; 0 < t < s\}$，并定义 $\gamma_{v,w} : A \to \mathbb{C}$ 为 $\gamma_{v,w}(s,t) := t^{v-1}(s-t)^{w-1}e^{-s}$，其中 $v, w \in [\operatorname{Re} z > 0]$。再令 $\gamma_v(t) := t^{v-1}e^{-t}$（$t > 0$），由托内利定理可得

$$\int_A |\gamma_{v,w}(s,t)|\,d(s,t) = \int_0^\infty \int_t^\infty |\gamma_{v,w}(s,t)|\,ds\,dt = \left(\int_0^\infty \gamma_{\operatorname{Re} v}(t)\,dt\right)\left(\int_0^\infty \gamma_{\operatorname{Re} w}(s)\,ds\right) = \Gamma(\operatorname{Re} v)\Gamma(\operatorname{Re} w) < \infty.$$

因此 $\gamma_{v,w}$ 可积，而富比尼定理类似地给出

$$\int_A \gamma_{v,w}(s,t)\,d(s,t) = \int_0^\infty \int_t^\infty \gamma_{v,w}(s,t)\,ds\,dt = \Gamma(v)\Gamma(w). \tag{6.11}$$

由于 $\operatorname{pr}_1(A) = \mathbb{R}^+$ 且 $A_{[s]} = [0,s]$ 对 $s > 0$ 成立，由 (6.11) 与定理 6.11(ii) 我们得到

$$\Gamma(v)\Gamma(w) = \int_0^\infty \left(\int_0^s t^{v-1}(s-t)^{w-1} dt\right) e^{-s} ds.$$

在内层积分中作代换 $r = t/s$，并利用贝塔函数的定义，得到

[4]情形 $y = 0$ 已包含在所给论证之中，尽管它可由 $f(\cdot,0) = 0$ 更简单地推出。

[5]比较注 VI.9.12(a)。

$$\Gamma(v)\Gamma(w)=\int_0^\infty\left(\int_0^1 r^{v-1}(1-r)^{w-1}dr\right)s^{v+w-1}e^{-s}ds=\mathrm{B}(v,w)\Gamma(v+w),\tag{6.12}$$

这就完成了证明。■

例 (b) 表明，只要巧妙地选择积分次序，复杂的积分就可以被简化。

向量值函数的富比尼定理

我们现在要说明富比尼定理对 E 值函数同样成立[6]，并给出一些应用。几条预备注记将会有用。

假设 $A\in\mathscr{L}(m+n)$ 具有有限测度。由命题 6.2 与推论 6.3，存在一个 λ_m-零集 M，使得 $A_{[x]}\in\mathscr{L}(n)$ 且 $\lambda_n(A_{[x]})<\infty$ 对 $x\in M^c$ 成立。我们固定 $q\in[1,\infty)$。因为 $|\chi_{A_{[x]}}|^q=\chi_{A_{[x]}}$，我们有

$$\int_{\mathbb{R}^n}|\chi_{A_{[x]}}(y)|^q dy=\int_{\mathbb{R}^n}\chi_{A_{[x]}}(y)\,dy=\lambda_n(A_{[x]})<\infty.$$

若按 §4 中约定的那样，把 $\chi_{A_{[x]}}$ 与所有在 λ_n-几乎处处意义下与 $y\mapsto\chi_{A_{[x]}}(y)$ 相重合的函数构成的等价类等同起来，我们便得到映射

$$M^c\to F:=L_q(\mathbb{R}^n),\quad x\mapsto\chi_{A_{[x]}}.$$

因为 F 是巴拿赫空间，我们可以研究它的可测性与可积性。

引理 6.14. 假设 $A\in\mathscr{L}(m+n)$ 具有有限测度。则在 λ_m-几乎处处意义下有定义的 F 值映射 $x\mapsto\chi_{A_{[x]}}$ 是 λ_m-可测的。

证明 我们把 $x\mapsto\chi_{A_{[x]}}$ 的平凡延拓记为 $\psi_A:\mathbb{R}^m\to F$。

（i） 假设 A 是 λ_{m+n}-零集。由注 6.1(h)，存在 λ_m-零集 M，使得对 $x\in M^c$，$A_{[x]}$ 是 λ_n-零集。因此对 $x\in M^c$，在 F 中 $\psi_A(x)=0$。结论成立。

（ii） 现在假设 A 是形如 $[a,b)$ 的区间，其中 $a,b\in\mathbb{R}^{m+n}$。令 $J_1:=\prod_{j=1}^m[a_j,b_j)$、$J_2:=\prod_{j=m+1}^{m+n}[a_j,b_j)$。因为 $A=J_1\times J_2$，我们有

$$\chi_{A_{[x]}}=\chi_{J_1}(x)\chi_{J_2}\quad\text{对}x\in\mathbb{R}^m,$$

于是可见在这种情形下 ψ_A 属于 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^m,F)$。

（iii） 假设 $A\subset\mathbb{R}^{m+n}$ 是开集，且 (I_j) 是形如 $[a,b)$ 的互不相交区间序列，满足 $A=\bigcup_j I_j$（见命题 IX.5.6）。我们令

$$f_k:=\sum_{j=0}^k\psi_{I_j}\quad\text{对}k\in\mathbb{N}.$$

由 (ii) 与注 1.2(a)，(f_k) 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^m,F)$ 中的一个序列。此外，存在一个勒贝格测度为零的集合 M，使得

$$\|\psi_A(x)-f_k(x)\|_F^q=\int_{\mathbb{R}^n}\left|\chi_{A_{[x]}}(y)-\left(\sum_{j=0}^k\chi_{(I_j)_{[x]}}(y)\right)\right|^q dy=\lambda_n\left(\bigcup_{j=k+1}^\infty(I_j)_{[x]}\right)=\sum_{j=k+1}^\infty\lambda_n((I_j)_{[x]})$$

[6]本节初读时可以跳过。

对 $x \in M^c$ 成立。此外，由推论 6.3，$A_{[x]}$ 具有有限测度，且 $\lambda_n(A_{[x]}) = \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_n((I_j)_{[x]})$ 对 $x \in M^c$ 成立。因此 (f_k) 在 F 中 λ_m-几乎处处收敛于 ψ_A，于是可见 ψ_A 属于 $\mathscr{L}_0(\mathbb{R}^m, F)$。

（iv） 假设 A 是 G_δ 集。推论 IX.5.5 的证明表明，存在开集序列 (O_j)，使得 $\lambda_{m+n}(O_j) < \infty$ 且 $A = \bigcap O_j$。令

$$f_k := \psi_{\bigcap_{j=0}^k O_j}, \quad R_k := \bigcap_{j=0}^{k} O_j \setminus A \quad \text{对} k \in \mathbb{N}.$$

则 (f_k) 由 (iii) 是 $\mathscr{L}_0(\mathbb{R}^m, F)$ 中的一个序列，而 (R_k) 是递减序列，满足 $\bigcap_{k=0}^{\infty} R_k = \varnothing$ 且 $\lambda_{m+n}(R_0) < \infty$。又我们有

$$\|f_k(x) - \psi_A(x)\|_F^q = \int_{\mathbb{R}^n} \left| \chi_{(\bigcap_{j=0}^k O_j)_{[x]}}(y) - \chi_{A_{[x]}}(y) \right|^q dy = \lambda_n((R_k)_{[x]})$$

对 λ_m-几乎每个 $x \in \mathbb{R}^m$ 成立。因此 λ_n 的从上连续性蕴含 (f_k) 在 λ_m-几乎处处意义下收敛于 ψ_A。由定理 1.14 即得 ψ_A 属于 $\mathscr{L}_0(\mathbb{R}^m, F)$。

（v） 最后，考虑 $A \in \mathscr{L}(m+n)$ 使 $\lambda_{m+n}(A)$ 有限。由推论 IX.5.5，存在 G_δ 集 G 包含 A 且与 A 具有相同的测度。由命题 IX.2.3(ii)，$N := G \setminus A$ 是 λ_{m+n}-零集，且 $\psi_A = \psi_G - \psi_N$ 在 λ_m-几乎处处意义下成立。现在结论由 (i) 与 (iv) 得到。 ■

推论 6.15. 设 $p, q \in [1, \infty)$，并设 $\varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^{m+n}, E)$ 具有紧支集。则 $L_q(\mathbb{R}^n, E)$ 值函数 $x \mapsto [\varphi(x, \cdot)]$ 是 λ_m-几乎处处有定义的，且是 L_p-可积的，即

$$\int_{\mathbb{R}^m} \|\varphi(x, \cdot)\|_{L_q(\mathbb{R}^n, E)}^p dx < \infty.$$

若 $p = q$，则对每个 $\varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^{m+n}, E)$ 此结论都成立。

证明 由闵可夫斯基不等式，只需对 $\varphi := e\chi_A$ 证明本结论，其中 $e \in E$、$A \in \mathscr{L}(m+n)$，并且当 $p = q$ 时 A 具有有限测度，当 $p \neq q$ 时 A 有界。

由引理 6.14，存在 λ_m-零集 M，使得函数

$$M^c \to L_q(\mathbb{R}^n), \quad x \mapsto \chi_{A_{[x]}}$$

是 λ_m-可测的。因为 $\varphi(x, \cdot) = e\chi_{A_{[x]}}$，故 $(x \mapsto \varphi(x, \cdot)) \in \mathscr{L}_0(M^c, L_q(\mathbb{R}^n, E))$。由

$$\|\varphi(x, \cdot)\|_{L_q(\mathbb{R}^n, E)} = \left(\int_{\mathbb{R}^n} |e|^q \chi_{A_{[x]}}(y)\, dy \right)^{1/q} = |e|\, [\lambda_n(A_{[x]})]^{1/q} \quad \text{对} x \in M^c,$$

我们得到

$$\int_{\mathbb{R}^m} \|\varphi(x, \cdot)\|_{L_q(\mathbb{R}^n, E)}^p dx = |e|^p \int_{\mathbb{R}^m} \lambda_n(A_{[x]})^{p/q} dx.$$

在 $p = q$ 的情形，命题 6.2 蕴含

$$\int_{\mathbb{R}^n} \lambda_n(A_{[x]})\, dx = \lambda_{m+n}(A) < \infty.$$

因此假设 $p \neq q$。因为 φ 具有紧支集，存在紧子集 $K \subset \mathbb{R}^m$ 与 $L \subset \mathbb{R}^n$，使得 $A \subset K \times L$。于是 $A_{[x]} \subset L$，这蕴含 $\lambda_n(A_{[x]}) \leq \lambda_n(L)$ 对 λ_m-几乎每个 $x \in \mathbb{R}^m$ 成立。由此我们推出

$$\int_{\mathbb{R}^m} \lambda_n(A_{[x]})^{p/q}\,dx = \int_K \lambda_n(A_{[x]})^{p/q}\,dx \le \lambda_n(L)^{p/q}\lambda_m(K) < \infty. \quad \blacksquare$$

这些准备工作比我们当前目的所需更为一般，但对进一步的应用会有用。我们现在准备证明 E 值情形的富比尼定理。

定理 6.16. （富比尼）对 $f \in \mathscr{L}_1(\mathbb{R}^{m+n}, E)$，

（i） $f(x,\cdot) \in \mathscr{L}_1(\mathbb{R}^n, E)$ 对 λ_m-几乎所有 $x \in \mathbb{R}^m$ 成立；$f(\cdot, y) \in \mathscr{L}_1(\mathbb{R}^m, E)$ 对 λ_n-几乎所有 $y \in \mathbb{R}^n$ 成立；

（ii） $x \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} f(x,y)\,dy$ 是 λ_m-可积的；$y \mapsto \int_{\mathbb{R}^m} f(x,y)\,dx$ 是 λ_n-可积的；

（iii） $\int_{\mathbb{R}^{m+n}} f\,d(x,y) = \int_{\mathbb{R}^m}\left[\int_{\mathbb{R}^n} f(x,y)\,dy\right]dx = \int_{\mathbb{R}^n}\left[\int_{\mathbb{R}^m} f(x,y)\,dx\right]dy$。

证明

（a） 设 $f \in \mathscr{L}_1(\mathbb{R}^{m+n}, E)$。则存在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^{m+n}, E)$ 中的 L_1-柯西序列 (f_j) 与一个 λ_{m+n}-零集 L，使得 $f_j(x,y) \to f(x,y)$ 对 $(x,y) \in L^c$ 成立。由注 6.1(h)，存在测度为零的集合 M_1，使得

$$f_j(x,\cdot) \to f(x,\cdot) \quad \lambda_n\text{-a.e.}, \tag{6.13}$$

对 $x \in M_1^c$ 成立。我们令 $F := L_1(\mathbb{R}^n, E)$，并把 $x \mapsto f_j(x,\cdot)$ 的平凡延拓记为 φ_j。根据推论 6.15，(φ_j) 是 $\mathscr{L}_1(\mathbb{R}^m, F)$ 中的一个序列，满足

$$\|\varphi_j - \varphi_k\|_1 = \int_{\mathbb{R}^m} \|\varphi_j(x) - \varphi_k(x)\|_F\,dx = \int_{\mathbb{R}^m}\int_{\mathbb{R}^n} |f_j(x,y) - f_k(x,y)|\,dy\,dx.$$

进一步，引理 6.4 表明

$$\int_{\mathbb{R}^m}\int_{\mathbb{R}^n} |f_j(x,y) - f_k(x,y)|\,dy\,dx = \int_{\mathbb{R}^{m+n}} |f_j - f_k|\,d(x,y) = \|f_j - f_k\|_1,$$

于是可见 (φ_j) 是 $\mathscr{L}_1(\mathbb{R}^m, F)$ 中的柯西序列。由定理 2.10 与 2.18，存在 $\hat{g} \in \mathscr{L}_1(\mathbb{R}^m, F)$、$\lambda_m$-零集 M_2 以及 (φ_j) 的一个子序列（为简单起见，我们仍记为 (φ_j)），使得

$$\lim_{j\to\infty} \varphi_j(x) = \hat{g}(x) \quad \text{对} x \in M_2^c \tag{6.14}$$

在 F 中成立，且 $\varphi_j \to \hat{g}$ 在 $\mathscr{L}_1(\mathbb{R}^m, F)$ 中成立。对 $x \in M_2^c$，取 $\hat{g}(x)$ 的代表元 $g(x) \in \mathscr{L}_1(\mathbb{R}^n, E)$。则存在勒贝格测度为零的集合 $N(x)$ 以及 $(\varphi_j(x))$ 的一个子序列（我们也写作 $(\varphi_j(x))$），使得在 E 中

$$\lim_{j\to\infty} f_j(x,y) = \lim_{j\to\infty} \varphi_j(x)(y) = g(x)(y) \quad \text{对} x \in M_2^c \text{ 与} y \in (N(x))^c.$$

因此 (6.13) 蕴含：对每个 $x \in M_1^c \cap M_2^c$，映射 $f(x,\cdot), g(x) : \mathbb{R}^n \to E$ 在 λ_n-几乎处处意义下相等。引理 2.15 现在表明 $f(x,\cdot)$ 属于 $\mathscr{L}_1(\mathbb{R}^n, E)$，且

$$\int_{\mathbb{R}^n} g(x)(y)\,dy = \int_{\mathbb{R}^n} f(x,y)\,dy \quad \text{对} x \in M_1^c \cap M_2^c. \tag{6.15}$$

此外，由 (6.13)、(6.14) 与定理 2.18(ii) 可得

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_j(x,y)\,dy = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_j(x)(y)\,dy \to \int_{\mathbb{R}^n} g(x)(y)\,dy = \int_{\mathbb{R}^n} f(x,y)\,dy \tag{6.16}$$

对 $x \in M_1^c \cap M_2^c$ 成立。

（b） 对 $\varphi \in F = L_1(\mathbb{R}^n, E)$，令 $A\varphi := \int_{\mathbb{R}^n} \varphi\,dy$。由定理 2.11(i)，$A$ 属于 $\mathscr{L}(F,E)$。定理 2.11(iii) 蕴含 $g_j := A\varphi_j$ 定义了 $\mathscr{L}_1(\mathbb{R}^m, E)$ 中的一个序列。因为

$$g_j(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_j(x)(y)\,dy = \int_{\mathbb{R}^n} f_j(x,y)\,dy, \tag{6.17}$$

由定理 2.11(i) 我们知道

$$|g_j(x) - g_k(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} \big(f_j(x,y) - f_k(x,y)\big)\,dy \right| \le \int_{\mathbb{R}^n} |f_j(x,y) - f_k(x,y)|\,dy.$$

因此定理 2.11(ii) 给出

$$\int_{\mathbb{R}^m} |g_j - g_k|\,dx \le \int_{\mathbb{R}^m} \int_{\mathbb{R}^n} |(f_j(x,y) - f_k(x,y))|\,dy\,dx = \|f_j - f_k\|_1,$$

其中最后一个等式由托内利定理得到。因此 (g_j) 是 $\mathscr{L}_1(\mathbb{R}^m, E)$ 中的柯西序列，由完备性存在 $h \in \mathscr{L}_1(\mathbb{R}^m, E)$，使得 $g_j \to h$ 在 $\mathscr{L}_1(\mathbb{R}^m, E)$ 中成立。于是我们可以找到 λ_m-零集 M_3 以及 (g_j) 的一个子序列（我们也记为 (g_j)），使得 $g_j(x) \to h(x)$ 对 $x \in M_3^c$ 且 $j \to \infty$ 成立。鉴于 (6.17)，由 (6.16) 可得

$$h(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x,y)\,dy \quad \text{对} x \in M_1^c \cap M_2^c \cap M_3^c, \tag{6.18}$$

这就证明了 (ii) 的第一个结论。

（c） 由于 $g_j \to h$ 在 $\mathscr{L}_1(\mathbb{R}^m, E)$ 中成立，并且由 (6.17) 与 (6.18)，定理 2.18(ii) 蕴含

$$\int_{\mathbb{R}^m} \int_{\mathbb{R}^n} f_j(x,y)\,dy\,dx \to \int_{\mathbb{R}^m} \int_{\mathbb{R}^n} f(x,y)\,dy\,dx.$$

最后，由引理 6.4 可得

$$\int_{\mathbb{R}^m} \int_{\mathbb{R}^n} f_j(x,y)\,dy\,dx = \int_{\mathbb{R}^{m+n}} f_j\,d(x,y),$$

而由 $\int_{\mathbb{R}^{m+n}} f\,d(x,y) = \lim_j \int_{\mathbb{R}^{m+n}} f_j\,d(x,y)$，我们有

$$\int_{\mathbb{R}^m} \int_{\mathbb{R}^n} f(x,y)\,dy\,dx = \int_{\mathbb{R}^{m+n}} f\,d(x,y).$$

我们已经证明了 (i) 与 (ii) 各自的第一部分，以及 (iii) 中的第一个等式。其余的结论通过交换 x 与 y 的角色得到。 ■

注 6.17. 富比尼–托内利定理与推论 6.10 的类似结论显然在 E 值情形也成立。 ■

积分的闵可夫斯基不等式

作为应用，我们现在证明闵可夫斯基不等式的一个连续版本。

固定 $p,q\in[1,\infty)$。对 $f\in\mathscr{L}_0(\mathbb{R}^{m+n},E)$，定理 1.7(i) 表明 $|f|^q$ 属于 $\mathscr{L}_0(\mathbb{R}^{m+n},\mathbb{R}^+)$。因此托内利定理蕴含：对 λ_m-几乎所有 $x\in\mathbb{R}^m$，$|f(x,\cdot)|^q$ 落在 $\mathscr{L}_0(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^+)$ 中，并且函数

$$x\mapsto\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)|^q dy$$

在 λ_m-几乎处处意义下有定义、取值于 $\overline{\mathbb{R}}^+$，且是 λ_m-可测的。因此

$$\|f\|_{(p,q)}:=\left(\int_{\mathbb{R}^m}\left[\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)|^q dy\right]^{p/q}dx\right)^{1/p}$$

在 $\overline{\mathbb{R}}^+$ 中有定义。我们容易验证

$$\mathscr{L}_{(p,q)}(\mathbb{R}^{m+n},E):=\left\{f\in\mathscr{L}_0(\mathbb{R}^{m+n},E);\|f\|_{(p,q)}<\infty\right\}$$

是 $\mathscr{L}_0(\mathbb{R}^{m+n},E)$ 的向量子空间，且 $\|\cdot\|_{(p,q)}$ 在 $\mathscr{L}_{(p,q)}(\mathbb{R}^{m+n},E)$ 上定义一个半范数。最后，我们置

$$\mathscr{S}_c(\mathbb{R}^{m+n},E):=\left\{f\in\mathscr{S}(\mathbb{R}^{m+n},E);\ \mathrm{supp}(f)\text{ 是紧的}\right\}.$$

引理 6.18. $\mathscr{S}_c(\mathbb{R}^{m+n},E)$ 是 $\mathscr{L}_{(p,q)}(\mathbb{R}^{m+n},E)$ 的稠密向量子空间。

证明

（i） 取 $f\in\mathscr{L}_{(p,q)}(\mathbb{R}^{m+n},E)$，并设 (g_k) 是 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^{m+n},E)$ 中的序列，使得 $g_k\to f$ 几乎处处。置 $A_k:=[|g_k|\le 2|f|]\cap k\mathbb{B}^{m+n}$ 以及 $f_k:=\chi_{A_k}g_k$。则 (f_k) 是 $\mathscr{S}_c(\mathbb{R}^{m+n},E)$ 中的序列，且存在 λ_{m+n}-零集 L，使得

$$f_k(x,y)\to f(x,y)\quad\text{对}(x,y)\in L^c. \tag{6.19}$$

此外

$$|f_k-f|\le|f_k|+|f|\le 3|f|\quad\text{对}k\in\mathbb{N}. \tag{6.20}$$

（ii） 由 (6.20)，从托内利定理与定理 3.9 可得，存在 λ_m-零集 M_0，使得

$$|f(x,\cdot)-f_k(x,\cdot)|^q,\ |f(x,\cdot)|^q\in\mathscr{L}_1(\mathbb{R}^n)\quad\text{对}x\in M_0^c\text{ 与}k\in\mathbb{N}. \tag{6.21}$$

注 6.1(h) 说明，存在 λ_m-零集 M_1，使得对每个 $x\in M_1^c$，$L_{[x]}$ 都是 λ_n-零集。置 $M:=M_0\cup M_1$ 并取 $x\in M^c$。由 (6.19) 可读出，对 $y\in(L_{[x]})^c$ 有 $f_k(x,y)\to f(x,y)$。由 (6.20) 与 (6.21)，我们可以对序列 $\left(|f(x,\cdot)-f_k(x,\cdot)|^p\right)_{k\in\mathbb{N}}$ 应用勒贝格控制收敛定理，并得到

$$\lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)-f_k(x,y)|^q\,dy=0\quad\text{对}x\in M^c.$$

现在定义

$$\varphi_k:=\left(x\mapsto\left(\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)-f_k(x,y)|^q\,dy\right)^{p/q}\right)^{\sim}\quad\text{对}k\in\mathbb{N}.$$

则序列 (φ_k) 关于 λ_m 几乎处处收敛到 0。

（iii） 最后，置

$$\varphi := \left(x \mapsto 3^p \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x,y)|^q \, dy \right)^{p/q} \right)^{\sim}.$$

因为 $f \in \mathscr{L}_{(p,q)}(\mathbb{R}^{m+n}, E)$，我们知道 φ 属于 $\mathscr{L}_1(\mathbb{R}^m)$，且 (6.20) 蕴含：对 $k \in \mathbb{N}$，$0 \le \varphi_k \le \varphi$ 关于 λ_m 几乎处处成立。因此我们可以对 (φ_k) 应用控制收敛定理，看出 $(\int_{\mathbb{R}^m} \varphi_k)_{k\in\mathbb{N}}$ 是 $\mathbb{R}^+$ 中的零序列。断言现在成立，因为

$$\int_{\mathbb{R}^m} \varphi_k = \int_{\mathbb{R}^m} \left[\int_{\mathbb{R}^n} |f(x,y) - f_k(x,y)|^q \, dy \right]^{p/q} dx = \|f - f_k\|^p_{(p,q)}.$$

quad■

容易验证 $\mathscr{N} := \left\{ f \in \mathscr{L}_0(\mathbb{R}^{m+n}, E);\ f = 0 \text{ 几乎处处} \right\}$ 是 $\mathscr{L}_{(p,q)}(\mathbb{R}^{m+n}, E)$ 的向量子空间，且 f 属于 $\mathscr{N}$ 当且仅当 $\|f\|_{(p,q)} = 0$。因此

$$L_{(p,q)}(\mathbb{R}^{m+n}, E) := \mathscr{L}_{(p,q)}(\mathbb{R}^{m+n}, E)/\mathscr{N}$$

是良定义的向量空间，且对应 $[f] \mapsto \|f\|_{(p,q)}$ 在 $L_{(p,q)}(\mathbb{R}^{m+n}, E)$ 上定义一个范数，我们仍将其记为 $\|\cdot\|_{(p,q)}$。在下文中，我们总是给空间 $L_{(p,q)}(\mathbb{R}^{m+n}, E)$ 赋予由 $\|\cdot\|_{(p,q)}$ 诱导的拓扑。

我们置

$$S_c(\mathbb{R}^{m+n}, E) := \left\{ [f] \in L_0(\mathbb{R}^{m+n}, E);\ [f] \cap \mathscr{S}_c(\mathbb{R}^{m+n}, E) \neq \varnothing \right\}.$$

注 6.19.（a） $S_c(\mathbb{R}^{m+n}, E)$ 是 $L_{(p,q)}(\mathbb{R}^{m+n}, E)$ 的稠密向量子空间。

证明 这由引理 6.18 推出。■

（b） 设 $f \in \mathscr{L}_0(\mathbb{R}^{m+n}, E)$。若对几乎每个 $x \in \mathbb{R}^m$，$f(x,\cdot)$ 属于 $\mathscr{L}_q(\mathbb{R}^n, E)$，且

$$\left[x \mapsto \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x,y)|^q dx \right)^{1/q} \right]^{\sim} \in \mathscr{L}_p(\mathbb{R}^n),$$

则 $[f]$ 属于 $L_{(p,q)}(\mathbb{R}^{m+n}, E)$。

（c） $L_{(p,p)}(\mathbb{R}^{m+n}, E) = L_p(\mathbb{R}^{m+n}, E)$。

证明 这由注 4.9(b) 与富比尼–托内利定理推出。■

（d） $S_c(\mathbb{R}^n, E)$ 是 $L_p(\mathbb{R}^n, E)$ 的稠密向量子空间。

证明 这是 (a) 与 (c) 的推论。■

设 $g \in \mathscr{S}_c(\mathbb{R}^{m+n}, E)$。由推论 6.15，$T_0 g := (x \mapsto [g(x,\cdot)])^{\sim}$ 属于 $\mathscr{L}_p\left(\mathbb{R}^m, L_q(\mathbb{R}^n, E)\right)$。将 $T_0 g$ 关于 $\mathscr{L}_0(\mathbb{R}^m, L_q(\mathbb{R}^n, E))$ 中所有 λ_m-几乎处处为零的元素构成的向量子空间的等价类记为 $[T_0 g]$，则 $[T_0 g] \in L_p\left(\mathbb{R}^m, L_q(\mathbb{R}^n, E)\right)$。此外，由推论 6.8 可得，若 $g, h \in \mathscr{S}_c(\mathbb{R}^{m+n}, E)$ 在 λ_{m+n}-几乎处处相等，则 $[T_0 g] = [T_0 h]$。于是

$$T :\ S_c(\mathbb{R}^{m+n}, E) \to L_p\left(\mathbb{R}^m, L_q(\mathbb{R}^n, E)\right), \quad [g] \mapsto [T_0 g]$$

是良定义的线性映射。

引理 6.20. 存在 T 的唯一延拓

$$\overline{T} \in \mathscr{L}\left(L_{(p,q)}(\mathbb{R}^{m+n}, E), L_p\left(\mathbb{R}^m, L_q(\mathbb{R}^n, E)\right)\right)$$

且 $\overline{T}$ 是像稠密的等距。

证明

（i） 对 $f \in S_c(\mathbb{R}^{m+n}, E)$，取 $g \in f \cap \mathcal{S}_c(\mathbb{R}^{m+n}, E)$。则

$$\int_{\mathbb{R}^m} \|Tf\|^p_{L_q(\mathbb{R}^n,E)}\, dx = \int_{\mathbb{R}^m} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |g(x,y)|^q\, dy\right)^{p/q} dx = \|g\|^p_{(p,q)} = \|f\|^p_{(p,q)}.$$

因此 $T \in \mathscr{L}\left(S_c(\mathbb{R}^{m+n}, E), L_p\left(\mathbb{R}^m, L_q(\mathbb{R}^n, E)\right)\right)$ 是等距。现在由定理 VI.2.6 与注 6.19(a) 可得，存在唯一确定的 T 的等距延拓 $\overline{T}$。

（ii） 置 $F := L_q(\mathbb{R}^n, E)$，并取 $w \in \mathscr{L}_p(\mathbb{R}^m, F)$ 与 $\varepsilon > 0$。由注 6.19(d) 可得，存在 $\varphi \in \mathcal{S}_c(\mathbb{R}^m, F)$，使得 $\|w - \varphi\|_p < \varepsilon/2$。设 $\sum_{j=0}^r \chi_{A_j} \hat{f}_j$ 是 φ 的标准形。则 $\bigcup_{j=0}^r A_j$ 在 $\mathbb{R}^m$ 中有界，且 $\alpha := \sum_{j=0}^r \lambda_m(A_j)$ 有限。在 $\alpha = 0$ 的情形，我们有

$$\|w\|_p = \|w - T0\|_p < \varepsilon/2.$$

在 $\alpha > 0$ 的情形，对每个 $j \in \{0, \dots, r\}$，我们选取 $\hat{f}_j$ 的一个代表元 f_j 以及 $\psi_j \in \mathcal{S}_c(\mathbb{R}^n, E)$，使得

$$\|\psi_j - f_j\|_q < \alpha^{-1/p}(r+1)^{-1/q'}\varepsilon.$$

此外，置

$$h(x,y) := \sum_{j=0}^r \chi_{A_j}(x)\psi_j(y) \quad \text{对} (x,y) \in \mathbb{R}^{m+n}.$$

若对 $j \in \{0, \dots, r\}$ 有 $\psi_j = \sum_{k_j=0}^{s_j} \chi_{B_{k_j}} e_{k_j}$，则我们有

$$h = \sum_{j=0}^r \sum_{k_j=0}^{s_j} \chi_{A_j}\chi_{B_{k_j}} e_{k_j} = \sum_{j=0}^r \sum_{k_j=0}^{s_j} \chi_{A_j \times B_{k_j}} e_{k_j},$$

并且看出 h 属于 $\mathcal{S}_c(\mathbb{R}^{m+n}, E)$。最后，设 g 是 h 在 $L_0(\mathbb{R}^{m+n}, E)$ 中的等价类。则 g 属于 $S_c(\mathbb{R}^{m+n}, E)$，且 $Tg = \sum_{j=0}^r [\chi_{A_j}\psi_j]$。由（和的）赫尔德不等式与等式 $\chi_A^2 = \chi_A$ 可得

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^m}\|Tg-\varphi\|_F^p &= \int_{\mathbb{R}^m}\left[\int_{\mathbb{R}^n}\left|\sum_{j=0}^{r}\chi_{A_j}(x)(\psi_j(y)-f_j(y))\right|^q dy\right]^{p/q}dx\\ &\le (r+1)^{p/q'}\int_{\mathbb{R}^m}\left[\int_{\mathbb{R}^n}\sum_{j=0}^{r}\chi_{A_j}(x)|\psi_j(y)-f_j(y)|^q dy\right]^{p/q}dx\\ &= (r+1)^{p/q'}\int_{\mathbb{R}^m}\left[\sum_{j=0}^{r}\chi_{A_j}(x)\|\psi_j-f_j\|_F^q\right]^{p/q}dx\\ &\le (r+1)^{p/q'}\sum_{j=0}^{r}\lambda_m(A_j)\|\psi_j-f_j\|_F^p.\end{aligned}$$

因此，

$$\|Tg-\varphi\|_p \le \alpha^{1/p}(r+1)^{1/q'}\max_j\|\psi_j-f_j\|_F<\varepsilon/2,$$

从而 $\|Tg-w\|_p<\varepsilon$。因为这对 w 与 ε 的每个选择都成立，所以我们看出 T 的像，因而 $\overline{T}$ 的像，是稠密的。 ■

按惯例，我们通过把 $\overline{T}$ 写作 T 来简化记号。此外，正如第 4 节所述，我们对勒贝格空间中元素的记号不区分陪集与其代表元。这意味着对 $f\in L_{(p,q)}(\mathbb{R}^{m+n},E)$，我们可以把 $Tf(x)$ 写作 $f(x,\cdot)$。在这些约定下，引理 6.20 说明

$$T:\ L_{(p,q)}(\mathbb{R}^{m+n},E)\to L_p\left(\mathbb{R}^m,L_q(\mathbb{R}^n,E)\right),\quad f\mapsto(x\mapsto f(x,\cdot)) \tag{6.22}$$

是像稠密的线性等距。

现在容易证明我们的连续型闵可夫斯基不等式。

命题 6.21. （积分的闵可夫斯基不等式）对 $1\le q<\infty$，有：

（i） 对 $f\in\mathscr{L}_0(\mathbb{R}^{m+n},E)$，有

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n}\left[\int_{\mathbb{R}^m}|f(x,y)|\,dx\right]^q dy\right)^{1/q}\le\int_{\mathbb{R}^m}\left[\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)|^q dy\right]^{1/q}dx$$

（ii） 对 $f\in\mathscr{L}_{(1,q)}(\mathbb{R}^{m+n},E)$，有

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n}\left|\int_{\mathbb{R}^m}f(x,y)\,dx\right|^q dy\right)^{1/q}\le\int_{\mathbb{R}^m}\left[\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)|^q dy\right]^{1/q}dx<\infty$$

证明 在 (i) 的情形，我们可以不失一般性假设

$$\int_{\mathbb{R}^m}\left[\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)|^q dy\right]^{1/q}dx<\infty.$$

则 $|f|$ 属于 $\mathscr{L}_{(1,q)}(\mathbb{R}^{m+n},\mathbb{R})$，且该断言是 (ii) 的特例，其中 f 换成 $|f|$、E 换成 $\mathbb{R}$。因此假设 $f\in\mathscr{L}_{(1,q)}(\mathbb{R}^{m+n},E)$。由引理 6.20 与定理 2.11(i)（其中 E 换成 $L_q(\mathbb{R}^n,E)$）可得

$$\int_{\mathbb{R}^m} Tf\,dx = \int_{\mathbb{R}^m} f(x,\cdot)\,dx \in L_q(\mathbb{R}^n, E)$$

以及

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n}\left|\int_{\mathbb{R}^m} f(x,y)\,dx\right|^q dy\right)^{1/q} = \left\|\int_{\mathbb{R}^m} Tf\,dx\right\|_{L_q(\mathbb{R}^n,E)} \le \int_{\mathbb{R}^m} \|Tf\|_{L_q(\mathbb{R}^n,E)}\,dx$$
$$= \int_{\mathbb{R}^m}\left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x,y)|^q dy\right)^{1/q} dx.$$

这就完成了证明。 ■

$L_p(\mathbb{R}^{m+n}, E)$ 的一个刻画

作为引理 6.20 的另一个推论，我们得到富比尼定理的一个常常有用的推广与精细化。

定理 6.22. 对 $1 \le p < \infty$，

$$L_p(\mathbb{R}^{m+n}, E) \to L_p\left(\mathbb{R}^m, L_p(\mathbb{R}^n, E)\right), \quad f \mapsto (x \mapsto f(x,\cdot))$$

是等距同构。

证明 设 $v \in L_p\left(\mathbb{R}^m, L_p(\mathbb{R}^n, E)\right)$。由引理 6.20，存在 $L_p(\mathbb{R}^{m+n}, E)$ 中的序列 (f_j)，使得在 $L_p\left(\mathbb{R}^m, L_p(\mathbb{R}^n, E)\right)$ 中 $\lim_j Tf_j = v$。因为 T 是线性等距，容易推出 (f_j) 是 $L_p(\mathbb{R}^{m+n}, E)$ 中的柯西序列。把它的极限记为 $f \in L_p(\mathbb{R}^{m+n}, E)$，我们有 $Tf = v$。因此 T 是满射。这证明了断言。 ■

借助这个等距同构，我们可以把巴拿赫空间 $L_p(\mathbb{R}^{m+n}, E)$ 与 $L_p\left(\mathbb{R}^m, L_p(\mathbb{R}^n, E)\right)$ 等同起来：

$$L_p(\mathbb{R}^{m+n}, E) = L_p\left(\mathbb{R}^m, L_p(\mathbb{R}^n, E)\right).$$

注 6.23.（a） 定理 6.22 的陈述对 $p = \infty$ 不成立，即

$$L_\infty(\mathbb{R}^{m+n}, E) \ne L_\infty\left(\mathbb{R}^m, L_\infty(\mathbb{R}^n, E)\right).$$

证明 取 $A := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2;\ 0 \le y \le x \le 1\right\}$ 以及 $f := \chi_A$。因为 A 是勒贝格可测的，所以 f 属于 $L_\infty(\mathbb{R}^2)$。若我们置

$$g(x) := f(x,\cdot) = \begin{cases} \chi_{[0,x]} & \text{若} 0 \le x \le 1, \\ 0 & \text{其他情形,} \end{cases}$$

则 $g(x)$ 属于 $L_\infty(\mathbb{R})$，且对 $x \in \mathbb{R}$ 有 $\|g(x)\|_\infty \le 1$。但 g 仍然不属于 $L_\infty\left(\mathbb{R}, L_\infty(\mathbb{R})\right)$，因为映射 $g : \mathbb{R} \to L_\infty(\mathbb{R})$ 不是 λ_1-可测的。为看出这一点，由定理 1.4，只需说明 g 不是 λ_1-几乎可分值的。为验证这一点，注意

$$\|g(x) - g(r)\|_{L_\infty(\mathbb{R})} = 1 \quad \text{对} r \in \mathbb{R} \setminus \{x\} \tag{6.23}$$

对 $x \in (0,1]$ 成立。假如 g 是 λ_1-几乎可分值的，则存在 λ_1-零集 $N \subset \mathbb{R}$ 以及 $\mathbb{R}$ 中的序列 (r_j)，使得

$$\inf_{j\in\mathbb{N}} \|g(x) - g(r_j)\|_\infty < 1/2 \quad \text{对} x \in N^c. \tag{6.24}$$

因为 $\lambda_1((0,1] \setminus N) = 1$，所以集合 $(0,1] \setminus N$ 不可数。于是由 (6.23) 可得 (6.24) 不可能成立，且 g 不是 λ_1-可测的。 ■

（b） 推广定理 6.22，可以证明：对任意 $p, q \in [1,\infty)$，映射

$$L_{(p,q)}(\mathbb{R}^{m+n}, E) \to L_p\left(\mathbb{R}^m, L_q(\mathbb{R}^n, E)\right), \quad f \mapsto (x \mapsto f(x,\cdot))$$

是等距同构。因此 $L_{(p,q)}(\mathbb{R}^{m+n}, E)$ 是完备的。 ■

一个迹定理

由例 IX.5.2 以及勒贝格测度在等距下的不变性可得，$\mathbb{R}^n$ 中的每个超平面 Γ 都是 λ_n-零集。因此对 $u \in L_p(\mathbb{R}^n)$，限制 $u|_\Gamma$，即 u 在 Γ 上的迹，是无定义的，因为 u 可以在 Γ 上被“任意改变”。作为富比尼-托内利定理的另一个应用，我们现在说明，对 $L_p(\mathbb{R}^n)$ 的某些向量子空间的元素，仍然可以在 Γ 上定义这样的迹。当然，对向量子空间 $C_c^1(\mathbb{R}^n)$ 来说这是平凡的情形。以下结果的意义在于：赋予这个空间的不是上确界范数，而是 L_p 范数，并把导数也纳入其中。在下一节中，我们将更好地理解 $L_p(\mathbb{R}^n)$ 的这些子空间的意义。

考虑坐标超平面 $\Gamma := \mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}$，我们把它与 $\mathbb{R}^{n-1}$ 等同。对 $u \in C(\mathbb{R}^n)$，令 $\gamma u := u|_\Gamma$ 为 u 在 Γ 上的**迹**：

$$(\gamma u)(x) := u(x,0) \quad \text{对} x \in \mathbb{R}^{n-1}.$$

则 $\gamma : C_c^1(\mathbb{R}^n) \to C_c(\mathbb{R}^{n-1})$，$u \mapsto \gamma u$ 是良定义的线性映射。

现在取 $1 \le p < \infty$，并给 $C_c^1(\mathbb{R}^n)$ 赋予范数

$$\|u\|_{1,p} := \left(\|u\|_p^p + \sum_{j=1}^n \|\partial_j u\|_p^p\right)^{1/p}.$$

此外，置

$$\widehat{H}_p^1(\mathbb{R}^n) := \left(C_c^1(\mathbb{R}^n), \|\cdot\|_{1,p}\right).$$

因为 $C_c(\mathbb{R}^{n-1})$ 是 $L_p(\mathbb{R}^{n-1})$ 的向量子空间，

$$\gamma : \widehat{H}_p^1(\mathbb{R}^n) \to L_p(\mathbb{R}^{n-1}), \quad u \mapsto \gamma u$$

是良定义的线性映射，即关于 $\Gamma = \mathbb{R}^{n-1}$ 的**迹算子**。下面的迹定理说明 γ 是连续的。

命题 6.24. 对 $1 \le p < \infty$，有 $\gamma \in \mathscr{L}\left(\widehat{H}_p^1(\mathbb{R}^n), L_p(\mathbb{R}^{n-1})\right)$。

证明 定义 $h \in C^1(\mathbb{R})$ 为 $h(t) := |t|^{p-1}t$。对 $v \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$，由链式法则可得 $\partial_n h(v) = h'(v)\partial_n v$。因为 v 具有紧支集，微积分基本定理蕴含

$$-h(v(x,0)) = \int_0^\infty \partial_n h(v)(x,y)\,dy = \int_0^\infty h'(v(x,y))\partial_n v(x,y)\,dy \quad \text{对} x \in \mathbb{R}^{n-1}.$$

因为 $h'(t)=p|t|^{p-1}$，我们得到

$$\begin{aligned}|v(x,0)|^p=|h(v(x,0))|&\le\int_0^\infty|h'(v(x,y))|\,|\partial_n v(x,y)|\,dy\\&=p\int_0^\infty|v(x,y)|^{p-1}|\partial_n v(x,y)|\,dy.\end{aligned}$$

又，对 $\xi,\eta\in[0,\infty)$，Young 不等式给出 $\xi^{p-1}\eta\le\frac{p-1}{p}\xi^p+\frac{1}{p}\eta^p$，故

$$|v(x,0)|^p\le(p-1)\int_0^\infty|v(x,y)|^p dy+\int_0^\infty|\partial_n v(x,y)|^p dy.$$

令 $c_p:=\max\{p-1,1\}$，则由富比尼–托内利定理可得

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}}|v(x,0)|^p dx\le c_p\left(\int_{\mathbb{R}^{n-1}\times\mathbb{R}}|v(x,y)|^p d(x,y)+\int_{\mathbb{R}^{n-1}\times\mathbb{R}}|\partial_n v(x,y)|^p d(x,y)\right).\tag{6.25}$$

因此

$$\|\gamma v\|_{L_p(\mathbb{R}^{n-1})}\le c\|v\|_{\widehat{H}^1_p(\mathbb{R}^n)}\quad\text{对}v\in\widehat{H}^1_p(\mathbb{R}^n),$$

其中 $c:=c_p^{1/p}$。这证明了定理。 ■

注 6.25. 记 $\mathbb{H}^n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的上半空间：

$$\mathbb{H}^n:=\mathbb{R}^{n-1}\times(0,\infty)=\{(x,y)\in\mathbb{R}^{n-1}\times\mathbb{R};y>0\}.$$

则 $\Gamma=\mathbb{R}^{n-1}\times\{0\}=\partial\mathbb{H}^n$。若令

$$\widehat{H}^1_p(\mathbb{H}^n):=(\{u|_{\mathbb{H}^n};u\in C^1_c(\mathbb{R}^n)\},\|\cdot\|_{1,p}),$$

则 $\widehat{H}^1_p(\mathbb{H}^n)$ 是 $L_p(\mathbb{H}^n)$ 的向量子空间，且由一条与 (6.25) 类似的陈述可得

$$\gamma\in\mathscr{L}(\widehat{H}^1_p(\mathbb{H}^n),L_p(\mathbb{R}^{n-1})).$$

此时，对 $u\in\widehat{H}^1_p(\mathbb{R}^n)$，$\gamma u$ 是 u 在**边界** $\partial\mathbb{H}^n$ 上的**迹**。 ■

习题

1. 设 $B\in\mathscr{L}(n)$，$a\in\mathbb{R}^{n+1}$。记

$$Z_a(B):=\{(x,0)+ta\in\mathbb{R}^{n+1};x\in B,\ t\in[0,1]\}$$

为以 B 为底、a 为棱的柱体，并令

$$K_a(B):=\{(1-t)(x,0)+ta\in\mathbb{R}^{n+1};x\in B,\ t\in[0,1]\}$$

为以 B 为底、a 为顶点的锥体。证明：

（a） $\lambda_{n+1}(Z_a(B))=|a_{n+1}|\lambda_n(B)$；

（b） $\lambda_{n+1}(K_a(B))=|a_{n+1}|\lambda_n(B)/(n+1)$。若把 $|a_{n+1}|$ 解释为柱体 $Z_a(B)$ 或锥体 $K_a(B)$ 的高，则 (b) 说明 n 维锥体的体积等于 n 个具有相同底与高的柱体的体积之和。

2. 设 $0 < r < a$，$V_{a,r}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中由 2-环面 $\mathbb{T}^2_{a,r}$ 围成的区域。证明 $V_{a,r} = 2\pi^2 a r^2$。

3. 设 $J \subset \mathbb{R}$ 是以 $a := \inf J$ 与 $b := \sup J$ 为端点的区间。又设 $f \in \mathscr{L}_0(J, \mathbb{R}^+)$，并记

$$R_f := \{(x,t) \in \mathbb{R}^n \times J; |x| \le f(t)\}$$

为 f 的图像绕 t 轴旋转所得的**旋转体**。证明

$$\lambda_{n+1}(R_f) = \omega_n \int_a^b (f(t))^n dt,$$

其中 ω_n 是 $\mathbb{B}^n$ 的体积。在 $n = 2$ 的情形从几何上解释这个公式。

4. 设 K 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集，且对 $\rho \in \mathscr{L}_1(K, \mathbb{R}^+)$ 有 $\rho_K := \int_K \rho(x)dx > 0$。则

$$S(K,\rho) := \frac{1}{\rho_K} \int_K x\rho(x)dx \in \mathbb{R}^n$$

是 K 关于密度 ρ 的**形心**。我们令 $S(K) := S(K,1)$。现在设 $J := [a,b]$ 是 $\mathbb{R}$ 中的紧致完全区间，并令 $f \in \mathscr{L}_0(J, \mathbb{R}^+)$。再令

$$A_f := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2; 0 \le y \le f(x),\ x \in J\},$$

并记 R_f 为 f 生成的 $\mathbb{R}^3$ 中的旋转体（绕 x 轴旋转）。证明：

（a） 对 $f \in \mathscr{L}_1(J, \mathbb{R}^+)$，

$$S(A_f) = (S_1(A_f), S_2(A_f)) = \frac{1}{\|f\|_1}\left(\int_a^b xf(x)dx, \frac{1}{2}\int_a^b (f(x))^2 dx\right).$$

（b） 对 $f \in \mathscr{L}_2(J, \mathbb{R}^+)$，

$$S(R_f) = \left(\frac{1}{\|f\|_2^2}\int_a^b t(f(t))^2 dt, 0, 0\right).$$

（c） 对 $f \in \mathscr{L}_1(J, \mathbb{R}^+)$，有**古尔丁第一法则**

$$\lambda_3(R_f) = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx = 2\pi S_2(A_f)\lambda_2(A_f).$$

换言之，旋转体的体积等于一个子午截面的面积[7]乘以该截面的形心在整周旋转中画出的圆的周长[8]。

5.（a） 对 $\alpha \in [0, \pi/2)$，令 $a := (\cos\alpha, 0, \sin\alpha)$。确定柱体 $Z_a(\mathbb{B}_2)$ 与锥体 $K_a(\mathbb{B}_2)$ 关于密度 1 的形心。

（b） 对 $\lambda > 0$，令 $A_\lambda := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2; 0 \le y \le e^{-\lambda x},\ x \ge 0\}$。证明 $S(A_\lambda) \in A_\lambda$。

（c） 给出一个 $S(A_f) \notin A_f$ 的例子。

6. 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 是凸紧集。验证对 $\rho \in \mathscr{L}_1(K, \mathbb{R}^+)$ 有 $S(K,\rho) \in K$。

7. 记 $\Delta_n := \{x \in \mathbb{R}^n; x_j \ge 0,\ \sum_{j=1}^n x_j \le 1\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的**标准单纯形**。证明：

（a） $\lambda_n(\Delta_n) = 1/n!$。

（b） $S(\Delta_n) = (1/(n+1), 1/(n+1), \dots, 1/(n+1))$。

[7]即与包含旋转轴的平面的交。

[8]对并非由某个图像旋转得到的旋转体，古尔丁第一法则同样成立；见习题 XII.1.11。

8. 给定 $f \in \mathscr{L}_1(\mathbb{R}^m, \mathbb{K})$、$g \in \mathscr{L}_1(\mathbb{R}^n, E)$，定义 $F(x,y) := f(x)g(y)$，$(x,y) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$。证明 F 属于 $\mathscr{L}_1(\mathbb{R}^{m+n}, E)$，且

$$\int_{\mathbb{R}^{m+n}} F(x,y)d(x,y) = \int_{\mathbb{R}^m} f(x)dx \int_{\mathbb{R}^n} g(y)dy.$$

9. 对 $D := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2; x, y \geq 0,\ x+y \leq 1\}$，证明

$$\int_D x^m y^n d(x,y) = \frac{1}{n+1}\mathrm{B}(m+1, n+2) \quad 对 m, n \in \mathbb{N}.$$

10. 证明 $\int_{[0,1]\times[0,1]} y/\sqrt{x}\,d(x,y) = 1$。
11. 证明对 $\varphi \in C_c^1(\mathbb{R}^n, E)$ 与 $j \in \{1, \dots, n\}$ 有 $\int_{\mathbb{R}^n} \partial_j \varphi dx = 0$。
12. 对下列每个映射 $f : (0,1)\times(0,1) \to \mathbb{R}$，计算

$$\int_0^1\int_0^1 f(x,y)dxdy, \quad \int_0^1\int_0^1 f(x,y)dydx, \quad \int_0^1\int_0^1 |f(x,y)|dxdy, \quad \int_0^1\int_0^1 |f(x,y)|dydx.$$

（a） $f(x,y) := (x-y)/(x^2+y^2)^{3/2}$。

（b） $f(x,y) := 1/(1-xy)^\alpha$，$\alpha > 0$。

13. 设 $p, q \in [1, \infty]$。证明：

（a） 当 $p \neq q$ 时 $L_p(\mathbb{R}^n) \not\subset L_q(\mathbb{R}^n)$。

（b） 若 $X \subset \mathbb{R}^n$ 是开集且有界，则当 $p > q$ 时 $L_p(X) \subseteq L_q(X)$。

7 卷积

本节中，我们利用勒贝格测度的平移不变性在 $L_1(\mathbb{R}^n)$ 上引进一个新的乘法——卷积，它依赖于勒贝格积分。我们将证明，这一运算不仅在 $L_1(\mathbb{R}^n)$ 上有定义，而且在其他函数空间上也有定义，并且它具有重要的磨光性质。它的应用之一是某些逼近定理，我们在此证明它们，因为它们在后续的构造中极为有用。

我们将主要考虑定义在整个 $\mathbb{R}^n$ 上的 $\mathbb{K}$ 值函数空间。对于这类空间，我们在记号中省略定义域与陪域。换言之，若 $\mathscr{F}(\mathbb{R}^n) = \mathscr{F}(\mathbb{R}^n, \mathbb{K})$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上 $\mathbb{K}$ 值函数构成的向量空间，在没有混淆风险时我们就简写为 $\mathscr{F}$。于是 L_p 表示 $L_p(\mathbb{R}^n) = L_p(\mathbb{R}^n, \mathbb{K})$，依此类推。此外，$\int f\,dx$ 将始终表示 $\int_{\mathbb{R}^n} f\,dx$。

卷积的定义

设 F 是 $\mathbb{K}$-向量空间。对 $f \in \mathscr{F}(\mathbb{R}^n, F)$，我们定义另一个函数 $\tilde{f} \in \mathscr{F}(\mathbb{R}^n, F)$ 为 $\tilde{f}(x) := f(-x)$，其中 $x \in \mathbb{R}^n$。映射 $f \mapsto \tilde{f}$ 称为（关于原点的）**反演**。

回忆 IX.5.15 中平移群 $\mathscr{T} := \{\tau_a; a \in \mathbb{R}^n\}$ 的定义。现在我们定义该群在 $\mathscr{F}(\mathbb{R}^n, F)$ 上的一个作用[1]：

$$\mathscr{T} \times \mathscr{F}(\mathbb{R}^n, F) \to \mathscr{F}(\mathbb{R}^n, F), \quad (\tau_a, f) \mapsto \tau_a f, \tag{7.1}$$

其中

$$\tau_a f(x) := f(x-a) \quad 对 a, x \in \mathbb{R}^n. \tag{7.2}$$

[1] 见习题 I.7.6。

因此

$$\tau_a f = f \circ \tau_{-a} = (\tau_{-a})^* f,$$

其中 $(\tau_{-a})^*$ 是 VIII.3 节中定义的拉回。

注 7.1.（a） 对 $f \in \mathscr{F} := \mathscr{F}(\mathbb{R}^n, \mathbb{K})$，我们有 $\tilde{f} = (-\mathrm{id}_{\mathbb{R}^n})^* f$。

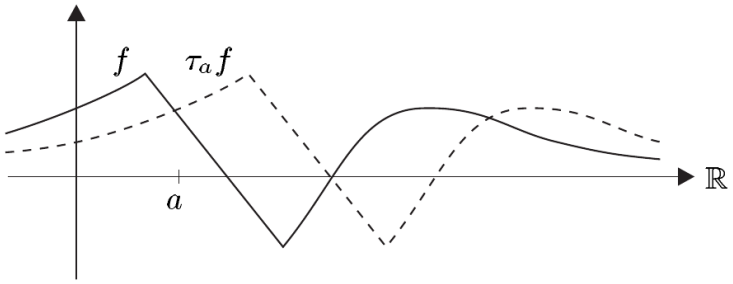
（b） 反演是 $\mathscr{F}$ 上以及 $p \in [1,\infty] \cup \{0\}$ 时的 $\mathscr{L}_p$ 上的对合[2]向量空间同构。

（c） 设 $E \in \{BC^k, BUC^k, C_0; k \in \mathbb{N}\}$。则反演属于 $\mathscr{L}\mathrm{aut}(E)$。

（d） 对 $f \in \mathscr{F}$ 与 $x \in \mathbb{R}^n$，我们有

$$(\tau_{-x} f)\tilde{}\,(y) = \tau_x \tilde{f}(y) = f(x-y) \quad \text{对} y \in \mathbb{R}^n.$$

（e） 设 $n = 1$ 且 $a > 0$。则 $\tau_a : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，$x \mapsto x + a$ 是 $\mathbb{R}$ 上由 a 给出的**右平移**。定义 (7.2) 意味着 τ_a 也把 f 的图像向右平移 a。



因此 $\mathscr{T}$ 在 $\mathscr{F}(\mathbb{R}, F)$ 上作为**右平移**起作用，这就澄清了把 $\tau_a f$ 定义为 $\mathbb{R}$ 的左平移 τ_{-a} 的拉回这一做法。 ■

取 $f, g \in \mathscr{L}_1$ 与 $x \in \mathbb{R}^n$，并设 O 在 $\mathbb{K}$ 中开。

$$(\tau_{-x} f)^{-1}(O) = (f \circ \tau_x)^{-1}(O) = \tau_{-x}(f^{-1}(O)).$$

因此由推论 1.5 与引理 IX.5.16 可知 $(\tau_{-x} f)^{-1}(O)$ 可测。于是再由推论 1.5，$\tau_{-x} f$ 属于 $\mathscr{L}_0$。现在由注 1.2(d) 以及注 7.1 的 (b) 与 (d) 推得：对每个 $x \in \mathbb{R}^n$，$y \mapsto f(x-y)g(y)$ 属于 $\mathscr{L}_0$。若此函数可积，我们定义 f 与 g 在 x 处的卷积为

$$f * g(x) := \int f(x-y)g(y)\,dy.$$

若 $f * g(x)$ 对几乎每个 $x \in \mathbb{R}^n$ 有定义，我们就说 f 与 g 是**可卷积的**。此时几乎处处有定义的函数

$$f * g := (x \mapsto f * g(x))$$

称为 f 与 g 的**卷积**。若 f 与 g 可卷积，且 $(f*g)^p$ 可积（或当 $p = \infty$ 时 $f * g$ 本质有界），我们就写 $f * g \in \mathscr{L}_p$，这略有滥用记号之嫌。[3])

现在我们要证明：对 $p \in [1,\infty]$，每一对 $(f, g) \in \mathscr{L}_p \times \mathscr{L}_1$ 都是可卷积的。下面的观察将有用。

[2]映射 $f \in X^X$ 称为**对合的**，若 $f \circ f = \mathrm{id}_X$。

[3]我们的确切意思是 $f * g$ 的平凡延拓属于 $\mathscr{L}_p$。

引理 7.2. 设 $f \in \mathscr{L}_0$，$(x,y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^{2n}$，令

$$F_1(x,y) := f(x) \quad 与 \quad F_2(x,y) := f(x-y).$$

则 F_1 与 F_2 属于 $\mathscr{L}_0(\mathbb{R}^{2n})$。

证明

（i） 设 O 在 $\mathbb{K}$ 中开，$A := f^{-1}(O)$。则 A 属于 $\mathscr{L}(n)$。因此注 6.1(b) 与命题 6.2 表明 $F_1^{-1}(O) = A \times \mathbb{R}^n$ 是 λ_{2n}-可测的。现在关于 F_1 的断言由推论 1.5 推出。

（ii） 令 $\varphi(x,y) := (x-y,y)$，$(x,y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$。则 $\varphi \in \mathscr{L}\mathrm{aut}(\mathbb{R}^{2n})$ 且 $F_2 = F_1 \circ \varphi$。断言于是由 (i) 与定理 IX.5.12 推出。 ■

定理 7.3. 设 $p \in [1,\infty]$ 且 $(f,g) \in \mathscr{L}_p \times \mathscr{L}_1$。

（i） f 与 g 可卷积。

（ii）（杨不等式）$f * g \in \mathscr{L}_p$，且 $\|f*g\|_p \le \|f\|_p \|g\|_1$。

证明

（a） 先设 $p \in [1,\infty)$。由引理 7.2 与注 1.2(d)，映射 $(x,y) \mapsto f(x-y)g(y)$ 属于 $\mathscr{L}_0(\mathbb{R}^{2n})$。利用赫尔德不等式推得

$$\begin{aligned}\int |f(x-y)g(y)|\,dy &= \int |f(x-y)|\,|g(y)|^{1/p}|g(y)|^{1/p'}\,dy \\ &\le \left(\int |f(x-y)|^p |g(y)|\,dy\right)^{1/p} \left(\int |g(y)|\,dy\right)^{1/p'}.\end{aligned}$$

由此与托内利定理，我们得到

$$\begin{aligned}\int \left(\int |f(x-y)g(y)|\,dy\right)^p dx &\le \|g\|_1^{p/p'} \iint |f(x-y)|^p |g(y)|\,dy\,dx \\ &= \|g\|_1^{p/p'} \iint |f(x-y)|^p\,dx\,|g(y)|\,dy \\ &= \|g\|_1^{1+p/p'} \|f\|_p^p < \infty,\end{aligned}$$

其中最后一步我们再次用到了勒贝格积分的平移不变性。于是得到[4]

$$\left(\int \left[\int |f(x-y)g(y)|\,dy\right]^p dx\right)^{1/p} \le \|f\|_p \|g\|_1 < \infty. \tag{7.3}$$

现在由注 3.11(c) 断定：对几乎每个 $x \in \mathbb{R}^n$ 有 $\int |f(x-y)g(y)|\,dy < \infty$；由注 3.11(a)，这已足以说明 f 与 g 可卷积。定理的 (ii) 部分于是由 (7.3) 推出。

（b） 在 $p = \infty$ 的情形，我们有

$$\int |f(x-y)g(y)|\,dy \le \|f\|_\infty \|g\|_1 < \infty \quad 对几乎每个 x \in \mathbb{R}^n,$$

这立即蕴含 (i) 与 (ii)。 ■

[4]通读上一节最后一部分的读者会看出，这个界也可以由积分的闵可夫斯基不等式容易地推出。

推论 7.4. 设 $([f],[g]) \in L_p \times L_1$，$p \in [1,\infty]$。则

$$f * g = f^* * g^* \quad \text{几乎处处于} \mathbb{R}^n$$

对 $(f^*, g^*) \in ([f],[g])$ 成立。

证明 由定理 7.3，$f * g$、$f^* * g^*$ 与 $f * g^*$ 均几乎处处有定义且属于 $\mathscr{L}_p$。因为

$$f * g - f^* * g^* = f * (g - g^*) + (f - f^*) * g^*,$$

由杨不等式得到

$$\|f * g - f^* * g^*\|_p \le \|f\|_p \|g - g^*\|_1 + \|f - f^*\|_p \|g^*\|_1 = 0,$$

由此即得断言。 ■

现在我们可以对 $p \in [1,\infty)$ 的 $L_p \times L_1$ 的元素定义卷积：事实上，推论 7.4 保证映射

$$* : L_p \times L_1 \to L_p, \quad ([f],[g]) \mapsto [f * g]$$

是良定义的。我们把这个 $*$ 称为 $L_p \times L_1$ 上的**卷积乘积**，并称 $[f] * [g] := [f * g]$ 为 $[f]$ 与 $[g]$ 的**卷积**。显然卷积也可以定义在 $L_1 \times L_p$ 上，对此我们也使用符号 $*$。

平移群

为了能更好地探讨卷积的更多性质，我们先汇集关于平移群 $(\mathbb{R}^n, +)$ 在函数空间上的表示的一些重要定义与事实。

设 F 是 $\mathbb{K}$-向量空间，V 是 $\mathscr{F}(\mathbb{R}^n, F)$ 的向量子空间，且它在 $\mathbb{R}^n$ 的平移群 $\mathscr{T}$ 的作用 (7.1) 下是**不变的**，即对一切 $a \in \mathbb{R}^n$ 有 $\tau_a(V) \subset V$。通过**限制**，(7.1) 诱导出平移群 $\mathscr{T}$ 在 V 上的一个作用

$$\mathscr{T} \times V \to V, \quad (\tau_a, v) \mapsto \tau_a v$$

对每个 $a \in \mathbb{R}^n$，映射 $T_a := (v \mapsto \tau_a v)$ 是 V 到自身的线性映射。因为

$$\tau_a \tau_b v = \tau_{a+b} v \quad \text{与} \quad \tau_0 v = v,$$

T_a 是 V 的向量空间自同构，且 $(T_a)^{-1} = T_{-a}$。因此[5]

$$(\mathbb{R}^n, +) \to \mathrm{Aut}(V), \quad a \mapsto T_a$$

是一个群同态，即群 $(\mathbb{R}^n, +)$ 在 V 上的一个**线性表示**。特别地，

$$\mathscr{T}_V := \{\, T_a \in \mathrm{Aut}(V); a \in \mathbb{R}^n \,\}$$

是 $\mathrm{Aut}(V)$ 的子群，称为 V 上的**平移群**。我们倾向于在不致误解时用同一个符号 τ_a 代替 T_a。V 在 (7.1) 下的不变性也说成 $(\mathbb{R}^n, +)$ 在 V 上**线性可表示**。

若 V 是（半）赋范向量空间，则称群 $\mathscr{T}_V$ 是**强连续的**，若对每个 $v \in V$ 有 $\lim_{a \to 0} \tau_a v = v$。

注 7.5.（a） $(\mathbb{R}^n, +)$ 在 $\mathscr{F}$ 上以及在 $\mathscr{B} := B(\mathbb{R}^n)$ 上线性可表示。

[5] 见注 I.12.2(d) 与 I.7.6(e)。

（b） $(\mathbb{R}^n,+)$ 在 $\mathscr{L}_\infty$ 上线性可表示，且对 $f\in\mathscr{L}_\infty$ 有 $\|\tau_a f\|_\infty=\|f\|_\infty$。

证明 取 $f\in\mathscr{L}_\infty$。对每个 $\alpha>\|f\|_\infty$，存在勒贝格测度为零的集合 N，使得 $|f(x)|\le\alpha$ 对 $x\in N^c$ 成立。由平移不变性（定理 IX.5.17），$N_a:=\tau_a(N)$ 的测度也为零，且

$$|\tau_a f(x)|=|f(x-a)|\le\alpha\quad 对x\in N_a^c.$$

因此 $\tau_a f$ 本质有界，且 $\|\tau_a f\|_\infty\le\|f\|_\infty$。断言成立，因为

$$\|f\|_\infty=\|\tau_{-a}(\tau_a f)\|_\infty\le\|\tau_a f\|_\infty.\quad\blacksquare$$

（c） 平移群 $\mathscr{T}_{\mathscr{B}}$ 与 $\mathscr{T}_{\mathscr{L}_\infty}$ 不强连续。

证明 $\|\tau_a\chi_{\mathbb{B}^n}-\chi_{\mathbb{B}^n}\|_\infty=1$，$a\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}$。 $\blacksquare$

（d） 若 $\mathscr{T}_V$ 强连续，则

$$(a\mapsto\tau_a f)\in C(\mathbb{R}^n,V)\quad 对f\in V.$$

证明 这由 $\tau_a f-\tau_b f=\tau_{a-b}(\tau_b f)-\tau_b f$（$f\in V$，$a,b\in\mathbb{R}^n$）推出。 $\blacksquare$

定理 7.6. 设 $V=\mathscr{L}_p$，$p\in[1,\infty)$，或 $V=BUC^k$，$k\in\mathbb{N}$。则 $(\mathbb{R}^n,+)$ 在 V 上线性可表示，且平移群 $\mathscr{T}_V$ 强连续。此外对 $a\in\mathbb{R}^n$ 与 $f\in V$ 有 $\|\tau_a f\|_V=\|f\|_V$。

证明

（i） 先考虑 $V=BUC^k$ 的情形。取 $f\in BUC^k$、$a\in\mathbb{R}^n$ 与 $\varepsilon>0$。则存在 $\delta>0$，使得对所有满足 $|x-y|<\delta$ 的 $x,y\in\mathbb{R}^n$ 有 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$。由此

$$|\tau_a f(x)-\tau_a f(y)|=|f(x-a)-f(y-a)|<\varepsilon\tag{7.4}$$

对满足 $|x-y|<\delta$ 的 $x,y\in\mathbb{R}^n$ 成立。因此 $\tau_a f$ 属于 BUC；又因为

$$\partial^\alpha\tau_a f=\tau_a\partial^\alpha f\quad 对\alpha\in\mathbb{N}^n\ 与|\alpha|\le k,\tag{7.5}$$

我们得到 $\tau_a f\in BUC^k$。从而 $(\mathbb{R}^n,+)$ 在 BUC^k 上线性可表示。由注 7.5(b) 与 (7.5)，我们得到 $\|\tau_a f\|_{BC^k}=\|f\|_{BC^k}$。现在取 $x\in\mathbb{R}^n$。若 $|a|<\delta$，可在 (7.4) 中令 $y=x+a$，得到

$$|\tau_a f(x)-f(x)|<\varepsilon\quad 对x\in\mathbb{R}^n,$$

即 $\|\tau_a f-f\|_\infty<\varepsilon$ 对 $a\in\delta\mathbb{B}^n$ 成立。类似地，用 (7.5) 可以证明存在 $\delta_1>0$，使得 $\|\tau_a f-f\|_{BC^k}<\varepsilon$ 对 $a\in\delta_1\mathbb{B}^n$ 成立。因此 $\mathscr{T}_{BUC^k}$ 强连续。

（ii） 设 $p\in[1,\infty)$，$f\in\mathscr{L}_p$。等式 $\|\tau_a f\|_p=\|f\|_p$ 由勒贝格积分的平移不变性推出。现在取 $\varepsilon>0$。由定理 4.14，存在 $g\in C_c$ 使得 $\|f-g\|_p<\varepsilon/3$。因为 g 有紧支集，存在 $\mathbb{R}^n$ 的紧子集 K，使得 $\operatorname{supp}(\tau_a g)\subset K$ 对 $|a|\le1$ 成立。又因 g 一致连续，存在 $\delta\in(0,1]$ 使得

$$\|\tau_a g-g\|_\infty<\varepsilon/3\lambda_n(K)^{1/p}\quad 对a\in\delta\mathbb{B}^n.$$

设 $a\in\delta\mathbb{B}^n$。因为 $\operatorname{supp}(\tau_a g-g)\subset K$，定理 5.1(iv) 表明

$$\|\tau_a g-g\|_p<\varepsilon/3\quad 对a\in\delta\mathbb{B}^n.$$

由于

$$\|\tau_a f - f\|_p \le \|\tau_a f - \tau_a g\|_p + \|\tau_a g - g\|_p + \|g - f\|_p$$

且 $\|\tau_a f - \tau_a g\|_p = \|\tau_a(f-g)\|_p = \|f-g\|_p$，我们得到 $\|\tau_a f - f\|_p < \varepsilon$ 对 $a \in \delta\mathbb{B}^n$，证毕。 ■

现在我们对 $p \in [1,\infty]$ 定义 $\mathscr{T}$ 在 L_p 上的一个作用。由注 7.5(b) 与定理 7.6，对每个 $a \in \mathbb{R}^n$，τ_a 是 $\mathscr{L}_p$ 的等距。因此映射

$$L_p \to L_p, \quad [f] \mapsto [\tau_a f]$$

对每个 $a \in \mathbb{R}^n$ 都良定义。我们也用 τ_a 表示它，即令

$$\tau_a[f] := [\tau_a f] \quad 对 f \in L_p 与 a \in \mathbb{R}^n.$$

于是

$$\|\tau_a[f]\|_p = \|[\tau_a f]\|_p = \|\tau_a f\|_p = \|f\|_p = \|[f]\|_p. \tag{7.6}$$

显然

$$\mathscr{T} \times L_p \to L_p, \quad (\tau_a, f) \mapsto \tau_a f$$

是 $\mathbb{R}^n$ 的平移群 $\mathscr{T}$ 在 L_p 上的作用。由注 7.5(b) 与定理 7.6，对每个 $a \in \mathbb{R}^n$，$T_a := (f \mapsto \tau_a f)$ 是 L_p 上的线性等距。再次把 T_a 写成 τ_a，我们断定

$$(\mathbb{R}^n, +) \to \mathscr{L}\mathrm{aut}(L_p), \quad a \mapsto \tau_a$$

是 $\mathbb{R}^n$ 的加法群通过 L_p 上的线性等距给出的一个表示。特别地，L_p 上的**平移群**，即

$$\mathscr{T}_{L_p} := \{\, \tau_a \in \mathscr{L}\mathrm{aut}(L_p); a \in \mathbb{R}^n \,\},$$

是 $\mathscr{L}\mathrm{aut}(L_p)$ 的由等距组成的子群。

推论 7.7. 对 $1 \le p < \infty$，L_p 上的平移群强连续。

证明 这是定理 7.6 与 (7.6) 的直接推论。 ■

卷积的基本性质

在关于平移群的这段题外话之后，我们回到卷积并导出它的主要性质。

定理 7.8. 考虑 $(f,g) \in L_p \times L_1$，$p \in [1,\infty]$。

（i） 卷积 $f * g$ 属于 L_p，且满足**杨不等式**

$$\|f * g\|_p \le \|f\|_p \|g\|_1.$$

（ii） $f * g = g * f$。

（iii） 若 $p=\infty$，则卷积 $f*g$ 属于[6] BUC。

（iv） 对 $\varphi\in BC^k$，我们有 $\varphi*g\in BUC^k$，

$$\partial^\alpha(\varphi*g)=\partial^\alpha\varphi*g\quad \text{对}\alpha\in\mathbb{N}^n,\ |\alpha|\le k,$$

且 $\|\varphi*g\|_{BC^k}\le\|\varphi\|_{BC^k}\|g\|_1$。

证明 (i) 由定理 7.3(ii) 与推论 7.4 推出。

（ii） 取 $x\in\mathbb{R}$，设 f^* 与 g^* 分别是 f 与 g 的代表。又令 $\psi(y):=x-y$，$y\in\mathbb{R}^n$。则 ψ 是 $\mathbb{R}^n$ 的对合等距。由定理 7.3(i) 与例 6.6(b) 可得

$$\begin{aligned}f^**g^*(x)&=\int f^*(x-y)g^*(y)\,dy=\int(f^*\circ\psi)\big((g^*\circ\psi)\circ\psi\big)\,dy\\&=\int(g^*\circ\psi)f^*\,dy=\int g^*(x-y)f^*(y)\,dy=g^**f^*(x).\end{aligned}$$

因此由推论 7.4 得 $f*g=g*f$。

（iii） 勒贝格积分的平移不变性给出 $\|\tilde g\|_1=\|g\|_1$。由 (ii)，并因为 $\mathscr{T}_{L_1}$ 的元素是等距，我们于是得到

$$\begin{aligned}|f^**g^*(x)-f^**g^*(y)|&\le\int|f^*(z)(g^*(x-z)-g^*(y-z))|\,dz\le\|f^*\|_\infty\|\tau_x\tilde g-\tau_y\tilde g\|_1\\&=\|f\|_\infty\|\tau_y(\tau_{x-y}\tilde g-\tilde g)\|_1=\|f\|_\infty\|\tau_{x-y}\tilde g-\tilde g\|_1\end{aligned}$$

对 $x,y\in\mathbb{R}^n$ 成立。因为 $\tilde g\in L_1$，$\mathscr{T}_{L_1}$ 的强连续性连同 (i) 表明 $f^**g^*\in BUC$。断言得证。

（iv） 鉴于 (iii)，只需考虑 $k\ge1$ 的情形。为此我们定义 $h(x,y):=\varphi(x-y)g(y)$，$(x,y)\in\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n$。则 h 满足定理 3.18 的假设，且由此得 $\partial_j(\varphi*g)=\partial_j\varphi*g$，$j\in\{1,\dots,n\}$。由 (iii) 与定理 VII.2.10，我们有 $\varphi*g\in BUC^1$。现在用归纳法可知 $\varphi*g$ 属于 BUC^k，且对每个满足 $|\alpha|\le k$ 的 $\alpha\in\mathbb{N}^n$ 有 $\partial^\alpha(\varphi*g)=\partial^\alpha\varphi*g$。最后，由 (i) 我们有

$$\begin{aligned}\|\varphi*g\|_{BC^k}&=\max_{|\alpha|\le k}\|\partial^\alpha(\varphi*g)\|_\infty=\max_{|\alpha|\le k}\|(\partial^\alpha\varphi)*g\|_\infty\le\Big(\max_{|\alpha|\le k}\|\partial^\alpha\varphi\|_\infty\Big)\|g\|_1\\&=\|\varphi\|_{BC^k}\|g\|_1.\quad\blacksquare\end{aligned}$$

推论 7.9. （i） 设 $p\in(1,\infty)$ 且 $k\in\mathbb{N}$。卷积满足

$$*\in\begin{cases}\mathscr{L}^2_{\mathrm{sym}}(L_1,L_1),\\ \mathscr{L}(L_p,L_1;L_p),\\ \mathscr{L}(L_\infty,L_1;BUC),\\ \mathscr{L}(BC^k,L_1;BUC^k),\end{cases}$$

且所有这些映射的范数至多为 1。

[6] 见定理 4.18。

（ii） $(L_1,+,*)$ 是没有乘法单位元的交换巴拿赫代数。

证明 (i) 与 (ii) 的第一个断言由定理 7.8 直接推出。现在假设存在 $e \in L_1$ 使得对每个 $f \in L_1$ 有 $e * f = f$。我们取 e 的一个代表 e^*，然后由习题 2.15 找到 $\delta > 0$ 使得

$$\left|\int_{\delta\mathbb{B}^n} e^*(x-y)\,dy\right| = \left|\int_{\mathbb{B}^n(x,\delta)} e^*(z)\,dz\right| < 1 \quad \text{对} x \in \mathbb{R}^n.$$

此外，存在勒贝格测度为零的集合 N，使得 $\chi_{\delta\mathbb{B}^n}(x) = e^* * \chi_{\delta\mathbb{B}^n}(x)$ 对 $x \in N^c$ 成立。然而，对 $x \in \delta\mathbb{B}^n \cap N^c$，我们有

$$1 = \chi_{\delta\mathbb{B}^n}(x) = e^* * \chi_{\delta\mathbb{B}^n}(x) = \int_{\mathbb{R}^n} e^*(x-y)\chi_{\delta\mathbb{B}^n}(y)\,dy = \int_{\delta\mathbb{B}^n} e^*(x-y)\,dy < 1,$$

这是不可能的。 ■

定理 7.10. （支集的可加性）设 $f, g \in \mathscr{L}_0$ 可卷积且 f 有紧支集。则

$$\operatorname{supp}(f * g) \subset \operatorname{supp}(f) + \operatorname{supp}(g).$$

证明

（i） 我们可以假设 $f * g \neq 0$。对 $x \in [f * g \neq 0]$，存在 $y \in \mathbb{R}^n$ 使得 $f(x-y)g(y) \neq 0$。由此 $y \in \operatorname{supp}(g)$ 且 $x \in y + \operatorname{supp}(f)$，于是 x 属于 $\operatorname{supp}(f) + \operatorname{supp}(g)$。因此 $[f * g \neq 0] \subset \operatorname{supp}(f) + \operatorname{supp}(g)$。

（ii） 我们证明 $\operatorname{supp}(f) + \operatorname{supp}(g)$ 是闭的。设 (x_k) 是 $\operatorname{supp}(f) + \operatorname{supp}(g)$ 中的序列，使得 $x_k \to x$ 对某个 $x \in \mathbb{R}^n$ 成立。则存在 $\operatorname{supp}(f)$ 中的序列 (a_k) 与 $\operatorname{supp}(g)$ 中的序列 (b_k)，使得 $x_k = a_k + b_k$，$k \in \mathbb{N}$。因为 $\operatorname{supp}(f)$ 紧，存在 (a_k) 的子序列 $(a_{k_\ell})_{\ell\in\mathbb{N}}$ 与 $a \in \operatorname{supp}(f)$，使得 $a_{k_\ell} \to a$（$\ell \to \infty$）。于是 $b_{k_\ell} = x_{k_\ell} - a_{k_\ell} \to x - a$（$k \to \infty$）。因为 $\operatorname{supp}(g)$ 闭，我们知道 $x - a$ 属于 $\operatorname{supp}(g)$。因此存在 $b \in \operatorname{supp}(g)$ 使得 $x = a + b$。这说明 $\operatorname{supp}(f) + \operatorname{supp}(g)$ 是闭的。断言由推论 III.2.13 推出。 ■

恒等逼近

由推论 7.9 我们看到卷积代数 L_1 没有乘法单位元。然而，下一定理保证了“恒等逼近”的存在性，即元素 $\varphi \in L_1$ 满足对每个 $f \in L_1$ 有 $\|\varphi * f - f\|_1 < \varepsilon$（对给定的 $\varepsilon > 0$）。

定理 7.11. （逼近定理）给定 $E \in \{L_p; 1 \le p < \infty\}$ 或 $E \in \{BUC^k; k \in \mathbb{N}\}$，设 $\varphi \in \mathscr{L}_1$ 且

$$a := \int \varphi\,dx, \quad \varphi_\varepsilon(x) := \varepsilon^{-n}\varphi(x/\varepsilon) \quad \text{对} x \in \mathbb{R}^n,\ \varepsilon > 0.$$

则 $\lim_{\varepsilon\to 0} \varphi_\varepsilon * f = af$ 在 E 中对 $f \in E$ 成立。

证明

（i） 固定 $\varepsilon > 0$。由换元法则——例 6.6(b)——我们知道 $\varphi_\varepsilon \in L_1$ 且 $\int \varphi_\varepsilon\,dx = a$。因此定理 7.8 表明 $\varphi_\varepsilon * f \in E$ 对 $f \in E$ 成立。

（ii） 为证明 $\varepsilon \to 0$ 时的极限，先考虑 $E = L_p$ 的情形。取 $f \in \mathscr{L}_p$ 与 $\varepsilon > 0$。由定理 7.3(i) 以

及定理 7.8(ii) 的证明，并用例 6.6(b) 中的变换 $y \mapsto y/\varepsilon$，我们得到

$$\begin{aligned}\varphi_\varepsilon * f(x) - af(x) = f * \varphi_\varepsilon(x) - af(x) &= \int [f(x-y) - f(x)]\varphi_\varepsilon(y)\,dy \\ &= \int [f(x-\varepsilon z) - f(x)]\varphi(z)\,dz = \int [\tau_{\varepsilon z} f(x) - f(x)]\varphi(z)\,dz\end{aligned} \tag{7.7}$$

对几乎每个 $x \in \mathbb{R}^n$ 成立。推论 7.7 与注 7.5(d) 表明

$$(z \mapsto (\tau_{\varepsilon z} f - f)) \in C(\mathbb{R}^n, E) \quad \text{对} \varepsilon > 0, \tag{7.8}$$

且

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \|\tau_{\varepsilon z} f - f\|_E = 0 \quad \text{对} z \in \mathbb{R}^n. \tag{7.9}$$

现在令

$$g^\varepsilon(z) := (\tau_{\varepsilon z} f - f)\varphi(z) \quad \text{对} z \in \mathbb{R}^n \text{ 与} \varepsilon > 0.$$

则由 (7.8)、定理 1.17 与注 1.2(d) 可知，对每个 $\varepsilon > 0$，g^ε 属于 $\mathscr{L}_0(\mathbb{R}^n, E)$。因为 $\|\tau_{\varepsilon z} f\|_E = \|f\|_E$，我们还可由三角不等式

$$\|g^\varepsilon(z)\|_E \le 2\|f\|_E |\varphi(z)| \quad \text{对} z \in \mathbb{R}^n \text{ 与} \varepsilon > 0.$$

因为 $\varphi \in \mathscr{L}_1(\mathbb{R}^n)$，我们由此断定 $g^\varepsilon \in \mathscr{L}_1(\mathbb{R}^n, E)$。于是 (7.7) 与定理 2.11(i) 给出界[7]

$$\|\varphi_\varepsilon * f - af\|_E = \left\| \int g^\varepsilon(z)\,dz \right\|_E \le \int \|g^\varepsilon(z)\|_E\,dz.$$

现在控制收敛定理表明，当 $\varepsilon \to 0$ 时 $\varphi_\varepsilon * f$ 在 E 中收敛到 af，因为由 (7.9)，对几乎每个 $z \in \mathbb{R}^n$ 都有 $\lim_{\varepsilon \to 0} \|g^\varepsilon(z)\|_E = 0$。

（iii） 现在设 $f \in BUC^k$。若 $\varphi = 0$ 是 λ_n-几乎处处成立的，则断言显然为真。于是设 $m := \int |\varphi|\,dx > 0$。由定理 7.8(ii) 与 (iv) 推出

$$\partial^\alpha(\varphi_\varepsilon * f - af) = \varphi_\varepsilon * \partial^\alpha f - a\partial^\alpha f \quad \text{对} \alpha \in \mathbb{N}^n \text{ 且} |\alpha| \le k.$$

因此只需考虑 $k = 0$ 的情形。设 $\eta > 0$。则存在 $\delta > 0$ 使得

$$|f(x-y) - f(x)| \le \eta/2m \quad \text{对} x, y \in \mathbb{R}^n, \quad |y| < \delta,$$

并且我们得到

$$\begin{aligned}|\varphi_\varepsilon * f(x) - af(x)| &\le \int |f(x-y) - f(x)|\,|\varphi_\varepsilon(y)|\,dy \\ &\le \frac{\eta}{2m} \int_{[|y|<\delta]} |\varphi_\varepsilon(y)|\,dy + 2\|f\|_\infty \int_{[|y|\ge\delta]} |\varphi_\varepsilon(y)|\,dy \\ &\le \frac{\eta}{2} + 2\|f\|_\infty \int_{[|y|\ge\delta]} |\varphi_\varepsilon(y)|\,dy\end{aligned} \tag{7.10}$$

[7]这也可由积分的闵可夫斯基不等式推出。

对 $x \in \mathbb{R}^n$。换元法则于是给出

$$\int_{[|y|\geq\delta]} |\varphi_\varepsilon(y)|\, dy = \varepsilon^{-n} \int_{[|y|\geq\delta]} |\varphi(y/\varepsilon)|\, dy = \int_{[|z|\geq\delta/\varepsilon]} |\varphi(z)|\, dz.$$

由控制收敛定理，存在 $\varepsilon_0 > 0$ 使得

$$\int_{[|y|\geq\delta]} |\varphi_\varepsilon(y)|\, dy \leq \frac{\eta}{4\|f\|_\infty} \quad 对 \varepsilon \in (0, \varepsilon_0].$$

现在由 (7.10) 推出断言。 ■

设 $\varphi \in \mathscr{L}_1$ 满足 $\int \varphi\, dx = 1$，并置

$$\varphi_\varepsilon(x) := \varepsilon^{-n}\varphi(x/\varepsilon) \quad 对 x \in \mathbb{R}^n 与 \varepsilon > 0. \tag{7.11}$$

族 $\{\varphi_\varepsilon; \varepsilon > 0\}$ 称为**逼近核**或**恒等逼近**。若

$$\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}), \quad \check{\varphi} = \varphi, \quad \varphi \geq 0, \quad \operatorname{supp}(\varphi) \subset \overline{\mathbb{B}}^n, \quad \int \varphi\, dx = 1,$$

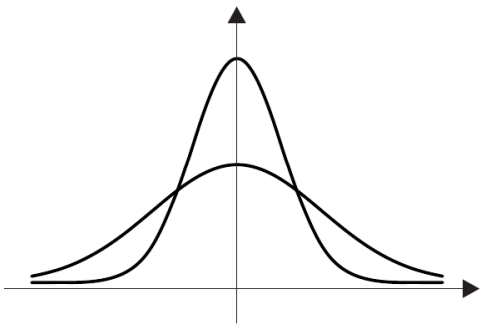
则称 $\{\varphi_\varepsilon; \varepsilon > 0\}$ 为**磨光核**或**光滑核**。每个光滑核显然满足

$$\operatorname{supp}(\varphi_\varepsilon) \subset \varepsilon\overline{\mathbb{B}}^n, \quad \|\varphi_\varepsilon\|_1 = 1 \quad 对 \varepsilon > 0.$$

7.12 例[8] (a) **高斯核**是由

$$k(x) := (4\pi)^{-n/2} e^{-|x|^2/4} \quad 对 x \in \mathbb{R}^n$$

定义的族 $\{k_\varepsilon; \varepsilon > 0\}$。它是逼近核。



证明 由例 6.13(a)，我们知道

$$\int g(x)\, dx = 1$$

其中 $g(x) := \pi^{-n/2} e^{-|x|^2}$。由于 $k(x) = 2^{-n} g(x/2)$ 对 $x \in \mathbb{R}^n$ 成立，由换元法则推出 $\int k(x)\, dx = 1$。

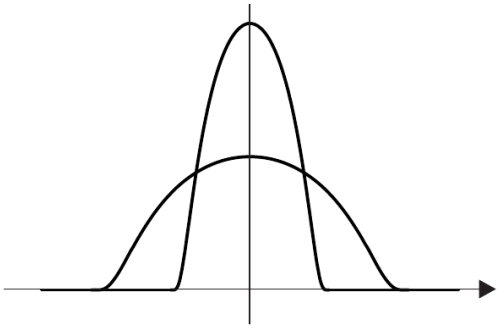
■

[8] 在两个例子中，图形下方的面积始终为 1，因此 ε 越小，最大值就相应地越高。

（b） 设

$$\varphi(x) := \begin{cases} c\, e^{1/(|x|^2-1)} & \text{若} |x| < 1, \\ 0 & \text{若} |x| \geq 1, \end{cases}$$

其中 $c := \left(\int_{\mathbb{B}^n} e^{1/(|x|^2-1)}\, dx \right)^{-1}$ 的选取使 φ 的积分为 1。则族 $\{\varphi_\varepsilon; \varepsilon > 0\}$ 是光滑核。



证明 由于 $x \mapsto |x|^2 - 1$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上光滑，例 IV.1.17 表明 φ 属于 $C^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$（见习题 VII.5.16）。断言容易推出。 ■ ■

检验函数

设 X 是度量空间，A 与 B 是 X 的子集。若 $\overline{A}$ 紧且含于 B 的内部，则称 A **紧包含于** B（记作 $A \subset\subset B$）。

若 X 在 $\mathbb{R}^n$ 中开且 E 是赋范向量空间，则称

$$\mathscr{D}(X, E) := \{\varphi \in C^\infty(X, E); \operatorname{supp}(\varphi) \subset\subset X\}$$

为 X 上的（E **值**）**检验函数空间**。当 $E = \mathbb{K}$ 时，按惯例记 $\mathscr{D}(X) := \mathscr{D}(X, \mathbb{K})$。显然 $\mathscr{D}(X, E)$ 是 $C^\infty(X, E)$ 与 $C_c(X, E)$ 的向量子空间，且 $\mathscr{D}(X, E) = C^\infty(X, E) \cap C_c(X, E)$。由于映射

$$j : C_c(X, E) \to C_c(\mathbb{R}^n, E), \quad g \mapsto \tilde{g},$$

是线性的且为单射，我们可以把 $C_c(X, E)$ 与 $C_c(\mathbb{R}^n, E)$ 的一个向量子空间等同起来，并在需要时把前者的每个元素看作后者的元素。同样，我们把 $\mathscr{D}(X, E)$ 与 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n, E)$ 的一个向量子空间等同起来。有了这些记号，对每个 $p \in [1, \infty]$ 我们都有如下向量子空间的包含关系：

$$\mathscr{D}(X, E) \subset \mathscr{D}(\mathbb{R}^n, E) \subset C_c(\mathbb{R}^n, E) \subset L_p(\mathbb{R}^n, E).$$

定理 7.12. 设 X 在 $\mathbb{R}^n$ 中开，$p \in [1, \infty)$。则 $\mathscr{D}(X)$ 是 $L_p(X)$ 与 $C_0(X)$ 的稠密向量子空间。

证明

（i） 取 $g \in C_c(X)$ 与 $\eta > 0$。又设 $\{\varphi_\varepsilon; \varepsilon > 0\}$ 是光滑核。由定理 7.8，$\varphi_\varepsilon * g$ 属于 BUC^k，从而对每个 $k \in \mathbb{N}$ 属于 BUC^∞。由于 g 具有紧支集，存在 $\varepsilon_0 > 0$ 使得[9] $\operatorname{dist}(\operatorname{supp}(g), X^c) \geq \varepsilon_0$。由定理 7.10 推出

[9] 这里约定 $\operatorname{dist}(\operatorname{supp}(g), \varnothing) := \infty$。

$$\operatorname{supp}(\varphi_\varepsilon * g) \subset \operatorname{supp}(\varphi_\varepsilon) + \operatorname{supp}(g) \subset \operatorname{supp}(g) + \varepsilon\overline{\mathbb{B}}^n \quad \text{对} \varepsilon > 0.$$

于是对 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$，$\varphi_\varepsilon * g$ 属于 $\mathscr{D}(X)$。最后由定理 7.11，对每个 $q \in [1, \infty]$ 都能找到某个 $\varepsilon_1 \in (0, \varepsilon_0)$ 使得 $\|\varphi_{\varepsilon_1} * g - g\|_q < \eta/2$。

（ii） 现在设 $f \in L_p(X)$。由定理 5.1，可以找到 $g \in C_c(X)$ 使得 $\|f - g\|_p < \eta/2$。由 (i)，存在 $h \in \mathscr{D}(X)$ 使得 $\|f - h\|_p < \eta$。

（iii） 对 $f \in C_0(X)$，设 K 是 X 的紧子集，使得对 $x \in X \setminus K$ 有 $|f(x)| < \eta/2$。由命题 4.13，可以选取 $\varphi \in C_c(X)$ 使得 $0 \le \varphi \le 1$ 且 $\varphi|K = 1$。置 $g := \varphi f$。由于对 $x \in K$ 有 $f(x) = g(x)$，推出

$$|f(x) - g(x)| = |f(x)|\,|1 - \varphi(x)| < \eta/2 \quad \text{对} x \in X.$$

因此 $\|f - g\|_\infty \le \eta/2$。断言于是由 (i) 推出。 ■

光滑单位分解

在第 4 节中，我们证明了一般度量空间中连续乌雷松函数的存在性。这一结果在 $\mathbb{R}^n$ 的特殊情形下可以明显改进，此时我们可以用磨光核真正构造出光滑截断函数。

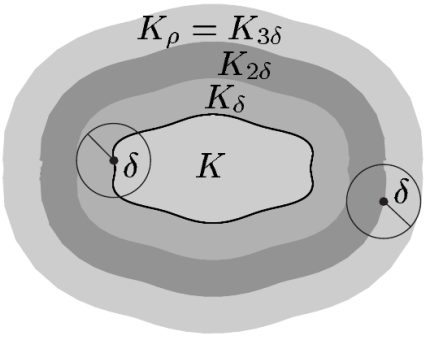
命题 7.13. （光滑截断函数）设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 紧，并置

$$K_\rho := \{x \in \mathbb{R}^n; \operatorname{dist}(x, K) < \rho\} \quad \text{对} \rho > 0.$$

则对每个 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 与每个 $\rho > 0$，存在正常数 $c(\alpha)$ 与映射 $\varphi \in \mathscr{D}(K_\rho)$ 使得 $0 \le \varphi \le 1$、$\varphi|K = 1$，且 $\|\partial^\alpha \varphi\|_\infty \le c(\alpha)\rho^{-|\alpha|}$。

证明 设 $\{\psi_\varepsilon; \varepsilon > 0\}$ 是光滑核。置 $\delta := \rho/3$ 与 $\varphi := \psi_\delta * \chi_{K_\delta}$。则 φ 属于 BUC^∞，且由定理 7.10 推出

$$\operatorname{supp}(\varphi) \subset \operatorname{supp}(\psi_\delta) + \overline{K}_\delta \subset \delta\overline{\mathbb{B}}^n + \overline{K}_\delta \subset \overline{K}_{2\delta} \subset K_{3\delta} = K_\rho.$$



因此 φ 属于 $\mathscr{D}(K_\rho)$。此外

$$\varphi(x) = \int \psi_\delta(x - y)\chi_{K_\delta}(y)\,dy \le \int \psi_\delta(x - y)\,dy = 1$$

对 $x \in \mathbb{R}^n$ 成立，从而 $0 \le \varphi \le 1$。若 x 位于 K 中，则

$$\varphi(x) = \int \psi_\delta(y)\chi_{K_\delta}(x-y)\,dy = \int \psi_\delta(y)\,dy = 1,$$

因此 $\varphi|K = 1$。最后，由于 $\partial^\alpha \psi_\delta = \delta^{-|\alpha|}(\partial^\alpha \psi_1)_\delta$ 对 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 成立，由定理 7.8(iv) 得到

$$\partial^\alpha \varphi = \partial^\alpha(\psi_\delta * \chi_{K_\delta}) = \partial^\alpha \psi_\delta * \chi_{K_\delta} = \delta^{-|\alpha|}(\partial^\alpha \psi_1)_\delta * \chi_{K_\delta}.$$

现在 $c(\alpha) := 3^{|\alpha|}\|\partial^\alpha \psi_1\|_1$ 与 $\delta > 0$ 无关，于是由杨不等式推出 $\|\partial^\alpha \varphi\|_\infty \le c(\alpha)\rho^{-|\alpha|}$。 ■

设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 紧，并用 $\{X_j; 0 \le j \le m\}$ 表示 K 的一个有限开覆盖。若对每个 $j \in \{0,\dots,m\}$ 都存在 $\varphi_j \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得

（i） $0 \le \varphi_j \le 1$，

（ii） $\operatorname{supp}(\varphi_j) \subset X_j$，且

（iii） $\sum_{j=0}^m \varphi_j(x) = 1$ 对 $x \in K$，则称 $\{\varphi_j; 0 \le j \le m\}$ 为 K 上从属于覆盖 $\{X_j; 0 \le j \le m\}$ 的**光滑单位分解**。若 X_0 在 $\mathbb{R}^n$ 中开且 $K \subset X_0$，则 $\operatorname{dist}(K, X_0^c) > 0$，而命题 7.14（取 $\rho := \operatorname{dist}(K, X_0^c)$）保证了 K 上从属于单元素覆盖 $\{X_0\}$ 的光滑单位分解的存在性。为处理有限覆盖的一般情形，我们需要一个技术性结果：

引理 7.14. （收缩引理）设 $\{X_j; 0 \le j \le m\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的紧子集 K 的有限开覆盖。则存在 K 的开覆盖 $\{U_j; 0 \le j \le m\}$ 使得 $U_j \subset\subset X_j$ 对 $j \in \{0,\dots,m\}$ 成立。

证明 给定 $x \in K$，选取 $j \in \{0,\dots,m\}$ 使得 $x \in X_j$，并取 $r_x > 0$ 使得 $V_x := \mathbb{B}^n(x, r_x)$ 紧且含于 X_j。则 $\{V_x; x \in K\}$ 是 K 的开覆盖，于是存在 $k \in \mathbb{N}$ 与 $\{x_0,\dots,x_k\} \subset K$ 使得 $K \subset \bigcup_{i=0}^k V_{x_i}$。取 $U_j := \bigcup\{V_{x_i}; V_{x_i} \subset X_j\}$（$j \in \{0,\dots,m\}$），我们便得到具有所需性质的族 $\{U_j; 0 \le j \le m\}$。 ■

定理 7.15. （光滑单位分解）若 K 是 $\mathbb{R}^n$ 的紧子集，则 K 的每个有限开覆盖都有从属于它的光滑单位分解。

证明 设 $\{X_j; 0 \le j \le m\}$ 是 K 的有限开覆盖。由引理 7.15，存在开覆盖 $\{U_j; 0 \le j \le m\}$ 使得 $U_j \subset\subset X_j$ 对 $j \in \{0,\dots,m\}$ 成立。我们定义 $K_j := \overline{U}_j$。则 K_j 紧，且 $\operatorname{dist}(K_j, X_j^c)$ 对每个 $j \in \{0,\dots,m\}$ 都为正。命题 7.14 于是表明存在 $\psi_j \in \mathscr{D}(X_j)$ 使得 $0 \le \psi_j \le 1$ 且 $\psi_j|K_j = 1$。置

$$\varphi_0 := \psi_0 \quad 与 \quad \varphi_k := \psi_k \prod_{j=0}^{k-1}(1-\psi_j) \quad 对 1 \le k \le m,$$

容易用归纳法验证 $\sum_{j=0}^m \varphi_j = 1 - \prod_{j=0}^m (1-\psi_j)$。断言现在由 $K \subset \bigcup_{j=0}^m K_j$ 推出。 ■

下面我们给出定理 7.16 的一些简单应用。更多更复杂的情形将在后续各章中描述。

应用 7.16. （a） 设 X 在 $\mathbb{R}^n$ 中开。则对 $f \in L_0(X)$，下列命题等价：

（i） $f \in L_{1,loc}(X)$；

（ii） 对每个 $\varphi \in \mathscr{D}(X)$ 有 $\varphi f \in L_1(X)$；

（iii） 对每个 $K = \overline{K} \subset\subset X$ 有 $\widetilde{f|K} \in L_1(X)$。

证明 设 $(U_j)_{j\in\mathbb{N}}$ 是 X 的一列递增的相对紧开子集，且 $X = \bigcup_j U_j$（见注 1.16(d) 与 (e)）。

则（见习题 4.3）

$$L_{1,loc}(X) = \{f \in L_0(X);\, \chi_{U_j} f \in L_1(X),\ j \in \mathbb{N}\}.$$

“(i)⇒(ii)”设 $\varphi \in \mathscr{D}(X)$。由于 $K := \operatorname{supp}(\varphi)$ 紧且 $(U_j)_{j\in\mathbb{N}}$ 递增，存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $K \subset U_k$。借助命题 7.14，我们找到 $\psi \in \mathscr{D}(U_k)$ 使得 $0 \le \psi \le 1$ 且 $\psi|K = 1$。则

$$\int_X |\varphi f|\, dx = \int_X |\varphi\psi f|\, dx \le \|\varphi\|_\infty \int_X |\psi f|\, dx \le \|\varphi\|_\infty \|\chi_{U_k} f\|_1 < \infty.$$

因此 φf 属于 $L_1(X)$。“(ii)⇒(iii)”取 $K = \overline{K} \subset\subset X$ 与 $\varphi \in \mathscr{D}(X)$ 使得 $\varphi|K = 1$。则

$$\int_K |f| = \int_K |\varphi f| \le \|\varphi f\|_1 < \infty,$$

因此 $\widetilde{f|K} \in L_1(X)$。“(iii)⇒(i)”这一蕴含是显然的，因为每个 $\overline{U}_j$ 都紧。 ■

（b） 设 X 在 $\mathbb{R}^n$ 中开。则 $C(X) \subset L_{1,loc}(X)$。

证明 取 $f \in C(X)$ 与 $\varphi \in \mathscr{D}(X)$。则 φf 属于 $C_c(X)$。由定理 5.1 有 $\varphi f \in L_1(X)$，断言由 (a) 推出。 ■

（c） 群 $(\mathbb{R}^n, +)$ 在 BUC^k 中的线性表示是单射，从而是到其像 $\mathscr{T}_{BUC^k}$ 上的群同构。

证明 对 $a \in \mathbb{R}^n$，设 $\tau_a = \mathrm{id}_{BUC^k}$。取 $r > |a|$ 以及关于 $r\overline{\mathbb{B}}^n$ 的截断函数 $\varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$。则 $f_j := \varphi\, \mathrm{pr}_j$ 属于 BUC^k，并且我们得到

$$-a_j = \tau_a f_j(0) = f_j(0) = 0 \quad \text{对} j \in \{1, \dots, n\}.$$

因此 $a = 0$。这意味着表示 $a \mapsto \tau_a$ 是单射。 ■

（d） 设 X 在 $\mathbb{R}^n$ 中开且有界。又设 $\{X_j; 0 \le j \le m\}$ 是 X 的有限开覆盖，$\{\varphi_j; 0 \le j \le m\}$ 是从属于它的光滑单位分解。最后设 $k \in \mathbb{N}$ 且

$$|||u|||_{BC^k} := \sum_{j=0}^m \|\varphi_j u\|_{BC^k} \quad \text{对} u \in BC^k(X).$$

则 $|||\cdot|||_{BC^k}$ 是 $BC^k(X)$ 上的等价范数。

证明 取 $u \in BC^k(X)$。显然

$$\|u\|_{BC^k} = \left\| \sum_{j=0}^m \varphi_j u \right\|_{BC^k} \le \sum_{j=0}^m \|\varphi_j u\|_{BC^k} = |||u|||_{BC^k}.$$

由莱布尼茨法则（见习题 VII.5.21），我们得到

$$\begin{aligned} |||u|||_{BC^k} &= \sum_{j=0}^m \max_{|\alpha|\le k} \|\partial^\alpha(\varphi_j u)\|_\infty = \sum_{j=0}^m \max_{|\alpha|\le k} \left\| \sum_{\beta\le\alpha} \binom{\alpha}{\beta} \partial^\beta \varphi_j\, \partial^{\alpha-\beta} u \right\|_\infty \\ &\le \sum_{j=0}^m c_k \|\varphi_j\|_{BC^k} \|u\|_{BC^k} \le C\|u\|_{BC^k}, \end{aligned}$$

其中我们置 $c_k := \max_{|\alpha|\le k} \sum_{\beta\le\alpha} \binom{\alpha}{\beta}$ 与 $C := c_k \sum_{j=0}^m \|\varphi_j\|_{BC^k}$。 ■

E 值函数的卷积

回顾前面的证明可见，当两个函数之一取值于巴拿赫空间 F 而另一个为标量值时，卷积 $f*g$ 同样可以定义。只要关于等距映射的换元法则对 F 值函数仍然成立，所有证明都可原样通过[10]。情况确实如此，这一点我们将在下一节说明。特别地，定理 7.11 中的关键逼近结果对空间 $L_p(\mathbb{R}^n,F)$ 与 $BUC^k(\mathbb{R}^n,F)$ 仍然成立，其中 $1\le p<\infty$、$k\in\mathbb{N}$。由此得到的一个推论是定理 7.13 的类似结论：$\mathscr{D}(X,F)$ 是 $C_0(X,F)$ 与 $L_p(X,F)$（$1\le p<\infty$）的稠密向量子空间。

分布

设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 的非空开子集[11]。众所周知，X 上的标量函数是把实数或复数指派给 X 中每一点的规则。但这个定义只是抽象的说法，因为 X 的各个点在实践中无法分辨。例如，若要确定占据集合 X 的某种介质的温度分布，我们就必须依靠实验探针。然而这样的探针有一定大小，只能确定 f 在一个扩展区域上的值；它赋给 $f(x_0)$ 的值并不代表 x_0 处的真实值（如果这种说法在物理上确实有意义），而是代表 x_0 附近某种平均值：在数学上就是积分 $\int_X \varphi f\,dx$，其中 φ 是依赖于探针的“检验函数”。当然，检验函数 φ 越是集中在 x_0 附近，测量就越好地逼近精确值 $f(x_0)$，也就是说，探针把数据抹得越少。

若要声称完全了解 $f(x_0)$，人们可以想象动用一切可能的探针，换言之，确定 $\int_X \varphi f\,dx$ 对所有可能的检验函数 φ 的取值。用数学语言来说，我们就是用定义在所有检验函数构成的空间上的一个泛函来代替逐点函数 $f:X\to\mathbb{K}$，即映射

$$T_f:\mathscr{D}(X)\to\mathbb{K},\quad \varphi\mapsto\int_X \varphi f\,dx. \tag{7.12}$$

我们选取 $\mathscr{D}(X)$ 作为检验函数空间在很大程度上是任意的。为概念上的简单起见，我们也许想用 $C_c(X)$ 代替 $\mathscr{D}(X)$。同时，我们还想避免进行比必要的更多的“测量”；这就要求选一个在某种意义下小的检验空间。但这个空间必须足够大，使得平均值 $\int_X \varphi f\,dx$ 确实能确定 f。也就是说，我们希望：对所有检验函数 φ，$\int_X \varphi f\,dx$ 与 $\int_X \varphi g\,dx$ 相等，就能推出 $f=g$。

下一个定理表明，若我们选取 $\mathscr{D}(X)$ 作为检验空间并在 $L_{1,loc}(X)$ 中工作，情况确实如此。（由应用 7.17(a)，$L_{1,loc}(X)$ 是 $L_0(X)$ 的最大的向量子空间 E，使得 $\int_X \varphi f\,dx$ 对所有 $f\in E$ 与所有 $\varphi\in\mathscr{D}(X)$ 都有定义。）

定理 7.17. 设 $f\in L_{1,loc}(X)$。若

$$\int_X \varphi f\,dx=0\quad 对\varphi\in\mathscr{D}(X), \tag{7.13}$$

则 $f=0$。

证明 设 $f\neq 0$，并设 $f^*\in\mathscr{L}_{1,loc}(X)$ 是 f 的一个代表。由正则性，存在 X 的具有正测度的紧子集 K，使得对 $x\in K$ 有 $f^*(x)\neq 0$。取 $\eta\in\mathscr{D}(X)$ 使得 $\eta|K=1$，并置 $g:=\eta f^*$。由应用 7.17(a)，g 属于 $\mathscr{L}_1$。又对 $x\in K$ 有 $g(x)\neq 0$。设 $\{\varphi_\varepsilon;\varepsilon>0\}$ 是光滑核。则 $\lim_{\varepsilon\to 0}\varphi_\varepsilon * g=g$ 在 $\mathscr{L}_1$ 中成立。由推论 4.7，存在零序列 (ε_j) 与勒贝格测度为零的集合 N，使得

$$\lim_{j\to\infty}\varphi_{\varepsilon_j}*g(x)=g(x)\quad 对x\in N^c. \tag{7.14}$$

[10] 当然，交换性公式 $f*g=g*f$ 必须作正确的解释。

[11] 本节其余部分意在提供应用与更深入理论的概览；初读时可以跳过。

给定 $x_0 \in K \cap N^c$，置 $\psi_j := \eta\tau_{x_0}\varphi_{\varepsilon_j} \in \mathscr{D}(X)$（$j \in \mathbb{N}$）。由于由注 7.1(d) 有 $\check{\varphi}_\varepsilon = \varphi_\varepsilon$，等式 (7.13) 给出

$$\begin{aligned}\varphi_{\varepsilon_j} * g(x_0) &= \int g(y)\varphi_{\varepsilon_j}(x_0 - y)\,dy = \int_X (\eta f^*)(y)\varphi_{\varepsilon_j}(x_0 - y)\,dy \\ &= \int_X f^*(y)\psi_j(y)\,dy = 0.\end{aligned}$$

然而由 (7.14)，这与 $g(x_0) \neq 0$ 矛盾。断言成立，因为 f 的代表 f^* 是任意选取的。 ■

显然映射 T_f 是 $\mathscr{D}(X)$ 上的线性泛函。要使 $T_f\varphi = \int_X \varphi f\,dx$ 作为一种测量值有意义，$T_f\varphi$ 必须“连续地”依赖于测量装置；也就是说，探针的小扰动（从而检验函数 φ 的小扰动）只应引起测量值的微小变化。用数学语言来说，这意味着 T_f 必须是 $\mathscr{D}(X)$ 上的连续线性泛函。因此我们必须在 $\mathscr{D}(X)$ 上引入拓扑。

由于这里的处理是引论性的，我们只限于陈述序列在 $\mathscr{D}(X)$ 中收敛是什么意思。这种收敛应当与 $\mathscr{D}(X)$ 上的向量结构相容，因此只需考虑极限为 0 的情形。

我们说序列 (φ_j) 在 $\mathscr{D}(X)$ 中**收敛到 0**（或**是零序列**），是指满足下列条件：

($\mathscr{D}_1$) 存在 $K \subset\subset X$ 使得 $\operatorname{supp}(\varphi_j) \subset K$ 对 $j \in \mathbb{N}$ 成立。

($\mathscr{D}_2$) 对每个 $k \in \mathbb{N}$ 有 $\varphi_j \to 0$ 于 $BC^k(X)$。

显然 ($\mathscr{D}_2$) 等价于：

$$\text{序列}(\partial^\alpha\varphi_j)_{j\in\mathbb{N}} \text{ 对每个}\alpha \in \mathbb{N}^n \text{ 一致收敛到0.} \tag{7.15}$$

因此，为使 φ_j 在 $\mathscr{D}(X)$ 中收敛到 0，(7.15) 必须成立，而且函数 φ_j 的支集还必须都含于 X 的一个固定紧子集之中。

线性泛函 $T : \mathscr{D}(X) \to \mathbb{K}$ 称为**连续的**，若对 $\mathscr{D}(X)$ 中的每个零序列 (φ_j) 都有 $T\varphi_j \to 0$。$\mathscr{D}(X)$ 上的连续线性泛函也称为 X 上的 **Schwartz 分布**，或简称**分布**。X 上分布的集合记作 $\mathscr{D}'(X)$；它显然是 $\operatorname{Hom}(\mathscr{D}(X), \mathbb{K})$ 的向量子空间。

（在泛函分析中——更确切地说，在拓扑向量空间理论中——人们证明 $\mathscr{D}(X)$ 上恰有一个豪斯多夫拓扑，它局部凸[12]、与向量结构相容，并且序列按上述意义收敛到 0 当且仅当它们按该拓扑收敛到 0。关于这个拓扑，$\mathscr{D}'(X)$ 是 $\mathscr{D}(X)$ 的对偶空间，即 $\mathscr{D}(X)$ 上所有连续线性泛函构成的空间。例如可参看 [Sch66] 或 [Yos65]。）

例 7.18.（a） 对每个 $f \in L_{1,loc}(X)$，由 (7.12) 定义的线性泛函 T_f 是 X 上的分布。

证明 设 (φ_j) 是 $\mathscr{D}(X)$ 中的序列，使得 $\varphi_j \to 0$ 于 $\mathscr{D}(X)$。则存在 X 的紧子集 K 使得 $\operatorname{supp}(\varphi_j) \subset X$ 对 $j \in \mathbb{N}$ 成立。推出

$$|T_f\varphi_j| = \left|\int_X \varphi_j f\,dx\right| \leq \int_K |\varphi_j|\,|f|\,dx \leq \|f\|_{L_1(K)}\|\varphi_j\|_\infty$$

对 $j \in \mathbb{N}$ 成立。因为 $\|f\|_{L_1(K)} < \infty$，我们得到 $T_f\varphi_j \to 0$ 于 $\mathbb{K}$，因为 ($\mathscr{D}_2$) 蕴含 $\|\varphi_j\|_\infty \to 0$。

■

（b） 设 μ 是 X 上的拉东测度。则

$$\mathscr{D}(X) \to \mathbb{K}, \quad \varphi \mapsto \int_X \varphi\,d\mu$$

[12]这是说原点有一个由凸集组成的开邻域基。

定义了 X 上的一个分布。

证明 设 (φ_j) 是 $\mathscr{D}(X)$ 中的序列，使得 $\varphi_j \to 0$ 于 $\mathscr{D}(X)$。又设 $K = \overline{K} \subset\subset X$ 包含所有 $j \in \mathbb{N}$ 的 $\operatorname{supp}(\varphi_j)$。则

$$\left|\int_X \varphi_j \, d\mu\right| \le \int_K |\varphi_j| \, d\mu \le \mu(K)\|\varphi_j\|_\infty \quad 对 j \in \mathbb{N}.$$

如 (a) 的证明中那样，这说明 φ 是 X 上的分布。 ■

（c） 设 δ 是 $\mathbb{R}^n$ 上支集在 0 处的狄拉克测度。则

$$\varphi \mapsto \langle \delta, \varphi \rangle := \int_X \varphi \, d\delta = \varphi(0) \quad 对 \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n),$$

是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个分布，即**狄拉克分布**

$$\delta : \mathscr{D}(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{K}, \quad \varphi \mapsto \varphi(0).$$

不存在 $u \in L_{1,loc}(\mathbb{R}^n)$ 使得 $T_u = \delta$。

证明 第一个断言是 (b) 的特例。现在设 $u \in L_{1,loc}(\mathbb{R}^n)$ 且 $T_u = \delta$，即

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi u \, dx = \varphi(0) \quad 对 \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n). \tag{7.16}$$

只取使 $\operatorname{supp}(\varphi) \subset\subset X := \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 的 $\varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$，则 $\varphi(0) = 0$，于是由定理 7.18 推出 $u|X = 0$ 于 $L_{1,loc}(X)$。但 X 与 $\mathbb{R}^n$ 只在一个测度为零的集合上不同（单个点!），所以 $u = 0$ 于 $L_{1,loc}(\mathbb{R}^n)$，这与 (7.16) 矛盾。 ■

（d） 设 $\alpha \in \mathbb{N}^n$。则

$$S_\alpha : \mathscr{D}(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{K}, \quad \varphi \mapsto \partial^\alpha \varphi(0)$$

定义一个分布。不存在 $u \in L_{1,loc}(\mathbb{R}^n)$ 使得 $T_u = S_\alpha$。

证明 设 (φ_j) 是 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 中的序列，使得 $\varphi_j \to 0$ 于 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$，并设 $K = \overline{K} \subset\subset \mathbb{R}^n$ 满足 $\operatorname{supp}(\varphi_j) \subset K$ 对 $j \in \mathbb{N}$ 成立。我们可以假定 0 位于 K 中。则我们有估计

$$|\partial^\alpha \varphi_j(0)| \le \max_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi_j(x)| \le \|\varphi_j\|_{BC^{|\alpha|}} \quad 对 j \in \mathbb{N}.$$

于是 $(\mathscr{D}_2)$ 蕴含 $\partial^\alpha \varphi_j(0) \to 0$ 于 $\mathbb{K}$，这说明 S_α 是一个分布。第二个断言的证明与 (c) 相同。

■

下述关键结果现在是定理 7.18 的一个简单推论。

定理 7.19. 映射

$$L_{1,loc}(X) \to \mathscr{D}'(X), \quad f \mapsto T_f$$

是线性的且为单射。

证明 例 7.19(a) 表明该映射有定义。它是线性的，因为积分是线性的。由定理 7.18 它是单射。

■

由定理 7.20，我们可以把 $L_{1,loc}(X)$ 与其在 $\mathscr{D}'(X)$ 中的像等同起来。换言之，我们可以把 $L_{1,loc}(X)$ 看作所有 Schwartz 分布构成的空间的向量子空间，办法是把函数 $f \in L_{1,loc}(X)$ 与分布

$$T_f = \left(\varphi \mapsto \int_X \varphi f \, dx\right) \in \mathscr{D}'(X)$$

等同起来。

在这个意义上，每个 $f \in L_{1,loc}(X)$ 都是一个分布。$L_{1,loc}(X)$ 的元素称为**正则分布**。所有其他分布都是**奇异的**。例 7.19(c) 与 (d) 说明了奇异分布。

分布理论在高等分析中起着重要作用，特别是在偏微分方程的研究中，以及在理论物理中。我们无法在此详述，但例如可参看 [Sch65]、[RS72]。

线性微分算子

设 X 在 $\mathbb{R}^n$ 中开。给定函数 $a_\alpha \in C^\infty(X)$，对每个满足 $|\alpha| \le m \in \mathbb{N}$ 的 $\alpha \in \mathbb{N}^n$，我们置

$$\mathscr{A}(\partial)u := \sum_{|\alpha|\le m} a_\alpha \partial^\alpha u \quad \text{对} u \in \mathscr{D}(X).$$

显然 $\mathscr{A}(\partial)$ 是 $\mathscr{D}(X)$ 到自身的线性映射；我们称它是 X 上的**线性微分算子**，其**阶不超过** m（具有光滑系数）。若

$$\sum_{|\alpha|=m} \|a_\alpha\|_\infty \neq 0,$$

即 $\mathscr{A}(\partial)$ 的**主部** $\sum_{|\alpha|=m} a_\alpha \partial^\alpha$ 中至少有一个系数 a_α 不恒为零，则说它具有**阶** m。我们用 $\mathscr{D}\mathrm{iffop}(X)$ 表示 X 上所有线性微分算子的集合；阶不超过 m 的那些记作 $\mathscr{D}\mathrm{iffop}_m(X)$。

线性映射 $T : \mathscr{D}(X) \to \mathscr{D}(X)$ 称为**连续的**[13]，若对 $\mathscr{D}(X)$ 中每个满足 $\varphi_j \to 0$ 于 $\mathscr{D}(X)$ 的序列 (φ_j) 都有 $T\varphi_j \to 0$ 于 $\mathscr{D}(X)$。$\mathscr{D}(X)$ 的所有连续自同态构成的集合是 $\mathrm{End}(\mathscr{D}(X))$ 的一个向量子空间，我们把它记作 $\mathscr{L}(\mathscr{D}(X))$。

命题 7.20. $\mathscr{D}\mathrm{iffop}(X)$ 是 $\mathscr{L}(\mathscr{D}(X))$ 的向量子空间，且 $\mathscr{D}\mathrm{iffop}_m(X)$ 是 $\mathscr{D}\mathrm{iffop}(X)$ 的向量子空间。

证明 设 $m \in \mathbb{N}$，取 $\mathscr{A}(\partial) := \sum_{|\alpha|\le m} a_\alpha \partial^\alpha \in \mathscr{D}\mathrm{iffop}_m(X)$。设 (φ_j) 是 $\mathscr{D}(X)$ 中的零序列，并设 $K = \overline{K} \subset\subset X$ 包含所有 $j \in \mathbb{N}$ 的 $\mathrm{supp}(\varphi_j)$。则 $\mathrm{supp}(\mathscr{A}(\partial)\varphi_j) \subset K$ 对 $j \in \mathbb{N}$ 成立。对 $\beta \in \mathbb{N}^n$，莱布尼茨法则给出

$$\|\partial^\beta(a_\alpha \partial^\alpha \varphi_j)\|_{C(K)} = \left\| \sum_{\gamma\le\beta} \binom{\beta}{\gamma} \partial^\gamma a_\alpha \, \partial^{\beta-\gamma+\alpha}\varphi_j \right\|_{C(K)} \le c(\alpha,\beta) \max_{\gamma\le\beta} \|\partial^\gamma a_\alpha\|_{C(K)} \|\partial^{\beta-\gamma+\alpha}\varphi_j\|_\infty .$$

由此对 $k \in \mathbb{N}$ 我们导出不等式

$$\|\mathscr{A}(\partial)\varphi_j\|_{BC^k(X)} \le c(k) \sum_{|\alpha|\le m} \|a_\alpha\|_{BC^k(K)} \|\varphi_j\|_{BC^{k+m}(X)} \quad \text{对} j \in \mathbb{N},$$

其中常数 $c(k)$ 与 j 无关。现在由 (D_2) 可得 $\mathscr{A}(\partial)\varphi_j \to 0$ 在 $BC^k(X)$ 中成立。因为这对每个 $k \in \mathbb{N}$ 都成立，我们看到 $\mathscr{A}(\partial)\varphi_j \to 0$ 在 $\mathscr{D}(X)$ 中成立。这就证明了 $\mathscr{D}\mathrm{iffop}_m(X) \subset \mathscr{L}(\mathscr{D}(X))$。其余断言是显然的。 ■

设 $(\cdot \mid \cdot)$ 表示 $L_2(X)$ 中的内积，并设 $\mathscr{A}(\partial)$ 属于 $\mathscr{D}\mathrm{iffop}(X)$。若存在微分算子 $\mathscr{A}^\sharp(\partial) \in \mathscr{D}\mathrm{iffop}(X)$ 使得

[13] 泛函分析中证明，这些定义与我们先前关于连续性和 $\mathscr{L}(E)$ 的定义是相容的。

$$(\mathscr{A}(\partial)u \mid v) = (u \mid \mathscr{A}^\sharp(\partial)v) \qquad \text{对} u, v \in \mathscr{D}(X),$$

我们就说 $\mathscr{A}^\sharp(\partial)$ 是 $\mathscr{A}(\partial)$ 的 **形式伴随**。因为

$$(u \mid \mathscr{A}^\sharp(\partial)v) = \int_X u\,\overline{\mathscr{A}^\sharp(\partial)v}\,dx$$

且对 $v \in \mathscr{D}(X)$ 有 $\overline{\mathscr{A}^\sharp(\partial)v} \in \mathscr{D}(X) \subset L_{1,\mathrm{loc}}(X)$，故由定理 7.18 容易推出 $\mathscr{A}(\partial)$ 至多有一个形式伴随。若 $\mathscr{A}(\partial)$ 有一个形式伴随 $\mathscr{A}^\sharp(\partial)$ 与它自身相合，则称 $\mathscr{A}(\partial)$ 是 **形式自伴的**。

下面我们证明每个 $\mathscr{A}(\partial) \in \mathscr{D}\mathrm{iffop}(X)$ 都有与它形式伴随的微分算子，并导出 $\mathscr{A}^\sharp(\partial)$ 的显式形式。为此先需要下述结果：

命题 7.21. （分部积分）设 $f \in C^1(X)$ 且 $g \in C_c^1(X)$，则

$$\int_X (\partial_j f)g\,dx = -\int_X f\partial_j g\,dx \qquad \text{对} j \in \{1, \dots, n\}.$$

证明 我们只需考虑 $j = 1$ 的情形；由推论 6.10，一般情形可由坐标的置换得到。于是写 $x = (x_1, x') \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{n-1}$。由于 fg 具有紧支集，由分部积分可得

$$\int_{-\infty}^{\infty} [\partial_1 f(x_1, x')]g(x_1, x')\,dx_1 = -\int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x')\partial_1 g(x_1, x')\,dx_1$$

对每个 $x' \in \mathbb{R}^{n-1}$ 成立。由富比尼定理，现在得到

$$\begin{aligned}
\int_X (\partial_1 f)g\,dx &= \int_{\mathbb{R}^n} (\partial_1 f)g\,dx \\
&= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \partial_1 f(x_1, x')g(x_1, x')\,dx_1 \right) dx' \\
&= -\int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x')\partial_1 g(x_1, x')\,dx_1 \right) dx' \\
&= -\int_{\mathbb{R}^n} f\partial_1 g\,dx = -\int_X f\partial_1 g\,dx. \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

推论 7.22. 设 $f \in C^k(X)$ 且 $g \in C_c^k(X)$，则

$$\int_X (\partial^\alpha f)g\,dx = (-1)^{|\alpha|} \int_X f\partial^\alpha g\,dx$$

对 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 且 $|\alpha| \le k$ 成立。
分部积分也是下一个结果的证明的核心。

命题 7.23. 每个微分算子

$$\mathscr{A}(\partial) = \sum_{|\alpha| \le m} a_\alpha \partial^\alpha \in \mathscr{D}\mathrm{iffop}(X)$$

都有唯一的形式伴随，它由下式显式给出：

$$\mathscr{A}^\sharp(\partial)v = \sum_{|\alpha|\le m} (-1)^{|\alpha|}\partial^\alpha(\overline{a_\alpha}v) \qquad \text{对} v \in \mathscr{D}(X). \tag{7.17}$$

若 $\mathscr{A}(\partial)$ 的阶为 m，则 $\mathscr{A}^\sharp(\partial)$ 也是 m 阶微分算子。

证明 我们已经知道形式伴随至多有一个，故只需证明存在性以及 (7.17) 的正确性。
取 $u, v \in \mathscr{D}(X)$。分部积分给出

$$\begin{aligned}(\mathscr{A}(\partial)u \mid v) &= \int_X (\mathscr{A}(\partial)u)\overline{v}\,dx = \sum_{|\alpha|\le m}\int_X (a_\alpha\partial^\alpha u)\overline{v}\,dx \\ &= \sum_{|\alpha|\le m}(-1)^{|\alpha|}\int_X u\partial^\alpha(a_\alpha\overline{v})\,dx = \int_X u\,\overline{\sum_{|\alpha|\le m}(-1)^{|\alpha|}\partial^\alpha(\overline{a_\alpha}v)}\,dx.\end{aligned}$$

因此

$$(\mathscr{A}(\partial)u \mid v) = (u \mid \mathscr{A}^\sharp(\partial)v) \qquad \text{对} u, v \in \mathscr{D}(X)$$

只要 $\mathscr{A}^\sharp(\partial)v$ 如 (7.17) 所定义。由莱布尼茨法则，存在 $b_\alpha \in C^\infty(X)$（$\alpha \in \mathbb{N}^n$，$|\alpha| \le m-1$）使得

$$\mathscr{A}^\sharp(\partial) = (-1)^m \sum_{|\alpha|=m} \overline{a_\alpha}\partial^\alpha + \sum_{|\alpha|\le m-1} b_\alpha\partial^\alpha.$$

因此 $\mathscr{A}^\sharp(\partial)$ 属于 $\mathscr{D}\mathrm{iffop}(X)$。断言至此显然。 ■

对于描述系统时间演化的微分算子，通常把时间当作一个特殊的变量。例如在变量 $(t, x) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R}^n$ 中，我们回忆波动算子 $\partial_t^2 - \Delta_x$ 与热算子 $\partial_t - \Delta_x$（见习题 VII.5.10）。另一个例子是**薛定谔算子** $(1/i)\partial_t - \Delta_x$。这三个算子都是二阶微分算子。

例 7.24.（a） 波动算子与薛定谔算子是形式自伴的。[14]
（b） 热算子的伴随是 $(\partial_t - \Delta_x)^\sharp = -\partial_t - \Delta_x$。因此它不是形式自伴的。
（c） 对 $\mathscr{A}(\partial) := \partial_t - \sum_{j=1}^n \partial_j$，有 $\mathscr{A}^\sharp(\partial) = -\mathscr{A}(\partial)$。
（d） 设 $a_{jk}, a_j, a_0 \in C^\infty(X, \mathbb{R})$ 满足

$$\sum_{j,k=1}^n \|a_{jk}\|_\infty \neq 0, \qquad a_{jk} = a_{kj} \qquad \text{对} j, k \in \{1, \dots, n\}.$$

再定义 $\mathscr{A}(\partial) \in \mathscr{D}\mathrm{iffop}_2(X)$ 为

$$\mathscr{A}(\partial)u := \sum_{j,k=1}^n \partial_j(a_{jk}\partial_k u) + \sum_{j=1}^n a_j\partial_j u + a_0 u \qquad \text{对} u \in \mathscr{D}(X).$$

这时我们说 $\mathscr{A}(\partial)$ 是**散度型**算子。[15] 在此情形下，我们有

$$\mathscr{A}^\sharp(\partial)v = \sum_{j,k=1}^n \partial_j(a_{jk}\partial_k v) - \sum_{j=1}^n a_j\partial_j v + \left(a_0 - \sum_{j=1}^n \partial_j a_j\right)v \qquad \text{对} v \in \mathscr{D}(X).$$

因此形式伴随也是散度型的，并且 $\mathscr{A}(\partial)$ 是形式自伴的当且仅当 $a_j = 0$（$j = 1, \dots, n$）。

证明 这由命题 7.22 容易推出。 ■

[14] 这些事实在数学物理中特别重要。
[15] 这种说法的理由将在第 XI.6 节中说明。

（e） 拉普拉斯算子 Δ 是形式自伴的二阶散度型微分算子。

证明 在 (d) 中取 $a_{jk} = \delta_{jk}$（克罗内克 δ）即得。 ■

弱导数

现在我们简要说明导数概念可以如何推广，使得在经典意义下不可微的函数也能被赋予某种广义导数。

设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集。我们说 $u \in L_{1,\mathrm{loc}}(X)$ 是**弱可微的**，若存在 $u_j \in L_{1,\mathrm{loc}}(X)$ 使得

$$\int_X (\partial_j \varphi) u \, dx = -\int_X \varphi u_j \, dx \qquad \text{对} \varphi \in \mathscr{D}(X) \text{ 且} 1 \le j \le n. \tag{7.18}$$

更一般地，若 $m \ge 2$ 是整数，我们说 $u \in L_{1,\mathrm{loc}}(X)$ 在 X 上是 **m 次弱可微的**，若存在 $u_\alpha \in L_{1,\mathrm{loc}}(X)$ 使得

$$\int_X (\partial^\alpha \varphi) u \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_X \varphi u_\alpha \, dx \qquad \text{对} \varphi \in \mathscr{D}(X), \tag{7.19}$$

对所有满足 $|\alpha| \le m$ 的 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 成立。若确是如此，则由定理 7.18 立即推出 $u_\alpha \in L_{1,\mathrm{loc}}(X)$ 由 u（以及 α）唯一确定。我们称 u_α 为 **α 阶弱偏导数**，并记 $\partial^\alpha u := u_\alpha$。在 $m = 1$ 的情形，我们记 $\partial_j u := u_j$。这些记号由下面第一条注即可说明其合理性。

注 7.25. （a） 设 $m \in \mathbb{N}^\times$。则每个 $u \in C^m(X)$ 都是 m 次弱可微的，且弱导数与经典（或通常）的偏导数一致。

证明 这由推论 7.23 推出。 ■

（b） 设 $W^m_{1,\mathrm{loc}}(X)$ 为 X 上所有 m 次弱可微函数之集。则 $W^m_{1,\mathrm{loc}}(X)$ 是 $L_{1,\mathrm{loc}}(X)$ 的向量子空间，且对每个满足 $|\alpha| \le m$ 的 $\alpha \in \mathbb{N}^n$，映射

$$W^m_{1,\mathrm{loc}}(X) \to W^{m-|\alpha|}_{1,\mathrm{loc}}(X), \qquad u \mapsto \partial^\alpha u$$

是定义良好的并且是线性的。

证明 这个简单的证明留给读者作为练习。 ■

（c） 对 $u \in W^m_{1,\mathrm{loc}}(X)$ 与满足 $|\alpha| + |\beta| \le m$ 的 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$，有 $\partial^\alpha \partial^\beta u = \partial^\beta \partial^\alpha u$。

证明 这立即由定义方程 (7.19) 以及光滑函数的性质推出。 ■

（d） 设 $u \in L_{1,\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$ 由 $u(x) := |x|$（$x \in \mathbb{R}$）定义。则 u 是弱可微的，且 $\partial u = \mathrm{sign}$。

证明 首先，绝对值函数 $|\cdot|$ 在 $\mathbb{R}^\times$ 上光滑，其导数在 $\mathbb{R}^\times$ 上为 sign。现在设 $\varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R})$。分部积分给出

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} \varphi' u \, dx &= \int_0^\infty \varphi' u \, dx + \int_{-\infty}^0 \varphi' u \, dx \\ &= \varphi(x)x\Big|_0^\infty - \int_0^\infty \varphi(x) \, dx - \varphi(x)x\Big|_{-\infty}^0 + \int_{-\infty}^0 \varphi(x) \, dx \\ &= -\int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \, \mathrm{sign}(x) \, dx.\end{aligned}$$

断言成立，因为 sign 属于 $L_{1,\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$。 ■

（e） 函数 sign 属于 $L_{1,\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$，且在 $\mathbb{R}^\times$ 上光滑。然而它不是弱可微的。因此 (d) 中的绝对值函数不是二次弱可微的。

证明 对 $\varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R})$，我们有

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi' \operatorname{sign} dx = \int_0^\infty \varphi'(x)\,dx - \int_{-\infty}^0 \varphi'(x)\,dx = -2\varphi(0). \tag{7.20}$$

若 sign 是弱可微的，则存在 $v \in L_{1,\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$ 使得

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi v\,dx = 2\varphi(0) \qquad \text{对} \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}),$$

而这是不成立的：见例 7.19(c)。 ■

用狄拉克分布 δ 来说，(7.20) 取下述形式：

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi' \operatorname{sign} dx = -2\delta(\varphi) \qquad \text{对} \varphi \in \mathscr{D}(X).$$

按通常方式把对偶配对记为

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathscr{D}'(X) \times \mathscr{D}(X) \to \mathbb{K},$$

于是 $\langle T, \varphi \rangle$ 是连续线性泛函 T 在元素 φ 处的值；我们有

$$\langle \operatorname{sign}, \varphi' \rangle = -2\langle \delta, \varphi \rangle \qquad \text{对} \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}), \tag{7.21}$$

这里我们把 $\operatorname{sign} \in L_{1,\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$ 与正则分布 $T_{\operatorname{sign}} \in \mathscr{D}'(X)$ 等同起来，正如定理 7.20 的证明之后所讨论的那样。比较 (7.19) 与 (7.21) 提示下述定义：设 $S, T \in \mathscr{D}'(X)$，$\alpha \in \mathbb{N}^n$。若

$$\langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle S, \varphi \rangle \qquad \text{对} \varphi \in \mathscr{D}(X),$$

则称 S 是 T 的 **α 阶分布导数**。

在此情形下，S 显然由 T（以及 α）确定，故可记 $\partial^\alpha T := S$。我们容易看出，每个分布都有任意阶的分布导数，且对每个 $\alpha \in \mathbb{N}^n$，分布导数

$$\partial^\alpha : \mathscr{D}'(X) \to \mathscr{D}'(X), \qquad T \mapsto \partial^\alpha T$$

是线性映射。[16] 特别地，(7.21) 表明，在分布的意义下，

$$\partial(\operatorname{sign}) = 2\delta.$$

关于分布理论我们在此不能再深入，但我们想简要介绍索伯列夫空间。设 $m \in \mathbb{N}$ 且 $1 \le p \le \infty$。因为 $L_p(X) \subset L_{1,\mathrm{loc}}(X)$，所以每个 $u \in L_p(X)$ 都有任意阶的分布导数。我们令[17]

$$W_p^m(X) := \{u \in L_p(X); \partial^\alpha u \in L_p(X), |\alpha| \le m\},$$

其中 ∂^α 表示 α 阶分布导数。再令

$$\|u\|_{m,p} := \begin{cases} \left(\sum_{|\alpha|\le m} \|\partial^\alpha u\|_p^p\right)^{1/p}, & 1 \le p < \infty, \\ \max_{|\alpha|\le m} \|\partial^\alpha u\|_\infty, & p = \infty. \end{cases} \tag{7.22}$$

我们容易验证

[16] 见习题 13。

[17] 若 X 是 $\mathbb{R}$ 中的区间，则可以证明 $W_1^1(X)$ 与习题 5.6 中引入的空间一致。

$$W_p^m(X) := (W_p^m(X), \|\cdot\|_{m,p})$$

是赋范向量空间，称为 m 阶**索伯列夫空间**。特别地，$W_p^0(X) = L_p(X)$。

定理 7.26. （i） $W_p^m(X)$ 连续嵌入 $L_p(X)$ 中，且 $u \in L_p(X)$ 属于 $W_p^m(X)$ 当且仅当 u 是 m 次弱可微的并且所有阶数 $\le m$ 的弱导数都属于 $L_p(X)$。

（ii） $W_p^m(X)$ 是巴拿赫空间。

证明 (i) 这是显然的。

(ii) 设 (u_j) 是 $W_p^m(X)$ 中的柯西序列。由 (7.22) 立即推出，对每个满足 $|\alpha| \le m$ 的 $\alpha \in \mathbb{N}^n$，$(\partial^\alpha u_j)_{j\in\mathbb{N}}$ 是 $L_p(X)$ 中的柯西序列。由于 $L_p(X)$ 是完备的，存在唯一的 $u_\alpha \in L_p(X)$ 使得当 $j \to \infty$ 时 $\partial^\alpha u_j \to u_\alpha$ 在 $L_p(X)$ 中成立，且 $|\alpha| \le m$。我们令 $u := u_0$。则由 (7.19) 推出，对所有 $j \in \mathbb{N}$，

$$\int_X (\partial^\alpha \varphi) u_j \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_X \varphi \partial^\alpha u_j \, dx \qquad \text{对} \varphi \in \mathscr{D}(X) \text{ 且} |\alpha| \le m. \tag{7.23}$$

由赫尔德不等式，我们推出

$$\left| \int_X (\partial^\alpha \varphi) u_j \, dx - \int_X (\partial^\alpha \varphi) u \, dx \right| = \left| \int_X \partial^\alpha \varphi (u_j - u) \, dx \right| \le \|\partial^\alpha \varphi\|_{p'} \|u_j - u\|_p,$$

这表明

$$\int_X (\partial^\alpha \varphi) u_j \, dx \to \int_X (\partial^\alpha \varphi) u \, dx \qquad \text{对} \varphi \in \mathscr{D}(X).$$

类似地，我们得到

$$\int_X \varphi \partial^\alpha u_j \, dx \to \int_X \varphi u_\alpha \, dx \qquad \text{对} \varphi \in \mathscr{D}(X).$$

于是由 (7.23) 可得

$$\int_X (\partial^\alpha \varphi) u \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_X \varphi u_\alpha \, dx \quad \text{对} \varphi \in \mathscr{D}(X).$$

这表明 u_α 是 u 的 α 阶弱导数，并且我们看到 u 是 m 次弱可微的。因为对 $|\alpha| \le m$ 有 $u_\alpha \in L_p(X)$，所以我们也有 $u \in W_p^m(X)$，并且显然 $u_j \to u$ 在 $W_p^m(X)$ 中。因此 $W_p^m(X)$ 是完备的。 ■

推论 7.27. $W_2^m(X)$ 是希尔伯特空间，其内积为

$$(u|v)_m := \sum_{|\alpha|\le m} (\partial^\alpha u | \partial^\alpha v) \quad \text{对} u, v \in W_2^m(X).$$

我们将通过证明 Sobolev 空间的所谓迹定理来结束本节。对 $m \in \mathbb{N}$ 与 $1 \le p < \infty$，令

$$\widehat{H}_p^m(X) := (\{u|X; u \in C_c^m(\mathbb{R}^n)\}, \|\cdot\|_{m,p}).$$

显然 $\widehat{H}_p^m(X)$ 是 $W_p^m(X)$ 的向量子空间。若 X 的边界 ∂X 足够好（例如，若 $\overline{X} \subset \mathbb{R}^n$ 是带边的 n 维子流形（见 XI.1 节））就可以证明 $\widehat{H}_p^m(X)$ 在 $W_p^m(X)$ 中稠密。特别地，$X := \mathbb{R}^n$ 或 $X := \mathbb{H}^n$ 即属此情形。

定理 7.28. （迹定理）设 $1 \le p < \infty$ 且 $X = \mathbb{R}^n$ 或 $X = \mathbb{H}^n$。则存在唯一的迹算子 $\gamma \in \mathscr{L}(W_p^1(X), L_p(\mathbb{R}^{n-1}))$，使得对 $u \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 有 $\gamma u = u|\mathbb{R}^{n-1}$（更精确地说，对 $u \in \hat{H}_p^1(X)$）。这里 $\mathbb{R}^{n-1}$ 与 $\mathbb{R}^{n-1} \times \{0\} \subset \mathbb{R}^n$ 等同。

证明 因为 $\hat{H}_p^1(X)$ 在 $W_p^1(X)$ 中稠密，所以结论由命题 6.24、注 6.25 与定理 VI.2.6 推出。 ■

本定理特别说明，每个元素 $u \in W_p^1(\mathbb{H}^n)$ 都有边界值 $\gamma u \in L_p(\partial\mathbb{H}^n)$。由于 u 在 $\overline{\mathbb{H}}^n$ 上一般并不连续，γu 不能简单地通过限制来确定。

迹的存在性是用泛函分析方法处理偏微分方程边值问题的基础。

习题

1. 对 $a > 0$，计算 $\chi_{[-a,a]} * \chi_{[-a,a]}$ 与 $\chi_{[-a,a]} * \chi_{[-a,a]} * \chi_{[-a,a]}$。
2. 设 $p, p' \in (1, \infty)$ 满足 $1/p + 1/p' = 1$。证明：
   （a） 对 $(f, g) \in \mathscr{L}_p \times \mathscr{L}_{p'}$，$f * g$ 属于 C_0，且 $\|f * g\|_\infty \le \|f\|_p \|g\|_{p'}$。
   （b） 卷积是从 $L_p \times L_{p'}$ 到 C_0 的良定义、双线性、连续映射。
3. 设 $p, q, r \in [1, \infty]$ 满足 $1/p + 1/q = 1 + 1/r$。验证

$$* : \mathscr{L}_p \times \mathscr{L}_q \to \mathscr{L}_r, \quad (f, g) \mapsto f * g$$

是良定义、双线性、连续映射。并验证**广义杨不等式**

$$\|f * g\|_r \le \|f\|_p \|g\|_q \quad \text{对} (f, g) \in \mathscr{L}_p \times \mathscr{L}_q.$$

（提示：$r = 1$ 与 $r = \infty$ 的情形分别由定理 7.3 与习题 2 覆盖。对 $r \in (1, \infty)$，考虑

$$|f(x-y)g(y)| = |f(x-y)|^{1-p/r} \left(|f(x-y)|^p |g(y)|^q\right)^{1/r} |g(y)|^{1-q/r}$$

然后应用赫尔德不等式。）

4. 证明对 $(f, g) \in C_c^k \times L_{1,\mathrm{loc}}$，$f * g$ 属于 C^k。
5. 设 $f \in \mathscr{L}_{1,\mathrm{loc}}$ 对给定的 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 满足 $\partial^\alpha f \in \mathscr{L}_{1,\mathrm{loc}}$。验证

$$\partial^\alpha (f * \varphi) = (\partial^\alpha f) * \varphi = f * \partial^\alpha \varphi \quad \text{对} \varphi \in BC^\infty.$$

6. 给出 Funct 的一个向量子空间，使得 $(\mathbb{R}, +)$ 在其中不是线性可表示的。
7. 给定 $p \in [1, \infty)$，设 $K \subset L_p$ 是紧的。证明对每个 $\varepsilon > 0$ 都存在 $\delta > 0$，使得对一切 $f \in K$ 与一切满足 $|a| < \delta$ 的 $a \in \mathbb{R}^n$ 都有 $\|\tau_a f - f\|_p < \varepsilon$。（提示：回忆定理 III.3.10 与定理 5.1(iv)。）
8. 证明 $(L_1, *)$ 的每个非平凡理想都在 L_1 中稠密。
9. 设 $p \in [1, \infty]$，并用 k 表示例 7.12(a) 中的高斯核。证明：
   （a） 对 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 有 $\partial^\alpha k \in \mathscr{L}_p$。
   （b） 对 $u \in L_p$ 有 $k * u \in BUC^\infty$。
10. 设 $f \in \mathscr{L}_1$，并设对某个 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 有 $\partial^\alpha f \in \mathscr{L}_1$。证明

$$\int (\partial^\alpha f)\varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int f \partial^\alpha \varphi \, dx \quad \text{对} \varphi \in BC^\infty.$$

11. 设 $V \in \{\mathrm{Funct}, B, L_p; 1 \le p \le \infty\}$。证明 $(\mathbb{R}^n, +)$ 通过平移在 V 上的线性表示是群同构。
12. 设 $f, g, h \in \mathscr{L}_0$，假设 f 与 g 可卷积、g 与 h 可卷积。若 $f * g$ 与 h 可卷积且 f 与 $g * h$ 可卷积，证明 $(f * g) * h = f * (g * h)$。于是卷积在 L_1 上是结合的。
13. 证明分布导数

$$\partial^\alpha : \mathscr{D}'(X) \to \mathscr{D}'(X), \quad T \mapsto \partial^\alpha T$$

对每个 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 都是良定义的线性映射。

14. 证明当 $1 \le p \le \infty$、$m \in \mathbb{N}$ 且 $u \in W_p^m(X)$ 时，$(f \mapsto fu) \in \mathscr{L}(BC^m(X), W_p^m(X))$。
15. 设 (T_j) 是 $\mathscr{D}'(X)$ 中的序列，且 $T \in \mathscr{D}'(X)$。若

$$\lim_j \langle T_j, \varphi\rangle = \langle T, \varphi\rangle \quad \text{对} \varphi \in \mathscr{D}(X),$$

则称 (T_j) **在 $\mathscr{D}'(X)$ 中收敛**于 T。设 $\{\varphi_\varepsilon; \varepsilon > 0\}$ 是一个恒等逼近，并设 (ε_j) 是零序列。证明 $(\varphi_{\varepsilon_j})$ 在 $\mathscr{D}'(\mathbb{R}^n)$ 中收敛于 δ。

8 换元法则

在我们处理柯西-黎曼积分时，曾把定理 VI.5.1 的换元法则作为计算积分的基本工具。引入新变量，即选取适当的坐标，也是高维积分中的一种重要技巧。毫不意外，此情形下换元法则的证明更为困难。不过，我们已经奠定了基础，其形式就是线性映射的换元法则，它已在定理 IX.5.25 中推导过。

除了证明 n 维勒贝格积分的普遍换元法则之外，本节还将借助若干重要例子说明它的意义。同一个定理也是流形上积分理论的基石，而后者是我们最后一章的主题。

以下假定：

- X 与 Y 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集；E 是巴拿赫空间。

勒贝格测度的拉回

设 $(X, \mathscr{A})$ 是可测空间，$(Y, \mathscr{B}, \nu)$ 是测度空间。若 $f : X \to Y$ 是双射且满足 $f(\mathscr{A}) \subset \mathscr{B}$，即其逆映射是 $\mathscr{B}$-$\mathscr{A}$-可测的，则容易验证

$$f^*\nu : \mathscr{A} \to [0, \infty], \quad A \mapsto \nu(f(A))$$

定义了 $\mathscr{A}$ 上的一个测度，即测度 ν 在 f 下的**拉回**（或**原像**）。在特殊情形 $(X, \mathscr{A}) = (\mathbb{R}^n, \mathscr{L}(n))$ 与 $(Y, \mathscr{B}, \nu) = (\mathbb{R}^n, \mathscr{L}(n), \lambda_n)$ 下，定理 IX.5.25 所涵盖的换元法则的特殊情形描述了 λ_n 在 $\mathbb{R}^n$ 的自同构下的拉回：

$$\Phi^*\lambda_n = |\det \Phi| \lambda_n \quad \text{对} \Phi \in \mathscr{L}\mathrm{aut}(\mathbb{R}^n).$$

利用这一结果，我们现在来确定勒贝格测度在任意 C^1-微分同胚下的拉回。为此需要一个技术性结果：

引理 8.1. 设 $\Phi \in \mathrm{Diff}^1(X, Y)$。则

$$\lambda_n(\Phi(J)) \le \int_J |\det \partial\Phi|\, dx$$

对每个形如 $[a,b)$ 的区间 $J \subset\subset X$，其中 $a,b \in \mathbb{Q}^n$。

证明

（i） 先考虑中心为 $x_0 \in X$、棱长为 $r > 0$ 的立方体 $J = [x_0 - (r/2)\mathbf{1}, x_0 + (r/2)\mathbf{1})$。再令 $\mathbb{R}^n_\infty := (\mathbb{R}^n, |\cdot|_\infty)$ 以及

$$K := \max_{x\in\overline{J}} \|\partial\Phi(x)\|_{\mathscr{L}(\mathbb{R}^n_\infty)}.$$

由中值定理可得

$$|\Phi(x) - \Phi(x_0)|_\infty \le K|x - x_0|_\infty \quad \text{对} x \in J.$$

因此 $\Phi(J)$ 包含于 $\overline{\mathbb{B}}^n_\infty(\Phi(x_0), Kr/2)$，并且我们得到

$$\lambda_n(\Phi(J)) \le (Kr)^n = K^n \lambda_n(J). \tag{8.1}$$

（ii） 设 $J \subset\subset X$ 形如 $[a,b)$，其中 $a,b \in \mathbb{Q}^n$。取 $\varepsilon > 0$ 并令 $M := \max_{x\in\overline{J}} \|[\partial\Phi(x)]^{-1}\|_{\mathscr{L}(\mathbb{R}^n_\infty)}$。由于 $\partial\Phi$ 在 $\overline{J}$ 上一致连续，存在 $\delta > 0$ 使得

$$\|\partial\Phi(x) - \partial\Phi(y)\|_{\mathscr{L}(\mathbb{R}^n_\infty)} \le \varepsilon/M \tag{8.2}$$

对所有满足 $|x-y| < \delta$ 的 $x, y \in \overline{J}$ 成立。由于 $a,b \in \mathbb{Q}^n$，我们可以把 J（按棱剖分）分解为 N 个不交的立方体 J_k，其形如 $[\alpha,\beta)^n$，其中 $0 < \beta - \alpha < \delta$。现在选取 $x_k \in \overline{J}_k$ 使得

$$|\det \partial\Phi(x_k)| = \min_{y\in\overline{J}_k} |\det \partial\Phi(y)|$$

并令 $T_k := \partial\Phi(x_k)$ 以及 $\Phi_k := T_k^{-1} \circ \Phi$。因为

$$\partial\Phi_k(y) = T_k^{-1}\partial\Phi(y) = \mathbf{1}_n + [\partial\Phi(x_k)]^{-1}[\partial\Phi(y) - \partial\Phi(x_k)]$$

由 (8.2) 与 M 的定义可得

$$\max_{y\in\overline{J}_k} \|\partial\Phi_k(y)\|_{\mathscr{L}(\mathbb{R}^n_\infty)} \le 1 + \varepsilon \quad \text{对} k \in \{1, \dots, N\}. \tag{8.3}$$

由定理 IX.5.25 中处理的换元法则的特殊情形，我们有

$$\lambda_n(\Phi(J_k)) = \lambda_n(T_k T_k^{-1}\Phi(J_k)) = |\det T_k| \lambda_n(\Phi_k(J_k)).$$

于是 (8.1) 与 (8.3) 蕴含

$$\lambda_n(\Phi(J_k)) \le (1+\varepsilon)^n |\det T_k| \lambda_n(J_k) \quad \text{对} k \in \{1, \dots, N\}.$$

考虑到 Φ 的双射性以及 x_k 的选取，我们得到

$$\begin{aligned}\lambda_n(\Phi(J)) &= \lambda_n\left(\bigcup_{k=1}^{N}\Phi(J_k)\right) = \sum_{k=1}^{N}\lambda_n(\Phi(J_k))\\ &\le (1+\varepsilon)^n\sum_{k=1}^{N}|\det T_k|\lambda_n(J_k) \le (1+\varepsilon)^n\sum_{k=1}^{N}\int_{J_k}|\det\partial\Phi|\,dx\\ &= (1+\varepsilon)^n\int_J|\det\partial\Phi|\,dx.\end{aligned}$$

令 $\varepsilon\to 0$ 取极限即得结论。 ■

命题 8.2. 设 $\Phi\in\mathrm{Diff}^1(X,Y)$。则

$$\Phi^*\lambda_n(A) = \lambda_n(\Phi(A)) = \int_A|\det\partial\Phi|\,dx \quad \text{对} A\in\mathscr{L}(n)|X.$$

证明

（i） 由单调收敛定理容易推出

$$\mu_\Phi : \mathscr{L}(n)|X\to[0,\infty], \quad A\mapsto\int_A|\det\partial\Phi|\,dx$$

是完备测度（见习题 2.11）。

（ii） 设 U 是开集且紧包含于 X 中。由命题 IX.5.6，存在一列不交的区间 (J_k)，形如 $[a,b)$，其中 $a,b\in\mathbb{Q}^n$，使得 $U=\bigcup_k J_k$。由 (i) 与引理 8.1 可得

$$\begin{aligned}\lambda_n(\Phi(U)) &= \lambda_n\left(\bigcup_k\Phi(J_k)\right) = \sum_k\lambda_n(\Phi(J_k)) \le \sum_k\int_{J_k}|\det\partial\Phi|\,dx\\ &= \sum_k\mu_\Phi(J_k) = \mu_\Phi\left(\bigcup_k J_k\right) = \mu_\Phi(U) = \int_U|\det\partial\Phi|\,dx.\end{aligned}$$

（iii） 设 U 是 X 中的开集。由注 1.16(d) 与 (e)，存在 X 的一列开子集 (U_k)，使得 $U_k\subset\subset U_{k+1}$ 且 $U=\bigcup_k U_k$。由 (ii) 以及测度 λ_n 与 μ_Φ 的下连续性可得

$$\lambda_n(\Phi(U)) = \lim_k\lambda_n(\Phi(U_k)) \le \lim_k\mu_\Phi(U_k) = \mu_\Phi(U) = \int_U|\det\partial\Phi|\,dx.$$

（iv） 设 $A\in\mathscr{L}(n)|X$ 有界。利用推论 IX.5.5，我们找到 X 的一列有界开子集 (U_k)，使得 $G:=\bigcap_k U_k\supset A$ 且 $\lambda_n(G)=\lambda_n(A)$。由 (iii) 以及测度 λ_n 与 μ_Φ 的上连续性，我们有

$$\begin{aligned}\lambda_n(\Phi(G)) &= \lim_k\lambda_n\left(\Phi\left(\bigcap_{j=0}^{k}U_j\right)\right) \le \lim_k\mu_\Phi\left(\bigcap_{j=0}^{k}U_j\right)\\ &= \mu_\Phi(G) = \int_G|\det\partial\Phi|\,dx.\end{aligned}$$

注意到 $A\subset G$ 且 $\lambda_n(A)=\lambda_n(G)$，我们得到

$$\lambda_n(\Phi(A)) \le \lambda_n(\Phi(G)) \le \int_G|\det\partial\Phi|\,dx = \int_A|\det\partial\Phi|\,dx.$$

（v） 取任意 $A \in \mathscr{L}(n)|X$，并令 $A_k := A \cap k\mathbb{B}^n$，$k \in \mathbb{N}$。由 (iv) 以及测度的下连续性，我们得到

$$\lambda_n(\Phi(A)) = \lim_k \lambda_n(\Phi(A_k)) \le \lim_k \mu_\Phi(A_k) = \mu_\Phi(A) = \int_A |\det \partial\Phi|\, dx.$$

（vi） 设 $f \in \mathcal{S}(Y, \mathbb{R}^+)$ 具有标准形 $f = \sum_{j=0}^k \alpha_j \chi_{A_j}$。由 (v)，

$$\begin{aligned}\int_Y f\, dy &= \sum_{j=0}^k \alpha_j \lambda_n(A_j) = \sum_{j=0}^k \alpha_j \lambda_n(\Phi(\Phi^{-1}(A_j))) \\ &\le \sum_{j=0}^k \alpha_j \int_{\Phi^{-1}(A_j)} |\det \partial\Phi|\, dx = \int_X (f \circ \Phi)|\det \partial\Phi|\, dx.\end{aligned}$$

（vii） 设 X 有界。给定 $f \in \mathscr{L}_0(Y, \mathbb{R}^+)$，设 (f_k) 是 $\mathcal{S}(Y, \mathbb{R}^+)$ 中的序列，使得 $f_k \uparrow f$（见定理 1.12）。则 $f_k \circ \Phi$ 属于 $\mathcal{S}(X, \mathbb{R}^+)$。因为序列 $(f_k \circ \Phi)_k$ 递增收敛到 $f \circ \Phi$，我们知道 $(f \circ \Phi)|\det \partial\Phi|$ 属于 $\mathscr{L}_0(X, \mathbb{R}^+)$。现在 (vi) 与单调收敛定理蕴含

$$\int_Y f\, dy = \lim_k \int_Y f_k\, dy \le \lim_k \int_X (f_k \circ \Phi)|\det \partial\Phi|\, dx = \int_X (f \circ \Phi)|\det \partial\Phi|\, dx.$$

（viii） 设 X 任意，取 $f \in \mathscr{L}_0(Y, \mathbb{R}^+)$。鉴于注 1.16(d) 与 (e)，我们可以找到 X 的一列递增的相对紧开子集 X_k，使得 $X = \bigcup_{k=0}^\infty X_k$。根据 (vii)，$g_k := \chi_{X_k} f|\det \Phi|$ 属于 $\mathscr{L}_0(X, \mathbb{R}^+)$，并且 $g_k \uparrow g := f|\det \Phi|$。因此 $g \in \mathscr{L}_0(X, \mathbb{R}^+)$。令 $Y_k := \Phi(X_k)$，由 (vii) 得到

$$\int_{Y_k} f\, dy \le \int_{X_k} (f \circ \Phi)|\det \partial\Phi|\, dx.$$

现在 $Y = \bigcup_{k=0}^\infty Y_k$，而单调收敛定理给出

$$\int_Y f\, dy \le \int_X (f \circ \Phi)|\det \partial\Phi|\, dx. \tag{8.4}$$

（ix） 设 $A \in \mathscr{L}(n)|X$。我们在 (viii) 中交换 X 与 Y 的角色，并把 (8.4) 应用于 C^1-微分同胚 $\Phi^{-1} : Y \to X$ 以及函数 $(\chi_{\Phi(A)} \circ \Phi)|\det \partial\Phi|$，后者属于 $\mathscr{L}_0(X, \mathbb{R}^+)$。则

$$\begin{aligned}\int_X (\chi_{\Phi(A)} \circ \Phi)|\det \partial\Phi|\, dx &\le \int_Y \left[((\chi_{\Phi(A)} \circ \Phi)|\det \partial\Phi|) \circ \Phi^{-1}\right] |\det \partial\Phi^{-1}|\, dy \\ &= \int_Y \chi_{\Phi(A)} |\det[(\partial\Phi \circ \Phi^{-1})\partial\Phi^{-1}]|\, dy.\end{aligned}$$

进一步注意到

$$\mathbf{1}_n = \partial(\mathrm{id}_Y) = \partial(\Phi \circ \Phi^{-1}) = (\partial\Phi \circ \Phi^{-1})\partial\Phi^{-1} \tag{8.5}$$

以及 $\chi_{\Phi(A)} \circ \Phi = \chi_A$，我们得到

$$\int_A |\det \partial\Phi|\, dx \le \int_Y \chi_{\Phi(A)}\, dy = \lambda_n(\Phi(A)).$$

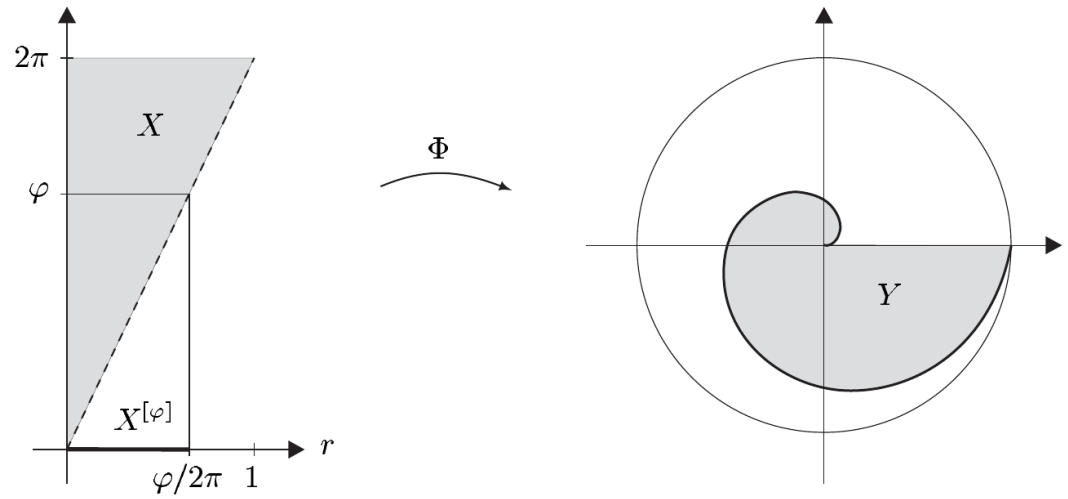
由 (v)，即得结论。 ■

例 8.3. 定义 $X := \{(r,\varphi) \in \mathbb{R} \times (0,2\pi); 0 < r < \varphi/2\pi\}$ 以及

$$\Phi : X \to \mathbb{R}^2, \quad (r,\varphi) \mapsto (r\cos\varphi, r\sin\varphi).$$

则 $Y := \Phi(X)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的开集，且 $\Phi \in \mathrm{Diff}^\infty(X,Y)$ 满足

$$[\partial\Phi(r,\varphi)] = \begin{bmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi \\ \sin\varphi & r\cos\varphi \end{bmatrix}.$$



因此 $\det\partial\Phi(r,\varphi) = r$。又 $\mathrm{pr}_2(X) = (0,2\pi)$，且对 $\varphi \in (0,2\pi)$ 有 $X^{[\varphi]} = (0,\varphi/2\pi)$。于是由命题 8.2 与托内利定理，

$$\lambda_2(Y) = \int_X r\, d(r,\varphi) = \int_0^{2\pi}\int_0^{\varphi/2\pi} r\, dr\, d\varphi = \pi/3.$$

换元法则：一般情形

有了这些准备之后，证明微分同胚的换元法则就不再困难。我们先考虑标量情形，其证明甚至对跳过向量值函数的富比尼定理之证明的读者也是可读的。本节末尾再处理一般情形。

定理 8.4. （换元法则）设 $\Phi \in \mathrm{Diff}^1(X,Y)$。

（i） 对 $f \in \mathscr{L}_0(Y,\mathbb{R}^+)$，

$$\int_Y f\, dy = \int_X (f\circ\Phi)|\det\partial\Phi|\, dx. \tag{8.6}$$

（ii） 函数 $f : Y \to \mathbb{K}$ 可积当且仅当 $(f\circ\Phi)|\det\partial\Phi|$ 属于 $\mathscr{L}_1(X)$。此时 (8.6) 成立。

证明 (i) 定理 IX.5.12 蕴含 $\Phi(\mathscr{L}_X) \subset \mathscr{L}_Y$。因此由推论 1.5，$f\circ\Phi$ 可测。由于 $|\det\partial\Phi|$ 连续，因而可测，注 1.2(d) 蕴含 $g := (f\circ\Phi)|\det\partial\Phi|$ 也可测。由 (8.5) 我们得到 $f = (g\circ\Phi^{-1})|\det\partial\Phi^{-1}|$。现在把 (8.4) 中的 (X,Φ,f) 换成 (Y,Φ^{-1},g)，给出

$$\int_X (f\circ\Phi)|\det\partial\Phi|\, dx \le \int_Y f\, dy.$$

由 (8.4)，这蕴含 (8.6)。现在 (ii) 由 (i)、推论 2.12 的 (ii) 与 (iii) 部分以及定理 3.14 推出。 ■

就第 VIII.3 节定义的函数的拉回而言，换元法则 (8.6) 具有易于记忆的形式

$$\int_Y f\, d\lambda_n = \int_{\Phi^{-1}(Y)} (\Phi^* f)\, d(\Phi^* \lambda_n).$$

这由命题 8.2 与习题 2.12 推出。

对于许多应用来说，Φ 是微分同胚这一假设过于严格。我们在定理 8.4 的这个简单却重要的推广中把它稍加减弱：[1]

推论 8.5. 设 M 是 X 的可测子集，使得 $M \setminus \mathring{M}$ 的勒贝格测度为零。设 $\Phi \in C^1(X, \mathbb{R}^n)$ 使得 $\Phi|_{\mathring{M}}$ 是从 $\mathring{M}$ 到 $\Phi(\mathring{M})$ 的微分同胚。

（i） 对每个 $f \in \mathscr{L}_0(M, \mathbb{R}^+)$，

$$\int_{\Phi(M)} f\, dy = \int_M (f \circ \Phi)\, |\det \partial\Phi|\, dx. \tag{8.7}$$

（ii） 函数 $f : \Phi(M) \to \mathbb{K}$ 属于 $\mathscr{L}_1(\Phi(M))$ 当且仅当 $(f \circ \Phi)\, |\det \partial\Phi|$ 属于 $\mathscr{L}_1(M)$。此时 (8.7) 成立。

证明 因为 $\lambda_n(M \setminus \mathring{M}) = 0$，由推论 IX.5.10，集合 $\Phi(M) \setminus \Phi(\mathring{M}) \subset \Phi(M \setminus \mathring{M})$ 的测度也为零。于是结论由引理 2.15 与定理 8.4 推出。 ■

显然，这个推论给出了定理 VI.5.1 的换元法则的一个（部分）推广，尽管局限于微分同胚。与先前考虑的一维情形有一个明显的差别：现在导数项（即函数行列式）以绝对值的形式出现。原因是先前的结论使用了定向积分。

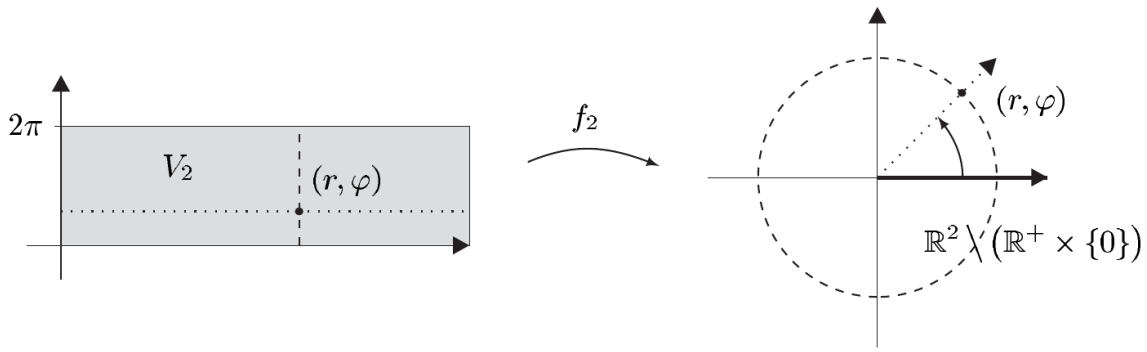
平面极坐标

应用中特别重要的一个特殊情形是由极坐标诱导的微分同胚，我们现在就来引入它。我们从二维情形开始。

设

$$f_2 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \quad (r, \varphi) \mapsto (x, y) := (r\cos\varphi, r\sin\varphi)$$

为（**平面**）极坐标映射[2]，并令 $V_2 := (0, \infty) \times (0, 2\pi)$。



则 f_2 光滑，且 $\det \partial f_2(r, \varphi) = r$，如例 8.3 所示。显然 $\overline{V}_2 \setminus V_2$ 的测度为零；此外

[1] 关于进一步的推广，见习题 7。

[2] 见结论 III.6.21(d)。

$$f_2(\overline{V}_2) = \mathbb{R}^2, \quad f_2(V_2) = \mathbb{R}^2 \setminus (\mathbb{R}^+ \times \{0\}) \tag{8.8}$$

以及

$$f_2|_{V_2} \in \mathrm{Diff}^\infty(V_2, f_2(V_2)). \tag{8.9}$$

因此推论 8.5 适用于 $M := \overline{V}_2$：

命题 8.6. （极坐标中的积分）

（i） 对 $g \in \mathscr{L}_0(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^+)$，我们有

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^2} g(x,y)\, d(x,y) &= \int_0^{2\pi}\int_0^\infty g(r\cos\varphi, r\sin\varphi) r\, dr\, d\varphi \\ &= \int_0^\infty r \int_0^{2\pi} g(r\cos\varphi, r\sin\varphi)\, d\varphi\, dr.\end{aligned} \tag{8.10}$$

（ii） 函数 $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{K}$ 可积当且仅当映射

$$(0,\infty)\times(0,2\pi) \to \mathbb{K}, \quad (r,\varphi) \mapsto g(r\cos\varphi, r\sin\varphi) r$$

可积。此时 (8.10) 成立。

证明 这由推论 8.5 连同 (8.8)、(8.9) 以及富比尼–托内利定理推出。 ■

当 f 只依赖 $|x|$，即只依赖 r 时，这些积分会简化。为说明这一点，我们给出高斯误差积分的一个优雅计算，它不需要关于 Γ-函数的知识（比较应用 VI.9.7）。

例 8.7. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$。

证明 托内利定理蕴含

$$\begin{aligned}\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx\right)^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} dy = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-(x^2+y^2)} dx\right) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}\, d(x,y).\end{aligned}$$

因此命题 8.6(i) 表明

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx\right)^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^\infty r e^{-r^2}\, dr\, d\varphi = 2\pi \int_0^\infty \frac{d}{dr}\left[-e^{-r^2}/2\right] dr = \pi,$$

于是结论得证。 ■

高维极坐标

对 $n \geq 1$，我们通过以下方式递归地定义 $h_n : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n+1}$：

$$h_1(z) := (\cos z, \sin z) \quad \text{对} z \in \mathbb{R} \tag{8.11}$$

以及

$$h_{n+1}(z) := (h_n(z')\sin z_{n+1}, \cos z_{n+1}) \quad \text{对} z = (z', z_{n+1}) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}. \tag{8.12}$$

显然 h_n 光滑，并且通过归纳法可以验证

$$|h_n(z)| = 1 \quad 对 z \in \mathbb{R}^n. \tag{8.13}$$

现在我们对 $n \geq 2$ 定义 $f_n : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$：

$$f_n(y) := y_1 h_{n-1}(z) \quad 对 y = (y_1, z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{n-1}. \tag{8.14}$$

则 f_n 也光滑，并且我们有

$$h_{n-1}(z) = f_n(1, z), \quad |f_n(y)| = |y_1|. \tag{8.15}$$

我们通常按惯例把 y 坐标重新命名如下：

$$(r, \varphi, \vartheta_1, \dots, \vartheta_{n-2}) := (y_1, y_2, y_3, \dots, y_n).$$

通过归纳法容易验证

$$f_n : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \quad (r, \varphi, \vartheta_1, \dots, \vartheta_{n-2}) \mapsto (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \tag{8.16}$$

由下式给出

$$\left.\begin{aligned} x_1 &= r\cos\varphi \sin\vartheta_1 \sin\vartheta_2 \cdots \sin\vartheta_{n-2}, \\ x_2 &= r\sin\varphi \sin\vartheta_1 \sin\vartheta_2 \cdots \sin\vartheta_{n-2}, \\ x_3 &= r\cos\vartheta_1 \sin\vartheta_2 \cdots \sin\vartheta_{n-2}, \\ &\vdots \\ x_{n-1} &= r\cos\vartheta_{n-3} \sin\vartheta_{n-2}, \\ x_n &= r\cos\vartheta_{n-2}. \end{aligned}\right\} \tag{8.17}$$

因此 f_2 与平面极坐标映射一致，而 f_3 是例 VII.9.11(a) 的**球坐标映射**。在一般情形下，f_n 是 n **维极坐标映射**。由 (8.12) 与 (8.14)，递推关系

$$f_n(y) = \big(f_{n-1}(y') \sin y_n, y_1 \cos y_n\big) \qquad 对 y = (y', y_n) \in \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R} \tag{8.18}$$

对 $n \geq 3$ 成立。对 $n \geq 2$，我们令

$$W_{n-1} := (0, 2\pi) \times (0, \pi)^{n-2}, \quad V_n := (0, \infty) \times W_{n-1}, \tag{8.19}$$

以及

$$V_n(r) := (0, r) \times W_{n-1} \qquad 对 r > 0. \tag{8.20}$$

若把闭的 $(n-1)$ 维半空间记为

$$H_{n-1} := \mathbb{R}^+ \times \{0\} \times \mathbb{R}^{n-2} \subset \mathbb{R}^n, \tag{8.21}$$

则得

$$h_{n-1}(W_{n-1}) = S^{n-1} \setminus H_{n-1}, \quad f_n(V_n(r)) = r\mathbb{B}^n \setminus H_{n-1} \tag{8.22}$$

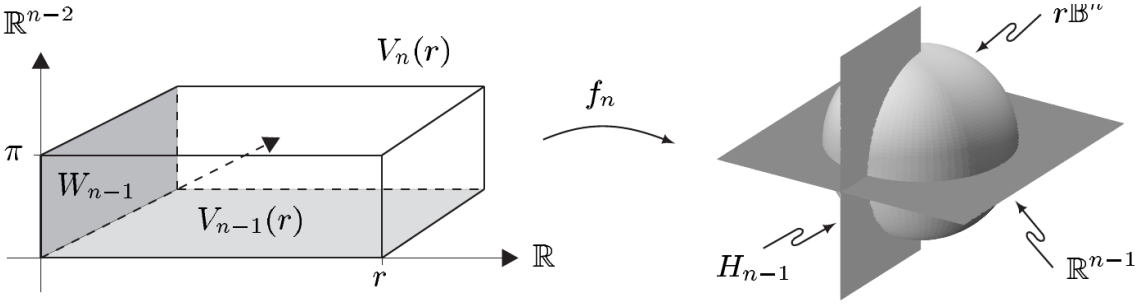
以及

$$h_{n-1}(\overline{W}_{n-1}) = S^{n-1}, \quad f_n(\overline{V_n(r)}) = r\overline{\mathbb{B}^n}. \tag{8.23}$$

又有

$$f_n(V_n) = \mathbb{R}^n \setminus H_{n-1}, \quad f_n(\overline{V}_n) = \mathbb{R}^n. \tag{8.24}$$

此外，映射 $h_{n-1}|W_{n-1}$ 与 $f_n|V_n$ 都是到其像上的双射。



这些结论容易由归纳法得到。

引理 8.8. 设 $n \geq 3$ 且 $r > 0$。则映射 f_n 是从 $V_n(r)$ 到 $r\mathbb{B}^n \setminus H_{n-1}$ 上、以及从 V_n 到 $\mathbb{R}^n \setminus H_{n-1}$ 上的 C^∞ 微分同胚。此外

$$\det \partial f_n(r, \varphi, \vartheta_1, \dots, \vartheta_{n-2}) = (-1)^n r^{n-1} \sin \vartheta_1 \sin^2 \vartheta_2 \cdots \sin^{n-2} \vartheta_{n-2}$$

对 $(r, \varphi, \vartheta_1, \dots, \vartheta_{n-2}) \in \overline{V}_n$。

证明 鉴于前面所述，我们只需计算函数行列式 $\det \partial f_n(y)$ 的值。我们递推地进行。由 (8.12) 与 (8.14) 得

$$[\partial f_{n+1}(y)] = \begin{bmatrix} h_{n-1}(z') \sin z_n & \left[r\partial_z \left(h_{n-1}(z') \sin z_n\right)\right] \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots & \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ \cos z_n & 0 \quad \cdots \quad 0 \quad -r \sin z_n \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} & * \\ \left[\partial f_n(y') \sin z_n\right] & \vdots \\ & * \\ \dots\dots\dots\dots\dots & \dots\dots\dots\dots \\ * \quad \cdots \quad * & -r \sin z_n \end{bmatrix},$$

其中 $y = (r, z) = (y', z_n)$ 且 $z = (z', z_n) \in \mathbb{R}^n$。按最后一行展开，得

$$\det \partial f_{n+1}(y) = (-1)^n \cos z_n \det S - r \sin^{n+1} z_n \det \partial f_n(y'), \tag{8.25}$$

其中 $S := [r\partial_z(h_{n-1}(z') \sin z_n)]$。我们可以假定 $\sin z_n \neq 0$；否则结论是平凡的。在 S 的最后一列中有 $rh_{n-1}(z') \cos z_n$。这个向量与矩阵 $T := [\partial f_n(y') \sin z_n]$ 的第一列向量 $h_{n-1}(z') \sin z_n$ 只相差因子 $r \cot z_n$。S 的前 $n-1$ 列也与 T 的后 $n-1$ 列按同样的顺序一致。因此

$$\det S = (-1)^{n-1} r \cot z_n \det T = (-1)^{n-1} r \cos z_n \sin^{n-1} z_n \det \partial_n f(y').$$

于是由 (8.25) 推出

$$\det \partial f_{n+1}(y) = -r \sin^{n-1} z_n \det \partial f_n(y').$$

现在结论成立，因为 $\det \partial f_2(r,\varphi) = r$。 ■

为简短起见，令

$$w_n(\vartheta) := \sin \vartheta_1 \sin^2 \vartheta_2 \cdots \sin^{n-2} \vartheta_{n-2}, \quad \vartheta := (\vartheta_1, \dots, \vartheta_{n-2}) \in [0,\pi]^{n-2}.$$

命题 8.9. （极坐标下的积分）设 $n \geq 3$。

（i） 对 $g \in \mathscr{L}_0(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^+)$，有

$$\int_{\mathbb{R}^n} g \, dx = \int_{V_n} (g \circ f_n)(r,\varphi,\vartheta) r^{n-1} w_n(\vartheta) \, d(r,\varphi,\vartheta). \tag{8.26}$$

（ii） 映射 $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{K}$ 可积当且仅当

$$V_n \to \mathbb{K}, \quad (r,\varphi,\vartheta) \mapsto (g \circ f_n)(r,\varphi,\vartheta) r^{n-1} w_n(\vartheta)$$

可积。此时 (8.26) 成立。

证明 因为 $\lambda_n(\overline{V}_n \setminus V_n) = 0$，结论由 (8.24)、推论 8.5 与引理 8.8 推出。 ■

例 8.10. （a） 对 $g \in \mathscr{L}_0(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^+)$，有

$$\int_{\mathbb{R}^3} g(x,y,z) \, d(x,y,z) = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \int_0^\pi g(r\cos\varphi \sin\vartheta, r \sin\varphi \sin\vartheta, r\cos\vartheta) r^2 \sin\vartheta \, d\vartheta \, d\varphi \, dr. \tag{8.27}$$

右端的积分可以按任意顺序进行。

证明 这由命题 8.9(i) 与托内利定理推出。 ■

（b） 映射 $g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{K}$ 可积当且仅当

$$V_3 \to \mathbb{K}, \quad (r,\varphi,\vartheta) \mapsto g(r\cos\varphi\sin\vartheta, r\sin\varphi\sin\vartheta, r\cos\vartheta) r^2 \sin\vartheta$$

可积。这样的映射满足 (8.27)，且其中的积分可以按任意顺序进行。

证明 这是命题 8.9(ii) 与富比尼–托内利定理的推论。 ■

（c） 对 $n \geq 3$，有

$$2\pi \int_{[0,\pi]^{n-2}} w_n(\vartheta) \, d\vartheta = n\omega_n,$$

其中 $\omega_n = \pi^{n/2}/\Gamma(1+n/2)$ 是 $\mathbb{B}^n$ 的体积。

证明 由 (8.22)、(8.23)、命题 8.9 与托内利定理推出

$$\omega_n = \int_{\mathbb{B}^n} dx = \int_{\mathbb{B}^n} 1 \, dx = \int_{V_n(1)} (1 \circ f_n)(r,\varphi,\vartheta) r^{n-1} w_n(\vartheta) \, d(r,\varphi,\vartheta)$$

$$= \int_0^1 r^{n-1} dr \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{[0,\pi]^{n-2}} w_n(\vartheta) \, d\vartheta = \frac{2\pi}{n} \int_{[0,\pi]^{n-2}} w_n(\vartheta) \, d\vartheta,$$

于是证毕。 ■

旋转对称函数的积分

设 $0 \le r_0 < r_1 \le \infty$，并令 $R(r_0, r_1) := \{x \in \mathbb{R}^n;\ r_0 < |x| < r_1\}$。称函数 $g : R(r_0, r_1) \to E$ 是**旋转对称的**，如果存在映射 $\dot{g} : (r_0, r_1) \to E$ 使得

$$g(x) = \dot{g}(|x|) \qquad \text{对} x \in R(r_0, r_1).$$

这种情形出现当且仅当 g 在每个球面 rS^{n-1}（$r_0 < r < r_1$）上是常数。对这样的函数，$\dot{g}$ 由 g 唯一确定（反之亦然）。

正如我们在例 8.7 中所见，对旋转对称函数而言，积分问题会大大简化。

定理 8.11. 设 $0 \le r_0 < r_1 \le \infty$。

（i） 若 $g \in \mathscr{L}_0(R(r_0, r_1), \mathbb{R}^+)$ 是旋转对称的，则

$$\int_{R(r_0,r_1)} g\, dx = n\omega_n \int_{r_0}^{r_1} \dot{g}(r) r^{n-1} dr, \tag{8.28}$$

其中 $\omega_n := \lambda_n(\mathbb{B}^n) = \pi^{n/2}/\Gamma(1 + n/2)$。

（ii） 旋转对称函数 $g : R(r_0, r_1) \to \mathbb{K}$ 可积当且仅当

$$(r_0, r_1) \to \mathbb{K}, \quad r \mapsto \dot{g}(r) r^{n-1}$$

可积。此时 (8.28) 成立。

证明 $n = 1$ 的情形是清楚的（见习题 5.12）。对 $n \ge 2$，由 (8.15) 以及 g 的旋转对称性得

$$g \circ f_n(r, \varphi, \vartheta) = \dot{g}(r) \qquad \text{对} r_0 < r < r_1 \text{ 与} (\varphi, \vartheta) \in W_{n-1}.$$

现在，结论由命题 8.6 与 8.9（应用于 g 的平凡延拓）以及例 8.10(c) 推出。 ■

例 8.12.（a） 设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{K}$ 可测，且存在 $c \ge 0$、$\rho > 0$ 与 $\varepsilon > 0$ 使得

$$|f(x)| \le \begin{cases} c\,|x|^{-n+\varepsilon} & \text{若} 0 < |x| \le \rho, \\ c\,|x|^{-n-\varepsilon} & \text{若} |x| \ge \rho. \end{cases}$$

则 f 可积。

证明 令

$$g(x) := c\left(|x|^{-n+\varepsilon} \chi_{\rho\mathbb{B}^n}(x) + |x|^{-n-\varepsilon} \chi_{(\rho\mathbb{B}^n)^c}(x)\right) \qquad \text{对} x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} = R(0, \infty).$$

则 g 是旋转对称的，且 $|f(x)| \le g(x)$ 对 $x \in R(0, \infty)$。由例 VI.8.4(a) 与 (b)，$r \mapsto \dot{g}(r) r^{n-1}$ 属于 $\mathscr{L}_1(\mathbb{R}^+)$。因此定理 8.11 推出 g 也属于 $\mathscr{L}_1(R(0, \infty)) = \mathscr{L}_1(\mathbb{R}^n)$。现在由定理 3.14 得结论。 ■

（b） 设 $\mu \in \mathscr{L}_\infty(\mathbb{R}^n)$ 具有紧支集。再定义

$$\frac{1}{r} : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \to \mathbb{R}^+, \quad x \mapsto \frac{1}{|x|}.$$

则对 $\alpha < n$，$(1/r)^\alpha * \mu$ 存在，且

$$\left(\frac{1}{r}\right)^\alpha * \mu(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\mu(y)}{|x-y|^\alpha}\, dy \qquad \text{对} x \in \mathbb{R}^n.$$

证明 取 $x \in \mathbb{R}^n$，令 $K := \operatorname{supp}(\mu)$ 且 $g_x(y) := \|\mu\|_\infty |y|^{-\alpha} \chi_{x-K}(y)$ 对 $y \neq 0$。则 $\tilde{g}_x$ 属于 $\mathscr{L}_0(\mathbb{R}^n)$，且

$$|\mu(x-y)|\,|y|^{-\alpha} \le g_x(y) \qquad \text{对} y \neq 0.$$

因为 $\alpha < n$，由 (a) 可知 $\tilde{g}_x$ 可积。现在结论由定理 7.8(ii) 推出。 ■

对 $n \ge 3$，按 (b) 的记号，函数 $u_n := (1/r)^{n-2} * \mu$ 称为与密度 μ 相联系的**牛顿势**或**库仑势**。由习题 3.6 我们知道 u_n 在 K^c 中是光滑且调和的，而 (b) 表明 u_n 在整个 $\mathbb{R}^n$ 上有定义。

向量值函数的换元法则

我们现在对向量值函数证明定理 8.4 的换元公式。

引理 8.13. 设 $f \in \mathscr{S}_c(Y,E)$ 且 $\Phi \in \operatorname{Diff}^1(X,Y)$。则 $(f\circ\Phi)|\det \partial\Phi|$ 属于 $\mathscr{L}_1(X,E)$，且

$$\int_Y f\, dy = \int_X (f\circ\Phi)|\det \partial\Phi|\, dx.$$

证明 因为 $\operatorname{supp}(f\circ\Phi) = \Phi^{-1}(\operatorname{supp}(f))$，$f\circ\Phi$ 的支集是紧的。特别地，$f\circ\Phi$ 属于 $\mathscr{S}_c(X,E)$。由此容易推出 $(f\circ\Phi)|\det \partial\Phi|$ 可积。此外，定理 2.11(iii) 表明，对 $e \in E$ 与 $g \in \mathscr{L}_1(X,\mathbb{K})$，函数 eg 属于 $\mathscr{L}_1(X,E)$ 且 $e\int_X g\, dx = \int_X eg\, dx$。令 $\sum_{j=0}^m e_j \chi_{A_j}$ 为 f 的标准形，则由命题 8.2 可见

$$\int_Y f\, dy = \sum_{j=0}^m e_j \lambda_n(A_j) = \sum_{j=0}^m e_j \int_{\Phi^{-1}(A_j)} |\det \partial\Phi|\, dx = \sum_{j=0}^m \int_{\Phi^{-1}(A_j)} e_j |\det \partial\Phi|\, dx = \int_X (f\circ\Phi)|\det \partial\Phi|\, dx. \quad ■$$

定理 8.14. （换元法则）设 $\Phi \in \operatorname{Diff}^1(X,Y)$ 且 $f \in E^Y$。则 f 属于 $\mathscr{L}_1(Y,E)$ 当且仅当 $(f\circ\Phi)|\det \partial\Phi|$ 属于 $\mathscr{L}_1(X,E)$。此时有

$$\int_Y f\, dy = \int_X (f\circ\Phi)|\det \partial\Phi|\, dx.$$

证明

（i） 设 $f \in \mathscr{L}_1(Y,E)$，并取序列 $(f_j) \subset \mathscr{S}_c(Y,E)$，它在 $\mathscr{L}_1(Y,E)$ 中几乎处处收敛到 f，且满足 $\lim_j \int_Y f_j = \int_Y f$（见引理 6.18、注 6.19(a) 与 (c)、定理 2.18）。令 $g_j := (f_j\circ\Phi)|\det \partial\Phi|$，$j \in \mathbb{N}$。由引理 8.13 知 (g_j) 是 $\mathscr{L}_1(X,E)$ 中的柯西序列，且 $\int_Y f_j\, dy = \int_X g_j\, dx$。由于 $\mathscr{L}_1(X,E)$ 完备，存在 $g \in \mathscr{L}_1(X,E)$ 使 $g_j \to g$ 于 $\mathscr{L}_1(X,E)$。又由定理 2.18 知 $\int_X g_j\, dx$ 收敛到 $\int_X g\, dx$，且 (g_j) 的某个子序列 $(g_{j_k})_{k\in\mathbb{N}}$ 在 X 中几乎处处收敛到 g。于是 g 与 $(f\circ\Phi)|\det \partial\Phi|$ 在 X 中几乎处处重合。由引理 2.15，$(f\circ\Phi)|\det \partial\Phi|$ 属于 $\mathscr{L}_1(X,E)$，且 $\int_X g = \int_X (f\circ\Phi)|\det \partial\Phi|$。由此可得

$$\int_Y f\, dy = \lim_j \int_Y f_j\, dy = \lim_j \int_X g_j\, dx = \int_X g\, dx = \int_X (f\circ\Phi)|\det \partial\Phi|\, dx.$$

（ii） 反之，设 $(f\circ\Phi)|\det \partial\Phi|$ 属于 $\mathscr{L}_1(X,E)$。由 (8.5) 有

$$f = \big((f\circ\Phi)|\det\partial\Phi|\big)\circ\Phi^{-1}|\det\partial(\Phi^{-1})|,$$

故 (i) 表明 f 属于 $\mathscr{L}_1(Y,E)$。 ■

显然，推论 8.5 对 E 值映射也成立。由此可知，命题 8.6(ii)、8.9(ii) 与定理 8.11(ii) 对 E 值函数同样成立。

习题

1. 设 $G\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 对称且正定。证明

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-(Gx|x)}\,dx = \pi^{n/2}/\sqrt{\det G}.$$

（提示：主轴变换。）

2. 证明：对 $p\in\mathbb{C}$ 且 $\operatorname{Re}p > n/2$，有

$$\int_{\mathbb{R}^n}(1+|x|^2)^{-p}\,dx = \pi^{n/2}\Gamma(p-n/2)/\Gamma(p).$$

（提示：参见例 6.13(b)。）

3. 设 $D := \{(x,y)\in\mathbb{R}^2; x,y\geq 0, x+y\leq 1\}$ 且 $p,q\in(0,\infty)$。证明：对 $f:(0,1)\to\mathbb{R}$，函数

$$D\to\mathbb{R},\quad (x,y)\mapsto x^{p-1}y^{q-1}f(x+y)$$

可积当且仅当 $s\mapsto s^{p+q-1}f(s)$ 属于 $\mathscr{L}_1((0,1))$。此时有

$$\int_D x^{p-1}y^{q-1}f(x+y)\,d(x,y) = \mathrm{B}(p,q)\int_0^1 s^{p+q-1}f(s)\,ds.$$

（提示：考虑 $(s,t)\mapsto(s(1-t),st)$。）

4. 设 $0\leq\alpha<\beta\leq 2\pi$，并设 $f:[\alpha,\beta]\to(0,\infty)$ 可测。证明

$$S(\alpha,\beta,f) := \{z\in\mathbb{C}; \arg_N(z)\in[\alpha,\beta],\ |z|\leq f(\arg_N(z))\}$$

是勒贝格可测的，且

$$\lambda_2(S(\alpha,\beta,f)) = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta [f(\varphi)]^2\,d\varphi.$$

5. 设 $g\in\mathscr{L}^2_{\mathrm{sym}}(\mathbb{R}^n)$ 正定。计算由曲面 $g^{-1}(1)$ 围成的立体椭球 $g^{-1}([0,1])$ 的体积（见注 VII.10.18）。

6（萨德引理）设 $\Phi\in C^1(X,\mathbb{R}^n)$，并令 $C := \{x\in X; \partial\Phi(x)\notin\mathscr{L}\mathrm{aut}(\mathbb{R}^n)\}$ 为 Φ 的临界点集。证明 $\Phi(C)$ 的测度为零。（提示：由于 C 是 σ-紧的，只需验证对每个紧致的 n 维立方体 J，$\Phi(C\cap J)$ 的测度均为零。取 $x_0\in C$ 与 $r>0$，使 $J_0 := [x_0-(r/2)\mathbf{1}, x_0+(r/2)\mathbf{1}]$ 紧包含在 X 中，并令

$$\rho(r) := \max_{x\in J_0}\int_0^1 \|\partial\Phi(x_0+t(x-x_0))\|\,dt.$$

证明存在 $c_n>0$ 使 $\lambda_n(\Phi(J_0))\leq c_n r^n\rho(r)$。由于 $\lim_{r\to 0}\rho(r)=0$，将 J_0 的各边细分即得结论。）

6. 设 $\Phi \in C^1(X,\mathbb{R}^n)$ 且 $C := \{x \in X; \partial\Phi(x) \notin \mathscr{L}\mathrm{aut}(\mathbb{R}^n)\}$。又设 $\Phi|(X \setminus C)$ 是单射。证明：

（i） 对 $f \in \mathscr{L}_0(X,\mathbb{R}^+)$，

$$\int_{\Phi(X)} f\,dy = \int_X (f\circ\Phi)|\det \partial\Phi|\,dx. \tag{8.29}$$

（ii） 函数 $f : \Phi(X) \to E$ 属于 $\mathscr{L}_1(\Phi(X),E)$ 当且仅当 $(f\circ\Phi)|\det\partial\Phi|$ 属于 $\mathscr{L}_1(X,E)$。此时 (8.29) 成立。

9　傅里叶变换

为结束本章，我们引入最重要的积分变换，即所谓的傅里叶变换[1]。对其基本性质的研究可以说就是对勒贝格积分理论的一次回顾：我们处处都会遇到勒贝格空间的完备性、控制收敛定理以及富比尼-托内利定理这样的基石。

尤其引人注目的是傅里叶变换与卷积、以及与 L_2 的希尔伯特空间结构之间的相互作用。前者我们借助傅里叶乘子算子来说明，后者则借助普朗歇尔定理以及量子力学中位置算子与动量算子的应用来说明。

本节中我们只考虑定义在整个 $\mathbb{R}^n$ 上的复值函数空间。因此，像第 7 节那样，我们在记号中省略 $(\mathbb{R}^n,\mathbb{C})$，例如把 $\mathscr{L}_1(\mathbb{R}^n,\mathbb{C})$ 写作 $\mathscr{L}_1$。此外，$\int f\,dx$ 总是指 $\int_{\mathbb{R}^n} f\,dx$，并且我们把 $\mathbb{R}^n$ 与其对偶空间典范地等同，使得 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 与欧几里得内积在形式上一致。

定义与基本性质

设 $f \in \mathscr{L}_1$。对每个 $\xi \in \mathbb{R}^n$，映射 $\mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$，$x \mapsto e^{-i\langle x,\xi\rangle} f(x)$ 都属于 $\mathscr{L}_1$。由

$$\hat{f}(\xi) := (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\langle x,\xi\rangle} f(x)\,dx \quad \text{for } \xi \in \mathbb{R}^n \tag{9.1}$$

定义的映射 $\hat{f} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ 称为 f 的**傅里叶变换**。映射 $\mathscr{F} := (f \mapsto \hat{f})$ 也称为傅里叶变换（或者在需要避免混淆时称为**傅里叶变换映射**）。

刚刚给出的定义中有不同的约定介入；人们常常看到不用 (9.1)，而把傅里叶变换定义为[2]，

$$\xi \mapsto \int e^{-i\langle x,\xi\rangle} f(x)\,dx \quad \text{或} \quad \xi \mapsto \int e^{-2\pi i\langle x,\xi\rangle} f(x)\,dx.$$

显然，这些规范化上的差异对基本理论无关紧要；不过它们确实会使 2π 的幂出现在后面的一些表达式中。阅读文献时应当留意这一点。这里选用的规范化有这样的优点：此类因子只在少数几处出现，而且普朗歇尔定理取特别简单的形式。

注 9.1.（a） 对 $f \in \mathscr{L}_1$，令 $\mathscr{F}f := \hat{f} := \mathscr{F}f^*$，其中 f^* 是 f 的任意代表元。则 $\mathscr{F}f$ 是良定义的，且 $\mathscr{F} \in \mathscr{L}(\mathscr{L}_1, \boldsymbol{BC})$。

证明 第一个断言是显然的。因为

$$|\hat{f}(\xi)| \le (2\pi)^{-n/2}\|f\|_1 \quad \text{for } \xi \in \mathbb{R}^n,$$

第二个断言由定理 3.17（关于含参积分的连续性）与定理 VI.2.5 即易推出。 ■

[1] 本节的内容在本书的其余部分不会被用到

[2] 见第 VIII.6 节

（b） 对 $f \in L_1$，有 $\widehat{\check{f}} = \check{\hat{f}}$。由

$$\mathbb{R}^n \to \mathbb{C}, \quad \xi \mapsto \check{f}(\xi) = (2\pi)^{-n/2} \int e^{i\langle x,\xi\rangle} f(x)\, dx$$

定义的函数称为 f 的**逆傅里叶变换**，其原因很快就会清楚；而映射

$$\overline{\mathscr{F}} := (f \mapsto \check{f})$$

是**逆傅里叶变换（逆傅里叶变换映射）**。由于反演 $(f \mapsto \check{f})$ 是 $\mathscr{L}_1$、L_1 与 BC 上的连续自同构，逆傅里叶变换与傅里叶变换具有相同的连续性。

证明 这由换元法则立即推出。 ■

（c） 对 $\lambda > 0$，我们用 $\sigma_\lambda : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$，$x \mapsto \lambda x$ 表示按因子 λ 的**伸缩**。我们在 $\mathrm{Funct} := \mathrm{Funct}(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$ 上定义群 $((0,\infty),\cdot)$ 的一个作用

$$((0,\infty),\cdot) \times \mathrm{Funct} \to \mathrm{Funct}, \quad (\lambda, f) \mapsto \sigma_\lambda f, \tag{9.2}$$

其方式为令

$$\sigma_\lambda f := f \circ \sigma_{1/\lambda} = (\sigma_{1/\lambda})^* f.$$

若 V 是 Funct 的向量子空间且在该作用下不变（即对 $\lambda > 0$ 有 $\sigma_\lambda(V) \subset V$），则映射

$$\sigma_\lambda : V \to V, \quad v \mapsto \sigma_\lambda v$$

是线性的，并且对 $\lambda, \mu > 0$ 满足 $\sigma_\lambda \sigma_\mu = \sigma_{\lambda\mu}$ 与 $\sigma_1 = \mathrm{id}_V$。因此 σ_λ 是 V 的向量空间自同构，且对 $\lambda > 0$ 有 $(\sigma_\lambda)^{-1} = \sigma_{1/\lambda}$。这表明

$$((0,\infty),\cdot) \to \mathrm{Aut}(V), \quad \lambda \mapsto \sigma_\lambda$$

是乘法群 $((0,\infty),\cdot)$ 在 V 上的一个线性表示。特别地，$\{\sigma_\lambda; \lambda > 0\}$ 是 $\mathrm{Aut}(V)$ 的子群，即 V 上的**伸缩群**。相应地，$\sigma_\lambda v$ 就是 v 按因子 λ 的**伸缩**。与平移群的情形一样，若 V 在 (9.2) 下不变，我们就说 $((0,\infty),\cdot)$ 在 V 上**线性可表示**。设 $1 \le p \le \infty$。则 $((0,\infty),\cdot)$ 在 L_p 上线性可表示，且

$$\|\sigma_\lambda f\|_p = \lambda^{n/p} \|f\|_p.$$

证明 这由换元法则推出。 ■

（d） 对 $\lambda > 0$，$\mathscr{F}\sigma_\lambda = \lambda^n \sigma_{1/\lambda}\mathscr{F}$。

证明 设 $f \in \mathscr{L}_1$ 且 $\lambda > 0$。则

$$\mathscr{F}\sigma_\lambda f(\xi) = (2\pi)^{-n/2} \int e^{-i\langle x,\xi\rangle} f(x/\lambda)\, dx = \lambda^n (2\pi)^{-n/2} \int e^{-\langle x/\lambda, \lambda\xi\rangle} f(x/\lambda)\lambda^{-n}\, dx$$

对 $\xi \in \mathbb{R}^n$。但换元法则表明最后一个表达式等于 $\lambda^n \hat{f}(\lambda\xi)$。 ■

（e） 设 $a \in \mathbb{R}^n$。则 $(e^{i\langle a,\cdot\rangle} f)\hat{} = \tau_a \hat{f}$，$f \in \mathscr{L}_1$。 ■

速降函数空间

现在我们引入 $\mathscr{L}_1$ 的一个向量子空间，在它上面傅里叶变换特别容易处理。随后利用稠密性论证，我们就能把结果推广到更大的函数空间。

若对每个 $(k,m)\in\mathbb{N}^2$ 都存在 $c_{k,m}>0$ 使得

$$(1+|x|^2)^k|\partial^\alpha f(x)|\le c_{k,m}\quad \text{for } x\in\mathbb{R}^n,\alpha\in\mathbb{N}^n, \text{ and } |\alpha|\le m,$$

则称 $f\in C^\infty$ 是**速降的**。

换言之，$f\in C^\infty$ 速降是指：当 $|x|\to\infty$ 时，每个导数 $\partial^\alpha f$ 都趋于零的速度快于 $1/|x|$ 的任何幂。

现在令

$$q_{k,m}(f):=\max_{|\alpha|\le m}\sup_{x\in\mathbb{R}^n}(1+|x|^2)^{k/2}|\partial^\alpha f(x)|\quad \text{for } f\in C^\infty \text{ and } k,m\in\mathbb{N}.$$

空间

$$\mathcal{S}:=\{f\in C^\infty; q_{k,m}(f)<\infty \text{ for } k,m\in\mathbb{N}\}$$

称为**施瓦茨空间**或**速降函数空间**。

注 9.2.（a） $\mathcal{S}$ 是 BUC^∞ 的向量子空间。每个 $q_{k,m}$ 都是 $\mathcal{S}$ 上的范数。

证明 设 $m\in\mathbb{N}$。由于 $q_{0,m}$ 是 BC^m 上的范数，$\mathcal{S}$ 是 BC^m 的向量子空间。设 $\alpha\in\mathbb{N}^n$ 且 $|\alpha|\le m$。则由中值定理易得 $\partial^\alpha f$ 一致连续。这证明了第一个断言。第二个断言是显然的。 ■

（b） 对 $(f,g)\in\mathcal{S}\times\mathcal{S}$，令

$$d(f,g):=\sum_{k,m=0}^{\infty}2^{-(k+m)}\frac{q_{k,m}(f-g)}{1+q_{k,m}(f-g)}.$$

则 $(\mathcal{S},d)$ 是度量空间。

（i） **证明** (i) 显然，对每个 $f\in\mathcal{S}$，二重级数 $\sum 2^{-(k+m)}q_{k,m}(f)/(1+q_{k,m}(f))$ 收敛。因此 $d:\mathcal{S}\times\mathcal{S}\to\mathbb{R}^+$ 是良定义的。此外 d 是对称的，且在 $\mathcal{S}\times\mathcal{S}$ 的对角线上恒为零。

（ii） 因为 $t\mapsto t/(1+t)$ 在 $\mathbb{R}^+$ 上递增，故对 $r,s,t\in\mathbb{R}^+$ 且 $r\le s+t$ 有

$$\frac{r}{1+r}\le\frac{s+t}{1+s+t}=\frac{s}{1+s+t}+\frac{t}{1+s+t}\le\frac{s}{1+s}+\frac{t}{1+t}.$$

由此易得 d 满足三角不等式。 ■

（c） 对 $f\in\mathcal{S}$ 及 $\mathcal{S}$ 中的序列 (f_j)，下列条件等价：

（i） 在 $(\mathcal{S},d)$ 中 $\lim f_j=f$；

（ii） 在 $(\mathcal{S},d)$ 中 $\lim(f-f_j)=0$；

（iii） 对 $k,m\in\mathbb{N}$，$\lim_j q_{k,m}(f-f_j)=0$。于是，序列 (f_j) 在 $\mathcal{S}$ 中收敛于 f 当且仅当 (f_j-f) 关于每个半范数 $q_{k,m}$ 收敛于零。

证明 “(i)⇒(ii)”这一蕴含是显然的。“(ii)⇒(iii)”取 $\varepsilon\in(0,1]$ 及 $k,m\in\mathbb{N}$。存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得不等式 $d(f,f_j)<\varepsilon/2^{k+m+1}$ 对 $j\ge N$ 成立。于是

$$\frac{2^{-(k+m)}q_{k,m}(f-f_j)}{1+q_{k,m}(f-f_j)}<\frac{\varepsilon}{2^{k+m+1}},$$

故当 $j \geq N$ 时 $q_{k,m}(f - f_j) < \varepsilon$。“(iii)⇒(i)”取 $\varepsilon > 0$。存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\sum_{k+m=N+1}^{\infty} \frac{2^{-(k+m)} q_{k,m}(f - f_j)}{1 + q_{k,m}(f - f_j)} \leq \sum_{\ell=N+1}^{\infty} 2^{-\ell} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

依假设，存在 $M \in \mathbb{N}$ 使得对 $j \geq M$ 及 $k + m \leq N$ 有 $q_{k,m}(f - f_j) \leq \varepsilon/4$。因此

$$d(f, f_j) \leq \sum_{k,m=0}^{N} \frac{2^{-(k+m)} q_{k,m}(f - f_j)}{1 + q_{k,m}(f - f_j)} + \frac{\varepsilon}{2} \leq \varepsilon \quad \text{for } j \geq M.$$

（d） $\mathscr{D}$ 是 $\mathscr{S}$ 的稠密向量子空间。函数 $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，$x \mapsto e^{-|x|^2}$ 属于 $\mathscr{S}$ 但不属于 $\mathscr{D}$。

证明 显然 $\mathscr{D}$ 是 $\mathscr{S}$ 的向量子空间。设 $f \in \mathscr{S}$。选取 $\varphi \in \mathscr{D}$ 使 $\varphi|\overline{\mathbb{B}}^n = 1$，并令

$$f_j(x) := f(x)\varphi(x/j) \quad \text{for } x \in \mathbb{R}^n, \quad j \in \mathbb{N}^\times.$$

则 f_j 属于 $\mathscr{D}$，且

$$f(x) - f_j(x) = f(x)(1 - \varphi(x/j)) \quad \text{for } x \in \mathbb{R}^n.$$

因此对 $x \in j\overline{\mathbb{B}}^n$ 及 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 有 $\partial^\alpha(f - f_j)(x) = 0$。现在莱布尼茨法则表明存在 $c = c(\varphi, m) > 0$ 使得

$$|\partial^\alpha(f - f_j)(x)| = \left| \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \partial^\beta f(x) \partial^{\alpha-\beta}(1 - \varphi)(x/j) j^{-|\alpha-\beta|} \right| \leq c \max_{\beta \leq \alpha} |\partial^\beta f(x)|$$
$$\leq c\, q_{k+1,m}(f)(1 + |x|^2)^{-(k+1)/2}$$

对 $x \in \mathbb{R}^n$，$j \in \mathbb{N}^\times$，$k \in \mathbb{N}$ 及 $|\alpha| \leq m$。令 $C := c\, q_{k+1,m}(f)$，得

$$q_{k,m}(f - f_j) = \max_{|\alpha| \leq m} \sup_{|x| \geq j} (1 + |x|^2)^{k/2} |\partial^\alpha(f - f_j)(x)|$$
$$\leq c\, q_{k+1,m}(f) \sup_{|x| \geq j} (1 + |x|^2)^{-1/2} \leq C/j,$$

且当 $j \to \infty$ 时，第一个断言由 (c) 推出。第二个断言是显然的。 ■

（e） 对 $m \in \mathbb{N}$，有 $\mathscr{S} \hookrightarrow BUC^m$。

证明 这由 (a) 与 (c) 推出。 ■

（f） $\mathscr{S}$ 是 C_0 的稠密向量子空间。

证明 设 $f \in \mathscr{S}$。由 (a) 以及 $|f(x)| \leq q_{1,0}(f)(1 + |x|^2)^{-1/2}$（$x \in \mathbb{R}^n$）可知 f 属于 C_0。因此 $\mathscr{S}$ 是 C_0 的向量子空间。定理 7.13 表明 $\mathscr{D}$ 是 C_0 的稠密向量子空间，于是由包含关系 $\mathscr{D} \subset \mathscr{S} \subset C_0$ 即得结论。 ■

（g） 对 $k, m \in \mathbb{N}$，存在正常数 c 与 C 使得

$$c \max_{|\alpha| \leq m, |\beta| \leq k} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |\partial^\alpha(x^\beta f(x))| \leq q_{k,m}(f) \leq C \max_{|\alpha| \leq m, |\beta| \leq k} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\beta \partial^\alpha f(x)| \quad \text{for } f \in \mathscr{S}.$$

证明 这易由莱布尼茨法则推出。 ■

（h） 设 $f \in \mathscr{S}$ 且 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$。则 $x \mapsto x^\alpha \partial^\beta f(x)$ 属于 $\mathscr{S}$。

证明 这是 (g) 的推论。 ■

（i） 反演 $f \mapsto \check{f}$ 是 $\mathcal{S}$ 的连续自同构。

证明 这是显然的。 ■

定理 9.3. 设 $p \in [1,\infty)$。则 $\mathcal{S}$ 是 L_p 的稠密向量子空间，且存在 $c = c(n,p) > 0$ 使得

$$\|f\|_p \le c\, q_{n+1,0}(f) \quad \text{for } f \in \mathcal{S}. \tag{9.3}$$

证明 对 $f \in \mathcal{S}$，有

$$\begin{aligned}\int |f|^p\,dx &= \int |f(x)|^p (1+|x|^2)^{(n+1)p/2}(1+|x|^2)^{-(n+1)p/2}\,dx \\ &\le (q_{n+1,0}(f))^p \int (1+|x|^2)^{-(n+1)p/2}\,dx.\end{aligned} \tag{9.4}$$

进一步，由定理 8.11(i) 及 $(n+1)p > n$，有

$$\int_{[|x|\ge 1]} |x|^{-(n+1)p}\,dx = n\omega_n \int_1^\infty r^{-((n+1)p-n+1)}\,dr < \infty.$$

因此 $\int (1+|x|^2)^{-(n+1)p/2}\,dx$ 也有限，且 (9.3) 由 (9.4) 推出。特别地，f 属于 L_p，从而我们看到 $\mathcal{S}$ 是 L_p 的向量子空间。由定理 7.13，$\mathcal{D}$ 是 L_p 的稠密向量子空间，而由注 9.2(d)，它包含于 $\mathcal{S}$。结论成立。 ■

卷积代数 $\mathcal{S}$

由注 9.2(a) 与定理 9.3，$\mathcal{S}\times\mathcal{S}$ 包含于 $BUC^\infty \times L_1$。因此卷积在 $\mathcal{S}\times\mathcal{S}$ 上有定义，且由推论 7.9 有

$$* : \mathcal{S}\times\mathcal{S} \to BUC^\infty. \tag{9.5}$$

下一个结果表明，对 $(f,g) \in \mathcal{S}\times\mathcal{S}$，$f * g$ 实际上是速降的。

命题 9.4. 卷积 $\mathcal{S}\times\mathcal{S}$ 是映入 $\mathcal{S}$ 的连续双线性映射。

证明

（i） 下面验证卷积 $\mathcal{S}\times\mathcal{S}$ 映入 $\mathcal{S}$。设 $(f,g) \in \mathcal{S}\times\mathcal{S}$ 且 $k,m \in \mathbb{N}$。由 (9.5)，只需检验 $q_{k,m}(f*g)$ 有限。因为

$$|x|^k \le (|x-y|+|y|)^k = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} |x-y|^j |y|^{k-j} \quad \text{for } x,y \in \mathbb{R}^n,$$

存在 $c_k > 0$ 使得

$$\begin{aligned}|x|^k |f*g(x)| &\le \int \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} |x-y|^j |f(x-y)||y|^{k-j}|g(y)|\,dy \\ &\le c_k q_{k,0}(f) \int (1+|y|^2)^{k/2}|g(y)|\,dy.\end{aligned}$$

注意到 $\tilde{c}_n := \int (1+|y|^2)^{-(n+1)/2}\,dy$ 有限，我们得到

$$|x|^k|f*g(x)| \le c_k\tilde{c}_n q_{k,0}(f)q_{k+n+1,0}(g).$$

于是由注 9.2(g)，存在 $c = c(k,n) \ge 1$ 使得

$$q_{k,0}(f*g) \le c\, q_{k,0}(f)q_{k+n+1,0}(g). \tag{9.6}$$

最后，由定理 7.8(iv)，有

$$q_{k,m}(f*g) = \max_{|\alpha|\le m} q_{k,0}(\partial^\alpha(f*g)) = \max_{|\alpha|\le m} q_{k,0}((\partial^\alpha f)*g),$$

而 (9.6) 蕴含

$$q_{k,m}(f*g) \le c \max_{|\alpha|\le m} q_{k,0}(\partial^\alpha f)q_{k+n+1,0}(g) = c\, q_{k,m}(f)q_{k+n+1,0}(g). \tag{9.7}$$

（ii） 显然卷积是双线性的。设 $(f,g) \in \mathcal{S}\times\mathcal{S}$，$((f_j,g_j))_{j\in\mathbb{N}}$ 是 $\mathcal{S}\times\mathcal{S}$ 中的序列，使得当 $j\to\infty$ 时 $(f_j,g_j)\to(f,g)$ 于 $\mathcal{S}\times\mathcal{S}$。又令

$$\alpha := c(q_{k,m}(f) + q_{k+n+1,0}(g) + 1)$$

其中 c 是 (9.7) 中的常数。设 $\varepsilon \in (0,1]$。由注 9.2(c)，存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得

$$q_{k,m}(f-f_j) < \varepsilon/\alpha, \quad q_{k+n+1,0}(g-g_j) < \varepsilon/\alpha \quad \text{for } j \ge N.$$

因为

$$f*g - f_j*g_j = (f-f_j)*g + (f_j-f)*(g-g_j) + f*(g-g_j),$$

由 (9.7) 推得

$$\begin{aligned} q_{k,m}(f*g-f_j*g_j) \le c\big(&q_{k,m}(f-f_j)q_{k+n+1,0}(g) + q_{k,m}(f-f_j)q_{k+n+1,0}(g-g_j)\\ &+ q_{k,m}(f)q_{k+n+1,0}(g-g_j)\big) < \varepsilon \end{aligned}$$

对 $j\ge N$。于是证毕。 ■

推论 9.5. $(\mathcal{S},+,*)$ 是可交换代数 $(L_1,+,*)$ 的子代数。

证明 这由命题 9.4 与定理 9.3 推出。 ■

傅里叶变换的计算

现在导出关于导数的傅里叶变换以及傅里叶变换的导数的一些法则。为使这些公式的表述简化，令 $\Lambda(x) := (1+|x|^2)^{1/2}$（$x\in\mathbb{R}^n$），并令

$$D_j := -i\partial_j, \quad j\in\{1,\dots,n\} \quad \text{for } D^\alpha := D_1^{\alpha_1}\cdots D_n^{\alpha_n}, \quad \alpha\in\mathbb{N}^n,$$

其中 i 是虚数单位。照例，由多项式 $p\in\mathbb{C}[X_1,\dots,X_n]$ 诱导的多项式函数也用 p 表示。

命题 9.6. 设 $f \in \mathscr{L}_1$。

（i） 对 $\alpha \in \mathbb{N}^n$，设 $D^\alpha f$ 存在且属于 $\mathscr{L}_1$。则 $X^\alpha \hat{f} = \widehat{D^\alpha f}$。

（ii） 对 $m \in \mathbb{N}$，设 $\Lambda^m f$ 属于 $\mathscr{L}_1$。则 $\hat{f}$ 属于 BC^m，且

$$D^\alpha \hat{f} = (-1)^{|\alpha|}\widehat{X^\alpha f} \quad \text{for } \alpha \in \mathbb{N}^n, \quad |\alpha| \le m.$$

证明 (i) 设 $\{\varphi_\varepsilon; \varepsilon > 0\}$ 是光滑核。由分部积分（见习题 7.10）推得

$$\begin{aligned}\int \xi^\alpha e^{-i\langle x,\xi\rangle}(f * \varphi_\varepsilon)(x)\,dx &= (-1)^{|\alpha|}\int D_x^\alpha(e^{-i\langle x,\xi\rangle})(f * \varphi_\varepsilon)(x)\,dx \\ &= \int e^{-i\langle x,\xi\rangle}((D^\alpha f) * \varphi_\varepsilon)(x)\,dx.\end{aligned} \tag{9.8}$$

定理 7.11 与定理 2.18(ii) 表明

$$\lim_{\varepsilon\to 0}(2\pi)^{-n/2}\int \xi^\alpha e^{-i\langle x,\xi\rangle}(f * \varphi_\varepsilon)(x)\,dx = \xi^\alpha \hat{f}(\xi)$$

以及

$$\lim_{\varepsilon\to 0}(2\pi)^{-n/2}\int e^{-i\langle x,\xi\rangle}\left((D^\alpha f) * \varphi_\varepsilon\right)(x)\,dx = \widehat{D^\alpha f}(\xi)$$

对 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 成立。利用 (9.8)，这就证明了断言。

(ii) 我们令 $h(x,\xi) := e^{-i\langle x,\xi\rangle} f(x)$，$(x,\xi) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$。则对每个 $\xi \in \mathbb{R}^n$，$h(\cdot,\xi)$ 属于 $\mathscr{L}_1$；对每个 $x \in \mathbb{R}^n$，$h(x,\cdot)$ 属于 C^∞。此外还有

$$D_\xi^\alpha h(x,\xi) = (-1)^{|\alpha|}x^\alpha h(x,\xi) \qquad \text{对} (x,\xi) \in \mathbb{R}^{2n}, \quad \alpha \in \mathbb{N}^n,$$

从而

$$|D_\xi^\alpha h(x,\xi)| \le (1+|x|^2)^{|\alpha|/2}|h(x,\xi)| = \Lambda^{|\alpha|}(x)|f(x)|. \tag{9.9}$$

于是由含参积分求导定理可知，$\hat{f}$ 属于 C^m，并且

$$\begin{aligned}D^\alpha \hat{f}(\xi) &= (2\pi)^{-n/2}\int D_\xi^\alpha h(x,\xi)\,dx = (2\pi)^{-n/2}(-1)^{|\alpha|}\int x^\alpha h(x,\xi)\,dx \\ &= (-1)^{|\alpha|}\widehat{X^\alpha f}(\xi)\end{aligned}$$

对 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 及满足 $|\alpha| \le m$ 的 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 成立。最后，(9.9) 表明

$$|D^\alpha \hat{f}(\xi)| \le (2\pi)^{-n/2}\int |D_\xi^\alpha h(x,\xi)|\,dx \le (2\pi)^{-n/2}\|\Lambda^{|m|} f\|_1 < \infty \qquad \text{对} \xi \in \mathbb{R}^n.$$

因此 $\hat{f}$ 属于 BC^m。 ■

命题 9.7. 傅里叶变换连续且线性地把 $\mathcal{S}$ 映入自身。

证明

（i） 设 $f \in \mathcal{S}$ 且 $m \in \mathbb{N}$。则

$$\int \Lambda^m(x)|f(x)|\,dx = \int (1+|x|^2)^{(m+n+1)/2}|f(x)|(1+|x|^2)^{-(n+1)/2}\,dx$$
$$\leq q_{m+n+1,0}(f)\int (1+|x|^2)^{-(n+1)/2}\,dx < \infty.$$

由命题 9.6(ii) 可知 $\hat{f}$ 属于 BC^m，从而属于 BC^∞。

（ii） 设 $k,m\in\mathbb{N}$ 且 $\alpha,\beta\in\mathbb{N}^n$，满足 $|\alpha|\leq m$、$|\beta|\leq k$。又设 $f\in\mathcal{S}$。则由注 9.2(h) 与定理 9.3 可知，$\Lambda^m f$ 与 $D^\beta(X^\alpha f)$ 属于 $\mathscr{L}_1$。因此命题 9.6 给出

$$\xi^\beta D^\alpha \hat{f}(\xi) = (-1)^{|\alpha|}\xi^\beta\widehat{X^\alpha f}(\xi) = (-1)^{|\alpha|}\widehat{D^\beta(X^\alpha f)}(\xi) \qquad \text{对}\xi\in\mathbb{R}^n. \tag{9.10}$$

注 9.2(g) 表明存在 $c>0$ 使得

$$|\xi^\beta D^\alpha\hat{f}(\xi)| \leq (2\pi)^{-n/2}\int |D^\beta(X^\alpha f)(x)|(1+|x|^2)^{(n+1)/2}(1+|x|^2)^{-(n+1)/2}\,dx$$
$$\leq c\,q_{m+n+1,k}(f)$$

对 $|\alpha|\leq m$ 与 $|\beta|\leq k$ 成立。因此存在 $C>0$ 使得

$$q_{k,m}(\hat{f}) \leq C q_{m+n+1,k}(f). \tag{9.11}$$

所以 $\hat{f}$ 属于 $\mathcal{S}$。傅里叶变换的连续性现在容易由 (9.11) 与注 9.2(c) 推出。这样就完成了。 ■

推论 9.8. 对 $f\in\mathcal{S}$ 与 $\alpha\in\mathbb{N}^n$，有

$$\widehat{D^\alpha f} = X^\alpha\hat{f} \qquad \text{与} \qquad \widehat{X^\alpha f} = (-1)^{|\alpha|}D^\alpha\hat{f}.$$

证明 这些都是 (9.10) 的特殊情形。 ■

命题 9.6 与推论 9.8 表明，傅里叶变换把微分变成乘以函数，反过来也一样。这一事实是其巨大效用的重要来源。

现在容易把注 9.1(a) 的陈述改进为：L_1 在 $\mathcal{F}$ 下的像已经落在 C_0 中。

9.9 命题[3]（黎曼-勒贝格）$\mathcal{F}\in\mathscr{L}(L_1,C_0)$。

证明 命题 9.7 与 $\mathcal{S}\subset C_0$ 蕴含 $\mathcal{F}(\mathcal{S})\subset C_0$。由定理 9.3 知 $\mathcal{S}$ 是 L_1 的稠密向量子空间，而注 9.1(a) 保证 $\mathcal{F}$ 连续地把空间 L_1 映入 BC。断言随之成立，因为 C_0 是 BC 的闭向量子空间。 ■

■

例 9.9.（a） 对 $g:=g_n\colon\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$，$x\mapsto e^{-|x|^2/2}$，有 $\hat{g}=g$。

（i） **证明** (i) 指数函数的一个性质蕴含

$$g_n(x) = g_1(x_1)\cdot\ldots\cdot g_1(x_n) \qquad \text{对}x=(x_1,\ldots,x_n)\in\mathbb{R}^n.$$

为清楚起见，我们用 $\mathcal{F}_n$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的傅里叶变换。则由富比尼-托内利定理可得

[3] 也称为黎曼-勒贝格引理。

$$\mathscr{F}_n(g_n)(\xi) = (2\pi)^{-n/2}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\langle x,\xi\rangle}e^{-|x|^2/2}\,dx = (2\pi)^{-n/2}\int_{\mathbb{R}^n}\prod_{j=1}^n e^{-ix_j\xi_j}e^{-x_j^2/2}\,dx$$
$$= \prod_{j=1}^n (2\pi)^{-1/2}\int_{\mathbb{R}} e^{-ix_j\xi_j}e^{-x_j^2/2}\,dx_j = \prod_{j=1}^n \mathscr{F}_1(g_1)(\xi_j).$$

这表明只需处理一维情形。

（ii） 因此设 $n=1$。对 $f := \hat{g}$，由例 8.7 得

$$f(0) = \hat{g}(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\,dx = 1.$$

因为 $xe^{-x^2/2} = -\partial(e^{-x^2/2})$，即因为 $Xg = -\partial g = -iDg$，推论 9.8 给出

$$\partial f = \partial\hat{g} = iD\hat{g} = -i\widehat{Xg} = -\widehat{Dg} = -X\hat{g} = -Xf.$$

因此 f 在 $\mathbb{R}$ 上解线性初值问题 $y'(t) = -ty(t)$、$y(0)=1$；其唯一解是 g。 ■

（b） 采用 (a) 与 (7.11) 的记号，有

$$\widehat{g(\varepsilon\,\cdot)}(\xi) = g_\varepsilon(\xi) \qquad \text{对}\xi\in\mathbb{R}^n,\quad \varepsilon>0.$$

证明 因为 $g(\varepsilon\,\cdot) = \sigma_{1/\varepsilon}g$，这由 (a) 与注 9.1(d) 推出。 ■

（c） 设

$$\varphi(x) := (2\pi)^{-n/2}e^{-|x|^2} \qquad \text{对}x\in\mathbb{R}^n,$$

并令 $\varepsilon>0$。则 $\widehat{\varphi(\varepsilon\,\cdot)} = k_\varepsilon$，其中 $k_1 = k$ 是**高斯核**。

证明 由 $\varphi = (2\pi)^{-n/2}\sigma_{1/\sqrt{2}}g$ 与注 9.1(c) 可得

$$\varphi(\varepsilon\,\cdot) = \sigma_{1/\varepsilon}\varphi = (2\pi)^{-n/2}\sigma_{1/\sqrt{2}\,\varepsilon}g = (2\pi)^{-n/2}g(\sqrt{2}\,\varepsilon\,\cdot).$$

于是由 (b) 得到

$$\widehat{\varphi(\varepsilon\,\cdot)}(x) = (2\pi)^{-n/2}g_{\sqrt{2}\,\varepsilon}(x) = \varepsilon^{-n}(4\pi)^{-n/2}e^{-|x|^2/4\varepsilon^2} = k_\varepsilon(x)$$

对 $x\in\mathbb{R}^n$ 成立。 ■

傅里叶积分定理

为了对 L_1 上的傅里叶变换作更深入的研究，我们先给出以下结果。

命题 9.10. 设 $f,g\in L_1$。则 $\hat{f}g$ 与 $f\hat{g}$ 属于 L_1，且

$$\int \hat{f}g\,dx = \int f\hat{g}\,dx.$$

证明 由命题 9.9 容易推出 $\hat{f}g$ 与 $f\hat{g}$ 属于 L_1。设 $\overset{*}{f}$ 与 $\overset{*}{g}$ 分别是 f 与 g 的代表元。则由引理 7.2

可知

$$h\colon \mathbb{R}^{2n} \to \mathbb{C}, \quad (x,y) \mapsto e^{-i\langle x,y\rangle} \overset{*}{f}(x)\overset{*}{g}(y) \tag{9.12}$$

是可测的。因为

$$\iint |h(x,y)|\,dx\,dy = \|f\|_1\|g\|_1, \tag{9.13}$$

我们可以对 h 应用富比尼-托内利定理，并得到

$$\begin{aligned}\int \widehat{\overset{*}{f}}(y)\overset{*}{g}(y)\,dy &= \int (2\pi)^{-n/2}\int e^{-i\langle x,y\rangle}\overset{*}{f}(x)\,dx\,\overset{*}{g}(y)\,dy\\ &= \int (2\pi)^{-n/2}\int e^{-i\langle x,y\rangle}\overset{*}{g}(y)\,dy\,\overset{*}{f}(x)\,dx = \int \hat{\overset{*}{g}}(x)\overset{*}{f}(x)\,dx.\end{aligned}$$

于是，注意到 $\widehat{f} = \widehat{\overset{*}{f}}$ 与 $\hat{g} = \hat{\overset{*}{g}}$，断言成立。 ■

我们现在对函数及其变换作各种假设，来证明关于傅里叶变换之逆的定理。

定理 9.11. 对 $f \in L_1$，以下陈述成立：

（i）

$$\lim_{\varepsilon\to 0}(2\pi)^{-n/2}\int e^{i\langle\cdot,\xi\rangle}\widehat{f}(\xi)e^{-\varepsilon^2|\xi|^2}\,d\xi = f \qquad \text{在} L_1 \text{ 中.}$$

（ii）（L_1 的傅里叶积分定理）若 $\widehat{f}$ 属于 L_1，则 $f = \overline{\mathscr{F}}(\widehat{f})$，其中 $\overline{\mathscr{F}}$ 是傅里叶余变换。

证明 (i) 我们采用例 9.10 的记号，并令

$$\varphi^\varepsilon(\xi,y) := e^{i\langle\xi,y\rangle}\varphi(\varepsilon\xi) = (2\pi)^{-n/2}e^{i\langle y,\xi\rangle}e^{-\varepsilon^2|\xi|^2}$$

对 $\xi, y \in \mathbb{R}^n$ 与 $\varepsilon > 0$ 成立。对 $y \in \mathbb{R}^n$，我们用 $\widehat{\varphi^\varepsilon}(\cdot,y)$ 表示 $\xi \mapsto \varphi^\varepsilon(\xi,y)$ 的傅里叶变换。由例 9.10(c) 与注 9.1(e) 可得

$$\widehat{\varphi^\varepsilon}(x,y) = k_\varepsilon(y-x) \qquad \text{对} x, y \in \mathbb{R}^n.$$

因此命题 9.11 蕴含

$$\begin{aligned}(2\pi)^{-n/2}\int \widehat{f}(\xi)e^{i\langle y,\xi\rangle}e^{-\varepsilon^2|\xi|^2}\,d\xi &= \int \widehat{f}(\xi)\varphi^\varepsilon(\xi,y)\,d\xi\\ &= \int f(x)\widehat{\varphi^\varepsilon}(x,y)\,dx = k_\varepsilon * f(y)\end{aligned}$$

对 $y \in \mathbb{R}^n$ 成立。断言现在由定理 7.11 与例 7.12(a) 推出。

(ii) 若 $\widehat{f}$ 属于 L_1，则由控制收敛定理可知

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\int e^{i\langle y,\xi\rangle}\widehat{f}(\xi)e^{-\varepsilon^2|\xi|^2}\,d\xi = \int e^{i\langle y,\xi\rangle}\widehat{f}(\xi)\,d\xi = (2\pi)^{n/2}\mathscr{F}(\widehat{f})^\sim(y)$$

对 $y \in \mathbb{R}^n$ 成立。于是 (i)、注 9.1(b) 与定理 2.18(i) 完成了证明。 ■

推论 9.12. （i）（$\mathcal{S}$ 的傅里叶积分定理）傅里叶变换是 $\mathcal{S}$ 的连续自同构。它的逆是傅里叶余变换。

（ii） 傅里叶变换连续且单射地把 L_1 映入 C_0，并且像集稠密。

（iii） 对 $f \in L_1 \cap BUC$，等式[4]

$$f(x) = \lim_{\varepsilon \to 0} (2\pi)^{-n/2} \int e^{i\langle x,\xi\rangle} \hat{f}(\xi) e^{-\varepsilon^2 |\xi|^2} \, d\xi$$

关于 $x \in \mathbb{R}^n$ 一致成立。

（iv） 对 $f \in L_1 \cap BUC$，设 $\hat{f}$ 属于 L_1。则

$$f(x) = (2\pi)^{-n/2} \int e^{i\langle x,\xi\rangle} \hat{f}(\xi) \, d\xi \qquad \text{对} x \in \mathbb{R}^n.$$

证明 (i) 如同赋范向量空间的情形，我们用 $\mathscr{L}(\mathcal{S})$ 表示 $\mathcal{S}$ 的全部连续自同态构成的向量空间；类似地，用 $\mathscr{L}\mathrm{aut}(\mathcal{S})$ 表示 $\mathcal{S}$ 的自同构。则由注 9.2(i) 与命题 9.7 可知，$\mathcal{F}$ 与 $\overline{\mathcal{F}}$ 属于 $\mathscr{L}(\mathcal{S})$。由于 $\mathcal{S} \subset L_1$，定理 9.12(ii) 于是表明 $\overline{\mathcal{F}}$ 是 $\mathcal{F}$ 在 $\mathscr{L}(\mathcal{S})$ 中的左逆。又由 $\tilde{\hat{u}} = \hat{\tilde{u}}$ 可得，对 $f \in \mathcal{S}$ 有

$$\mathcal{F}\overline{\mathcal{F}} f = \mathcal{F}(\mathcal{F} f)^{\sim} = \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F} f = f.$$

因此 $\overline{\mathcal{F}}$ 也是 $\mathcal{F}$ 在 $\mathscr{L}(\mathcal{S})$ 中的右逆，从而 $\mathcal{F} \in \mathscr{L}\mathrm{aut}(\mathcal{S})$。

（ii） 若对 $f \in L_1$ 有 $\hat{f} = 0$，则由定理 9.12(ii) 推出 $f = 0$。因此 $\mathcal{F}$ 在 L_1 上是单射；又由黎曼–勒贝格引理知 $\mathcal{F}$ 属于 $\mathscr{L}(L_1, C_0)$。由于 (i) 与 $\mathcal{S} \subset L_1$，我们有 $\mathcal{S} = \mathcal{F}(\mathcal{S}) \subset \mathcal{F}(L_1)$。于是由注 9.2(f) 可知 $\mathcal{F}(L_1)$ 在 C_0 中稠密。

（iii） 由定理 9.12(i) 的证明与定理 7.11 推出。

（iv） 现在显然。 ■

注 9.13. （a） 对 $f \in \mathcal{S}$，有 $\hat{\hat{f}} = \tilde{f}$。

（b） 可以证明，在傅里叶变换下 L_1 在 C_0 中没有闭像（见 [Rud83]）。因此 $\mathcal{F} \in \mathscr{L}(L_1, C_0)$ 不是满射。 ■

卷积与傅里叶变换

我们现在研究卷积在傅里叶变换下会变成什么。为此先引入另一个光滑函数空间；它在下一小节中将显得特别重要。

设 $\varphi \in C^\infty$。若对每个 $\alpha \in \mathbb{N}^n$，都存在常数 $c_\alpha > 0$ 与 $k_\alpha \in \mathbb{N}$ 使得

$$|\partial^\alpha \varphi(x)| \le c_\alpha (1 + |x|^2)^{k_\alpha} \qquad \text{对} x \in \mathbb{R}^n,$$

则称 φ 是**缓增的**。我们用 $\mathcal{O}_M$ 表示具有该性质的全部函数之集，即**缓增函数空间**。

注 9.14. （a） 按向量子空间的意义，有包含关系 $\mathcal{S} \subset \mathcal{O}_M \subset C^\infty$ 与 $\mathbb{C}[X_1, \dots, X_n] \subset \mathcal{O}_M$。

（b） $(\mathcal{O}_M, +, \cdot)$ 是带单位元的交换代数。

（c） 设 $(\varphi, f) \in \mathcal{O}_M \times \mathcal{S}$。则 φf 属于 $\mathcal{S}$，且对每个 $m \in \mathbb{N}$，存在 $c = c(\varphi, m) > 0$ 与 $k' = k'(\varphi, m) \in \mathbb{N}$ 使得对 $k \in \mathbb{N}$ 有 $q_{k,m}(\varphi f) \le c \, q_{k+k',m}(f)$。

[4] 可以证明，对 $f \in L_1 \cap C$，(iii) 与 (iv) 仍然成立。

证明 设 $m \in \mathbb{N}$。则存在 $c = c(\varphi, m) > 0$ 与 $k' = k'(\varphi, m) \in \mathbb{N}$ 使得

$$|\partial^\alpha \varphi(x)| \le c(1+|x|^2)^{k'/2} \qquad \text{对} x \in \mathbb{R}^n, \quad \alpha \in \mathbb{N}^n, \quad |\alpha| \le m.$$

由莱布尼茨法则可得

$$\begin{aligned} q_{k,m}(\varphi f) &= \max_{|\alpha|\le m} \sup_{x\in\mathbb{R}^n} (1+|x|^2)^{k/2} \left| \sum_{\beta\le\alpha} \binom{\alpha}{\beta} \partial^\beta \varphi(x) \partial^{\alpha-\beta} f(x) \right| \\ &\le c \max_{|\alpha|\le m} \sup_{x\in\mathbb{R}^n} (1+|x|^2)^{(k+k')/2} |\partial^\alpha f(x)| = c\, q_{k+k',m}(f) \end{aligned}$$

对 $f \in \mathcal{S}$ 与 $k \in \mathbb{N}$ 成立。 ■

（d） 设 $\varphi \in \mathcal{O}_M$。则 $f \mapsto \varphi f$ 是 $\mathcal{S}$ 到自身的线性连续映射。

证明 这由 (c) 与注 9.2(c) 推出。 ■

（e） 对每个 $s \in \mathbb{R}$，Λ^s 属于 $\mathcal{O}_M$。 ■

我们现在可以证明傅里叶变换的另一条重要性质。

定理 9.15. （卷积定理）

（i）

$$(f * g)^\wedge = (2\pi)^{n/2} \hat{f}\, \hat{g} \qquad \text{对} (f, g) \in \mathscr{L}_1 \times \mathscr{L}_1.$$

（ii）

$$\hat{\varphi} * \hat{f} = (2\pi)^{n/2} \widehat{\varphi f} \qquad \text{对} (\varphi, f) \in \mathcal{S} \times \mathscr{L}_1.$$

证明 (i) 由 (9.12) 与 (9.13) 可知，富比尼–托内利定理可以应用。于是由推论 7.9 得

$$\begin{aligned} (f*g)^\wedge(\xi) &= (2\pi)^{-n/2} \int e^{-i\langle x,\xi\rangle} \int f(x-y) g(y)\, dy\, dx \\ &= (2\pi)^{-n/2} \int g(y) \int e^{-i\langle x,\xi\rangle} f(x-y)\, dx\, dy. \end{aligned}$$

因为

$$\int e^{-i\langle x,\xi\rangle} f(x-y)\, dx = e^{-i\langle y,\xi\rangle} \int e^{-i\langle z,\xi\rangle} f(z)\, dz = e^{-i\langle y,\xi\rangle} (2\pi)^{n/2} \hat{f}(\xi),$$

我们便得到

$$(f*g)^\wedge(\xi) = (2\pi)^{-n/2} \int (2\pi)^{n/2} \hat{f}(\xi) e^{-i\langle y,\xi\rangle} g(y)\, dy = (2\pi)^{n/2} \hat{f}(\xi) \hat{g}(\xi).$$

(ii) 设 $(\varphi, f) \in \mathcal{S} \times \mathscr{L}_1$。由定理 9.3，存在 $\mathcal{S}$ 中的序列 (f_j)，使得在 $\mathscr{L}_1$ 中 $f_j \to f$。命题 9.4 与 9.7 蕴含 $\hat{\varphi} * \hat{f}_j$ 属于 $\mathcal{S}$。由注 9.15(c)，φf_j 也属于 $\mathcal{S}$，故由 (i) 与注 9.14(a) 得

$$(\hat{\varphi} * \hat{f}_j)^\wedge = (2\pi)^{n/2} \hat{\hat{\varphi}}\, \hat{\hat{f}}_j = (2\pi)^{n/2} (\varphi f_j)^\sim \qquad \text{对} j \in \mathbb{N}.$$

由定理 9.12(ii)，我们便得到

$$\hat{\varphi} * \hat{f}_j = (2\pi)^{n/2} \widehat{\varphi f_j} \qquad \text{对} j \in \mathbb{N}. \tag{9.14}$$

因为 $f_j \to f$ 在 L_1 中成立，由注 9.1(a) 知 $\hat{f}_j \to \hat{f}$ 在 BC 中成立。因此由推论 7.9，并利用 $\hat{\varphi} \in \mathcal{S} \subset L_1$，可知序列 $(\hat{\varphi} * \hat{f}_j)$ 在 BC 中收敛到 $\hat{\varphi} * \hat{f}$。又因 $\varphi f_j \to \varphi f$ 显然在 L_1 中成立，由命题 9.9 推出序列 $(\widehat{\varphi f_j})$ 在 BC 中收敛到 $\widehat{\varphi f}$。于是由注 9.1(a) 得到断言。 ■

作为卷积定理的一个应用，我们证明一条引理，它构成傅里叶变换的 L_2 理论的基础。

引理 9.16. 对 $f \in \mathscr{L}_1 \cap \mathscr{L}_2$，$\widehat{f}$ 属于 $C_0 \cap \mathscr{L}_2$，且 $\|f\|_2 = \|\widehat{f}\|_2$。

证明 设 $f \in \mathscr{L}_1 \cap \mathscr{L}_2$。由黎曼-勒贝格引理，$\widehat{f}$ 属于 C_0，故只需验证 $\|f\|_2 = \|\widehat{f}\|_2$。于是令 $g := f * \widetilde{\overline{f}}$。由定理 7.3(ii) 与习题 7.2 知 g 属于 $\mathscr{L}_1 \cap C_0$，且

$$g(0) = \int f(y)\widetilde{\overline{f}}(0-y)\,dy = \int f\overline{\widetilde{f}} = \|f\|_2^2.$$

由推论 9.13(iii) 得

$$\|f\|_2^2 = g(0) = \lim_{\varepsilon\to 0}(2\pi)^{-n/2}\int \hat{g}(\xi)e^{-\varepsilon^2|\xi|^2}\,d\xi. \tag{9.15}$$

现在我们注意

$$\widehat{\widetilde{f}} = (2\pi)^{-n/2}\int e^{-i\langle x,\xi\rangle}\overline{f}(-x)\,dx = (2\pi)^{-n/2}\overline{\int e^{-i\langle -x,\xi\rangle}f(-x)\,dx} = \overline{\widehat{f}},$$

这由积分的欧氏不变性推出。然后定理 9.16(i) 表明

$$\hat{g} = (f * \overline{\widetilde{f}})\hat{} = (2\pi)^{n/2}\widehat{f}\,\widehat{\overline{\widetilde{f}}} = (2\pi)^{n/2}|\widehat{f}|^2.$$

特别地，$\hat{g}$ 非负。因此 (9.15) 与单调收敛定理蕴含 $\|f\|_2 = \|\widehat{f}\|_2$。 ■

傅里叶乘子算子

为了说明傅里叶变换的映射性质之意义，我们现在考虑常系数线性微分算子，并证明它们在“傅里叶域”中由乘子算子表示。

对 $m \in \mathbb{N}$，我们用 $\mathbb{C}_m[X_1,\dots,X_n]$ 表示由次数 $\le m$ 的全部多项式构成的向量子空间 $\mathbb{C}[X_1,\dots,X_n]$。对

$$p = \sum_{|\alpha|\le m} a_\alpha X^\alpha \in \mathbb{C}_m[X_1,\dots,X_n],$$

我们令

$$p(D) := \sum_{|\alpha|\le m} a_\alpha D^\alpha,$$

它是阶数 $\le m$ 的常系数线性微分算子。这里 p 称为 $p(D)$ 的**符号**。下面我们令

$$\mathscr{D}\mathrm{iffop}^0 := \left\{p(D);\, p \in \mathbb{C}[X_1,\dots,X_n]\right\},$$

而 $\mathscr{D}\mathrm{iffop}^0_m$ 是阶数不高于 m 的全部常系数线性微分算子构成的子集。

注 9.17.（a） $p(D) \in \mathscr{D}\mathrm{iffop}^0$ 是 $\mathcal{S}$ 到自身的线性连续映射，即 $p(D) \in \mathscr{L}(\mathcal{S})$。

证明 这由注 9.2(c) 与 (h) 推出。 ■

（b） 映射

$$\mathbb{C}[X_1,\dots,X_n] \to \mathscr{L}(\mathcal{S}), \quad p \mapsto p(D) \tag{9.16}$$

是线性单射。

证明 线性性是显然的。设 $p = \sum_{|\alpha|\le m} a_\alpha X^\alpha \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$，且对一切 $f \in \mathcal{S}$ 都有 $p(D)f = 0$。我们选取 $\varphi \in \mathcal{D}$ 使得 $\varphi|\mathbb{B}^n = 1$。对 $\beta \in \mathbb{N}^n$，由莱布尼茨法则可得

$$D^\alpha(\varphi X^\beta) = \varphi D^\alpha X^\beta + \sum_{\gamma<\alpha} \binom{\alpha}{\gamma} D^{\alpha-\gamma}\varphi\, D^\gamma X^\beta.$$

由于当 $|x| < 1$ 时 $\varphi(x) = 1$，我们由此得到

$$D^\alpha(\varphi X^\beta)(0) = D^\alpha X^\beta(0) = \begin{cases} \beta! & \text{若}\alpha = \beta, \\ 0 & \text{其他情形} \end{cases}$$

对 $\alpha \in \mathbb{N}^n$。因为 $\varphi X^\beta \in \mathcal{D} \subset \mathcal{S}$，我们于是得到 $0 = p(D)(\varphi X^\beta) = \beta!\, a_\beta$，对 $\beta \in \mathbb{N}^n$ 且 $|\beta| \le m$；因此 $p = 0$。这就证明了所述的单射性。 ■

（c） $p(D)$ 是形式自伴的当且仅当 p 有实系数。

证明 令

$$\mathcal{A}(\partial) := p(D) = \sum_{|\alpha|\le m} a_\alpha (-i)^{|\alpha|}\partial^\alpha$$

则由命题 7.24 可得

$$\mathcal{A}^\sharp(\partial) = \sum_{|\alpha|\le m} (-1)^{|\alpha|}\overline{a_\alpha (-i)^{|\alpha|}}\,\partial^\alpha = \sum_{|\alpha|\le m} (-i)^{|\alpha|}\overline{a_\alpha}\,\partial^\alpha,$$

这就完成了证明。 ■

由注 9.18(b)，我们可以把 $\mathcal{D}\mathrm{iffop}^0$ [或 $\mathcal{D}\mathrm{iffop}^0_m$] 与 $\mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$ [或 $\mathbb{C}_m[X_1, \dots, X_n]$] 在映射 (9.16) 下的像等同起来。换言之，作为向量子空间，我们有

$$\mathcal{D}\mathrm{iffop}^0_m \subset \mathcal{D}\mathrm{iffop}^0 \subset \mathscr{L}(\mathcal{S}) \quad \text{对} m \in \mathbb{N}.$$

对 $a \in \mathcal{O}_M$ 与 $f \in \mathcal{S}$，由推论 9.13(i) 与注 9.15(d) 可得 $(f \mapsto a\hat{f}) \in \mathscr{L}(\mathcal{S})$。再由推论 9.13(i) 可得

$$a(D) := \mathcal{F}^{-1} a \mathcal{F} : \mathcal{S} \to \mathcal{S}, \quad f \mapsto \mathcal{F}^{-1}(a\hat{f})$$

是 $\mathscr{L}(\mathcal{S})$ 的一个定义良好的元素，即一个以 a 为**符号**的**傅里叶乘子算子**。我们置

$$\mathrm{Op} := \{a(D) \in \mathscr{L}(\mathcal{S});\ a \in \mathcal{O}_M\}.$$

命题 9.18. Op 是 $\mathscr{L}(\mathcal{S})$ 的一个带单位的交换代数，且映射

$$ev : (\mathcal{O}_M, +, \cdot) \to \mathrm{Op}, \quad a \mapsto a(D)$$

是代数同构。

证明 显然 $\mathcal{O}_M := (\mathcal{O}_M, +, \cdot)$ 是代数 $\mathbb{C}^{(\mathbb{R}^n)}$ 的带单位的交换子代数。也容易验证 ev 把向量空间 $\mathcal{O}_M$ 线性地映入 $\mathscr{L}(\mathcal{S})$。

对 $a, b \in \mathcal{O}_M$ 与 $f \in \mathcal{S}$，我们有

$$(ab)(D)f = \mathcal{F}^{-1}(ab\hat{f}) = \mathcal{F}^{-1}(a\mathcal{F}\mathcal{F}^{-1}(b\hat{f})) = \mathcal{F}^{-1}(\widehat{a b(D) f}) = a(D) \circ b(D) f.$$

因此 ev 是满的代数同态。

最后设 $a, b \in \mathcal{O}_M$ 且 $a(D) = b(D)$。取 $\xi \in \mathbb{R}^n$，并记 $\varphi \in \mathscr{D}$ 为 $\mathbb{B}^n(\xi, 1)$ 的截断函数。则 $f := \mathscr{F}^{-1}\varphi$ 属于 $\mathcal{S}$，且 $\hat{f}(\xi) = 1$，并由推论 9.13(i) 可得

$$a(\xi) = (a\hat{f})(\xi) = \mathscr{F}(a(D)f)(\xi) = \mathscr{F}(b(D)f)(\xi) = (b\hat{f})(\xi) = b(\xi).$$

由于这对每个 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 都成立，我们有 $a = b$。因此 ev 是单射。 ■

推论 9.19. （i） 对 $a, b \in \mathcal{O}_M$，我们有 $ab(D) = a(D)b(D) = b(D)a(D)$。

（ii） $\mathbf{1}(D) = 1_{\mathscr{L}(\mathcal{S})}$。

（iii） $\mathscr{D}\mathrm{iffop}^0$ 是 $\mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$ 在 ev 下的像。特别地，$\mathscr{D}\mathrm{iffop}^0$ 是 Op 的带单位的交换子代数。

证明 (i) 与 (ii) 是命题 9.19 的特殊情形。

(iii) 对 $p \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n] \subset \mathcal{O}_M$ 且 $p = \sum_{|\alpha| \le m} a_\alpha X^\alpha$，由命题 9.6(i) 得到

$$ev(p)f = \mathscr{F}^{-1}p\mathscr{F}f = \mathscr{F}^{-1}(p\hat{f}) = \sum_{|\alpha| \le m} a_\alpha \mathscr{F}^{-1}(X^\alpha \hat{f})$$

$$= \sum_{|\alpha| \le m} a_\alpha \mathscr{F}^{-1}(\widehat{D^\alpha f}) = \sum_{|\alpha| \le m} a_\alpha D^\alpha f$$

对 $f \in \mathcal{S}$。因此 $ev(p) = \sum_{|\alpha| \le m} a_\alpha D^\alpha$，由此即得结论。 ■

这个推论表明，傅里叶变换可以用来求解常系数线性微分方程，办法是把它们化为简单的代数方程。这一事实是傅里叶变换的根本意义的一部分。下面的例子初步展示这些方法。

例 9.20. （a） 设多项式 $p \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$ 没有实零点。则 $p(D) \in \mathscr{L}(\mathcal{S})$ 是 $\mathcal{S}$ 的自同构，且 $[p(D)]^{-1} = (1/p)(D)$。

证明 容易看出 $1/p$ 属于 $\mathcal{O}_M$。现在由推论 9.20 推出

$$1_{\mathscr{L}(\mathcal{S})} = \mathbf{1}(D) = (p \cdot 1/p)(D) = p(D)(1/p)(D) = (1/p)(D)p(D).$$

因为 $a \in \mathcal{O}_M$ 时 $a(D) \in \mathscr{L}(\mathcal{S})$，这就证明了结论。 ■

（b） $1 - \Delta \in \mathscr{L}\mathrm{aut}(\mathcal{S})$，且 $(1 - \Delta)^{-1} = \Lambda^{-2}(D)$。

证明 因为 $1 - \Delta = \Lambda^2(D)$，这由 (a) 推出。 ■

例 9.21(b) 说明，偏微分方程

$$-\Delta u + u = f \tag{9.17}$$

对每个 $f \in \mathcal{S}$ 都有唯一解 $u \in \mathcal{S}$，且 u 在 $\mathcal{S}$ 的拓扑下连续依赖于 f。此外，我们也可以先对该方程作“傅里叶变换”来得到 (9.17) 的解 $u \in \mathcal{S}$。按命题 9.6，这给出方程 $(|\xi|^2+1)\hat{u}(\xi) = \Lambda^2(\xi)\hat{u}(\xi) = \hat{f}(\xi)$，$\xi \in \mathbb{R}^n$。然后可以解出 $\hat{u}$，得 $\hat{u} = \Lambda^{-2}\hat{f}$，再作“傅里叶逆变换”，得 $u = \mathscr{F}^{-1}(\Lambda^{-2}\hat{f}) = \Lambda^{-2}(D)f$。这种“傅里叶变换方法”在偏微分方程理论中起着突出作用。注意 $\Lambda^{-2}(D)$，或更一般地 $(1/p)(D)$，不是微分算子。

普朗歇尔定理

为结束本章，我们说明傅里叶变换也可以定义在 L_2 上，并解释这一事实的几个推论。

设 H 是希尔伯特空间。若 T 是等距同构，则称 $T : H \to H$ 是**酉的**。

注 9.21. 设 H 是（实或复）希尔伯特空间，$T : H \to H$ 是线性的。

（a） 若 T 是酉的，则 T 属于 $\mathscr{L}\mathrm{aut}(H)$，且

$$(Tx \mid Ty) = (x \mid y) \quad \text{对} x, y \in H.$$

证明 第一个断言是显然的。因为 T 是等距，我们有

$$4\,\mathrm{Re}(Tx \mid Ty) = \|T(x+y)\|^2 - \|T(x-y)\|^2 = \|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 = 4\,\mathrm{Re}(x \mid y),$$

因此对 $x, y \in H$ 有 $\mathrm{Re}(Tx \mid Ty) = \mathrm{Re}(x \mid y)$。把此恒等式中的 y 换成 iy，我们得到

$$\mathrm{Im}(Tx \mid Ty) = \mathrm{Re}(Tx \mid Tiy) = \mathrm{Re}(x \mid iy) = \mathrm{Im}(x \mid y),$$

于是对 $x, y \in H$ 有 $(Tx \mid Ty) = (x \mid y)$。 ■

（b） 若 H 是有限维的，则下列断言等价：

（i） T 是酉的。

（ii） 对 $x, y \in H$ 有 $(Tx \mid Ty) = (x \mid y)$。

（iii） $T^*T = \mathrm{id}_H$。

证明 “(i) ⇒ (ii)”是 (a) 的推论。“(ii) ⇒ (iii)”设 $\{b_1, \dots, b_m\}$ 是 H 的规范正交基。则每个 $y \in H$ 都可展开为 $y = \sum_{j=1}^m (y \mid b_j) b_j$（见习题 II.3.12 与定理 VI.7.14）。由习题 VII.1.5 与 (ii) 可得

$$T^*Tx = \sum_{j=1}^m (T^*Tx \mid b_j) b_j = \sum_{j=1}^m (Tx \mid Tb_j) b_j = \sum_{j=1}^m (x \mid b_j) b_j = x$$

对每个 $x \in H$。“(iii) ⇒ (i)”因为 $T^*T = \mathrm{id}_H$，我们知道 T 是单射，因而由线性代数中的秩公式也是满射。对 $x \in H$，我们还有

$$\|Tx\|^2 = (Tx \mid Tx) = (T^*Tx \mid x) = (x \mid x) = \|x\|^2.$$

因此 T 是等距。 ■

定理 9.22. （普朗歇尔）傅里叶变换从 $L_1 \cap L_2$ 延拓为 L_2 上的酉算子，这样的延拓是唯一的。

证明 记 X_2 为希尔伯特空间 L_2 的向量子空间 $L_1 \cap L_2$。则由引理 9.17 可得 $\mathscr{F}$ 属于 $\mathscr{L}(X_2, L_2)$ 且是等距。因为 X_2 包含空间 $\mathscr{S}$，定理 9.3 与 VI.2.6 蕴涵存在唯一的等距延拓 $\mathfrak{F} \in \mathscr{L}(L_2)$。作为等距，$\mathfrak{F}$ 的像集是闭的，而由推论 9.13(i) 它包含空间 $\mathscr{S}$。因此命题 V.4.4 蕴涵 $\mathfrak{F}$ 是满射，从而是酉的。 ■

按照惯例，我们仍用符号 $\mathscr{F}$ 表示 $\mathfrak{F}$ 的唯一连续延拓，并同样称它为**傅里叶变换**。[5]

下一个命题描述任意 $f \in L_2$ 的傅里叶变换 $\mathscr{F}f$。

命题 9.23. 对 $f \in L_2$，我们有

$$\mathscr{F}f = \lim_{R\to\infty} \mathscr{F}(\chi_{R\mathbb{B}^n} f) = \lim_{R\to\infty} (2\pi)^{-n/2} \int_{[|x|\le R]} e^{-i\langle x,\cdot\rangle} f(x)\,dx \quad \text{于} L_2.$$

[5]在 L_2 上，傅里叶变换有时也称为傅里叶–普朗歇尔变换，或普朗歇尔变换。

证明 对 $R>0$，元素 $f_R := \chi_{R\mathbb{B}^n} f$ 属于 $L_1 \cap L_2$，且控制收敛定理蕴涵

$$\int |f-f_R|^2 dx = \int |f|^2 (1-\chi_{R\mathbb{B}^n})^2 dx \to 0 \quad (R\to\infty).$$

因此在 L_2 中 $\lim_{R\to\infty} f_R = f$。于是由普朗歇尔定理，$\mathscr{F} f_R$ 在 L_2 中收敛到 $\mathscr{F} f$。因为

$$\mathscr{F}(f_R)(\xi) = (2\pi)^{-n/2} \int_{[|x|\le R]} e^{-i\langle x,\xi\rangle} f(x)\, dx \quad \text{对} \xi\in\mathbb{R}^n,$$

结论得证。 ■

例 9.24. 设 $n=1$ 且 $a>0$。又设 $f := \chi_{[-a,a]} \in \mathscr{L}_1(\mathbb{R})$。则

$$\hat{f}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^{a} e^{-ix\xi} dx = \frac{-1}{\sqrt{2\pi}\, i\xi} \left(e^{-i\xi a} - e^{i\xi a}\right) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\, a\, \frac{\sin(a\xi)}{a\xi}$$

对 $\xi\in\mathbb{R}$。由于 $\int |f|^2 dx = 2a$，普朗歇尔定理给出

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{\sin(ax)}{ax}\right]^2 dx = \frac{\pi}{a} \quad \text{对} a>0.$$

注意 $x\mapsto \sin(x)/x$ 不属于 $\mathscr{L}_1(\mathbb{R})$。 ■

对称算子

设 E 是 $\mathbb{K}$ 上的巴拿赫空间。所谓 E 中的**线性算子** A，是指映射 $A : \mathrm{dom}(A)\subset E\to E$，其中 $\mathrm{dom}(A)$ 是 E 的向量子空间且 A 是线性的。对线性算子 $A_j : \mathrm{dom}(A_j)\subset E\to E$ 与 $\lambda\in\mathbb{K}^\times$，我们通过

$$\mathrm{dom}(A_0+\lambda A_1) := \mathrm{dom}(A_0)\cap \mathrm{dom}(A_1), \quad (A_0+\lambda A_1)x := A_0 x + \lambda A_1 x.$$

来定义 $A_0+\lambda A_1$。

乘积 A_0A_1 由

$$\mathrm{dom}(A_0A_1) := \{x\in \mathrm{dom}(A_1);\ A_1 x\in \mathrm{dom}(A_0)\}, \quad (A_0A_1)x := A_0(A_1x).$$

定义。

最后，由

$$\mathrm{dom}([A_0,A_1]) := \mathrm{dom}(A_0A_1 - A_1A_0), \quad [A_0,A_1]x := (A_0A_1 - A_1A_0)x$$

定义的算子称为 A_0 与 A_1 的**交换子**。显然 $A_0+\lambda A_1$、A_0A_1 与 $[A_0,A_1]$ 都是 E 中的线性算子，并且

$$A_0+\lambda A_1 = \lambda A_1 + A_0, \quad \lambda A_0 = A_0(\lambda\,\mathrm{id}_E), \quad [A_0,A_1] = -[A_1,A_0].$$

设 H 是希尔伯特空间，$A : \mathrm{dom}(A)\subset H\to H$ 是 H 上的线性算子。若

$$(Au\,|\,v) = (u\,|\,Av) \quad \text{对} u,v\in\mathrm{dom}(A),$$

则称 A 是**对称的**。

注 9.25.（a） 设 H 是复希尔伯特空间，A 是 H 上的线性算子。则下列断言等价：

（i） A 是对称的。

（ii） 对 $u \in \mathrm{dom}(A)$ 有 $(Au \mid u) \in \mathbb{R}$。

证明 “(i) ⇒ (ii)”因为 A 是对称的，可得

$$(Au \mid u) = (u \mid Au) = \overline{(Au \mid u)} \quad \text{对} u \in \mathrm{dom}(A),$$

因此 $\mathrm{Im}(Au \mid u) = 0$。“(ii) ⇒ (i)”对 $u, v \in \mathrm{dom}(A)$，我们有

$$(A(u+v) \mid u+v) = (Au \mid u) + (Av \mid u) + (Au \mid v) + (Av \mid v). \tag{9.18}$$

由 (ii) 可得 $\mathrm{Im}(Au \mid v) = -\mathrm{Im}(Av \mid u)$，因此

$$\mathrm{Im}(Au \mid v) = -\mathrm{Im}(Av \mid u) = -\mathrm{Im}\,\overline{(u \mid Av)} = \mathrm{Im}(u \mid Av).$$

在 (9.18) 中把 u 换成 iu，我们得到

$$\mathrm{Re}(Au \mid v) = \mathrm{Im}(A(iu) \mid v) = \mathrm{Im}(iu \mid Av) = \mathrm{Re}(u \mid Av).$$

因此 $(Au \mid v) = (v \mid Au)$。 ■

（b） 设 $p \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$，$P$ 是 L_2 上的线性算子，使得 $\mathrm{dom}(P) = \mathcal{S}$ 且对 $u \in \mathcal{S}$ 有 $Pu := p(D)u$。则下列断言等价：

（i） P 是对称的。

（ii） $p(D)$ 是形式自伴的。

（iii） p 有实系数。

证明 “(i) ⇒ (ii)” P 的对称性蕴涵

$$(p(D)u \mid v) = (Pu \mid v) = (u \mid Pv) = (u \mid p(D)v) \quad \text{对} u, v \in \mathscr{D},$$

而这又由形式伴随算子的唯一性蕴涵 (ii)。“(ii) ⇒ (iii)”注 9.18(c)。“(iii) ⇒ (i)”设 $p = \sum_{|\alpha| \le m} a_\alpha X^\alpha$。则推论 9.20(iii) 与普朗歇尔定理蕴涵

$$(Pu \mid u) = (p(D)u \mid u) = (p\hat{u} \mid \hat{u}) = \sum_{|\alpha| \le m} a_\alpha \int \xi^\alpha |\hat{u}(\xi)|^2 d\xi \quad \text{对} u \in \mathcal{S}.$$

因此 $(Pu \mid u)$ 是实的，而结论由 (a) 推出。 ■

（c） 以 $\mathcal{S}$ 为定义域时，拉普拉斯算子、波算子与薛定谔算子都是 L_2 中的对称算子。

证明 这由 (b) 与例 7.25(a) 和 (e) 推出。 ■

海森堡不确定性关系

作为普朗歇尔定理的又一应用，我们以讨论量子力学中位置算子与动量算子的若干重要性质来结束本节。于是固定 $j \in \{1, \dots, n\}$ 并置

$$\mathrm{dom}(A_j) := \{u \in L_2;\ X_j \hat{u} \in L_2\}, \quad \mathrm{dom}(B_j) := \{u \in L_2;\ X_j u \in L_2\}.$$

然后，我们定义 L_2 中的线性算子，即**动量算子** A_j 与**位置算子** B_j（对第 j 个坐标），分别为

$$A_j u := \mathscr{F}^{-1}(X_j \hat{u}) \quad \text{与} \quad B_j v := X_j v \quad \text{对} u \in \mathrm{dom}(A_j),\ v \in \mathrm{dom}(B_j).$$

注 9.26.（a） 我们有 $\mathscr{S} \subset \mathrm{dom}(A_j)$，且

$$A_j u = X_j(D)u = D_j u = -i\partial_j u \quad \text{对} u \in \mathscr{S}.$$

证明 这由命题 9.7 与推论 9.8 推出。 ■

（b） 我们有 $\mathscr{F}(\mathrm{dom}(A_j)) = \mathrm{dom}(B_j)$ 以及一个交换图：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{dom}(A_j) & \xrightarrow{A_j} & L_2 \\ \downarrow \mathscr{F} & & \downarrow \mathscr{F} \\ \mathrm{dom}(B_j) & \xrightarrow{B_j} & L_2 \end{array}$$

特别地，

$$A_j u = \mathscr{F}^{-1} B_j \mathscr{F} u, \quad u \in \mathrm{dom}(A_j) \quad \text{与} \quad B_j u = \mathscr{F} A_j \mathscr{F}^{-1} u, \quad u \in \mathrm{dom}(B_j).$$

证明 这些都是普朗歇尔定理的推论。 ■

（c） 量子力学中的位置算子与动量算子是对称的。

证明 设 $u \in \mathrm{dom}(A_j)$。则 (b) 与普朗歇尔定理蕴涵

$$(A_j u \mid u) = (\mathscr{F}^{-1} B_j \mathscr{F} u \mid u) = (B_j \hat{u} \mid \hat{u}) = \int \xi_j |\hat{u}(\xi)|^2 d\xi,$$

于是结论由注 9.26(a) 推出。 ■

（d） 对 $u \in \mathrm{dom}([A_j, B_j])$，我们有 $([A_j, B_j]u \mid u) = 2i\,\mathrm{Im}(A_j B_j u \mid u)$。

证明 由 (b)、(c) 与普朗歇尔定理，对 $u \in \mathrm{dom}([A_j, B_j])$ 得到

$$\begin{aligned} ([A_j, B_j]u \mid u) &= (A_j B_j u - B_j A_j u \mid u) \\ &= (\mathscr{F}^{-1} B_j \mathscr{F} B_j u - B_j \mathscr{F}^{-1} B_j \mathscr{F} u \mid u) \\ &= (\mathscr{F} B_j u \mid B_j \mathscr{F} u) - (B_j \mathscr{F} u \mid \mathscr{F} B_j u) \\ &= 2i\,\mathrm{Im}(\mathscr{F} B_j u \mid B_j \mathscr{F} u) = 2i\,\mathrm{Im}(\mathscr{F}^{-1} B_j \mathscr{F} B_j u \mid u) \\ &= 2i\,\mathrm{Im}(A_j B_j u \mid u). \qquad \blacksquare \end{aligned}$$

（e） 算子 $i[A_j, B_j]$ 在 L_2 中是对称的。

证明 这由 (d) 推出。 ■

（f） 我们有 $\mathscr{S} \subset \mathrm{dom}([A_j, B_j])$，且对 $u \in \mathscr{S}$ 有 $[A_j, B_j]u = -iu$。

证明 第一个断言容易由命题 9.7 与注 9.2(h) 推出。此外 (a) 表明

$$[A_j, B_j]u = D_j(X_j u) - X_j D_j u = (D_j X_j)u = -iu$$

对 $u \in \mathscr{S}$。 ■

（g）（$\mathscr{S}$ 上的海森堡不确定性关系）对 $j \in \{1, \dots, n\}$，我们有

$$\|u\|_2^2 \le 2\|\partial_j u\|_2 \|X_j u\|_2 \quad \text{对} u \in \mathscr{S}.$$

证明 设 $u \in \mathscr{S}$。由 (d) 与 (f) 有

$$-i\|u\|_2^2 = -i(u \mid u) = ([A_j, B_j]u \mid u) = 2i\,\mathrm{Im}(A_j B_j u \mid u).$$

柯西-施瓦茨不等式于是给出

$$\|u\|_2^2 = 2\left|\mathrm{Im}(A_jB_ju\,|\,u)\right| \le 2\left|(A_jB_ju\,|\,u)\right| = 2\left|(B_ju\,|\,A_ju)\right| \le 2\|A_ju\|_2\|B_ju\|_2,$$

于是由 (a) 即得结论。 ■

我们以把 $\mathcal{S}$ 上的海森堡不确定性关系的适用范围推广到 $\mathrm{dom}(A_j)\cap\mathrm{dom}(B_j)$ 来结束本节。为此先需要一个引理。

引理 9.27. 对每个 $u\in\mathrm{dom}(A_j)\cap\mathrm{dom}(B_j)$，存在 $\mathcal{S}$ 中的序列 (u_m) 使得

$$\lim_{m\to\infty}(u_m, A_ju_m, B_ju_m) = (u, A_ju, B_ju) \quad \text{于} L_2^3.$$

证明

（i） 设 $u\in\mathrm{dom}(A_j)\cap\mathrm{dom}(B_j)$，并设 $\{k_\varepsilon;\,\varepsilon>0\}$ 是高斯逼近核。我们置 $u^\varepsilon := k_\varepsilon * u$。由习题 8(iv)，$u^\varepsilon$ 属于 $\mathcal{S}$，且定理 7.11 表明在 L_2 中 $\lim_{\varepsilon\to0}u^\varepsilon = u$。

（ii） 因为 $\check{k}=k$，由例 9.10(c) 可得

$$\widehat{k_\varepsilon}(\xi) := \hat{\check{k}}_\varepsilon(\xi) = \mathscr{F}^{-1}k_\varepsilon(\xi) = \varphi(\varepsilon\xi) = (2\pi)^{-n/2}e^{-\varepsilon^2|\xi|^2} \quad \text{对}\xi\in\mathbb{R}^n.$$

按定理 9.3，我们可以找到 $\mathcal{S}$ 中的序列 (v_m) 使得在 L_2 中 $\lim_m v_m = u$。卷积定理于是表明

$$\widehat{(k_\varepsilon * v_m)}(\xi) = (2\pi)^{n/2}\widehat{k}_\varepsilon(\xi)\widehat{v_m}(\xi) = e^{-\varepsilon^2|\xi|^2}\widehat{v_m}(\xi) \quad \text{对}\xi\in\mathbb{R}^n.$$

令 $m\to\infty$ 则给出 $\widehat{u^\varepsilon} = e^{-\varepsilon^2|\cdot|^2}\hat{u}$（见推论 7.9 与定理 9.23）。因为

$$\|A_ju - A_ju^\varepsilon\|_2^2 = \|X_j\hat{u} - X_j\widehat{u^\varepsilon}\|_2^2 = \int|\xi_j\hat{u}(\xi)|^2\left(1-e^{-\varepsilon^2|\xi|^2}\right)^2 d\xi,$$

由控制收敛定理可得在 L_2 中 $\lim_{\varepsilon\to0}A_ju^\varepsilon = A_ju$。

（iii） 设 $\ddot{u}$ 是 u 的一个代表。我们置

$$d_\varepsilon(x,z) := x_j\left(\ddot{u}(x) - \ddot{u}(x-\varepsilon z)\right), \quad g_\varepsilon(x,z) := d_\varepsilon(x,z)k(z)$$

对 $\varepsilon>0$ 与 $(x,z)\in\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n$。则如 (7.7) 中那样（或由积分的闵可夫斯基不等式）可得

$$\|X_ju - X_ju^\varepsilon\|_2 \le \left(\int\left[\int|g_\varepsilon(x,z)|\,dz\right]^2 dx\right)^{1/2} \le \int\|d_\varepsilon(\cdot,z)\|_2k(z)\,dz, \tag{9.19}$$

其中对最后一个不等式我们用了 $g_\varepsilon = (d_\varepsilon\sqrt{k})\sqrt{k}$ 与 $\int k\,dx = 1$ 以及柯西-施瓦茨不等式。进一步注意到

$$d_\varepsilon(\cdot,z) = X_j\ddot{u} - \tau_{\varepsilon z}(X_j\ddot{u}) - \varepsilon z_j\tau_{\varepsilon z}\ddot{u},$$

由平移群在 L_2 上的强连续性与积分的平移不变性可得

$$\lim_{\varepsilon\to0}\|d_\varepsilon(\cdot,z)\|_2k(z) = 0 \quad \text{对}z\in\mathbb{R}^n,$$

以及

$$\|d_\varepsilon(\cdot,z)\|_2 k(z) \le 2\max\{\|X_j u\|_2, \|u\|_2\}(1+|z_j|)k(z) \quad \text{对} \varepsilon \in (0,2],\ z \in \mathbb{R}^n.$$

因为 $z \mapsto (1+|z_j|)k(z)$ 属于 $\mathscr{L}_1$，结论由 (9.19) 与控制收敛定理推出。 ■

推论 9.28. （海森堡不确定性关系）对 $1 \le j \le n$，我们有

$$\|u\|_2^2 \le 2\|A_j u\|_2 \|B_j u\|_2 \quad \text{对} u \in \mathrm{dom}(A_j) \cap \mathrm{dom}(B_j).$$

证明 这由注 9.27(a) 和 (g) 以及引理 9.28 推出。 ■

由注 9.27(a) 与引理 9.28 容易推出（如同定理 7.27 的证明中那样），对 $u \in \mathrm{dom}(A_j)$，分布意义下的导数 $\partial_j u$ 属于 L_2，因此是一个弱 L_2-导数。又 $A_j u = -i\partial_j u$。从而，对 $u \in \mathrm{dom}(A_j) \cap \mathrm{dom}(B_j)$，我们也可以把海森堡不确定性关系写成

$$\left(\frac{1}{2}\int |u|^2 dx\right)^2 \le \int |\partial_j u|^2 dx \int |X_j u|^2 dx$$

的形式，只要把 $\partial_j u$ 理解为弱意义下的导数。对算子 A_j 与 B_j 的这种拓宽了的解释的重要性，在泛函分析所发展的希尔伯特空间上无界自伴算子理论中得到了阐明。由位置算子与动量算子构成的自伴算子，特别是薛定谔算子，被用于量子

力学（例如 [RS72]）。关于海森堡不确定性关系的解释，我们请读者参阅物理学文献。

习题

1. 设 $a > 0$。求下列函数的傅里叶变换：
   （i） $\sin(ax)/x$，(ii) $1/(a^2+x^2)$，(iii) $e^{-a|x|}$，(iv) $(1-|x|/a)\chi_{[-a,a]}(x)$，(v) $(\sin(ax)/x)^2$。（提示：见 §VIII.6。）
2. 设 $f(x) := (\sin(x)/x)^2$，$g(x) := e^{2ix} f(x)$，$x \in \mathbb{R}^\times$。试证 $f * g = 0$。
   （提示：应用习题 1 与定理 9.16。）
3. 证明：若 $f \in \mathscr{L}_1$ 满足 $f * f = f$ 或 $f * f = 0$，则 $f = 0$。
4. 设 $\{\varphi_\varepsilon; \varepsilon > 0\}$ 是恒等逼近，(ε_j) 是零序列。证明 $(\mathscr{F}(\varphi_{\varepsilon_j}))$ 在 $\mathscr{D}'(\mathbb{R}^n)$ 中收敛到 $(2\pi)^{-n/2}\mathbf{1}$。
5. 设 $a, f \in \mathscr{S}$，证明 $a(D)f = \hat{a} * f$。
6. 设 $s \ge 0$，定义 $H^s := \{u \in L_2; \Lambda^s \hat{u} \in L_2\}$，并对 $u, v \in H^s$ 定义 $(u|v)_{H^s} := (\Lambda^s \hat{u} | \hat{v})_{L_2}$。证明
   （i） $H^s := (H^s; (\cdot|\cdot)_{H^s})$ 是满足 $H^0 = L_2$ 的 Hilbert 空间，且

   $$\mathscr{S} \overset{d}{\hookrightarrow} H^s \overset{d}{\hookrightarrow} H^t \overset{d}{\hookrightarrow} L_2 \qquad \text{当} s > t > 0 \text{ 时;}$$

   （ii） 对 $m \in \mathbb{N}$，$H^m = W_2^m$。
7. 设 $s > n/2$，证明
   （i） $\mathscr{F}(H^s) \subset L_1$，以及
   （ii） $H^2 \overset{d}{\hookrightarrow} C_0$（索伯列夫嵌入定理）。（提示：(i) 对 $\Lambda^s |\hat{u}| \Lambda^{-s}$ 应用柯西–施瓦茨不等式。(ii) 黎曼–勒贝格定理。）

8. 设 $\sigma \geq 0$，$\{k_\varepsilon; \varepsilon > 0\}$ 是高斯逼近核。证明：

（i） $T(t) := [f \mapsto k_{\sqrt{t}} * f]$ 对每个 $t > 0$ 属于 $\mathscr{L}(H^\sigma)$。

（ii） $T(t+s) = T(t)T(s)$，$s, t > 0$。

（iii） 对 $f \in H^\sigma$，$\lim_{t\to 0} T(t)f = f$。

（iv） $T(t)(L_2) \subset \mathcal{S}$，$t > 0$。

（v） 设 $f \in L_2 \cap C$，$u(t,x) := T(t)f(x)$，$(t,x) \in [0,\infty) \times \mathbb{R}^n$。证明 u 求解 $\mathbb{R}^n$ 中热方程的初值问题，即

$$\partial_t u - \Delta u = 0 \quad \text{在} (0,\infty)\times\mathbb{R}^n \text{ 中} \quad \text{且} \quad u(0,\cdot) = f \quad \text{在} \mathbb{R}^n \text{ 上}, \tag{9.20}$$

其中 $u \in C^\infty((0,\infty)\times\mathbb{R}^n) \cap C(\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^n)$，且 u 逐点满足 (9.20)。注令 $T(0) := \mathrm{id}_{H^\sigma}$。则称 $\{T(t); t \geq 0\}$ 为（H^σ 的）**高斯-魏尔斯特拉斯半群**。（提示：(v) 为得到常微分方程的初值问题，对 (9.20) 关于 $x \in \mathbb{R}^n$ 作傅里叶变换。）

9. 设 $n = 1$，$p_y(x) := \sqrt{2/\pi}\, y/(x^2+y^2)$，$(x,y) \in \mathbb{H}^2$。又设 $\sigma \geq 0$。证明下列命题：

（i） $P(y) := [f \mapsto p_y * f]$ 对每个 $t > 0$ 属于 $\mathscr{L}(H^\sigma)$。

（ii） 对 $y, z > 0$，$P(y+z) = P(y)P(z)$。

（iii） 对 $f \in H^\sigma$，$\lim_{y\to 0} P(y)f = f$。

（iv） $P(y)(L_2) \subset \mathcal{S}$。

（v） 设 $f \in L_2 \cap C$，令

$$u(x,y) := (P(y)f)(x) \qquad \text{对} (x,y) \in \mathbb{H}^2.$$

则 u 属于 $C^2(\mathbb{H}^2) \cap C(\overline{\mathbb{H}^2})$，且求解半平面的 Dirichlet 边值问题：

$$\Delta u = 0 \quad \text{在} \mathbb{H}^2 \text{ 中} \quad \text{且} \quad u(\cdot,0) = f \quad \text{在} \mathbb{R} \text{ 上}.$$

注令 $P(0) := \mathrm{id}_{H^\sigma}$，则称 $\{P(y); y \geq 0\}$ 为（H^σ 的）**泊松半群**。（提示：(ii) 习题 1。(v) 例 9.21(b)。）

10. 设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，(X_k) 是 X 的递增相对紧开子集序列，且 $X = \bigcup_k X_k$（见注 1.16(d) 与 (e)）。又设

$$q_k(f) := \max_{|\alpha|\leq k} \|\partial^\alpha f\|_{\infty,\overline{X}_k} \qquad \text{对} f \in C^\infty(X) \text{ 与} k \in \mathbb{N},$$

以及

$$d(f,g) := \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k} \frac{q_k(f-g)}{1+q_k(f-g)} \qquad \text{对} f, g \in C^\infty(X).$$

证明 $(C^\infty(X), d)$ 是完备度量空间。（提示：为证明完备性，应用对角线序列原理（注 III.3.11(a)）。）

11. 证明 $\mathscr{D} \overset{d}{\hookrightarrow} C^\infty$ 与 $\mathcal{S} \overset{d}{\hookrightarrow} C^\infty$。

（提示：考虑 $\varphi(\varepsilon\cdot)$，其中 φ 是 $\overline{\mathbb{B}}^n$ 的截断函数。）

12. 对 $f \in \mathscr{D}$，令

$$F(z) := \int e^{-i(z|x)_{\mathbb{C}^n}} f(x)\, dx \qquad \text{对} z \in \mathbb{C}.$$

证明 F 属于 $C^{\omega}(\mathbb{C},\mathbb{C})$。

（提示：参照注 V.3.4(c)，应用推论 3.19。）

13. 证明：对 $f \in \mathscr{D} \setminus \{0\}$，$\hat{f}$ 不属于 $\mathscr{D}$。（提示：回忆习题 12 以及解析函数的唯一性定理（定理 V.3.13）。）

第 XI 章 流形与微分形式

在第 VIII 章中，我们了解了普法夫形式，并看到一次微分形式与线积分理论密切相关。在本章中，我们将讨论线积分的高维类似物，即更高次微分形式在 $\mathbb{R}^n$ 的某些子流形上的积分。因此本章将讨论微分形式的理论。

在第 1 节中，我们推广已有的关于流形的知识。特别地，我们探讨给定流形的子流形这一概念，并引入带边流形。

在第 2 节中，我们汇集多重线性代数中所需的结果。它们构成微分形式理论的代数基础：在第 3 节中，我们讨论 $\mathbb{R}^n$ 的开子集上的微分形式。在第 4 节中，我们使这一理论整体化，然后讨论流形的可定向性。

因为我们始终考虑欧几里得空间的子流形，所以可以自然地赋予它们黎曼度量。在第 5 节中，我们将更仔细地考察这一附加结构，并说明黎曼几何的若干基本事实。为适应物理学的需要，我们也讨论半黎曼度量；在例子中，我们将始终局限于闵可夫斯基空间。

作为本章的结尾，第 6 节建立微分形式理论与经典向量分析之间的联系。特别地，我们研究梯度、散度与旋度这些算子，并导出它们的基本性质。我们给出它们的局部坐标表示，并在几个重要的例子中显式计算这些表示。

在第 2 节中，该节的其他内容属于线性代数，我们还引入霍奇星算子，后面几节需要用它来定义余微分。然后我们就能把向量分析的各种算子统一到霍奇演算的语言之中。初次阅读时可以跳过这部分材料：出于这一原因，我们把任何用到霍奇理论的材料都留到每节末尾再讨论。

在全书中，我们都限于 $\mathbb{R}^n$ 的子流形。不过，除切空间的定义之外，我们组织所有证明的方式使它们对抽象流形仍然成立，或者稍加修改即可成立。因此第 XI 章与第 XII 章给出了微分拓扑与微分几何的初步介绍；尽管它们有时缺少一般理论那样的完整优美，我们所考虑的众多例子确实为这一课题的进一步学习奠定了坚实的基础。

1 子流形

本节中，

- M 是 m 维流形，N 是 n 维流形。

更确切地说，这意味着 M 是某个 $\mathbb{R}^{\overline{m}}$ 的 m 维 C^∞ 子流形，其中 $\overline{m} \geq m$；对 N 有类似的陈述。

为简单起见并突出本质，我们限于研究光滑映射。特别地，我们总把**微分同胚**理解为 C^∞ 微分同胚，并置

$$\mathrm{Diff}(M, N) := \mathrm{Diff}^\infty(M, N).$$

然而，下文中凡有证明之处，结论对 C^k 流形与 C^k 映射同样成立，其中必要时须对 $k \in \mathbb{N}^\times$ 作适当限制。我们通常把这些调整放在注[1]中，并把它们的验证留给你。

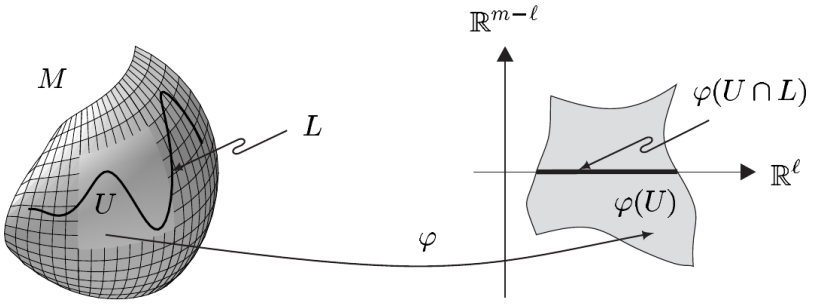
[1]在小字排印的题为“正则性”的各节中。

定义与基本性质

设 $0 \le \ell \le m$。M 的子集 L 称为 M 的（ℓ 维）子流形，若对每个 $p \in L$，存在 M 在 p 附近的坐标卡 (φ, U)，使得[2]

$$\varphi(U \cap L) = \varphi(U) \cap (\mathbb{R}^\ell \times \{0\}).$$

每个这样的坐标卡称为 M 关于 L 的**子流形坐标卡**。数 $m - \ell$ 称为 L 在 M 中的**余维数**。



显然，这个定义直接推广了 $\mathbb{R}^m$ 的子流形的概念。

在子流形的语境中，浸入起着重要作用。它们将类比第 VII.9 节给出的定义来引入。

设 $k \in \mathbb{N}^\times \cup \{\infty\}$。则 $f \in C^k(M,N)$ 称为 C^k **浸入**，若对每个 $p \in M$，$T_p f : T_p M \to T_{f(p)} N$ 是单射。我们称 C^k 浸入 f 为 M 在 N 中的 C^k **嵌入**，若 f 是从 M 到 $f(M)$ 的同胚（其中 $f(M)$ 自然地赋予 N 的相对拓扑）。代替 C^∞ 浸入［或 C^∞ 嵌入］，我们简称**浸入**［或**嵌入**］。

注 1.1.（a） 若 L 是 M 的 ℓ 维子流形，且 M 是 N 的子流形，则 L 是 N 的 ℓ 维子流形。

证明 设 $p \in L$，并设 (φ, U) 是 M 关于 L 在 p 附近的子流形坐标卡。又设 (ψ, V) 是 N 关于 M 在 p 附近的子流形坐标卡。我们还可假设 $U = V \cap M$。令 $X := \varphi(U) \subset \mathbb{R}^m$，$Y := \mathrm{pr} \circ \psi(V) \subset \mathbb{R}^m$，其中 $\mathrm{pr} : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{n-m} \to \mathbb{R}^m$ 表示标准投影，则

$$\chi := \mathrm{pr} \circ \psi \circ \varphi^{-1} \in \mathrm{Diff}(X, Y).$$

现由

$$\Phi(y,z) := (\chi^{-1}(y), z) \qquad \text{对} (y,z) \in Y \times \mathbb{R}^{n-m}$$

定义 $\Phi \in \mathrm{Diff}(Y \times \mathbb{R}^{n-m}, X \times \mathbb{R}^{n-m})$，并置 $\Psi := \Phi \circ \psi$。则 $\Psi(V)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中开，且 $\Psi \in \mathrm{Diff}(V, \Psi(V))$，并有

$$\Psi(V \cap L) = (\varphi(U \cap L) \times \{0\}) \cap (\mathbb{R}^\ell \times \{0\}) = \Psi(V) \cap (\mathbb{R}^\ell \times \{0\}) \subset \mathbb{R}^n,$$

正如容易验证的那样。因此 (Ψ, V) 是 N 关于 L 在 p 附近的子流形坐标卡。 ■

（b） 因为 $\mathbb{R}^{\overline{m}} = \mathbb{R}^{\overline{m}} \times \{0\} \subset \mathbb{R}^n$ 对 $n \ge \overline{m}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的子流形，故由 (a) 推出：对每个 $n \ge \overline{m}$，M 是 $\mathbb{R}^n$ 的 m 维子流形。这表明，只要只关心 M 的“内部性质”，即只借助 M 的坐标卡与切空间描述、不依赖于 M 如何“处于”周围空间中的那些性质，M 的“周围空间” $\mathbb{R}^{\overline{m}}$ 就不起重要作用。[3] 然而，M 如何处于 $\mathbb{R}^{\overline{m}}$ 中确实有影响，例如在定义法丛 $T^\perp M$ 时。

[2] 为避免麻烦的特殊情形，我们把空集看作 ℓ 维子流形，对每个 $\ell \in \{0, \dots, m\}$ 皆然（见第 VII.9 节）。

[3] 在第 4 节将会清楚，切空间也有一种“内部”刻画。

（c） 设 L 是 M 的子流形。对 M 关于 L 的子流形坐标卡 (φ, U)，置

$$(\varphi_L, U_L) := (\varphi \mid U \cap L, U \cap L).$$

则 (φ_L, U_L) 是 L 的坐标卡，其中 $\varphi(U_L)$ 理解为 $\mathbb{R}^\ell$ 的开子集，即 $\mathbb{R}^\ell \times \{0\} \subset \mathbb{R}^m$ 与 $\mathbb{R}^\ell$ 等同。若 $\mathscr{A} := \{(\varphi_\lambda, U_\lambda); \lambda \in \Lambda\}$ 是 M 关于 L 的一族子流形坐标卡，使得 L 被坐标片（坐标区域）$\{U_\lambda; \lambda \in \Lambda\}$ 覆盖，则 $\{(\varphi_{\lambda,L}, U_{\lambda,L}); \lambda \in \Lambda\}$ 是 L 的图册，称为**由 $\mathscr{A}$ 诱导的图册**。

证明 简单的验证留给你。 ■

（d） 设 L 与 K 分别是 M 与 N 的 ℓ 维与 k 维子流形。则 $L \times K$ 是流形 $M \times N$ 的 $(\ell + k)$ 维子流形，而 $M \times N$ 是 $(m+n)$ 维的。

证明 这直接由定义推出。我们再次把证明留给你。[4] ■

（e） 设 L 是 M 的子流形。则

$$i : L \to M, \qquad p \mapsto p$$

是嵌入，称为 L 在 M 中的**自然嵌入**；我们把它写作 $i : L \hookrightarrow M$。对 $p \in L$，我们在单射 $T_p i$ 下把 $T_p L$ 与其在 $T_p M$ 中的像等同，即把 $T_p L$ 看作 $T_p M$ 的向量子空间：$T_p L \subset T_p M$。

证明 设 (φ, U) 是 M 关于 L 的子流形坐标卡。则 i 有局部表示

$$\varphi \circ i \circ \varphi_L^{-1} : \varphi_L(U_L) \to \varphi(U), \qquad x \mapsto (x, 0).$$

现在结论显然。 ■

（f） 若 $f : M \to N$ 是浸入，则 $m \le n$。

（g） 设 L 是 M 的 ℓ 维子流形，并设 f 属于 $\mathrm{Diff}(M, N)$。则 $f(L)$ 是 N 的 ℓ 维子流形。

证明 简单的验证留给你。 ■

（h） M 的每个开子集都是 M 的 m 维子流形。

（i） 若 (φ, U) 是 M 的坐标卡，则 $\varphi : U \to \mathbb{R}^m$ 是嵌入，且 φ 是从 U 到 $\varphi(U)$ 的微分同胚。

（j） 设 L 与 K 分别是 M 与 N 的子流形，$i_L : L \hookrightarrow M$ 与 $i_K : K \hookrightarrow N$ 是它们各自的自然嵌入。设 $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$，$f \in C^k(M, N)$ 且 $f(L) \subset K$。则 f 在 L 上的限制满足

$$f \mid L := f \circ i_L \in C^k(L, K),$$

并且下面的图交换。

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{\ i_L\ } & M \\ {\scriptstyle f\mid L}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ K & \xrightarrow{\ i_K\ } & N \end{array} \qquad\qquad \begin{array}{ccc} T_pL & \xrightarrow{\ T_p i_L\ } & T_pM \\ {\scriptstyle T_p(f\mid L)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle T_p f} \\ T_{f(p)}K & \xrightarrow{\ T_{f(p)} i_K\ } & T_{f(p)}N \end{array}$$

在 $T_p i_L$ 下把 $T_p L$ 与其在 $T_p M$ 中的像等同，即以典范方式把 $T_p L$ 看作 $T_p M$ 的向量子空间，我们特别有 $T_p(f \mid L) = (T_p f) \mid T_p L$。

证明 这由对例 VII.10.10(b) 的证明作显然的修改得到，而本陈述推广了该例。 ■

[4] 见习题 VII.9.4。

（k）（正则性）当 M 是 C^k 流形（$k \in \mathbb{N}^\times$）时，类似的定义与陈述成立。此时 L 也是 C^k 流形，且自然包含 $i : L \hookrightarrow M$ 属于 C^k 类。 ■

下一个定理是命题 VII.9.10 的推广，它表明我们可以用嵌入生成子流形。

定理 1.2. （i） 设 $f : M \to N$ 是浸入。则 f 局部地是嵌入，即对 M 中的每个 p，存在邻域 U，使得 $f \mid U$ 是嵌入。

（ii） 若 $f : M \to N$ 是嵌入，则 $f(M)$ 是 N 的 m 维子流形，且 f 是从 M 到 $f(M)$ 的微分同胚。

证明 (i) 设 $p \in M$，并设 (φ, U_0) 与 (ψ, V) 分别是 M 在 p 附近与 N 在 $f(p)$ 附近的坐标卡，使得 $f(U_0) \subset V$。则

$$f_{\varphi,\psi} := \psi \circ f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U_0) \to \psi(V)$$

由注 1.1(i) 是浸入。由浸入定理（定理 VII.9.7），存在 $\varphi(p)$ 在 $\varphi(U_0)$ 中的开邻域 X，使得 $f_{\varphi,\psi}(X)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的 m 维子流形。于是 $\psi \in \mathrm{Diff}(V, \psi(V))$ 与注 1.1(g) 推出：$f(U)$（其中 $U := \varphi^{-1}(X)$）是 N 的 m 维子流形。通过适当缩小 X，注 VII.9.9(d) 表明 $f_{\varphi,\psi}$ 是从 $X = \varphi(U)$ 到 $f_{\varphi,\psi}(X) = \psi \circ f(U)$ 的微分同胚。因此 f 是从 U 到 $f(U)$ 的微分同胚，其中 $f(U)$ 赋予由 N 诱导的拓扑。因此 $f \mid U$ 是嵌入。

(ii) 设 f 是嵌入。对 $q \in f(M)$，设 (ψ, V) 是 N 在 q 附近的坐标卡，(φ, U) 是 M 在 $p := f^{-1}(q)$ 附近的坐标卡，且 $f(U) \subset V$。因为 f 是从 M 到 $f(M)$ 的同胚，我们知道 $f(U)$ 在 $f(M)$ 中开。因此可假设 $f(U) = f(M) \cap V$。现在由 (i) 的证明推出 $f(M) \cap V$ 是 N 的 m 维子流形。由于这对每个 $q \in f(M)$ 成立，我们得出 $f(M)$ 是 N 的 m 维子流形。

由 (i)，f 是从 M 到 $f(M)$ 的局部微分同胚。因为 f 是同胚，推出 $f \in \mathrm{Diff}(M, f(M))$。 ■

由注 VII.9.9(c) 我们知道，单浸入的像一般不是子流形。下面的定理给出一个简单的充分条件，用以判断单浸入是否为嵌入。

定理 1.3. 设 M 紧致，$f : M \to N$ 是单浸入。则 f 是嵌入，$f(M)$ 是 N 的 m 维子流形，且 $f \in \mathrm{Diff}(M, f(M))$。

证明 因为 M 紧致且 $f(M)$ 是度量空间，双射连续映射 $f : M \to f(M)$ 是同胚（见习题 III.3.3）。现在结论由定理 1.2 推出。 ■

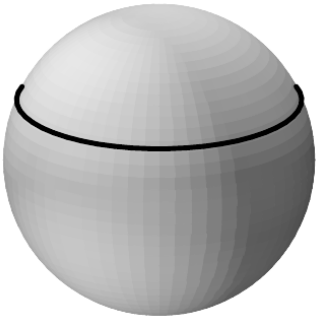
注 1.4. （正则性）设 $k \in \mathbb{N}^\times$。则当 M 与 N 是 C^k 流形且 f 属于 C^k 类时，定理 1.2 与 1.3 的相应版本仍然成立。 ■

例 1.5.（a） 设 $1 \le \ell < m$，并令 (x, y) 表示 $\mathbb{R}^{\ell+1} \times \mathbb{R}^{m-\ell} = \mathbb{R}^{m+1}$ 的一般点。则

$$L_y := \sqrt{1 - |y|^2}\, S^\ell \times \{y\}$$

是 m 维球面 S^m 的 ℓ 维子流形，对每个 $y \in \mathbb{B}^{m-\ell}$ 成立。它与 S^ℓ 微分同胚。点 $p \in L_y$ 处的切空间满足

$$T_p L_y = T_p S^m \cap (p, \mathbb{R}^{\ell+1} \times \{0\}) \subset T_p \mathbb{R}^{m+1}. \tag{1.1}$$



证明 对 $y \in \mathbb{B}^{m-\ell}$，映射

$$F_y : \mathbb{R}^{\ell+1} \to \mathbb{R}^{m+1}, \qquad x \mapsto (\sqrt{1-|y|^2}\, x, y) \tag{1.2}$$

是光滑浸入。因为 S^ℓ 与 S^m 分别是 $\mathbb{R}^{\ell+1}$ 与 $\mathbb{R}^{m+1}$ 的子流形，且 $F_y(S^\ell) \subset S^m$，注 1.1(j) 取 $i_\ell : S^\ell \hookrightarrow \mathbb{R}^{\ell+1}$ 给出

$$f_y := F_y \mid S^\ell = F_y \circ i_\ell \in C^\infty(S^\ell, S^m). \tag{1.3}$$

显然 f_y 是单射，且注 VII.10.9(b) 的链式法则推出

$$T_p f_y = T_p F_y \circ T_p i_\ell \qquad \text{对} p \in S^\ell.$$

因此 $T_p f_y$ 是单射（见习题 I.3.3），即 f_y 是浸入。因为 S^ℓ 紧致，定理 1.3 表明 $L_y = f_y(S^\ell)$ 是 S^m 的 ℓ 维子流形，且与 S^ℓ 微分同胚。于是 (1.1) 是 (1.2) 与 (1.3) 的简单推论。 ■

（b）（**旋转环面型超曲面**）设

$$\gamma : S^1 \to (0,\infty) \times \mathbb{R}, \qquad t \mapsto (\rho(t), \sigma(t))$$

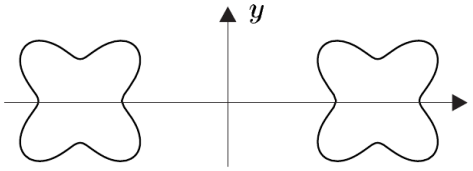
是单浸入，从而由定理 1.3 是嵌入。又设 $i : S^m \hookrightarrow \mathbb{R}^{m+1}$，并定义

$$f : S^m \times S^1 \to \mathbb{R}^{m+1} \times \mathbb{R}, \qquad (q,t) \mapsto (\rho(t) i(q), \sigma(t)).$$

则 f 是嵌入，且

$$T^{m+1} := f(S^m \times S^1)$$

是 $\mathbb{R}^{m+2}$ 中的超曲面，它与 $S^m \times S^1$ 微分同胚。当 $m = 0$ 时，集合 T^1 由闭光滑曲线 $\gamma(S^1)$ 的两份拷贝组成，该曲线没有自交点[5]，并关于 y 轴对称。

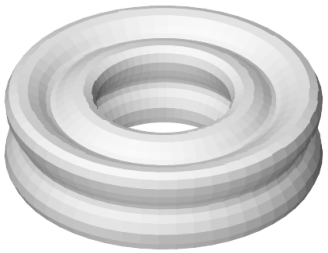


当 $m = 1$ 时，T^2 是 $\mathbb{R}^3$ 中由子午曲线

$$\Gamma := \{(\rho(t), 0, \sigma(t)); t \in S^1\}$$

[5]这里及以下，“曲线”指一维流形（见注 1.19(a)）。

绕 z 轴旋转生成的旋转曲面（见例 VII.9.11(e)）。T^2 “是一个 2 环面”，即它与 $\mathsf{T}^2 := S^1 \times S^1$ 微分同胚。特别地，例 VII.9.11(f) 中的 2 环面 $\mathsf{T}^2_{a,r}$ 与 T^2 微分同胚。



在一般情形，我们称 T^{m+1} 为**旋转环面型超曲面**。

证明 由例 VII.9.5(b)，S^m 与 S^1 分别是 m 维与 1 维流形。因此 $S^m \times S^1$ 是 $(m+1)$ 维流形。

设 $(\varphi \times \psi, U \times V)$ 是 $S^m \times S^1$ 的乘积坐标卡[6]。因为 γ 是浸入，它关于 ψ（以及 $\mathbb{R}^2$ 的平凡坐标卡 $\mathrm{id}_{\mathbb{R}^2}$）的局部表示，即 $\gamma_\psi = (r, s)$，其中 $r := \rho \circ \psi^{-1}$、$s := \sigma \circ \psi^{-1}$，满足

$$(\dot r(y), \dot s(y)) \neq (0,0) \qquad \text{对} y \in \psi(V). \tag{1.4}$$

此外，f 关于 $\varphi \times \psi$ 的局部表示具有形式

$$f_{\varphi\times\psi}(x,y) = (r(y)g(x), s(y)) \qquad \text{对}(x,y) \in \varphi(U) \times \psi(V),$$

其中 $g := i \circ \varphi^{-1}$ 是属于 φ 的 S^m 的参数化。由此推出

$$[\partial f_{\varphi\times\psi}(x,y)] = \begin{bmatrix} r(y)\partial g(x) & \dot r(y) g(x) \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \\ 0 & \dot s(y) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(m+2)\times(m+1)}.$$

因为 $r(y) > 0$ 且 $\partial g(x)$ 是单射，该矩阵的前 m 列线性无关。若 $\dot s(y) \neq 0$，则矩阵的秩为 $m+1$。若 $\dot s(y) = 0$，则由 (1.4) 得 $\dot r(y) \neq 0$。由 $|g(x)|^2 = (g(x) \mid g(x)) = 1$（$x \in \varphi(U)$）推出 $(g(x) \mid \partial_j g(x)) = 0$，其中 $1 \le j \le m$、$x \in \varphi(U)$。这表明此时矩阵的秩仍为 $m+1$。因此 f 是浸入。

现在对某个 $(y,s) \in T^{m+1}$ 考虑方程 $f(q,t) = (y,s)$。由关系 $\rho(t)i(q) = y$ 与 $|i(q)| = 1$ 推出 $\rho(t) = |y|$。因为 γ 是单射，恰有一个 $t \in S^1$ 使 $(\rho(t), \sigma(t)) = (|y|, s)$。同样，恰有一个 $q \in S^m$ 使 $i(q) = y/|y|$。因此方程 $(\rho(t)i(q), \sigma(t)) = (y,s)$（其中 (y,s) 如上）有唯一解（因为 $y = |y|(y/|y|)$）。因此 f 是单浸入，

……$S^m \times S^1$ 到 $\mathbb{R}^{m+2}$ 中。现在所有断言都可由定理 1.3 推出，因为 $S^m \times S^1$ 是紧的。 ■

（c） 设 L 与 M 是 N 的子流形，且 $L \subset M$。则 L 是 M 的子流形。

证明 因为 $\mathrm{id}_N \in \mathrm{Diff}(N,N)$，我们知道 $i := \mathrm{id}_N|_L$ 是 L 在 N 中的浸入，且 $i(L) \subset M$。因此由注 1.1(j) 可知，i 是 L 在 M 中的双射浸入。因为 L 与 M 都带有由 N 诱导的拓扑，并且 M 在 L 上诱导出相同的拓扑，所以作为微分同胚的限制，i 是拓扑的。因此 i 是嵌入，断言由定理 1.2 推出。 ■

（d） 设 (b) 的假设在 $m = 1$ 时得到满足。则对每个 $(q_0, t_0) \in S^1 \times S^1$，映射

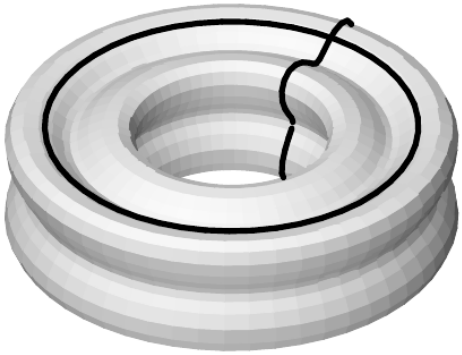
$$f(\cdot, t_0) : S^1 \to \mathbb{R}^3$$

与

[6] 即 (φ, U) 与 (ψ, V) 分别是 S^m 与 S^1 的坐标卡，且 $\varphi \times \psi(q,t) := (\varphi(q), \psi(t))$。

$$f(q_0,\cdot)\colon S^1 \to \mathbb{R}^3$$

的像都是 T^2 的一维子流形，并且微分同胚于 S^1（从而是“圆”）。



证明 因为作为嵌入的限制，$f(\cdot,t_0)$ 与 $f(q_0,\cdot)$ 本身都是嵌入，所以 $f(S^1,t_0)$ 与 $f(q_0,S^1)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中微分同胚于 S^1 的子流形，并且它们位于 T^2 中。断言现在由 (c) 推出。 ■

淹没

设 $f \in C^1(M,N)$。若 T_pf 是满射，则称 $p \in M$ 是 f 的**正则点**。否则称 p 是**奇点**。若每个 $p \in f^{-1}(q)$ 都是正则点，则称点 $q \in N$ 是 f 的**正则值**。若 M 的每个点都是正则的，则称 f 是**正则映射**或**淹没**。

这些定义推广了第 VII.8 节引入的概念。

注 1.6. （a） 若 p 是 f 的正则点，则 $m \geq n$。每个 $q \in N \smallsetminus f(M)$ 都是 f 的正则值。

（b） 点 $p \in M$ 是 $f = (f^1,\dots,f^n) \in C^1(M,\mathbb{R}^n)$ 的正则点，当且仅当余切向量[7]

$$df^j(p) := d_pf^j = \mathrm{pr}_2 \circ T_pf^j \in T_p^*M \quad \text{对} 1 \leq j \leq n$$

线性无关。

（c） $f \in C^1(M,\mathbb{R})$ 的奇点也称为**临界点**。因此 $p \in M$ 是 f 的临界点，当且仅当 $df(p) = 0$。[8] ■

下面这个定理把正则值定理推广到流形之间映射的情形。

定理 1.7. （正则值）设 $q \in N$ 是映射 $f \in C^\infty(M,N)$ 的正则值。则 $L := f^{-1}(q)$ 是 M 的余维数为 n 的子流形。对 $p \in L$，T_pf 的核是 T_pL。

证明 设 $p_0 \in f^{-1}(q)$。设 (φ,U) 是 M 在 p_0 附近的坐标卡，(ψ,V) 是 N 在 q 附近的坐标卡，且 $f(U) \subset V$。则由链式法则可知，对每个 $p \in U \cap f^{-1}(q)$，点 $\varphi(p)$ 是局部表示

$$f_{\varphi,\psi} := \psi \circ f \circ \varphi^{-1} \in C^\infty(\varphi(U),\mathbb{R}^n)$$

的正则点。

换言之，$y := \psi(q)$ 是 $f_{\varphi,\psi}$ 的正则值。因此定理 VII.9.3 保证 $(f_{\varphi,\psi})^{-1}(y)$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的 $(m-n)$ 维子流形。从而存在 $\mathbb{R}^m$ 的开集 X 与 Y，以及 $\Phi \in \mathrm{Diff}(X,Y)$，使得

[7] 见第 VIII.3 节。

[8] 见注 VII.3.14(a)。

$$\Phi(X \cap (f_{\varphi,\psi})^{-1}(y)) = Y \cap (\mathbb{R}^{m-n} \times \{0\}).$$

把 $\varphi(U)$ 与 X 换成它们的交集，可以假设 $\varphi(U) = X$。但此时 $\varphi_1 := \Phi \circ \varphi$ 是 M 在 p 附近的坐标卡，满足

$$\varphi_1(f^{-1}(q) \cap U) = \Phi \circ \varphi(f^{-1} \circ \psi^{-1}(y) \cap U) = \Phi((f_{\varphi,\psi})^{-1}(y) \cap X) = Y \cap (\mathbb{R}^{m-n} \times \{0\}),$$

因此它是 M 关于 $f^{-1}(q)$ 的子流形坐标卡。第二个断言现在可由对定理 VII.10.7 证明的显然修改得到。 ■

注 1.8.（a） 定理 1.7 有一个逆命题，它说 M 的每个子流形都可以局部表示为某个正则映射的纤维。更确切地说，它说：若 L 是 M 的 ℓ 维子流形，则对每个 $p \in L$，存在 M 中的邻域 U 与 $f \in C^\infty(U, \mathbb{R}^{m-\ell})$，使得 $f^{-1}(0) = U \cap L$，且 0 是 f 的正则值。

证明 设 (φ, U) 是 M 在 p 附近关于 L 的子流形坐标卡。则由 $f(q) := (\varphi^{\ell+1}(q), \dots, \varphi^m(q))$（$q \in U$）定义的函数属于 $C^\infty(U, \mathbb{R}^{m-\ell})$，并满足 $f^{-1}(0) = U \cap L$。因为 φ 是微分同胚，0 是 f 的正则值。 ■

（b）（正则性）若 q 是 $f \in C^k(M, N)$ 的正则值（对某个 $k \in \mathbb{N}^\times$），则 $f^{-1}(q)$ 是 M 的 C^k 子流形。此时只需假设 M 本身是 C^k 流形。 ■

例 1.9.（a） 设 X 是 $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ 中的开集，$q \in \mathbb{R}^n$ 是 $f \in C^\infty(X, \mathbb{R}^n)$ 的正则值，且 $M := f^{-1}(q) \neq \varnothing$。则 M 是 X 的 m 维子流形。对

$$\pi := \mathrm{pr}|_M : M \to \mathbb{R}^m$$

其中

$$\mathrm{pr} : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m, \quad (x, y) \mapsto x,$$

我们有 $\pi \in C^\infty(M, \mathbb{R}^m)$。最后设 $p \in M$，并假设 $D_1 f(p) \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ 是满射。[9] 则 p 是 π 的正则点，当且仅当 $D_2 f(p)$ 是双射。

证明 正则值定理保证 M 是 X 的 m 维子流形，且对 $p \in M$ 有 $T_p M = \ker(T_p f)$。因为 π 是线性映射（从而是光滑映射）的限制，由注 1.1(j) 可知 $\pi \in C^\infty(M, \mathbb{R}^m)$ 且 $T_p \pi = T_p \mathrm{pr}|_{T_p M}$。由 $T_p \mathrm{pr} = (p, \partial \mathrm{pr}(p))$ 以及 $\partial \mathrm{pr}(p)(h, k) = h$（$(h, k) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$）可知，$T_p \pi$ 是满射，当且仅当对每个 $y \in \mathbb{R}^m$ 都存在 $(h, k) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ 使得

$$\partial f(p)(h, k) = D_1 f(p) h + D_2 f(p) k = 0$$

且 $h = y$。这是因为 $D_1 f(p)$ 是满射，当且仅当对每个 $z \in \mathbb{R}^n$ 都存在 $k \in \mathbb{R}^n$ 使 $D_2 f(p) k = z$；等价地，当且仅当 $D_2 f(p)$ 本身是满射。由于 $D_2 f(p) \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^n)$，证明完毕。 ■

（b）（“尖点灾变”）对

$$f : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad ((u, v), x) \mapsto u + vx + x^3,$$

我们有

[9] 我们采用第 VII.8 节的记号。

$$[D_1 f(w,x)] = [1, x] \in \mathbb{R}^{1\times 2}, \quad \text{其中} w := (u, v).$$

因此 0 是 f 的正则值，且 $M := f^{-1}(0)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面。因为 $D_2 f(w,x) = v + 3x^2$，由 (a) 可知

$$K := \{((u,v),x) \in M; v + 3x^2 = 0\}$$

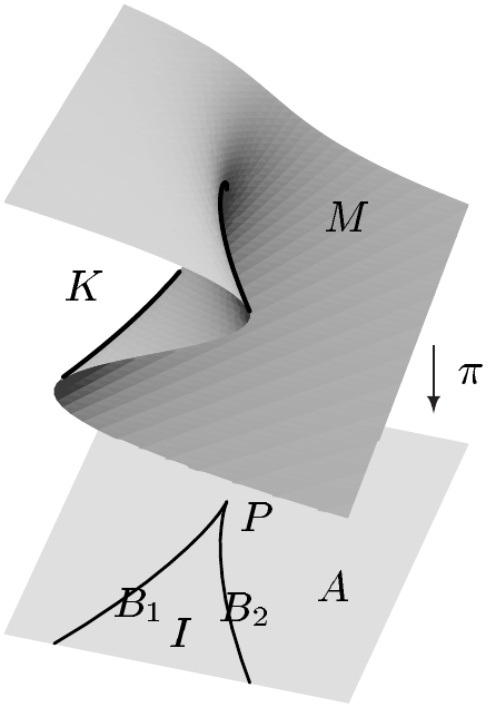
是投影 $\pi : M \to \mathbb{R}^2$ 的奇点集。它满足

$$K = \gamma(\mathbb{R}) \quad \text{其中} \gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3,\ t \mapsto (2t^3, -3t^2, t). \tag{1.5}$$

特别地，K 是 M 的一维子流形，是一条光滑嵌入的曲线。它的投影 $B := \pi(K)$ 是

$$\sigma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto (2t^3, -3t^2)$$

的像，即一条尼尔抛物线。[10] 它是 0 维流形 $P := \{(0,0)\} \in \mathbb{R}^2$（即“尖点”）与两条一维流形 $B_1 := \sigma((-\infty, 0))$ 和 $B_2 := \sigma((0,\infty))$ 的并。



证明 点 $(u,v,x) \in \mathbb{R}^3$ 属于 K，当且仅当它满足方程

$$u + vx + x^3 = 0 \quad \text{且} \quad v + 3x^2 = 0. \tag{1.6}$$

由第一个方程消去 v，我们看到 (1.6) 等价于

$$2x^3 = u \quad \text{且} \quad 3x^2 = -v.$$

这证明了 (1.5)。对映射

[10] 见注 VII.9.9(a)。

$$g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \quad (u, v, x) \mapsto (u - 2x^3, v + 3x^2)$$

的导数，我们求得

$$[\partial g(u, v, x)] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -6x^2 \\ 0 & 1 & 6x \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 3}.$$

这个矩阵的秩为 2，这表明 0 是 g 的正则值。因此由正则值定理，$K = g^{-1}(0)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一维子流形。因为 $K \subset M$，由注 1.5(c) 可知 K 是 M 的子流形。其余部分是显然的。 ■

注 1.10. （灾变理论）我们现在考虑一个质量为 1 的质点沿实轴运动，其势能为 U，总能量为

$$E(\dot{x}, x) = \frac{\dot{x}^2}{2} + U(x) \quad \text{对} x \in \mathbb{R}.$$

根据例 VII.6.14(a)，牛顿运动方程是

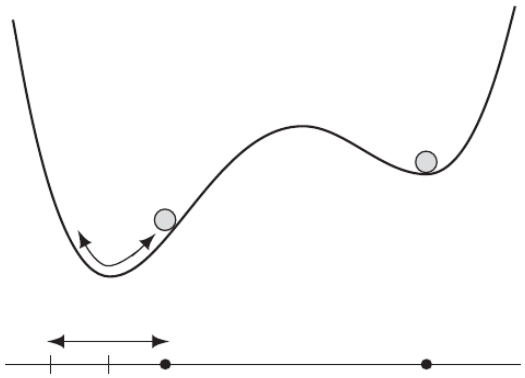
$$\ddot{x} = -U'(x).$$

由例 VII.8.17(b) 与 (c) 可知，能量 E 的临界点恰好是满足 $U'(x_0) = 0$ 的点 $(0, x_0)$。因为 E 的海森矩阵在 $(0, x_0)$ 处具有形式

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & U''(x_0) \end{bmatrix},$$

所以它正定，当且仅当 $U''(x_0) > 0$。因此由定理 VII.5.14 可知，$(0, x_0)$ 是总能量的孤立极小值点，当且仅当 x_0 是势能的孤立极小值点。[11] 从图形上看很清楚，总能量的孤立极小值点是“稳定的”，其意义是：若在运动开始时（即 $t = 0$ 时）这一性质成立，则对一切 $t \in \mathbb{R}^+$，$(\dot{x}(t), x(t))$ 都停留在 $(0, x_0)$ 的“邻域”内。

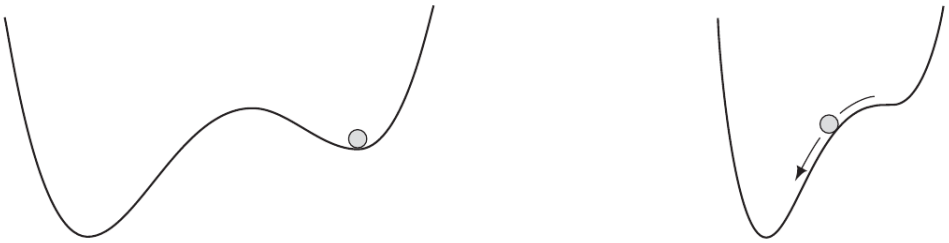
直观上，可以通过想象一个小球沿 U 的图像无摩擦地滚动、同时受重力作用，来理解 x 将如何沿轴 $\mathbb{R}$ 运动。如果小球位于“势阱底部”，即位于局部极小值点，那么它不会运动，因为 $\dot{x}(t) = U'(x_0) = 0$。如果小球在局部极小值点附近被释放，那么小球将滚下坡、越过极小值点，再沿另一侧“山谷的斜坡”向上滚，直到它在原来的高度上“耗尽”动能。然后它将反向运动并滚动，直到再次在最初被释放的位置瞬时静止。因此小球将绕 x_0 作周期振动。[12]



[11] 我们只考虑“通有”情形，即当 $U'(x_0) = 0$ 时满足 $U''(x_0) \neq 0$。

[12] 这个看似合理的图景可以用常微分方程理论证明；例如见 [Ama95]。

我们现在假设 U 连续依赖于额外的“控制参数” $u, v, \ldots$。通过改变这些参数，我们可以连续地改变 U 的图像。这样，可能出现局部极小值先并入鞍点、然后不再是临界点的情形。先前被限制在局部极小值点邻域内的小球，此时就会离开这个邻域，并绕另一个静止点振动。



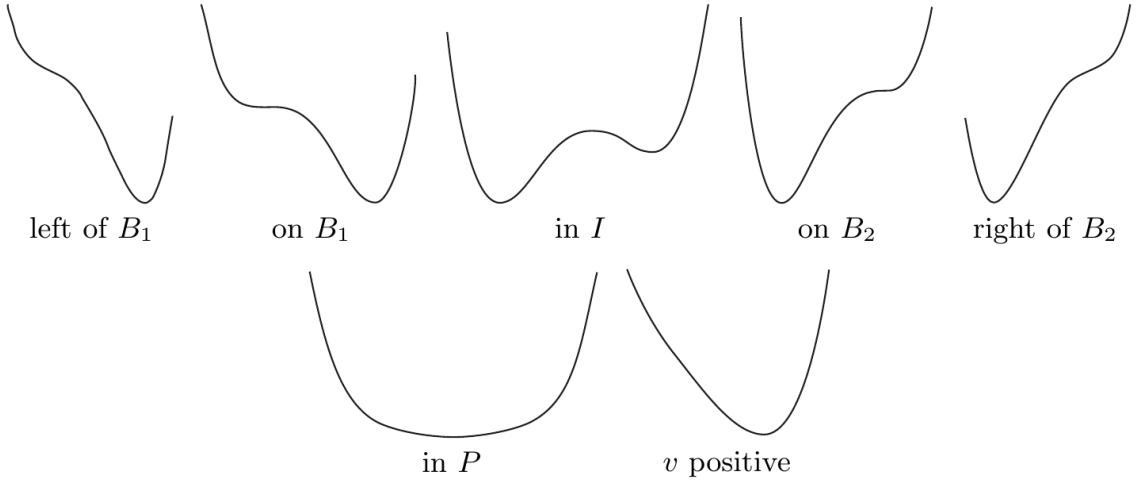
现在考虑一位能看到小球运动、却不知道过程背后机制的观察者。她将看到，原先平静地静止在某一位置的小球，会突然“无缘无故地”开始滚动，并绕另一个（虚拟的）中心周期振动。这看起来像是情形的突然而剧烈的变化，即一场“灾变”。

为了理解这类灾变（并在必要时避免它们），必须理解它们发生的机制。在上述情形中，这归结为理解势的临界点（特别是相对极小值点）如何依赖于控制参数。

为说明这一点，我们考虑势

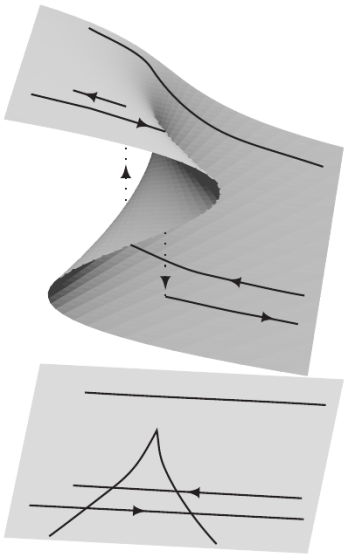
$$U_{(u,v)} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto ux + vx^2/2 + x^4/4$$

（$(u, v) \in \mathbb{R}^2$）。$U_{(u,v)}$ 的临界点恰好是例 1.9(b) 中函数 f 的零点。因此，流形 M，即**灾变流形**，描述了势的两参数族 $\{U_{(u,v)}; (u, v) \in \mathbb{R}^2\}$ 的所有临界点。特别令人感兴趣的是 M 的那个子集，即**灾变集** K，它由从 M 到参数空间的投影 π 的所有奇点组成。在我们的例子中，K 是光滑嵌入 M 中的一条曲线，即**折叠曲线**，因为灾变流形沿 K 被“折叠”。K 在 π 下的像，即折叠曲线到参数平面上的投影，是**分岔集** B。$\mathbb{R}^2 \setminus B$ 的每个点都是 π 的正则点。纤维 $\pi^{-1}(u, v)$ 对 $(u, v) \in A \cup P$ 恰含一个点，对 $(u, v) \in B_1 \cup B_2$ 恰含两个点，对 $(u, v) \in I$ 恰含三个点，其中 A 与 I 在例 1.9(b) 的插图中绘出。下面这些图显示了当 (u, v) 属于这些集合时势 $U_{(u,v)}$ 的定性形式。



现在考虑参数空间中的一条连续曲线 C，它从 A 出发、终止于 I（或反向），并且始终停留在 $B_1 \cup B_2$ 中。沿这条曲线连续移动时，π 的原像中点的个数会突然从 1 变成 3（或从 3 变成 1）。如右图所示，这样一条曲线 C 可由投影灾变流形 M 上的一条曲线 Γ 得到，该曲线在穿过折叠曲线时发生“跳变”。简言之，x 的值经历了一次“灾变”。

这些事实导致了对“灾变理论”的许多解释；这些解释——尤其是因为其名称——被用来获得极大的名声，并且在科普文献中尤其激起了过高的期望，以为这门学科会以某种方式解释或帮助防止现实世界中的灾变。关于灾变理论的批判性、非技术性导论，我们参考 [Arn84]；我们还推荐 [PS78]，其中详细介绍了奇点理论的数学理论及其若干应用，而灾变理论正是其中的一部分。



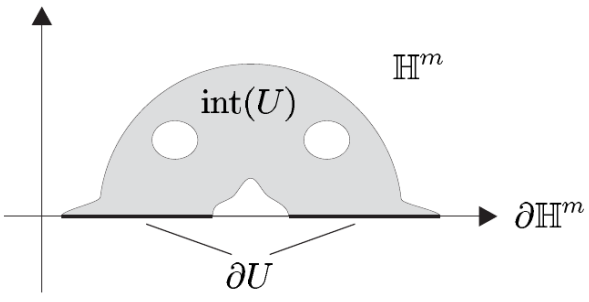
带边子流形

我们知道，开单位球 $\mathbb{B}^m$ 及其边界，即 $(m-1)$ 维球面 S^{m-1}，分别是 $\mathbb{R}^m$ 的 m 维与 $(m-1)$ 维子流形。然而，闭球 $\overline{\mathbb{B}}^m = \mathbb{B}^m \cup S^{m-1}$ 不是流形，因为点 $p \in \partial\mathbb{B}^m = S^{m-1}$ 在 $\overline{\mathbb{B}}^m$ 中没有邻域 U 能被拓扑地映成 $\mathbb{R}^m$ 的开集 V；这样的邻域 U 作为开集 V 的同胚像，同样须在 $\mathbb{R}^m$ 中为开，而这是不对的。在 p 的邻域中，也就是“用很强的显微镜观察”时，$\overline{\mathbb{B}}^m$ 看起来不像 $\mathbb{R}^m$，而更像一个半空间。为了也涵盖这类情形，我们必须推广流形的概念，允许把半空间的子集作为参数集。

以下设 $m \in \mathbb{N}^\times$，并令

$$\mathbb{H}^m := \mathbb{R}^{m-1} \times (0, \infty)$$

为 $\mathbb{R}^m$ 的**开上半空间**。若不会引起误解，我们将其边界 $\partial\mathbb{H}^m = \mathbb{R}^{m-1} \times \{0\}$ 与 $\mathbb{R}^{m-1}$ 等同。若 U 是 $\overline{\mathbb{H}}^m := \overline{\mathbb{H}}^m = \mathbb{R}^{m-1} \times \mathbb{R}^+$ 的开子集，则称 $\operatorname{int}(U) := U \cap \mathbb{H}^m$ 为 U 的**内部**，称 $\partial U := U \cap \partial\mathbb{H}^m$ 为 U 的**边界**。注意边界 ∂U 既不是 U 在 $\overline{\mathbb{H}}^m$ 中的拓扑边界[13]，也不是 U 在 $\mathbb{R}^m$ 中的拓扑边界（在后一情形除非 $U = \mathbb{H}^m$）。



[13] 从今往后，我们只用符号 ∂M 表示边界；为清楚起见，对拓扑空间子集 M 的拓扑边界，我们写作 $\operatorname{Rd}(M)$，即令 $\operatorname{Rd}(M) := \overline{M} \setminus \mathring{M}$。

设 X 在 $\overline{\mathbb{H}}^m$ 中开，E 是巴拿赫空间。若存在 x_0 在 $\mathbb{R}^m$ 中的邻域 U 以及可微函数 $f_U : U \to E$，使得 f_U 在 $U \cap X$ 上与 f 一致，则称 $f : X \to E$ 在边界点 $x_0 \in \partial X$ 处**可微**。于是由命题 VII.2.5 可得

$$\partial_j f_U(x_0) = \lim_{t\to 0+} \big(f_U(x_0 + te_j) - f_U(x_0)\big)/t = \lim_{t\to 0+} \big(f(x_0 + te_j) - f(x_0)\big)/t$$

其中 $1 \le j \le m$，$(e_1, \dots, e_m)$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的标准基。这与命题 VII.2.8 表明 $\partial f_U(x_0)$ 已由 f 确定。因此 f 的**导数**

$$\partial f(x_0) := \partial f_U(x_0) \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^m, E)$$

在 x_0 处是良定义的，即与 f 的局部延拓 f_U 的选择无关。

若映射 $f : X \to E$ 在 X 的每一点处可微，且映射

$$\partial f : X \to \mathscr{L}(\mathbb{R}^m, E), \quad x \mapsto \partial f(x)$$

连续，则称 f 是**连续可微的**[14]。

f 的高阶导数类似地定义，它们也与具体的局部延拓无关。对 $k \in \mathbb{N}^\times \cup \{\infty\}$，从 X 到 E 的 C^k 映射构成一个向量空间，与 $\mathbb{R}^m$ 的开子集的情形一样，我们把它记作 $C^k(X, E)$。

设 Y 在 $\overline{\mathbb{H}}^m$ 中开。若 f 是双射，且 f 与 f^{-1} 都属于类 C^k，则也称 $f : X \to Y$ 为 C^k **微分同胚**，并记 $f \in \mathrm{Diff}^k(X, Y)$。特别地，$\mathrm{Diff}(X, Y) := \mathrm{Diff}^\infty(X, Y)$ 是从 X 到 Y 的所有光滑（即 C^∞）微分同胚的集合。

注 1.11. 设 X 与 Y 在 $\overline{\mathbb{H}}^m$ 中开，且对某个 $k \in \mathbb{N}^\times \cup \{\infty\}$，$f : X \to Y$ 是 C^k 微分同胚。

（a） 若 ∂X 非空，则 $\partial Y \neq \varnothing$，且 $f|\partial X$ 是从 ∂X 到 ∂Y 的 C^k 微分同胚。又 $f|\operatorname{int}(X)$ 属于 $\mathrm{Diff}^k(\operatorname{int}(X), \operatorname{int}(Y))$。

证明 设 $p \in \partial X$，且 $q := f(p)$ 属于 $\operatorname{int}(Y)$。则由反函数定理（定理 VII.7.3，施用于 f 的一个局部延拓）可知 $\partial f^{-1}(q)$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的自同构。于是再由定理 VII.7.3 可知，f^{-1} 把 q 在 $\operatorname{int}(Y)$ 中的某个适当邻域 V 映为 p 在 $\mathbb{R}^m$ 中的开邻域 U。但由于 $f^{-1}(V) \subset X \subset \overline{\mathbb{H}}^m$ 且 $p = f^{-1}(q) \in \partial X$，这是不可能的。因此 $f(\partial X) \subset \partial Y$。类似地可得 $f^{-1}(\partial Y) \subset \partial X$。这就表明 $f(\partial X) = \partial Y$。由于 X 与 Y 在 $\overline{\mathbb{H}}^m$ 中开，∂X 与 ∂Y 都在 $\partial\mathbb{H}^m = \mathbb{R}^{m-1}$ 中开，且 $f|\partial X$ 是从 ∂X 到 ∂Y 的双射。因为 $f|\partial X$ 与 $f^{-1}|\partial Y$ 显然属于类 C^k，所以 $f|\partial X$ 是从 ∂X 到 ∂Y 的 C^k 微分同胚。最后一个断言现在清楚了。 ■

（b） 对 $p \in \partial X$，有 $\partial f(p)(\partial\mathbb{H}^m) \subset \partial\mathbb{H}^m$ 以及 $\partial f(p)(\pm\mathbb{H}^m) \subset \pm\mathbb{H}^m$。

证明 由 $f(\partial X) = \partial Y$ 可知，对 f 的第 m 个坐标函数 f^m 有 $f^m|\partial X = 0$。由此得到 $\partial_j f^m(p) = 0$，$1 \le j \le m-1$。因此 f 在 p 处的雅可比矩阵形如

$$[\partial f(p)] = \begin{bmatrix} & \partial(f \mid \partial\mathbb{H}^m)(p) & \vdots & \partial_m f^1(p) \\ & & \vdots & \vdots \\ & & \vdots & \partial_m f^{m-1}(p) \\ \dots & \dots\dots\dots\dots & \dots & \dots\dots\dots \\ 0 & \cdots & 0 & \partial_m f^m(p) \end{bmatrix} \tag{1.7}$$

因为 $f(X) \subset Y \subset \overline{\mathbb{H}}^m$，所以对 $q \in X$ 有不等式 $f^m(q) \ge 0$。于是

[14] 自然，若 $f|\operatorname{int}(X)$ 在 x_0 处可微，则称 f 在 $x_0 \in \operatorname{int}(X)$ 处可微。

$$\partial_m f^m(p) = \lim_{t\to 0+} t^{-1}\left(f^m(p+te_m) - f^m(p)\right) = \lim_{t\to 0+} t^{-1} f^m(p+te_m) \geq 0.$$

由于 $\partial f(p) \in \mathscr{L}\mathrm{aut}(\mathbb{R}^m)$（见注 VII.7.4(d)）且 $\partial_m f^m(p) \geq 0$，我们有 $\partial_m f^m(p) > 0$。由 (1.7) 可读出

$$(\partial f(p)x)^m = \partial_m f^m(p)t \quad \text{对} x := (y,t) \in \mathbb{R}^{m-1}\times\mathbb{R}.$$

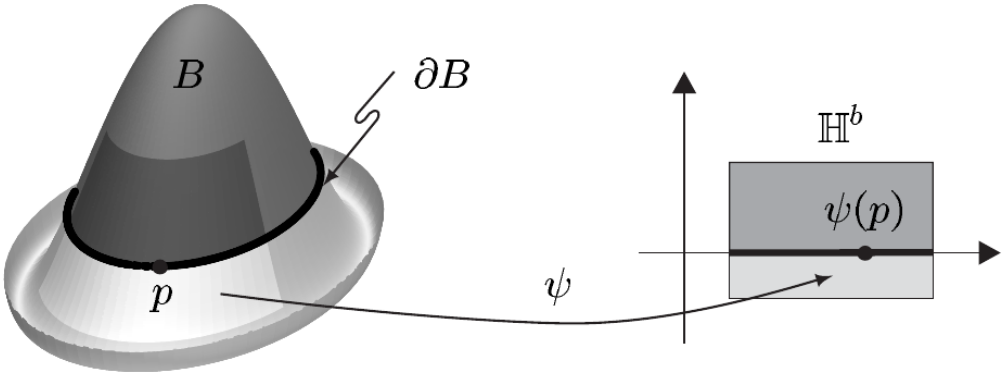
因此 $\partial f(p)x$ 的第 m 个坐标的符号与 $\mathrm{sign}(t)$ 一致，证毕。 ■

现在我们可以定义带边子流形的概念。若对每个 $p \in B$，都存在 N 的一个围绕 p 的坐标卡 (ψ, V)——即 N 关于 B 的一个围绕 p 的**子流形坐标卡**——使得

$$\psi(V\cap B) = \psi(V) \cap (\overline{\mathbb{H}}^b \times \{0\}) \subset \mathbb{R}^n, \tag{1.8}$$

则称 n 维流形 N 的子集 B 为 N 的**带边 b 维子流形**。

这里，若 $\psi(p)$ 落在 $\partial\mathbb{H}^b := \partial\mathbb{H}^b \times \{0\}$ 中，则称 p 是 B 的**边界点**。



所有边界点的集合构成 B 的**边界**[15] ∂B。集合 $\mathrm{int}(B) := B \setminus \partial B$ 称为带边子流形 B 的**内部**。最后，若 $b = n-1$，则称 B 是 N 中的**带边超曲面**。

注 1.12.（a） 本节开头意义下的 N 的每个子流形 M 都是带边子流形，但其边界为空。我们称这样的对象为**无边（子）流形**。

（b） 边界 ∂B 与内部 $\mathrm{int}(B)$ 是良定义的，即与坐标卡无关。

证明 设 (χ, W) 是 N 的另一个关于 B 的、围绕 p 的子流形坐标卡。又设 f 是转移函数 $\chi\circ\psi^{-1}$ 在 $\psi(V\cap W)\cap(\overline{\mathbb{H}}^b\times\{0\})$ 上的限制，把它看作 $\overline{\mathbb{H}}^b$ 的开子集。则由注 1.11(a) 可知，$\chi(p)$ 属于 $\partial\mathbb{H}^b$ 当且仅当 $\psi(p)$ 属于 $\partial\mathbb{H}^b$。 ■

（c） 设 $p \in \mathrm{int}(B)$。则 (1.8) 蕴含

$$\psi(V\cap \mathrm{int}(B)) = \psi(V)\cap(\mathbb{H}^b\times\{0\}).$$

因为 $\mathbb{H}^b$ 微分同胚于 $\mathbb{R}^b$，这表明 $\mathrm{int}(B)$ 是 N 的无边 b 维子流形。

（d） 在 $p \in \partial B$ 的情形，由 (1.8) 可得

$$\psi(V\cap\partial B) = \psi(V)\cap(\mathbb{R}^{b-1}\times\{0\}).$$

因此 ∂B 是 N 的无边 $(b-1)$ 维子流形。

[15]注意边界 ∂B 与内部 $\mathrm{int}(B)$ 通常不同于 B 的拓扑边界 $\mathrm{Rd}(B)$ 与拓扑内部 $\mathring{B}$。在关于流形的陈述中，我们将在上述定义的意义下理解“边界”与“内部”。

（e） N 的每个带边 b 维子流形都是 $\mathbb{R}^n$ 的带边 b 维子流形。

证明 这类似于注 1.1(a) 的证明。 ■

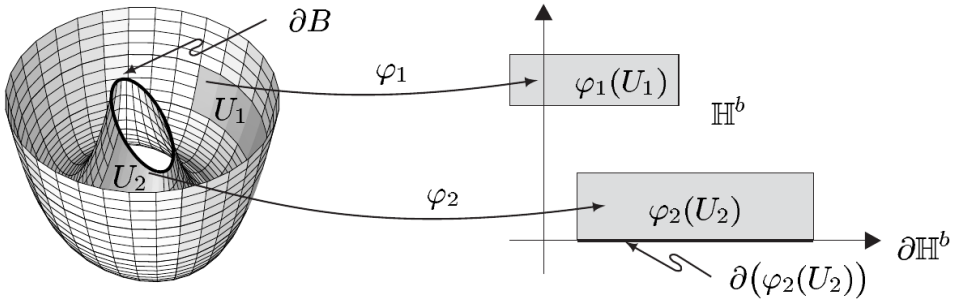
（f）（正则性）对 $k \in \mathbb{N}^{\times}$，$C^k$ 带边子流形如何定义是清楚的，且 (a)–(c) 的类似结论仍然成立。 ■

局部坐标卡

设 B 是 N 的带边 b 维子流形。若以下条件成立，则称映射 φ 为 B 在 p 处的（b 维局部）**坐标卡**：

- $U := \operatorname{dom}(\varphi)$ 在 B 中是开集，其中 B 带有由 N（从而由 $\mathbb{R}^n$）诱导的拓扑；- φ 是从 U 到 $\overline{\mathbb{H}}^b$ 的开子集 X 的同胚；- $i_B \circ \varphi^{-1} : X \to N$ 是浸入，其中 $i_B : B \to N$，$p \mapsto p$ 表示单射。

注意，除了 $\varphi(U)$ 在 $\overline{\mathbb{H}}^b$ 中是开集、且 $\mathbb{R}^n$ 被替换为 N 之外，这个定义与 $\mathbb{R}^n$ 的子流形的 C^∞ 坐标卡的定义逐字一致（见第 VII.9 节）。



注 1.13.（a） 若 (ψ, V) 是 N 关于 B 的子流形坐标卡，则相交坐标卡 $(\varphi, U) := (\psi|V \cap B, V \cap B)$ 是 B 的 b 维坐标卡。

（b） 若 (φ_1, U_1) 与 (φ_2, U_2) 是 B 在 $p \in B$ 处的坐标卡，则 $\varphi_j(U_1 \cap U_2)$ 在 $\overline{\mathbb{H}}^b$ 中开，$j = 1, 2$，且**转移函数** $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}$ 满足

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1} \in \operatorname{Diff}(\varphi_1(U_1 \cap U_2), \varphi_2(U_1 \cap U_2)).$$

（c） 设 (φ, U) 是 B 在 $p \in \partial B$ 处的坐标卡。则

$$(\varphi_{\partial B}, U_{\partial B}) := (\varphi|U \cap \partial B, U \cap \partial B)$$

是 ∂B（N 的无边 $(b-1)$ 维子流形）的坐标卡。

（d） 所有能用流形的坐标卡描述的概念与定义，例如映射的可微性与局部表示，都直截了当地推广到带边子流形。特别地，$i_B : B \hookrightarrow N$，即 B 在 N 中的自然嵌入 $p \mapsto p$，是光滑映射。

（e） 若 C 是 M 的带边子流形且 $f \in \operatorname{Diff}(B, C)$，则 $f(\partial B) = \partial C$，且 $f|\partial B$ 是从 ∂B 到 ∂C 的微分同胚。

证明 这由注 1.11(a) 推出。 ■

（f） 设 B 是 N 的带边 b 维子流形，且 $f \in C^\infty(B, M)$ 是**嵌入**，即 f 是双射浸入并且是从 B 到 $f(B)$ 的同胚。则 $f(B)$ 是 M 的带边 b 维子流形，满足 $\partial f(B) = f(\partial B)$，且 f 是从 B 到 $f(B)$ 的微分同胚。

证明 定理 1.2(ii) 的证明同样适用。 ■

（g）（正则性）前面所有结论都逐字转移到 C^k 带边子流形。 ■

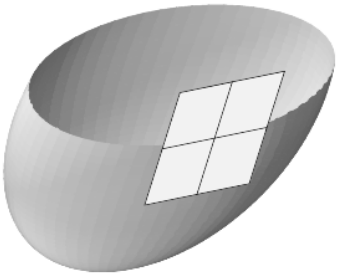
我们自然再次称 B 的一个坐标卡族 $\{(\varphi_\alpha, U_\alpha); \alpha \in A\}$（满足 $B = \bigcup_\alpha U_\alpha$）为 B 的**图册**。

切空间与法空间

设 B 是 N 的带边子流形，并设 $p \in \partial B$。又设 (φ, U) 是 B 在 p 处的坐标卡。则定义 B 在点 p 处的**切空间** T_pB 为

$$T_pB := T_{\varphi(p)}(i_B \circ \varphi^{-1})(T_{\varphi(p)}\mathbb{R}^b),$$

其中 $b := \dim(B)$。因此 T_pB 是 N 在 p 处的切空间 T_pN 的一个（“满”）b 维向量子空间（而不是，比如说，一个半空间）。对注 VII.10.3(a) 的证明作显然的修改即可表明 T_pB 是良定义的，即与所用的坐标卡无关。此时，我们通过 $TB := \bigcup_{p\in B} T_pB$ 定义 B 的**切丛** TB。



注 1.14.（a） 对 $p \in \partial B$，$T_p\partial B$ 是 T_pB 的 $(b-1)$ 维向量子空间。

证明 这是注 1.12(d) 与 1.13(c) 的简单推论。 ■

（b） 设 $p \in \partial B$，且 (φ, U) 是 B 在 p 处的坐标卡。令

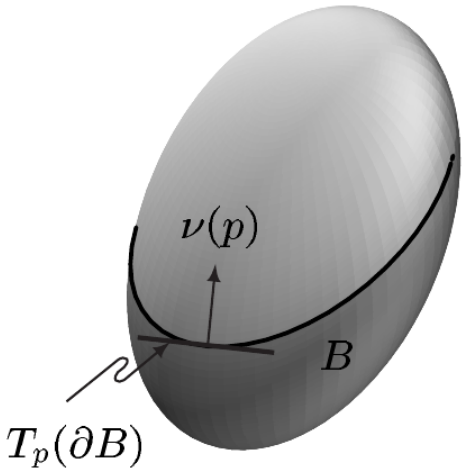
$$T_p^{\pm}B := T_{\varphi(p)}(i_B \circ \varphi^{-1})(\varphi(p), \pm\overline{\mathbb{H}}^b),$$

则 $T_pB = T_p^+B \cup T_p^-B$ 且 $T_p^+B \cap T_p^-B = T_p(\partial B)$。向量 v 是**内指**［或**外指**］切向量，当且仅当 v 属于集合 $T_p^+B \setminus T_p(\partial B)$［或 $T_p^-B \setminus T_p(\partial B)$］。这成立当且仅当 $(T_p\varphi)v$ 的第 b 个分量为正［或为负］。

证明 由注 1.11(b) 与 1.13(b) 容易推出，$T_p^{\pm}B$ 的定义与坐标无关。 ■

（c） 设 C 是 M 的带边或无边子流形。对 $f \in C^1(C, N)$，f 在 $p \in C$ 处的**切映射** T_pf 按无边流形的情形定义。于是注 VII.10.9 的类似结论仍然成立。 ■

设 $p \in \partial B$。则 $T_p(\partial B)$ 是 b 维向量空间 T_pB 的 $(b-1)$ 维向量子空间。作为 T_pN（从而也是 $T_p\mathbb{R}^{\overline{n}}$）的向量子空间，$T_pB$ 以 $\mathbb{R}^{\overline{n}}$ 上欧几里得标量积诱导的内积 $(\cdot\,|\,\cdot)_p$ 构成内积空间。因此 T_p^-B 中恰有一个与 $T_p(\partial B)$ 正交的单位向量 $\nu(p)$，我们称它为 ∂B 在 p 处的**外向（单位）法向量**。显然 $-\nu(p) \in T_p^+B$ 是 T_pB 中与 $T_p(\partial B)$ 正交的唯一内指向量，我们称它为 ∂B 在 p 处的**内向（单位）法向量**。



正则值定理

我们已经看到，无边界子流形在许多情形下（事实上局部总是如此）可以表示成正则映射的纤维。现在我们把这一重要而简单的判别准则推广到带边子流形的情形。

定理 1.15. （正则值）设 c 是 $f \in C^\infty(N,\mathbb{R})$ 的正则值。则

$$B := f^{-1}((-\infty,c]) = \{p \in N; f(p) \le c\}$$

是 N 的 n 维带边子流形，且 $\partial B = f^{-1}(c)$、$\mathrm{int}(B) = f^{-1}((-\infty,c))$。对 $p \in \partial B$，有 $T_p(\partial B) = \ker(d_p f)$，并且 ∂B 上的外向单位法向量 $\nu(p)$ 由 $\nabla_p f(p)/|\nabla_p f|_p$ 给出。

证明 由于 $f^{-1}((-\infty,c))$ 在 N 中是开的，从而是 N 的 n 维子流形，故只需考虑 $p \in f^{-1}(c)$。因此设 $p \in f^{-1}(c)$，并设 (ψ,V) 是 N 在 p 附近的坐标卡，使得 $\psi(p) = 0$。则 $g := c - f \circ \psi^{-1}$ 属于 $C^\infty(\psi(V),\mathbb{R})$，且满足 $g(0) = 0$，并且 $g(x) \ge 0$ 当且仅当 x 落在 $\psi(V \cap B)$ 中。此外 0 是 g 的正则点。通过重新命名坐标（即用 ψ 与一个置换复合），我们可以假设 $\partial_n g(0) \ne 0$，从而 $\partial_n g(0) > 0$。

考虑由 $\varphi(x) := (x^1,\dots,x^{n-1},g(x))$ 定义的映射 $\varphi \in C^\infty(\psi(V),\mathbb{R}^n)$。它满足 $\varphi(0) = 0$，并且

$$\partial\varphi = \begin{bmatrix} 1_{n-1} & & 0 \\ & & \vdots \\ & & 0 \\ \partial_1 g & \cdots & \partial_{n-1} g & \partial_n g \end{bmatrix}$$

因此 $\partial\varphi(0)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的自同构，而定理 VII.7.3（反函数定理）保证存在 0 在 $\psi(V)$ 中的开邻域 U 与 W，使得 $\varphi|U$ 是从 U 到 W 的微分同胚。

令 $V_0 := \psi^{-1}(U)$、$\chi := \varphi \circ \psi|V_0$，我们看到 (χ,V_0) 是 N 在 p 附近的坐标卡，且 $\chi(p) = 0$、$\chi(B \cap V_0) = \chi(V_0) \cap \overline{\mathbb{H}}^n$。这表明 B 是 N 的带边子流形，且 $\partial B = f^{-1}(c)$、$\mathrm{int}(B) = f^{-1}((-\infty,c))$。于是由定理 1.7 得到

$$T_p(\partial B) = \ker(T_p f) = \ker(d_p f) \quad \text{对} p \in \partial B. \tag{1.9}$$

由于对 $v \in T_p N$ 有 $\langle d_p f, v\rangle_p = (\nabla_p f \mid v)_p$，由 (1.9) 可得 $\nabla_p f$ 与 $T_p(\partial B)$ 正交。

最后，设 $\lambda : (-\varepsilon, \varepsilon) \to N$ 是 N 中的 C^1 道路，满足 $\lambda(0) = p$ 且 $\dot{\lambda}(0) = \nabla_p f$（见定理 VII.10.6）。则

$$(f \circ \lambda)^{\cdot}(0) = \langle d_p f, \nabla_p f \rangle = |\nabla_p f|_p^2 > 0.$$

因此由推论 IV.3.3 的泰勒公式可得

$$f(\lambda(t)) = c + t|\nabla_p f|_p^2 + o(t) \quad (t \to 0).$$

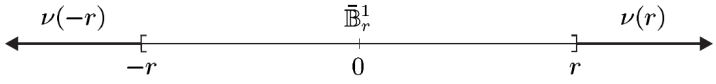
从而对充分小的正 t 有 $f(\lambda(t)) > c$，即 $f(\lambda(t)) \notin B$。这表明 $\nabla_p f$ 是 B 在 p 处的外向切向量。现在最后一个断言也清楚了。 ■

注 1.16.（a） 由于我们可以局部地把子流形表示成正则映射的纤维（见注 1.8(a)），我们也可以局部地把带边子流形表示成半开区间的原像。更确切地说，设 B 是 N 的 n 维带边子流形。则对每一点 $p \in B$，存在 N 中的邻域 U 及函数 $f \in C^\infty(U, \mathbb{R})$，使得当 $p \in \mathrm{int}(B)$ 时 $B \cap U = f^{-1}((-\infty, 1))$，而当 $p \in \partial B$ 时 $f(p) = 0$ 且 $B \cap U = f^{-1}((-\infty, 0])$，并且 0 是它的正则值。

证明 设 (φ, U) 是 N 在 p 附近关于 B 的子流形坐标卡，且 $\varphi(p) = 0$。我们可以假设 $\varphi(U)$ 包含在 $\mathbb{B}_\infty^n$ 中。若 p 是 B 的内点，我们对 $q \in U$ 令 $f(q) := \varphi^n(q)$。则 f 属于 $C^\infty(U, \mathbb{R})$，且 $f^{-1}((-\infty, 1)) = U$。若 p 属于 ∂B，我们对 $q \in U$ 令 $f(q) := -\varphi^n(q)$。则 $f(p) = 0$，且 $f^{-1}((-\infty, 0]) = U \cap B$。因为 $\varphi \in \mathrm{Diff}(U, \varphi(U))$，我们知道 f 是淹没。因此 0 是 f 的正则值。 ■

（b）（正则性）设 c 是 $f \in C^k(N, \mathbb{R})$ 的正则值，其中 $k \in \mathbb{N}^\times$。则 $f^{-1}((-\infty, c])$ 是 N 中的 n 维带边子流形。此时只需假设 N 是 C^k 流形。 ■

例 1.17.（a） 对每个 $r > 0$，$\overline{\mathbb{B}}_r^n := r\overline{\mathbb{B}}^n = \{x \in \mathbb{R}^n; |x| \le r\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的 n 维带边子流形。它的边界与拓扑边界重合，从而与半径为 r 的 $(n-1)$ 维球面重合，即 $\partial\overline{\mathbb{B}}_r^n = rS^{n-1}$。在 $p \in \partial\overline{\mathbb{B}}_r^n$ 处的外向法向量 $\nu(p)$ 由 $(p, p/|p|)$ 给出。当 $n = 1$ 时，球 $\overline{\mathbb{B}}_r^1$ 是 $\mathbb{R}$ 中的闭区间 $[-r, r]$，而半径为 r 的 0 维球面由 $S_r^0 = \{-r\} \cup \{r\}$ 给出。外向法向量为 $\nu(-r) = (-r, -1)$ 和 $\nu(r) = (r, 1)$。



证明 这由定理 1.15 取 $N := \mathbb{R}^n$ 及 $f(x) := |x|^2$（$x \in \mathbb{R}^n$）即得。 ■

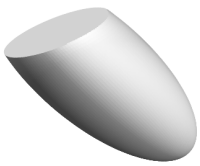
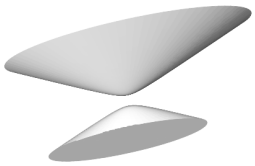
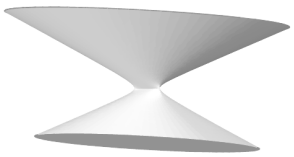
（b） 设 $A \in \mathbb{R}_{\mathrm{Sym}}^{(n+1)\times(n+1)}$ 及 $c \in \mathbb{R}^\times$。又设

$$V_c := \{x \in \mathbb{R}^{n+1}; (Ax \mid x) \le c\}$$

非空。若 A 正定且 $c > 0$，则 V_c 是一个 $(n+1)$ 维立体，其边界是 n 维椭球

$$K_c := \{x \in \mathbb{R}^{n+1}; (Ax \mid x) = c\}.$$

若 A 负定且 $c < 0$，则 V_c 是 V_{-c} 内部的补集，而 V_{-c} 的边界是 n 维椭球 K_{-c}。若 A 不定但可逆，则 V_c 是某个界定 V_c 的 n 维双曲面 K_c 的“内部”或“外部”。在每种情形下，$Ax/|Ax|$ 都是 V_c 在 K_c 处的外向法向量。（将此与注 VII.10.18 比较，并相应地解释那里的图。）

（c） 设 $A \in \mathbb{R}^{(n+1)\times(n+1)}$ 是对称的，$c \in \mathbb{R}^{\times}$ 且 $K_c \neq \emptyset$。又设 $v \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$、$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 且 $\alpha < \beta$。则

$$B := \{x \in K_c; \alpha \leq (v \mid x) \leq \beta\}$$

是 K_c 中位于两个平行超平面

$$H_\gamma := \{x \in \mathbb{R}^{n+1}; (v \mid x) = \gamma\} \quad \text{对} \gamma \in \{\alpha, \beta\}.$$

之间的部分。若 H_α 与 H_β 不是 K_c 的切超平面，则 B 是 K_c 的 n 维带边子流形，且

$$\partial B = \{x \in K_c; (v \mid x) \in \{\alpha, \beta\}\}.$$

证明 因为映射 $g := (v \mid \cdot)|K_c : K_c \to \mathbb{R}$ 由注 1.1(j) 是光滑的，我们知道 $g^{-1}((\alpha, \beta))$ 在 K_c 中是开的。因此 $g^{-1}((\alpha, \beta))$ 是 K_c 的 n 维子流形。因此只需证明每个 $p \in g^{-1}(\{\alpha, \beta\})$ 都是 B 的边界点。于是设 V 是 K_c 中包含 $p \in g^{-1}(\beta)$ 的开邻域，使得 $g^{-1}(\alpha) \cap V = \emptyset$。$H_\beta$ 不是切超平面这一假设蕴涵 β 是 $f := g|V$ 的正则值（请证明这一点！）。现在由定理 1.15 应用于流形 V 与函数 f 即得该断言。类似的论证表明每个 $p \in g^{-1}(\alpha)$ 都是 B 的边界点。 ■

（d）（类圆柱旋转超曲面）设

$$\gamma : [0,1] \to (0,\infty) \times \mathbb{R}, \quad t \mapsto (\rho(t), \sigma(t))$$

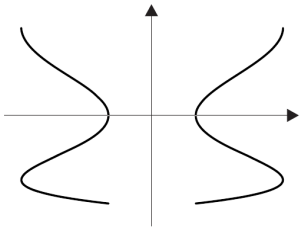
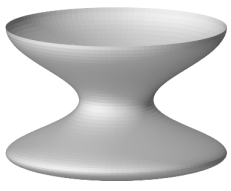
是光滑嵌入。又设 $i : S^m \hookrightarrow \mathbb{R}^{m+1}$ 及

$$f : S^m \times [0,1] \to \mathbb{R}^{m+1} \times \mathbb{R}, \quad (q,t) \mapsto (\rho(t)i(q), \sigma(t)).$$

则 f 是光滑嵌入，且

$$Z^{m+1} := f(S^m \times [0,1])$$

是 $\mathbb{R}^{m+2}$ 中的带边超曲面，它微分同胚于“球面柱面” $S^m \times [0,1]$。当 $m = 0$ 时，Z^1 由两条光滑、不自交的紧曲线[16] $\gamma([0,1])$ 组成，它们关于 y 轴对称。

当 $m = 1$ 时，Z^2 是 $\mathbb{R}^3$ 中把**子午曲线**

$$\Gamma := \{(\rho(t), 0, \sigma(t)); t \in [0,1]\}$$

[16]即带边的一维流形。

绕 z 轴旋转所得的旋转曲面。

在一般情形下，我们称 Z^{m+1} 为**带边类圆柱旋转曲面**。其边界满足

$$\partial Z^{m+1} = f(S^m \times \{0\}) \cup f(S^m \times \{1\}),$$

而其内部有

$$\operatorname{int}(Z^{m+1}) = f(S^m \times (0,1)).$$

特别地，$\operatorname{int}(Z^{m+1})$ 是无边界的类圆柱旋转超曲面。当 $m = 1$ 时，它由把子午曲线

$$\operatorname{int}(\Gamma) := \{(\rho(t), 0, \sigma(t)); 0 < t < 1\}$$

绕 z 轴旋转生成。

证明 容易看出[17] $S^m \times [0,1]$ 是 $\mathbb{R}^{m+2}$ 的带边子流形，且其边界为 $(S^m \times \{0\}) \cup (S^m \times \{1\})$。对例 1.5(b) 的证明作显然的修改可知 f 是嵌入。现在这些断言由注 1.13(f) 得到。 ■

一维流形

显然 $\mathbb{R}$ 中每个完美区间 J 都是 $\mathbb{R}^n$ 的一维子流形，带或不带边界，取决于 J 是否开。又，我们已经知道 1 维球面 S^1 是 $\mathbb{R}^n$ 的一维子流形，只要 $n \geq 2$。容易看出[18]，非空完美区间在开时微分同胚于 $(0,1)$，在一侧闭时微分同胚于 $[0,1)$，在紧时微分同胚于 $[0,1]$。下面的重要分类定理表明，这些区间与 S^1 在微分同胚意义下是一维连通流形的全部。

定理 1.18. 设 C 是 N 的连通一维子流形，它带 [或不带] 边界。则 C 微分同胚于 $[0,1]$ 或 $[0,1)$ [或 $(0,1)$] 或 S^1。

证明 证明可参看 [BG88] 的 3.4 节，那里处理的是无边界流形。对那里的论证作显然的修改也可覆盖带边流形的情形（见 [Mil65] 的附录）。 ■

注 1.19. （a） 我们把嵌入 N 中的（光滑）**曲线** C 理解为完美区间或 S^1 在（光滑）嵌入下的像。在后一情形，我们也称 C 为**嵌入 N 中的 1 维球面**。于是定理 1.18 表明：N 的每个连通一维子流形（带或不带边界）都是嵌入曲线，反之亦然。

（b）（正则性）定理 1.18 对 C^1 流形仍成立。 ■

单位分解

我们以证明一个技术性结果来结束本节，它在从局部到整体（以及反之）的过渡中将特别有用。

设 X 是 $\mathbb{R}^{\overline{n}}$ 的 n 维子流形，带或不带边界，其中 $\overline{n} \in \mathbb{N}^{\times}$。又设 $\{U_\alpha; \alpha \in \mathsf{A}\}$ 是 X 的开覆盖。则若族 $\{\pi_\alpha; \alpha \in \mathsf{A}\}$ 满足下列性质，我们称它为从属于该覆盖的**光滑单位分解**：

（i） $\pi_\alpha \in C^\infty(X, [0,1])$，且 $\operatorname{supp}(\pi_\alpha) \subset\subset U_\alpha$（$\alpha \in \mathsf{A}$）；

（ii） 族 $\{\pi_\alpha; \alpha \in \mathsf{A}\}$ 是**局部有限的**，即对每个 $p \in X$ 存在开邻域 V，使得除有限多个 $\alpha \in \mathsf{A}$ 外 $\operatorname{supp}(\pi_\alpha) \cap V = \varnothing$；

（iii） 对每个 $p \in X$ 有 $\sum_{\alpha \in \mathsf{A}} \pi_\alpha(p) = 1$。

[17] 见习题 4。

[18] 见习题 7。

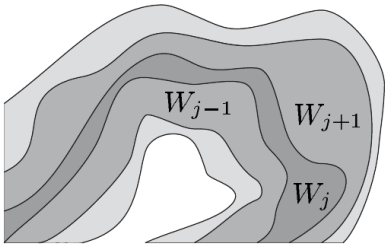
命题 1.20. X 的每个开覆盖都有从属于它的光滑单位分解。

证明

（i） 设 (φ, U) 是 X 中 p 附近的坐标卡。则 $\varphi(U)$ 在 $\overline{\mathbb{H}}^n$ 中是开的。因此存在 $\varphi(p)$ 在 $\overline{\mathbb{H}}^n$ 中的紧邻域 K'，使得 $K' \subset \varphi(U)$。因为 φ 是同胚，$K := \varphi^{-1}(K')$ 是 X 中 p 的紧邻域，且 $K \subset U$，并且 $(\varphi|\mathring{K}, \mathring{K})$ 是 p 附近的坐标卡。特别地，X 是局部紧的。命题 X.7.14 蕴涵存在 $\chi' \in C^\infty(\varphi(U), [0,1])$，使得 $\chi'|K' = 1$ 且 $\operatorname{supp}(\chi') \subset\subset \varphi(U)$。我们对 $q \in U$ 令 $\chi(q) := \varphi^*\chi'(q)$，而对 $q \in X \setminus U$ 令 $\chi(q) := 0$。则 χ 属于 $C^\infty(X, [0,1])$ 且具有紧支撑，该支撑包含在 U 中。

（ii） 由推论 IX.1.9(ii) 与注 X.1.16(e)，存在 X 的可数覆盖 $\{V_j; j \in \mathbb{N}\}$，它由相对紧的开集组成。我们令 $K_0 := \overline{V}_0$。则存在 $i_0, \dots, i_m \in \mathbb{N}$，使得 K_0 被 $\{V_{i_0}, \dots, V_{i_m}\}$ 覆盖。此外，我们令 $j_1 := \max\{i_0, \dots, i_m\} + 1$ 及 $K_1 := \bigcup_{i=0}^{j_1} \overline{V}_i$。集合 K_1 是紧的，且 $K_0 \subset\subset K_1$。然后我们归纳地得到紧集序列 (K_j)，满足 $K_j \subset\subset K_{j+1}$，且 $\bigcup_{j=0}^\infty K_j = \bigcup_{j=0}^\infty V_j = X$。

（iii） 我们首先假设对 $j \in \mathbb{N}$ 有 $K_j \neq K_{j+1}$，并对 $j \in \mathbb{N}$ 令 $W_j := K_j \setminus \mathring{K}_{j-1}$，其中 $K_{-1} := \varnothing$。则 W_j 是紧的，且当 $|j-k| \geq 2$ 时 $W_j \cap W_k = \varnothing$。我们还有 $\bigcup_{j=0}^\infty W_j = X$。设 $\mathscr{U} := \{U_\alpha; \alpha \in \mathsf{A}\}$ 是 X 的开覆盖。由 (i) 及 W_j 的紧性可得，对每个 $j \in \mathbb{N}$ 都存在 W_j 的有限覆盖 $\{\widetilde{U}_{j,i} \in \mathscr{U}; 0 \leq i \leq m(j)\}$。



我们令

$$U_{j,i} := \widetilde{U}_{j,i} \cap (\mathring{W}_{j-1} \cup W_j \cup \mathring{W}_{j+1})$$

并选取函数 $\chi_{j,i} \in C^\infty(U_{j,i}, [0,1])$，使得

$$\operatorname{supp}(\chi_{j,i}) \subset\subset U_{j,i} \subset \mathring{W}_{j-1} \cup W_j \cup \mathring{W}_{j+1} \quad \text{对} 0 \leq i \leq m(j),$$

其中 $W_{-1} := \varnothing$，并且

$$\bigcup_{i=0}^{m(j)} [\chi_{j,i} > 0] \supset W_j$$

对 $j \in \mathbb{N}$ 成立。于是 $\{\chi_{j,i}; 0 \leq i \leq m(j), j \in \mathbb{N}\}$ 是局部有限族。因此

$$\chi := \sum_{j=0}^\infty \sum_{i=0}^{m(j)} \chi_{j,i}$$

有定义，属于 $C^\infty(X, [0,1])$，且对 $p \in X$ 满足 $\chi(p) > 0$。现在令

$$\pi_\alpha := \sum_{\alpha} \chi_{j,i}/\chi \quad \text{对} \alpha \in \mathsf{A},$$

其中 $\sum_\alpha$ 表示对使 $U_{j,i}$ 包含于 U_α 的所有指标对 (j,i) 求和。于是 $\{\pi_\alpha;\alpha\in\mathsf{A}\}$ 是从属于覆盖 $\{U_\alpha;\alpha\in\mathsf{A}\}$ 的光滑单位分解。

（iv） 若存在 $j\in\mathbb{N}$ 使 $K_j=K_{j+1}$，则 $X=K_j$。因此 X 是紧的。在这种情形下，只需对 (iii) 作简单修改即得结论（因为这时只需考虑单个紧集，即 X）。 ■

下面的注 (a) 表明，命题 1.20 是定理 X.7.16 的一个意义深远的推广。

注 1.21.（a） 设 K 是流形 X 的紧子集，并设 $\{U_j;1\le j\le m\}$ 是 K 的开覆盖。则存在函数 $\pi_j\in C^\infty(X,[0,1])$，使得对 $1\le j\le m$ 有 $\operatorname{supp}(\pi_j)\subset\subset U_j$，且对 $p\in K$ 有 $\sum_{j=1}^m\pi_j(p)=1$。

证明 设 $U_0:=X\smallsetminus K$。则 $\{U_j;0\le j\le m\}$ 是 X 的开覆盖。现在由命题 1.20 容易得到结论。 ■

（b） 命题 1.20 的证明表明，$\mathbb{R}^m$ 的每个子流形（无论是否带边）都是局部紧的、具有可数基，并且是 σ 紧的。

（c）（正则性）设 $k\in\mathbb{N}^\times$。把上述定义第 (i) 部分中的 $\pi_\alpha\in C^\infty(X,[0,1])$ 换成 $\pi_\alpha\in C^k(X,[0,1])$，便得到从属于覆盖 $\{U_\alpha;\alpha\in\mathsf{A}\}$ 的 C^k 单位分解。此时，若把“光滑单位分解”换成“C^k 单位分解”，命题 1.20 仍然成立。在这种情形下，只需假设 X 属于 C^k 类。 ■

约定在本书余下的部分中，我们把每个流形都理解成适当“环境空间” $\mathbb{R}^m$ 中的光滑带边子流形。

习题

1. 设 $f:M\to N$ 是淹没。证明 f“局部看起来像投影”，即：对每个 $p\in M$，存在 M 在 p 处的坐标卡 (φ,U) 与 N 在 $f(p)$ 处的坐标卡 (ψ,V)，使得 $f(U)\subset V$，并且
$$f_{\varphi,\psi}:\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^{m-n}\to\mathbb{R}^n,\quad (x,y)\mapsto x.$$
2. 设 $f:M\to N$ 是浸入。证明 f 局部看起来像典范单射 $\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^m\times\mathbb{R}^{n-m}$，$x\mapsto(x,0)$。
3. 证明从 M 到 N 的每个微分同胚局部看起来都像 $\mathbb{R}^m$ 中的恒等映射。
4. 设 B 是 N 的带边子流形。证明 $M\times B$ 是 $M\times N$ 的带边子流形，且 $\partial(M\times B)=M\times\partial B$。
5. 证明“截面”为 M 的柱体 $[0,1]\times M$ 与“实心”环面 $S^1\times\overline{\mathbb{B}}^2$ 都是带边流形。确定它们各自的维数与边界。
6. 证明 $\mathbb{R}^n$ 中的闭 r 球 $r\overline{\mathbb{B}}^n$ 与闭单位球 $\overline{\mathbb{B}}^n$ 微分同胚。
7. 证明 $\mathbb{R}$ 中的完全区间微分同胚于 $(0,1)$、$[0,1)$ 或 $[0,1]$。
8. 设 B 是 M 的非空 k 维子流形（带边与否均可）。证明 B 的豪斯多夫维数等于 k。（提示：IX.3 的习题 4–6 与注 1.21(b)。）
9. 设 B 是 M 的带边子流形，$f\in C^\infty(B,N)$。证明 $\operatorname{graph}(f)$ 是 $M\times N$ 的带边子流形，并确定它的边界。
10. 设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 的 n 维子流形（带边与否均可），并设 $U:=\{U_\alpha;\alpha\in\mathsf{A}\}$ 与 $V:=\{V_\beta;\beta\in\mathsf{B}\}$ 表示 X 的开覆盖。若存在 $j:\mathsf{B}\to\mathsf{A}$，使得对 $\beta\in\mathsf{B}$ 有 $V_\beta\subset U_{j(\beta)}$，则称 V 是 U 的**加细**。证明：从属于 V 的每个光滑单位分解都诱导出从属于 U 的光滑单位分解。

2　多重线性代数

为了构造并理解更高次的微分形式微积分，我们需要线性代数（更确切地说，多重线性代数）的若干结果，本节即给出这些结果。

注 2.1. 设 V 是有限维向量空间。

（a） V 可以赋以一个内积 $(\cdot|\cdot)_V$，使得 $(V,(\cdot|\cdot)_V)$ 是希尔伯特空间。V 上所有范数都等价。

证明 由注 I.12.5，存在向量空间同构 $T:\mathbb{K}^m\to V$，且 $m:=\dim(V)$。于是

$$(v|w)_V:=(T^{-1}v|T^{-1}w)\quad \text{对} v,w\in V$$

定义了 V 上的一个内积，其中 $(\cdot|\cdot)$ 表示 $\mathbb{K}^m$ 中的欧几里得内积。因此 $(V,(\cdot|\cdot)_V)$ 是有限维内积空间，从而由注 VII.1.7(b) 可知它是希尔伯特空间。第二个断言由推论 VII.1.5 推出。 ■

（b） 正如（泛函分析中的）惯例，我们用 V^* 表示从 V 到 $\mathbb{C}$ 的所有（连续）共轭线性映射构成的空间，而 V' 表示 V 的对偶空间，即 V 上所有（连续）线性形式构成的空间。于是由 (a) 及里斯表示定理（定理 VII.2.14）可知，映射

$$V\to V^*,\quad v\mapsto (v|\cdot)_V \tag{2.1}$$

是等距同构，而

$$V\to V',\quad v\mapsto (\cdot|v)_V \tag{2.2}$$

是共轭线性的。若 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$，则 $V^*=V'$，且映射 (2.1) 与 (2.2) 相同，这是因为每个实内积都是对称的。在下文中我们只处理实情形，因此出于这一原因以及某些历史原因，我们将写 V^* 而不写 V'。 ■

本节中，设

- V 与 W 是有限维实向量空间。

外积

对 $r\in\mathbb{N}$，记 $\mathscr{L}^r(V,\mathbb{R})$ 为所有 r 线性映射 $V^r\to\mathbb{R}$ 构成的向量空间。由注 2.1(b) 与定理 VII.4.2(iii)，此记号与第 VII.4 节引入的记号一致。特别地，有

$$\mathscr{L}^0(V,\mathbb{R})=\mathbb{R}\quad 与\quad \mathscr{L}^1(V,\mathbb{R})=V^*.$$

称 r 线性映射 $\alpha:V^r\to W$ 为**交错的**，若 $r\geq 2$ 且

$$\alpha(v_{\sigma(1)},\dots,v_{\sigma(r)})=\operatorname{sign}(\sigma)\,\alpha(v_1,\dots,v_r)\quad \text{对} v_1,\dots,v_r\in V$$

且对每个置换 $\sigma\in S_r$ 成立（见习题 I.9.6）。我们令

$$\bigwedge^0 V^*:=\mathscr{L}^0(V,\mathbb{R})=\mathbb{R}\quad 与\quad \bigwedge^1 V^*:=\mathscr{L}^1(V,\mathbb{R})=V^*$$

以及

$$\bigwedge^r V^*:=\{\,\alpha\in\mathscr{L}^r(V,\mathbb{R});\ \alpha \text{ 是交错的}\,\}\quad \text{对} r\geq 2.$$

这里 $\bigwedge^r V^*$ 称为 V^* 的 r **重外积**（$r\in\mathbb{N}$），而 $\alpha\in\bigwedge^r V^*$ 称为 V 上的**交错 r 形式**（或简称为 r **形式**）。

注 2.2.（a） $\bigwedge^r V^*$ 是 $\mathscr{L}^r(V,\mathbb{R})$ 的向量子空间，即 V 上**交错 r 形式构成的向量空间**。

（b） 设 $r\geq 2$ 且 $\alpha\in\mathscr{L}^r(V,\mathbb{R})$。以下四个断言等价：

（i） $\alpha \in \bigwedge^r V^*$。

（ii） 若对某对满足 $j \neq k$ 的 (j,k) 有 $v_j = v_k$，则 $\alpha(v_1,\dots,v_r) = 0$。

（iii） 对 $j \neq k$，$\alpha(\dots,v_j,\dots,v_k,\dots) = -\alpha(\dots,v_k,\dots,v_j,\dots)$，也就是说，若交换 $\alpha(v_1,\dots,v_r)$ 中的两个位置，其符号反转。

（iv） 若 $v_1,\dots,v_r \in V$ 线性无关，则 $\alpha(v_1,\dots,v_r) = 0$。

证明 蕴含式“(i) ⇒ (iii) ⇒ (ii)”是显然的。“(ii) ⇒ (iv)”设 $v_1,\dots,v_r \in V$ 线性无关。这意味着存在 $k \in \{1,\dots,r\}$ 与 $\lambda_1,\dots,\lambda_r \in \mathbb{R}$ 使得 $\lambda_k = 0$ 且 $v_k = \sum_{j=1}^r \lambda_j v_j$。现在由 α 对其第 k 个变量的线性性以及由 (ii) 可得

$$\alpha(v_1,\dots,v_r) = \sum_{j=1}^{r} \lambda_j \alpha(v_1,\dots,\underset{(k)}{v_j},\dots,v_r) = 0.$$

“(iv) ⇒ (iii)”由 (iv) 及多重线性性，得

$$\begin{aligned} 0 &= \alpha(\dots,v_j+v_k,\dots,v_j+v_k,\dots) \\ &= \alpha(\dots,v_j,\dots,v_j,\dots) + \alpha(\dots,v_j,\dots,v_k,\dots) \\ &\quad + \alpha(\dots,v_k,\dots,v_j,\dots) + \alpha(\dots,v_k,\dots,v_k,\dots) \\ &= \alpha(\dots,v_j,\dots,v_k,\dots) + \alpha(\dots,v_k,\dots,v_j,\dots), \end{aligned}$$

这便证明了该断言。“(iii) ⇒ (i)”这由每个置换都可写成对换之积这一事实推出（见习题 I.9.6）。 ■

（c） $\bigwedge^r V^* = \{0\}$ 对 $r > \dim(V)$。

证明 这由 (b) 的 (iv) 推出。 ■

对 $r \in \mathbb{N}^\times$ 与 $\varphi^1,\dots,\varphi^r \in V^*$，**外积**[1]

$$\varphi^1 \wedge \cdots \wedge \varphi^r$$

的定义为

$$\varphi^1 \wedge \cdots \wedge \varphi^r(v_1,\dots,v_r) := \det\left[\langle \varphi^j, v_k\rangle\right] = \det\begin{bmatrix} \langle \varphi^1, v_1\rangle & \cdots & \langle \varphi^1, v_r\rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle \varphi^r, v_1\rangle & \cdots & \langle \varphi^r, v_r\rangle \end{bmatrix} \tag{2.3}$$

其中 $v_1,\dots,v_r \in V$。由线性代数可知，$(r \times r)$ 矩阵的行列式是其列向量的交错 r 形式。由此以及 $\varphi^1,\dots,\varphi^r$ 的线性性立即推出 $\varphi^1 \wedge \cdots \wedge \varphi^r$ 属于 $\bigwedge^r V^*$：外积 $\varphi^1 \wedge \cdots \wedge \varphi^r$ 是 V 上的交错 r 形式。

命题 2.3. （i） 设 $m := \dim(V) > 0$。若 $(e_1,\dots,e_m)$ 是 V 的基[2]，且 $(\varepsilon^1,\dots,\varepsilon^m)$ 是 V^* 的相伴对偶基，则

$$\{\, \varepsilon^{j_1} \wedge \cdots \wedge \varepsilon^{j_r};\ 1 \le j_1 < j_2 < \cdots < j_r \le m \,\}$$

是 $\bigwedge^r V^*$ 的基（$1 \le r \le m$）。

（ii） $\dim\left(\bigwedge^r V^*\right) = \binom{m}{r}$ 对 $r \in \mathbb{N}$。

[1] 外积也称为楔积。

[2] 若 $\{e_1,\dots,e_m\}$ 是有序基，即其中元素的顺序是固定的，我们写 $(e_1,\dots,e_m)$。

证明 为简短起见，我们令

$$\mathbb{J}_r := \mathbb{J}_r^m := \{\, (j) := (j_1, \dots, j_r) \in \mathbb{N}^r;\ 1 \le j_1 < j_2 < \cdots < j_r \le m \,\}.$$

此外，对有序多重指标 $(j) \in \mathbb{J}_r$，令

$$\varepsilon^{(j)} := \varepsilon^{j_1} \wedge \cdots \wedge \varepsilon^{j_r}.$$

(i) 设 α 是交错 r 形式。由于每个向量 $v \in V$ 都有基表示 $v = \sum_{k=1}^m \langle \varepsilon^k, v\rangle e_k$，故由注 2.2(b) 得

$$\begin{aligned}\alpha(v_1, \dots, v_r) &= \sum_{k_1=1}^m \cdots \sum_{k_r=1}^m \langle \varepsilon^{k_1}, v_1\rangle \cdots \langle \varepsilon^{k_r}, v_r\rangle \alpha(e_{k_1}, \dots, e_{k_r}) \\ &= \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r} a_{(j)} \sum_{\sigma\in S_r} \operatorname{sign}(\sigma) \langle \varepsilon^{\sigma(j_1)}, v_1\rangle \cdots \langle \varepsilon^{\sigma(j_r)}, v_r\rangle,\end{aligned}$$

其中

$$a_{(j)} := \alpha(e_{j_1}, \dots, e_{j_r}). \tag{2.4}$$

由注 VII.1.19(a) 以及方阵的行列式在转置下不变这一事实，我们可以把上一表达式的内和改写为

$$\det\left(\left[\langle \varepsilon^{j_\mu}, v_\nu\rangle\right]_{1\le\mu,\nu\le r}\right) = \varepsilon^{(j)}(v_1, \dots, v_r).$$

因此

$$\alpha(v_1, \dots, v_r) = \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r} a_{(j)} \varepsilon^{(j)}(v_1, \dots, v_r) \quad \text{对} v_1, \dots, v_r \in V,$$

从而

$$\alpha = \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r} a_{(j)} \varepsilon^{(j)}. \tag{2.5}$$

这表明集合 $\{\, \varepsilon^{(j)};\ (j) \in \mathbb{J}_r \,\}$ 张成向量空间 $\bigwedge^r V^*$。

现在设

$$\alpha = \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r} b_{(j)} \varepsilon^{(j)}$$

是 α 的另一个表示，其中 $b_{(j)} \in \mathbb{R}$。于是特别有

$$\alpha(e_{k_1}, \dots, e_{k_r}) = \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r} b_{(j)} \varepsilon^{(j)}(e_{k_1}, \dots, e_{k_r}) \quad \text{对} (k) \in \mathbb{J}_r.$$

因为

$$\varepsilon^{(j)}(e_{k_1}, \dots, e_{k_r}) = \det\left(\left[\delta_{k_\nu}^{j_\mu}\right]_{1\le\mu,\nu\le r}\right) = \begin{cases} 1 & \text{若} (j) = (k), \\ 0 & \text{其他情形,} \end{cases}$$

所以 $b_{(j)} = a_{(j)}$ 对 $(j) \in \mathbb{J}_r$。因此表示 (2.5) 是唯一的。

(ii) 该断言现在很清楚，因为 m 元集合恰好含有 $\binom{m}{r}$ 个含 r 个元素的子集（见习题 I.6.3）。 ■

下文中，令

$$\alpha^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\alpha^j} \wedge \cdots \wedge \alpha^r$$

（$1 \le j \le r$）表示从 $\alpha^1 \wedge \cdots \wedge \alpha^r$ 中删去线性形式 α^j 所得的 $(r-1)$ 形式。当删去更多线性形式时，我们使用类似的记号，例如

$$\alpha^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\alpha^j} \wedge \cdots \wedge \widehat{\alpha^k} \wedge \cdots \wedge \alpha^r.$$

例 2.4.（a） 一维向量空间 $\bigwedge^0 V^* = \mathbb{R}$ 与 $\bigwedge^m V^*$ 分别以 1 与 $\varepsilon^1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon^m$ 为基。

（b） $\{\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^m\}$ 是 $\bigwedge^1 V^* = V^*$ 的基。

（c） $\{\, \varepsilon^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\varepsilon^j} \wedge \cdots \wedge \varepsilon^m;\ 1 \le j \le m \,\}$ 是 $\bigwedge^{m-1} V^*$ 的基。

（d） 对基表示

$$\alpha^j = \sum_{k=1}^{m} a^j_k \varepsilon^k \in V^* \quad \text{对} 1 \le j \le r,$$

与

$$\alpha^1 \wedge \cdots \wedge \alpha^r = \sum_{(j)\in \mathbb{J}_r} a_{(j)} \varepsilon^{(j)} \in \bigwedge^r V^*,$$

我们有 $a^i_k = \langle \alpha^i, e_k \rangle$（$1 \le i \le r$，$1 \le k \le m$）。又有

$$a_{(j)} = \det\left(\left[a^i_{j_k} \right]_{1 \le i,k \le r} \right) \quad \text{对} (j) = (j_1, \dots, j_r) \in \mathbb{J}_r.$$

证明 这由 (2.3) 与 (2.4) 推出。 ■

（e） 对 $r \ge 1$，有

$$\bigwedge^r V^* = \operatorname{span}\{\, \varphi^1 \wedge \cdots \wedge \varphi^r;\ \varphi^j \in V^*,\ 1 \le j \le r \,\}.$$

（f） 对 $r \ge 2$，$\varphi^1 \wedge \cdots \wedge \varphi^r = 0$ 当且仅当 $\varphi^1, \dots, \varphi^r$ 线性无关。

证明 这由 (2.3) 推出。 ■

正如下一个命题所示，我们可以利用基表示定义从 $\bigwedge^r V^* \times \bigwedge^s V^*$ 到 $\bigwedge^{r+s} V^*$ 的双线性映射。

命题 2.5. 设 $r, s \in \mathbb{N}^\times$。

（i） 恰有一个映射

$$\wedge : \bigwedge^r V^* \times \bigwedge^s V^* \to \bigwedge^{r+s} V^*, \quad (\alpha, \beta) \mapsto \alpha \wedge \beta, \tag{2.6}$$

即**外积**，具有下述性质：(α) $\wedge$ 是双线性的；(β) 对 $\varphi^1, \dots, \varphi^r, \psi^1, \dots, \psi^s \in V^*$，

$$(\varphi^1 \wedge \cdots \wedge \varphi^r) \wedge (\psi^1 \wedge \cdots \wedge \psi^s) = \varphi^1 \wedge \cdots \wedge \varphi^r \wedge \psi^1 \wedge \cdots \wedge \psi^s. \tag{2.7}$$

（ii） 给定基表示

$$\alpha = \sum_{(j)\in \mathbb{J}_r} a_{(j)} \varepsilon^{(j)} \quad \text{与} \quad \beta = \sum_{(k)\in \mathbb{J}_s} b_{(k)} \varepsilon^{(k)}, \tag{2.8}$$

则有

$$\alpha \wedge \beta = \sum_{\substack{(j)\in \mathbb{J}_r \\ (k)\in \mathbb{J}_s}} a_{(j)} b_{(k)} \varepsilon^{(j)} \wedge \varepsilon^{(k)}. \tag{2.9}$$

（iii） 外积是结合且**分次反交换**的，也就是说，

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{rs} \beta \wedge \alpha \quad 对 \alpha \in \bigwedge^r V^* 与 \beta \in \bigwedge^s V^*.$$

证明 若 $\wedge$ 是某个从 $\bigwedge^r V^* \times \bigwedge^s V^*$ 到 $\bigwedge^{r+s} V^*$ 的线性映射并满足 (2.7)，则由 (2.8) 立即推出 (2.9) 成立。因此我们可以用 (2.9) 和一个给定的基来唯一地定义（即把基元素双线性延拓到整个空间）具有性质 (α) 与 (β) 的双线性映射 (2.6)。由 (2.3)、(2.7) 与例 2.4(e)，$\wedge$ 与所选基无关。(iii) 此时是行列式性质的直接推论。 ■

注 2.6. 设 E_k（$k \in \mathbb{N}$）是同一域 K 上的向量空间。

（a） **直和**

$$E := \bigoplus_{k=0}^{\infty} E_k =: \bigoplus_{k\geq 0} E_k$$

的定义如下：E 是所有位于 $\bigcup_{k=0}^{\infty} E_k$ 中的序列 (x_k) 构成的集合，其中 $x_k \in E_k$（$k \in \mathbb{N}$），且满足对几乎所有 $k \in \mathbb{N}$ 有 $x_k = 0$。在 E 上，加法 $+$ 与数乘由下式定义

$$(x_k) + \lambda(y_k) := (x_k + \lambda y_k) \quad 对 (x_k), (y_k) \in E 与 \lambda \in \mathbb{K}.$$

于是 E 是 K 向量空间。[3] 此外，E_k 将通过线性映射

$$E_k \to E, \quad x_k \mapsto (0, \dots, 0, x_k, 0, \dots),$$

与一个向量子空间等同，其中 x_k 占据右端序列的第 k 个位置。显然

$$E = \operatorname{span}\{E_k;\ k \in \mathbb{N}\} \quad 与 \quad E_k \cap E_j = \{0\} \quad 对 k \neq j,$$

这解释了“直和”这一名称（见例 I.12.3(l)）。

（b） 令 $E := \bigoplus_{k\geq 0} E_k$，我们定义一个乘法

$$E \times E \to E, \quad (v, w) \mapsto v \odot w$$

使得 $(E, +, \odot)$ 是一个代数（见第 I.12 节）。我们称 E 为（K 上的）**分次代数**，并称该乘法是**分次的**，若

$$E_k \odot E_\ell \subset E_{k+\ell} \quad 对 k, \ell \in \mathbb{N}.$$

若还满足关系

$$v_k \odot v_\ell = (-1)^{k\ell} v_\ell \odot v_k \quad 对 k, \ell \in \mathbb{N},$$

[3] E 是所有具有紧支集的映射 $f : \mathbb{N} \to \bigcup_{k=0}^{\infty} E_k$（其中 $f(k) \in E_k$，$k \in \mathbb{N}$）构成的向量空间，赋以例 I.12.3(e) 的逐点乘积。

则称该乘法与该代数都是**分次反交换**的。 ■

我们令

$$\bigwedge V^* := \bigoplus_{r\geq 0} \bigwedge^r V^*$$

并通过定义

$$\alpha \wedge \beta := \beta \wedge \alpha := \alpha\beta \quad \text{对} \alpha \in \bigwedge^0 V^* = \mathbb{R},\ \beta \in \bigwedge V^*. \tag{2.10}$$

来延拓外积的定义。我们还令 $\mathbb{\Lambda}_0 := \{0\}$。

定理 2.7. （i） 恰有一个双线性、结合且分次反交换的映射

$$\bigwedge V^* \times \bigwedge V^* \to \bigwedge V^*$$

它把外积 (2.6) 与/或 (2.10) 延拓到整个 $\bigwedge V^* \times \bigwedge V^*$ 上。它也将记作 $\wedge$，并称为 $\bigwedge V^*$ 上的**外积**。

（ii） $\dim\left(\bigwedge V^*\right) = 2^{\dim(V)}$。

证明 (i) 这由命题 2.5 与定义 (2.10) 经自然的双线性延拓立即推出。

(ii) 因为 $\bigwedge^r V^* = \{0\}$ 对 $r > \dim(V)$，且 $\bigwedge V^*$ 是各向量子空间 $\bigwedge^r V^*$ 的直和，故由命题 2.3(ii) 与二项式定理得

$$\dim\left(\bigwedge V^*\right) = \sum_{r=0}^{m} \binom{m}{r} = 2^m$$

其中 $m := \dim(V)$。 ■

这个定理表明，当赋以自然的向量空间结构与外积时，$\bigwedge V^*$ 是维数为 $2^{\dim(V)}$ 的结合、分次反交换实代数。它称为 V^* 的**格拉斯曼代数**（或**外代数**）。

注 2.8. 因为 V 是有限维的，所以可以用**典范同构**

$$\kappa : V \to V^{**} := (V^*)^*$$

把 V 与 V^{**} 等同起来，该同构由

$$\langle \kappa(v), v^* \rangle_{V^*} := \langle v^*, v \rangle \qquad \text{对} v \in V,\quad v^* \in V^*$$

定义。因此，格拉斯曼代数

$$\bigwedge V := \bigoplus_{r\geq 0} \bigwedge^r V$$

在 V 上也是良定义的。

证明 显然 $\kappa : V \to V^{**}$ 是线性的。设 $\{e_1, \dots, e_m\}$ 是 V 的基，$\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m\}$ 是 V^* 的相应对偶基。对 $v \in \ker(\kappa)$，有

$$\langle \varepsilon_j, v \rangle = \langle \kappa(v), \varepsilon_j \rangle_{V^*} = 0 \qquad \text{对} j = 1, \dots, m.$$

于是 $v = \sum_{j=1}^{m} \langle \varepsilon_j, v \rangle e_j$ 蕴涵 $v = 0$，故 κ 是单射。又 $\dim(V^{**}) = m$（见定理 VII.2.14）蕴涵 κ 是同构。 ■

拉回

对 $A \in \mathscr{L}(V, W)$ 与 $\alpha \in \bigwedge^r W^*$，当 $r \geq 1$ 时定义 $A^*\alpha$ 为

$$A^*\alpha(v_1, \dots, v_r) := \alpha(Av_1, \dots, Av_r) \qquad \text{对} v_1, \dots, v_r \in V,$$

而当 $r = 0$ 时，对 $\alpha \in \bigwedge^0 W^* = \mathbb{R}$ 定义

$$A^*\alpha := \alpha.$$

则称 $A^*\alpha$ 为 α 沿 A 在 V 上的**拉回**。

注 2.9.（a） 对 $\alpha \in \bigwedge^r W^*$，拉回 $A^*\alpha$ 属于 $\bigwedge^r V^*$，且映射 A^* 是线性的：

$$A^* \in \mathscr{L}(\bigwedge W^*, \bigwedge V^*) \qquad \text{且} A(\bigwedge^r W^*) \subset \bigwedge^r V^*, \quad r \in \mathbb{N}.$$

我们把 A^* 称为由 A 给出的**拉回变换**（或通常就称为**拉回**）。当 $r = 1$ 时，A^* 是对偶于 A 的映射（在 §VIII.3 中记为 A^{T}）。还要注意，A 把向量空间 V 映到 W，而 A^* 把 $\bigwedge W^*$ 映到 $\bigwedge V^*$，因而是“反方向”的：

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{A} & W \\ \bigwedge V^* & \xleftarrow{A^*} & \bigwedge W^* \end{array}$$

（b） 若 X 是另一个有限维实向量空间，且 $B \in \mathscr{L}(W, X)$，则

$$(BA)^* = A^*B^* \qquad \text{且} (\mathrm{id}_V)^* = \mathrm{id}_{\bigwedge V^*}.$$

换言之，映射 $A \mapsto A^*$ 是**反变**的。

（c） 我们有

$$A^*(\alpha \wedge \beta) = A^*\alpha \wedge A^*\beta \qquad \text{对} \alpha, \beta \in \bigwedge W^*.$$

因此 A^* 是从 $\bigwedge W^*$ 到 $\bigwedge V^*$ 的代数同态。

证明 这些结论由拉回与外积的定义显然推出。 ■

设 $m := \dim(V)$，$W := V$，并设 $\alpha \in \bigwedge^m V^*$。根据命题 2.3(ii)，$\bigwedge^m V^*$ 是一维的，因此 $A^*\alpha$ 必与 α 成比例；下面我们来确定这个倍数。

命题 2.10. 对 $m := \dim(V)$ 与 $A \in \mathscr{L}(V)$，

$$A^*\alpha = \det(A)\alpha \qquad \text{对} \alpha \in \bigwedge^m V^*.$$

证明 设 $\{e_1, \dots, e_m\}$ 是 V 的基，$[a_k^j] \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 是 A 在这组基下的矩阵（见 §VII.1）。则

$$Ae_k = \sum_{j=1}^{m} a_k^j e_j \qquad \text{对} 1 \leq k \leq m.$$

由此以及 $\alpha \in \bigwedge^m V^*$ 的性质可得

$$\begin{aligned} A^*\alpha(e_1,\dots,e_m) &= \alpha(Ae_1,\dots,Ae_m) \\ &= \sum_{j_1=1}^{m} \cdots \sum_{j_m=1}^{m} a_1^{j_1} \cdots a_m^{j_m} \alpha(e_{j_1},\dots,e_{j_m}) \\ &= \sum_{\sigma\in S_m} \operatorname{sign}(\sigma)\, a_1^{\sigma(1)} \cdots a_m^{\sigma(m)} \alpha(e_1,\dots,e_m) \\ &= \det(A)\,\alpha(e_1,\dots,e_m), \end{aligned}$$

其中最后一步用了注 VII.1.19 的符号公式以及 $\det(A^{\mathsf{T}}) = \det(A)$ 这一事实。现由 α 的多重线性性即得结论。 ■

体积元

现在设 $\mathcal{O}r$ 是 V 的一个定向，即 $V := (V, \mathcal{O}r)$ 是有向向量空间。为简便起见，我们把 V 的正向有序基（因而它是 $\mathcal{O}r$ 的元素）称为**正基**（见注 VIII.2.4）。又令 $m := \dim(V)$。

我们把每个 $\alpha \in \bigwedge^m V^* \smallsetminus \{0\}$ 称为 V 上的**体积形式**。两个体积形式 α 与 β 称为**等价**的，若存在 $\lambda > 0$ 使得 $\alpha = \lambda\beta$。容易验证，这个定义在所有体积形式构成的集合上诱导出一个等价关系 $\sim$。因为 $\dim(\bigwedge^m V^*) = 1$，所以恰有两个等价类。

注 2.11. （a） 设 $(e_1,\dots,e_m)$ 是 V 的正基，$(\varepsilon^1,\dots,\varepsilon^m)$ 是相应对偶基。若 $(\tilde e_1,\dots,\tilde e_m)$ 是 V 的基，且 $\alpha \in \bigwedge^m V^* \smallsetminus \{0\}$ 满足 $\alpha \sim \varepsilon^1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon^m$，则 $(\tilde e_1,\dots,\tilde e_m)$ 为正，当且仅当 $\alpha(\tilde e_1,\dots,\tilde e_m) > 0$。这意味着 $\bigwedge^m V^* \smallsetminus \{0\}$ 的两个等价类可以与 V 的两个定向等同起来。换言之，体积形式 α 通过下述要求**确定**了 V 的定向 $\mathcal{O}r$：

$$\alpha(e_1,\dots,e_m) > 0 \iff (e_1,\dots,e_m) \in \mathcal{O}r.$$

证明 设 $B \in \mathscr{L}(V)$ 是从 $(e_1,\dots,e_m)$ 到 $(\tilde e_1,\dots,\tilde e_m)$ 的基变换，即 $\tilde e_j = Be_j$，$1 \le j \le m$。则由命题 2.10 得

$$\alpha(\tilde e_1,\dots,\tilde e_m) = \det(B)\alpha(e_1,\dots,e_m) = \det(B)\lambda$$

其中 $\alpha = \lambda\varepsilon^1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon^m$ 且 $\lambda > 0$。 ■

（b） 若 $\det(A) > 0$（或 $\det(A) < 0$），则称 V 的自同构 A 是**保持定向**（或**反转定向**）的。令

$$\mathscr{L}\mathrm{aut}^+(V) := GL^+(V) := \{\, A \in \mathscr{L}\mathrm{aut}(V);\ \det(A) > 0 \,\}.$$

（i） 对 $A \in \mathscr{L}\mathrm{aut}(V)$，下列陈述等价：(α) $A \in \mathscr{L}\mathrm{aut}^+(V)$。(β) 对每个基 $(b_1,\dots,b_m)$，基 $(b_1,\dots,b_m)$ 与 $(Ab_1,\dots,Ab_m)$ 具有相同的定向。(γ) 对每个 $\alpha \in \bigwedge^m V^* \smallsetminus \{0\}$，体积形式 α 与 $A^*\alpha$ 确定了 V 的相同定向。

（ii） $\mathscr{L}\mathrm{aut}^+(V)$ 是 $\mathscr{L}\mathrm{aut}(V) =: GL(V)$ 的子群。

证明 (i) 这由 $A^*\alpha = \det(A)\alpha$ 以及定向的定义推出。

(ii) 映射

$$\mathscr{L}\mathrm{aut}(V) \to (\mathbb{R}^\times, \cdot), \qquad A \mapsto \det(A)$$

是同态。根据习题 I.7.5，$\mathscr{L}\mathrm{aut}^+(V)$ 作为 $(\mathbb{R}^\times,\cdot)$ 的子群 $((0,\infty),\cdot)$ 的原像，是 $\mathscr{L}\mathrm{aut}(V)$ 的子群。■

现在设 $(V,(\cdot\mid\cdot),\mathcal{O}r)$ 是有向内积空间。又设 $(e_1,\dots,e_m)$ 是正标准正交基（ONB），$(\varepsilon^1,\dots,\varepsilon^m)$ 是 V^* 的相应对偶基。则

$$\omega := \omega_V := \varepsilon^1\wedge\cdots\wedge\varepsilon^m$$

称为 V 的**体积元**。

注 2.12. （a） 对 V 的每个正 ONB $(\tilde e_1,\dots,\tilde e_m)$，有

$$\omega(\tilde e_1,\dots,\tilde e_m)=1.$$

证明 设 B 是由 $\tilde e_j = Be_j$（$1\le j\le m$）给出的基变换。则 B 属于 $\mathscr{L}\mathrm{aut}^+(V)\cap O(m)$，从而 $\det(B)=1$（见习题 VII.9.2）。因此由命题 2.10 得

$$\omega(\tilde e_1,\dots,\tilde e_m)=B^*\omega(e_1,\dots,e_m)=\det(B)\varepsilon^1\wedge\cdots\wedge\varepsilon^m(e_1,\dots,e_m)=1,$$

这就证明了结论。■

（b） V 的体积元是唯一一个对任意（从而每个）正 ONB 都取值 1 的体积形式。

证明 这由 (a) 推出。■

（c） 对 $v_1,\dots,v_m\in\mathbb{R}^m$，令

$$P(v_1,\dots,v_m) := \left\{\sum_{j=1}^m t^j v_j;\ 0\le t^j\le 1\right\},$$

即 $P(v_1,\dots,v_m)$ 是由 $v_1,\dots,v_m$ 张成的平行六面体。则

$$|\omega_{\mathbb{R}^m}(v_1,\dots,v_m)| = \mathrm{vol}_m(P(v_1,\dots,v_m)) := \lambda_m(P(v_1,\dots,v_m)).$$

换言之，体积元给每个 m 元向量组赋予它们张成的平行四边形的有向体积[4]。

证明 我们由 $v_j = Be_j$（$1\le j\le m$）定义 $B\in\mathscr{L}(\mathbb{R}^m)$。则

$$P(v_1,\dots,v_m)=B([0,1]^m).$$

于是由命题 2.10 与 (a) 得

$$\omega_{\mathbb{R}^m}(v_1,\dots,v_m)=B^*\omega_{\mathbb{R}^m}(e_1,\dots,e_m)=\det(B).$$

由定理 IX.5.25 知 $\lambda_m(B([0,1]^m))=|\det(B)|$，这正是所要的。■

在下面的命题中，我们用 V 的任意正基来表示体积元 ω。

命题 2.13. 设 $(b_1,\dots,b_m)$ 是 V 的正基，$(\beta^1,\dots,\beta^m)$ 是它的对偶基。则

$$\omega=\sqrt{G}\,\beta^1\wedge\cdots\wedge\beta^m,$$

其中 $G := \det[(b_j\mid b_k)]$ 是**格拉姆行列式**。特别地，

[4]有向体积为正，当且仅当 $(v_1,\dots,v_m)$ 为正；它为负，当且仅当 $(v_1,\dots,v_m)$ 属于 $-\mathcal{O}r$。

$$\omega(b_1,\dots,b_m)=\sqrt{G}.$$

证明 设 $(e_1,\dots,e_m)$ 是 V 的正 ONB，并由 $b_j = Be_j$（$1 \le j \le m$）定义 $B \in \mathscr{L}(V)$。根据注 2.11(b) 的 (i)，有 $\det(B) > 0$。由注 2.12(a) 与 (2.3) 得

$$\begin{aligned}\omega(e_1,\dots,e_m) = 1 &= \beta^1 \wedge \cdots \wedge \beta^m(b_1,\dots,b_m)\\ &= B^*(\beta^1 \wedge \cdots \wedge \beta^m)(e_1,\dots,e_m).\end{aligned}$$

因此

$$\omega = \det(B)\beta^1 \wedge \cdots \wedge \beta^m,$$

因为 m 形式由它在 V 的一组基上的值确定，也依据命题 2.10。又

$$(b_j \mid b_k) = (Be_j \mid Be_k) = (B^*Be_j \mid e_k) \qquad \text{对} 1 \le j,k \le m \tag{2.11}$$

（见习题 VII.1.5）。因为 $(e_1,\dots,e_m)$ 是 ONB，任意 $v \in V$ 有表示 $v = \sum_{k=1}^m (v \mid e_k)e_k$。由此可得

$$Te_j = \sum_{k=1}^m (Te_j \mid e_k)e_k \qquad \text{对} 1 \le j \le m \text{与} T \in \mathscr{L}(V).$$

因此 (2.11) 表明 $[(b_j \mid b_k)] \in \mathbb{R}^{m\times m}$ 是 B^*B 在基 $(e_1,\dots,e_m)$ 下的矩阵。所以

$$G = \det[(b_j \mid b_k)] = \det(B^*B) = (\det(B))^2$$

因为 $\det(B^*) = \det(B)$。结论得证。 ■

里斯同构

设 $(V,(\cdot \mid \cdot))$ 是内积空间，$m := \dim(V)$。把里斯同构 (2.2) 记为

$$\Theta := \Theta_V : V \to V^*, \qquad v \mapsto (\cdot \mid v),$$

即

$$\langle \Theta v, w\rangle = (w \mid v) \qquad \text{对} v,w \in V. \tag{2.12}$$

则

$$(\alpha \mid \beta)_* := (\Theta^{-1}\alpha \mid \Theta^{-1}\beta) \qquad \text{对} \alpha,\beta \in V^* \tag{2.13}$$

定义了 V^* 上的内积，即对偶于 $(\cdot \mid \cdot)$ 的**标量积**。以下我们总为 V^* 配备这个内积，于是 $V^* := (V^*,(\cdot \mid \cdot)_*)$ 是内积空间。

注 2.14. 设 $\{e_1,\dots,e_m\}$ 是 V 中的基，$\{\varepsilon^1,\dots,\varepsilon^m\}$ 是它在 V^* 中的对偶基。

（a） 令

$$g_{jk} := (e_j \mid e_k) \qquad \text{对} 1 \le j,k \le m, \quad \text{其中} [g^{jk}] := [g_{jk}]^{-1} \in \mathbb{R}^{m\times m}.$$

则

$$\Theta e_j = \sum_{k=1}^{m} g_{jk}\varepsilon^k \quad 与 \quad \Theta^{-1}\varepsilon^j = \sum_{k=1}^{m} g^{jk}e_k \qquad 对1 \le j \le m.$$

证明 由基展开 $\Theta e_j = \sum_{k=1}^{m} a_{jk}\varepsilon^k$（$1 \le j \le m$）以及 (2.12) 得

$$(e_j \mid v) = \langle \Theta e_j, v\rangle = \sum_{k=1}^{m} a_{jk}\langle \varepsilon^k, v\rangle \qquad 对v \in V \ 与1 \le j \le m.$$

用 $e_1, \dots, e_m$ 逐个替换 v，得 $a_{jk} = (e_j \mid e_k)$，这证明了第一个结论。$\Theta^{-1}\varepsilon^j$ 的表示是显然的。 ■

（b） 对 $v = \sum_{j=1}^{m} \xi^j e_j \in V$ 与 $w = \sum_{j=1}^{m} \eta^j e_j \in V$，有

$$(v \mid w) = \sum_{j,k=1}^{m} g_{jk}\xi^j\eta^k.$$

对 $\alpha = \sum_{j=1}^{m} a_j\varepsilon^j \in V^*$ 与 $\beta = \sum_{j=1}^{m} b_j\varepsilon^j \in V^*$，有关系

$$(\alpha \mid \beta)_* = \sum_{j,k=1}^{m} g^{jk}a_j b_k.$$

证明 第一个结论是显然的。由 (a) 与 (2.13) 可推出

$$(\varepsilon^i \mid \varepsilon^\ell)_* = (\Theta^{-1}\varepsilon^i \mid \Theta^{-1}\varepsilon^\ell) = \sum_{j,k=1}^{m} g^{ij}g^{\ell k}(e_j \mid e_k) = \sum_{j,k=1}^{m} g^{ij}g^{\ell k}g_{jk} = g^{i\ell}$$

对 $1 \le i, \ell \le m$。现由 $(\cdot \mid \cdot)_*$ 的双线性性即得第二个结论。 ■

（c） 若 $\{e_1, \dots, e_m\}$ 是 ONB，则 $\Theta e_j = \varepsilon^j$（$1 \le j \le m$），且 $\{\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^m\}$ 同样是 ONB。

（d） 你也许已经注意到，我们用上标来标记基表示中向量的系数，而用下标表示 1 形式的展开系数。也就是说，

$$v = \sum_{j=1}^{m} \xi^j e_j \in V \quad 与 \quad \alpha = \sum_{j=1}^{m} a_j\varepsilon^j \in V^*.$$

由 (a) 及 $[g_{jk}]$ 的对称性可得

$$\Theta v = \sum_{j=1}^{m} b_j\varepsilon^j \in V^* \quad 且 \quad \Theta^{-1}\alpha = \sum_{j=1}^{m} \eta^j e_j \in V$$

其中

$$b_j := \sum_{k=1}^{m} g_{jk}\xi^k \quad 且 \quad \eta^j := \sum_{k=1}^{m} g^{jk}a_k \quad 对1 \le j \le m.$$

Θ [或 Θ^{-1}] 的作用在形式上实现指标的**下降** [或上升]。据此，我们可以借用音乐记号

$$g^\flat := \Theta \quad 且 \quad g^\sharp := \Theta^{-1},$$

或简写为对 $v \in V$ 的 $v^\flat := \Theta v$，以及对 $\alpha \in V^*$ 的 $\alpha^\sharp := \Theta^{-1}\alpha$。 ■

霍奇星算子[5]

设 $(V,(\cdot\mid\cdot),\mathcal{O}r)$ 是定向内积空间，$m:=\dim(V)$，且 ω 是 V 的体积元。又设 $\{e_1,\dots,e_m\}$ 是 V 的标准正交基，$\{\varepsilon^1,\dots,\varepsilon^m\}$ 是其对偶基。

现在我们如下在 $\bigwedge^r V^*$ 上定义一个标量积 $(\cdot\mid\cdot)_r$：

对 $r=0$，令

$$(\alpha\mid\beta)_0:=\alpha\beta\quad\text{对}\alpha,\beta\in\bigwedge^0 V^*=\mathbb{R}. \tag{2.14}$$

对 $1\le r\le m$，令

$$\alpha=\sum_{(j)\in\mathbb{J}_r}a_{(j)}\varepsilon^{(j)}\quad\text{且}\quad\beta=\sum_{(j)\in\mathbb{J}_r}b_{(j)}\varepsilon^{(j)},$$

根据命题 2.3，它们是 $\alpha,\beta\in\bigwedge^r V^*$ 的合法基表示。于是置

$$(\alpha\mid\beta)_r:=\sum_{(j)\in\mathbb{J}_r}a_{(j)}b_{(j)}. \tag{2.15}$$

显然 $(\cdot\mid\cdot)_r$ 是 $\bigwedge^r V^*$（$0\le r\le m$）上的标量积。由注 2.14(b) 与 (c) 有 $(\cdot\mid\cdot)_1=(\cdot\mid\cdot)_*$。

注 2.15.（a） 基 $\{\varepsilon^{(j)};(j)\in\mathbb{J}_r\}$ 是 $(\bigwedge^r V^*,(\cdot\mid\cdot)_r)$ 的标准正交基，$1\le r\le m$。

（b） 对 $\alpha^1,\dots,\alpha^r,\beta^1,\dots,\beta^r\in V^*$，有

$$(\alpha^1\wedge\cdots\wedge\alpha^r\mid\beta^1\wedge\cdots\wedge\beta^r)_r=\det[(\alpha^j\mid\beta^k)_*].$$

证明 设

$$\alpha^j=\sum_{i=1}^m a_i^j\varepsilon^i\quad\text{且}\quad\beta^k=\sum_{i=1}^m b_i^k\varepsilon^i\quad\text{对}1\le j,k\le r.$$

又设

$$\alpha^1\wedge\cdots\wedge\alpha^r=\sum_{(j)\in\mathbb{J}_r}a_{(j)}\varepsilon^{(j)}\quad\text{且}\quad\beta^1\wedge\cdots\wedge\beta^r=\sum_{(k)\in\mathbb{J}_r}b_{(k)}\varepsilon^{(k)}$$

为基表示。则依例 2.4(d) 有

$$a_{(j)}=\det\left(\left[a^i_{j_k}\right]_{1\le i,k\le r}\right)\quad\text{且}\quad b_{(k)}=\det\left(\left[b^i_{k_\ell}\right]_{1\le i,\ell\le r}\right)$$

其中 $(j)=(j_1,\dots,j_r)\in\mathbb{J}_r$，$(k)=(k_1,\dots,k_r)\in\mathbb{J}_r$。由 $(\cdot\mid\cdot)_*$ 的双线性与对称性，以及行列式是其行向量的交错 r 形式这一事实可得（见命题 2.3(i) 的证明）

$$\begin{aligned}\det[(\alpha^j\mid\beta^k)_*]&=\sum_{(j)\in\mathbb{J}_r}\sum_{\sigma\in\mathbb{S}_r}\operatorname{sign}(\sigma)a^1_{j_{\sigma(1)}}\cdots a^r_{j_{\sigma(r)}}\det\left(\left[(\varepsilon^{j_k}\mid\beta^\ell)_*\right]_{1\le k,\ell\le r}\right)\\&=\sum_{(j)\in\mathbb{J}_r}\det\left(\left[a^i_{j_k}\right]_{1\le i,k\le r}\right)\det\left(\left[(\varepsilon^{j_k}\mid\beta^\ell)_*\right]_{1\le k,\ell\le r}\right)\\&=\sum_{(j)\in\mathbb{J}_r}a_{(j)}\det\left(\left[(\varepsilon^{j_k}\mid\beta^\ell)_*\right]_{1\le k,\ell\le r}\right)\\&=\sum_{(j)\in\mathbb{J}_r}\sum_{(k)\in\mathbb{J}_r}a_{(j)}b_{(k)}\det\left(\left[(\varepsilon^{j_i}\mid\varepsilon^{k_\ell})_*\right]_{1\le i,\ell\le r}\right).\end{aligned}$$

[5]本节与下一节初读时可以跳过。

由 (a) 有

$$\det[(\varepsilon^{j_i} \mid \varepsilon^{k_\ell})_*] = \det\left(\left[\delta^{j_i,k_\ell}\right]_{1\le i,\ell\le r}\right) = \begin{cases} 1 & \text{若}(j)=(k), \\ 0 & \text{其他情形.} \end{cases}$$

于是得到

$$\det[(\alpha^j \mid \beta^k)_*] = \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r} a_{(j)} b_{(j)}.$$

由 (2.15)，证明完成。 ■

（c） $\bigwedge^r V^*$ 上的标量积 $(\cdot \mid \cdot)_r$ 不依赖于标准正交基或其定向的特殊选取，而只依赖于 V 上的内积 $(\cdot \mid \cdot)$。

证明 这由 (b)、例 2.4(e) 以及标量积的双线性推出。 ■

因为

$$\dim\left(\bigwedge^r V^*\right) = \binom{m}{r} = \binom{m}{m-r} = \dim\left(\bigwedge^{m-r} V^*\right), \tag{2.16}$$

所以对 $0 \le r \le m$，$\bigwedge^r V^*$ 与 $\bigwedge^{m-r} V^*$ 是同构的向量空间。现在我们引入从 $\bigwedge^r V^*$ 到 $\bigwedge^{m-r} V^*$ 的一个特殊（自然）同构：霍奇星算子。

我们首先注意，对每个 $\alpha \in \bigwedge^r V^*$，命题 2.5 表明

$$(\beta \mapsto \alpha \wedge \beta) \in \mathscr{L}\left(\bigwedge^{m-r} V^*, \bigwedge^m V^*\right). \tag{2.17}$$

因为 $\bigwedge^m V^*$ 是一维的，所以存在唯一的 $f_\alpha(\beta) \in \mathbb{R}$ 使得

$$\alpha \wedge \beta = f_\alpha(\beta)\omega_V \quad \text{对} \beta \in \bigwedge^{m-r} V^*.$$

由 (2.17)，f_α 属于 $\mathscr{L}(\bigwedge^{m-r} V^*, \mathbb{R})$。于是根据里斯表示定理，存在唯一的 $*\alpha \in \bigwedge^{m-r} V^*$，使得对 $\beta \in \bigwedge^{m-r} V^*$ 有 $f_\alpha(\beta) = (*\alpha \mid \beta)_{m-r}$。换言之，每个 $\alpha \in \bigwedge^r V^*$ 都有唯一的元素 $*\alpha \in \bigwedge^{m-r} V^*$ 使得

$$\alpha \wedge \beta = (*\alpha \mid \beta)_{m-r}\omega_V \quad \text{对} \beta \in \bigwedge^{m-r} V^*. \tag{2.18}$$

因此 $*\alpha = \Theta^{-1} f_\alpha$，其中 Θ 表示空间 $\bigwedge^{m-r} V^*$ 的里斯同构 Θ。于是

$$(\alpha \mapsto *\alpha) \in \mathscr{L}\left(\bigwedge^r V^*, \bigwedge^{m-r} V^*\right). \tag{2.19}$$

这个映射称为**霍奇星算子**（或简称霍奇星）。

注 2.16.（a） 霍奇星是同构。

证明 由 $*\alpha = 0$ 与 (2.18) 可知，对每个 $\beta \in \bigwedge^{m-r} V^*$ 都有 $\alpha \wedge \beta = 0$。对特殊选取 $\beta := \varepsilon^{r+1} \wedge \cdots \wedge \varepsilon^m$，由

$$\alpha = \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r} a_{(j)}\varepsilon^{(j)} \quad \text{其中}(j_0) := (1, \dots, r)$$

可得 $0 = \alpha \wedge \beta = a_{(j_0)}\omega_V$，从而 $a_{(j_0)} = 0$。类似地，对 $(j) \in \mathbb{J}_r$ 可得 $a_{(j)} = 0$。因此 (2.19) 是单射。现在由 (2.16) 推出结论。 ■

（b） 霍奇星依赖于 V 的标量积与定向。 ■

例 2.17.（a） 对 $1 \le j \le m$，有 $*\varepsilon^j = (-1)^{j-1}\varepsilon^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\varepsilon^j} \wedge \cdots \wedge \varepsilon^m$。

证明 由交错性、外积的结合性以及例 2.4(f) 可得

$$\varepsilon^j \wedge (\varepsilon^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\varepsilon^k} \wedge \cdots \wedge \varepsilon^m) = (-1)^{j-1}\delta^{jk}\varepsilon^1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon^m = (-1)^{j-1}\delta^{jk}\omega$$

对 $1 \le k \le m$。现在由 (2.18) 以及如下事实推出结论：根据注 2.15(a)，

$$\{\varepsilon^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\varepsilon^k} \wedge \cdots \wedge \varepsilon^m; 1 \le k \le m\}$$

是 $\bigwedge^{m-1} V^*$ 的标准正交基。 ■

（b） 对 $1 \le j \le m$，有

$$*(\varepsilon^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\varepsilon^j} \wedge \cdots \wedge \varepsilon^r) = (-1)^{m-j}\varepsilon^j.$$

证明 因为

$$(\varepsilon^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\varepsilon^j} \wedge \cdots \wedge \varepsilon^m) \wedge \varepsilon^k = (-1)^{m-j}\delta^{jk}\omega,$$

所以如上一证明一样推出结论。 ■

（c） $*1 = \omega$ 且 $*\omega = 1$。

（d） 现在考虑同时涵盖 (a) 与 (b) 的一般情形。于是设 $1 \le r \le m-1$ 且 $(j) \in \mathbb{J}_r$。则存在唯一的 $(j^c) \in \mathbb{J}_{m-r}$，使得 $(j) \vee (j^c) := (j_1, \dots, j_r, j_1^c, \dots, j_{m-r}^c)$ 是 $\{1, \dots, m\}$ 的一个排列。置 $s(j) := \operatorname{sign}((j) \vee (j^c))$，我们便有

$$*\varepsilon^{(j)} = s(j)\varepsilon^{(j^c)}. \tag{2.20}$$

于是对 $\alpha = \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r} a_{(j)}\varepsilon^{(j)} \in \bigwedge^r V^*$ 有

$$*\alpha = \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r} s(j)a_{(j)}\varepsilon^{(j^c)}.$$

证明 对 $(k) \in \mathbb{J}_{m-r}$，当 $(k) \ne (j^c)$ 时有 $\varepsilon^{(j)} \wedge \varepsilon^{(k)} = 0$，因为该乘积中至少有一个 ε^{j_i} 出现两次。当 $(k) = (j^c)$ 时，由 (2.3) 推出

$$\varepsilon^{(j)} \wedge \varepsilon^{(j^c)} = s(j)\omega. \tag{2.21}$$

现在由 (2.18) 与注 2.15(a) 推出 (2.20)。 ■

（e） 对 $\alpha \in \bigwedge^r V^*$，$0 \le r \le m$，有 $**\alpha := *(*\alpha) = (-1)^{r(m-r)}\alpha$。

证明 对 $(j), (k) \in \mathbb{J}_r$，由 (2.18)、(d) 与命题 2.5(iii) 可得

$$(**\varepsilon^{(j)} \mid \varepsilon^{(k)})_r\omega = (*\varepsilon^{(j)}) \wedge \varepsilon^{(k)} = s(j)\varepsilon^{(j^c)} \wedge \varepsilon^{(k)} = (-1)^{r(m-r)}s(j)\varepsilon^{(k)} \wedge \varepsilon^{(j^c)}.$$

于是因为当 $(k) \ne (j)$ 时 $\varepsilon^{(k)} \wedge \varepsilon^{(j^c)} = 0$，并利用 (2.21) 可得

$$(**\varepsilon^{(j)} \mid \beta)_r = (-1)^{r(m-r)}(\varepsilon^{(j)} \mid \beta)_r \quad 对\beta \in \bigwedge^r V^*.$$

因此对 $(j) \in \mathbb{J}_r$ 有 $**\varepsilon^{(j)} = (-1)^{r(m-r)}\varepsilon^{(j)}$，由命题 2.3(i)，这证明了结论。 ■

（f） 对 $\alpha, \beta \in \bigwedge^r V^*$，有关系

$$\alpha \wedge *\beta = \beta \wedge *\alpha = (\alpha \mid \beta)_r \omega. \tag{2.22}$$

证明 设 $\alpha := \beta := \varepsilon^{(j)}$。则由 (d) 与 (2.21) 有

$$\alpha \wedge *\beta = \alpha \wedge *\alpha = \beta \wedge *\alpha = s(j)\varepsilon^{(j)} \wedge \varepsilon^{(j^c)} = \omega = (\varepsilon^{(j)} \mid \varepsilon^{(j)})_r \omega = (\alpha \mid \beta)_r \omega.$$

再取 $\alpha := \varepsilon^{(j)}$，$\beta := \varepsilon^{(k)}$，$(j) \neq (k)$，由 (d) 得到

$$\alpha \wedge *\beta = s(k)\varepsilon^{(j)} \wedge \varepsilon^{(k^c)} = 0 = s(j)\varepsilon^{(k)} \wedge \varepsilon^{(j^c)} = \beta \wedge *\alpha.$$

此外，由注 2.15(a) 有 $(\alpha \mid \beta)_r = 0$。因此 (2.22) 在此情形也成立。现在这一结论也由命题 2.3(i) 推出。 ■

不定内积

对若干应用，特别是在物理学中，必须放弃标量积正定这一假设。因此，下面我们简短地过一遍处理这种情形所需的修改。

设 $\mathbf{b} : V \times V \to \mathbb{R}$ 是双线性形式。若对每个 $y \in V \setminus \{0\}$ 都存在 $x \in V$ 使得 $\mathbf{b}(x, y) \neq 0$，则称 $\mathbf{b}$ 是**非退化**的。若

$$\mathbf{b}(x, y) = \mathbf{b}(y, x) \qquad \text{对} x, y \in V,$$

则称它是**对称**的。

设 $\mathbf{b} : V \times V \to \mathbb{R}$ 是 $V := (V, (\cdot \mid \cdot))$ 上的非退化对称双线性形式。在下面的注中，我们列出 $\mathbf{b}$ 的一些基本性质。

注 2.18. （a） 存在 V 的 $\mathbf{b}$-规范正交基（$\mathbf{b}$-ONB），即存在 V 的基 $\{b_1, \dots, b_m\}$ 使得 $\mathbf{b}(b_j, b_k) = \pm\delta_{jk}$ 对 $1 \leq j, k \leq m$。若 r 是正号的个数，s 是负号的个数，则 $r + s = m$。数 $t := r - s$ 称为 $\mathbf{b}$ 的**符号差**。符号差以及 r 和 s 都与 $\mathbf{b}$-ONB 的选取无关。特别地，[6]

$$(-1)^s = \operatorname{sign}(\mathbf{b}) := \operatorname{sign}(\det[\mathbf{b}(b_j, b_k)]).$$

证明 定理 VII.4.2(iii) 显然蕴含 $\mathbf{b}$ 连续。于是 $\mathbf{b}(x, \cdot) : V \to \mathbb{R}$ 是 V 上的连续线性形式。因此，里斯表示定理（定理 VII.2.14）保证存在唯一的 $\mathfrak{B}x \in V$ 使得

$$\mathbf{b}(x, y) = (\mathfrak{B}x \mid y) \qquad \text{对} y \in V.$$

由 $\mathbf{b}(\cdot, y)$ 的线性性可知 $x \mapsto \mathfrak{B}x$ 是线性的。于是由定理 VII.1.6，$\mathfrak{B}$ 属于 $\mathscr{L}(V)$，且

$$\mathbf{b}(x, y) = (\mathfrak{B}x \mid y) \qquad \text{对} x, y \in V.$$

映射 $\mathfrak{B}$ 称为 $\mathbf{b}$ 关于 $(\cdot \mid \cdot)$ 的**表示算子**。因为 $\mathbf{b}$ 非退化，$\mathfrak{B}$ 是 V 的自同构（反之亦然）；又因为 $\mathbf{b}$ 对称，$\mathfrak{B}$ 也对称。注 2.1(a) 允许我们把 V 与 $\mathbb{R}^m$ 等同起来。因此主轴变换定理[7]保证存在 V 的 ONB $\{v_1, \dots, v_m\}$ 以及 $\mathfrak{B}$ 的特征值 $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_m$，使得

[6] 不应当把 $\operatorname{sign}(\mathbf{b})$ 与符号差 t 混淆。显然 $2\operatorname{sign}(\mathbf{b}) = m - t$。

[7] 见例 VII.10.17(b)。

$$\mathfrak{B}v_j = \lambda_j v_j \qquad \text{对} 1 \le j \le m. \tag{2.23}$$

因为 $\mathbf{b}$ 非退化，我们有 $\lambda_j \neq 0$ 对 $1 \le j \le m$。我们令 $b_j := v_j/\sqrt{|\lambda_j|}$。则 $\{b_1, \dots, b_m\}$ 是 V 的基，且由 (2.23) 推出

$$\mathbf{b}(b_j, b_k) = (\mathfrak{B}b_j \mid b_k) = (\mathfrak{B}v_j \mid v_k)/\sqrt{|\lambda_j\lambda_k|} = \lambda_j(v_j \mid v_k)/\sqrt{|\lambda_j\lambda_k|} = \operatorname{sign}(\lambda_j)\delta_{jk}$$

对 $1 \le j, k \le m$。要证明 $t = r - s$ 与 $\mathbf{b}$-ONB 的选取无关，由于 $r + s = m$，只需证明 r 具有同样的性质。因此设 $\{c_1, \dots, c_m\}$ 是 V 的 $\mathbf{b}$-ONB，使得 $\mathbf{b}(c_j, c_j) = 1$ 对 $1 \le j \le \rho$，且 $\mathbf{b}(c_j, c_j) = -1$ 对 $\rho + 1 \le j \le m$。我们要证明向量 $b_1, \dots, b_r, c_{\rho+1}, \dots, c_m$ 线性无关，因为这将蕴含 $r + (m - \rho) \le m$，从而 $r \le \rho$；此外，交换两个 $\mathbf{b}$-ONB 会类似地得到 $\rho \le r$，这便确定了 r。因此设

$$\beta_1 b_1 + \cdots + \beta_r b_r = \gamma_{\rho+1}c_{\rho+1} + \cdots + \gamma_m c_m$$

其中 $\beta_1, \dots, \beta_r, \gamma_{\rho+1}, \dots, \gamma_m$ 为实数。集合 $\{b_1, \dots, b_r, c_{\rho+1}, \dots, c_m\}$ 的每个线性相关关系都可写成这种形式。于是对 $v := \beta_1 b_1 + \cdots + \beta_r b_r$，我们有

$$\mathbf{b}(v, v) = \sum_{j=1}^{r} \beta_r^2 = -\sum_{j=\rho+1}^{m} \gamma_j^2,$$

这蕴含 $\beta_1 = \cdots = \beta_r = \gamma_{\rho+1} = \cdots = \gamma_m = 0$。最后一个断言现在清楚了。 ■

（b）（里斯表示定理）对每个 $v^* \in V^*$，恰有一个 $v \in V$ 使得 $\mathbf{b}(v, w) = \langle v^*, w\rangle$ 对 $w \in W$。映射

$$\Theta_{\mathbf{b}} : V \to V^*, \qquad v \mapsto \mathbf{b}(v, \cdot)$$

是向量空间同构，即关于 $\mathbf{b}$ 的**里斯同构**。注 2.14(a) 的结论在此情形也成立。

证明 利用 $\mathbf{b}$ 的表示算子 $\mathfrak{B}$ 与 V 的里斯同构 Θ，定理 VII.2.14 蕴含

$$\mathbf{b}(v, w) = (\mathfrak{B}v \mid w) = \langle \Theta\mathfrak{B}v, w\rangle \qquad \text{对} v, w \in V.$$

令 $\Theta_{\mathbf{b}} := \Theta\mathfrak{B}$ 即得断言。 ■

（c） 对 V 的每个基 $\{v_1, \dots, v_m\}$，关于 $\mathbf{b}$ 的**格拉姆行列式**，即

$$G_{\mathbf{b}} := \det([\mathbf{b}(v_j, v_k)]),$$

非零。

证明 行列式 $G_{\mathbf{b}}$ 为零当且仅当线性方程组

$$\sum_{k=1}^{m} \mathbf{b}(v_j, v_k)\xi^k = 0 \qquad \text{对} 1 \le j \le m, \tag{2.24}$$

有非平凡解。若 $v := \sum_{k=1}^{m} \xi^k v_k$，则 (2.24) 等价于 $\mathbf{b}(v_j, v) = 0$ 对 $1 \le j \le m$。因为 $\{v_1, \dots, v_m\}$ 是 V 的基且 $\mathbf{b}$ 非退化，推出 $v = 0$，证毕。 ■

（d） 设 $(b_1, \dots, b_m)$ 是 V 的正定向基，$(\beta^1, \dots, \beta^m)$ 是其对偶基。又设 $\mathfrak{B}$ 是酉的。则

$$\varepsilon^1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon^m = \sqrt{|G_{\mathbf{b}}|}\, \beta^1 \wedge \cdots \wedge \beta^m.$$

证明 命题 2.13 的证明的第一部分表明

$$\varepsilon^1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon^m = \det(B)\beta^1 \wedge \cdots \wedge \beta^m,$$

其中 $B \in \mathscr{L}(V)$ 是从 $(e_1, \dots, e_m)$ 到 $(b_1, \dots, b_m)$ 的基变换。以 $\mathbf{b}$ 的表示 $\mathfrak{B}$，我们得到

$$\mathbf{b}(b_j, b_k) = (\mathfrak{B}b_j \mid b_k) = (\mathfrak{B}Be_j \mid Be_k) = (B^*\mathfrak{B}Be_j \mid e_k) \qquad \text{对} 1 \le j, k \le m.$$

如同命题 2.13 的证明，这蕴含

$$G_{\mathbf{b}} = \det[\mathbf{b}(b_j, b_k)] = \det(B^*\mathfrak{B}B) = \det(\mathfrak{B})(\det(B))^2.$$

因为 $|\det(\mathfrak{B})| = 1$，推出 $(\det(B))^2 = |G_{\mathbf{b}}|$，这蕴含断言。 ■

现设 $\mathcal{O}r$ 是 V 的一个定向，$\mathbf{b}$ 是 V 上的非退化对称双线性形式。又设 $(e_1, \dots, e_m)$ 是 V 的正定向 $\mathbf{b}$-ONB，其对偶基为 $(\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^m)$。在 V^* 上，我们通过

$$\mathbf{b}_*(v^*, w^*) := \mathbf{b}(\Theta_{\mathbf{b}}^{-1}v^*, \Theta_{\mathbf{b}}^{-1}w^*) \qquad \text{对} v^*, w^* \in V^*.$$

这就定义了非退化对称双线性形式 $\mathbf{b}_*$。对 $\alpha^1, \dots, \alpha^r, \beta^1, \dots, \beta^r \in V^*$，我们令

$$\mathbf{b}_r(\alpha^1 \wedge \cdots \wedge \alpha^r, \beta^1 \wedge \cdots \wedge \beta^r) := \det[\mathbf{b}_*(\alpha^j, \beta^k)],$$

从而 $\mathbf{b}_1 = \mathbf{b}_*$；我们还借助命题 2.3(i) 的基表示，通过双线性延拓定义

$$\mathbf{b}_r : \bigwedge^r V^* \times \bigwedge^r V^* \to \mathbb{R} \qquad \text{对} r \ge 1.$$

如同 (2.16)–(2.19)（取 $\mathbf{b}_0 := (\cdot \mid \cdot)_0$），推出存在线性映射

$$\bigwedge^r V^* \to \bigwedge^{m-r} V^*, \qquad \alpha \mapsto *\alpha$$

（$0 \le r \le m$），称为**霍奇星算子**。它由下式刻画：

$$\alpha \wedge \beta = \mathbf{b}_{m-r}(*\alpha, \beta)\varepsilon^1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon^m \qquad \text{对} \beta \in \bigwedge^{m-r} V^*. \tag{2.25}$$

注 2.19.（a） 霍奇星是一个同构，它只依赖于双线性形式 $\mathbf{b}$ 与定向，而不依赖于 $\mathbf{b}$-ONB。

（b） 对 $1 \le r \le m$，$\{\varepsilon^{(j)};\ (j) \in \mathbb{J}_r\}$ 是 $\mathbf{b}_r$-ONB；且对 $\omega := \varepsilon^1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon^m$，有 $\mathbf{b}_m(\omega, \omega) = \operatorname{sign}(\mathbf{b})$。

证明 第一个断言由 $\mathbf{b}_r$ 的定义立得。因为

$$\mathbf{b}_m(\omega, \omega) = \det(\operatorname{diag}[\mathbf{b}_*(\varepsilon^1, \varepsilon^1), \dots, \mathbf{b}_*(\varepsilon^m, \varepsilon^m)]) = \det(\operatorname{diag}[\mathbf{b}(e_1, e_1), \dots, \mathbf{b}(e_m, e_m)]),$$

第二个断言也成立。 ■

（c） 我们有 $*1 = \operatorname{sign}(\mathbf{b})\omega$ 且 $*\omega = 1$。此外

$$*\varepsilon^{(j)} = s(j)\mathbf{b}_{m-r}(\varepsilon^{(j^c)}, \varepsilon^{(j^c)})\varepsilon^{(j^c)} \qquad \text{对} (j) \in \mathbb{J}_r,$$

其中 $1 \le r \le m-1$。

证明 首先 $\omega = 1 \wedge \omega = \mathbf{b}_m(*1, \omega)\omega$ 蕴含 $\mathbf{b}_m(*1, \omega) = 1$。其次 $\dim(\bigwedge^m V^*) = 1$ 给出 $*1 = a\omega$，其中 $a \in \mathbb{R}$。由此并利用 (b) 得到

$$1 = \mathbf{b}_m(*1, \omega) = a\mathbf{b}_m(\omega, \omega) = a \operatorname{sign}(\mathbf{b}),$$

故 $a = \operatorname{sign}(\mathbf{b})$。这就证明了第一个断言。类似地，我们得到 $*\omega = 1$。设 $1 \le r \le m-1$ 且 $(j) \in \mathbb{J}_r$。则

$$\omega = s(j)\varepsilon^{(j)} \wedge \varepsilon^{(j^c)} = s(j)\mathbf{b}_{m-r}(*\varepsilon^{(j)}, \varepsilon^{(j^c)})\omega,$$

故 $\mathbf{b}_{m-r}(*\varepsilon^{(j)}, \varepsilon^{(j^c)}) = s(j)$。注意 $\{\varepsilon^{(k)};\ (k) \in \mathbb{J}_{m-r}\}$ 是 $\bigwedge^{m-r} V^*$ 的 $\mathbf{b}_{m-r}$-ONB。又 $*\varepsilon^{(j)} \in \bigwedge^{m-r} V^*$，且 $\mathbf{b}_{m-r}(*\varepsilon^{(j)}, \varepsilon^{(k)}) = 0$ 对 $(k) \neq (j^c)$。由此推出 $*\varepsilon^{(j)} = a\varepsilon^{(j^c)}$，其中 $a \in \mathbb{R}$，从而

$$a\mathbf{b}_{m-r}(\varepsilon^{(j^c)}, \varepsilon^{(j^c)}) = \mathbf{b}_{m-r}(*\varepsilon^{(j)}, \varepsilon^{(j^c)}) = s(j).$$

这蕴含 $a = s(j)\mathbf{b}_{m-r}(\varepsilon^{(j^c)}, \varepsilon^{(j^c)})$。现在最后一个断言清楚了。 ■

（d） 对 $\alpha \in \bigwedge^r V^*$ 且 $0 \le r \le m$，我们有 $**\alpha = \operatorname{sign}(\mathbf{b})(-1)^{r(m-r)}\alpha$。

证明 与 (c) 的证明类似，由

$$\mathbf{b}_r(*\varepsilon^{(j^c)}, \varepsilon^{(j)})\omega = \varepsilon^{(j^c)} \wedge \varepsilon^{(j)} = (-1)^{r(m-r)}\varepsilon^{(j)} \wedge \varepsilon^{(j^c)} = s(j)(-1)^{r(m-r)}\omega,$$

得到 $*\varepsilon^{(j^c)} = s(j)(-1)^{r(m-r)}\mathbf{b}_r(\varepsilon^{(j)}, \varepsilon^{(j)})\varepsilon^{(j)}$。因此由 (c) 得到

$$*(*\varepsilon^{(j)}) = *\big(s(j)\mathbf{b}_{m-r}(\varepsilon^{(j^c)}, \varepsilon^{(j^c)})\varepsilon^{(j^c)}\big) = s(j)^2(-1)^{r(m-r)}\mathbf{b}_r(\varepsilon^{(j)}, \varepsilon^{(j)})\mathbf{b}_{m-r}(\varepsilon^{(j^c)}, \varepsilon^{(j^c)})\varepsilon^{(j)},$$

由此得到断言。 ■

（e） 对 $\alpha, \beta \in \bigwedge^r V^*$，我们有

$$\alpha \wedge *\beta = \beta \wedge *\alpha = \operatorname{sign}(\mathbf{b})\,\mathbf{b}_r(\alpha, \beta)\omega.$$

证明 对例 2.17(f) 的证明作显然的修改即得。 ■

这些思想的一个重要应用是**闵可夫斯基空间** $\mathbb{R}^4_{1,3} := (\mathbb{R}^4, (\cdot \mid \cdot)_{1,3})$，即狭义相对论的“时空”，配有**闵可夫斯基度量**

$$(x \mid y)_{1,3} := x_0y_0 - x_1y_1 - x_2y_2 - x_3y_3.$$

（在相对论中，“第 0 个坐标”是时间。）我们将在后面详细讨论这一点。

非退化对称双线性形式 $\mathbf{b}$ 也称为**不定内积**；相应地，$(V, \mathbf{b})$ 称为**不定内积空间**。

张量

为完整起见，下面我们简要介绍一般张量的概念，后面几节中我们会遇到它。设 $r, s \in \mathbb{N}$。一个 $(r+s)$ 线性映射

$$\gamma : \underbrace{V^* \times \cdots \times V^*}_{r} \times \underbrace{V \times \cdots \times V}_{s} \to \mathbb{R}$$

称为 V 上型为 (r, s) 的**张量**，或 (r, s)-张量。特别地，γ 是 r 阶**逆变**、s 阶**协变**的（或称 r 逆变、s 协变）。我们用 $T^r_s(V)$ 表示 V 上全体 (r, s)-张量构成的赋范[8]向量空间。

对 $\gamma_1 \in T^{r_1}_{s_1}(V)$ 与 $\gamma_2 \in T^{r_2}_{s_2}(V)$，**张量积** $\gamma_1 \otimes \gamma_2$ 由下式定义：

[8] 见定理 VII.4.2。

$$\gamma_1\otimes\gamma_2(\alpha^1,\dots,\alpha^{r_1},\beta^1,\dots,\beta^{r_2},v_1,\dots,v_{s_1},w_1,\dots,w_{s_2}) := \gamma_1(\alpha^1,\dots,\alpha^{r_1},v_1,\dots,v_{s_1})\gamma_2(\beta^1,\dots,\beta^{r_2},w_1,\dots,w_{s_2}),$$

其中 $\alpha^1,\dots,\alpha^{r_1},\beta^1,\dots,\beta^{r_2}\in V^*$ 且 $v_1,\dots,v_{s_1},w_1,\dots,w_{s_2}\in V$。

下面如常，我们利用注 2.8 的典范同构 κ 把 V^{**} 与 V 等同起来。

注 2.20. （a） $T_0^1(V)=V$，$T_1^0(V)=V^*$，且 $T_2^0(V)=\mathscr{L}^2(V,\mathbb{R})$。

（b） 对 $\gamma\in T_1^1(V)$，恰有一个 $C\in\mathscr{L}(V)$ 使得

$$\gamma(v^*,v)=\langle v^*,Cv\rangle \qquad \text{对} v\in V,\ v^*\in V^*. \tag{2.26}$$

映射

$$T_1^1(V)\to\mathscr{L}(V),\qquad \gamma\mapsto C$$

是等距同构。

证明 对 $v\in V$，映射 $\gamma(\cdot,v)$ 属于 $V^{**}=V$。因为 γ 是双线性的，我们有

$$C := (v\mapsto\gamma(\cdot,v))\in\mathscr{L}(V),$$

且 $\langle v^*,Cv\rangle=\gamma(v^*,v)$ 对 $(v,v^*)\in V\times V^*$。反之，每个 $C\in\mathscr{L}(V)$ 都借助 (2.26) 定义一个 $\gamma\in T_1^1(V)$。最后一个断言现在清楚了。 ■

（c） 张量积是双线性的且结合的。

（d） 令 $m := \dim(V)$，有 $\dim(T_s^r(V))=m^{r+s}$。若 $(e_1,\dots,e_m)$ 是 V 的基，$(\varepsilon^1,\dots,\varepsilon^m)$ 是其对偶基，则

$$\{e_{j_1}\otimes\cdots\otimes e_{j_r}\otimes\varepsilon^{k_1}\otimes\cdots\otimes\varepsilon^{k_s};\ j_i,k_i\in\{1,\dots,m\}\}$$

是 $T_s^r(V)$ 的基。

证明 我们将这个简单的证明留给你。 ■

（e） $\bigwedge^r V^*$ 是 $T_r^0(V)$ 的向量子空间。

（f） 对偶配对 $\langle\cdot,\cdot\rangle : V^*\times V\to\mathbb{R}$ 是 V 上的 $(1,1)$ 张量。 ■

习题

1. 对 $T\in\mathscr{L}^r(V,\mathbb{R})$，**交错化算子** $\mathrm{Alt}(T)$ 由下式定义：

$$\mathrm{Alt}(T)(v_1,\dots,v_r) := \frac{1}{r!}\sum_{\sigma\in S_r}\mathrm{sign}(\sigma)T(v_{\sigma(1)},\dots,v_{\sigma(r)})$$

其中 $v_1,\dots,v_r\in V$。证明：

（a） $\mathrm{Alt}\in\mathscr{L}(\mathscr{L}^r(V,\mathbb{R}),\bigwedge^r V^*)$；

（b） $\mathrm{Alt}^2=\mathrm{Alt}$。

2. 对 $S\in\mathscr{L}^s(V,\mathbb{R})$ 与 $T\in\mathscr{L}^t(V,\mathbb{R})$，定义 $S\otimes T\in\mathscr{L}^{s+t}(V,\mathbb{R})$ 为

$$S\otimes T(v_1,\dots,v_s,v_{s+1},\dots,v_{s+t}) := S(v_1,\dots,v_s)T(v_{s+1},\dots,v_{s+t}),$$

其中 $v_1,\dots,v_{s+t}\in V$。证明：对 $\alpha\in\bigwedge^r V^*$ 与 $\beta\in\bigwedge^s V^*$，

$$\alpha \wedge \beta = \frac{(r+s)!}{r!\,s!}\,\mathrm{Alt}(\alpha \otimes \beta).$$

在习题 3-8 中，设 $(V, (\cdot \mid \cdot), \mathcal{O}r)$ 是定向内积空间，ω 是它的体积元，Θ 是里斯同构。

3. 设 $\dim(V) = 3$。则 V 上的**向量积或叉积** $\times$ 由下式定义[9]：

$$\times : V \times V \to V, \quad (v, w) \mapsto v \times w := \Theta^{-1}\omega(v, w, \cdot).$$

证明以下各项：

（a） 对 $u, v, w \in V$，有 $(v \times w \mid u) = \omega(v, w, u)$。

（b） 向量积是双线性的且交错的。

（c） 向量 $v \times w$ 不为零当且仅当 v 与 w 线性无关。

（d） 若 v 与 w 线性无关，则 $(v, w, v \times w)$ 是 V 的正定向基。

（e） 向量 $v \times w$ 与 v 和 w 都正交。

（f） 对 $v, w \in V \setminus \{0\}$，有

$$|v \times w| = \sqrt{|v|^2|w|^2 - (v \mid w)^2} = |v|\,|w| \sin\varphi,$$

其中 $\varphi \in [0, \pi]$ 是向量 v 与 w 之间的（非定向）夹角。

（g） 设 (e_1, e_2, e_3) 是 V 的正定向标准正交基。则对 $v = \sum_j \xi^j e_j$ 与 $w = \sum_j \eta^j e_j$，有

$$v \times w = (\xi^2\eta^3 - \xi^3\eta^2)e_1 + (\xi^3\eta^1 - \xi^1\eta^3)e_2 + (\xi^1\eta^2 - \xi^2\eta^1)e_3.$$

（h）（格拉斯曼恒等式）$v_1 \times (v_2 \times v_3) = (v_1 \mid v_3)v_2 - (v_1 \mid v_2)v_3$。

（i） 向量积不是结合的。

（j） $(v_1 \times v_2) \times (v_3 \times v_4) = \omega(v_1, v_2, v_4)v_3 - \omega(v_1, v_2, v_3)v_4$。

（k）（雅可比恒等式）$v_1 \times (v_2 \times v_3) + v_2 \times (v_3 \times v_1) + v_3 \times (v_1 \times v_2) = 0$。（提示：(f) 回忆命题 2.13 与 (a)。(h) 向量积由它在基 (e_1, e_2, e_3) 上的值确定。）

4. 对 $0 \le r \le m$，验证以下公式：

（a） 对 $\alpha \in \bigwedge^r V^*$ 与 $\beta \in \bigwedge^{m-r} V^*$，有 $(*\alpha \mid \beta)_{m-r} = (-1)^{r(m-r)}(\alpha \mid *\beta)_r$。

（b） 对 $\alpha, \beta \in \bigwedge^r V^*$，有 $(*\alpha) \wedge \beta = (*\beta) \wedge \alpha$。

（c） 对 $v, w \in V$，有 $*(\Theta v \wedge *\Theta w) = (v \mid w)$。

5. 设 $(b_1, \dots, b_m)$ 是 V 的正定向基，其对偶基为 $(\beta^1, \dots, \beta^m)$。证明：

（a） 对 $1 \le j, k \le m$，有 $\beta^j \wedge *\beta^k = g^{jk}\sqrt{G}\,\beta^1 \wedge \cdots \wedge \beta^m$。

（b） 对 $1 \le j \le m$，有 $*\beta^j = \sum_{k=1}^m (-1)^{k-1} g^{jk}\sqrt{G}\,\beta^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\beta^k} \wedge \cdots \wedge \beta^m$。若 V 是三维的，则证明

$$*(\beta^j \wedge \beta^k) = \frac{1}{\sqrt{G}}\,\mathrm{sign}(j, k, \ell) \sum_{i=1}^{3} g_{\ell i}\beta^i = \frac{1}{G}\,\mathrm{sign}(j, k, \ell)\Theta b_\ell$$

对 $(j, k, \ell) \in \mathbb{S}_3$。

6. 在 $\dim(V) = 3$ 的情形，证明对 $v, w \in V$ 有 $v \times w = \Theta^{-1}(*(\Theta v \wedge \Theta w))$。

7. 设 (b_1, b_2, b_3) 是 V 的正定向基，其对偶基为 $(\beta^1, \beta^2, \beta^3)$。证明

[9] 见注 VIII.2.14。

$$b_j \times b_k = \sqrt{G}\,\mathrm{sign}(j,k,\ell)\sum_{i=1}^{3} g^{\ell i} b_i = \sqrt{G}\,\mathrm{sign}(j,k,\ell)\Theta^{-1}\beta^{\ell}$$

对 $(j,k,\ell) \in \mathbb{S}_3$。

8. 设 $(W, (\cdot\,|\,\cdot)_W, \mathcal{O}r(W))$ 是定向内积空间，$A \in \mathscr{L}(V,W)$ 是保定向的等距（即 $A^*\omega_W = \omega_V$）。证明下面的图对 $0 \le r \le m$ 交换：

$$\begin{array}{ccc} \bigwedge^r V^* & \xrightarrow{\ *\ } & \bigwedge^{m-r} V^* \\ {\scriptstyle A^*}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle A^*} \\ \bigwedge^r W^* & \xrightarrow{\ *\ } & \bigwedge^{m-r} W^* \end{array}$$

9. 对不定内积空间叙述并证明习题 4 与习题 5 的断言。
10. 对 $k \in \mathbb{N}$，设 $\mathbb{K}_k[X]$ 是 $\mathbb{K}$ 上次数 $\le k$ 的多项式的向量空间。证明 $\mathbb{K}[X] = \bigoplus_{k\ge 0} \mathbb{K}_k[X]$ 关于多项式的通常乘法，即关于 §I.8 的卷积，是分次交换代数。
11. 设 $(\varepsilon^0, \varepsilon^1, \varepsilon^2, \varepsilon^3)$ 是 $\mathbb{R}^4$ 的标准基的对偶基。对 $c, E_j, H_j \in \mathbb{R}$，置

$$\begin{aligned} \alpha &:= (E_1\varepsilon^1 + E_2\varepsilon^2 + E_3\varepsilon^3) \wedge c\varepsilon^0 + (H_1\varepsilon^2 \wedge \varepsilon^3 + H_2\varepsilon^3 \wedge \varepsilon^1 + H_3\varepsilon^1 \wedge \varepsilon^2), \\ \beta &:= -(H_1\varepsilon^1 + H_2\varepsilon^2 + H_3\varepsilon^3) \wedge c\varepsilon^0 + (E_1\varepsilon^2 \wedge \varepsilon^3 + E_2\varepsilon^3 \wedge \varepsilon^1 + E_3\varepsilon^1 \wedge \varepsilon^2) \end{aligned}$$

并计算关于 $(\cdot\,|\,\cdot)_{1,3}$ 的 $*\alpha$ 与 $*\beta$。

3 微分形式的局部理论

在第 VIII.3 节中，我们对 1 次微分形式即普法夫形式已有诸多了解，并发展了一套构成线积分理论基础的演算。现在我们把这一想法推广到更多维的情形。作为第一步（本节即专门讨论这一步），我们引入欧氏空间开集上任意次数的微分形式，并给出这种“局部”情形下微分形式的演算。在随后的各节中，我们再考虑一般情形，即流形上的微分形式。

$\mathbb{R}^m$ 的开子集 X 上的 r 次微分形式，不过是这样一个集合：对每个 $x \in X$，它由切空间 T_xX 上的一个交错 r 形式组成。正因如此，本节第一部分实际上只是对第 2 节所给线性代数结果的重新表述。我们不再陈述新定理，而是用注和例来解释这些定义。当我们引入微分形式上的一种运算——外微分——时，分析才开始发挥作用。外微分用到分析中的概念，超出了线性代数的范围。

在本节中，X 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集，且 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$。

定义与基表示

对 $x \in X$，余切空间 $T_x^*X = \{x\} \times (\mathbb{R}^m)^*$ 是与切空间 $T_xX = \{x\} \times \mathbb{R}^m$ 对偶的空间。因此，外积

$$\bigwedge^r T_x^*X = \{x\} \times \bigwedge^r (\mathbb{R}^m)^* \qquad \text{对} r \in \mathbb{N} \tag{3.1}$$

与格拉斯曼代数

$$\bigwedge T_x^*X = \{x\} \times \bigwedge (\mathbb{R}^m)^*$$

在 T_x^*X 上都有良好定义。我们可以通过如下定义 X 上的**交错 r 形式丛**来推广切丛与余切丛：

$$\bigwedge^r T^*X := \bigcup_{x\in X} \bigwedge^r T_x^*X = X \times \bigwedge^r (\mathbb{R}^m)^*$$

并通过如下定义 X 的**格拉斯曼丛**：

$$\bigwedge T^*X := \bigcup_{x\in X} \bigwedge T_x^*X = X \times \bigwedge (\mathbb{R}^m)^*.$$

一个映射

$$\boldsymbol{\alpha} : X \to \bigwedge^r T^*X \qquad \text{满足} \boldsymbol{\alpha}(x) \in \bigwedge^r T_x^*X \text{ 且} x \in X,$$

即格拉斯曼丛的一个**截面**[1]，称为 X 上的 **r 次微分形式**（简称 **r 形式**）。由 (3.1)，X 上每个 r 形式都有唯一表示

$$\boldsymbol{\alpha}(x) = (x, \alpha(x)) \qquad \text{对} x \in X$$

其 **r 余向量部分**（简称余向量部分）为

$$\alpha : X \to \bigwedge^r (\mathbb{R}^m)^*.$$

设 $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$。$r$ 形式 $\boldsymbol{\alpha}$ 属于 C^k **类**（或称 k **次连续可微**[2]，当 $k = \infty$ 时称**光滑**），如果其余向量部分具有这一性质，即如果

$$\alpha \in C^k\big(X, \bigwedge^r (\mathbb{R}^m)^*\big). \tag{3.2}$$

这个定义是有意义的，因为根据注 2.2(a)，$\bigwedge^r (\mathbb{R}^m)^*$ 是 $\mathscr{L}^r(\mathbb{R}^m, \mathbb{R})$ 的（闭）向量子空间。

为简单起见，并为专注于理论的本质方面，我们几乎只考虑光滑 r 形式与光滑向量场。C^k 情形只在注中简要提及，其验证留给你们。

我们用 $\Omega^r(X)$ 表示 X 上所有光滑 r 形式的集合。为简便起见，我们记

$$\mathscr{E}(X) := C^\infty(X) \quad \text{与} \quad \mathscr{V}(X) := \mathscr{V}^\infty(X).$$

若 $\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_r$ 是 X 上的向量场，其相应的向量部分为 $v_1, \dots, v_r$，即若 $\boldsymbol{v}_j(x) = (x, v_j(x))$ 对 $x \in X$ 与 $1 \le j \le r$ 成立，则我们定义

$$\boldsymbol{\alpha}(v_1, \dots, v_r)(x) := \boldsymbol{\alpha}(x)\big(\boldsymbol{v}_1(x), \dots, \boldsymbol{v}_r(x)\big) \qquad \text{对} x \in X. \tag{3.3}$$

于是由 (VIII.3.1) 推出

$$\boldsymbol{\alpha}(x)\big(\boldsymbol{v}_1(x), \dots, \boldsymbol{v}_r(x)\big) = \alpha(x)\big(v_1(x), \dots, v_r(x)\big) \qquad \text{对} x \in X,$$

即

$$\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_r) = \alpha(v_1, \dots, v_r). \tag{3.4}$$

[1] 我们使用了“向量丛”理论的语言。此处不作详细展开（但可参见例如 [Con93]、[Dar94] 或 [HR72]），尽管它会带来各种想法的统一。

[2] 自然，我们把 C^0 类的 r 形式称为连续的。

这表明，在不引起误解的情况下，我们可以把 r 形式 $\boldsymbol{\alpha}$ 与其余向量部分 α 等同起来，把向量场 $\boldsymbol{v}$ 与其向量部分 v 等同起来。因此，从现在起我们将用普通字体（非粗体）书写微分形式与向量场。在每种情形下，你都能毫不费力地判断一个符号描述的是形式还是它的余向量部分（或者它指的是向量场还是其向量部分）。

加法

$$\Omega^r(X)\times\Omega^r(X)\to\Omega^r(X),\quad (\alpha,\beta)\mapsto\alpha+\beta$$

与外积

$$\wedge:\Omega^r(X)\times\Omega^s(X)\to\Omega^{r+s}(X),\quad (\alpha,\beta)\mapsto\alpha\wedge\beta$$

是逐点进行的：

$$(\alpha+\beta)(x):=\alpha(x)+\beta(x)\quad 与\quad (\alpha\wedge\beta)(x):=\alpha(x)\wedge\beta(x)\qquad 对 x\in X.$$

这些映射显然是良定义的。

注 3.1. （a） $\Omega^0(X)=\mathscr{E}(X)$。

（b） $\Omega^1(X)=\Omega_{(\infty)}(X)$，即 X 的光滑 1 形式是 X 上的 C^∞ 普法夫形式。

（c） 当 $r>m$ 时 $\Omega^r(X)=\{0\}$。

（d） 对 $0\le r\le m$，$\Omega^r(X)$ 是无限维实向量空间，也是维数为 $\binom{m}{r}$ 的自由 $\mathscr{E}(X)$ 模（关于逐点乘法）。$\Omega^r(X)$ 的一个模基由

$$\{dx^{(j)}:=dx^{j_1}\wedge\cdots\wedge dx^{j_m};\ (j)\in\mathbb{J}_r\}\tag{3.5}$$

给出。

证明 由于 (a) 以及 $\mathbb{R}$ 与 $\mathscr{E}(X)$ 的子环[3] $\mathbb{R}\mathbf{1}$ 的典范等同，我们对 $\alpha\in\mathbb{R}$ 与 $\beta\in\Omega(X)$ 有 $\alpha\wedge\beta=\alpha\beta$。第一个断言随即由注 2.2(a) 与例 I.12.3(e) 推出。根据注 VIII.3.3，$(dx^1(x),\dots,dx^m(x))$ 是与 T_xX 的典范基 $((e_1)_x,\dots,(e_m)_x)$ 对偶的基。于是其余断言由命题 2.3 推出。 ■

（e） X 上的 r 形式 α 属于 C^k 类，当且仅当 $\mathscr{V}^k(X)$ 中的每个 r 元组 $v_1,\dots,v_r$ 都满足

$$\alpha(v_1,\dots,v_r)\in C^k(X).\tag{3.6}$$

这成立当且仅当典范基表示[4]的系数 $a_{(j)}$

$$\alpha=\sum_{(j)\in\mathbb{J}_r}a_{(j)}dx^{(j)}\tag{3.7}$$

满足关系

$$a_{(j)}\in C^k(X)\qquad 对(j)\in\mathbb{J}_r.\tag{3.8}$$

证明 当 α 属于 C^k 类时，由 (3.2) 与推论 VII.4.7 容易推出 (3.6) 成立。又因为 (2.4) 蕴含

$$a_{(j)}=\alpha(e_{j_1},\dots,e_{j_r}),\tag{3.9}$$

[3] $\mathbf{1}(x)=1$ 对 $x\in X$。

[4] 由命题 2.3 可知（正如在 (d) 的证明中那样），(3.5) 是 X 上所有 r 形式构成的 $\mathbb{R}^X$ 模的基。

故由 (3.6) 得到 (3.8)。若 (3.8) 满足，则由 (3.7) 以及基形式 $dx^{(j)}$ 的常值性可知 α 属于 C^k 类。 ■

（f） 外积[5]是双线性的、结合的和分次反交换的。因此

$$\Omega(X) := \bigoplus_{r\geq 0} \Omega^r(X)$$

是（无限维的）结合分次反交换代数（关于乘积 $\wedge$）。此外，$\Omega(X)$ 是维数为 2^m 的自由 $\mathscr{E}(X)$ 模（关于逐点乘法）；我们称之为 X 上的**微分形式模**。

证明 这些都是定理 2.7 与 (d) 的简单推论。 ■

（g） 每个 $\alpha \in \Omega^r(X)$ 都是 $\mathscr{V}(X)$ 上的交错 r 形式。

证明 这由定义 (3.3) 立即推出。 ■

（h）（正则性）对 $k \in \mathbb{N}$，设 $\Omega^r_{(k)}(X)$ 为 X 上 C^k 类 r 形式的集合。则把 $\mathscr{E}(X)$ 处处换成 $C^k(X)$ 后，前述各断言对 $\Omega^r_{(k)}(X)$ 仍类似成立。 ■

在下文中，我们一般不再声明 $\alpha \in \Omega^r(X)$ 的典范基表示 (3.7) 的系数 $a_{(j)}$ 属于 $\mathscr{E}(X)$。这将被视为自明的。

例 3.2.（a） 如我们已知，每个普法夫形式 $\alpha \in \Omega^1(X)$ 都有典范基表示

$$\alpha = \sum_{j=1}^{m} a_j dx^j.$$

（b） 对 $\alpha \in \Omega^{m-1}(X)$，基表示具有形式

$$\alpha = \sum_{j=1}^{m} (-1)^{j-1} a_j dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^j} \wedge \cdots \wedge dx^m.$$

（c） 当 $m = 3$ 时，任意 $\alpha \in \Omega^2(X)$ 都有基表示[6]

$$\alpha = a_1 dx^2 \wedge dx^3 + a_2 dx^3 \wedge dx^1 + a_3 dx^1 \wedge dx^2.$$

证明 因为 $dx^3 \wedge dx^2 = -dx^2 \wedge dx^3$，故这由 (b) 推出。 ■

（d） 每个 $\alpha \in \Omega^m(X)$ 都具有形式 $a\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m$，其中 $a \in \mathscr{E}(X)$。

（e） 对 $m = 3$，楔积

$$\alpha = a_1\, dx^1 + a_2\, dx^2 + a_3\, dx^3 \quad 与 \quad \beta = b_1\, dx^1 + b_2\, dx^2 + b_3\, dx^3$$

是

$$\alpha \wedge \beta = (a_2 b_3 - a_3 b_2)\, dx^2 \wedge dx^3 + (a_3 b_1 - a_1 b_3)\, dx^3 \wedge dx^1 + (a_1 b_2 - a_2 b_1)\, dx^1 \wedge dx^2.$$

证明 这由注 3.1(f) 推出。 ■

[5]有时我们用“楔积”而不用“外积”。

[6]注意指标的循环置换。

拉回

设 Y 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，$\varphi \in C^\infty(X,Y)$。作为普法夫形式拉回的一种推广，我们引入微分形式经 φ 的**拉回**。它是映射

$$\varphi^* : \Omega(Y) \to \Omega(X) \tag{3.10}$$

定义如下：

$$(\varphi^*\beta)(x) := (T_x\varphi)^*\beta(\varphi(x)) \quad \text{对} x \in X \text{ 和} \beta \in \Omega(Y). \tag{3.11}$$

若 $\beta \in \Omega^r(Y)$，则由于 $T_x\varphi \in \mathscr{L}(T_xX, T_{\varphi(x)}Y)$ 且由注 2.9(a)，$(T_x\varphi)^*\beta(\varphi(x))$ 与 $\beta(\varphi(x)) \in \bigwedge^r T^*_{\varphi(x)}Y$ 都落在 $\bigwedge^r T^*_xX$ 中。由 $T_x\varphi = (\varphi(x), \partial\varphi(x))$ 以及

$$\partial\varphi \in C^\infty(X, \mathscr{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n))$$

并且 (3.4) 蕴含

$$\varphi^*\beta(v_1,\dots,v_r) = (\beta\circ\varphi)((\partial\varphi)v_1,\dots,(\partial\varphi)v_r) \quad \text{对} v_1,\dots,v_r \in \mathscr{V}(X),$$

由注 3.1(e) 可见 $\varphi^*\beta$ 属于 $\Omega^r(X)$。因此 (3.10) 通过 (3.11) 得到良定义。

注 3.3. （a） 映射 (3.10) 是 $\mathbb{R}$ 线性的，且满足

$$(\psi\circ\varphi)^* = \varphi^*\circ\psi^* \quad \text{与} \quad (\mathrm{id}_X)^* = \mathrm{id}_{\Omega(X)},$$

即拉回反变地作用。它也与外积相容，即

$$\varphi^*(\alpha\wedge\beta) = \varphi^*\alpha \wedge \varphi^*\beta \quad \text{对} \alpha,\beta \in \Omega(Y).$$

因此 φ^* 是从 $\Omega(Y)$ 到 $\Omega(X)$ 的代数同态。

证明 这由注 2.9 以及注 VII.10.2(b) 中给出的链式法则推出。 ■

（b）（正则性）拉回也可对 $\varphi \in C^{k+1}(X,Y)$ 自然地定义。若 $1 \le r \le m$，则一个 C^{k+1} 类的 r 形式一般只成为一个 C^k 类的 r 形式，而一个 C^k 类的 r 形式仍留在同一类中。当 $r = 0$ 时，拉回保持正则性。 ■

例 3.4. 设 $(x^1,\dots,x^m)$ 与 $(y^1,\dots,y^n)$ 分别是 X 与 Y 的欧几里得坐标。

（a）

$$\varphi^*dy^j = d\varphi^j = \sum_{k=1}^m \partial_k\varphi^j\,dx^k \quad \text{且} \quad 1 \le j \le n.$$

证明 见例 VIII.3.14(a)。 ■

（b） 对

$$\beta = \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r} b_{(j)}\,dy^{(j)} \in \Omega^r(Y),$$

我们有

$$\varphi^*\beta = \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r} (\varphi^*b_{(j)})\,d\varphi^{(j)}.$$

证明 这是 (a) 和注 3.3(a) 的推论。 ■

（c） 当 $m = n$ 时，我们有

$$\varphi^*(dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^m) = d\varphi^1 \wedge \cdots \wedge d\varphi^m = (\det \partial\varphi)\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m.$$

证明 第一个等号由 (b) 推出。因为对 $x \in X$ 有 $\det T_x\varphi = \det \partial\varphi(x)$，所以论断由命题 2.10 以及基形式 $dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m$ 在 X 上的常性推出。 ■

（d） 设 $m = 2$、$n = 3$，并设 (u, v) 与 (x, y, z) 分别是 X 与 Y 的欧几里得坐标。则[7]

$$\varphi^*(a\, dy{\wedge}dz + b\, dz{\wedge}dx + c\, dx{\wedge}dy) = \left[a \circ \varphi\, \frac{\partial(\varphi^2, \varphi^3)}{\partial(u, v)} + b \circ \varphi\, \frac{\partial(\varphi^3, \varphi^1)}{\partial(u, v)} + c \circ \varphi\, \frac{\partial(\varphi^1, \varphi^2)}{\partial(u, v)}\right] du{\wedge}dv.$$

证明 因为对 $1 \le j \le 3$ 有 $d\varphi^j = \varphi^j_u\, du + \varphi^j_v\, dv$，并且

$$\frac{\partial(\varphi^2, \varphi^3)}{\partial(u, v)} = \det\begin{bmatrix} \varphi^2_u & \varphi^2_v \\ \varphi^3_u & \varphi^3_v \end{bmatrix} = \varphi^2_u\varphi^3_v - \varphi^3_u\varphi^2_v$$

等等，所以该论断由 (b) 和例 3.2(e) 推出。 ■

（e）（平面极坐标）设

$$f_2 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \quad (r, \varphi) \mapsto (x, y) := (r\cos\varphi, r\sin\varphi)$$

为极坐标映射。则

$$f_2^*(dx \wedge dy) = r\, dr \wedge d\varphi.$$

证明 这由 (c) 和例 X.8.7 推出。 ■

（f）（球坐标）对球坐标映射

$$f_3 : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, \quad (r, \varphi, \vartheta) \mapsto (x, y, z) := (r\cos\varphi\sin\vartheta, r\sin\varphi\sin\vartheta, r\cos\vartheta),$$

我们有

$$f_3^*(dx \wedge dy \wedge dz) = -r^2 \sin\vartheta\, dr \wedge d\varphi \wedge d\vartheta.$$

证明 引理 X.8.8 和 (c)。 ■

（g）（m 维极坐标）设

$$f_m : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m, \quad (r, \varphi, \vartheta_1, \dots, \vartheta_{m-2}) \mapsto (x^1, \dots, x^m)$$

为 m 维极坐标映射 (X.8.17)。则

$$f_m^* dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m = (-1)^m r^{m-1} w_m(\vartheta)\, dr \wedge d\varphi \wedge d\vartheta_1 \wedge \cdots \wedge d\vartheta_{m-2},$$

其中 $w_m(\vartheta) := \sin\vartheta_1 \sin^2\vartheta_2 \cdots \sin^{m-2}\vartheta_{m-2}$。

证明 这由引理 X.8.8 推出。 ■

[7] 见注 VII.7.9。

（h）（柱坐标）设

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, \quad (r, \varphi, z) \mapsto (x, y, z) := (r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)$$

为柱坐标映射。则

$$f^*(dx \wedge dy \wedge dz) = r\, dr \wedge d\varphi \wedge dz.$$

证明 例 VII.9.11(c) 和 (c)。 ■

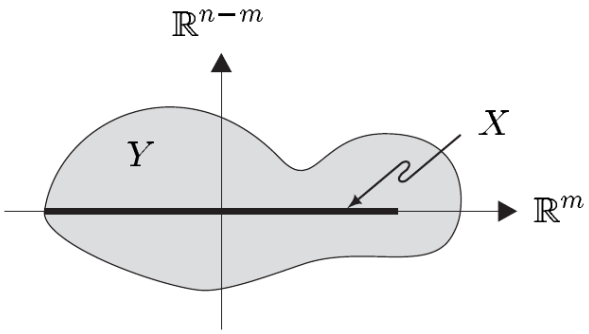
（i） 若 φ 是常值映射，则对 $r \geq 1$ 的 $\alpha \in \Omega^r(Y)$ 有 $\varphi^*\alpha = 0$。

证明 因为对 $1 \leq j \leq n$ 有 $d\varphi^j = 0$，所以该论断是 (b) 的推论。 ■

（j） 设 $m \leq n$，并设 $i : \mathbb{R}^m \hookrightarrow \mathbb{R}^n$ 是把 $\mathbb{R}^m$ 与 $\mathbb{R}^m \times \{0\} \subset \mathbb{R}^n$ 等同起来的自然嵌入。又设 Y 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，满足

$$Y \cap (\mathbb{R}^m \times \{0\}) \supset i(X).$$

注意 X 是 Y 的 m 维子流形。



对 $\alpha \in \Omega^r(Y)$，定义 $\alpha \mid X$，即 α 在 X 上的**限制**，为

$$(\alpha \mid X)(x) := \alpha(x, 0) \mid (T_x X)^r \quad \text{对} x \in X.$$

换言之，当 α 具有基表示

$$\alpha = \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r^n} a_{(j)}\, dx^{(j)},$$

由此推出

$$(\alpha \mid X)(x) = \sum_{\substack{(j)\in\mathbb{J}_r^n \\ j_r \leq m}} a_{(j)}(x, 0)\, dx^{(j)} \quad \text{对} x \in X.$$

则 $i^*\alpha = \alpha \mid X$。

证明 由于 i^* 与限制映射

$$\Omega^r(Y) \to \Omega^r(X), \quad \alpha \mapsto \alpha \mid X$$

的线性性，只需考虑 $\alpha = a\, dx^{(j)}$（$(j) \in \mathbb{J}_r^n$）的情形。于是由 (b) 推出

$$i^*\alpha = (i^*a)\, di^{(j)}.$$

由 $(i^*a)(x) = a(x,0)$ 以及 $i^k = \mathrm{pr}_k i = 0$（$m+1 \le k \le n$，其中 $\mathrm{pr}_k : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 是标准投影），我们有 $di^{(j)} = 0$（$j_r > m$）。对 $j_r \le m$，可得 $di^{(j)} = dx^{(j)}$。现在论断显而易见。 ■

(k) 设 $(q,p) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m = \mathbb{R}^{2m}$ 是 $\mathbb{R}^{2m}$ 的任意一点。我们通过

$$\sigma := \sum_{j=1}^{m} dp^j \wedge dq^j$$

定义 $\mathbb{R}^{2m}$ 上的（标准）**辛形式**。我们用 $\mathrm{Sp}(2m)$ 表示所有满足 $S^*\sigma = \sigma$ 的 $S \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^{2m})$ 的集合。则 $\mathrm{Sp}(2m)$ 是 $\mathscr{L}\mathrm{aut}(\mathbb{R}^{2m})$ 的子群，即辛群。任何 $S \in \mathrm{Sp}(2m)$ 都满足 $\det(S) = 1$。

证明 我们通过 $\alpha := \sigma \wedge \cdots \wedge \sigma$（$m$ 个因子）定义 $\alpha \in \Omega^{2m}(\mathbb{R}^{2m})$。则存在 $a \in \mathbb{R}^\times$ 使 $\alpha = a\omega$，其中 ω 表示 $\mathbb{R}^{2m}$ 的体积元。现设 $S \in \mathrm{Sp}(2m)$。则由 $S^*\sigma = \sigma$ 和注 3.3(a) 推出

$$S^*\alpha = S^*\sigma \wedge \cdots \wedge S^*\sigma = \sigma \wedge \cdots \wedge \sigma = \alpha.$$

因为 $S^*\alpha = S^*(a\omega) = aS^*\omega$，并且由 (c) 得

$$\alpha = S^*\alpha = a\det(S)\omega = \det(S)\alpha,$$

因此 $\det(S) = 1$。我们把 $\mathrm{Sp}(2m)$ 是 $\mathscr{L}\mathrm{aut}(\mathbb{R}^{2m})$ 的子群这一证明留作练习。 ■

外微分

在 §VIII.3 中我们看到，函数 $f \in \mathscr{E}(X) = \Omega^0(X)$ 的微分 df 是光滑普法夫形式，从而是 $\Omega^1(X)$ 的元素。显然 $d : \Omega^0(X) \to \Omega^1(X)$ 是线性的。此外，由命题 VIII.3.12 我们知道 d 与拉回可交换。下面的定理表明，d 可延拓为从微分形式模 $\Omega(X)$ 到自身的 $\mathbb{R}$ 线性映射；该映射同样与拉回可交换。

定理 3.5. 恰有一个映射

$$d : \Omega(X) \to \Omega(X),$$

即**外微分**[8]，具有性质

（i） -(iv)：

　　（a） d 是 $\mathbb{R}$ 线性的，并把 $\Omega^r(X)$ 映到 $\Omega^{r+1}(X)$。

（ii） d 满足**乘积法则**

$$d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^r \alpha \wedge d\beta \quad \text{对} \alpha \in \Omega^r(X) \text{ 和} \beta \in \Omega(X).$$

（iii） $d^2 := d \circ d = 0$。

（iv） 对 $f \in \mathscr{E}(X)$，外微分 df 等于 f 的微分。若 Y 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集且 $\varphi \in C^\infty(X,Y)$，则

$$d \circ \varphi^* = \varphi^* \circ d, \tag{3.12}$$

　　即外微分与拉回可交换。

证明

（a）（唯一性）对

[8] 有时外微分也称为**嘉当导数**。

$$\alpha = \sum_{(j)\in \mathbb{J}_r} a_{(j)}\, dx^{(j)} \in \Omega^r(X), \tag{3.13}$$

由 (i)–(iv) 容易推出

$$d\alpha = \sum_{(j)\in \mathbb{J}_r} da_{(j)} \wedge dx^{(j)} \in \Omega^{r+1}(X). \tag{3.14}$$

这表明至多有一个映射能满足性质 (i)–(iv)。

（b）（存在性）对按 (3.13) 展开的 $\alpha \in \Omega^r(X)$，我们用 (3.14) 定义 $d\alpha$。于是 d 显然满足要求 (i) 与 (iv)。为证 (ii)，注意 (i) 意味着我们只需考虑 $\alpha = a\,dx^{(j)}$ 与 $\beta = b\,dx^{(k)}$（$(j) \in \mathbb{J}_r$，$(k) \in \mathbb{J}_s$）的情形。于是由 (3.14)、外积的性质以及推论 VII.3.8 中的普通乘积法则推出

$$\begin{aligned} d(\alpha\wedge\beta) &= d(ab\,dx^{(j)}\wedge dx^{(k)}) = d(ab)\wedge dx^{(j)}\wedge dx^{(k)} \\ &= da\wedge dx^{(j)}\wedge b\,dx^{(k)} + (-1)^r a\,dx^{(j)}\wedge db\wedge dx^{(k)} \\ &= d(a\,dx^{(j)})\wedge b\,dx^{(k)} + (-1)^r a\,dx^{(j)}\wedge d(b\,dx^{(k)}) \\ &= d\alpha\wedge\beta + (-1)^r\alpha\wedge d\beta, \end{aligned}$$

正如所愿。为证 (iii)，我们可以利用 d 的线性性再次限制到 $\alpha = a\,dx^{(j)}$（$(j) \in \mathbb{J}_r$）的情形。于是由 (3.14) 和 (ii) 推出

$$d(d\alpha) = d(da\wedge dx^{(j)}) = d^2a\wedge dx^{(j)} - da\wedge d(dx^{(j)}).$$

对 $d(dx^{(j)})$ 反复应用乘积法则 (ii)，我们看到：只要能够证明对 $a \in \Omega^0(X) = \mathscr{E}(X)$ 有 $d^2a = 0$，论断便成立。因此设 $a \in \mathscr{E}(X)$。则我们可以利用 (i)、(ii) 与 (iv) 导出关系

$$\begin{aligned} d(da) &= d\left(\sum_{k=1}^m \partial_k a\,dx^k\right) = \sum_{k=1}^m d(\partial_k a)\wedge dx^k \\ &= \sum_{j,k=1}^m \partial_j\partial_k a\,dx^j\wedge dx^k = \sum_{1\le j<k\le m} (\partial_j\partial_k a - \partial_k\partial_j a)\,dx^j\wedge dx^k = 0, \end{aligned}$$

其中最后一个等号由施瓦茨定理（推论 VII.5.5）推出。因此 (iii) 得到满足。

（c） 设 $\varphi \in C^\infty(X,Y)$，$(j) \in \mathbb{J}_r^n$。令 $\beta = b\,dy^{(j)} \in \Omega^r(Y)$。则根据例 3.4(b)，我们有

$$\varphi^*\beta = \varphi^* b\, d\varphi^{(j)} \in \Omega^r(X). \tag{3.15}$$

由 (3.14) 以及注 3.3(a) 中说明的拉回性质，我们得到

$$\varphi^* d\beta = \varphi^*(db\wedge dy^{(j)}) = \varphi^* db\wedge\varphi^* dy^{(j)} = \varphi^* db\wedge d\varphi^{(j)}.$$

命题 VIII.3.12 蕴含 $\varphi^* db = d(\varphi^* b)$。因此利用 (i)、(iii) 和 (3.15) 得到

$$\begin{aligned} \varphi^* d\beta &= d(\varphi^* b)\wedge d\varphi^{(j)} = d(\varphi^* b)\wedge d\varphi^{(j)} + (-1)^1\varphi^* b\wedge d(d\varphi^{(j)}) \\ &= d(\varphi^* b\wedge d\varphi^{(j)}) = d(\varphi^*\beta). \end{aligned}$$

现在 (3.12) 由 φ^* 与 d 的线性性以及注 3.1(e) 推出。 ■

注 3.6.（a） 对 $\alpha = \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r} a_{(j)} dx^{(j)} \in \Omega^r(X)$，我们有

$$d\alpha = \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r} da_{(j)} \wedge dx^{(j)}.$$

证明 这就是陈述 (3.13)、(3.14)。 ■

（b） 对 $\varphi \in C^\infty(X,Y)$ 与 $r \in \mathbb{N}$，图表

$$\begin{array}{ccc} \Omega^r(Y) & \xrightarrow{d} & \Omega^{r+1}(Y) \\ \varphi^* \downarrow & & \downarrow \varphi^* \\ \Omega^r(X) & \xrightarrow{d} & \Omega^{r+1}(X) \end{array}$$

可交换。

证明 这就是 (3.12)。 ■

（c）（正则性）若 α 是 C^{k+1} 类的 r 形式，则 $d\alpha$ 显然是 C^k 类的 $(r+1)$ 形式。然而，对 $\alpha = a\,dx^{(j)}$，其中 $(j) \in \mathbb{J}_r^m$，有

$$d\alpha = da \wedge dx^{(j)} = \sum_i \partial_i a\, dx^i \wedge dx^{(j)},$$

其中我们只对满足 $i \neq j_k$（$1 \le k \le r$）的下标 $i \in \{1,\dots,m\}$ 求和，因为对其余下标有 $dx^i \wedge dx^{(j)} = 0$。因此存在 C^k 类的 r 形式 α，使得 $d\alpha$ 也属于 C^k 类。 ■

例 3.7.（a） 对 $\alpha = \sum_{j=1}^m a_j\, dx^j \in \Omega^1(X)$，有

$$d\alpha = \sum_{1\le j<k\le m} (\partial_j a_k - \partial_k a_j)\, dx^j \wedge dx^k.$$

（b） 对 $\alpha = \sum_{j=1}^m (-1)^{j-1} a_j\, dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^j} \wedge \cdots \wedge dx^m \in \Omega^{m-1}(X)$，得到

$$d\alpha = \left(\sum_{j=1}^m \partial_j a_j \right) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m.$$

（c） 对 $\alpha \in \Omega^m(X)$，$d\alpha = 0$。 ■

庞加莱引理

若 $d\alpha = 0$，则称微分形式 $\alpha \in \Omega(X)$ 为**闭的**。若存在**原函数** $\beta \in \Omega(X)$ 使得[9] $d\beta = \alpha$，则称它是**恰当的**。

例与注 3.8.（a） 例 3.7(a) 表明，$\alpha = \sum_{j=1}^m a_j\, dx^j$ 是闭的，当且仅当 $\partial_j a_k = \partial_k a_j$（$1 \le j,k \le m$）。因此，在普法夫形式的情形，这个推广了的闭性概念归结为第 VIII.3 节的定义。

（b） 每个恰当形式都是闭形式。

证明 这由 $d^2 = 0$ 推出。 ■

（c） X 上的每个 m 形式都是闭形式。

证明 见例 3.7(c)。 ■

[9] 说一个形式是恰当的，意味着它的次数至少为 1。

（d）（正则性）闭形式的定义显然对 C^1 类形式有意义；恰当形式的概念对连续微分形式有意义。

■

在定理 VIII.3.8 中我们已经看到，若 X 是星形的，则每个闭普法夫形式都是恰当的。在下文中，我们将证明庞加莱的这个“引理”在一般情形下也成立。

令 $I := [0,1]$，并令 t 为 I 中的一般点。对 $\ell \in \{0,1\}$，单射

$$i_\ell : X \to I \times X, \quad x \mapsto (\ell, x)$$

是光滑的。显然，i_0 与 i_1 分别把 X 与 X 上的柱体 $I \times X$ 的“底”$\{0\} \times X$ 和“顶”$\{1\} \times X$ 等同起来。因此[10]

$$i_\ell^* : \Omega^r(I \times X) \to \Omega^r(X)$$

有定义。对 $\alpha \in \Omega(I \times X)$，形式 $i_0^*\alpha$（或 $i_1^*\alpha$）是 α 到 X 的限制。它可通过把 α 的典范基表示中的系数里的 (t,x) 换为 $(0,x)$（或 $(1,x)$），并删去所有出现 dt 的项而得到（见例 3.4(j)）。

我们定义线性映射

$$K : \Omega^{r+1}(I \times X) \to \Omega^r(X)$$

为

$$K\alpha := \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r} \int_0^1 a_{(j)}(t,\cdot)\, dt\, dx^{(j)} \tag{3.16}$$

其中

$$\alpha = \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r} a_{(j)}\, dt \wedge dx^{(j)} + \sum_{(k)\in\mathbb{J}_{r+1}} b_{(k)}\, dx^{(k)}. \tag{3.17}$$

引理 3.9. K 是良定义的，并且满足

$$K \circ d + d \circ K = i_1^* - i_0^*. \tag{3.18}$$

证明 关于含参积分可微性的定理（定理 X.3.18）容易推出，由 (3.16) 对 (3.17) 中的 α 所定义的 $K\alpha$ 属于 $\Omega^r(X)$。显然映射 K 也是线性的。

为证明 (3.18)，只需考虑 $\alpha = a\, dt \wedge dx^{(j)}$ 与 $\alpha = b\, dx^{(k)}$ 这两种情形，其中 $(j) \in \mathbb{J}_r$，$(k) \in \mathbb{J}_{r+1}$。

（i） 令 $\alpha = a\, dt \wedge dx^{(j)}$。则 $i_0^*\alpha = i_1^*\alpha = 0$。我们还得到

$$Kd\alpha = K(da \wedge dt \wedge dx^{(j)}) = K\left(\sum_{\ell=1}^m \partial_{x^\ell} a\, dx^\ell \wedge dt \wedge dx^{(j)}\right)$$

$$= -\sum_{\ell=1}^m \int_0^1 \partial_{x^\ell} a(t,\cdot)\, dt\, dx^\ell \wedge dx^{(j)},$$

其中我们用了 $dt \wedge dt \wedge dx^{(j)} = 0$。另一方面，定理 X.3.18 给出

[10]因为偏导数 ∂_t 定义在 I 上，所以微分形式在 $I \times X$ 上如何定义是清楚的。注意 $I \times X$ 是带边流形，并见第 4 节。

$$d(K\alpha) = d\left(\int_0^1 a(t,\cdot)\,dt\,dx^{(j)}\right) = \sum_{\ell=1}^{m}\int_0^1 \partial_{x^\ell} a(t,\cdot)\,dt\,dx^\ell \wedge dx^{(j)}.$$

这就证明了本情形的断言。

（ii） 令 $\alpha = b\,dx^{(k)}$，其中 $(k)\in \mathbb{J}_{r+1}$。则 $K\alpha = 0$，因此 $dK\alpha = 0$。此外，我们求得

$$d\alpha = \partial_t b\,dt \wedge dx^{(k)} + \sum_{\ell=1}^{m} \partial_{x^\ell} b\,dx^\ell \wedge dx^{(k)}$$

以及

$$Kd\alpha = \int_0^1 \partial_t b(\tau,\cdot)\,d\tau\,dx^{(k)} = (b(1,\cdot) - b(0,\cdot))\,dx^{(k)} = i_1^*\alpha - i_0^*\alpha,$$

所以本情形的断言也成立。 ■

设 M 与 N 是流形。若存在映射[11] $h\in C^\infty(I\times M, N)$，即一个**同伦**，使得 $h(j,\cdot) = f_j$（$j = 0,1$），则称两个映射 $f_0, f_1 \in C^\infty(M,N)$ 在 N 中**同伦**。若映射 $f\in C^\infty(M,N)$ 在 N 中同伦于常值映射，则称它在 N 中是**零同伦的**。最后，若从 M 到 M 的恒等映射是零同伦的，则称 M 是**可缩的**。

注 3.10.（a） 语句“f_1 在 N 中同伦于 f_2”在 $C^\infty(M,N)$ 中（或更一般地，在 $C^k(M,N)$ 中）定义了一个等价关系。

（b）（连续）同伦的概念显然推广了环路同伦的想法（见第 VIII.4 节）。

（c） 每个星形开集都是可缩的。

证明 设 X 关于 $x_0\in X$ 是星形的。则

$$h : I\times X \to X,\quad (t,x)\mapsto x_0 + t(x - x_0)$$

显然是同伦，且 $h(0,\cdot) = x_0$，$h(1,\cdot) = \mathrm{id}_X$。 ■

（d）（正则性）对 $k\in\mathbb{N}^\times$，若出现的所有函数都属于 C^k 类，则上述定义对 C^k 流形 M 与 N 有意义。若 M 与 N 是拓扑空间且所考虑的所有函数都连续，则这些定义也有意义。 ■

我们现在可以容易地证明广义庞加莱引理。

定理 3.11.（庞加莱引理）若 X 可缩，则 X 上每个闭微分形式都是恰当的。

证明 设 $\alpha\in\Omega^{r+1}(X)$ 是闭的。因为 X 可缩，存在 $h\in C^\infty(I\times X, X)$ 使得 $h(1,\cdot) = \mathrm{id}_X$，且对某个 $p\in X$ 有 $h(0,\cdot) = p$。因为 α 是闭的，$h^*\alpha\in\Omega^{r+1}(I\times X)$ 也是闭的，因为 $d\circ h^* = h^*\circ d$。因此由引理 3.9 推出

$$d(Kh^*\alpha) = i_1^*h^*\alpha - i_0^*h^*\alpha = (h\circ i_1)^*\alpha = \alpha.$$

这是因为 $h\circ i_1 = \mathrm{id}_X$，且根据例 3.4(i)，$i_0^*h^*\alpha = (h\circ i_0)^*\alpha$ 是零形式。 ■

我们应当指出，庞加莱引理的证明给出了一个构造给定闭微分形式的原函数的显式程序。当 X 是星形时情形特别简单，此时我们可以不失一般性地（通过作适当的平移）假设 X 关于 0 是星形的。

[11] 注意 $I\times M$ 是带边流形。

推论 3.12. 设 X 关于 0 是星形的。设 $r \in \mathbb{N}^\times$，并设

$$\alpha = \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r} a_{(j)}\, dx^{(j)} \in \Omega^r(X)$$

是闭的。又令

$$\beta := \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r}\sum_{k=1}^{r}(-1)^{k-1}\int_0^1 t^{r-1}a_{(j)}(tx)\,dt\,x^{j_k}dx^{j_1}\wedge\cdots\wedge\widehat{dx^{j_k}}\wedge\cdots\wedge dx^{j_r}. \tag{3.19}$$

则 β 属于 $\Omega^{r-1}(X)$，且 $d\beta = \alpha$。

证明 在本情形中，$h(t,x) := tx$（$(t,x)\in I\times X$）定义了“X 到 0 的收缩”。由 $dh^j = x^j\,dt + t\,dx^j$ 与例 3.4(b) 推出

$$\begin{aligned} h^*\alpha(t,x) &= \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r} a_{(j)}(tx)t^r\,dx^{(j)} \\ &\quad + \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r}\sum_{k=1}^{r}(-1)^{k-1}a_{(j)}(tx)t^{r-1}x^{j_k}\,dt\wedge dx^{j_1}\wedge\cdots\wedge\widehat{dx^{j_k}}\wedge\cdots\wedge dx^{j_r}, \end{aligned}$$

因为那些 dt 至少出现两次的项为零。由 (3.16) 与 (3.17) 推出 $\beta = Kh^*\alpha$，而断言现在由庞加莱引理的证明推出。 ■

注 3.13.（a） 当 $r = 1$ 时，即当 α 是普法夫形式时，β 的公式与 (VIII.3.4) 中的情形相同。

（b） 令 $m = 3$，且

$$\alpha = a_1\,dx^2\wedge dx^3 + a_2\,dx^3\wedge dx^1 + a_3\,dx^1\wedge dx^2 \in \Omega^2(X).$$

则求 $\beta = \sum_{j=1}^3 b_j\,dx^j$ 使 $d\beta = \alpha$ 的问题，等价于求三个函数 $b_1, b_2, b_3 \in \mathscr{E}(X)$ 使之满足 X 中的偏微分方程组

$$\begin{aligned} \partial_1 b_2 - \partial_2 b_1 &= a_3, \\ \partial_2 b_3 - \partial_3 b_2 &= a_1, \\ \partial_3 b_1 - \partial_1 b_3 &= a_2 \end{aligned} \tag{3.20}$$

的问题。然后，对给定的 $a_j \in \mathscr{E}(X)$，

$$\partial_1 a_1 + \partial_2 a_2 + \partial_3 a_3 = 0 \tag{3.21}$$

是 (3.20) 有解所必需的。若 X 可缩（例如 $X = \mathbb{R}^3$），则 (3.21) 也是充分的。

证明 由例 3.7(a)，(3.20) 等价于 $d\beta = \alpha$。例 3.7(b) 表明 (3.21) 等价于 $d\alpha = 0$。现在断言由 $d^2 = 0$ 与庞加莱引理推出。 ■

由推论 3.12 特别推出，在星形区域的情形，(3.20) 可用公式 (3.19) 通过求积解出。在一般情形，方程 $d\beta = \alpha$ 显然也可以重新表述为等价的偏微分方程组。

当然，(3.20) 没有唯一解，因为可以给 β 加上一个闭形式，也就是说，可以加上把 (3.20) 右端置零所得齐次方程组的任意解 (b_1, b_2, b_3)。

张量

设 $r, s \in \mathbb{N}$。对 $x \in X$，令

$$T_s^r(T_x X) := \{x\} \times T_s^r(\mathbb{R}^m) \tag{3.22}$$

并称 $\gamma \in T_s^r(T_x X)$ 为 $T_x X$ 上的 r 逆变、s 协变的**张量**，或类型 (r, s) 的**张量**。X 上 (r, s) 张量的**丛**定义为

$$T_s^r(X) := \bigcup_{x \in X} T_s^r(T_x X) = X \times T_s^r(\mathbb{R}^m).$$

映射

$$\gamma : X \to T_s^r(X) \quad 且 \quad \gamma(x) \in T_s^r(T_x X),$$

即张量丛 $T_s^r(X)$ 的一个截面，称为 X 上的 (r, s) **张量（场）**或类型 (r, s) 的**张量**。由 (3.22)，X 上每个 (r, s) 张量 γ 都有唯一表示

$$\gamma(x) = (x, \gamma(x)) \quad 对 x \in X,$$

其**主部**[12]为

$$\gamma : X \to T_s^r(\mathbb{R}^m).$$

设 $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$。若 (r, s) 张量 γ 的主部具有这一性质，即若[13]

$$\gamma \in C^k\left(X, \mathscr{L}^{r+s}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R})\right).$$

则 γ 属于 C^k 类（或当 $k = \infty$ 时，称 γ 为 k 次连续可微或光滑）。

我们用

$$\mathscr{T}_s^r(X)$$

表示 X 上所有光滑 (r, s) 张量的集合。

若 $\boldsymbol{\alpha}_1, \dots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 是 X 上的普法夫形式，$\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_s$ 是 X 上的向量场，其对应的主部分别为 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 与 $v_1, \dots, v_s$，则我们令

$$\gamma(\boldsymbol{\alpha}_1, \dots, \boldsymbol{\alpha}_r, \boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_s)(x) := \gamma(x)\left(\alpha_1(x), \dots, \alpha_r(x), v_1(x), \dots, v_s(x)\right)$$

对 $x \in X$。（这显然与 (3.4) 一致。）由于这些理由，我们可以沿用以前处理向量场与微分形式时所用的记号约定，也就是说，把张量与其主部等同起来，并且从现在起使用普通字体而不是粗体。

加法

$$T_s^r(X) \times T_s^r(X) \to T_s^r(X), \quad (\gamma, \delta) \mapsto \gamma + \delta,$$

乘以函数

[12] 当 $s = 0$ 时，我们称之为向量部分；当 $r = 0$ 时，我们称之为余向量部分。张量把向量与余向量结合在一起，因此这样的术语不再可行。

[13] 照例，我们把 $T_x\mathbb{R}^m$ 和 $T_x^*\mathbb{R}^m$ 与 $\mathbb{R}^m$ 等同起来。

$$\mathscr{E}(X)\times T^r_s(X)\to T^r_s(X),,\quad (f,\gamma)\mapsto f\gamma$$

以及张量积

$$T^{r_1}_{s_1}(X)\times T^{r_2}_{s_2}(X)\to T^{r_1+r_2}_{s_1+s_2}(X),\quad (\gamma,\delta)\mapsto \gamma\otimes\delta \tag{3.23}$$

也将逐点定义：

$$(\gamma+\delta)(x):=\gamma(x)+\delta(x),\quad (f\gamma)(x):=f(x)\gamma(x),\quad (\gamma\otimes\delta)(x):=\gamma(x)\otimes\delta(x).$$

下面的注是注 2.20 与链式法则的简单推论。我们把详细的证明留给你们作为练习。

注 3.14. （a） $\mathscr{T}^1_0(X)=\mathscr{V}(X)$ 且 $\mathscr{T}^0_1(X)=\Omega^1(X)$。又有

$$\mathscr{T}^0_2(X)=C^\infty(X,\mathscr{L}^2(\mathbb{R}^m)),$$

其中我们使用了张量与其主部的典范等同。

（b） 张量积是 $\mathscr{E}(X)$-双线性的且结合的。

（c） $\mathscr{T}^r_s(X)$ 是无限维 $\mathbb{R}$-向量空间，也是 m^{r+s} 维的 $\mathscr{E}(X)$-模。取 $\mathbb{R}^m$ 的典范基 $(\partial/\partial x^1,\dots,\partial/\partial x^m)$，

$$\left\{\frac{\partial}{\partial x^{j_1}}\otimes\cdots\otimes\frac{\partial}{\partial x^{j_r}}\otimes dx^{k_1}\otimes\cdots\otimes dx^{k_s};\ j_i,k_i\in\{1,\dots,m\}\right\} \tag{3.24}$$

是 $\mathscr{T}^r_s(X)$ 的一个模基。

（d） X 上的 (r,s)-张量 γ 属于 $\mathscr{T}^r_s(X)$ 当且仅当 $\Omega^1(X)$ 中的每个 r 元组 $\alpha_1,\dots,\alpha_r$ 与 $\mathscr{V}(X)$ 中的每个 s 元组 $v_1,\dots,v_s$ 都满足

$$\gamma(\alpha_1,\dots,\alpha_r,v_1,\dots,v_s)\in\mathscr{E}(X).$$

这当且仅当 γ 在基 (3.24) 下的系数属于 $\mathscr{E}(X)$。

（e）（正则性）上述定义与断言显然有类似结论，它们对 C^k 类张量仍然成立。 ■

习题

1. 设 $\alpha,\beta\in\Omega(\mathbb{R}^4)$ 由

$$\alpha:=dx^1+x^2dx^2\quad 与\quad \beta:=\sin(x^2)\,dx^1\wedge dx^3+\cos(x^3)\,dx^2\wedge dx^4,$$

给出，并定义 $h\in C^\infty(\mathbb{R}^4,\mathbb{R}^4)$ 为 $h(x):=(x^1,x^2,x^3x^4,x^4)$。计算：

（i） $\gamma:=\alpha\wedge\beta$；

（ii） $h^*\gamma$；

（iii） $h^*\gamma(0)(e_1,e_2,e_3+e_4)$，其中 (e_1,e_2,e_3,e_4) 是 $\mathbb{R}^4$ 中的标准基；

（iv） $d\alpha,d\beta,d\gamma,d(h^*\gamma)$。

2. 设 $f_3:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$，$(r,\varphi,\vartheta)\mapsto(x,y,z)$ 是球坐标映射。计算

（a） f_3^*dx,f_3^*dy,f_3^*dz；

（b） $f_3^*(dy\wedge dz)$；

（c） $f_3^*dx\wedge f_3^*(dy\wedge dz)$。

3. 一个简单的热力学系统（例如理想气体）由其体积 V 与温度 T 刻画（这里 $V,T\in\mathbb{R}$）。这样的系统的状态则由压强 $p:=p(V,T)$ 与内能 $E:=E(V,T)$ 描述。根据热力学第二定律，该系统还有另一个状态函数 $S:=S(V,T)$，即熵，其微分由下式给出：

$$dS:=\frac{dE+p\,dV}{T}\quad \text{对}T>0.$$

证明以下事实：

（a） E 与 p 满足关系

$$\frac{\partial E}{\partial V}=T\frac{\partial p}{\partial T}-p.$$

（b） 满足状态方程 $pV=RT$ 的理想气体（其中 $R\in\mathbb{R}$ 是普适气体常数），其内能与体积无关，即 $E=E(T)$。

（c） 对范德瓦尔斯气体，其状态方程为

$$\left(p+\frac{a}{V^2}\right)(V-b)=cT\quad \text{对}a,b,c\in\mathbb{R}^\times, \tag{3.25}$$

其内能确实依赖于体积。（提示：(a) $d^2=0$。(c) 由 (3.25) 推出 $T\,\partial p/\partial T=p+a/V^2$。）

注在物理学文献中，当 1 形式 α 不是恰当形式时，$d\alpha$ 常写作 $\delta\alpha$。

4. 若存在 $\alpha_1,\dots,\alpha_r\in\Omega^1(X)$ 使得

$$\alpha=\alpha_1\wedge\alpha_2\wedge\cdots\wedge\alpha_r,$$

则称 r 形式 $\alpha\in\Omega^r(X)$ 是**可分解的**。

设 $\alpha,\beta\in\Omega^r(X)$ 可分解。计算 $(\alpha+\beta)\wedge(\alpha+\beta)$。

5. 设 $\alpha=\sum_{j\le k}a_{jk}dx^j\wedge dx^k\in\Omega^2(X)$。证明 α 可分解当且仅当

$$a_{ij}a_{k\ell}+a_{jk}a_{i\ell}+a_{ki}a_{j\ell}=0\quad \text{对}1\le i,j,k,\ell\le n,$$

其中 $a_{jk}:=-a_{kj}$（$j\ge k$）。

6. 设 $\alpha=\sum_{i\le j}a_{ij}dx^i\wedge dx^j\in\Omega^2(X)$。证明

$$d\alpha=\sum_{i<j<k}\left(\frac{\partial a_{ij}}{\partial x^k}+\frac{\partial a_{jk}}{\partial x^i}+\frac{\partial a_{ki}}{\partial x^j}\right)dx^i\wedge dx^j\wedge dx^k.$$

7. 计算下列外微分：

（a） $d\alpha\wedge\beta-\alpha\wedge d\beta$ 与

（b） $d\alpha\wedge\beta\wedge\gamma+\alpha\wedge d\beta\wedge\gamma+\alpha\wedge\beta\wedge d\gamma$，其中 (b) 中 α 与 β 为偶次。

8. 求 $d\alpha$，若

$$\alpha:=\sum_{j=1}^m(-1)^{j-1}\frac{x^j}{|x|^m}dx^1\wedge\cdots\wedge\widehat{dx^j}\wedge\cdots\wedge dx^m\in\Omega^{m-1}(\mathbb{R}^m\smallsetminus\{0\}).$$

9. 设 $\alpha:=2xz\,dy\wedge dz+dz\wedge dx-(z^2+e^x)\,dx\wedge dy\in\Omega^2(\mathbb{R}^3)$。证明 α 是恰当的，并求出一个原函数。

10. 设 $\omega \in \Omega^2(X)$ 非退化。证明

$$\Theta_\omega : \mathscr{V}(X) \to \Omega^1(X), \quad v \mapsto \omega(v, \cdot)$$

是 $\mathscr{E}(X)$-模同构。

11. 证明以下三个断言：

（a） 辛形式 $\sigma \in \Omega^2(\mathbb{R}^{2m})$ 非退化且闭。

（b） m 重外积 $\sigma^m := \sigma \wedge \cdots \wedge \sigma \in \Omega^{2m}(\mathbb{R}^{2m})$ 满足 $\sigma^m \neq 0$。

（c） 根据习题 10 与 (b)，**辛梯度** $\operatorname{sgrad} f := \Theta_\sigma^{-1} df \in \mathscr{V}(\mathbb{R}^{2m})$ 对每个 $f \in \mathscr{E}(\mathbb{R}^{2m})$ 有定义。在坐标 $(q, p) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m$ 中计算 $\operatorname{sgrad} f$。

12. 若 σ 是 $\mathbb{R}^{2m}$ 上的辛形式，则

$$\{\cdot, \cdot\} : \mathscr{E}(\mathbb{R}^{2m}) \times \mathscr{E}(\mathbb{R}^{2m}) \to \mathscr{E}(\mathbb{R}^{2m}), \quad (f, g) \mapsto \sigma(\operatorname{sgrad} f, \operatorname{sgrad} g)$$

称为**泊松括号**。对 $f, g, h \in \mathscr{E}(\mathbb{R}^{2m})$ 与 $c \in \mathbb{R}$ 证明

（i） 在局部坐标 $(q_1, \ldots, q_m, p_1, \ldots, p_m)$ 中，泊松括号为

$$\{f, g\} = \sum_{j=1}^{m} \left(\frac{\partial f}{\partial p_j} \frac{\partial g}{\partial q_j} - \frac{\partial f}{\partial q_j} \frac{\partial g}{\partial p_j} \right);$$

（ii） $\{f, cg + h\} = c\{f, g\} + \{f, h\}$；

（iii） $\{f, g\} = -\{g, f\}$；

（iv） $\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0$（雅可比恒等式）；

（v） $\{f, gh\} = g\{f, h\} + h\{f, g\}$；

（vi） $\operatorname{sgrad}\{f, g\} = (\operatorname{sgrad} f \mid \operatorname{sgrad} g)_{\mathbb{R}^{2m}}$。

13. 证明泊松括号与 $\mathbb{R}^{2m}$ 上的辛形式 σ 由关系

$$df \wedge dg \wedge \sigma^{m-1} = \frac{1}{m}\{f, g\}\sigma^m.$$

相联系。

4 向量场与微分形式

本节致力于微分形式的整体理论，即流形上的微分形式。第一部分本质上只是局部理论的简单移植，它要求我们关注正则性问题。借助一个关于单位分解的定理，我们进而可以把外微分这一重要概念推广到流形的情形，并证明我们为局部理论所建立的法则仍然适用。

整体理论引出了一个重要的新思想：流形的可定向性。我们给出刻画这一核心概念的多种方式，并考察大量例子。为了给流形上的积分理论作准备，我们给出许多重要流形的体积元的显式表示。

本节中，

- M 是 m 维的，而 N 是 n 维流形；- $r \in \mathbb{N}$。

向量场

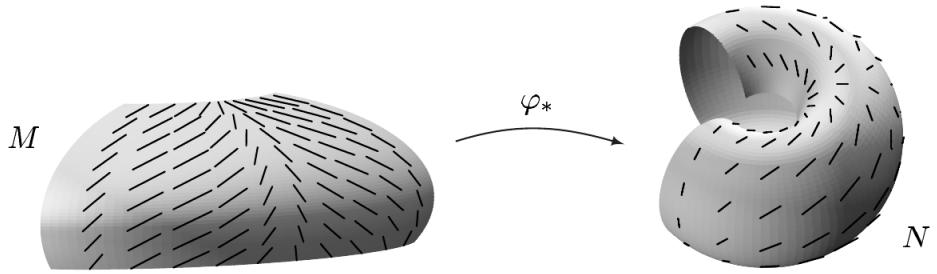
所谓 M 上的**向量场** v，是指一个映射

$$v : M \to TM \qquad \text{其中} v(p) \in T_pM \text{ 对} p \in M,$$

即切丛的一个截面。若 v 是 M 上的向量场，则我们可以用从 M 到 N 的微分同胚把它“移植”过去。于是，对 $\varphi \in \mathrm{Diff}^1(M,N)$，我们通过令

$$\varphi_* v(q) := (T_{\varphi^{-1}(q)}\varphi) v(\varphi^{-1}(q)), \quad q \in N.$$

来定义 v 沿 φ 的**前推** $\varphi_* v$。



因此 $\varphi_* v$ 是 N 上的向量场。对于 M 上的函数，双射 $\psi : M \to N$ 的**前推**是如下对应：

$$\psi_* : \mathbb{R}^M \to \mathbb{R}^N, \quad a \mapsto \psi_* a := a \circ \psi^{-1}.$$

注 4.1.（a） 对于函数，前推 ψ_* 显然与拉回 ψ^{-1} 相同：$\psi_* = (\psi^{-1})^*$。然而要注意，与拉回不同，前推只对双射有定义。特别地，必有 $\dim(M) = \dim(N)$。[1]

（b） 设 $\varphi \in \mathrm{Diff}^1(M,N)$。则

$$\varphi_*(a+b) = \varphi_* a + \varphi_* b, \quad \varphi_*(v+w) = \varphi_* v + \varphi_* w,$$

以及

$$\varphi_*(av) = \varphi_* a \, \varphi_* v$$

对 $a, b \in \mathbb{R}^M$ 与 M 上的向量场 v 和 w 成立。

（c） 设 $\varphi \in \mathrm{Diff}(M,N)$ 与 $\psi \in \mathrm{Diff}(N,L)$，其中 L 是另一个流形。则

$$(\psi \circ \varphi)_* = \psi_* \circ \varphi_* \quad \text{且} \quad (\mathrm{id}_M)_* = \mathrm{id}_{\mathscr{F}(M)} \tag{4.1}$$

对 $\mathscr{F}(M) := \mathscr{E}(M)$ 或 $\mathscr{F}(M) := \mathscr{V}(M)$ 成立。法则 (4.1) 意味着前推是**协变地**作用的。

证明 该陈述对函数的前推是显然的。对于向量场，(4.1) 由注 VII.10.9(b) 的链式法则与注 1.14(c) 推出。 ■

设 $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$。$M$ 上的向量场 v 属于类 C^k（即它是 k 次**连续可微**的，或在 $k = \infty$ 的情形是**光滑**的），若 M 的每一点 p 都有一个 p 附近的坐标卡 (φ, U)，使得[2] $\varphi_* v \in \mathscr{V}^k(\varphi(U))$。我们把 M 上所有 C^k 类向量场的集合记作 $\mathscr{V}^k(M)$。为记号简便，我们置

[1] 见习题 VII.10.9。

[2] 见第 VIII.3 节。那里所说的对 $\mathbb{H}^m$ 的开子集同样成立。

$$\mathscr{V}(M) := \mathscr{V}^\infty(M) \quad 且 \quad \mathscr{E}(M) := C^\infty(M).$$

注 4.2.（a） C^k 向量场的定义与坐标无关。若 v 是 C^k 向量场，且 (ψ, V) 是 M 的任意坐标卡，则 $\psi_* v$ 属于类 C^k。

证明 因此设 (ψ, V) 是 M 的坐标卡。则我们需要证明 $\psi_* v$ 属于类 C^k。每个 $q \in V$ 都有 M 的一个包含它的坐标卡 (φ, U)，使得 $\varphi_* v \in \mathscr{V}^k(\varphi(U))$。于是由 (4.1) 推出 $\psi_* v = (\psi \circ \varphi^{-1})_* \varphi_* v$。因为

$$\psi \circ \varphi^{-1} \in \mathrm{Diff}(\varphi(U \cap V), \psi(U \cap V))$$

且 $\varphi_* v \in \mathscr{V}^k(\varphi(U))$，我们得到 $\psi_* v \in \mathscr{V}^k(\psi(U \cap V))$。由于这对每个 $q \in V$ 都成立，且可微性是局部性质，我们推出 $\psi_* v \in \mathscr{V}^k(\psi(V))$。 ■

（b） 逐点定义的运算

$$\mathscr{V}(M) \times \mathscr{V}(M) \to \mathscr{V}(M), \quad (v, w) \mapsto v + w$$

以及

$$\mathscr{E}(M) \times \mathscr{V}(M) \to \mathscr{V}(M), \quad (a, v) \mapsto av$$

使 $\mathscr{V}(M)$ 成为 $\mathscr{E}(M)$-模。特别地，$\mathscr{E}(M)$ 与 $\mathscr{V}(M)$ 是（无限维的）$\mathbb{R}$-向量空间。若 $\varphi \in \mathrm{Diff}(M, N)$，则 φ_* 是从 $\mathscr{E}(M)$ 到 $\mathscr{E}(N)$ 以及从 $\mathscr{V}(M)$ 到 $\mathscr{V}(N)$ 的模同构。

证明 由 (4.1) 推出

$$\mathrm{id}_M = (\varphi^{-1} \circ \varphi)_* = (\varphi^{-1})_* \varphi_* \quad 且 \quad \mathrm{id}_N = (\varphi \circ \varphi^{-1})_* = \varphi_* (\varphi^{-1})_*.$$

因此 φ_* 是双射，且 $\varphi_*^{-1} = (\varphi^{-1})_*$。其余断言是注 4.1(b) 与 $\mathbb{H}^m$ 的开子集上向量场的性质（见第 VIII.3 节）的简单推论。 ■

（c） 设 X_0 与 X_1 在 $\mathbb{R}^m$ 中开，并设 $\varphi \in \mathrm{Diff}(X_0, X_1)$。又对 $j = 0, 1$，用 $\Theta_j : \mathscr{V}(X_j) \to \Omega^1(X_j)$ 表示注 VIII.3.3(g) 中定义的那个典范模同构。则

$$(\varphi^{-1})^* \circ \Theta_0 = \Theta_1 \circ \varphi_*,$$

也就是说，下图交换。

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{V}(X_0) & \xrightarrow{\varphi_*} & \mathcal{V}(X_1) \\ \Theta_0 \downarrow & & \downarrow \Theta_1 \\ \Omega^1(X_0) & \xrightarrow{(\varphi^{-1})^*} & \Omega^1(X_1) \end{array}$$

（d）（正则性）设 $k \in \mathbb{N}$。对 $\varphi \in \mathrm{Diff}^{k+1}(M, N)$ 与 $0 \le \ell \le k$，前推 φ_* 把 $C^\ell(M)$ 映到 $C^\ell(N)$，把 $\mathscr{V}^\ell(M)$ 映到 $\mathscr{V}^\ell(N)$，但这一陈述（去掉不等式）对 $\ell = k+1$ 不成立。若 M 是 C^{k+1} 流形，则 $C^\ell(M)$-模 $C^\ell(M)$ 与 $\mathscr{V}^\ell(M)$ 对 $0 \le \ell \le k$ 有定义；然而[3]模 $C^{k+1}(M)$ 与 $\mathscr{V}^{k+1}(M)$ 则没有定义。

证明 这是因为切映射“失去”一阶导数。 ■

[3]平凡情形除外。

局部基表示

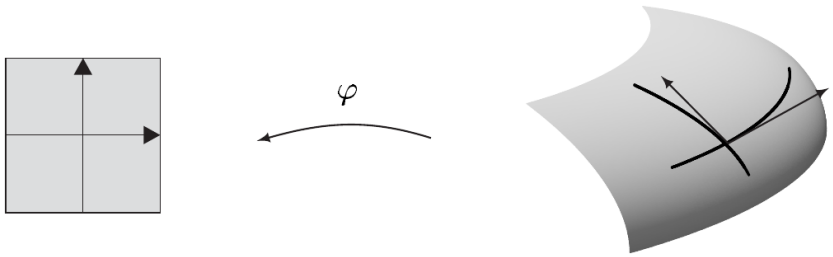
设 (φ, U) 是 M 在 p 附近的坐标卡。则我们用

$$\partial_j|_p = \frac{\partial}{\partial x^j}\Big|_p \in T_pM \quad \text{对} 1 \le j \le m$$

表示 T_pM 的对应于局部坐标 $\varphi = (x^1, \dots, x^m)$ 的基向量。换言之，$\partial_j|_p$ 是坐标路径 $t \mapsto \varphi^{-1}(\varphi(p) + te_j)$ 在点[4] p 处的切向量，即

$$\partial_j|_p := (T_p\varphi)^{-1}(\varphi(p), e_j), \quad \text{对} 1 \le j \le m, \tag{4.2}$$

其中 $(e_1, \dots, e_m)$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的典范基。



注 4.3.（a） 设 $i_M : M \hookrightarrow \mathbb{R}^{\overline{m}}$，并设 $g_\varphi := i_M \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \to \mathbb{R}^{\overline{m}}$ 是属于 φ 的参数化。则

$$(T_pi_M)\partial_j|_p = (p, \partial_j g_\varphi(\varphi(p))) \in T_p\mathbb{R}^{\overline{m}} \quad \text{对} 1 \le j \le m.$$

这意味着，若我们在典范单射

$$T_pi_M : T_pM \to T_p\mathbb{R}^{\overline{m}},$$

下把 $\partial_j|_p \in T_pM$ 与它在 $T_p\mathbb{R}^{\overline{m}}$ 中的像等同，则我们得到 $\partial_j|_p = (p, \partial_j g_\varphi(\varphi(p)))$。

证明 由例 VII.10.9(b) 与注 1.14(c)，我们得到

$$T_{\varphi(p)}g_\varphi = T_{\varphi(p)}(i_M \circ \varphi^{-1}) = T_pi_M \circ T_{\varphi(p)}(\varphi^{-1}) = T_pi_M \circ (T_p\varphi)^{-1}.$$

于是由 (4.2) 推出

$$(T_pi_M)\partial_j|_p = (T_{\varphi(p)}g_\varphi)(\varphi(p), e_j) = (p, \partial g_\varphi(\varphi(p))e_j) = (p, \partial_j g_\varphi(\varphi(p))). \quad \blacksquare$$

（b） 映射

$$\partial_j = \frac{\partial}{\partial x^j} : U \to TU, \quad p \mapsto \partial_j|_p \quad \text{对} 1 \le j \le m$$

是 U 上的光滑向量场。

证明 这是显然的，因为对 $p \in U$ 与 $1 \le j \le m$，有

$$(\varphi_*\partial_j)(\varphi(p)) = (T_p\varphi)(T_p\varphi)^{-1}(\varphi(p), e_j) = (\varphi(p), e_j). \quad \blacksquare$$

[4]若 p 在 M 的内部。若 p 是边界点，我们必须把 φ 取作 M 在 p 附近的 $\mathbb{R}^{\overline{m}}$ 的子流形坐标卡。

（c） 对 $p \in U$，我们有 T_pM 的基 $(\partial_1|_p, \dots, \partial_m|_p)$ 以及 $\mathscr{V}(U)$ 的模基 $(\partial_1, \dots, \partial_m)$。$U$ 上的向量场 v 属于 $\mathscr{V}(U)$ 当且仅当基表示

$$v = \sum_{j=1}^{m} v^j \partial_j$$

的系数 v^j 全都属于 $\mathscr{E}(U)$。

证明 第一个断言由注 VII.10.5 以及边界点处切空间的定义推出。第二个断言是

$$\varphi_* v = \varphi_* \left(\sum_{j=1}^{m} v^j \partial_j \right) = \sum_{j=1}^{m} (\varphi_* v^j) \varphi_* \partial_j,$$

以及 (b)、注 VIII.3.3(c) 的推论。 ■

（d）（正则性）设 $k \in \mathbb{N}$，并设 M 是 C^{k+1} 流形。此时 $(\partial_1, \dots, \partial_m)$ 是 $\mathscr{V}^k(U)$ 的 $C^k(U)$ 模基。U 上的向量场 v 属于 $\mathscr{V}^k(U)$ 当且仅当它关于该基表示的系数属于 $C^k(U)$。 ■

微分形式

为推广 $\mathbb{R}^m$ 的开子集 X 的余切空间 T_p^*X 与余切丛 T^*X，我们现在定义 M 在点 p 处的**余切空间**

$$T_p^*M := (T_pM)^* = \mathscr{L}(T_pM, \mathbb{R}).$$

我们定义 M 的**余切丛**

$$T^*M := \bigcup_{p \in M} T_p^*M.$$

我们记

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_p : T_p^*M \times T_pM \to \mathbb{R} \qquad 对 p \in M$$

为对偶配对[5]，并同样把

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : T^*M \times TM \to \mathscr{E}(M), \qquad (\alpha, v) \mapsto [p \mapsto \langle \alpha(p), v(p) \rangle_p]$$

称为**对偶配对**。

由于 T_pM 是 m 维向量空间，T_p^*M 也是。因此，对 $r \in \mathbb{N}$ 与 $p \in M$，T_p^*M 的 r 重外积 $\bigwedge^r T_p^*M$ 与格拉斯曼代数

$$\bigwedge T_p^*M = \bigoplus_{r \geq 0} \bigwedge^r T_p^*M$$

都得以定义。

为扩展上一节引入的概念，我们定义 M 上的**交错 r 形式丛**

$$\bigwedge^r T^*M := \bigcup_{p \in M} \bigwedge^r T_p^*M.$$

[5]参见第 VIII.3 节。

我们定义 M 的**格拉斯曼丛**

$$\bigwedge T^*M := \bigcup_{p\in M} \bigwedge T_p^*M.$$

于是 M 上的**微分形式**是一个映射

$$\alpha : M \to \bigwedge T^*M \qquad \text{其中}\alpha(p) \in \bigwedge T_p^*M \text{ 对}p \in M,$$

也就是说，它是格拉斯曼丛的一个截面。若 $\alpha(M) \subset \bigwedge^r T^*M$，则它有**次数 r**（或称它是一个 **r 形式**）。有时我们称 1 形式为**普法夫形式**。

若 α 与 β 是 M 上的微分形式，则**和** $\alpha+\beta$ 与**外积**[6] $\alpha\wedge\beta$ 逐点定义：

$$(\alpha+\beta)(p) := \alpha(p)+\beta(p) \quad \text{且}\alpha\wedge\beta(p) := \alpha(p)\wedge\beta(p) \qquad \text{对}p \in M.$$

若 α 是 M 上的 r 形式，则它对向量场的作用也逐点定义：

$$\alpha(v_1,\dots,v_r)(p) := \alpha(p)\big(v_1(p),\dots,v_r(p)\big) \qquad \text{对}p\in M \text{ 且}v_1,\dots,v_r \in \mathscr{V}(M).$$

最后，设 $\varphi \in C^1(M,N)$，β 是 N 上的微分形式。则 β 沿 φ 的**拉回**同样逐点定义：

$$\varphi^*\beta(p) := (T_p\varphi)^*\beta\big(\varphi(p)\big) \qquad \text{对}p\in M.$$

显然 $\varphi^*\beta$ 是 M 上的微分形式，即 β 沿 φ 的拉回。若 φ 是从 M 到 N 的 C^1 微分同胚，则

$$\varphi_*\alpha := (\varphi^{-1})^*\alpha$$

是 M 上微分形式 α 的**前推**。

设 $k \in \mathbb{N}\cup\{\infty\}$。$M$ 上的微分形式 α 属于**类** C^k（或称它为 k 次**连续可微**，[7] 或在 $k=\infty$ 的情形称为**光滑**），如果 M 的每一点都有一个坐标卡 (φ,U)，使得 $\varphi_*\alpha$ 是 $\varphi(U)$ 上类 C^k 的微分形式。我们把 M 上所有类 C^k 的 r 形式之集记为

$$\Omega^r_{(k)}(M),$$

而

$$\Omega^r(M) := \Omega^r_{(\infty)}(M)$$

是 M 上所有光滑 r 形式之集。最后，

$$\Omega(M) := \Omega_{(\infty)}(M)$$

是 M 上所有光滑微分形式之集。

仿照我们对向量场的处理，我们将一般地把注意力限制在光滑微分形式的研究上。我们把它留给你去证明：我们所证明的关于光滑形式的所有结论，只要按情形对 k 加以限制，对类 C^k 的形式也类似地成立。

[6] 符号 $\wedge$ 也称为楔积。

[7] 当然，我们把类 C^0 的微分形式说成连续的。

注 4.4.（a） 上述微分形式的可微性概念与坐标无关。若 α 是 M 上类 C^k 的 r 形式，(ψ, V) 是 M 上的坐标卡，则 $\psi_*\alpha$ 是 $\psi(V)$ 上类 C^k 的 r 形式。

证明 M 的每一点 p 都有一个坐标卡 (φ, U) 使 $\varphi_*\alpha \in \Omega^r_{(k)}(\varphi(U))$。由注 3.3(a) 以及前推的逐点定义可得

$$\psi_*\alpha = (\psi \circ \varphi^{-1})_* \varphi_* \alpha.$$

至此，仿照注 4.2(a) 的证明即可得到结论。 ■

（b） $\Omega(M)$ 与 $\Omega^r(M)$ 是 $\mathscr{E}(M)$ 模，因而特别是 $\mathbb{R}$ 向量空间。又

$$\Omega(M) = \bigoplus_{r \geq 0} \Omega^r(M).$$

外积是 $\mathbb{R}$ 双线性的、结合的与分次反交换的，也就是说，它满足以下规则：

（i） 映射

$$\Omega^r(M) \times \Omega^s(M) \to \Omega^{r+s}(M), \quad (\alpha, \beta) \mapsto \alpha \wedge \beta$$

是良定义的且 $\mathbb{R}$ 双线性的。

（ii） 对 $\alpha, \beta, \gamma \in \Omega(M)$ 有 $\alpha \wedge (\beta \wedge \gamma) = (\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma$。

（iii） 对 $\alpha \in \Omega^r(M)$ 与 $\beta \in \Omega^s(M)$ 有 $\alpha \wedge \beta = (-1)^{rs} \beta \wedge \alpha$。

证明 这由光滑性的定义、$\wedge$ 的逐点定义以及定理 2.7 推出。 ■

（c） 每个 $\alpha \in \Omega^r(M)$ 都是 $\mathscr{V}(M)$ 上的交错 r 形式。

（d） $\Omega^0(M) = \mathscr{E}(M)$，且对 $r > m$ 有 $\Omega^r(M) = \{0\}$。

（e） 对 $h \in C^\infty(M, N)$，拉回 $h^* : \Omega(N) \to \Omega(M)$ 是代数同态，即

$$h^*(\alpha + \beta) = h^*\alpha + h^*\beta, \quad h^*(\alpha \wedge \beta) = h^*\alpha \wedge h^*\beta$$

对 $\alpha, \beta \in \Omega(N)$。若 $\alpha \in \Omega^r(N)$，则 $h^*\alpha$ 属于 $\Omega^r(M)$。又

$$(k \circ h)^* = h^* \circ k^* \quad \text{且} (\mathrm{id}_M)^* = \mathrm{id}_{\Omega(M)}.$$

若 h 是微分同胚，则 h^* 是双射，且 $(h^*)^{-1} = (h^{-1})^* = h_*$。

证明 简单的验证留给你。 ■

（f） 设 M 是 N 的子流形，$i : M \hookrightarrow N$ 是自然嵌入。[8] 则对 $\alpha \in \Omega^r(N)$，

$$\alpha \mid M := i^*\alpha \in \Omega^r(M)$$

是 α 到 M 的**限制**。[9] 设 $p \in M$。由于切空间 T_pM 可视为 T_pN 的向量子空间，我们有 $(\alpha \mid M)(p) = \alpha(p) \mid (T_pM)^r$。 ■

[8] 在这种情形下，我们总假设 N 没有边界。

[9] 参见例 3.4(j)。

局部表示

设 $f \in C^1(M) := C^1(M, \mathbb{R})$。如同第 VII.10 节，我们通过

$$df(p) := \mathrm{pr} \circ T_p f \qquad 对 p \in M,$$

定义 f 的**微分** df，其中

$$\mathrm{pr} := \mathrm{pr}_2 : T_{f(p)}\mathbb{R} = \{f(p)\} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

是标准投影。

设 (φ, U) 是 $p \in M$ 处的坐标卡。则由 $df(p)$ 与 $\partial_j|_p$ 的定义以及注 VII.10.9(b) 与 1.14(c) 的链式法则可得，对 $1 \le j \le m$，

$$\begin{aligned}
\langle df(p), \partial_j|_p \rangle_p &= \langle df(p), (T_{\varphi(p)}\varphi^{-1})(\varphi(p), e_j) \rangle_p \\
&= \mathrm{pr} \circ T_p f \circ T_{\varphi(p)}\varphi^{-1}(\varphi(p), e_j) \\
&= \mathrm{pr} \circ T_{\varphi(p)}(f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p), e_j) \\
&= \partial(f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) e_j \\
&= \partial_j (f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) \\
&= \partial_j (\varphi_* f)(\varphi(p))
\end{aligned}$$

以缩写

$$\partial_j f(p) := \frac{\partial f}{\partial x^j}(p) := \partial_j (f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) = \partial_j (\varphi_* f)(\varphi(p)) \tag{4.3}$$

表示，对 $1 \le j \le m$ 与 $p \in U$，我们于是有

$$\langle df(p), \partial_j|_p \rangle_p = \partial_j f(p) \quad 对 1 \le j \le m, \quad p \in U. \tag{4.4}$$

因此

$$\langle df, \partial_j \rangle = \partial_j f \quad 对 1 \le j \le m. \tag{4.5}$$

注意，M 上通常的偏导数 $\partial_j f$（在注 VII.2.7(a) 的意义下）在 M 不是“平坦的”，即不是 $\mathbb{R}^m$ 的开子集时没有定义。由于流形上函数的导数只能通过局部表示来定义，(4.5) 中的 $\partial_j f$ 除非解释为由 φ “下推”到参数区域 $\varphi(U)$ 上的函数的偏导数，即 (4.3) 中出现的 $\varphi_* f$ 的偏导数，否则没有意义。这就排除了实践中任何误解。记号 $\partial f/\partial x^j$ 的优点是它给出了 f 被局部写出的“坐标的名称” $(x^1, \dots, x^m) = \varphi$。

在第 VII.2 节中，对 $\mathbb{R}^m$ 的开子集的情形，我们把偏导数 $\partial_j f(p)$ 定义为第 j 个坐标单位向量 e_j 在（全）导数 $\partial f(p)$（即 f 在 p 处的线性化）下的像。由于 $df(p)$ 正是切映射 $T_p f$ 的切部分，从而是“f 在点 p 处的线性化”，并且 $\partial_j|_p$ 是 $T_p M$ 的第 j 个坐标基向量，(4.4) 表明 $\partial_j f(p)$ 是这些坐标向量在 f 的切映射下的像的切部分。因此 (4.3) 确实是把偏导数概念推广到流形上函数的正确方式。

最后，显然当 M 在 $\mathbb{R}^m$ 中开且 φ 表示平凡坐标卡 id_M 时，(4.3) 与经典的偏导数一致。

注 4.5. 设 (φ, U) 是 M 的坐标卡。

（a） 对 $f \in \mathscr{E}(M) = \Omega^0(M)$，微分 df 属于 $\Omega^1(M)$。映射

$$d : \Omega^0(M) \to \Omega^1(M), \quad f \mapsto df$$

是 $\mathbb{R}$ 线性的。

（b） 设 $(x^1, \dots, x^m) = \varphi$ 是 φ 在 U 上诱导的局部坐标，于是

$$x^j := \mathrm{pr}_j \circ \varphi \in \mathscr{E}(U) \quad \text{对} 1 \le j \le m,$$

其中 $\mathrm{pr}_j : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ 是标准投影。则 $\Omega^1(U)$ 是 m 维自由 $\mathscr{E}(U)$ 模，且 $(dx^1, \dots, dx^m)$ 是一组模基，满足

$$\left\langle dx^j, \frac{\partial}{\partial x^k} \right\rangle = \delta_k^j \quad \text{对} 1 \le j, k \le m \tag{4.6}$$

并且它是 $\mathscr{V}(U)$ 的基 $(\partial/\partial x^1, \dots, \partial/\partial x^m)$ 的对偶基。基表示

$$v = \sum_{j=1}^m v^j \frac{\partial}{\partial x^j} \in \mathscr{V}(U) \quad \text{且} \alpha = \sum_{j=1}^m a_j \, dx^j \in \Omega^1(U) \tag{4.7}$$

要求有关系

$$v^j = \langle dx^j, v \rangle \in \mathscr{E}(U) \quad \text{且} a_j = \left\langle \alpha, \frac{\partial}{\partial x^j} \right\rangle \in \mathscr{E}(U) \tag{4.8}$$

对 $1 \le j \le m$。特别地，对 $f \in \mathscr{E}(U)$ 有

$$df = \sum_{j=1}^m \frac{\partial f}{\partial x^j} dx^j \in \Omega^1(U).$$

证明 (4.3) 与 (4.5) 蕴含

$$\langle dx^j, \partial_k \rangle = \partial_k x^j = \varphi^* \partial_k (\varphi_* x^j) = \varphi^* \partial_k [(\mathrm{pr}_j \circ \varphi) \circ \varphi^{-1}] = \varphi^* \partial_k \, \mathrm{pr}_j = \delta_k^j$$

从而得到 (4.6)。对具有 (4.7) 中表示的 v，我们得到

$$\langle dx^j(p), v(p) \rangle_p = \sum_{k=1}^m v^k(p) \left\langle dx^j(p), \frac{\partial}{\partial x^k}\Big|_p \right\rangle_p = \sum_{k=1}^m v^k(p) \delta_k^j = v^j(p) \tag{4.9}$$

对 $p \in U$ 与 $1 \le j \le m$，因为 $dx^j(p)$ 是 $T_p M = T_p U$ 上的线性形式。因此 (4.7) 的第一部分与注 4.3(c) 蕴含 (4.8) 的第一个断言。对于 dx^j 经 φ 的前推，我们应用注 VII.10.9(b) 与 1.14(c) 以及 (4.2) 与 (4.6) 得到

$$\begin{aligned} \langle (\varphi_* dx^j)(\varphi(p)), (\varphi(p), e_k) \rangle_{\varphi(p)} &= \langle dx^j(p), (T_{\varphi(p)} \varphi^{-1})(\varphi(p), e_k) \rangle_p \\ &= \langle dx^j(p), (T_p \varphi)^{-1}(\varphi(p), e_k) \rangle_p \\ &= \left\langle dx^j(p), \frac{\partial}{\partial x^k}\Big|_p \right\rangle_p = \delta_k^j. \end{aligned} \tag{4.10}$$

这表明 $(\varphi_* dx^1, \dots, \varphi_* dx^m)$ 在每一点 $\varphi(p) \in \varphi(U)$ 处是 $T_{\varphi(p)} \varphi(U)$ 的标准基的对偶基。特别地，$\varphi_* dx^j$ 的余向量部分在 $\varphi(U)$ 上是常值的。注 4.4(e) 保证 φ_* 是从 $\Omega^1(U)$ 到 $\Omega^1(\varphi(U))$ 的向量空间同构。由此，(4.10) 以及命题 2.3，我们断定每个 $\alpha \in \Omega^1(U)$ 都有形如 (4.7) 的表示，其系数是 U 上的实值函数 a_j。由于

$$\varphi_*\alpha = \sum_{j=1}^{m} (\varphi_* a_j)\, \varphi_* dx^j \tag{4.11}$$

并且由于 1 形式 $\varphi_* dx^j$ 的余向量部分在 $\varphi(U)$ 上是常值的，由注 3.1(e) 可知 α 属于 $\Omega^1(U)$ 当且仅当 $a_j \in \mathscr{E}(U)$ 对 $1 \le j \le m$。最后，$a_j = \langle \alpha, \partial_j \rangle$ 由类似于 (4.9) 的计算推出。 ■

（c） 对 $r \in \mathbb{N}$，$\Omega^r(U)$ 是 $\binom{m}{r}$ 维自由 $\mathscr{E}(U)$ 模，且

$$\left\{ dx^{(j)} = dx^{j_1} \wedge \cdots \wedge dx^{j_r};\ (j) = (j_1, \ldots, j_r) \in \mathbb{J}_r \right\} \tag{4.12}$$

为一组基。U 上的 r 形式 α 有唯一确定的**局部坐标下的基表示**

$$\alpha = \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r} a_{(j)}\, dx^{(j)} \tag{4.13}$$

其系数为

$$a_{(j)} = \alpha\left(\frac{\partial}{\partial x^{j_1}}, \ldots, \frac{\partial}{\partial x^{j_r}} \right) \quad \text{对} (j) \in \mathbb{J}_r. \tag{4.14}$$

若 $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$，则 α 在 U 上属于类 C^k 当且仅当 $a_{(j)} \in C^k(U)$ 对 $(j) \in \mathbb{J}_r$。

证明 由 (4.10) 以及注 4.4(e) 中给出的拉回性质 $(\varphi^{-1})^* = \varphi_*$ 可得

$$\varphi_* dx^{(j)} = \varepsilon^{(j)} \quad \text{对} (j) \in \mathbb{J}_r, \tag{4.15}$$

其中 $(\varepsilon^1, \ldots, \varepsilon^m)$ 表示 $T_{\varphi(p)}\varphi(U)$ 的标准基的对偶基，$p \in U$。因为 φ_* 是从 $\Omega^r(U)$ 到 $\Omega^r(\varphi(U))$ 的向量空间同构，由命题 2.3 与 (4.2) 可知 U 上每个 r 形式 α 都有形如 (4.13) 的唯一表示，其系数由 (4.14) 给出。因为

$$\varphi_*\alpha = \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r} (\varphi_* a_{(j)}) \varphi_* dx^{(j)}$$

并且由 (4.15)，类 C^k 的 r 形式的可微性定义蕴含 α 属于类 C^k 当且仅当 $a_{(j)}$ 落在 $C^k(U)$ 中。 ■

（d） 注意我们只证明了 $\mathscr{V}(U)$ 与 $\Omega(U)$ 是自由模，而对 $\mathscr{V}(M)$ 与 $\Omega(M)$ 没有作这样的断言。事实上，相应的断言在整体情形下一般并不成立，即对不能由单个坐标卡描述的流形不成立。例如，已知[10] n 维球面不支持 n 个（非平凡的）线性无关向量场（即 $\mathscr{V}(S^n)$ 不是 n 维自由模），除非 $n = 0, 1, 3$ 或 7。

（e）（正则性）若 $k \in \mathbb{N}$，则当 M 是 C^{k+1} 流形时，(c) 的结论仍然成立。 ■

属于坐标卡 φ 的 U 上的局部坐标 $x^1, \ldots, x^m$ 是 U 上的光滑函数；即它们是映射 $\mathrm{pr}_j \circ \varphi \in \mathscr{E}(U)$，$1 \le j \le m$。另一方面，我们也用 $(x^1, \ldots, x^m)$ 表示 $\varphi(U)$ 的一般点，即 $\mathbb{R}^m$ 的坐标也称为 $x^1, \ldots, x^m$。对两个不同对象使用同一记号是故意的。只要从上下文可以清楚哪个解释是正确的，这就大大简化了（局部）坐标下的计算。例如，表达式

$$\alpha = \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r} a_{(j)}\, dx^{(j)} \tag{4.16}$$

（若没有其他说明，这在实践中是通常的）有两种含义。第一，我们可以像前几节那样，把 (4.16) 视为 $\overline{\mathbb{H}}^m$ 的开子集 $X = \varphi(U)$ 上 r 形式的基表示。或者，我们可以把 (4.16) 解释为 U 上 r 形式关于

[10] 由 Bott、Kervaire 与 Milnor 的工作。

相应坐标卡中局部坐标的基表示。这就是我们在此采取的立场。在第一种情形，$a_{(j)}$ 是 X 上的函数，而 $dx^{(j)}$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的常值基形式。在第二种情形，$a_{(j)}$ 是 $U \subset M$ 上的函数，而 $dx^{(j)}$ 是“生活”在 U 上的依赖于位置的 r 形式。由于 (4.15)，为了从第二种解释过渡到第一种，我们必须用 φ 把系数函数 $a_{(j)} = a_{(j)}(p)$ “下推”到参数区域。也就是说，$a_{(j)}$ 必须解释为 $\varphi_* a_{(j)} = a_{(j)} \circ \varphi^{-1}$，并且我们必须认为 $a_{(j)} = a_{(j)}(x)$，$x \in X$。

例 4.6. （a） 记 $\mathbb{R}^{m+1}$ 中 m 维球面 S^m 的上、下半球面分别为 S^m_+ 与 S^m_-。也就是说，设

$$S^m_\pm := \{x \in \mathbb{R}^{m+1};\ |x| = 1,\ \pm x^{m+1} > 0\}.$$

又设

$$\varphi_\pm : S^m_\pm \to \mathbb{B}^m, \quad x \mapsto x' := (x^1, \dots, x^m)$$

是 $\mathbb{B}^m = \mathbb{B}^m \times \{0\}$ 到与 x^{m+1} 轴正交的超平面上的投影。则 (φ_+, S^m_+) 与 (φ_-, S^m_-) 是 S^m 的坐标卡。对

$$\alpha := \sum_{j=1}^{m+1} (-1)^{j-1} x^j \, dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^j} \wedge \cdots \wedge dx^{m+1} \in \Omega^m(\mathbb{R}^{m+1}),$$

在由 $\varphi_\pm$ 诱导的局部坐标下，到 S^m 的限制读作

$$\alpha \mid S^m_\pm = \pm \frac{(-1)^m}{\sqrt{1 - |x'|^2}} \, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m.$$

证明 设 $g_\pm(x') := (x', \pm\sqrt{1 - |x'|^2})$，$x' \in \mathbb{B}^m$。则 $g_\pm$ 是光滑的，并且是属于 $\varphi_\pm$ 的、把半球面 $S^m_\pm$ 表示为 $\mathbb{B}^m$ 上图像的参数化。又 $g_\pm = i \circ \varphi_\pm^{-1}$，其中 $i : S^m \hookrightarrow \mathbb{R}^{m+1}$。因此 $(\varphi_\pm, S^m_\pm)$ 是 S^m 的坐标卡。对这些坐标卡，我们得到

$$\begin{aligned}
(\varphi_\pm)_*(\alpha \mid S^m_\pm) &= (\varphi_\pm^{-1})^* \circ i^* \alpha = g_\pm^* \alpha \\
&= \sum_{j=1}^{m+1} (-1)^{j-1} g_\pm^j \, dg_\pm^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dg_\pm^j} \wedge \cdots \wedge dg_\pm^{m+1} \\
&= \sum_{j=1}^{m} (-1)^{j-1} x^j \, dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^j} \wedge \cdots \wedge dx^m \wedge \sum_{k=1}^{m} \frac{\mp x^k \, dx^k}{\sqrt{1 - |x'|^2}} \\
&\quad \pm (-1)^m \sqrt{1 - |x'|^2} \, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m \\
&= \pm \frac{(-1)^m}{\sqrt{1 - |x'|^2}} \left[-\sum_{j=1}^{m} (-1)^{m+j-1+m-j} (x^j)^2 + 1 - |x'|^2 \right] dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m.
\end{aligned}$$

由方括号中的表达式化为 1 即得结论。 ■

（b） 令 $\omega_{S^1} := (x\,dy - y\,dx)|S^1$，并令

$$g_1 : (0, 2\pi) \to S^1 \setminus \{(1,0)\}, \qquad t \mapsto (\cos t, \sin t)$$

为 $S^1 \setminus \{(1,0)\}$ 的一个参数化。那么关于由坐标卡 (φ, U)（其中 $\varphi := g_1^{-1}, U := S^1 \setminus \{(1,0)\}$）诱导的局部坐标，我们有

$$\omega_{S^1} | U = dt.$$

证明 这由 $\varphi_* \omega_{S^1} = (g_1^1 \dot{g}_1^2 - g_1^2 \dot{g}_1^1)\, dt$ 推出。 ■

（c） 令 $U := S^2 \setminus H_3$ 为 2 球面 S^2 减去它与半平面 $H_3 := \mathbb{R}^+ \times \{0\} \times \mathbb{R}$ 相交的半圆。[11]又令

$$(0, 2\pi) \times (0, \pi) \to U, \qquad (\varphi, \vartheta) \mapsto (\cos\varphi \sin\vartheta, \sin\varphi \sin\vartheta, \cos\vartheta)$$

为 U 用球坐标给出的参数化。最后，令

$$\alpha := x\, dy \wedge dz + y\, dz \wedge dx + z\, dx \wedge dy \in \Omega^2(\mathbb{R}^3).$$

则形式 $\omega_{S^2} := \alpha | S^2 \in \Omega^2(S^2)$ 关于局部坐标 (φ, ϑ) 有表示

$$\omega_{S^2} | U = -\sin\vartheta\, d\varphi \wedge d\vartheta.$$

证明 经过简单计算，[12]我们由例 3.4(d) 得到此式。 ■

坐标变换

为了高效地进行具体计算，选择最适合问题的坐标是重要的。例如，当我们要描述旋转对称的问题时，就使用极坐标，正如我们在第 X.8 节处理积分理论时所做的那样。

由于给定的问题通常已经在某个坐标系中描述，我们必须能够不费周折地换到另一个坐标系。这一背景为下文关于向量场与普法夫形式的变换定理作了铺垫。

设 (φ, U) 与 (ψ, V) 是 M 的坐标卡，且 $U \cap V \neq \varnothing$。设 $\varphi = (x^1, \dots, x^m)$，$\psi = (y^1, \dots, y^m)$。在 $U \cap V$ 上，我们可以把 y^j 看作局部坐标 $x = (x^1, \dots, x^m)$ 的函数；也可以把 x^j 看作 $y = (y^1, \dots, y^m)$ 的函数。这里通常而方便的做法是不引入新记号，而直接写 $y = y(x)$ 与 $x = x(y)$。显然映射 $y(\cdot)$ 是从 $U \cap V$ 到自身的微分同胚，即**坐标变换**，我们也把它记为 $x \mapsto y$。其逆映射是 $x(\cdot)$，即坐标变换 $y \mapsto x$。然而，我们也可以把 x［或 y］看成 $\mathbb{H}^m$ 中 $X := \varphi(U \cap V)$［或 $Y := \psi(U \cap V)$］里的一般点。这时坐标变换 $x \mapsto y$ 不过是转移函数 $\psi \circ \varphi^{-1} \in \mathrm{Diff}(X, Y)$。从上下文总能看清应在这两种解释中选哪一种。

在下面的公式中，我们把从上下文判断 x^j 表示自变量还是表示函数 $x^j(\cdot)$ 这件事留给你。这种双重含义在实践中几乎不成为问题，它是有意采用的，因为这有助于把公式写成更直观、更易记的形式。

命题 4.7. 对坐标变换 $x \mapsto y$，我们有

$$\frac{\partial}{\partial y^j} = \sum_{k=1}^m \frac{\partial x^k}{\partial y^j} \frac{\partial}{\partial x^k} \qquad \text{与} \qquad dy^j = \sum_{k=1}^m \frac{\partial y^j}{\partial x^k}\, dx^k$$

对 $1 \le j \le m$。

证明 由注 4.5(c) 可得

$$\frac{\partial}{\partial y^j} = \sum_{k=1}^m v_j^k \frac{\partial}{\partial x^k} \qquad \text{与} \qquad v_j^k = \left\langle dx^k, \frac{\partial}{\partial y^j} \right\rangle \qquad \text{对} 1 \le j, k \le m.$$

由 $x = f(y)$ 与 (4.5)，我们得到

[11] 见例 VII.9.11(b)。

[12] 注意（例如）$\partial(x, y)/\partial(\varphi, \vartheta)$ 是由 (VII.9.3) 去掉最后一行所得的矩阵的行列式。

$$\left\langle dx^k, \frac{\partial}{\partial y^j} \right\rangle = \frac{\partial x^k}{\partial y^j} \qquad \text{对} 1 \le j,k \le m, \tag{4.17}$$

这证明了第一个断言。

类似地，我们有

$$dy^j = \sum_{k=1}^{m} a_k\, dx^k \qquad \text{与} \qquad a_k = \left\langle dy^j, \frac{\partial}{\partial x^k} \right\rangle = \frac{\partial y^j}{\partial x^k}$$

对 $1 \le j,k \le m$，这证明了第二个断言。 ■

推论 4.8. （a） 坐标变换 $x \mapsto y$ 的雅可比矩阵满足

$$\left[\frac{\partial y^j}{\partial x^k}\right] = \left[\frac{\partial x^j}{\partial y^k}\right]^{-1}.$$

（b）

$$dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^m = \frac{\partial(y^1,\dots,y^m)}{\partial(x^1,\dots,x^m)}\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m.$$

证明 （a）因为

$$y(\cdot) = \psi \circ \varphi^{-1} \in \mathrm{Diff}(X,Y) \qquad \text{与} \qquad y(\cdot)^{-1} = x(\cdot) = \varphi \circ \psi^{-1} \in \mathrm{Diff}(Y,X),$$

所以断言是显然的。

（b）这可由例 3.4(c)、注 4.5(e) 之后的讨论以及下述事实推出：

$$\frac{\partial(y^1,\dots,y^m)}{\partial(x^1,\dots,x^m)}$$

是坐标变换 $x \mapsto y$ 的雅可比行列式（见注 VII.7.9(a)）。 ■

例 4.9. （a）（平面极坐标）利用极坐标变换

$$V_2 \to \mathbb{R}^2, \qquad (r,\varphi) \mapsto (x,y) := (r\cos\varphi, r\sin\varphi)$$

其中 $V_2 := (0,\infty)\times(0,2\pi)$，我们有

$$\frac{\partial}{\partial r} = \frac{\partial x}{\partial r}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial r}\frac{\partial}{\partial y} = \cos\varphi\,\frac{\partial}{\partial x} + \sin\varphi\,\frac{\partial}{\partial y}$$

与

$$\frac{\partial}{\partial \varphi} = \frac{\partial x}{\partial \varphi}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial \varphi}\frac{\partial}{\partial y} = -r\sin\varphi\,\frac{\partial}{\partial x} + r\cos\varphi\,\frac{\partial}{\partial y}.$$

（b）（球坐标）令 $V_3 := (0,\infty)\times(0,2\pi)\times(0,\pi)$。利用球坐标变换

$$V_3 \to \mathbb{R}^3, \qquad (r,\varphi,\vartheta) \mapsto (x,y,z) = (r\cos\varphi\sin\vartheta, r\sin\varphi\sin\vartheta, r\cos\vartheta),$$

我们得到

$$\frac{\partial}{\partial r} = \cos\varphi\sin\vartheta\,\frac{\partial}{\partial x} + \sin\varphi\sin\vartheta\,\frac{\partial}{\partial y} + \cos\vartheta\,\frac{\partial}{\partial z}$$
$$\frac{\partial}{\partial \varphi} = -r\sin\varphi\sin\vartheta\,\frac{\partial}{\partial x} + r\cos\varphi\sin\vartheta\,\frac{\partial}{\partial y}$$
$$\frac{\partial}{\partial \vartheta} = r\cos\varphi\cos\vartheta\,\frac{\partial}{\partial x} + r\sin\varphi\cos\vartheta\,\frac{\partial}{\partial y} - r\sin\vartheta\,\frac{\partial}{\partial z}.$$

（c）（柱坐标）令 $X := (0,\infty)\times(0,2\pi)\times\mathbb{R}$。对柱坐标变换

$$X \to \mathbb{R}^3, \qquad (r,\varphi,\zeta) \mapsto (x,y,z) := (r\cos\varphi, r\sin\varphi, \zeta),$$

我们得到

$$\frac{\partial}{\partial r} = \cos\varphi\,\frac{\partial}{\partial x} + \sin\varphi\,\frac{\partial}{\partial y}, \quad \frac{\partial}{\partial \varphi} = -r\sin\varphi\,\frac{\partial}{\partial x} + r\cos\varphi\,\frac{\partial}{\partial y}, \quad \frac{\partial}{\partial \zeta} = \frac{\partial}{\partial z}. \quad \blacksquare$$

外微分

下一个定理表明，外微分可以推广到在流形上整体地定义。

定理 4.10. 恰有一个映射

$$d : \Omega(M) \to \Omega(M),$$

即**外**（或**嘉当**）微分，它具有以下四条性质：

（i） d 是 $\mathbb{R}$-线性的，并把 $\Omega^r(M)$ 映入 $\Omega^{r+1}(M)$。

（ii） d 满足**乘积法则**

$$d(\alpha\wedge\beta) = d\alpha\wedge\beta + (-1)^r\alpha\wedge d\beta \qquad \text{对}\alpha\in\Omega^r(M)\text{ 与}\beta\in\Omega(M).$$

（iii） $d^2 = d\circ d = 0$。

（iv） $f\in\mathscr{E}(M) = \Omega^0(M)$ 的微分 df 与 f 的微分相同。又

$$d\circ h^* = h^*\circ d \tag{4.18}$$

对 $h\in C^\infty(M,N)$。

证明 （a）（存在性）设 (φ,U) 是 M 的坐标卡。由定理 3.5，恰有一个映射 $d : \Omega(\varphi(U)) \to \Omega(\varphi(U))$ 具有性质 (i)–(iv)。我们通过要求下图交换来定义 $d_U : \Omega(U)\to\Omega(U)$：

$$\begin{array}{ccc} \Omega(U) & \xrightarrow{d_U} & \Omega(U) \\ \varphi_*\downarrow & & \uparrow\varphi^* \\ \Omega(\varphi(U)) & \xrightarrow{d} & \Omega(\varphi(U)) \end{array} \tag{4.19}$$

等价地，我们令 $d_U := \varphi^*\circ d\circ\varphi_*$。由注 4.4(e) 可知 φ_* 是代数同构，且 $(\varphi_*)^{-1} = (\varphi^{-1})_*$。由此与 (4.19)，我们容易验证 d_U 具有性质 (i)–(iv) 且被唯一确定。设 (ψ,V) 是 M 的另一个坐标卡，且 $U\cap V\neq\varnothing$。则由 $\varphi = (\varphi\circ\psi^{-1})\circ\psi$、拉回的性质与 (3.12) 推出

$$\begin{aligned} d_U &= \varphi^* \circ d \circ \varphi_* = \psi^* \circ (\varphi \circ \psi^{-1})^* \circ d \circ (\varphi \circ \psi^{-1})_* \circ \psi_* \\ &= \psi^* \circ d \circ \psi_* = d_V \end{aligned} \tag{4.20}$$

（当然是在 $U \cap V$ 上）。因此 d_U 与所选取的特殊坐标无关。设 $\{(\varphi_\kappa, U_\kappa); \kappa \in K\}$ 是 M 的图册，并设 $i_\kappa : U_\kappa \hookrightarrow M$ 为自然嵌入。则我们如下定义 $d : \Omega(M) \to \Omega(M)$：

$$d\alpha(p) := d_{U_\kappa}[(i_\kappa)^* \alpha](p) \qquad \text{对} \alpha \in \Omega(M),$$

其中 $\kappa \in K$ 的选取使得 p 位于 U_κ 中。由 (4.20)，这个定义是有意义的，并且显然 d 具有性质 (i)–(iv)。

（b）（唯一性）设 $\alpha \in \Omega^r(M)$，$p \in M$。又设 (φ, U) 是 p 附近的坐标卡。由注 4.5(c)，$\alpha|U$ 在局部坐标下可以写成

$$\alpha|U = \sum_{(j) \in \mathbb{J}_r} a_{(j)}\, dx^{(j)}$$

其中 $a_{(j)} \in \mathscr{E}(U)$。现在由 (4.19) 以及注 3.6(a) 与 4.4(e) 推出

$$\begin{aligned} d_U(\alpha|U) &= \varphi^* d \varphi_*(\alpha|U) = \varphi^* \sum_{(j) \in \mathbb{J}_r} d(\varphi_* a_{(j)}) \wedge \varphi_* dx^{(j)} \\ &= \sum_{(j) \in \mathbb{J}_r} d_U a_{(j)} \wedge dx^{(j)} = \sum_{(j) \in \mathbb{J}_r} da_{(j)} \wedge dx^{(j)}, \end{aligned} \tag{4.21}$$

因为 $d_U a_{(j)}$ 是 $a_{(j)} \in \mathscr{E}(U)$ 的微分。设 V 是 p 的开邻域，且 $V \subset\subset U$。则 $\varphi(V) \subset\subset \varphi(U)$。因此注 1.21(a) 蕴含存在 $\widetilde{\chi} \in \mathscr{D}(\varphi(U))$ 使得 $\widetilde{\chi}|\varphi(V) = 1$。对

$$\chi := \begin{cases} \varphi^* \widetilde{\chi} & \text{在} U \text{ 上}, \\ 0 & \text{在} M \setminus U \text{ 上}, \end{cases}$$

我们有 $\chi \in \mathscr{E}(M)$ 且 $\chi|V = 1$。这意味着

$$b_{(j)} := \chi a_{(j)} \quad \text{对} (j) \in \mathbb{J}_r \qquad \text{与} \qquad \xi^j := \chi x^j \quad \text{对} 1 \le j \le m$$

都属于 $\mathscr{E}(M)$。因此微分 $d\xi^j \in \Omega^1(M)$ 有定义，从而

$$\beta := \sum_{(j) \in \mathbb{J}_r} b_{(j)}\, d\xi^{(j)}$$

也有定义，且属于 $\Omega(M)$。现在设 $\widetilde{d}$ 是从 $\Omega(M)$ 到自身的、满足 (i)–(iv) 的映射。则我们容易得到

$$\widetilde{d}\beta = \sum_{(j) \in \mathbb{J}_r} db_{(j)} \wedge d\xi^{(j)}.$$

对 $a \in \mathscr{E}(U)$，乘积法则给出

$$d(\chi a) = a\, d\chi + \chi\, da$$

（见推论 VII.3.8 以及切映射的定义）。因为 $\chi|V = 1$，我们可以利用自然嵌入 $i : V \hookrightarrow M$ 得出

$$\langle i^* d(\chi a)(q), v(q)\rangle_q = \langle d(\chi a)(q), v(q)\rangle_q = \langle da(q), v(q)\rangle_q \qquad \text{对} q \in V,$$

对 $v \in \mathscr{V}(M)$。即 $d(\chi a)|V = da|V$。由此与 (4.21) 推出 $\beta|V = \alpha|V$ 以及

$$\widetilde{d}\beta|V = d_V(\alpha|V). \tag{4.22}$$

因为 d_V 是唯一的，且每个 $p \in M$ 都有使 (4.22) 成立的开坐标邻域 V，所以我们看到 $\widetilde{d} = d$。

（c） 为证明 (4.18)，我们可以利用前面的工作化归到局部情形，即可以假设 $M = U$。于是断言由 (4.19)、(3.12) 与定理 3.5 推出。 ■

注 4.11.（a） 设

$$\alpha|U = \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r} a_{(j)}\, dx^{(j)}$$

是 $\alpha \in \Omega^r(M)$ 在坐标卡 (φ, U) 的局部坐标下的表示。则

$$d(\alpha|U) = \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r} da_{(j)} \wedge dx^{(j)}.$$

证明 这由 (4.21) 推出。 ■

（b）（正则性）对 $k \in \mathbb{N}$，映射

$$d : \Omega^r_{(k+1)}(M) \to \Omega^{r+1}_{(k)}(M) \qquad \text{对} r \in \mathbb{N}$$

是有定义且 $\mathbb{R}$-线性的。当 M 是 C^{k+2} 流形时，这仍然成立。 ■

闭形式与恰当形式

与局部理论中一样，若 $d\alpha = 0$，则称 $\alpha \in \Omega(M)$ 是**闭的**。若存在 $\beta \in \Omega(M)$，即一个**原函数**，使得 $d\beta = \alpha$，则称它是**恰当的**。

例与注 4.12.（a） 因为 $d^2 = 0$，每个恰当形式都是闭形式。

（b） M 上的每个 m 形式都是闭形式。

证明 这是因为 $\Omega^{m+1}(M) = \{0\}$。 ■

（c）（庞加莱引理）设 $r \in \mathbb{N}^\times$，且 $\alpha \in \Omega^r(M)$ 是闭形式。则 α 是局部恰当的，即每个 $p \in M$ 都有开邻域 U 与 $\beta \in \Omega^{r-1}(U)$，使得 $d\beta = \alpha|U$。

证明 设 (φ, U) 是 p 附近的坐标卡，其中 $\varphi(U)$ 是星形的。因为 $d\alpha = 0$ 且 $d\varphi_*\alpha = \varphi_* d\alpha$，所以形式 $\varphi_*\alpha \in \Omega^r(\varphi(U))$。由于 $\varphi(U)$ 是可缩的，由庞加莱引理（定理 3.11）存在 $\beta_0 \in \Omega^{r-1}(\varphi(U))$ 使得 $d\beta_0 = \varphi_*\alpha$。令 $\beta := \varphi^*\beta_0 \in \Omega^{r-1}(U)$，我们便有 $d\beta = \varphi^* d\beta_0 = \varphi^*\varphi_*\alpha = \alpha|U$。 ■

缩并

设 $\alpha \in \Omega^{r+1}(M)$，$v \in \mathscr{V}(M)$。则 α 关于 v 的**缩并** $v \lrcorner \alpha$ 由

$$v \lrcorner \alpha(v_1, \dots, v_r) := \alpha(v, v_1, \dots, v_r) \qquad 对 v_j \in \mathscr{V}(M) 与 1 \le j \le r.$$

定义。我们有时把 $v \lrcorner \cdot$ 写成 i_v，并称 $i_v\alpha$ 为 v 与 α 的**内乘**。我们容易验证 $v \lrcorner \alpha$ 属于 $\Omega^r(M)$。为了完备性并避开一个麻烦的特殊情形，我们直接令

$$v \lrcorner \alpha := 0 \qquad 对 \alpha \in \Omega^0(M).$$

例与注 4.13.（a） 若 $\varphi : M \to N$ 是微分同胚，则

$$v \lrcorner (\varphi^* \alpha) = \varphi^* (\varphi_* v \lrcorner \alpha)$$

对 $\alpha \in \Omega(N)$ 与 $v \in \mathscr{V}(M)$。特别地，对每个 r，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \Omega^{r+1}(M) & \xleftarrow{\varphi^*} & \Omega^{r+1}(N) \\ v \lrcorner \downarrow & & \downarrow \varphi_* v \lrcorner \\ \Omega^r(M) & \xleftarrow{\varphi^*} & \Omega^r(N) \end{array}$$

证明 若 α 是零形式，则断言显然成立。因此我们可以假设 $\alpha \in \Omega^{r+1}(N)$。于是对 $p \in M$ 与 $v_1, \dots, v_r \in T_pM$，我们得到

$$\begin{aligned} v \lrcorner (\varphi^* \alpha)(p)(v_1, \dots, v_r) &= (\varphi^* \alpha)(p)(v(p), v_1, \dots, v_r) \\ &= \alpha(\varphi(p))((T_p\varphi)v(p), (T_p\varphi)v_1, \dots, (T_p\varphi)v_r) \\ &= \alpha(\varphi(p))(\varphi_* v(\varphi(p)), (T_p\varphi)v_1, \dots, (T_p\varphi)v_r) \\ &= (\varphi_* v \lrcorner \alpha)(\varphi(p))((T_p\varphi)v_1, \dots, (T_p\varphi)v_r) \\ &= \varphi^*(\varphi_* v \lrcorner \alpha)(p)(v_1, \dots, v_r), \end{aligned}$$

这证明了断言。 ■

（b） 设 X 是 $\mathbb{H}^m$ 中的开集，$\omega := dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m$。对 $v = \sum_{j=1}^m v^j \partial_j$，我们有

$$v \lrcorner \omega = \sum_{j=1}^m (-1)^{j-1} v^j \, dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^j} \wedge \cdots \wedge dx^m.$$

证明 我们令 $v_1 := v$。则对 $v_2, \dots, v_m \in \mathscr{V}(X)$，我们有

$$(v_1 \lrcorner \omega)(v_2, \dots, v_m) = \omega(v_1, \dots, v_m) = \det\left[\langle dx^j, v_k \rangle\right].$$

把这个行列式按第一列展开，我们发现它的值为

$$\sum_{j=1}^m (-1)^{j+1} \langle dx^j, v_1 \rangle \det(A_j),$$

其中 A_j 是从 $[\langle dx^j, v_k \rangle]$ 中划去第一列与第 j 行所得的矩阵。由此推出

$$\det(A_j) = dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^j} \wedge \cdots \wedge dx^m(v_2, \dots, v_m).$$

现在断言随之成立，因为

$$\langle dx^j, v_1\rangle = \sum_{k=1}^{m} v^k \langle dx^j, \partial_k\rangle = v^j. \quad \blacksquare$$

（c） 设

$$\rho : \mathbb{R}^{m+1}\setminus\{0\} \to S^m, \qquad x \mapsto x/|x|$$

为 $\mathbb{R}^{m+1}$ 中 m 球面上的**径向收缩**[13]。又令

$$\alpha := \sum_{j=1}^{m+1} (-1)^{j-1} x^j \, dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^j} \wedge \cdots \wedge dx^{m+1}$$

以及

$$\omega_{S^m} := \alpha | S^m.$$

于是令 $r(x) := |x|$（$x \in \mathbb{R}^{m+1}$），我们有

$$\rho^* \omega_{S^m} = \frac{1}{r^{m+1}}\alpha = \sum_{j=1}^{m+1} (-1)^{j-1} \frac{x^j}{|x|^{m+1}} \, dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^j} \wedge \cdots \wedge dx^{m+1},$$

且 $\rho^*\omega_{S^m}$ 是闭形式。

证明 因为 $\rho \in C^\infty(\mathbb{R}^{m+1}\setminus\{0\}, \mathbb{R}^{m+1})$ 且 $\mathrm{im}(\rho) = S^m$，我们知道 ρ 是从 $\mathbb{R}^{m+1}\setminus\{0\}$ 到 S^m 的光滑映射。因此 $\rho^*\omega_{S^m} \in \Omega^m(\mathbb{R}^{m+1}\setminus\{0\})$ 有定义。由注 4.12(b) 以及 $d(\rho^*\omega_{S^m}) = \rho^* d\omega_{S^m} = 0$，它是闭形式。为证明 $\rho^*\omega_{S^m} = r^{-(m+1)}\alpha$，我们必须验证：对每个 $p \in \mathbb{R}^{m+1}\setminus\{0\}$，两边在取自 $T_p\mathbb{R}^{m+1}$ 的一组基向量的每个 m 元组上取值相同。因此设 $p \in \mathbb{R}^{m+1}\setminus\{0\}$。$T_p\mathbb{R}^{m+1}$ 的一组基由向量 $\{(p)_p, (v_1)_p, \ldots, (v_m)_p\}$ 给出，其中 $\{(v_1)_p, \ldots, (v_m)_p\}$ 是 $T_p(r(p)S^m)$ 的一组基。若 m 元组 $(w_1)_p, \ldots, (w_m)_p$ 含有向量 $(p)_p$，则令 $\omega := dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^{m+1}$，我们可由 (b) 得到

$$\alpha(p)((w_1)_p, \ldots, (w_m)_p) = ((p)_p \lrcorner \omega)((w_1)_p, \ldots, (w_m)_p) = \omega((p)_p, (w_1)_p, \ldots, (w_m)_p) = 0,$$

因为有两个分量相同。因此 $r^{-(m+1)}(p)\alpha(p)$ 也在这个 m 元组上为零。我们还得到

$$\rho^*\omega_{S^m}(p)((w_1)_p, \ldots, (w_m)_p) = \omega_{S^m}(\rho(p))((T_p\rho)(w_1)_p, \ldots, (T_p\rho)(w_m)_p)$$

其中

$$(T_p\rho)(w_j)_p = (\rho(p), \partial\rho(p)w_j),$$

这里按命题 VII.2.5，有

$$\partial\rho(p)w_j = \partial_t \rho(p + tw_j)\big|_{t=0} \qquad \text{对} 1 \le j \le m.$$

因为 $\rho(p+tp) = \rho(p)$（$t \in (-1,1)$），特别地推出 $(T_p\rho)(p)_p = 0$。因此当 m 元组 $(w_1)_p, \ldots, (w_m)_p$ 含有向量 $(p)_p$ 时，$\rho^*\omega_{S^m}(p)((w_1)_p, \ldots, (w_m)_p)$ 也为零。剩下要证明

[13] 若 X 是拓扑空间，A 是 X 的子集，则连续映射 $\rho : X \to A$ 若对 $a \in A$ 满足 $\rho(a) = a$，就称为 X 到 A 上的收缩。若存在 X 到 A 上的收缩，则称 A 是 X 的收缩核。

$$\rho^*\omega_{S^m}(p)((v_1)_p,\dots,(v_m)_p)=\frac{1}{r(p)^{m+1}}\alpha(p)((v_1)_p,\dots,(v_m)_p). \tag{4.23}$$

对 $(v)_p\in T_p(r(p)S^m)$，定理 VII.10.6 给出 $\varepsilon>0$ 与 $\gamma\in C^1((-\varepsilon,\varepsilon),r(p)S^m)$，使得 $\gamma(0)=p$ 且 $\dot\gamma(0)=v$。现在我们利用 $\rho\circ\gamma(t)=\gamma(t)/r(p)$ 得到

$$\partial\rho(p)v=(\rho\circ\gamma)'(0)=v/r(p).$$

由此推出

$$\rho^*\omega_{S^m}(p)((v_1)_p,\dots,(v_m)_p)=r(p)^{-m}\alpha(\rho(p))((v_1)_p,\dots,(v_m)_p),$$

这蕴含 (4.23)，从而完成了证明。 ■

（d）（正则性）设 $k\in\mathbb{N}$，并设 M 是 C^{k+1} 流形。对 $\alpha\in\Omega^{r+1}_{(k)}(M)$ 与 $v\in\mathscr{V}^k(M)$，缩并 $v\lrcorner\alpha$ 属于 $\Omega^r_{(k)}(M)$。 ■

可定向性

正如我们在 §2 中学到的，T_pM 可通过选取体积形式 $\alpha(p)\in\Lambda^mT_p^*M$ 来定向。由此得到 M 上的一个 m 形式 α，满足 $\alpha(p)\neq0$（$p\in M$）。反之，每个映射 $p\mapsto\alpha(p)\in\Lambda^mT_p^*M$，只要 $\alpha(p)\neq0$（$p\in M$），就在每个 T_pM 上诱导一个定向。然而这样的 α 一般不会连续。直观地说，这意味着切空间的定向并不“协调”，即切空间在从一点移动到下一点时可以“翻转”。为避免这一点，我们还要求 α 是光滑的（更确切地说，具有流形的正则性所允许的正则性）。

流形 M 称为**可定向的**，若存在 $\alpha\in\Omega^m(M)$ 使 $\alpha(p)\neq0$ 对每个 $p\in M$ 成立；这样的 m 形式 α 称为 M 上的**体积形式**。

注 4.14.（a） 若 M 可定向，则 $\Omega^m(M)$ 是一维 $\mathscr{E}(M)$ 模。

证明 设 α 是 M 上的体积形式，并设 $\beta\in\Omega^m(M)$。因为 $\dim\bigwedge^m T_p^*M=1$（$p\in M$），存在 $f:M\to\mathbb{R}$ 使 $\beta=f\alpha$。我们必须证明 f 是光滑的。在局部坐标下，有

$$\alpha\mid U=a\,dx^1\wedge\cdots\wedge dx^m\qquad\text{且}\qquad\beta\mid U=b\,dx^1\wedge\cdots\wedge dx^m$$

其中 $a,b\in\mathscr{E}(U)$ 且 $a(p)\neq0$（$p\in U$）。由此推出 $\beta\mid U=f\alpha\mid U$，其中 $f:=b/a$ 属于 $\mathscr{E}(U)$。 ■

（b）（正则性）设 $k\in\mathbb{N}$，M 是 C^{k+1} 流形。则 M 可定向当且仅当存在 $\alpha\in\Omega^m_{(k)}(M)$ 使 $\alpha(p)\neq0$（$p\in M$）。这又当且仅当 $C^k(M)$ 模 $\Omega^m_{(k)}(M)$ 是一维的。 ■

下一个命题表明，也可以用坐标卡来刻画流形的可定向性。

若 X 与 Y 在 $\mathbb{H}^m$ 中开，则称 $\varphi\in\mathrm{Diff}(X,Y)$ 是**保定向的** [或**反定向的**]，若对每个 $x\in X$ 有 $\det\partial\varphi(x)>0$[或 $\det\partial\varphi(x)<0$]，也就是说，若对每个 $x\in X$，$\partial\varphi(x)\in\mathscr{L}(\mathbb{R}^m)$ 是保定向的 [或反定向的] 自同构。流形 M 的图册称为**定向的**，若其所有转移函数都是保定向的。

命题 4.15. 维数 ≥2 的流形可定向当且仅当它具有定向图册。

证明

（a） 设 M 可定向，$\alpha\in\Omega^m(M)$ 是体积形式。此外，设 $\{(\varphi_\kappa,U_\kappa);\kappa\in K\}$ 是 M 的图册。则在 $X_\kappa:=\varphi_\kappa(U_\kappa)\subset\mathbb{H}^m$ 上 $(\varphi_\kappa)_*\alpha=a_\kappa\,dx^1\wedge\cdots\wedge dx^m$，其中 $a_\kappa(x)\neq0$（$x\in X_\kappa$）。因为必要时可作坐标变换 $x\mapsto(-x^1,x^2,\dots,x^m)$，我们可以假定对某个 $x_\kappa\in X_\kappa$，$a_\kappa(x_\kappa)$ 严格为正。

又因为可以假定 U_κ 从而 X_κ 是连通的，由介值定理（定理 III.4.7）推出 $a_\kappa(x) > 0$ 对所有 $x \in X_\kappa$ 与每个 $\kappa \in K$ 成立。现设 $(\varphi_\kappa, U_\kappa)$ 与 $(\varphi_\lambda, U_\lambda)$ 是满足 $U_\kappa \cap U_\lambda \neq \varnothing$ 的局部坐标卡。又设 $\varphi_\kappa = (x^1, \dots, x^m)$，$\varphi_\lambda = (y^1, \dots, y^m)$。则得到

$$\begin{aligned}&(\varphi_\lambda \circ \varphi_\kappa^{-1})^*(a_\lambda\, dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^m \mid \varphi_\lambda(U_\kappa \cap U_\lambda))\\ &= (\varphi_\kappa)_* \varphi_\lambda^*(a_\lambda\, dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^m \mid \varphi_\lambda(U_\kappa \cap U_\lambda))\\ &= (\varphi_\kappa)_* \alpha \mid (U_\kappa \cap U_\lambda) = a_\kappa\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m.\end{aligned} \tag{4.24}$$

由例 3.4(c)，有

$$(\varphi_\lambda \circ \varphi_\kappa^{-1})^* dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^m = \det \partial(\varphi_\lambda \circ \varphi_\kappa^{-1})\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m.$$

与 (4.24) 比较，我们看到

$$(\varphi_\lambda \circ \varphi_\kappa^{-1})^* a_\lambda(x) \det \partial(\varphi_\lambda \circ \varphi_\kappa^{-1})(x) = a_\kappa(x) > 0 \qquad \text{对} x \in \varphi_\kappa(U_\kappa \cap U_\lambda).$$

因为 a_λ 为正，推出 M 具有定向图册。

（b） 设 $\{(\varphi_\kappa, U_\kappa); \kappa \in K\}$ 是定向图册。命题 1.20 保证存在从属于 M 的覆盖 $\{U_\kappa; \kappa \in K\}$ 的光滑单位分解 $\{\pi_\kappa; \kappa \in K\}$。对 $\kappa \in K$，定义 $\alpha_\kappa \in \Omega^m(U_\kappa)$ 为

$$\alpha_\kappa := \begin{cases} \pi_\kappa \varphi_\kappa^*\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m & \text{在} U_\kappa \text{ 中},\\ 0 & \text{其他情形}.\end{cases}$$

容易验证，定义

$$\alpha := \sum_{\kappa \in K} \alpha_\kappa \in \Omega^m(M)$$

是有意义的。我们必须证明 $\alpha(p) \neq 0$（$p \in M$）。设 $p \in M$，选取 $\kappa \in K$ 使 $\pi_\kappa(p) > 0$。对满足 $\lambda \neq \kappa$ 且 $U_\kappa \cap U_\lambda \neq \varnothing$ 的 $\lambda \in K$，如在 (a) 中那样，推出

$$\begin{aligned}\alpha_\lambda = \pi_\lambda \varphi_\lambda^*\, dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^m &= \pi_\lambda \varphi_\kappa^* (\varphi_\lambda \circ \varphi_\kappa^{-1})^*\, dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^m\\ &= \pi_\lambda \big(\varphi_\kappa^* \det\big(\partial(\varphi_\lambda \circ \varphi_\kappa^{-1})\big)\big) \varphi_\kappa^*\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m.\end{aligned}$$

由此得到

$$\alpha(p) = \Big(\pi_\kappa(p) + \sum_{\substack{\lambda \in K\\ \lambda \neq \kappa}} \pi_\lambda(p) \det\big(\partial(\varphi_\lambda \circ \varphi_\kappa^{-1})\big)(\varphi_\kappa(p))\Big) \varphi_\kappa^*\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m(p),$$

其中只有有限多个被加项不为零。因为 $\pi_\lambda(p) \geq 0$，且转移函数保定向，我们看到 $\alpha(p) \neq 0$。因此 α 是体积形式，M 可定向。 ■

设 M 可定向。则称两个体积形式 $\alpha, \beta \in \Omega^m(M)$ 是**等价的**，若存在 $f \in \mathscr{E}(M)$ 使 $f(p) > 0$（$p \in M$）且 $\alpha = f\beta$。这显然是 M 上所有体积形式之集上的等价关系。关于此关系的每个等价类称为 M 上的一个**定向**。给定 M 的定向 $\mathcal{O}r := \mathcal{O}r(M)$，则称 $(M, \mathcal{O}r)$ 为**定向流形**。若 M 的定向由上下文清楚，我们可以把 $(M, \mathcal{O}r)$ 简写为 M。

若 $\alpha \in \mathcal{O}r$，则 $-\alpha$ 是不属于 $\mathcal{O}r$ 的体积形式。我们把相应的等价类记作 $-\mathcal{O}r$，并称它为**与 $\mathcal{O}r$ 相反的定向**。显然 $-\mathcal{O}r$ 与它的具体代表无关。

注 4.16.（a） 可定向流形连通当且仅当它恰好有两个定向。

证明 设 M 连通，α 与 β 是两个体积形式。由注 4.14(a)，存在 $f \in \mathcal{E}(M)$ 使 $\alpha = f\beta$。因为 α 处处不为零，我们有 $f(p) \neq 0$（$p \in M$）。因为 M 连通，介值定理（见定理 III.4.7）蕴含对每个 $p \in M$，或者 $f(p) > 0$，或者 $f(p) < 0$。因此 α 或者等价于 β，或者等价于 $-\beta$。所以 M 恰有两个定向。现设 M 连通。命题 III.4.2 保证存在 M 的非空、既开又闭的真子集 X。对 M 上的体积形式 α，我们置

$$\beta(p) := \begin{cases} \alpha(p) & \text{若} p \in X, \\ -\alpha(p) & \text{若} p \in M \setminus X. \end{cases}$$

则 β 显然是体积形式，且 $\beta \notin \mathcal{O}r \cup (-\mathcal{O}r)$，其中 $\mathcal{O}r$ 是 α 的等价类。因此 M 有两个以上的定向。 ■

（b） 设 $M = (M, \mathcal{O}r)$ 是定向流形。称 M 的坐标卡 (φ, U) 是**正向的（正定向的）**，若对 $\alpha \in \mathcal{O}r$，$\varphi_*(\alpha \mid U)$ 等价于 m 形式 $dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m \mid \varphi(U)$。否则称它是**负向的（负定向的）**。$M$ 具有仅由正向坐标卡组成的图册，即定向图册。

证明 对 $\beta \in \mathcal{O}r$，有 $\alpha = f\beta$，其中 $f \in \mathcal{E}(M)$ 且 $f(p) > 0$（$p \in M$）。以 $i : U \hookrightarrow M$ 表示包含映射，由此推出

$$\varphi_*\alpha \mid U = \varphi_* i^*\alpha = \varphi_* i^*(f\beta) = (\varphi_* i^* f)(\varphi_* i^*\beta) = g\varphi_*(\beta \mid U),$$

其中 $g := f \circ \varphi^{-1} \in \mathcal{E}(\varphi(U))$ 且 $g(x) > 0$（$x \in \varphi(U)$）。这表明该定义与所选的代表无关。确实存在由正向坐标卡组成的图册，这一点已在命题 4.15 的证明的 (a) 部分中说明。 ■

（c） 设 M 已定向。则 (φ, U) 是正向坐标卡当且仅当 $(\partial_1|_p, \dots, \partial_m|_p)$ 是 T_pM 的正向基（$p \in U$）。

证明 对 $\alpha \in \Omega^m(M)$，注 4.5(c) 说局部坐标下的基表示为

$$\alpha \mid U = a\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m$$

其中 $a(p) = \alpha(p)(\partial_1|_p, \dots, \partial_m|_p)$（$p \in U$）。现在断言清楚了。 ■

例 4.17.（a） 可定向流形 M 的每个开子集 U 本身可定向。[14]

证明 对 $\alpha \in \mathcal{O}r(M)$，限制 $\alpha \mid U$ 是 U 上的体积形式。 ■

（b） 若 M 与 N 可定向，且这两个流形中有一个没有边界，则乘积流形[15] $M \times N$ 可定向。

证明 若 $\{(\varphi_\kappa, U_\kappa); \kappa \in K\}$ 与 $\{(\psi_\lambda, V_\lambda); \lambda \in L\}$ 分别是 M 与 N 的定向图册，则容易看出 $\{\varphi_\kappa \times \psi_\lambda; (\kappa, \lambda) \in K \times L\}$ 是 $M \times N$ 的定向图册，其中

$$\varphi_\kappa \times \psi_\lambda(p, q) := (\varphi_\kappa(p), \psi_\lambda(q)) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \qquad \text{对} (p, q) \in U_\kappa \times V_\lambda,$$

因为可以不失一般性地假定 M 与 N 都至少是一维的，断言由命题 4.15 推出。 ■

（c） 任何可由单个坐标卡描述的流形（即具有只含一个坐标卡的图册的流形）都是可定向的。

证明 这是平凡的（见命题 4.15 的证明的第一部分）。 ■

（d）（图像）设 X 在 $\mathbb{R}^m$ 中开，$f \in C^\infty(X, \mathbb{R}^n)$。则 $\operatorname{graph}(f)$ 是 $\mathbb{R}^{m+n}$ 的 m 维可定向子流形。

[14] 我们约定空集是可定向的。

[15] 见习题 VII.9.4 与习题 3。为什么我们假定这两个流形中有一个没有边界？

证明 由命题 VII.9.2，我们知道 graph(f) 是 $\mathbb{R}^{m+n}$ 的 m 维子流形。该结果的证明表明

$$\varphi : \operatorname{graph}(f) \to X, \quad (x, f(x)) \mapsto x$$

是描述 graph(f) 的坐标卡。因此断言由 (c) 推出。 ■

（e）（正则映射的纤维）设 X 在 $\mathbb{R}^m$ 中开，$\ell \in \{0, \dots, m-1\}$。又设 q 是 $f \in C^\infty(X, \mathbb{R}^{m-\ell})$ 的正则值。则 X 的 ℓ 维子流形 $f^{-1}(q)$ 是可定向的。

证明 令 $\omega := dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m \mid X$ 以及

$$\nabla f^k := \sum_{j=1}^{m} \partial_j f^k \frac{\partial}{\partial x^j} \in \mathscr{V}(X) \qquad \text{对} 1 \le k \le m-\ell.$$

采用注 VII.10.11(a) 的记号，我们有 $\nabla f^k(p) = \nabla_p f^k$（$p \in X$）。我们可以假定 $L := f^{-1}(q)$ 非空。于是

$$\alpha := \nabla f^1 \lrcorner \big(\nabla f^2 \lrcorner (\cdots \lrcorner (\nabla f^{m-\ell} \lrcorner \omega) \cdots) \big) \mid L \in \Omega^\ell(L).$$

命题 VII.10.13 保证 $\nabla f^1(p), \dots, \nabla f^{m-\ell}(p)$ 线性无关。因此

$$\alpha(p) = \omega(\nabla f^{m-\ell}(p), \dots, \nabla f^1(p), \dots) \neq 0 \qquad \text{对} p \in L,$$

也就是说，α 是 L 上的体积形式。 ■

（f） 若 M 与 N 微分同胚，则 M 可定向当且仅当 N 可定向。

证明 设 $f \in \operatorname{Diff}(M, N)$，并设 (φ, U) 是 M 的坐标卡。则 $\psi := \varphi \circ f^{-1}$ 是 N 的坐标卡，其中 $V := f(U) = \operatorname{dom}(\psi)$。因为 M 与 N 微分同胚，$m = n$。现设 $\beta \in \Omega^m(N)$ 是 N 上的体积形式。局部坐标 $(y^1, \dots, y^m) = \psi$ 给出 β 的表示 $\beta \mid V = b\, dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^m$，其中 $b(q) \neq 0$（$q \in V$）。由此推出

$$f^*(\beta \mid V) = (f^* b) f^*(dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^m) = b \circ f \, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m,$$

因为 $f^* y^j = \operatorname{pr}_j \circ \psi \circ f = \operatorname{pr}_j \circ \varphi = x^j$，其中 $(x^1, \dots, x^m) = \varphi$。因为 $b \circ f(p) \neq 0$（$p \in U$），我们看到 $f^*\beta$ 是 M 上的体积形式。现在断言立刻可得。 ■

（g） 每个一维流形都是可定向的。

证明 我们可以假定流形 M 连通，因为只需证明每个连通分支可定向。于是由定理 1.18，M 微分同胚于区间 J 或 S^1。因为 J 与 S^1 可定向（其中 S^1 的可定向性例如由 (e) 推出），断言由 (f) 蕴含。 ■

（h）（超曲面）$\mathbb{R}^{m+1}$ 中的超曲面 M 可定向当且仅当 M 上存在光滑的**单位法向量场**，即存在 $\nu \in C^\infty(M, \mathbb{R}^{m+1})$，使得 $|\nu(p)| = 1$ 且 $\boldsymbol{\nu}(p) = (p, \nu(p)) \in T_p^\perp M$（$p \in M$）。

证明 若 ν 是 M 上的单位法向量场，则 $(\boldsymbol{\nu} \lrcorner dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^{m+1}) \mid M$ 是 M 上的体积形式。因此 M 可定向。设 M 可定向。若 (φ, U) 是正向坐标卡，$\varphi = (x^1, \dots, x^m)$，则因为 $\dim(T_p^\perp M) = 1$，对每个 $p \in U$ 恰有一个 $\boldsymbol{\nu}(p) = (p, \nu(p)) \in T_p^\perp M$ 满足 $|\nu(p)| = 1$，使得

$$\Big(\boldsymbol{\nu}(p), \frac{\partial}{\partial x^1}\Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^m}\Big|_p \Big)$$

是 $T_p\mathbb{R}^{m+1}$ 的正向基。通过缩小 U，我们可以假定存在 $\mathbb{R}^{m+1}$ 的开集 $\widetilde{U}$ 与 $\widetilde{V}$，满足 $U = \widetilde{U} \cap M$，并存在 $\Phi \in \operatorname{Diff}(\widetilde{U}, \widetilde{V})$ 使 $U = f^{-1}(0)$，其中 $f := \Phi^{m+1} \in \mathscr{E}(\widetilde{U})$。因为 $\nabla f(p) \neq 0$（$p \in \widetilde{U}$），推出 f 是正则的。因此由命题 VII.10.13 推出

$$\nu(p) = \varepsilon \nabla f(p)/|\nabla f(p)| \qquad 对 p \in U$$

其中 $\varepsilon \in \{\pm 1\}$。这表明 ν 是光滑的。现设 (ψ, V) 是第二个正向坐标卡，$U \cap V \neq \varnothing$，$\psi = (y^1, \dots, y^m)$，并设 $\boldsymbol{\mu}(q) = (q, \mu(q)) \in T_q^{\perp} M$ 满足 $\mu \in C^{\infty}(V, \mathbb{R}^{m+1})$ 且 $|\mu(q)| = 1$（$q \in V$）。又设 $(\boldsymbol{\mu}(q), \frac{\partial}{\partial y^1}|_q, \dots, \frac{\partial}{\partial y^m}|_q)$ 是 $T_q \mathbb{R}^{m+1}$ 的正向基（$q \in V$）。因为两个基

$$\left(\frac{\partial}{\partial x^1}\Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^m}\Big|_p\right) \qquad 与 \qquad \left(\frac{\partial}{\partial y^1}\Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial y^m}\Big|_p\right)$$

对 $p \in U \cap V$ 具有相同的定向，推出 $\mu(p) = \nu(p)$（$p \in U \cap V$）。于是单位法向量场的存在性由 M 的定向图册的存在性推出。 ■

（i）（莫比乌斯带）设 $R > 0$，定义

$$f : [-\pi, \pi) \times (-1, 1) \to \mathbb{R}^3$$

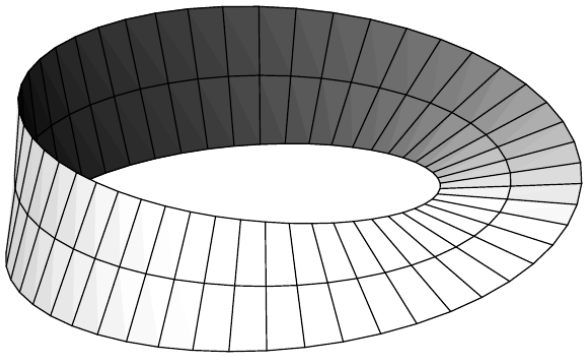
为

$$f(\theta, t) := \left(\left(R + t\cos\frac{\theta}{2}\right)\cos\theta, \left(R + t\cos\frac{\theta}{2}\right)\sin\theta, t\sin\frac{\theta}{2}\right).$$

则 f 的像 M 是不可定向曲面，即**莫比乌斯带**。直观上，映射 f 的作用如下：因为

$$f(\pm\pi, t) = (-R, 0, \pm t),$$

它把矩形 $[-\pi, \pi] \times (-1, 1)$ 的末端 $\{\pi\} \times (-1, 1)$ 相对于起点 $\{-\pi\} \times (-1, 1)$ 扭转 180 度。这两个末端随后被粘合在一起。



将 f 表示为

$$f(\theta, t) = R(\cos\theta, \sin\theta, 0) + tg(\theta)$$

其中 $g(\theta) := (\cos(\theta/2)\cos\theta, \sin(\theta/2)\sin\theta, \sin(\theta/2))$，我们就得到 f 的参数化的一种解释：以角速度 1 运动的点描出 (x, y) 平面内以 0 为圆心、以 R 为半径的圆；这描述第一项。长度为 2 的杆的中点（沿其长度方向）固定在该点上，并允许它同时以角速度 1/2 绕自身中点旋转，使得转一圈后其方向反转；这就是第二项。

证明 关于 M 是光滑曲面的证明留给你。

对 $-\pi \leq \theta \leq \pi$，有

$$v_1(\theta) := \partial_1 f(\theta, 0) = R(-\sin\theta, \cos\theta, 0),$$
$$v_2(\theta) := \partial_2 f(\theta, 0) = (\cos(\theta/2)\cos\theta, \cos(\theta/2)\sin\theta, \sin(\theta/2)).$$

由此推出，对每个 $\theta \in [-\pi, \pi)$，附着在 $p(\theta) := f(\theta, 0)$ 上的向量 $v_1(\theta), v_2(\theta)$ 构成 $T_{p(\theta)}M$ 的一组基。因此附着在 $p(\theta)$ 上的向量

$$n(\theta) := (-v_1(\theta) \times v_2(\theta))/R = (-\cos\theta\sin(\theta/2), -\sin\theta\sin(\theta/2), \cos(\theta/2))$$

对 $-\pi \le \theta < \pi$ 是单位法向量。特别地，$n(0) = e_3$。

我们假定 $\nu : M \to \mathbb{R}^3$ 是单位法向量场，且 $\nu(p(0)) = e_3$。则因为 $T^{\perp}_{p(\theta)}M$ 是连续且一维的，推出向量 $\nu(p(\theta))$ 与 $n(\theta)$ 在 $-\pi \le \theta < \pi$ 上重合。由此并结合关系 $p(-\pi) = p(\pi)$，当 $\theta \to \pi$ 时得到

$$-e_1 = n(-\pi) = \nu(p(-\pi)) = \nu(p(\pi)) = n(\pi) = e_1,$$

这是不可能的。因此 M 上不存在光滑（甚至连续）的单位法向量场；由 (h)，这表明 M 不可定向。 ■

（j）（正则性）作明显的修改后，上述结论对 C^1 流形仍然成立。 ■

张量场

设 $r, s \in \mathbb{N}$。则按 §2，由 r 逆变与 s 协变张量组成的向量空间 $T^r_s(T_pM)$ 在 T_pM 上是良好定义的。因此 M 上的 **(r,s)-张量丛**，

$$T^r_s(M) := \bigcup_{p \in M} T^r_s(T_pM),$$

也是良好定义的。M 上的一个 **(r,s)-张量**（更确切地说，一个 r 逆变与 s 协变张量）是这个丛的一个截面，即它是一个映射

$$\gamma : M \to T^r_s(M) \qquad \text{其中} \gamma(p) \in T^r_s(T_pM) \text{ 对} p \in M.$$

若 γ 与 δ 是 M 上的 (r, s) 张量，$f \in \mathbb{R}^M$，则**和** $\gamma + \delta$、**与函数的乘积** $f\gamma$ 以及**张量积** $\gamma \otimes \delta$ 仍逐点定义为

$$(\gamma + \delta)(p) := \gamma(p) + \delta(p), \quad (f\gamma)(p) := f(p)\gamma(p), \quad \gamma \otimes \delta(p) := \gamma(p) \otimes \delta(p)$$

（$p \in M$）。同样，$\gamma \in T^r_s(M)$ 对普法夫形式的 r 元组 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 与向量场的 s 元组 $v_1, \dots, v_s$ 的作用逐点定义为

$$\gamma(\alpha_1, \dots, \alpha_r, v_1, \dots, v_s)(p) := \gamma(p)(\alpha_1(p), \dots, \alpha_r(p), v_1(p), \dots, v_s(p)) \qquad \text{对} p \in M.$$

最后，设 $\varphi \in \mathrm{Diff}^1(M, N)$。则定义 $\gamma \in T^r_s(M)$ 经 φ 的**前推**为

$$(\varphi_*\gamma)(\alpha_1, \dots, \alpha_r, v_1, \dots, v_s) := (\gamma \circ \varphi^{-1})(\varphi^*\alpha_1, \dots, \varphi^*\alpha_r, \varphi^*v_1, \dots, \varphi^*v_s),$$

其中 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是 N 上的普法夫形式，$v_1, \dots, v_s$ 是 N 上的向量场，并置

$$\varphi^*v := (\varphi^{-1})_*v \tag{4.25}$$

其中 v 是 N 上的向量场。自然，$\varphi^*\gamma := (\varphi^{-1})_*\gamma$ 就是 $\gamma \in T^r_s(N)$ 的**拉回**。

设 $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$。则 (r,s) 张量 γ 属于类 C^k（或者说，是 k 次**连续可微**的，或当 $k = \infty$ 时是**光滑**的），若 M 的每个点都有坐标卡 (φ, U)，使得 $\varphi_*\gamma$ 是 $\varphi(U)$ 上类 C^k 的 (r,s) 张量。我们把 M 上所有光滑 (r,s) 张量之集记作

$$\mathcal{T}^r_s(M).$$

下列注的证明可由 §2 与 §3[16] 中关于微分形式的相应证明直接搬来。因此我们把这些证明留给你。

注 4.18. （a） 可微性的定义与坐标无关。

（b） $T^r_s(M)$ 是 $\mathcal{E}(M)$ 模。张量积映射

$$\otimes : T^{r_1}_{s_1}(M) \times T^{r_2}_{s_2}(M) \to T^{r_1+r_2}_{s_1+s_2}(M), \quad (\gamma, \delta) \mapsto \gamma \otimes \delta$$

是 $\mathcal{E}(M)$ 双线性的且结合的。

（c） M 上的 (r,s) 张量 γ 光滑当且仅当

$$\gamma(\alpha_1, \dots, \alpha_r, v_1, \dots, v_s) \in \mathcal{E}(M)$$

对所有 $v_1, \dots, v_s \in \mathcal{V}(M)$ 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \Omega^1(M)$ 成立。

（d） 设 (φ, U) 是 M 的坐标卡。则

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x^{j_1}} \otimes \cdots \otimes \frac{\partial}{\partial x^{j_r}} \otimes dx^{k_1} \otimes \cdots \otimes dx^{k_s};\ j_i, k_i \in \{1, \dots, m\} \right\} \tag{4.26}$$

是 $\mathcal{T}^r_s(M)$ 的一组模基。于是 $\gamma \in \mathcal{T}^r_s(U)$ 当且仅当 γ 在基表示 (4.26) 中的系数是光滑的。

（e） 设 $\varphi \in \mathrm{Diff}(M, N)$。则 φ_* 将模 $\mathcal{T}^r_s(M)$ 映到 $\mathcal{T}^r_s(N)$，并按协变方式作用为

$$(\psi \circ \varphi)_* = \psi_* \circ \varphi_* \quad \text{且} \quad (\mathrm{id}_M)_* = \mathrm{id}_{\mathcal{T}^r_s(M)}.$$

类似地，$\varphi^*(\mathcal{T}^r_s(N)) = \mathcal{T}^r_s(M)$，且 φ^* 按反变方式作用。最后，φ_* 从而 φ^* 也与张量积映射相容，即

$$\varphi_*(\gamma \otimes \delta) = \varphi_*\gamma \otimes \varphi_*\delta.$$

（f） 对 $f \in C^\infty(M, N)$ 与 $\gamma \in \mathcal{T}^0_s(N)$，$\gamma$ 经 f 的**拉回** $f^*\gamma$ 由下式确定：

$$f^*\gamma(v_1, \dots, v_s) := (\gamma \circ f)((Tf)v_1, \dots, (Tf)v_s) \quad \text{对} v_1, \dots, v_s \in \mathcal{V}(M)$$

其中 $((Tf)v)(p) := (T_p f)v(p)$ 对 $p \in M$。于是映射

$$f^* : \mathcal{T}^0_s(N) \to \mathcal{T}^0_s(M), \quad \gamma \mapsto f^*\gamma$$

是良定义的且是 $\mathbb{R}$ 线性的，按反变方式作用，并与张量积映射相容。对 $f \in \mathrm{Diff}(M, N)$，它与先前定义的拉回相同。

（g） $\mathcal{T}^1_0(M) = \mathcal{V}(M)$，$\mathcal{T}^0_1(M) = \Omega^1(M)$，且对偶配对 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 M 上的一个 $(1,1)$ 张量。

（h）（正则性）设 $k \in \mathbb{N}$。则当 M 是 C^{k+1} 流形且把 C^∞ 换成 C^k 时，上述论断同样成立。 ■

[16] 若先建立（初等的）向量丛理论，这种重复是可以避免的。

习题

1. 设 N 是无边流形的子流形。证明（在典范等同下）对 $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ 有 $\mathscr{V}^k(N) \subset \mathscr{V}^k(M)$。
2. 设 $\alpha \in \Omega^r(M)$、$\beta \in \Omega(M)$，并设 $v \in \mathscr{V}(M)$。证明

$$v \lrcorner (\alpha \wedge \beta) = (v \lrcorner \alpha) \wedge \beta + (-1)^r \alpha \wedge (v \lrcorner \beta).$$

3. 验证例 4.17(b) 的证明中所作的陈述。
4. 对 $\alpha \in \Omega^1(M)$ 与 $v \in \mathscr{V}(M)$，在局部坐标中计算 $d\langle \alpha, v \rangle$。

5　黎曼度量

我们已从第 VII.10 节知道，$\mathbb{R}^{\overline{m}}$ 上的欧几里得内积 $(\cdot|\cdot)$ 通过限制到子流形 M 的切空间 T_pM 上，可以定义另一个内积。这就给出了在 T_pM 上度量长度与角度的方法。所以，例如，我们可以通过验证切空间 $T_p\Gamma_1$ 与 $T_p\Gamma_2$ 在 T_pM 中彼此正交，来确定 M 上的两条曲线 Γ_1 与 Γ_2 是否在点 p 处正交相交。

$\mathbb{R}^{\overline{m}}$ 的欧几里得结构在 M 上——确切地说，在 M 的切丛上——诱导出一个欧几里得结构，这是流形上积分理论的基础，我们将在下一章讨论该理论。在本节中，我们探讨 M 上存在欧几里得结构的若干推论，并研究几个例子。我们还引入霍奇星算子与余微分，它们对更深入地研究微分形式理论具有重要意义——特别地，这些概念在（理论）物理学中很重要。

为便于引入材料，我们首先考虑由 $(\cdot|\cdot)$ 在 M 上诱导的欧几里得结构的情形。然而，后面将会清楚，所有抽象定理在本质上更一般的框架，即黎曼几何的框架中仍然成立。由于这些事实具有重大的理论与实际意义，我们将引入（伪）黎曼度量的概念，它构成我们后续讨论的一般框架。

本节自始至终作如下假设：

- M 是 $\mathbb{R}^{\overline{m}}$ 的 m 维子流形；N 是 $\mathbb{R}^{\overline{n}}$ 的 n 维子流形。- 除非另有说明，指标 i, j, k, l 总取 1 到 m 的值，而 $\sum_j$ 表示 j 从 1 到 m 求和。

体积元

设 M 已定向。则 $\mathscr{O}r$ 在每个切空间 T_pM 上诱导一个定向。又 T_pM 是内积空间，其内积 $(\cdot|\cdot)_p$ 由周围空间 $\mathbb{R}^{\overline{m}}$ 的欧几里得标量积诱导。于是由注 2.12(b)，T_pM 上存在唯一的体积元 ω_p。因此

$$\omega_M(p) := \omega_p \qquad \text{对} p \in M$$

在 M 上定义一个 m 形式，即 M 上的**体积元**。

命题 5.1. 设 M 已定向。则 ω_M 属于 $\mathscr{O}r(M)$。若 (φ, U) 是正向坐标卡，且 $\varphi = (x^1, \dots, x^m)$，则

$$\omega_M | U = \sqrt{G}\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m, \tag{5.1}$$

其中 $G := \det[g_{jk}] \in \mathscr{E}(U)$ 是**格拉姆行列式**，且

$$g_{jk}(p) := (\partial_j|_p | \partial_k|_p)_p \qquad \text{对} 1 \le j, k \le m \text{ 及} p \in U.$$

设 $g_\varphi := i \circ \varphi^{-1} \in C^\infty(\varphi(U), \mathbb{R}^{\overline{m}})$ 是属于 φ 的参数化，其中 $i : M \hookrightarrow \mathbb{R}^{\overline{m}}$，则

$$\varphi_* g_{jk}(x) = (\partial_j g_\varphi(x) | \partial_k g_\varphi(x)) \qquad \text{对} 1 \le j,k \le m \text{ 及} x \in \varphi(U). \tag{5.2}$$

证明 因为 $(\partial_1|_p, \dots, \partial_m|_p)$ 是 T_pM 的正向基，故由命题 2.13 推出

$$\omega_p = \sqrt{G(p)}\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m(p) \qquad \text{对} p \in U.$$

因此 (5.1) 成立。因为

$$\varphi_*(\omega_M | U) = \varphi_* \sqrt{G}\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m \mid \varphi(U)$$

且 $\varphi_* \sqrt{G} = \sqrt{G \circ \varphi^{-1}}$，故由注 4.3(a) 推出 (5.2) 成立。由于标量积与行列式函数是光滑的（见命题 VII.4.6 与习题 VII.4.2），且 $\sqrt{G(p)} > 0$ 对 $p \in U$ 成立，链式法则给出 $\varphi_* \sqrt{G} \in \mathcal{E}(\varphi(U))$。因此 $\omega_M | U$ 是光滑的，从而证明了 $\omega_M \in \mathcal{O}r$。 ■

注 5.2. （正则性）以显然的方式修改本命题的陈述，我们发现当 M 是 C^1 流形时它仍然成立。 ■

例 5.3. （a）（$\overline{\mathbb{H}}^m$ 中的开集）设 X 是 $\overline{\mathbb{H}}^m$ 的非空开子集。则 X 被赋予一个**自然定向**，关于它，每个切空间 $T_pX = T_p\mathbb{R}^m$（$p \in X$）都自然地定向，也就是说，该定向使典范基 $((e_1)_p, \dots, (e_m)_p)$ 为正向。于是 X 的体积元由

$$\omega_X = dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m \mid X$$

给出。平凡坐标卡 (id_X, X) 是正向的。

（b）（正则映射的纤维）设 X 在 $\mathbb{R}^m$ 中开，q 是 $f \in \mathcal{E}(X)$ 的正则值，且 $M := f^{-1}(q) \neq \emptyset$。我们按如下方式给超曲面 M 赋予**由 ∇f 诱导的定向** $\mathcal{O}r(M, \nabla f)$：对每个 $p \in M$，T_pM 的基 $(v_1, \dots, v_{m-1})$ 为正向，当且仅当 $T_pX = T_p\mathbb{R}^m$ 的基

$$(\nabla f(p), v_1, \dots, v_{m-1})$$

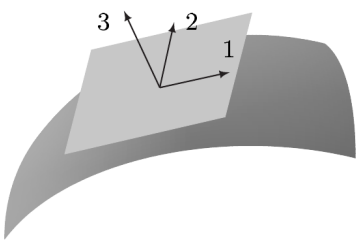
为正向，其中 $\nabla f = \sum_k \partial_k f\, \partial/\partial x^k$。以

$$\nu := \nabla f / |\nabla f|$$

表示 M 的单位法向量场，则 $(M, \mathcal{O}r(M, \nabla f))$ 的体积元由

$$\omega_M := (\nu \lrcorner \omega_X) | M$$

给出。



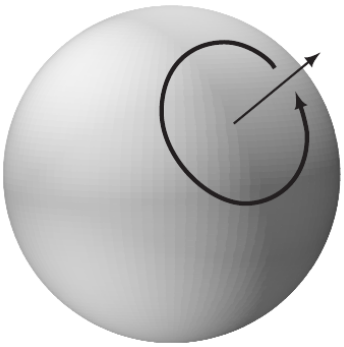
若 $m = 3$，则 T_pM 的基 $(v_1(p), v_2(p))$ 为正向，当且仅当三个向量 $(v_1, v_2, \nu(p))$ 构成 $T_p\mathbb{R}^3$ 的“右手基”。这里 (w_1, w_2, w_3) 是**右手基**，是指可以伸出右手的拇指、食指与中指（中指弯向掌心），使这三根手指指向这三个向量的方向（且顺序相同）。这称为**右手定则**。

证明 因为 q 是正则点，$\nabla f(q) \neq 0$ 对 $q \in M$ 成立。由正则值定理，M 是 X 中的光滑超曲面。例 4.17(e) 的证明表明 ω_M 是光滑体积形式。现在一切都很清楚了。 ■

（c）（球面）对 $m \in \mathbb{N}$，$\mathbb{R}^{m+1}$ 中的 m 维球面 S^m 由外向单位法向量场

$$\nu(x) := (x, x) \in T_x\mathbb{R}^{m+1}$$

典范地定向。



若 $m = 0$，则 S^0 由两个点 $\{\pm 1\} \subset \mathbb{R}$ 组成，而在 1 处 [或在 -1 处] 的外向单位法向量场由 $(1, 1) \in T_1\mathbb{R}$[或 $(-1, -1) \in T_{-1}\mathbb{R}$] 给出。[1]

当 $m = 1$ 时，S^1 的典范定向与注 VIII.5.8 中给出的相同。因此，“沿 S^1 行进的方向就是正方向”恰好在行进为逆时针时成立。此时，ν 与弗雷内二标架意义下的负单位法向量 $-\mathbf{n}$ 重合。

典范定向的 m 维球面的体积元是 m 形式[2]：

$$\begin{aligned}\omega_{S^m} &= (\nu \lrcorner \omega_{\mathbb{R}^{m+1}})|S^m \\ &= \sum_{j=1}^{m+1} (-1)^{j-1} x^j \, dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^j} \wedge \cdots \wedge dx^{m+1} \,|\, S^m.\end{aligned}$$

坐标卡 $(\varphi_\pm, S^m_\pm)$ 描述上半 [或下半] 半球面 $S^m_\pm$，它沿 x^{m+1} 轴投影到 $\mathbb{B}^m \times \{0\}$ 上；当 m 为偶数 [或奇数] 时，该坐标卡是正向的；当 m 为奇数 [或偶数] 时，它是反向的。

S^1 的球坐标卡是正向的，而 S^2 的球坐标卡是反向的。

证明 ω_{S^m} 的公式是 (b) 的特例。关于 S^m 的各种坐标卡的陈述由例 4.6(a)–(b) 推出。 ■

（d）（图像）设 X 在 $\overline{\mathbb{H}}^m$ 中开，$f \in C^\infty(X, \mathbb{R}^n)$。则图像 $M := \operatorname{graph}(f)$ 的**自然定向**是使自然坐标卡 (φ, M) 为正的那个定向，其中

$$\varphi : M \to \mathbb{R}^m, \quad (x, f(x)) \mapsto x.$$

在 $n = 1$ 的情形，体积元 ω_M 有局部表示

$$\omega_M | M = \sqrt{1 + |\nabla f|^2}\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m$$

其中 $\nabla f = \sum_{j=1}^m \partial_j f \, \partial_j$。

证明 因为 $g_\varphi(x) = (x, f(x))$ 对 $x \in X = \varphi(M)$ 成立，故由注 4.3(a) 推出

$$\partial_j|_p = (p, (e_j, \partial_j f(x))) \in T_p\mathbb{R}^{m+1} \qquad \text{对} p = (x, f(x)) \in M \text{ 及} 1 \le j \le m,$$

[1] 见例 1.17(a)。

[2] 这为例 4.6 与例 4.13(c) 中所用的记号提供了依据。

其中 T_pM 与 $T_p\mathbb{R}^{m+1}$ 的向量子空间 $(T_pi_M)(T_pM)$ 被典范地等同起来。置 $d_j := \partial_j f$，我们便得到 $g_{jk} = \delta_{jk} + d_j d_k$。设 $D_m := [\varphi_* g_{jk}]$。则由此推出

$$G = \det D_m = \det \begin{bmatrix} 1+d_1^2 & d_1d_2 & \cdots & d_1d_m \\ d_2d_1 & 1+d_2^2 & \cdots & d_2d_m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_md_1 & d_md_2 & \cdots & 1+d_m^2 \end{bmatrix}$$

$$= \det \begin{bmatrix} & & & 0 \\ & D_{m-1} & & \vdots \\ & & & 0 \\ d_md_1 & \cdots & d_md_{m-1} & 1 \end{bmatrix} + d_m^2 \det \begin{bmatrix} & & & d_1 \\ & D_{m-1} & & \vdots \\ & & & d_{m-1} \\ d_1 & \cdots & d_{m-1} & 1 \end{bmatrix}.$$

为计算最后一个行列式，对 $1 \le j \le m-1$，从第 j 列减去 d_j 倍最后一列，于是发现其值为 1。这就给出递推公式

$$\det D_m = \det D_{m-1} + d_m^2.$$

因为 $\det D_1 = 1 + d_1^2$，递推给出

$$G = \det D_m = 1 + d_1^2 + \cdots + d_m^2 = 1 + |\nabla f|^2,$$

从而断言得证。 ■

（e）（曲线）设 J 是 $\mathbb{R}$ 中的完全区间，$\gamma : J \to \mathbb{R}^m$ 是光滑嵌入。则 $M := \gamma(J)$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的嵌入曲线。又设 M 由 γ **定向**，即设 $(\gamma(t), \dot\gamma(t))$ 是 $T_{\gamma(t)}M$ 的正向基（$t \in J$）。最后，设 $\varphi : M \to \mathbb{R}$ 是属于 γ 的 M 的坐标卡，且 $\gamma = i_M \circ \varphi^{-1}$。则 $\omega_M = |\dot\gamma|\, dt$。

证明 这是命题 5.1 的直接推论。 ■

（f）（参数曲面）设 X 在 $\overline{\mathbb{H}}^2$ 中开，$h : X \to \mathbb{R}^n$ 是光滑嵌入。则 $M := h(X)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的二维子流形，即 $\mathbb{R}^n$ 中的一张**曲面**，它可由单个坐标卡描述。因此 M 是可定向的。所谓**由参数化 h 诱导的定向**，我们指的是使 $(\partial_1 h(x), \partial_2 h(x))$ 为 $T_{h(x)}M$ 的正向基（对每个 $x \in X$）的那个定向。设 $\varphi : M \to \mathbb{R}^2$，$\varphi = (u, v)$ 为属于 h 的坐标卡，即 $h = i_M \circ \varphi^{-1}$。采用经典记号

$$\mathrm{E} := |\partial_1 h|^2, \quad \mathrm{F} := (\partial_1 h \mid \partial_2 h), \quad \mathrm{G} := |\partial_2 h|^2,$$

则

$$\omega_M = \sqrt{\mathrm{EG} - \mathrm{F}^2}\, du \wedge dv.$$

证明 这由 $\varphi_* \mathrm{G} = \mathrm{EG} - \mathrm{F}^2$ 推出。 ■

（g）（边界）设 M 是带边的定向流形，$\nu(p)$ 是 ∂M 在 $p \in \partial M$ 处的向外（单位）法向量。若 $(\nu(p), v_1, \dots, v_{m-1})$ 是 T_pM 的正基，则称 $T_p\partial M$ 的基 $(v_1, \dots, v_{m-1})$ 为正的。这又确定了 ∂M 上的一个定向，即由外法向量诱导的定向。∂M 的体积元 $\omega_{\partial M}$ 满足

$$\omega_{\partial M} = (\nu \lrcorner \omega_M) \mid \partial M = i_{\partial M}^*(\nu \lrcorner \omega_M),$$

其中 $i_{\partial M} : \partial M \hookrightarrow M$ 是自然嵌入。显然 (c) 是这种情形的特殊情形。还要注意，若 ∂M 能像 (b) 中那样表示为正则映射的纤维，则由外法向量诱导的定向不必与由 ∇f 诱导的定向一致。

证明 由定理 1.15 与注 1.16(a) 知，ν 可以局部写成 $\nu(p) = \nabla f(p)/|\nabla f(p)|$ 的形式，其中 f 是满足 $\nabla f(p) \neq 0$ 的光滑函数。这表明单位法向量场是光滑的。由此容易推出 $(\nu \lrcorner \omega_M) \mid \partial M$ 属于 $\Omega^{m-1}(\partial M)$。若 $(v_1, \dots, v_{m-1})$ 是 $T_p \partial M$ 的标准正交基，则 $(\nu(p), v_1, \dots, v_{m-1})$ 是 $T_p M$ 的标准正交基。当 $(\nu(p), v_1, \dots, v_{m-1})$ 是 $T_p M$ 的正标准正交基时，

$$1 = \omega_M(\nu(p), v_1, \dots, v_{m-1}) = (\nu \lrcorner \omega_M)(p)(v_1, \dots, v_{m-1}). \quad \blacksquare$$

（h） 设 $m \geq 2$。则 $\partial \mathbb{H}^m = \mathbb{R}^{m-1}$ 由外法向量 $\nu = -e_m$ 诱导的定向与 $\mathbb{R}^{m-1}$ 的自然定向一致，当且仅当 m 为偶数。

证明 这可以从下式读出：

$$\det[\nu, e_1, \dots, e_{m-1}] = (-1)^{m-1} \det[e_1, \dots, e_{m-1}, -e_m] = (-1)^m. \quad \blacksquare$$

黎曼流形

命题 5.1 的证明依赖于如下事实：每个切空间 $T_p M$ 都自然地带有一个随 $p \in M$ 可微变化的内积。这种情形出现得相当频繁，尽管 TM 上的内积常常以另一种方式生成。因此，更精确地考察这些问题是有益的。

M 上的**黎曼度量**是张量 $g \in \mathscr{T}^0_2(M)$，使得对每个 $p \in M$，$g(p)$ 都是 $T_p M$ 上的内积。此时 (M, g) 称为**黎曼流形**。

设 (M, g) 是黎曼流形。我们常把 M 的坐标卡 (φ, U)（其中 $\varphi = (x^1, \dots, x^m)$）写作 $((x^1, \dots, x^m), U)$。然后令

$$g_{jk} := g\left(\frac{\partial}{\partial x^j}, \frac{\partial}{\partial x^k}\right) \in \mathscr{E}(U) \tag{5.3}$$

并置

$$[g^{jk}] := [g_{jk}]^{-1} \in C^\infty(U, \mathbb{R}^{m\times m}_{\mathrm{sym}}) \quad \text{且} \quad G := \det[g_{jk}] \in \mathscr{E}(U). \tag{5.4}$$

我们也把 g 称为（**第一**）基本张量。这里 $[g_{jk}]$ 是 g 在局部坐标 $(x^1, \dots, x^m)$ 下的表示矩阵（或简称矩阵）；它也称为（**第一**）基本矩阵[3]。如前，G 称为**格拉姆行列式**。

注 5.4.（a） 若 g 是 M 上的黎曼度量，则映射

$$\mathscr{V}(M) \times \mathscr{V}(M) \to \mathscr{E}(M), \quad (v, w) \mapsto g(v, w) \tag{5.5}$$

是良定义的、双线性的、对称的，并且是**正**的，即

$$g(v, v) \geq 0 \quad \text{且} \quad g(v, v) = 0 \iff v = 0. \tag{5.6}$$

证明 映射 (5.5) 是良定义的，这由注 4.18(c) 立即推出。其余断言是内积性质的直接推论。 $\blacksquare$

[3] 见注 VII.10.3(b)。

（b） 设 $((x^1,\dots,x^m),U)$ 是黎曼流形 (M,g) 的坐标卡。则

$$g \mid U = \sum_{j,k} g_{jk}\,dx^j \otimes dx^k.$$

在此上下文中，我们通常把 $dx^j \otimes dx^k$ 写作 $dx^j dx^k$。

证明 根据 (4.8)，任意 $v \in \mathscr{V}(U)$ 都有基表示

$$v = \sum_j \langle dx^j, v\rangle \frac{\partial}{\partial x^j}.$$

该断言由此、映射 (5.5) 的双线性以及 $dx^j \otimes dx^k$ 与 g_{jk} 的定义推出。 ■

（c） 设 $((x^1,\dots,x^m),U)$ 是定向黎曼流形 (M,g) 的正坐标卡。则 M 的体积元 ω_M 满足

$$\omega_M \mid U = \sqrt{G}\,dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m.$$

证明 这由命题 2.13 推出。 ■

（d） 设 g 是 M 上的黎曼度量，$(x^1,\dots,x^m)$ 与 $(y^1,\dots,y^m)$ 是 M 的开集 U 上的局部坐标。则

$$g \mid U = \sum_{j,k} g_{jk}\,dx^j \otimes dx^k = \sum_{r,s} \overline{g}_{rs}\,dy^r \otimes dy^s$$

其中

$$\overline{g}_{rs} = \sum_{j,k} \frac{\partial x^j}{\partial y^r}\frac{\partial x^k}{\partial y^s} g_{jk} \quad \text{对} 1 \le r,s \le m.$$

证明 因为

$$dx^j = \sum_r \frac{\partial x^j}{\partial y^r} dy^r \quad \text{对} 1 \le r \le m,$$

所以这是 (b) 的推论。 ■

（e） 若我们只要求 $g \in \mathscr{T}_2^0(M)$ 使得双线性形式 $g(p)$ 在 T_pM 上对每个 $p \in M$ 都对称且非退化，则称 g 为**不定黎曼度量**，(M,g) 为**伪黎曼流形**。此时我们仍使用记号 (5.3) 与 (5.4)。则除 (5.6) 外，(a)、(b) 与 (d) 仍然成立。每个黎曼流形也是伪黎曼流形。

（f） 设 (M,g) 是（伪）黎曼流形，W 是 M 中的开集。若 $v_1,\dots,v_m \in \mathscr{V}(W)$ 满足

$$g(v_j,v_k) = \pm\delta_{jk} \quad \text{对} 1 \le j,k \le m,$$

则称 $(v_1,\dots,v_m)$ 是 W 上的**标准正交标架**。当然，对黎曼流形有 $g(v_j,v_j) = 1$，$1 \le j \le m$。因此 W 上的标准正交标架 $(v_1,\dots,v_m)$ 是 W 上（光滑）向量场的 m 元组，它们在每一点 $p \in W$ 都构成 T_pM 的（不定）内积 $g(p)$ 下的标准正交基。这种标准正交标架一般并不存在，因为根据注 4.5(d)，一般找不到 m 个处处线性无关的向量场。若 (φ,U) 是 M 的坐标卡，则 U 上存在标准正交标架。

证明 基向量场 $\partial_1,\dots,\partial_m \in \mathscr{V}(U)$ 在每一点线性无关。由于 g 非退化，格拉姆–施密特正交化过程（例如见 [Art93, §§ 7.1 与 7.2]）便生成一个标准正交标架。细节留给你们。 ■

（g） 设 (M,g) 是定向伪黎曼流形。若 (φ,U) 是 M 的正坐标卡，$\varphi = (x^1,\dots,x^m)$，则令

$$\omega_M \mid U := \sqrt{|G|}\,dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m.$$

这便在 M 上定义了体积形式 $\omega_M \in \Omega^m(M)$，我们称之为 M 的**体积元**。U 上的每个正标准正交标架 $(v_1, \dots, v_m)$ 都满足

$$\omega_M(v_1, \dots, v_m) = 1.$$

证明 我们先证明 $\omega_M \in \Omega^m(M)$ 是良定义的。设 $(e_1, \dots, e_m)$ 是 U 上任一标准正交标架，$(\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^m)$ 是其对偶标架；即 $\varepsilon^j \in \Omega^1(U)$ 且 $\langle \varepsilon^j, e_k \rangle = \delta^j_k$，$1 \le j, k \le m$。则由注 2.18(d) 推出

$$\varepsilon^1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon^m = \sqrt{|G|}\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m.$$

由于这对 U 上每个正坐标系 $(x^1, \dots, x^m)$ 都成立，故 $\omega_M \mid U \in \Omega^m(U)$ 是良定义的，且与局部坐标的特殊选取无关。现在设 $\{(\varphi_\alpha, U_\alpha); \alpha \in A\}$ 是 M 的正图册，$(v_{\alpha,1}, \dots, v_{\alpha,m})$ 是 U_α 上的正标准正交标架，其对偶标架为 $(\varepsilon^1_\alpha, \dots, \varepsilon^m_\alpha)$。于是我们在 M 上定义 ω_M 为 $\omega_M \mid U_\alpha := \varepsilon^1_\alpha \wedge \cdots \wedge \varepsilon^m_\alpha$。由前面的讨论推出，$\omega_M$ 是良定义的且属于 $\Omega^m(M)$。最后一个断言现在显然成立。 ■

（h）（正则性）设 $k \in \mathbb{N}$，M 是 C^{k+1} 流形。则上面的定义与陈述在把 $\mathscr{V}(M)$ 与 $\mathscr{E}(M)$ 处处分别换成 $\mathscr{V}^k(M)$ 与 $C^k(M)$ 之后仍然成立。 ■

设 $(N, \tilde{g})$ 是黎曼流形，$f : M \to N$ 是浸入。则 $f^*\tilde{g}$（$\tilde{g}$ 经 f 的拉回）是 M 上的黎曼度量。若 M 是 N 的子流形，$i : M \hookrightarrow N$ 是自然嵌入，则 $i^*\tilde{g}$ 是**由 N 诱导的黎曼度量**（更确切地说，由 $(N, \tilde{g})$ 诱导）。

设 (M, g) 与 $(N, \tilde{g})$ 是黎曼流形。若 $g = f^*\tilde{g}$，则称浸入 $f : M \to N$ 为**等距**。若 f 是等距微分同胚，即既是等距又是微分同胚，则 M 与 N 是**等距同构**的。

例 5.5.

（a） 设 (M, g) 是黎曼流形，(φ, U) 是坐标卡，$\varphi = (x^1, \dots, x^m)$。则 (U, g) 与 $(\varphi(U), \varphi_* g)$ 等距同构，且

$$\varphi_* g = \sum_{j,k} g_{jk}\, dx^j dx^k.$$

证明 这由基本矩阵的定义立即推出。 ■

（b） $\mathbb{R}^{\overline{m}}$ 是带有欧几里得度量 $g_{\overline{m}} := (\cdot \mid \cdot)$ 的黎曼流形，该度量称为标准度量。因此 $\mathbb{R}^{\overline{m}}$ 在 M 上诱导一个黎曼度量 g，我们也称其为**标准度量**。它显然与 $\mathbb{R}^{\overline{m}}$ 无关，其意义是：当 M 位于 $\mathbb{R}^n$ 中时，$\mathbb{R}^n$ 在 M 上诱导相同的度量。特别地，对 $p \in M$ 有 $g(p) = (\cdot \mid \cdot)_p$（采用我们一直使用的记号），即 T_pM 中由 $(\cdot \mid \cdot)$ 诱导的内积。若 (φ, U) 是 M 的坐标卡，$\varphi = (x^1, \dots, x^m)$，而 $h := i \circ \varphi^{-1}$，其中 $i : M \hookrightarrow \mathbb{R}^{\overline{m}}$ 是相应的参数化，则

$$\varphi_* g = \sum_{j,k} (\partial_j h \mid \partial_k h)\, dx^j dx^k.$$

换言之，第一基本矩阵 $[g_{jk}]$ 在局部坐标 $(x^1, \dots, x^m)$ 下由下式给出：

$$[(\partial_j h \mid \partial_k h)] \in C^\infty(\varphi(U), \mathbb{R}^{m \times m}).$$

这与注 5.4(b) 一致，也表明命题 5.1 是注 5.4(c) 的特殊情形。

证明 由 $g = i^* g_{\overline{m}}$ 推出 $\varphi_* g = (\varphi^{-1})^* i^* g_{\overline{m}} = h^* g_{\overline{m}}$。设 $(y^1, \dots, y^{\overline{m}})$ 是 $\mathbb{R}^{\overline{m}}$ 的欧几里得坐标。则

$$g_{\overline{m}} = \sum_{j=1}^{\overline{m}} (dy^j)^2 \quad \text{且} \quad h^* g_{\overline{m}} = \sum_{j=1}^{\overline{m}} h^*(dy^j \otimes dy^j) = \sum_{j=1}^{\overline{m}} dh^j \otimes dh^j,$$

它们容易由 $(0,2)$ 张量 $dy^j \otimes dy^j$ 的拉回定义以及例 3.4(a) 推出。现在该断言容易由 $(\alpha,\beta) \mapsto \alpha \otimes \beta$（$\alpha,\beta \in \Omega^1(\varphi(U))$）的双线性以及 $dh^j = \sum_k \partial_k h^j dx^k$ 推出。 ■

（c）（图像）设 X 是 $\mathbb{H}^m$ 中的开集，$f \in C^\infty(X,\mathbb{R}^n)$。设 M 是 f 的图像，并令

$$\varphi : M \to \mathbb{R}^m, \quad (x, f(x)) \mapsto x$$

为自然坐标卡 (φ, M)。则 M 的标准度量 g 满足

$$g = \sum_j (dx^j)^2 + \sum_{j,k} (\partial_j f \mid \partial_k f) dx^j dx^k.$$

特别地，在曲面（$m=2$）的情形，

$$g = (1+|\partial_1 f|^2)(dx)^2 + 2(\partial_1 f \mid \partial_2 f) dx dy + (1+|\partial_2 f|^2)(dy)^2.$$

证明 因为 $g_{jk} = \delta_{jk} + (\partial_j f \mid \partial_k f)$，$1 \le j,k \le m$，这由 (b) 推出。 ■

（d）（参数化曲面）设 X 是 $\mathbb{H}^2$ 中的开集，$h : X \to \mathbb{R}^n$ 是嵌入。则曲面 $M := h(X)$ 的标准度量为

$$g = \mathrm{E}(du)^2 + 2\mathrm{F} du dv + \mathrm{G}(dv)^2,$$

其中我们使用了例 5.3(f) 的记号。

（e）（平面极坐标）令 $V_2 := (0,\infty) \times (0,2\pi)$。则极坐标映射

$$f_2 : V_2 \to \mathbb{R}^2, \quad (r,\varphi) \mapsto (x,y) := (r\cos\varphi, r\sin\varphi)$$

是嵌入，$M := f_2(V_2) = \mathbb{R}^2 \setminus (\mathbb{R}^+ \times \{0\})$，且

$$g_2 \mid M = (dx)^2 + (dy)^2 = (dr)^2 + r^2 (d\varphi)^2.$$

证明 这容易由 (d) 推出。 ■

（f）（圆周坐标）关于参数化

$$h : (0,2\pi) \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto (\cos t, \sin t)$$

在 $S^1 \setminus \{(1,0)\}$ 上，圆的标准度量满足 $g_{S^1} = (dt)^2$。

证明 因为 $|\partial h| = 1$，这由 (b) 推出。 ■

（g）（m 维极坐标）设 $m \ge 3$，令[4]

$$f_m : V_m \to \mathbb{R}^m, \quad (r,\varphi,\vartheta_1,\dots,\vartheta_{m-2}) \mapsto (x^1,x^2,x^3,\dots,x^m)$$

为（限制在 V_m 上的）极坐标映射 (X.8.17)。则 f_m 是 $\mathbb{R}^m \setminus H_{m-1}$ 的参数化，且

$$\sum_{j=1}^m (dx^j)^2 = (dr)^2 + r^2 \left[a_{m,0} (d\varphi)^2 + \sum_{k=1}^{m-2} a_{m,k} (d\vartheta_k)^2 \right]$$

其中

[4]我们使用 (X.8.11)–(X.8.24) 的记号。

$$a_{m,k} := \prod_{i=k+1}^{m-2} \sin^2 \vartheta_i \quad \text{对} 0 \le k \le m-3 \quad \text{且} \quad a_{m,m-2} := 1.$$

特别地，球坐标满足（$m = 3$）

$$(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2 = (dr)^2 + r^2 \left[\sin^2 \vartheta (d\varphi)^2 + (d\vartheta)^2\right].$$

证明 设 $y = (r, z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{m-1}$，由 (X.8.14) 读出

$$\partial_1 f_m(y) = h_{m-1}(z) \quad \text{且} \quad \partial_j f_m(y) = r \partial_{j-1} h_{m-1}(z) \quad \text{对} 2 \le j \le m. \tag{5.7}$$

因此 (X.8.13) 蕴含

$$|\partial_1 f_m|^2 = 1. \tag{5.8}$$

对 $|h_{m-1}|^2 = 1$ 求导得 $(h_{m-1} \mid \partial_k h_{m-1}) = 0$，$1 \le k \le m-1$。于是由 (5.7) 推出

$$(\partial_1 f_m(y) \mid \partial_k f_m(y)) = r(h_{m-1}(z) \mid \partial_{k-1} h_{m-1}(z)) = 0 \quad \text{对} 2 \le k \le m. \tag{5.9}$$

由 (5.7) 我们还得到

$$(\partial_j f_m(y) \mid \partial_k f_m(y)) = r^2 (\partial_{j-1} h_{m-1}(z) \mid \partial_{k-1} h_{m-1}(z)) \quad \text{对} 2 \le j, k \le m. \tag{5.10}$$

以 $z = (z', z_{m-1}) \in \mathbb{R}^{m-2} \times \mathbb{R}$ 代入递推公式 (X.8.12) 得到

$$\partial_j h_{m-1}(z) = \left(\partial_j h_{m-2}(z') \sin z_{m-1}, 0\right) \quad \text{对} 1 \le j \le m-2, \tag{5.11}$$

以及

$$\partial_{m-1} h_{m-1}(z) = \left(h_{m-2}(z') \cos z_{m-1}, -\sin z_{m-1}\right).$$

由此及 (X.8.13) 推出

$$|\partial_{m-1} h_{m-1}(z)|^2 = |h_{m-2}(z')|^2 \cos^2 z_{m-1} + \sin^2 z_{m-1} = 1,$$

并且与上面类似，我们有

$$(\partial_j h_{m-1}(z) \mid \partial_{m-1} h_{m-1}(z)) = \sin z_{m-1} \cos z_{m-1} (h_{m-2}(z') \mid \partial_j h_{m-2}(z')) = 0$$

对 $1 \le j \le m-2$。由 (5.7)，这证明了

$$|\partial_m f_m(z)|^2 = r^2 \quad \text{且} \quad (\partial_j f_m \mid \partial_m f_m) = 0 \quad \text{对} 2 \le j \le m-1. \tag{5.12}$$

最后，(5.11) 蕴含

$$(\partial_j h_{m-1}(z) \mid \partial_k h_{m-1}(z)) = \sin^2 z_{m-1} (\partial_j h_{m-2}(z') \mid \partial_k h_{m-2}(z')) \quad \text{对} 1 \le j \le m-2.$$

因此 (5.7) 与 (5.10) 给出递推公式

$$(\partial_j f_m(y) \mid \partial_k f_m(y)) = \sin^2 z_{m-1}(\partial_j f_{m-1}(y') \mid \partial_k f_{m-1}(y')) \tag{5.13}$$

对 $2 \le j,k \le m-1$，其中 $y = (y', y_m) \in \mathbb{R}^{m-1} \times \mathbb{R}$。因为 (5.8) 与 (5.12) 对所有 $m \ge 3$ 成立，对 (5.13) 作归纳给出

$$|\partial_j f_m|^2 = r^2 a_{m,j-2} \quad 对 2 \le j \le m-1, \tag{5.14}$$

以及

$$(\partial_j f_m \mid \partial_k f_m) = 0 \quad 对 2 \le j,k \le m-1 且 j \ne k. \tag{5.15}$$

现在论断由 (5.8)、(5.9)、(5.12)、(5.14)、(5.15) 与 (b) 推出。 ■

（h）（m 维球坐标）** 对 $m \ge 2$，令

$$h_m : W_m \to \mathbb{R}^{m+1}, \quad (\varphi, \vartheta_1, \dots, \vartheta_{m-1}) \mapsto (y^1, y^2, \dots, y^{m+1}),$$

其中 $W_m := (0, 2\pi) \times (0, \pi)^{m-1}$，且

$$\begin{aligned}
y^1 &= \cos\varphi \sin\vartheta_1 \sin\vartheta_2 \cdots \sin\vartheta_{m-1},\\
y^2 &= \sin\varphi \sin\vartheta_1 \sin\vartheta_2 \cdots \sin\vartheta_{m-1},\\
y^3 &= \cos\vartheta_1 \sin\vartheta_2 \cdots \sin\vartheta_{m-1},\\
&\vdots\\
y^m &= \cos\vartheta_{m-2} \sin\vartheta_{m-1},\\
y^{m+1} &= \cos\vartheta_{m-1}
\end{aligned}$$

是（m 维）球坐标。[5] 于是 h_m 是 m 球面的开子集 $U_m := S^m \setminus H_m$ 的参数化。S^m 的标准度量 g_{S^m} 满足

$$g_{S^m} = a_{m+1,0}(d\varphi)^2 + \sum_{k=1}^{m-1} a_{m+1,k}(d\vartheta_k)^2.$$

在 2 球面（取 $\vartheta := \vartheta_1$）的情形，这成为

$$g_{S^2} = \sin^2\vartheta(d\varphi)^2 + (d\vartheta)^2.$$

证明 因为 $h_m = f_{m+1}(1, \cdot)$，所以论断是 (g) 的简单推论。 ■

（i）（闵可夫斯基度量）** 我们把 $\mathbb{R}^4$ 的欧几里得坐标记作 (t, x, y, z) 或 (x^0, x^1, x^2, x^3)，并置 $\mathbb{R}^4_{1,3} := (\mathbb{R}^4, (\cdot \mid \cdot)_{1,3})$，其中闵可夫斯基度量为

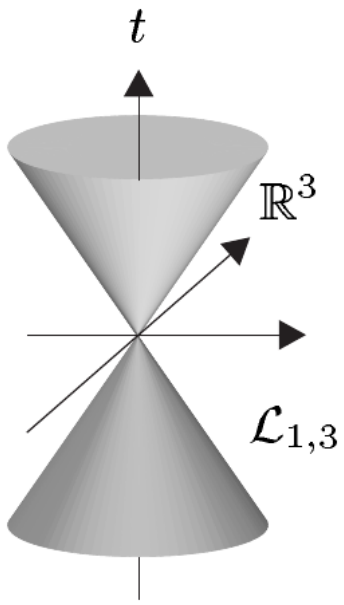
$$(\cdot \mid \cdot)_{1,3} = (dt)^2 - (dx)^2 - (dy)^2 - (dz)^2 = (dx^0)^2 - \sum_{j=1}^{3} (dx^j)^2.$$

则 $\mathbb{R}^4_{1,3}$ 是伪黎曼流形，即（狭义）相对论的**时空**或**闵可夫斯基空间**。对 $v = (v^0, \dots, v^3) \subset \mathbb{R}^4_{1,3}$，我们称

[5] 见例 VII.9.11(b)。

$$|v|_{1,3}^2 := (v \mid v)_{1,3} = (v^0)^2 - \sum_{j=1}^{3} (v^j)^2$$

为向量 v 的**闵可夫斯基范数**。具有正闵可夫斯基范数的向量称为**类时**的；具有负范数的称为**类空**的。闵可夫斯基范数为零的向量称为**类光**的；在 $\mathbb{R}^4_{1,3}$ 中，类光向量构成一个（双）锥，即**光锥** $\mathscr{L}_{1,3}$。



（j）（伪球坐标）** 令 $V_{1,3} := \mathbb{R} \times V_3$，且

$$f_{1,3} : V_{1,3} \to \mathbb{R}^4, \quad (\rho, \chi, \varphi, \vartheta) \mapsto (x^0, x^1, x^2, x^3)$$

其中

$$\begin{aligned} x^0 &= \rho \cosh \chi, \\ x^1 &= \rho \sinh \chi \cos \varphi \sin \vartheta, \\ x^2 &= \rho \sinh \chi \sin \varphi \sin \vartheta, \\ x^3 &= \rho \sinh \chi \cos \vartheta; \end{aligned}$$

这就是**伪球坐标映射**。于是 $f_{1,3}$ 是从 $V_{1,3} \setminus \{0\}$ 到光锥的**内部**

$$\mathscr{L}^{\circ}_{1,3} := \{x \in \mathbb{R}^4; |x|_{1,3}^2 > 0\}$$

的光滑微分同胚，且

$$(\cdot \mid \cdot)_{1,3} = (d\rho)^2 - \rho^2 \Big[(d\chi)^2 + \sinh^2 \chi \sin^2 \vartheta (d\varphi)^2 + \sinh^2 \chi (d\vartheta)^2 \Big].$$

证明 这容易由 sinh 与 cosh 的性质（见习题 III.6.5 与 IV.2.5）以及注 5.4(d) 推出。 ■

（k）（双曲空间）** 为推广闵可夫斯基空间，我们置

$$(\cdot \mid \cdot)_{1,m} := (dx^0)^2 - \sum_{j=1}^{m} (dx^j)^2$$

对 $n \in \mathbb{N}^\times$。则 $\mathbb{R}^{m+1}_{1,m} := (\mathbb{R}^{m+1}, (\cdot \mid \cdot)_{1,m})$ 是 m 维伪黎曼流形。令

$$M^m := \{(x^0, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m; (x^0)^2 - |x|^2 = 1, x^0 > 0\},$$

即 M^m 是 m 维双叶双曲面的上连通分支

$$K_1 := \{x \in \mathbb{R}^{m+1}; (Ax \mid x) = 1\}, \quad \text{其中} A := \operatorname{diag}(1, -1, \dots, -1)$$

（见例 1.17(b)）。又令 $i : M^m \hookrightarrow \mathbb{R}^{m+1}$ 为标准嵌入，并令

$$g_{H^m} := -i^*(\cdot \mid \cdot)_{1,m}.$$

则

$$H^m := (M^m, g_{H^m})$$

是 m 维黎曼流形，即 m 维**双曲空间**。若 $N := (N, g)$ 与 H^m 等距同构，则称 N 是 H^m 的一个**模型**。特别地，若给 $\mathbb{R}^m$ 配上度量

$$\frac{(dr)^2}{1+r^2} + r^2 g_{S^{m-1}},$$

写于“极坐标” $(r, \sigma) \in \mathbb{R}^+ \times S^{m-1}$ 之下，则 $\mathbb{R}^m$ 是 H^m 的一个模型。

证明 对 $u : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^{m+1}$，$x \mapsto \sqrt{1+|x|^2}$，有 $M^m = \operatorname{graph}(u)$。因此

$$\varphi : M^m \to \mathbb{R}^m, \quad (h(x), x) \mapsto x$$

是从 $\mathbb{R}^{m+1}$ 中的超曲面 M^m 到 $\mathbb{R}^m$ 的微分同胚。因此我们只需证明由 $-(\cdot \mid \cdot)_{1,m}$ 在 M 上诱导的双线性形式 $g_{H^m}(0)$ 是正定的，且 $\varphi_* g_{H^m}$ 具有所指出的形式，因为由此可以看出，对每个 $p \in M \setminus \{\varphi^{-1}(0)\}$，$g_{H^m}(p)$ 都是正定的。对 $x \in \mathbb{R}^m$ 令 $h(x) := (u(x), x)$，则 $h = i \circ \varphi^{-1}$，且

$$\partial_j h = (\partial_j u, e_j) \quad \text{对} 1 \le j \le m,$$

其中 e_j 是 $\mathbb{R}^m$ 的第 j 个标准基向量。因为 $\partial_j u(x) = x^j / u(x)$，所以

$$(\varphi_* g_{H^m})_{jk}(x) = (\partial_j h \mid \partial_k h)_{1,m}(x) = (\delta_{jk} - x^j x^k)/u^2(x) \quad \text{对} x \in \mathbb{R}^m;$$

特别地，$(\varphi_* g_{H^m})(0) = \sum_j (dx^j)^2$。如同 (g) 中那样，令

$$f_m : (0, \infty) \times W_{m-1} \to \mathbb{R}^m, \quad (r, \vartheta) \mapsto r h_{m-1}(\vartheta)$$

为 m 维极坐标映射。则 $\psi := f_m^{-1} \circ \varphi$ 是 M 的局部坐标卡，且 $a := i \circ \psi^{-1} = h \circ f_m = f_m^* h$ 是相伴的参数化。这满足

$$a(r, \vartheta) = (\sqrt{1+r^2}, r h_{m-1}(\vartheta)),$$

因此

$$\partial_r a(r,\vartheta)=\left(\frac{r}{\sqrt{1+r^2}},h_{m-1}(\vartheta)\right),\quad \partial_{\vartheta^j}a(r,\vartheta)=(0,r\partial_j h_{m-1}(r,\vartheta))$$

对 $(r,\vartheta)\in(0,\infty)\times W_{m-1}$。因为 $|h_{m-1}|=1$，我们得到

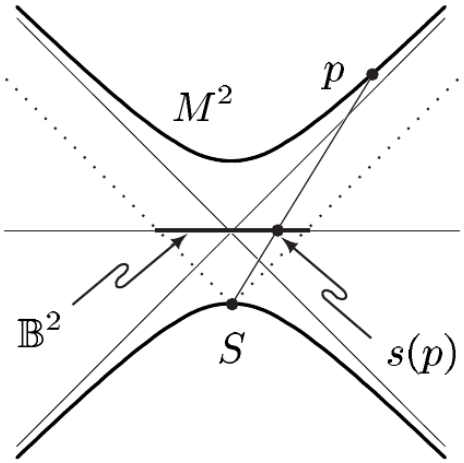
$$\begin{aligned}\psi_* g_{H^m}&=-a^*(\cdot\mid\cdot)_{1,m}\\&=r^2\sum_{j,k}(\partial_j h_{m-1}\mid\partial_k h_{m-1})dx^j dx^k+\left(1-\frac{r^2}{\sqrt{1+r^2}}\right)(dr)^2.\end{aligned}$$

现在论断由此推出，因为 (h)，并且 $M^m\setminus\{\varphi^{-1}(0)\}$ 中仍然缺失的部分可以类似地通过绕 x^0 轴旋转 M^m 来参数化。 ■

(l)（庞加莱模型）类比于球面到平面的球极投影，考虑**伪球面**

$$S^2_{1,3}:=\{(t,x,y)\in\mathbb{R}^3;t^2-x^2-y^2=1\}$$

的球极投影。我们置 $N:=(1,0,0)$，即 $S^2_{1,3}$ 的**北极**，并把**南极**定义为 $S:=(-1,0,0)$。于是**球极投影** $s:M^2\to\mathbb{R}^2$ 在点 $p\in M^2$ 处的值 $s(p)$ 定义为：从 S 到 p 的直线与 $\mathbb{R}^3$ 中平面 $\mathbb{R}^2\times\{0\}$ 的交点。



若 $p\in M^2$ 的（欧几里得）坐标是 (t,x,y)，而 $s(p)$ 的坐标是 (u,v)，则从上面这张图可以看出

$$\frac{x}{u}=\frac{t+1}{1}\quad\text{且}\quad\frac{y}{v}=\frac{t+1}{1}.$$

因为 $t^2-x^2-y^2=1$，所以 $t^2-(u^2+v^2)(t+1)^2=1$。由此算得

$$t=\frac{1+u^2+v^2}{1-u^2-v^2},\quad x=\frac{2u}{1-u^2-v^2},\quad y=\frac{2v}{1-u^2-v^2}.$$

这表明

$$\pi:\mathbb{B}^2\to M^2,\quad (u,v)\mapsto\left(\frac{1+u^2+v^2}{1-u^2-v^2},\frac{2u}{1-u^2-v^2},\frac{2v}{1-u^2-v^2}\right)$$

是 M^2 在 $\mathbb{B}^2$ 上的参数化。它满足

$$\pi^* g_{H^2}=4\frac{(du)^2+(dv)^2}{(1-u^2-v^2)^2}.$$

因此

$$\left(\mathbb{B}^2, 4\frac{(dx)^2+(dy)^2}{(1-x^2-y^2)^2}\right)$$

是双曲平面的一个模型，即**庞加莱模型**。

证明 $\pi^* g_{H^2}$ 具有给定形式一事留作习题。 ■

(m)（罗巴切夫斯基模型）仿照 (h) 与 (j) 中的做法，我们可以用**伪球坐标**参数化 M^2：

$$h_{1,2} : \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi) \to \mathbb{R}^3, \quad (\chi, \varphi) \mapsto (t, x, y)$$

其中

$$t = \cosh\chi, \quad x = \sinh\chi\cos\varphi, \quad y = \sinh\chi\sin\varphi.$$

它们满足 $h_{1,2}^* g_{H^3} = (d\chi)^2 + \sinh^2\chi(d\varphi)^2$。因此

$$(\mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi), (d\chi)^2 + \sinh^2\chi(d\varphi)^2)$$

是双曲平面 H^2 的一个模型，即**罗巴切夫斯基模型**。

证明 验证所给公式同样留作习题。 ■

(n)（一般伪黎曼度量）设 X 在 $\overline{\mathbb{H}}^m$ 中开，且设 $g_{jk} = g_{kj} \in \mathscr{E}(X)$ 对 $1 \le j, k \le m$ 成立，并且 $\det[g_{jk}(x)] \neq 0$ 对 $x \in X$ 成立。则

$$g := \sum_{j,k} g_{jk} dx^j dx^k$$

定义了 X 上的一个伪黎曼度量。若矩阵 $[g_{jk}(x)]$ 对每个 $x \in X$ 都正定，则 g 是 X 上的黎曼度量。

现在设 $\{(\varphi_\alpha, U_\alpha); \alpha \in \mathrm{A}\}$ 是 M 的图册，

$$g_{\alpha,jk} = g_{\alpha,kj} \in \mathscr{E}(\varphi_\alpha(U_\alpha)) \quad \text{对} 1 \le j, k \le m,$$

且 $\det[g_{\alpha,jk}(x)] \neq 0$ 对 $x \in \varphi_\alpha(U_\alpha)$ 与 $\alpha \in \mathrm{A}$ 成立。则存在唯一的 M 上的伪黎曼度量 g，使得

$$g \mid U_\alpha = g_\alpha := \sum_{j,k} g_{\alpha,jk} dx^j dx^k$$

只要转移函数 $h := \varphi_\beta^{-1} \circ \varphi_\alpha$ 满足

$$g_{\beta,rs} = \sum_{j,k} \frac{\partial h^j}{\partial x^r} \frac{\partial h^k}{\partial x^s} g_{\alpha,jk}$$

对满足 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \varnothing$ 的 $\alpha, \beta \in \mathrm{A}$。

证明 这是注 5.4(d) 的推论。 ■

黎曼流形在每个切空间上都有欧几里得结构，从而可以度量长度与角度。这使得欧几里得几何中的许多概念得以推广。例如，我们在第 VIII.1 节中介绍了

曲线长度的一个公式。现在它可以自然地推广：黎曼流形 M 上的曲线 $\gamma : I \to M$ 的长度为

$$\int_I \sqrt{g(\dot\gamma(t), \dot\gamma(t))}\, dt,$$

其中 $\dot\gamma(t)\in T_{\gamma(t)}M$ 是“速度向量”

$$\dot\gamma(t)=(T_t\gamma)(t,1)\qquad 对t\in I,$$

它位于点 $\gamma(t)$ 处。这里我们不再展开这一主题，因为所提出的问题最好在黎曼几何的框架中处理（不过参见习题 5）。

霍奇星[6]

设 (M,g) 是黎曼流形，ω_M 是 M 的体积元。对 $0\le r\le m$，我们定义双线性映射

$$(\cdot\mid\cdot)_{g,r}:\Omega^r(M)\times\Omega^r(M)\to\mathscr{E}(M)\tag{5.16}$$

为

$$(\alpha\mid\beta)_{g,r}(p):=(\alpha(p)\mid\beta(p))_{g(p),r}\qquad 对p\in M\ 且\alpha,\beta\in\Omega^r(M),\tag{5.17}$$

其中 $(\cdot\mid\cdot)_{g(p),r}$ 表示 (2.14) 与 (2.15) 中引入的 $\bigwedge^r T_p^*M$ 上的标量积。**霍奇星算子**（或简称霍奇星）

$$*:\Omega^r(M)\to\Omega^{m-r}(M),\quad \alpha\mapsto *\alpha\tag{5.18}$$

也是按点定义的：

$$(*\alpha)(p):=*\alpha(p)\qquad 对p\in M\ 且\alpha\in\Omega(M).$$

注 5.6.（a） 映射 (5.16) 是良定义的、双线性的、对称的，且为正。

证明 我们只需证明对 $\alpha,\beta\in\Omega^r(M)$，$(\alpha\mid\beta)_{g,r}$ 属于 $\mathscr{E}(M)$，因为其余断言可由 $(\cdot\mid\cdot)_{g(p),r}$ 的性质推出。因此设 (φ,U) 是 M 的正向坐标卡。根据注 5.4(f)，我们可以在 U 上选取定向标准正交标架 $(v_1,\dots,v_m)$。设 $(\eta^1,\dots,\eta^m)$ 是其对偶标架。则注 3.1(e) 推出

$$\alpha|U=\sum_{(j)\in\mathbb{J}_r}\alpha_{(j)}\eta^{j_1}\wedge\cdots\wedge\eta^{j_r}\tag{5.19}$$

其中

$$\alpha_{(j)}=\alpha(v_{j_1},\dots,v_{j_r})\in\mathscr{E}(U)\qquad 对(j)\in\mathbb{J}_r.\tag{5.20}$$

现在断言由 (2.14)、(2.15) 与注 2.15(c) 推出。 ■

（b） 星算子是良定义的 $\mathscr{E}(M)$ 模同构，且

$$**\alpha=(-1)^{r(m-r)}\alpha\qquad 对\alpha\in\Omega^r(M).\tag{5.21}$$

证明 因为 (5.21) 由例 2.17(e) 与按点定义 (5.18) 推出，又因为 (5.21) 也表明星算子是双射，所以只需证明 $*\alpha$ 是光滑的。于是设 (φ,U) 是 M 的正向坐标卡。如同 (a) 的证明，设 $(v_1,\dots,v_m)$ 是 U 上的标准正交标架，并设 $(\eta^1,\dots,\eta^m)$ 是其对偶标架。则由 (5.19)、(5.20) 以及例 2.17(d) 中 $*\alpha$ 的显式表示可得 $*\alpha|U\in\mathscr{E}(U)$。 ■

[6]本章其余部分初读时可以跳过。

（c） 对 $\alpha,\beta\in\Omega^r(M)$，有

$$\alpha\wedge *\beta=\beta\wedge *\alpha=(\alpha\mid\beta)_{g,r}\,\omega_M. \tag{5.22}$$

证明 这可由例 2.17(f) 以及所有涉及运算的按点定义直接推出。 ■

（d） $*1=\omega_M$ 且 $*\omega_M=1$。

（e）（正则性）显然，当 M 是 C^{k+1} 流形并将 $\Omega(M)$ 换为 $\Omega_{(k)}(M)$ 时，上述断言仍然成立。 ■

利用星算子的按点定义，我们可以把例 2.17 的其他公式搬到当前情形。下面的例子汇集了若干由此得到的法则。

设 $((x^1,\dots,x^m),U)$ 是 M 的坐标卡。当 $(\partial_1,\dots,\partial_m)$ 是 U 上的标准正交标架时，我们说 $(x^1,\dots,x^m)$ 是 U 上的**标准正交坐标**。若 ∂_j 不必是标准化的，即我们只知道当 $j\neq k$ 时 $g(\partial_j,\partial_k)=0$，则称这些坐标是**正交的**。

例 5.7. 在这些例子中，$(x^1,\dots,x^m)$ 是 $U\subset M$ 上的标准正交坐标，且 $\alpha\in\Omega(U)$。

（a） 欧几里得坐标是标准正交坐标。极坐标、球坐标与伪球坐标是正交坐标。

证明 这由例 5.5 推出。 ■

（b） $*\sum_j a_j\,dx^j=\sum_{j=1}^m(-1)^{j-1}a_j\,dx^1\wedge\cdots\wedge\widehat{dx^j}\wedge\cdots\wedge dx^m$。

（c） $*\sum_j(-1)^{j-1}a_j\,dx^1\wedge\cdots\wedge\widehat{dx^j}\wedge\cdots\wedge dx^m=(-1)^{m-1}\sum_j a_j\,dx^j$。

（d） 对 $m=3$，有

$$*d\Big(\sum_j a_j\,dx^j\Big)=(\partial_2a_3-\partial_3a_2)\,dx^1+(\partial_3a_1-\partial_1a_3)\,dx^2+(\partial_1a_2-\partial_2a_1)\,dx^3.$$

证明 这由例 3.7(a)（以及 (4.16) 之后的注）推出，因为 (2.20) 蕴含关系

$$*(dx^2\wedge dx^3)=dx^1,\quad *(dx^3\wedge dx^1)=dx^2,\quad *(dx^1\wedge dx^2)=dx^3. \quad ■$$

当然，即使在非标准正交坐标下，我们也可以显式计算 $*\sum_{(j)\in\mathbb{J}_r}a_{(j)}\,dx^{(j)}$。为简单起见，我们只考虑 1 形式的情形。

命题 5.8. 设 $((x^1,\dots,x^m),U)$ 是 M 的正向坐标卡。则

$$*dx^j=\sum_k(-1)^{k-1}g^{jk}\sqrt{G}\,dx^1\wedge\cdots\wedge\widehat{dx^k}\wedge\cdots\wedge dx^m.$$

证明 因为 $*dx^j\in\Omega^{m-1}(U)$，例 3.2(b) 保证存在 $a_{j\ell}\in\mathscr{E}(U)$，使得

$$*dx^j=\sum_\ell(-1)^{\ell-1}a_{j\ell}\,dx^1\wedge\cdots\wedge\widehat{dx^\ell}\wedge\cdots\wedge dx^m.$$

这给出

$$\begin{aligned}dx^k\wedge *dx^j&=\sum_\ell(-1)^{\ell-1}a_{j\ell}\,dx^k\wedge dx^1\wedge\cdots\wedge\widehat{dx^\ell}\wedge\cdots\wedge dx^m\\&=a_{jk}\,dx^1\wedge\cdots\wedge dx^m.\end{aligned} \tag{5.23}$$

由注 2.14(b) 得 $(dx^j\mid dx^k)_{g,1}=g^{jk}$。于是注 5.6(c) 给出

$$dx^k\wedge *dx^j=g^{kj}\omega_M=g^{jk}\sqrt{G}\,dx^1\wedge\cdots\wedge dx^m, \tag{5.24}$$

其中最后一个等式由注 5.4(c) 推出。现在断言由 (5.23) 与 (5.24) 推出。 ■

余微分

设 (M,g) 是定向黎曼流形。为避免例外情形，我们置 $\Omega^{-1}(M):=\{0\}$，于是由于 $\Omega^{m+1}(M)=\{0\}$，我们也可以定义星运算 $*:\Omega^{m+1}(M)\to\Omega^{-1}(M)$。借助（如此延拓的）星算子与外微分，我们对 $0\le r\le m$ 定义**余微分**

$$\delta:\Omega^r(M)\to\Omega^{r-1}(M)$$

由[7]

$$\delta\alpha:=(-1)^{m(r+1)}*d*\alpha\qquad\text{对}\alpha\in\Omega^r(M).$$

换言之，我们要求图表

$$\begin{array}{ccc}\Omega^r(M) & \overset{*}{\to} & \Omega^{m-r}(M)\\ (-1)^{m(r+1)}\delta\downarrow & & \downarrow d\\ \Omega^{r-1}(M) & \overset{*}{\leftarrow} & \Omega^{m-r+1}(M)\end{array}$$

可交换。

下列注列出余微分的若干性质。

注 5.9.（a） $\delta^2=0$。

证明 因为 $**\alpha=(-1)^{r(m-r)}\alpha$，我们有 $\delta\delta\alpha=\pm*d**d*\alpha=\pm*d^2*\alpha=0$，因为 $d^2=0$。 ■

（b） $*\delta d=d\delta*$ 且 $*d\delta=\delta d*$。

证明 若 $\alpha\in\Omega^r(M)$，则 $d\alpha$ 属于 $\Omega^{r+1}(M)$。因此

$$*\delta d\alpha=(-1)^{m(r+2)}**d*d\alpha=(-1)^{mr}**d*d\alpha.$$

因为 $d*d\alpha\in\Omega^{m-r}(M)$，我们于是得到 $*\delta d\alpha=(-1)^{-r^2}d*d\alpha$。类似地，

$$d\delta*\alpha=(-1)^{m(m-r+1)}d*d**\alpha=(-1)^{m(m+1)-r^2}d*d\alpha.$$

因为 $m(m+1)$ 是偶数，这证明了第一个断言。第二个断言类似可得。 ■

（c） $d*\delta=\delta*d=0$。

证明 我们把这一简单证明留给你。 ■

（d） 对 $\alpha\in\Omega^r(M)$，$*\delta\alpha=(-1)^{r+1}d*\alpha$ 且 $\delta(*\alpha)=(-1)^r*d\alpha$。

证明 第一个断言由

$$*\delta\alpha=(-1)^{m(r+1)}**d*\alpha=(-1)^{mr+m}(-1)^{(m-r+1)(r-1)}d*\alpha=(-1)^{r+1}d*\alpha$$

推出。第二个断言由类似计算推出。 ■

（e）（正则性）由 δ 的定义以及注 4.11(b) 与 5.6(e) 立即推出：对 $1\le r\le m$ 与 $k\in\mathbb{N}^\times$，δ 是从 $\Omega^r_{(k)}$ 到 $\Omega^{r-1}_{(k-1)}$ 的 $\mathbb{R}$ 线性映射。这对 C^{k+1} 流形仍然成立。 ■

例 5.10. 设 $((x^1,\dots,x^m),U)$ 是 M 的正向坐标卡。

[7] 经常用规范化因子 $(-1)^{m(r+1)+1}$ 代替 $(-1)^{m(r+1)}$，特别是在微分几何中。我们这样选择的原因将在注 6.23(c) 中说明。

（a） 对 $\alpha = \sum_j a_j\, dx^j \in \Omega^1(U)$，有

$$\delta\alpha = \frac{1}{\sqrt{G}} \sum_{j,k} \frac{\partial}{\partial x^j}\big(g^{jk} a_k \sqrt{G}\big) \in \mathscr{E}(U).$$

证明 由命题 5.8 可得

$$*\alpha = \sum_j a_j \sum_k (-1)^{k-1} g^{jk} \sqrt{G}\, dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^k} \wedge \cdots \wedge dx^m.$$

由此（因为 $r = 1$）我们推出

$$\begin{aligned}\delta\alpha = *d*\alpha &= * \sum_j \sum_k \sum_\ell (-1)^{k-1} \frac{\partial}{\partial x^\ell}\big(a_j g^{jk} \sqrt{G}\big)\, dx^\ell \wedge dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^k} \wedge \cdots \wedge dx^m \\ &= * \sum_{j,k} \frac{\partial}{\partial x^j}\big(g^{jk} a_k \sqrt{G}\big)\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m.\end{aligned}$$

现在断言由

$$dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m = \frac{1}{\sqrt{G}} \omega_M \tag{5.25}$$

以及注 5.6(d) 推出。 ■

（b） 对标准正交坐标 $(x^1, \ldots, x^m)$，由 (a) 推出

$$\delta\Big(\sum_j a_j\, dx^j\Big) = \sum_j \partial_j a_j.$$

（c） 对 $a \in \mathscr{E}(M)$，$\delta a = 0$。

（d）

$$\delta(a\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m) = \sum_{j,k} (-1)^{k-1} \frac{\partial}{\partial x^j}\Big(\frac{a}{\sqrt{G}}\Big) g^{jk} \sqrt{G}\, dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^k} \wedge \cdots \wedge dx^m.$$

证明 利用 (5.25) 与注 5.6(d)，我们得到

$$*(a\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m) = a/\sqrt{G}.$$

因此

$$*d*(a\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m) = * \sum_j \frac{\partial}{\partial x^j}\Big(\frac{a}{\sqrt{G}}\Big) dx^j.$$

现在断言由命题 5.8 推出。 ■

（e） 在标准正交坐标下，有

$$\delta \sum_{(j)\in \mathbb{J}_r} a_{(j)}\, dx^{(j)} = \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r} \sum_{k=1}^{r} (-1)^{k-1} \partial_{j_k} a_{(j)}\, dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^{j_k}} \wedge \cdots \wedge dx^{j_r}.$$

证明 由于线性性，只需考虑 $\alpha = a\, dx^{(j)}$，其中 $(j) \in \mathbb{J}_r$。由 (2.20) 与定理 4.10(ii)，我们得到

$$d*\alpha = s(j)\, da \wedge dx^{(j^c)} = s(j) \sum_{k=1}^{r} \partial_{j_k} a\, dx^{j_k} \wedge dx^{(j^c)}.$$

因此例 2.17(d) 蕴含

$$*d*\alpha = s(j)\sum_{k=1}^{r} s\big(j_k,(j^c)\big)\partial_{j_k} a\, dx^{j_1}\wedge\cdots\wedge\widehat{dx^{j_k}}\wedge\cdots\wedge dx^{j_r}$$

其中 $s(j_k,(j^c)) := \operatorname{sign}\big(j_k,(j^c),j_1,\dots,\widehat{j_k},\dots,j_r\big)$。因为 (j^c) 由 $m-r$ 个元素组成，由此推出

$$\begin{aligned} s(j_k,(j^c)) &= (-1)^{(m-r)(r-1)}\operatorname{sign}\big(j_k,j_1,\dots,\widehat{j_k},\dots,j_r,(j^c)\big)\\ &= (-1)^{(m-r)(r-1)+k-1}s(j). \end{aligned}$$

由于（mod 2）同余

$$(m-r)(r-1)+k-1+m(r+1)\equiv k-r(r+1)-1\equiv k-1,$$

断言于是由 δ 的定义推出。 ■

注 5.11.（a） 通过作适当修改，上述星算子与余微分的性质可以推广到伪黎曼流形的情形。更确切地说，设 (M,g) 是定向伪黎曼流形。我们可以给 T_pM 配备由 $\mathbb{R}^m$ 的内积诱导的内积。由注 2.18(a) 推出，$g(p)$ 在任意 $p\in M$ 处的表示矩阵 g 在适当选择的基下是对角的，且其对角元为 ±1。现在 $(-1)^s = \operatorname{sign} g(p)$ 由 $g(p)$ 唯一确定，其中 s 表示负元素的个数。我们现在假设 $\operatorname{sign}(g) = \operatorname{sign} g(p)$ 在 M 上是常数，即它与 p 无关。由注 5.4(f)（的证明）推出，若 M 可由单个坐标卡描述，则该假设成立。在此假设下，通过 (2.25) 定义的星算子也可以按点定义。此时 (5.21) 与 (5.22) 必须分别换为

$$**\alpha = \operatorname{sign}(g)(-1)^{r(m-r)}\alpha \qquad \text{对}\alpha\in\Omega^r(M),$$

以及

$$\alpha\wedge*\beta = \beta\wedge*\alpha = \operatorname{sign}(g)(\alpha\mid\beta)_{g,r}\,\omega_M \qquad \text{对}\alpha,\beta\in\Omega^r(M),$$

正如我们从注 2.19(d) 与 (e) 分别得知的那样。这里 ω_M 是注 5.4(g) 中定义的 M 的体积元。注 2.19(c) 还蕴含

$$*1 = \operatorname{sign}(g)\omega_M \qquad \text{对} *\omega_M = 1.$$

在此情形下，余微分定义为

$$\delta\alpha := \operatorname{sign}(g)(-1)^{m(r+1)}*d*\alpha \qquad \text{对}\alpha\in\Omega^r(M). \tag{5.26}$$

我们容易验证，经过这些修改，注 5.6 的断言仍按原文成立。

证明 这些断言由注 2.19 推出。 ■

(b) 设 $((x^1,\dots,x^m),U)$ 是 M 的正向坐标卡。则

$$\delta\sum_j a_j\,dx^j = \frac{1}{\sqrt{|G|}}\sum_{j,k}\frac{\partial}{\partial x^j}\big(g^{jk}a_k\sqrt{|G|}\big)\in\mathscr{E}(U).$$

证明 这可由注 5.4(g) 推出，类似于例 5.10(a) 的证明。 ■

例 5.12. 我们现在考虑闵可夫斯基空间 $\mathbb{R}^4_{1,3}$，其度量为 $(\cdot\mid\cdot)_{1,3}$，因此 $g := (dt)^2-(dx)^2-(dy)^2-(dz)^2$。

（a） 若 (i,j,k) 是 $(1,2,3)$ 的循环置换，则令 $(x^1,x^2,x^3) := (x,y,z)$，有

$$*(dx^i \wedge dt) = dx^j \wedge dx^k \qquad 与 \qquad *(dx^i \wedge dx^j) = -dx^k \wedge dt.$$

证明 设 (e_0,e_1,e_2,e_3) 是 $\mathbb{R}^4_{1,3}$ 的标准基。则

$$g(e_0,e_0) = 1 \qquad 与 \qquad g(e_j,e_j) = -1 \qquad 对 1 \le j \le 3.$$

这意味着

$$(dt \mid dt)_{g,1} = 1 \qquad 与 \qquad (dx^j \mid dx^j)_{g,1} = -1.$$

因此

$$(dt \wedge dx^j \mid dt \wedge dx^j)_{g,2} = -1 \qquad 与 \qquad (dx^j \wedge dx^k \mid dx^j \wedge dx^k)_{g,2} = 1 \qquad 对 1 \le j < k \le 3.$$

现在断言由注 2.19(c) 推出。 ■

（b） 设 $E_j, H_j \in \mathscr{E}(\mathbb{R}^4_{1,3})$ 且

$$\begin{aligned}\alpha := {} & (E_1 dx^1 + E_2 dx^2 + E_3 dx^3) \wedge dt \\ & + H_1 dx^2 \wedge dx^3 + H_2 dx^3 \wedge dx^1 + H_3 dx^1 \wedge dx^2.\end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}*\alpha = {} & -(H_1 dx^1 + H_2 dx^2 + H_3 dx^3) \wedge dt \\ & + E_1 dx^2 \wedge dx^3 + E_2 dx^3 \wedge dx^1 + E_3 dx^1 \wedge dx^2.\end{aligned}$$

证明 这是 (a) 与星算子的 $\mathscr{E}(\mathbb{R}^4_{1,3})$ 线性性的直接推论。 ■

（c） (b) 中的 α 满足

$$\delta\alpha = \sum_{j=1}^{3} \frac{\partial E_j}{\partial t}\, dx^j - \sum_{k=1}^{3} \frac{\partial E_k}{\partial x^k}\, dt + \sum_{(i,j,k)} \Big(\frac{\partial H_i}{\partial x^j} - \frac{\partial H_j}{\partial x^i} \Big) dx^k,$$

其中最后一项对所有 $(1,2,3)$ 的循环置换求和。

证明 由 (b) 可知

$$*\alpha = -\sum_{i=1}^{3} H_i\, dx^i \wedge dt + \sum_{(i,j,k)} E_i\, dx^j \wedge dx^k.$$

这意味着

$$\begin{aligned}d*\alpha = {} & -\sum_{i=1}^{3} \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{3} \frac{\partial H_i}{\partial x^j}\, dx^j \wedge dx^i \wedge dt \\ & + \sum_{(i,j,k)} \Big(\frac{\partial E_i}{\partial t}\, dt \wedge dx^j \wedge dx^k + \frac{\partial E_i}{\partial x^i}\, dx^i \wedge dx^j \wedge dx^k \Big).\end{aligned}$$

由注 2.19(c)，我们得到

$$*(dt \wedge dx^i \wedge dx^j) = -dx^k \qquad 且 \qquad *(dx^i \wedge dx^j \wedge dx^k) = dt.$$

由此得到

$$*d*\alpha = -\sum_{(i,j,k)}\left(\frac{\partial H_i}{\partial x^j}-\frac{\partial H_j}{\partial x^i}\right)dx^k-\sum_{i=1}^{3}\frac{\partial E_i}{\partial t}dx^i+\sum_{k=1}^{3}\frac{\partial E_k}{\partial x^k}dt.$$

现在断言得证，因为 $m=4$ 且 $\operatorname{sign}(g)=-1$。 ■

习题

1. 设 (M_j,g_j)（$j=1,2$）是伪黎曼流形，$\partial M_1=\varnothing$，并记 $\pi_j: M_1\times M_2\to M_j$ 为到 M_j 的典范投影。证明下列断言：

   （i） $(M_1\times M_2,\pi_1^*g_1+\pi_2^*g_2)$ 是黎曼流形，即 M_1 与 M_2 的**积**。

   （ii） 两个点 (p_1,p_2) 给出 $M_1\times M_2$ 的子流形 $M_1\times\{p_2\}$ 与 $\{p_1\}\times M_2$。

   （iii） $T_{(p_1,p_2)}(M_1\times M_2)=T_{(p_1,p_2)}(M_1\times\{p_2\})\oplus T_{(p_1,p_2)}(\{p_1\}\times M_2)$。

   （iv） $\omega_{M_1\times M_2}=\pi_1^*\omega_{M_1}\wedge\pi_2^*\omega_{M_2}$。

2. 设 M 是 $\mathbb{R}^{m+1}$ 中的定向超曲面。若 ν 是 M 的单位法向量，且使得对每个 $p\in M$ 与 T_pM 的每个正基 $(v_1,\dots,v_m)$，$(m+1)$ 元组 $(\nu(p),v_1,\dots,v_m)$ 都是 $T_p\mathbb{R}^{m+1}$ 的正基，则我们称 $\nu: M\to T\mathbb{R}^{m+1}$ 为**正单位法向量场**。

   （a） **证明** ν 是良定义且唯一的。

   （b） 确定 $\mathbb{R}^3$ 中下列曲面上的单位法向量：

   (i) f 的图像，其中 X 是 $\mathbb{R}^2$ 中的开集且 $f\in\mathscr{E}(X)$，(ii) $\mathbb{R}\times S^1$，(iii) S^2，(iv) $\mathbb{T}^2_{a,r}$。

   （提示：(iv) 习题 VII.10.10 与例 VII.9.11(f)。）

3. 设 M 是 $\mathbb{R}^{m+1}$ 中的定向超曲面，并配有标准度量。记 ν 为 M 的正单位法向量。证明下列事实：

   （i） ν 定义了从 M 到 S^m 的光滑映射，即**高斯映射**（也记作 ν）。

   （ii） 对 $p\in M$ 与 $v\in T_pM$，有 $((T_p\nu)v\mid\nu(p))_{\mathbb{R}^{m+1}}=0$。因此 $(T_p\nu)v$ 属于 T_pM。

   （iii） 映射

   $$L: M\to\bigcup_{p\in M}\mathscr{L}(T_pM)\in\mathscr{L}(T_pM),\quad p\mapsto T_p\nu$$

   是良定义的。它称为 M 的**魏因加滕映射**。

   （iv） 对 $p\in M$ 与 $v,w\in T_pM$，有

   $$g(p)(L(p)v,w)=g(p)(v,L(p)w),$$

   即 $L(p)$ 在内积空间 $(T_pM,g(p))$ 上是对称的。由

   $$h(p)(v,w):=g(p)(L(p)v,w)\qquad \text{对}p\in M\ \text{与}v,w\in T_pM$$

   定义的张量 $h\in\mathscr{T}^0_2(M)$ 称为 M 的**第二基本张量**。

   （v） 在局部坐标 (U,φ) 下，取自然嵌入 $i: M\hookrightarrow\mathbb{R}^{m+1}$，并令 $f:=i\circ\varphi^{-1}$，有

   $$h_{jk}=(\partial_j\nu\mid\partial_k f)=-(\nu\mid\partial_j\partial_k f),$$

   其中 $h_{jk}:=h(\partial/\partial x^j,\partial/\partial x^k)$。

4. 计算 $\mathbb{R}^2$、S^2、$\mathbb{R}\times S^1$ 与 $\mathbb{T}^2_{a,r}$ 作为 $\mathbb{R}^3$ 的子流形的第二基本形式。

5. 设 I 是 $\mathbb{R}$ 中的紧区间，M 是黎曼流形。又设 $\gamma \in C^1(I, M)$。令 $i : M \hookrightarrow \mathbb{R}^{\overline{m}}$ 为自然嵌入，并置 $\tilde{\gamma} := i \circ \gamma$。于是 $\tilde{\gamma}$ 的长度 $L(\tilde{\gamma})$ 按第 VIII.1 节定义。证明：若对 $t \in I$ 有 $\dot{\gamma}(t) := (T_t\gamma)(t, 1)$，则

$$L(\tilde{\gamma}) = \int_I \sqrt{g(\dot{\gamma}(t), \dot{\gamma}(t))}\, dt.$$

当 $L(\tilde{\gamma}) = L(I)$ 时，我们称 γ 是**按弧长参数化**的。

6. 设 M 是 $\mathbb{R}^3$ 中的定向曲面，$\gamma \in C^2(I, M)$ 按弧长参数化。又记 ν 为 M 的正单位法丛。则我们称

$$\kappa_g(\gamma) := \det[\dot{\gamma}, \ddot{\gamma}, \nu]$$

为 γ 在 M 中的**曲率**，或 γ 的**测地曲率**。

（a） 在欧氏情形 $M = \mathbb{R}^2$ 中验证测地曲率与第 VIII.2 节中的（通常）曲率相同。

（b） 设 $M = S^2$，(x, y, z) 是 $\mathbb{R}^3$ 中的欧氏坐标。又设对 $z \in (-1, 1)$，γ_z 是 $L_z := \sqrt{1 - |z|^2}\, S^1 \times \{z\}$ 的按弧长参数化（见例 1.5(a)）。证明

$$\kappa_g(\gamma_z) = \frac{z}{\sqrt{1 - |z|^2}}.$$

因此测地曲率在圆 L_z 上为常数，并在赤道处为零。

7. 对 $m = 2$ 与 3 直接计算，证明例 4.13(c) 中的等式 $\rho^* \omega_{S^m} = r^{-(m+1)}\alpha$。

8. 证明例 5.5(b) 的证明中所作的陈述。

9. 证明

$$\{z \in \mathbb{C}; \operatorname{Im} z > 0\} \to \mathbb{D}, \quad z \mapsto (1 + iz)/(1 - iz)$$

给出从“复半平面的上半部分”到单位圆盘的一个微分同胚。然后用此映射证明

$$\left(H^2, \frac{(dx)^2 + (dy)^2}{y^2} \right)$$

是双曲平面的一个模型，即**克莱因模型**。

10. 证明例 5.5(m) 中的罗巴切夫斯基平面是 H^2 的一个模型。

11. 对 $\alpha \in \Omega^{r-1}(M)$ 与 $\beta \in \Omega^r(M)$，证明

$$d(\alpha \wedge *\beta) = d\alpha \wedge *\beta + \alpha \wedge *\delta\beta.$$

12. 证明余微分不依赖于所在黎曼流形的定向。

13. 设 M 是定向的，$(N, \tilde{g})$ 是另一个定向的 m 维黎曼流形，且 $f : M \to N$ 是等距微分同胚。证明 $f^* \omega_N = \pm \omega_M$。并证明 $f^* \omega_N = \omega_M$ 当且仅当 f 是保定向的。

14. 设 M 与 N 如习题 13 所述，且 $f : M \to N$ 是保定向的等距微分同胚。证明下面的图

$$\begin{array}{ccc} \Omega^r(M) & \xrightarrow{*} & \Omega^{m-r}(M) \\ f^* \uparrow & & \uparrow f^* \\ \Omega^r(N) & \xrightarrow{*} & \Omega^{m-r}(N) \end{array}$$

对 $0 \le r \le m$ 交换。

15. 设 M 与 N 如习题 13 所述，且 $f : M \to N$ 是等距微分同胚。[8]证明下面的图

$$\begin{array}{ccc} \Omega^r(M) & \xrightarrow{\delta} & \Omega^{r-1}(M) \\ f^* \uparrow & & \uparrow f^* \\ \Omega^r(N) & \xrightarrow{\delta} & \Omega^{r-1}(N) \end{array}$$

对 $0 \le r \le m$ 交换。

6　向量分析

向量场与普法夫形式可以借助里斯同构互相转换。向量场具有直接的几何解释，而微分形式的演算在计算中极有价值。外积与外微分服从相对简单的规则，而这些规则本身代表了一套更复杂的、关于如何从一个局部坐标系过渡到另一个局部坐标系的法则。在本节中，我们将用里斯同构把微分形式的一些概念与定理转译成经典向量分析的语言。在此过程中，我们将了解向量场的散度与旋度，它们在物理学与偏微分方程理论中具有根本的重要性。

本节自始至终作如下假定：

- M 是 m 维流形；N 是 n 维流形。- 指标 i, j, k, ℓ 除另有说明外总是从 1 取到 m，而 $\sum_j$ 表示 j 从 1 到 m 求和。

里斯同构

设 g 是 M 上的伪黎曼度量。则我们如下定义**里斯同构** Θ_g：

$$\Theta_g : \mathscr{V}(M) \to \Omega^1(M), \quad v \mapsto \Theta_g v \tag{6.1}$$

以及

$$(\Theta_g v)(p) := \Theta_{g(p)} v(p) \quad \text{对} p \in M,$$

其中 $\Theta_{g(p)} : T_pM \to T_p^*M$ 是 (2.12)（或注 2.18(b)）中的里斯同构，它由下式定义：

$$\langle \Theta_{g(p)} u, w \rangle = g(p)(u, w) \quad \text{对} u, w \in T_pM.$$

在不致引起混淆时，我们可以用 Θ 代替 Θ_g。

注 6.1.（a） 映射 (6.1) 是良定义的。

证明 我们须证明，对 $v \in \mathscr{V}(M)$，Θv 属于 $\Omega^1(M)$。在局部坐标下，有

$$v|U = \sum_j v^j \frac{\partial}{\partial x^j}$$

其中 $v^j \in \mathscr{E}(U)$。由此以及注 2.14(a) 与 2.18(b) 可得

$$\Theta v(p) = \Theta_{g(p)} \sum_j v^j(p) \frac{\partial}{\partial x^j}\Big|_p = \sum_j v^j(p) \Theta_{g(p)} \frac{\partial}{\partial x^j}\Big|_p = \sum_j v^j(p) \sum_k g_{jk}(p)\, dx^k(p) = \sum_j a_j(p)\, dx^j(p),$$

其中

[8]参见习题 12。

$$a_k := \sum_j g_{kj} v^j \in \mathscr{E}(U).$$

现在由注 4.5(c) 与 5.4(e) 可得结论。 ■

（b） 在局部坐标下，

$$\Theta\Big(\sum_j v^j \frac{\partial}{\partial x^j}\Big) = \sum_j a_j \, dx^j \qquad \text{其中} a_j := \sum_k g_{jk} v^k. \tag{6.2}$$

我们常把 Θv 写成 $v^\flat$ 或 $g^\flat v$，因为如 (6.2) 所示，Θ 实现的是“降低指标”（见注 2.14(d)）。

证明 这已在 (a) 的证明中说明。 ■

（c） 映射 $\Theta : \mathscr{V}(M) \to \Omega^1(M)$ 是 $\mathscr{E}(M)$-模同构。

证明 设 $\alpha \in \Omega^1(M)$。则对 $p \in M$ 有 $\alpha(p) \in T_p^* M$。由第 2 节我们知道 $\Theta_{g(p)}$ 是向量空间同构。因此 $\Theta_{g(p)}^{-1}\alpha(p) \in T_p M$ 是良定义的。我们置

$$(\overline{\Theta}_g \alpha)(p) := \Theta_{g(p)}^{-1}\alpha(p) \quad \text{对} p \in M \text{ 与} \alpha \in \Omega^1(M).$$

在局部坐标下，由注 2.14(a) 与 2.18(b) 知

$$\overline{\Theta}_g \alpha(p) = \Theta_{g(p)}^{-1} \sum_j a_j(p)\, dx^j(p) = \sum_j a_j(p) \Theta_{g(p)}^{-1} dx^j(p) = \sum_j a_j(p) \sum_k g^{jk}(p) \frac{\partial}{\partial x^k}\Big|_p = \sum_j v^j(p) \frac{\partial}{\partial x^j}\Big|_p,$$

其中

$$v^j := \sum_k g^{jk} a_k \in \mathscr{E}(U).$$

于是由注 4.3(c) 可知 $\overline{\Theta}_g \alpha$ 属于 $\mathscr{V}(M)$。由 Θ_g 与 $\overline{\Theta}_g$ 的定义立即得到 $\Theta_g \overline{\Theta}_g = \mathrm{id}_{\Omega^1(M)}$ 与 $\overline{\Theta}_g \Theta_g = \mathrm{id}_{\mathscr{V}(M)}$。因此 Θ_g 是双射，且 $\Theta_g^{-1} = \overline{\Theta}_g$。最后我们看到，对 $a \in \mathscr{E}(M)$ 与 $v \in \mathscr{V}(M)$，有

$$\Theta_g(av)(p) = \Theta_{g(p)} a(p) v(p) = a(p) \Theta_{g(p)} v(p) = (a \Theta_g v)(p) \quad \text{对} p \in M.$$

因此 Θ 是 $\mathscr{E}(M)$-模同构。 ■

（d） 在局部坐标下，

$$\Theta^{-1}\Big(\sum_j a_j \, dx^j\Big) = \sum_j v^j \frac{\partial}{\partial x^j} \qquad \text{其中} v^j := \sum_k g^{jk} a_k. \tag{6.3}$$

我们常把 $\Theta^{-1}\alpha$ 写成 $\alpha^\sharp$ 或 $g^\sharp \alpha$，因为 Θ^{-1} “提升指标”。

证明 这已在 (c) 的证明中说明。 ■

（e）（正交坐标）若 $(x^1, \dots, x^m)$ 是正交坐标，即若

$$g\Big(\frac{\partial}{\partial x^j}, \frac{\partial}{\partial x^k}\Big) = 0 \quad \text{对} j \neq k,$$

则 (6.2) 与 (6.3) 分别简化为

$$\Theta v = \sum_j g_{jj} v^j \, dx^j \quad \text{与} \quad \Theta^{-1}\alpha = \sum_j g^{jj} a_j \frac{\partial}{\partial x^j}$$

其中 $v = \sum_j v^j \partial/\partial x^j$，$\alpha = \sum_j a_j \, dx^j$。

（f） 设 $(N,\bar g)$ 是伪黎曼流形，又设 $\varphi\in\mathrm{Diff}(M,N)$ 且对某个 $\lambda\neq 0$ 有 $\varphi_*g=\lambda\bar g$。则下图交换。

$$\begin{array}{ccc}\mathscr{V}(M) & \xleftarrow[\cong]{\varphi^*} & \mathscr{V}(N)\\ \Theta_M\big\downarrow\cong & & \cong\big\downarrow\lambda\Theta_N\\ \Omega^1(M) & \xleftarrow[\cong]{\varphi^*} & \Omega^1(N)\end{array}$$

因此 $\Theta_M\varphi^*=\lambda\varphi^*\Theta_N$。

证明 利用向量场与形式的前推和拉回的定义与性质（特别见 (4.25)），我们对 $v,w\in\mathscr{V}(N)$ 得到

$$\lambda\bar g(v,w)=\varphi_*g(v,w)=g(\varphi^*v,\varphi^*w)=\langle\Theta_M\varphi^*v,\varphi^*w\rangle_M=\langle\varphi_*\Theta_M\varphi^*v,w\rangle_N=\bar g(\Theta_N^{-1}\varphi_*\Theta_M\varphi^*v,w).$$

由于 $\bar g$ 非退化且为 $\mathbb{R}$-线性的，由此可得

$$\lambda v=\Theta_N^{-1}\varphi_*\Theta_M\varphi^*v\quad\text{对}v\in\mathscr{V}(M),$$

这就证明了结论。 ■

（g）（正则性）设 $k\in\mathbb{N}$ 且 M 是 C^{k+1} 流形。则当把光滑向量场、微分形式与函数分别换成 C^k 向量场、C^k 微分形式与 C^k 函数时，上述定义与陈述仍然成立。 ■

例 6.2.（a）（欧氏坐标）设 M 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集。我们用 $(x^1,\dots,x^m)$ 表示欧氏坐标，即 $(\cdot|\cdot)=\sum_j(dx^j)^2$。则

$$\Theta\Big(\sum_j v^j\frac{\partial}{\partial x^j}\Big)=\sum_j a_j\,dx^j\qquad\text{其中}a_j:=v^j.$$

最后这个赋值意味着，在欧氏情形下我们无需引入新记号；我们通常把 $\sum_j v^j\partial/\partial x^j$ 在 Θ 下的像写成 $\sum_j v^j\,dx^j$。也就是说，Θ 使我们可以把向量场 $\sum_j v^j\partial/\partial x^j$ 的分量 v^j 看作普法夫形式 $\sum_j v^j\,dx^j$ 的分量。

证明 因为 $g_{jk}=\delta_{jk}$，这由注 6.1(b) 即得。 ■

（b）（球坐标）设 $V_3:=(0,\infty)\times(0,2\pi)\times(0,\pi)$，并令

$$f:V_3\to\mathbb{R}^3,\quad(r,\varphi,\vartheta)\mapsto(x,y,z)$$

是例 VII.9.11(a) 中的球坐标变换。则关于标准度量，有

$$\Theta\Big(v^1\frac{\partial}{\partial r}+v^2\frac{\partial}{\partial\varphi}+v^3\frac{\partial}{\partial\vartheta}\Big)=v^1\,dr+r^2\sin^2(\vartheta)v^2\,d\varphi+r^2v^3\,d\vartheta.$$

证明 这由注 6.1(b) 立得。 ■

（c）（闵可夫斯基度量）在 $\mathbb{R}^4_{1,3}$ 上，有

$$\Theta_g\Big(\sum_{\mu=0}^3 v^\mu\frac{\partial}{\partial x^\mu}\Big)=v^0\,dx^0-\sum_{j=1}^3 v^j\,dx^j$$

其中 $g:=(\cdot|\cdot)_{1,3}$。 ■

梯度

若 $f \in \mathscr{E}(M)$，则 df 属于 $\Omega^1(M)$。因此

$$\operatorname{grad}_g f := \Theta_g^{-1} df \in \mathscr{V}(M)$$

是 M 上良定义的向量场，称为 f 在（伪）黎曼流形 (M, g) 上（或关于 g）的**梯度**。在不致引起误解时，我们也可以把它写成 $\operatorname{grad}_M f$ 或 $\operatorname{grad} f$。因此 $\operatorname{grad} f$ 由下图的可交换性定义。

$$\begin{array}{ccc} & \mathscr{E}(M) = \Omega^0(M) & \\ \operatorname{grad} & \swarrow \quad \searrow & d \\ \mathscr{V}(M) & \underset{\cong}{\xrightarrow{\Theta}} & \Omega^1(M) \end{array} \tag{6.4}$$

注 6.3.（a） 映射 $\operatorname{grad} : \mathscr{E}(M) \to \mathscr{V}(M)$，$f \mapsto \operatorname{grad} f$ 是 $\mathbb{R}$-线性的。

（b） 对 $f \in \mathscr{E}(M)$，向量场 $\operatorname{grad} f$ 由下述关系刻画：

$$g(\operatorname{grad} f, w) = \langle df, w \rangle \quad \text{对} w \in \mathscr{V}(M).$$

（c） 在局部坐标下，有

$$\operatorname{grad} f = \sum_j \Big(\sum_k g^{jk} \frac{\partial f}{\partial x^k} \Big) \frac{\partial}{\partial x^j}. \tag{6.5}$$

证明 因为由 (4.5) 与 (4.8) 知 $df = \sum_j \partial f / \partial x^j \, dx^j$，所以由注 6.1(d) 即得结论。 ■

（d）（正交坐标）在正交坐标下，(6.5) 简化为

$$\operatorname{grad} f = \sum_j g^{jj} \frac{\partial f}{\partial x^j} \frac{\partial}{\partial x^j}.$$

因为此时 g 具有形式

$$g = \sum_j g_{jj} (dx^j)^2, \tag{6.6}$$

即因为基本矩阵是对角的，我们有 $g^{jj} = 1/g_{jj}$。因此系数 g^{jj} 可以直接从表示式 (6.6) 读出。

（e） 设 $(N, \bar{g})$ 是伪黎曼流形，又设 $\varphi \in \operatorname{Diff}(M, N)$ 且对某个 $\lambda \neq 0$ 有 $\varphi_* g = \lambda \bar{g}$。则下图交换。

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{E}(M) & \xrightarrow{\lambda \operatorname{grad}_M} & \mathscr{V}(M) \\ \varphi^* \uparrow & & \uparrow \varphi^* \\ \mathscr{E}(N) & \xrightarrow{\operatorname{grad}_N} & \mathscr{V}(N) \end{array}$$

因此 $\operatorname{grad}_M \circ \varphi^* = \lambda^{-1} \varphi^* \circ \operatorname{grad}_N$。

证明 因为由注 6.1(f) 可得关系 $\lambda \Theta_M^{-1} \varphi^* = \varphi^* \Theta_N^{-1}$，所以对 $f \in \mathscr{E}(N)$ 我们有

$$\lambda \operatorname{grad}_M(\varphi^* f) = \lambda \Theta_M^{-1} d(\varphi^* f) = \lambda \Theta_M^{-1} \varphi^* df = \varphi^* \Theta_N^{-1} df = \varphi^* \operatorname{grad}_N f,$$

这里我们用到了 (4.19)。 ■

（f）（正则性）设 $k \in \mathbb{N}$。对 $f \in C^{k+1}(M)$，有 $\operatorname{grad} f \in \mathscr{V}^k(M)$。这里只需假定 M 是 C^{k+1} 流形。 ■

例 6.4.（a）（欧氏坐标）设 M 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集。用 $(x^1, \dots, x^m)$ 表示欧氏坐标，则 $g_{jk} = \delta_{jk}$，因此

$$\operatorname{grad} f = \sum_j \frac{\partial f}{\partial x^j} \frac{\partial}{\partial x^j}.$$

这一表示显然与命题 VII.2.16 中的表示一致。对于任意的局部黎曼度量，我们已在注 VII.2.17(c) 中验证了 (6.4)。

（b）（球坐标）设 $V_3 \to \mathbb{R}^3$，$(r, \varphi, \vartheta) \mapsto (x, y, z)$ 是球坐标映射。在这些坐标下，关于标准度量的梯度为

$$\operatorname{grad} f = \frac{\partial f}{\partial r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \vartheta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial f}{\partial \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta}.$$

证明 因为球坐标是正交坐标，这由例 5.5(g) 即得。 ■

（c）（球坐标）设 $h_2 : W_2 \to \mathbb{R}^3$，$(\varphi, \vartheta) \mapsto (x, y, z)$ 是 2 维球面 S^2 的开子集 $U_2 := S^2 \setminus H_2$ 的参数化。则对 $f \in C^1(U_2, \mathbb{R})$，有

$$\operatorname{grad}_{S^2} f = \frac{1}{\sin^2 \vartheta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} + \frac{\partial f}{\partial \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta}.$$

证明 这可以从例 5.5(h) 中 g_{S^2} 的表示读出。 ■

（d）（闵可夫斯基度量）设 X 是 $\mathbb{R}^4_{1,3}$ 中的开集，$f \in C^1(X, \mathbb{R})$。则在闵可夫斯基度量下，有

$$\operatorname{grad} f = \frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} - \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial}{\partial z},$$

正如我们从 $(\cdot \mid \cdot)_{1,3}$ 的定义立即看到的。 ■

散度

现在设 M 是定向的，且 ω_M 表示 (M, g) 的体积元。则映射

$$\bullet\, \omega_M : \mathscr{E}(M) \to \Omega^m(M), \quad a \mapsto a\omega_M \tag{6.7}$$

与

$$\lrcorner\, \omega_M : \mathscr{V}(M) \to \Omega^{m-1}(M), \quad v \mapsto v \lrcorner \omega_M \tag{6.8}$$

是逐点定义的。

引理 6.5. 映射 (6.7) 与 (6.8) 是良定义的 $\mathscr{E}(M)$-模同构。若 $((x^1, \dots, x^m), U)$ 是 M 的坐标卡，则

$$a\omega_M | U = \pm a \sqrt{|G|}\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m \tag{6.9}$$

与

$$\Big(\sum_j v^j \frac{\partial}{\partial x^j} \Big) \lrcorner\, \omega_M = \sum_j (-1)^{j-1} v^j \sqrt{|G|}\, dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^j} \wedge \cdots \wedge dx^m, \tag{6.10}$$

其中当坐标卡为正定向时，(6.9) 中使用正号，否则使用负号。

证明

（i） 由 $\bullet\omega_M$ 的逐点定义以及注 5.4(c) 与 (g)，(6.9) 的成立立即推出。由此以及注 4.5(c)，我们断定对 $a \in \mathscr{E}(M)$ 有 $a\omega_M \in \Omega^m(M)$。因此映射 (6.7) 是良定义的。它显然是 $\mathscr{E}(M)$-线性的。由注 4.14(a)，每个 $\alpha \in \Omega^m(M)$ 都有唯一的 $a \in \mathscr{E}(M)$ 使 $\alpha = a\omega_M$。因此 (6.7) 也是双射。

（ii） 若坐标卡是正的，则由注 4.13(b) 推出 (6.10) 的成立。否则我们替换[1] x^1 为 $-x^1$。于是 v^1 被 $-v^1$ 取代。这表明 (6.10) 与坐标卡的定向无关。因为 $\sqrt{|G|} \in \mathscr{E}(U)$，(6.10) 与注 4.5(c) 表明对 $v \in \mathscr{V}(M)$ 有 $v \lrcorner \omega_M \in \Omega^{m-1}(M)$。因此映射 (6.8) 是良定义的，且显然是 $\mathscr{E}(M)$-线性的。设 $\alpha \in \Omega^{m-1}(M)$。则由例 3.2(b) 与注 4.5(c) 推出存在唯一的 $a_j \in \mathscr{E}(U)$ 使

$$\alpha|U = \sum_j (-1)^{j-1} a_j \, dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^j} \wedge \cdots \wedge dx^m.$$

于是 $v^j := a_j/\sqrt{|G|}$ 属于 $\mathscr{E}(U)$。因此

$$v := \sum_j v^j \frac{\partial}{\partial x^j} \in \mathscr{V}(U),$$

而 (6.10) 表明 $(v \lrcorner \omega_M)|U = \alpha|U$。这蕴含映射 $\lrcorner\omega_M$ 是满射。由于其单射性是显然的，我们看到它是从 $\mathscr{V}(M)$ 到 $\Omega^{m-1}(M)$ 的同构。 ■

注 6.6. （a） 设 $(N, \tilde{g})$ 是定向伪黎曼流形，并设 $\varphi \in C^\infty(M, N)$ 满足对某个 $\mu \neq 0$ 有 $\varphi^*\omega_N = \mu\omega_M$。则图

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{E}(M) & \xrightarrow{\mu(\bullet\omega_M)} & \Omega^m(M) \\ \varphi^* \uparrow & & \uparrow \varphi^* \\ \mathscr{E}(N) & \xrightarrow{\bullet\omega_N} & \Omega^n(N) \end{array}$$

交换，即

$$\mu(\varphi^* a) \cdot \omega_M = \varphi^*(a \cdot \omega_N), \quad \text{对} a \in \mathscr{E}(N).$$

证明 这立即由（外）积在拉回下的行为推出。 ■

（b） 设 $(N, \tilde{g})$ 是定向伪黎曼流形，并设 φ 属于 $\mathrm{Diff}(M, N)$ 且对某个 $\mu \neq 0$ 满足 $\varphi^*\omega_N = \mu\omega_M$。则

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{V}(M) & \xrightarrow[\cong]{\mu(\lrcorner\omega_M)} & \Omega^{m-1}(M) \\ \varphi^* \uparrow & & \uparrow \varphi^* \\ \mathscr{V}(N) & \xrightarrow[\cong]{\lrcorner\omega_N} & \Omega^{m-1}(N) \end{array}$$

是交换图，即对 $v \in \mathscr{V}(N)$ 有 $\mu((\varphi^* v) \lrcorner \omega_M) = \varphi^*(v \lrcorner \omega_N)$。

证明 由注 4.13(a)，我们推出

$$\mu((\varphi^* v) \lrcorner \omega_M) = \varphi^* v \lrcorner (\mu\omega_M) = \varphi^* v \lrcorner \varphi^*\omega_N = \varphi^*(\varphi_* \varphi^* v \lrcorner \omega_N) = \varphi^*(v \lrcorner \omega_N)$$

[1] 考虑对于带边一维流形的情形，这个证明应如何修改。

对 $v \in \mathscr{V}(N)$ 成立。 ■

（c）（正则性）设 $k \in \mathbb{N}$。则显然

$$\bullet\,\omega_M : C^k(M) \to \Omega^m_{(k)}(M)$$

与

$$\lrcorner\,\omega_M : \mathscr{V}^k(M) \to \Omega^{m-1}_{(k)}(M),$$

且这些映射是 $C^k(M)$-模同构。因此只需假设 M 是 C^{k+1} 流形。 ■

借助同构 (6.7) 与 (6.8)，我们定义映射

$$\operatorname{div}_g : \mathscr{V}(M) \to \mathscr{E}(M), \quad v \mapsto \operatorname{div}_g v \tag{6.11}$$

要求图

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{V}(M) & \xrightarrow{\operatorname{div}_g} & \mathscr{E}(M) \\ \lrcorner\,\omega_M \downarrow\cong & & \cong\downarrow \bullet\,\omega_M \\ \Omega^{m-1}(M) & \xrightarrow{d} & \Omega^m(M) \end{array} \tag{6.12}$$

交换。换言之，对 $v \in \mathscr{V}(M)$，定向伪黎曼流形 (M, g)（或关于 g）上的向量场 v 的**散度** $\operatorname{div}_g v$ 由关系

$$(\operatorname{div}_g v)\omega_M = d(v \lrcorner\, \omega_M) \tag{6.13}$$

定义。代替 div_g，我们也可以写 div_M，或者若不预期混淆就简单地写 div。

注 6.7.（a） 映射 (6.11) 是 $\mathbb{R}$-线性的。

（b） 设 $((x^1, \dots, x^m), U)$ 是 M 的坐标卡。对 $v := \sum_j v^j \partial/\partial x^j \in \mathscr{V}(U)$，有

$$\operatorname{div} v = \frac{1}{\sqrt{|G|}} \sum_j \frac{\partial}{\partial x^j}\left(\sqrt{|G|}\, v^j\right). \tag{6.14}$$

在正交坐标中，我们还有 $\sqrt{|G|} = \sqrt{|g_{11} \cdot g_{22} \cdot \dots \cdot g_{mm}|}$。

证明 设 $\varepsilon := 1$ 若坐标卡是正的；若它是负的则用 $\varepsilon := -1$。由 (6.9)、(6.10) 与 (6.13)，我们（在 U 上）得到

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(v)\omega_M = d(v \lrcorner\, \omega_M) &= \varepsilon d\Big(\sum_j (-1)^{j-1} v^j \sqrt{|G|}\, dx^1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx^j} \wedge \dots \wedge dx^m\Big) \\ &= \varepsilon \sum_{j,k} (-1)^{j-1} \frac{\partial(v^j\sqrt{|G|})}{\partial x^k}\, dx^k \wedge dx^1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx^j} \wedge \dots \wedge dx^m \\ &= \varepsilon\Big(\sum_j \frac{\partial(v^j\sqrt{|G|})}{\partial x^j}\Big) dx^1 \wedge \dots \wedge dx^m \\ &= \Big(\frac{1}{\sqrt{|G|}} \sum_j \frac{\partial(v^j\sqrt{|G|})}{\partial x^j}\Big)\omega_M \end{aligned}$$

对 $v \in \mathscr{V}(M)$ 成立。 ■

（c） 设 $(N,\tilde{g})$ 是定向伪黎曼流形，映射 $\varphi\in\mathrm{Diff}(M,N)$ 对某个 $\mu\neq 0$ 满足 $\varphi^*\omega_N=\mu\omega_M$。则

$$\begin{array}{ccc}\mathscr{V}(M) & \xrightarrow{\mathrm{div}_M} & \mathscr{E}(M)\\ \varphi^*\uparrow & & \uparrow\varphi^*\\ \mathscr{V}(N) & \xrightarrow{\mathrm{div}_N} & \mathscr{E}(N)\end{array}$$

是交换图，即 $\mathrm{div}_M\circ\varphi^*=\varphi^*\circ\mathrm{div}_N$。

证明 由注 6.6(b) 与 (6.13)，利用 $d\circ\varphi^*=\varphi^*\circ d$，我们得到

$$\begin{aligned}\mu\,\mathrm{div}_M(\varphi^*v)\omega_M &= \mu\,d(\varphi^*v\lrcorner\omega_M)=d\varphi^*(v\lrcorner\omega_N)=\varphi^*d(v\lrcorner\omega_N)\\ &=\varphi^*[(\mathrm{div}_N\,v)\omega_N]=\varphi^*(\mathrm{div}_N\,v)\varphi^*\omega_N=\mu\varphi^*(\mathrm{div}_N\,v)\omega_M\end{aligned}$$

对 $v\in\mathscr{V}(N)$ 成立。现在断言由引理 6.5 推出。 ■

（d）（正则性）设 $k\in\mathbb{N}$。则对 $v\in\mathscr{V}^{k+1}(M)$ 有 $\mathrm{div}\,v\in C^k(M)$，且映射

$$\mathrm{div}:\mathscr{V}^{k+1}(M)\to C^k(M),\quad v\mapsto\mathrm{div}\,v$$

是 $\mathbb{R}$-线性的。因此只需假设 M 是 C^{k+2} 流形。

证明 这是注 4.11(b) 与 6.6(c) 的推论。 ■

正如我们将在下一章看到的，向量场的散度具有有趣的几何与物理解释。

例 6.8.（a）（欧几里得坐标）设 U 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集。记欧几里得坐标为 $(x^1,\dots,x^m)$，我们有

$$\mathrm{div}\,v=\sum_j\frac{\partial v^j}{\partial x^j}$$

对 $v=\sum_j v^j\partial/\partial x^j$。当 $((x^1,\dots,x^m),U)$ 是 (M,g) 上任何其他标准正交坐标时，该公式也成立。

（b）（平面极坐标）设 $V_2:=(0,\infty)\times(0,2\pi)$，并设

$$f_2:V_2\to\mathbb{R}^2,\quad(r,\varphi)\mapsto(x,y):=(r\cos\varphi,r\sin\varphi)$$

是平面极坐标映射。则关于标准度量，我们有

$$\mathrm{div}\Big(v^1\frac{\partial}{\partial r}+v^2\frac{\partial}{\partial\varphi}\Big)=\frac{1}{r}\frac{\partial(rv^1)}{\partial r}+\frac{\partial v^2}{\partial\varphi}=\frac{v^1}{r}+\frac{\partial v^1}{\partial r}+\frac{\partial v^2}{\partial\varphi}.$$

证明 这由 $\sqrt{G}=r$ 推出，可以从例 5.5(e) 中给出的 g_2 的表示读出。 ■

（c）（球坐标）设 $V_3:=(0,\infty)\times(0,2\pi)\times(0,\pi)$，并设

$$f_3:V_3\to\mathbb{R}^3,\quad(r,\varphi,\vartheta)\mapsto(x,y,z)$$

是例 5.5(g) 的球坐标映射。关于标准度量 $g_3:=(dx)^2+(dy)^2+(dz)^2$，我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{div}\Big(v^1\frac{\partial}{\partial r}+v^2\frac{\partial}{\partial\varphi}+v^3\frac{\partial}{\partial\vartheta}\Big)&=\frac{1}{r^2}\frac{\partial(r^2v^1)}{\partial r}+\frac{\partial v^2}{\partial\varphi}+\frac{1}{\sin\vartheta}\frac{\partial(v^3\sin\vartheta)}{\partial\vartheta}\\ &=\frac{2}{r}v^1+\frac{\partial v^1}{\partial r}+\frac{\partial v^2}{\partial\varphi}+\cot(\vartheta)v^3+\frac{\partial v^3}{\partial\vartheta}.\end{aligned}$$

证明 例 5.5(g) 给出 $\sqrt{|G|}=r^2\sin\vartheta$，这正是断言所需要的。 ■

（d）（闵可夫斯基度量）设 $M := \mathbb{R}^4_{1,3}$，$g := (dt)^2 - (dx)^2 - (dy)^2 - (dz)^2$。则

$$\operatorname{div}\Big(v^0\frac{\partial}{\partial t} + v^1\frac{\partial}{\partial x} + v^2\frac{\partial}{\partial y} + v^3\frac{\partial}{\partial z}\Big) = \frac{\partial v^0}{\partial t} - \frac{\partial v^1}{\partial x} - \frac{\partial v^2}{\partial y} - \frac{\partial v^3}{\partial z}$$

对 $v^j \in \mathscr{E}(\mathbb{R}^4_{1,3})$，$0 \le j \le 3$。 ■

拉普拉斯-贝尔特拉米算子

通过组合两个一阶微分算子 grad 与 div，我们得到最重要的二阶微分算子，即**拉普拉斯-贝尔特拉米算子** Δ_g。

设 (M, g) 是定向伪黎曼流形。则我们通过

$$\Delta_g := \operatorname{div}_g \operatorname{grad}_g$$

定义 Δ_g，或等价地，通过要求图

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{E}(M) & \xrightarrow{\Delta_g} & \mathscr{E}(M) \\ \operatorname{grad}_g \searrow & & \nearrow \operatorname{div}_g \\ & \mathscr{V}(M) & \end{array}$$

交换来定义。代替 Δ_g，我们也可以写 Δ_M，或者若 g 从上下文清楚则简单地写 Δ。

注 6.9.（a） 映射 $\Delta_M : \mathscr{E}(M) \to \mathscr{E}(M)$ 是 $\mathbb{R}$-线性的。

（b） 若 $((x^1, \dots, x^m), U)$ 是 M 的坐标卡，则

$$\Delta_M f = \frac{1}{\sqrt{|G|}} \sum_{j,k} \frac{\partial}{\partial x^j}\left(\sqrt{|G|}\, g^{jk} \frac{\partial f}{\partial x^k}\right), \quad 对 f \in \mathscr{E}(U). \tag{6.15}$$

在正交坐标中，(6.15) 简化为

$$\Delta_M f = \frac{1}{\sqrt{|G|}} \sum_{j} \frac{\partial}{\partial x^j}\left(\sqrt{|G|}\, g^{jj} \frac{\partial f}{\partial x^j}\right), \quad 对 f \in \mathscr{E}(U), \tag{6.16}$$

其中 $\sqrt{|G|} = \sqrt{|g_{11} \cdot g_{22} \cdot \dots \cdot g_{mm}|}$。

证明 这由注 6.3(c) 与 (d) 以及注 6.7(b) 推出。 ■

（c） 设 $(N, \tilde{g})$ 是定向伪黎曼流形。又设 $\varphi \in \operatorname{Diff}(M, N)$，并设存在 $\lambda \neq 0$ 与 $\mu \neq 0$ 使 $\varphi_* g = \lambda \tilde{g}$ 且 $\varphi^* \omega_N = \mu \omega_M$。则图

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{E}(M) & \xrightarrow{\lambda\Delta_M} & \mathscr{E}(M) \\ \varphi^* \uparrow \cong & & \cong \uparrow \varphi^* \\ \mathscr{E}(N) & \xrightarrow{\Delta_N} & \mathscr{E}(N) \end{array}$$

交换：$\lambda\Delta_M \circ \varphi^* = \varphi^* \circ \Delta_N$。

证明 这是注 6.3(e) 与 6.7(c) 的推论。 ■

（d）（正则性）设 $k \in \mathbb{N}$。则显然

$$\Delta_M : C^{k+2}(M) \to C^k(M),$$

且该映射是 $\mathbb{R}$-线性的。这里只需假设 M 是 C^{k+2} 流形。 ■

例 6.10. （a）（欧几里得坐标）设 M 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集，欧几里得坐标为 $((x^1,\dots,x^m),M)$。则 Δ_M 与（通常的）**m 维拉普拉斯算子**

$$\Delta_m := \sum_j \partial_j^2.$$

相同。参见习题 VII.5.3。

（b）（圆坐标）关于 $S^1 \setminus \{(1,0)\}$ 的参数化

$$h : (0,2\pi) \to \mathbb{R}^2, \quad \varphi \mapsto (\cos\varphi, \sin\varphi)$$

（以及标准度量），我们有 $\Delta_{S^1} = \partial_\varphi^2$。

证明 注 6.9(b) 与例 5.5(f)。 ■

（c）（平面极坐标）在平面极坐标

$$(0,\infty)\times(0,2\pi) \to \mathbb{R}^2, \quad (r,\varphi) \mapsto (r\cos\varphi, r\sin\varphi),$$

中，拉普拉斯-贝尔特拉米算子（关于 $\mathbb{R}^2$ 的标准度量）为

$$\Delta_2 = \frac{1}{r}\partial_r(r\partial_r\,\cdot) + \frac{1}{r^2}\partial_\varphi^2 = \partial_r^2 + \frac{1}{r}\partial_r + \frac{1}{r^2}\partial_\varphi^2 = \frac{1}{r^2}\left[(r\partial_r)^2 + \Delta_{S^1}\right].$$

证明 这由注 6.9(b)、例 5.5(e) 以及 (b) 推出。 ■

（d）（m 维球坐标）对 $m \geq 2$，S^m 的拉普拉斯-贝尔特拉米算子（关于标准度量）在例 5.5(h) 的球坐标下具有形式

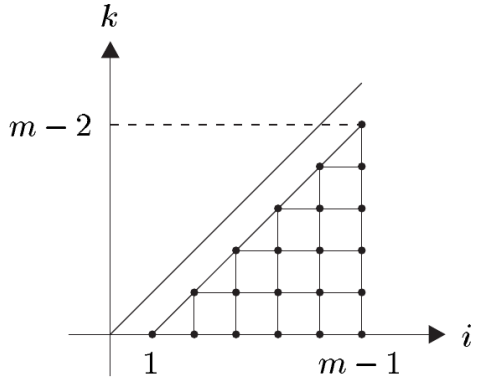
$$\Delta_{S^m} = \frac{1}{\sin^2\vartheta_1\cdot\dots\cdot\sin^2\vartheta_{m-1}}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2} + \sum_{k=1}^{m-1}\frac{1}{\sin^k\vartheta_k\sin^2\vartheta_{k+1}\cdot\dots\cdot\sin^2\vartheta_{m-1}}\frac{\partial}{\partial\vartheta_k}\left(\sin^k\vartheta_k\frac{\partial}{\partial\vartheta_k}\right).$$

特别地，

$$\Delta_{S^2} = \frac{1}{\sin^2\vartheta}\partial_\varphi^2 + \frac{1}{\sin\vartheta}\partial_\vartheta(\sin\vartheta\,\partial_\vartheta\,\cdot) = \frac{1}{\sin^2\vartheta}\partial_\varphi^2 + \partial_\vartheta^2 + \cot\vartheta\,\partial_\vartheta.$$

证明 由例 5.5(g) 与 (h) 推出

$$G = \prod_{k=0}^{m-1} a_{m+1,k} = \prod_{k=0}^{m-2}\prod_{i=k+1}^{m-1}\sin^2\vartheta_i.$$



交换两个乘积的次序给出

$$G = \prod_{i=1}^{m-1} \sin^{2i} \vartheta_i = \left[w_{m+1}(\vartheta) \right]^2 , \tag{6.17}$$

其中我们使用了命题 X.8.9 中引入的简写记号。

由球坐标的正交性，从已给出的例子还推出

$$g^{jj} = \frac{1}{a_{m+1,j-1}} = \frac{1}{\prod_{i=j}^{m-1} \sin^2 \vartheta_i}, \quad \text{对} 1 \le j \le m.$$

由此我们读出

$$\sqrt{G}\, g^{jj} = \Big(\prod_{i=1,\, i\neq j-1}^{m-1} \sin^i \vartheta_i \prod_{k=j}^{m-1} \frac{1}{\sin^2 \vartheta_k} \Big) \sin^{j-1} \vartheta_{j-1}$$

对 $2 \le j \le m$。于是我们得到

$$\frac{1}{\sqrt{G}} \frac{\partial}{\partial \vartheta_{j-1}} \Big(\sqrt{G}\, g^{jj} \frac{\partial}{\partial \vartheta_{j-1}} \Big) = \frac{1}{\sin^{j-1} \vartheta_{j-1} \prod_{i=j}^{m-1} \sin^2 \vartheta_i} \frac{\partial}{\partial \vartheta_{j-1}} \Big(\sin^{j-1} \vartheta_{j-1} \frac{\partial}{\partial \vartheta_{j-1}} \Big)$$

对 $2 \le j \le m$。现在断言清楚了。 ■

（e）（m 维极坐标）在 $m \ge 2$ 的 m 维极坐标中，m 维拉普拉斯算子为

$$\begin{aligned} \Delta_m &= \frac{1}{r^{m-1}} \partial_r (r^{m-1} \partial_r \cdot) + \frac{1}{r^2} \Delta_{S^{m-1}} = \partial_r^2 + \frac{m-1}{r} \partial_r + \frac{1}{r^2} \Delta_{S^{m-1}} \\ &= \frac{1}{r^2} \left[(r\partial_r)^2 + (m-2) r \partial_r + \Delta_{S^{m-1}} \right] . \end{aligned}$$

证明 由例 5.5(g) 与 (h)，我们读出 $g_m = (dr)^2 + r^2 g_{S^{m-1}}$。这便蕴含 $G = r^{2(m-1)} G_{S^{m-1}}$。它还蕴含 $g^{11} = 1$ 以及

$$g^{jj} = \frac{1}{r^2} g_{S^{m-1}}^{(j-1)(j-1)}, \quad \text{对} 2 \le j \le m.$$

现在由 (6.16) 以及坐标的正交性得到断言。 ■

（f）（闵可夫斯基度量）在标准正交坐标中，闵可夫斯基空间 $\mathbb{R}^4_{1,3}$ 的拉普拉斯–贝尔特拉米算子具有形式 $\partial_t^2 - \Delta_3$，其中 Δ_3 是三维（欧几里得）拉普拉斯算子。也就是说，闵可夫斯基空间中的拉普拉斯–贝尔特拉米算子恰好就是波动算子。[2]

证明 这是 (6.16) 的直接推论。 ■

在下一个命题中，我们列出向量分析中使用的微分算子的一些基本性质。这里以及下文中，我们用 $(\cdot \mid \cdot)_M$ 表示 M 的伪黎曼度量。

命题 6.11. 设 $(M, (\cdot \mid \cdot)_M)$ 是定向伪黎曼流形，$f, g \in \mathscr{E}(M)$，$v, w \in \mathscr{V}(M)$。则

（i） $\operatorname{grad}(fg) = f \operatorname{grad} g + g \operatorname{grad} f$；

（ii） $\operatorname{div}(fv) = f \operatorname{div} v + (\operatorname{grad} f \mid v)_M$；

（iii） $\Delta(fg) = f\Delta g + 2(\operatorname{grad} f \mid \operatorname{grad} g)_M + g\Delta f$；

（iv） $f\Delta g - g\Delta f = \operatorname{div}(f \operatorname{grad} g) - \operatorname{div}(g \operatorname{grad} f)$。

[2] 参见习题 VII.5.10。

证明 (i) 因为 Θ 是模同构，由 (6.4) 推出 (i) 等价于

$$d(fg) = f\,dg + g\,df. \tag{6.18}$$

因为 (6.18) 是局部陈述，所以只需在局部坐标中证明该公式。此时，它是乘积法则的直接推论。

（ii） 由 $(fv)\lrcorner\omega_M = f(v\lrcorner\omega_M) = f \wedge (v\lrcorner\omega_M)$ 以及定理 4.10 的乘积法则推出

$$d((fv)\lrcorner\omega_M) = d(f \wedge (v\lrcorner\omega_M)) = df \wedge (v\lrcorner\omega_M) + f\,d(v\lrcorner\omega_M). \tag{6.19}$$

因为这也是局部陈述，我们可以使用局部表示。于是，取 $v = \sum_j v^j \partial/\partial x^j$ 与正坐标卡，由 (6.9) 与 (6.10) 得到

$$\begin{aligned} df \wedge (v\lrcorner\omega_M) &= \Big(\sum_j \frac{\partial f}{\partial x^j} dx^j\Big) \wedge \sum_k (-1)^{k-1} v^k \sqrt{|G|}\, dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^k} \wedge \cdots \wedge dx^m \\ &= \Big(\sum_j \frac{\partial f}{\partial x^j} v^j\Big)\sqrt{|G|}\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m = \sum_j \frac{\partial f}{\partial x^j} v^j \omega_M. \end{aligned} \tag{6.20}$$

然后由注 6.3(b) 与 (4.4) 读出

$$(\operatorname{grad} f \mid v)_M = \langle df, v\rangle = \sum_j \Big\langle df, \frac{\partial}{\partial x^j}\Big\rangle v^j = \sum_j \frac{\partial f}{\partial x^j} v^j. \tag{6.21}$$

因此由 (6.19)–(6.21) 与定义 (6.13) 推出

$$\operatorname{div}(fv)\omega_M = d((fv)\lrcorner\omega_M) = (\operatorname{grad} f \mid v)_M \omega_M + f \operatorname{div} v\, \omega_M,$$

这蕴含断言。

（iii） 这立即由 $\Delta = \operatorname{div}\operatorname{grad}$ 以及 (i)、(ii) 得到。

（iv） 由 (ii) 推出

$$\operatorname{div}(f \operatorname{grad} g) = f\Delta g + (\operatorname{grad} f \mid \operatorname{grad} g)_M. \tag{6.22}$$

交换 f 与 g 并从 (6.22) 中减去所得结果，便得到 (iv)。 ■

旋度

设 (M, g) 是 3 维定向伪黎曼流形。于是我们通过要求下图交换来定义向量场 $v \in \mathscr{V}(M)$ 的**旋度** $\operatorname{curl} v$（有时写作 rot，是“rotation”的缩写）：

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{V}(M) & \xrightarrow[\cong]{\Theta} & \Omega^1(M) \\ {\scriptstyle \operatorname{curl}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d} \\ \mathscr{V}(M) & \xrightarrow[\cong]{\lrcorner\omega_M} & \Omega^2(M) \end{array} \tag{6.23}$$

也就是要求

$$(\operatorname{curl} v)\lrcorner\,\omega_M = d(\Theta v) \qquad \text{对} v \in \mathscr{V}(M). \tag{6.24}$$

这个定义显然只在 $m = 3$ 的情形下才可能。

注 6.12. （a） 映射 $\operatorname{curl} : \mathscr{V}(M) \to \mathscr{V}(M)$，$v \mapsto \operatorname{curl} v$ 是 $\mathbb{R}$ 线性的。

（b） 设 $((x^1, x^2, x^3), U)$ 是 M 的坐标卡。则

$$\operatorname{curl} v = \frac{1}{\sqrt{|G|}} \sum_{i=1}^{3} \sum_{(j,k,\ell)\in S_3} \operatorname{sign}(j,k,\ell) \frac{\partial}{\partial x^j}(g_{ki} v^i) \frac{\partial}{\partial x^\ell}$$

对 $v = \sum_{j=1}^3 v^j \partial/\partial x^j$。若坐标是正交的，这个表达式简化为

$$\begin{aligned}\operatorname{curl} v &= \frac{1}{\sqrt{|G|}} \sum_{(j,k,\ell)\in S_3} \operatorname{sign}(j,k,\ell) \frac{\partial}{\partial x^j}(g_{kk} v^k) \frac{\partial}{\partial x^\ell} \\ &= \frac{1}{\sqrt{|G|}} \left[\big(\partial_2(g_{33}v^3) - \partial_3(g_{22}v^2)\big) \frac{\partial}{\partial x^1} + \big(\partial_3(g_{11}v^1) - \partial_1(g_{33}v^3)\big) \frac{\partial}{\partial x^2} + \big(\partial_1(g_{22}v^2) - \partial_2(g_{11}v^1)\big) \frac{\partial}{\partial x^3} \right]\end{aligned}$$

其中 $\sqrt{|G|} = \sqrt{|g_{11}g_{22}g_{33}|}$。若坐标是正交规范的，这成为

$$\operatorname{curl} v = (\partial_2 v^3 - \partial_3 v^2) \frac{\partial}{\partial x^1} + (\partial_3 v^1 - \partial_1 v^3) \frac{\partial}{\partial x^2} + (\partial_1 v^2 - \partial_2 v^1) \frac{\partial}{\partial x^3}.$$

证明 注 6.1(b) 与外微分的性质给出

$$d(\Theta v) = d \sum_k \Big(\sum_i g_{ki} v^i \Big) dx^k = \sum_k \sum_{j\neq k} \frac{\partial}{\partial x^j} \Big(\sum_i g_{ki} v^i \Big) dx^j \wedge dx^k.$$

由 (6.10)，我们读出

$$\operatorname{curl} v \lrcorner\, \omega_M = \sqrt{|G|} \Big((\operatorname{curl} v)^1 dx^2 \wedge dx^3 + (\operatorname{curl} v)^2 dx^3 \wedge dx^1 + (\operatorname{curl} v)^3 dx^1 \wedge dx^2 \Big). \tag{6.25}$$

因此断言由 (6.24) 推出。 ■

（c）（正则性）设 $k \in \mathbb{N}$。则对 $v \in \mathscr{V}^{k+1}(M)$ 有 $\operatorname{curl} v \in \mathscr{V}^k(M)$。所以这里只需假设 M 是 C^{k+2} 流形。 ■

在 $m = 3$ 的情形，算子 grad、div 与 curl 之间有重要的关系。下面的定理以图示方式把它们总结起来。

定理 6.13. 设 (M, g) 是 3 维定向（伪）黎曼流形。

（i） 下图交换。

$$\begin{array}{ccccccc} \mathscr{E}(M) & \xrightarrow{\text{grad}} & \mathscr{V}(M) & \xrightarrow{\text{curl}} & \mathscr{V}(M) & \xrightarrow{\text{div}} & \mathscr{E}(M) \\ \cong\big\| & & \cong\big\downarrow \Theta_M & & \cong\big\downarrow \lrcorner\,\omega_M & & \cong\big\downarrow \cdot\omega_M \\ \Omega^0(M) & \xrightarrow{d} & \Omega^1(M) & \xrightarrow{d} & \Omega^2(M) & \xrightarrow{d} & \Omega^3(M) \end{array} \tag{6.26}$$

（ii） $\operatorname{curl} \circ \operatorname{grad} = 0$。

（iii） $\operatorname{div} \circ \operatorname{curl} = 0$。

证明 （i）立即由图 (6.4)、(6.12) 与 (6.23) 的交换性推出。（ii）与（iii）现在由 $d^2 = 0$ 直接推出。 ■

推论 6.14. 设 X 在 $\mathbb{R}^3$ 中开且可缩。又设 v 是 X 上的光滑向量场。

（i） 若 $\operatorname{curl} v = 0$，则存在 $f \in \mathscr{E}(X)$ 使 $v = \operatorname{grad} f$，即 v 的一个**势**。

（ii） 若 $\operatorname{div} v = 0$，则存在 $w \in \mathscr{V}(X)$ 使 $v = \operatorname{curl} w$，即 v 的一个**向量势**。

证明 （i）由 (6.26) 我们得知 $\operatorname{curl} v = 0$ 等价于 $d(\Theta_X v) = 0$。因此 1 形式 $\Theta_M v$ 是闭的，而庞加莱引理（定理 3.11）保证存在 $f \in \Omega^0(X) = \mathscr{E}(X)$ 使 $\Theta_X v = df$。由此推出 $v = \Theta_X^{-1} df = \operatorname{grad} f$。

（ii）与（i）类似，由 $\operatorname{div} v = 0$ 推出 2 形式 $v \lrcorner \omega_X$ 是闭的，从而再次由庞加莱引理是恰当的。于是存在 $\alpha \in \Omega^1(X)$ 使 $d\alpha = v \lrcorner \omega_X$。那么 $w := \Theta_X^{-1}\alpha \in \mathscr{V}(X)$ 由 (6.26) 中间“回路”的交换性满足 $\operatorname{curl} w = v$。 ■

注 6.15. 设 X 在 $\mathbb{R}^3$ 中开。

（a） 在欧几里得坐标中，等式 $\operatorname{curl} v = 0$ 等价于可积性条件

$$\partial_j v^k = \partial_k v^j \qquad \text{对} 1 \le j, k \le 3,$$

这可由注 6.12(b) 看出。因此推论 6.14(i) 是注 VIII.4.10(a) 的特例。

（b）（经典记号）在欧几里得坐标中，由例 6.4(a) 我们知道 $\operatorname{grad} f$ 与命题 VII.2.16 中的 ∇f 一致。物理与工程文献以及许多数学教材使用形式的 **nabla 向量**

$$\nabla := \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right).$$

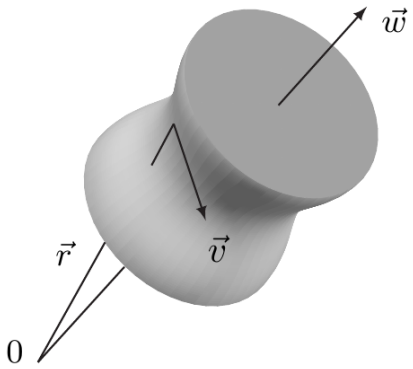
以 $x \cdot y$ 记 $\mathbb{R}^3$ 中的欧几里得内积、以 $x \times y$ 记向量积，则 nabla 向量记号导致（形式的）关系

$$\operatorname{div} v = \nabla \cdot v, \qquad \operatorname{curl} v = \nabla \times v, \qquad \Delta v = (\nabla \cdot \nabla) v =: \nabla^2 v.$$

这些容易由这些算子的相应局部表示以及注 VIII.2.14(d) 推出。特别地，向量 $\operatorname{curl} v$ 的分量可通过沿第一行展开（形式的）行列式

$$\begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ v^1 & v^2 & v^3 \end{vmatrix}$$

得到。这里 $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的标准基向量，而 $\partial/\partial x$、$\partial/\partial y$、$\partial/\partial z$ **不是**被解释为切向量，而是被解释为微分算子。由于符号 ∇ 在黎曼几何的语境中有另一含义，在本书余下部分我们会很少使用 nabla 向量。



（c）（旋度的物理意义[3]）我们考虑一个绕固定轴以常（角）速度旋转的刚体。我们然后选取一个标准正交基 $(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)$ 与坐标原点，使 $\vec{e}_3$ 指向旋转轴方向。又设 ω 是**角速度**，即 ω 是旋转刚体中固定在距旋转轴单位距离处的任一点 P 的速率。若 $\vec{r}$ 是点 P 的半径向量，也就是点 P 在坐标系 $(O;\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)$ 中的位置向量（见注 I.12.6 之后的陈述），且若 θ 是 $\vec{e}_3$ 与 $\vec{r}$ 之间的夹角（在 $\vec{e}_3$ 与 $\vec{r}$ 张成的平面内），则 P 到旋转轴的距离 a 满足 $a=|\vec{r}|\sin\theta$。因此点 P 的速度向量 $\vec{v}$ 的模由

$$|\vec{v}|=\omega a=\omega|\vec{r}|\sin\theta.$$

给出。记 $\vec{w}:=\omega\vec{e}_3$ 为“角速度向量”，并给它定向，使刚体绕它顺时针旋转。则由向量积的性质推出

$$\vec{v}=\vec{w}\times\vec{r}, \tag{6.27}$$

因为点 P 以常速率 ω 在以 $\vec{e}_3$ 轴为中心、且位于与 $\vec{e}_3$ 轴正交的平面内的圆周上运动。[4] 设 (x,y,z) 是 P 关于 $(O;\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)$ 的坐标。则

$$\vec{r}=x\frac{\partial}{\partial x}+y\frac{\partial}{\partial y}+z\frac{\partial}{\partial z}\quad\text{且}\quad\vec{w}=\omega\frac{\partial}{\partial z}.$$

因此

$$\vec{v}=\vec{w}\times\vec{r}=-\omega y\frac{\partial}{\partial x}+\omega x\frac{\partial}{\partial y}.$$

对向量场 $\vec{v}$ 的旋度，我们求出 $\operatorname{curl}\vec{v}=2\omega\,\partial/\partial z=2\vec{w}$。也就是说，对于绕固定轴旋转的刚体，速度向量的旋度是一个向量场，其元素平行于旋转轴，且绝对值为角速度的两倍。

（d）（正则性）定理 6.13 与推论 6.14 的陈述可以在更弱的可微性假设下证明，这些假设容易由前面关于正则性的注推出。 ■

李导数

现在再设 M 是任意流形。对 $f\in\mathscr{E}(M)$ 与 $v\in\mathscr{V}(M)$，我们置

$$L_vf:=\langle df,v\rangle\in\mathscr{E}(M)$$

并称 L_vf 为 f 关于 v 的**李导数**。

[3]向量场旋度的更深解释见第 XII.3 节。

[4](6.27) 的形式证明留给你。

命题 6.16. （i） 映射 $L_v : \mathscr{E}(M) \to \mathscr{E}(M)$，即关于 v 的李导数，具有性质（α）L_v 是 $\mathbb{R}$ 线性的；（β）对 $f, g \in \mathscr{E}(M)$ 有 $L_v(fg) = L_v(f)g + fL_v g$。

（ii） 在局部坐标中，

$$L_v f = \sum_j v^j \frac{\partial f}{\partial x^j} \quad \text{且} \quad v = \sum_j v^j \frac{\partial}{\partial x^j}.$$

证明 （i）立即由 d 的性质推出（见 (6.18)）。（ii）是 (4.4) 的推论。 ■

注 6.17.（a） 命题 6.16(ii) 表明，李导数推广了第 VII.2 节的方向导数。

（b） 设 A 是 $\mathbb{R}$ 代数。若映射 $D : A \to A$ 是 $\mathbb{R}$ 线性的并且满足乘积法则

$$D(ab) = (Da)b + a(Db) \qquad \text{对} a, b \in A,$$

则称 D 是（A 的）**导子**。因此关于 $v \in \mathscr{V}(M)$ 的李导数是代数 $\mathscr{E}(M)$ 的导子。

（c） 若 A 是有单位元 e 的代数、D 是 A 的导子，则 $De = 0$。

证明 乘积法则给出

$$De = D(ee) = (De)e + e(De) = De + De = 2De$$

从而得证。 ■

下一个定理表明，$\mathscr{E}(M)$ 的每个导子都由一个李导数给出。

定理 6.18. 设 D 是 $\mathscr{E}(M)$ 的导子。则恰有一个 $v \in \mathscr{V}(M)$ 使 $D = L_v$。

证明

（i） 我们先证明 D 是“局部算子”。设 U 是 $p \in M$ 的开邻域、K 是 p 的紧邻域，且 $K \subset\subset U$。注 1.21(a) 保证存在 $\chi \in \mathscr{E}(M)$ 使 $\chi|_K = 1$ 且 $\operatorname{supp}(\chi) \subset\subset U$。设 $f \in \mathscr{E}(M)$ 满足 $f|_U = 0$。则 $f = f\chi + f(1-\chi) = f(1-\chi)$，从而

$$Df(p) = Df(p)\big(1 - \chi(p)\big) + f(p)D(1-\chi)(p) = 0.$$

由于这对每个 $p \in U$ 成立，推出 $D(f)|_U = 0$。若 $\chi_1 \in \mathscr{E}(M)$ 是另一个满足 $\operatorname{supp}(\chi_1) \subset\subset U$ 且在 p 的某邻域内恒等于 1 的函数，则对 $f \in \mathscr{E}(U)$ 有 $f\chi - f\chi_1 \in \mathscr{E}(M)$ 在 p 的某邻域内为零。于是由上述结果推出 $D(f\chi) = D(f\chi_1)$ 对 $f \in \mathscr{E}(U)$ 成立。因此“D 到 U 的限制”由

$$D_U f := D(f\chi) \qquad \text{对} f \in \mathscr{E}(U)$$

良定义，且与 χ 的特殊选择无关。

（ii） 现在设 (φ, U) 是坐标卡，$\varphi = (x^1, \dots, x^m)$。我们可以假设 $X := \varphi(U)$ 是凸的。对每个固定的 $p \in U$，由积分形式的中值定理（定理 VII.3.10），取 $a := \varphi(p)$，得到

$$(\varphi_* f)(x) = (\varphi_* f)(a) + \sum_j (x^j - a^j)\widetilde{f_j}(x) \qquad \text{对} x \in X,$$

其中我们置

$$\widetilde{f}_j(x) := \int_0^1 \partial_j f\big(a + t(x-a)\big)\,dt \qquad \text{对} x \in X.$$

因此

$$f_j := \varphi^* \widetilde{f}_j \in \mathscr{E}(U), \qquad f_j(p) = \frac{\partial f}{\partial x^j}(p),$$

并且

$$f(q) = f(p) + \sum_j \big(\varphi^j(q) - \varphi^j(p)\big) f_j(q) \qquad \text{对} q \in U.$$

由此、D 的性质以及注 6.17(c)，推出

$$Df(p) = \sum_j D\varphi^j(p) \frac{\partial f}{\partial x^j}(p) \qquad \text{对} p \in U, \tag{6.28}$$

其中我们把 D_U 写成了 D。

（iii） 设 (ψ, V) 是 p 附近的第二个坐标卡，$\psi = (y^1, \dots, y^m)$。现在定义转移函数 $k := \psi \circ \varphi^{-1}$。那么，与（ii）类似，并由于我们可以假设 $U = V$，我们有

$$k^j(x) = k^j(a) + \sum_\ell (x^\ell - a^\ell) k^j_\ell(x) \qquad \text{对} x \in X, \tag{6.29}$$

其中 $k^j_\ell \in \mathscr{E}(X)$ 且 $k^j_\ell(a) = \partial_\ell k^j(a)$。因为 $\varphi^* k = \psi$，把 φ^* 作用于 (6.29) 给出

$$\psi^j(q) = \psi^j(p) + \sum_\ell \big(\varphi^\ell(q) - \varphi^\ell(p)\big) h^j_\ell(q) \qquad \text{对} q \in U, \tag{6.30}$$

其中 $h^j_\ell := \varphi^* k^j_\ell \in \mathscr{E}(U)$ 且

$$h^j_\ell(p) = (\varphi^* \partial_\ell k^j)(p) = \frac{\partial y^j}{\partial x^\ell}(p).$$

这与 (6.30) 蕴涵

$$D\psi^j(p) = \sum_k D\varphi^k(p) \frac{\partial y^j}{\partial x^k}(p) \qquad \text{对} p \in U \text{ 及} 1 \le j, k \le m. \tag{6.31}$$

现在我们置

$$v_\varphi := \sum_j D\varphi^j \frac{\partial}{\partial x^j} \quad \text{且} \quad v_\psi := \sum_j D\psi^j \frac{\partial}{\partial y^j}. \tag{6.32}$$

于是由 (6.31) 与命题 4.7 推出

$$v_\psi = \sum_j \sum_k D\varphi^k \frac{\partial y^j}{\partial x^k} \frac{\partial}{\partial y^j} = \sum_k D\varphi^k \frac{\partial}{\partial x^k} = v_\varphi.$$

这表明 (6.32) 在 U 上定义一个与所选坐标无关的向量场 $v_U \in \mathscr{V}(U)$。由 (6.28)、(6.31) 与命题 6.16(ii)，我们读出 $D_U f = L_{v_U} f$ 对 $f \in \mathscr{E}(U)$ 成立。

（iv） 现在设 $\{(\varphi_\alpha, U_\alpha); \alpha \in A\}$ 是 M 的图册。则由（iii）推出，对每个 $\alpha \in A$ 存在 $v_\alpha \in \mathscr{V}(U_\alpha)$ 使 $D_{U_\alpha} f = L_{v_\alpha} f$ 对 $f \in \mathscr{E}(U_\alpha)$ 成立。此外，（iii）中的观察表明恰有一个 $v \in \mathscr{V}(M)$ 使 $v|_{U_\alpha} = v_\alpha$ 对 $\alpha \in A$ 成立。现在（i）与命题 6.16(ii) 给出 $D = L_v$。

（v） 设 $v, w \in \mathscr{V}(M)$ 且 $D = L_v$、$D = L_w$。则 $L_v f = L_w f$ 对每个 $f \in \mathscr{E}(M)$ 成立。在任意局部坐标卡 $((x^1, \dots, x^m), U)$ 中，我们于是有

$$\sum_j (v^j - w^j) \frac{\partial f}{\partial x^j} = 0 \qquad \text{对} f \in \mathscr{E}(U).$$

取 $f := x^k$，我们得到 $\partial f / \partial x^j = \delta_j^k$，因此 $v^k - w^k = 0$。这对 $1 \le k \le m$ 成立蕴涵 $v|_U = w|_U$，从而 $v = w$。于是完成。 ■

引理 6.19. 对 $v, w \in \mathscr{V}(M)$，$L_v L_w - L_w L_v$ 是 $\mathscr{E}(M)$ 的导子。

证明 显然 $L_v L_w - L_w L_v$ 是 $\mathscr{E}(M)$ 到自身的 $\mathbb{R}$ 线性映射。对 $f, g \in \mathscr{E}(M)$，由于 $\mathscr{E}(M)$ 可交换，我们知道

$$\begin{aligned} L_v L_w(fg) &= L_v\big(L_w(f)g + f L_w g\big) \\ &= g L_v L_w f + L_v f L_w g + L_v g L_w f + f L_v L_w g. \end{aligned}$$

断言现在显然。 ■

设 $v, w \in \mathscr{V}(M)$。则由定理 6.18 与引理 6.19 推出，恰有一个 M 上的光滑向量场 $[v, w]$ 使

$$L_{[v,w]} = L_v L_w - L_w L_v. \tag{6.33}$$

我们称 $[v, w]$ 为 v 与 w 的**李括号**或**换位子**。

命题 6.20. （i） 映射 $\mathscr{V}(M) \times \mathscr{V}(M) \to \mathscr{V}(M)$，$(v, w) \mapsto [v, w]$ 具有性质（α）（双线性）$[\cdot, \cdot]$ 是 $\mathbb{R}$ 双线性的。（β）（斜对称性）$[v, w] = -[w, v]$ 对 $v, w \in \mathscr{V}(M)$。(γ)（雅可比恒等式）$u, v, w \in \mathscr{V}(M)$ 满足关系

$$[u, [v, w]] + [v, [w, u]] + [w, [u, v]] = 0.$$

（ii） 在局部坐标下，

$$[v, w] = \sum_{j,k} \left(v^k \frac{\partial w^j}{\partial x^k} - w^k \frac{\partial v^j}{\partial x^k} \right) \frac{\partial}{\partial x^j} \tag{6.34}$$

其中 $v = \sum_j v^j \, \partial/\partial x^j$，$w = \sum_j w^j \, \partial/\partial x^j$。

证明 简单的证明留给你。 ■

注 6.21.（a） 设 M 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集，$(x^1, \dots, x^m)$ 是 M 上的欧几里得坐标。利用 nabla 向量 ∇，(6.34) 可以符号地写成直观形式

$$[v, w] = (v \cdot \nabla) w - (w \cdot \nabla) v.$$

（b） 设 V 是向量空间，$[\cdot, \cdot] : V \times V \to V$ 是具有命题 6.20(i) 中性质 (α)–(γ) 的映射。则 $(V, [\cdot, \cdot])$ 称为一个**李代数**。由于 (β)，“乘法” $[\cdot, \cdot]$ 一般不是交换的。由 (β) 和 (γ) 推出

$$[a,[b,c]]-[[a,b],c]=[[c,a],b]\quad \text{对} a,b,c\in V.$$

所以该乘法一般也不是结合的。于是李代数一般是不可交换、非结合的代数。[5] 因此 $(\mathscr{V}(M),[\cdot,\cdot])$ 是李代数。

（c）（正则性）设 $k\in\mathbb{N}$，$v,w\in\mathscr{V}^k(M)$。设 M 是 C^{k+1} 类流形。则 L_v 不是 $\mathscr{E}^{k+1}(M)$ 上的导子，因为对 $f\in\mathscr{E}^{k+1}(M)$，L_vf 一般只属于 $\mathscr{E}^k(M)$。因此李括号也不能通过 (6.33) 来定义。我们只能选取局部坐标，并通过 (6.34) 对 $v,w\in\mathscr{V}^k(M)$ 定义 $[v,w]$。[6] 于是 $[v,w]\in\mathscr{V}^{k-1}(M)$。■

霍奇-拉普拉斯算子

在本节余下的部分，我们利用余微分和星算子，从向量分析中导出一些更重要的关系。

设 $(M,(\cdot\,|\,\cdot)_M)$ 是定向伪黎曼流形。首先我们用余微分写出散度。

命题 6.22. 下图

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{V}(M) & \xrightarrow{\ \Theta\ } & \Omega^1(M)\\ & {\scriptstyle\mathrm{div}}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\delta} & \\ & \mathcal{E}(M)=\Omega^0(M) & \end{array}$$

是交换的，即 $\mathrm{div}=\delta\circ\Theta$。

证明 只需在局部证明该等式。设 $((x^1,\dots,x^m),U)$ 是局部坐标。则对 $v=\sum_j v^j\,\partial/\partial x^j\in\mathscr{V}(U)$，注 6.1(b) 与 5.11(b) 蕴含

$$\delta\Theta v=\delta\sum_j\left(\sum_k g_{jk}v^k\right)dx^j=\frac{1}{\sqrt{|G|}}\sum_j\frac{\partial}{\partial x^j}\left(\sqrt{|G|}\,v^j\right).$$

因此结论由 (6.14) 推出。■

利用外微分和余微分，我们对 $0\le r\le m$ 用下式在 $\Omega^r(M)$ 上定义一个 $\mathbb{R}$ 线性映射

$$\Delta_M:=d\delta+\delta d:\Omega^r(M)\to\Omega^r(M).\tag{6.35}$$

这就是**霍奇-拉普拉斯算子**。对 $a\in\mathscr{E}(M)$，由 (6.4) 和命题 6.22 推出

$$(d\delta+\delta d)a=\delta da=\delta\Theta(\Theta^{-1}da)=\mathrm{div}\,\mathrm{grad}\,a.$$

因此 $\Omega^0(M)=\mathscr{E}(M)$ 上的霍奇-拉普拉斯算子与拉普拉斯-贝尔特拉米算子相同，这就解释了该记号。当 M 由上下文清楚时，我们写 Δ 表示 Δ_M。■

注 6.23.（a）$*\Delta=\Delta*$。

证明 注 5.9(b) 与 5.11(a) 给出

$$*\Delta=*d\delta+*\delta d=\delta d*+d\delta*=\Delta*$$

因此结论成立。■

[5] 在平凡的可交换情形，即对 $a,b\in V$ 有 $[a,b]=0$ 时，它当然是可交换且结合的。

[6] 你也许可以考虑一下，这样定义的 $[v,w]$ 为什么在整个 M 上良定义。

（b） $d\Delta = \Delta d = d\delta d$，且 $\delta\Delta = \Delta\delta = \delta d\delta$。

证明 由 $d^2 = 0$ 得到

$$d\Delta = dd\delta + d\delta d = d\delta d = d\delta d + \delta dd = \Delta d.$$

第二个结论类似可得。■

（c） 设 $\boldsymbol{M}$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集，$(x^1, \dots, x^m)$ 是欧几里得坐标。则对 $1 \le r \le m$ 有

$$\Delta\left(\sum_{(j)\in\mathbb{J}_r} a_{(j)}\, dx^{(j)}\right) = \sum_{(j)\in\mathbb{J}_r} \Delta a_{(j)}\, dx^{(j)}$$

证明 由线性性，只需对满足 $(j) \in \mathbb{J}_r$ 的 $\alpha := a\, dx^{(j)}$ 证明该结论。利用例 5.10(e)，我们得到

$$\begin{aligned} d\delta\alpha &= d\left(\sum_{k=1}^{r}(-1)^{k-1}\partial_{j_k} a\, dx^{j_1}\wedge\cdots\wedge\widehat{dx^{j_k}}\wedge\cdots\wedge dx^{j_r}\right)\\ &= \sum_{k=1}^{r}(-1)^{k-1}\sum_{\ell=1}^{m}\partial_\ell\partial_{j_k} a\, dx^\ell\wedge dx^{j_1}\wedge\cdots\wedge\widehat{dx^{j_k}}\wedge\cdots\wedge dx^{j_r}\\ &= \sum_{k=1}^{r}\partial_{j_k}^2 a\, dx^{(j)} + \sum_{k=1}^{r}(-1)^{k-1}\sum_{\ell\notin\{j_1,\dots,j_r\}}^{m}\partial_\ell\partial_{j_k} a\, dx^\ell\wedge dx^{j_1}\wedge\cdots\wedge\widehat{dx^{j_k}}\wedge\cdots\wedge dx^{j_r}. \end{aligned}$$

类似地，我们得到

$$\begin{aligned} \delta d\alpha = \delta\sum_{\ell\notin\{j_1,\dots,j_r\}}^{m}\partial_\ell a\, dx^\ell\wedge dx^{(j)} &= \sum_{\ell\notin\{j_1,\dots,j_r\}}^{m}\partial_\ell^2 a\, dx^{(j)}\\ &\quad - \sum_{\ell\notin\{j_1,\dots,j_r\}}^{m}\sum_{k=1}^{r}(-1)^{k-1}\partial_{j_k}\partial_\ell a\, dx^\ell\wedge dx^{j_1}\wedge\cdots\wedge\widehat{dx^{j_k}}\wedge\cdots\wedge dx^{j_r}. \end{aligned}$$

由此推出[7]

$$\Delta_M\alpha = (d\delta + \delta d)\alpha = \left(\sum_k \partial_k^2 a\right) dx^{(j)} = (\Delta a)\, dx^{(j)}$$

因此结论成立。■

（d）（正则性）显然，当 $0 \le r \le m$、$k \in \mathbb{N}$ 且 $k \ge 2$ 时，Δ_M 是从 $\Omega^r_{(k)}(M)$ 到 $\Omega^r_{(k-2)}(M)$ 的 $\mathbb{R}$ 线性映射。此时只需假设 M 是 C^{k+2} 流形。■

最后，我们定义**向量场的拉普拉斯算子**，即 $\vec{\Delta}$，定义为

$$\vec{\Delta} := \vec{\Delta}_M := \Theta_M^{-1}\circ\Delta_M\circ\Theta_M : \mathscr{V}(M) \to \mathscr{V}(M)$$

从而由该图的交换性

[7]我们之所以把 δ 定义中的符号取为 $(-1)^{m(r+1)}$，是为了让该公式取这种形式。对于几何中常用的符号约定，该公式为 $(d\delta + \delta d)\alpha = -(\Delta a)\, dx^{(j)}$。

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{V}(M) & \xrightarrow{\vec{\Delta}} & \mathcal{V}(M) \\ \Theta \downarrow & & \downarrow \Theta \\ \Omega^1(M) & \xrightarrow{\Delta} & \Omega^1(M)\ . \end{array}$$

注 6.24.（a） 命题 6.22 与 (6.4) 给出 $\vec{\Delta} = \operatorname{grad}\operatorname{div} + \Theta^{-1}\delta d\Theta$。

（b） 设 M 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集，$(x^1, \dots, x^m)$ 是 M 上的欧几里得坐标。则

$$\vec{\Delta}\left(\sum_j v^j \frac{\partial}{\partial x^j}\right) = \sum_j \Delta v^j \frac{\partial}{\partial x^j}.$$

若按通常做法把向量场 $v = \sum_j v^j\, \partial/\partial x^j$ 与 $(v^1, \dots, v^m)$ 等同，则 $\vec{\Delta}v$ 意味着拉普拉斯算子可以按分量作用

$$\vec{\Delta}v = (\Delta v^1, \dots, \Delta v^m).$$

此时我们通常写 Δ，而不写 $\vec{\Delta}$。

证明 这由例 6.2(a) 与注 6.23(c) 推出。 ■

（c）（正则性）设 $k \in \mathbb{N}$。则 $\vec{\Delta}$ 把 $\mathbb{R}$ 向量空间 $\mathscr{V}^{k+2}(M)$ 线性地映入 $\mathscr{V}^k(M)$。所以这里只需假设 M 是 C^{k+2} 流形。 ■

向量积与旋度

在这最后一部分，我们导出旋度算子最重要的性质。

设 $(M, (\cdot \mid \cdot)_M)$ 是具有体积元 ω_M 的三维定向黎曼[8]流形。

在 $\mathscr{V}(M)$ 上，我们定义**向量积**或**叉积**

$$\times : \mathscr{V}(M) \times \mathscr{V}(M) \to \mathscr{V}(M), \quad (v, w) \mapsto v \times w, \tag{6.36}$$

为

$$v \times w := \Theta_M^{-1}\omega_M(v, w, \cdot). \tag{6.37}$$

显然该映射是良定义的。

注 6.25.（a） 设 $(M, (\cdot \mid \cdot)_M) = (\mathbb{R}^3, (\cdot \mid \cdot))$。则在常向量场的情形，(6.37) 与第 VIII.2 节的定义一致。

（b） 向量积是双线性的、交错的（斜对称的），并且满足

$$(u \mid v \times w)_M = \omega_M(u, v, w) \quad \text{对} u, v, w \in \mathscr{V}(M). \tag{6.38}$$

对 $p \in M$，向量积 $(v \times w)(p)$ 关于 T_pM 的内积 $(\cdot \mid \cdot)_M(p)$ 与 $v(p)$ 和 $w(p)$ 正交。令 $|v|_M := \sqrt{(v \mid v)_M}$，我们有

$$|v \times w|_M = \sqrt{|v|_M^2 |w|_M^2 - (v \mid w)_M^2} = |v|_M |w|_M \sin\varphi,$$

[8]为简单起见，这里我们将只限于讨论黎曼度量，因为它们在应用中最为重要。

其中对 $p \in M$、$v, w \in \mathscr{V}(M)$，$\varphi(p) \in [0, \pi]$ 是向量 $v(p)$ 与 $w(p)$ 之间的夹角。向量积满足

格拉斯曼恒等式

$$v_1 \times (v_2 \times v_3) = (v_1 \mid v_3)_M v_2 - (v_1 \mid v_2)_M v_3,$$

雅可比恒等式

$$v_1 \times (v_2 \times v_3) + v_2 \times (v_3 \times v_1) + v_3 \times (v_1 \times v_2) = 0$$

以及关系

$$(v_1 \times v_2) \times (v_3 \times v_4) = \omega_M(v_1, v_2, v_4) v_3 - \omega_M(v_1, v_2, v_3) v_4$$

对 $v_1, v_2, v_3, v_4 \in \mathscr{V}(M)$ 成立。特别地，$(\mathscr{V}(M), \times)$ 是李代数。

证明 所有这些都容易化为已在习题 2.3 中证明的逐点陈述。 ■

（c） 设 $((x^1, x^2, x^3), U)$ 是 M 上的正向标准正交坐标[9]。则向量场 $v = \sum_j v^j \, \partial/\partial x^j$ 与 $w = \sum_j w^j \, \partial/\partial x^j$ 的叉积具有形式

$$v \times w = (v^2 w^3 - v^3 w^2) \frac{\partial}{\partial x^1} + (v^3 w^1 - v^1 w^3) \frac{\partial}{\partial x^2} + (v^1 w^2 - v^2 w^1) \frac{\partial}{\partial x^3}.$$

证明 习题 2.3。 ■

（d）（正则性）对 $k \in \mathbb{N}$，上述陈述对 C^k 向量场仍成立，且只需假设 M 是 C^{k+1} 流形。 ■

下一个定理表明向量积与 1 形式的外积有何关系。

命题 6.26. 对 $v, w \in \mathscr{V}(M)$，我们有 $v \times w = \Theta^{-1} * (\Theta v \wedge \Theta w)$，即下图

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{V}(M) \times \mathcal{V}(M) & & \xrightarrow{\quad \Theta \times \Theta \quad} & & \Omega^1(M) \times \Omega^1(M) \\ {\scriptstyle \times}\searrow & & & & \swarrow{\scriptstyle \wedge} \\ \mathcal{V}(M) & \xleftarrow{\quad \Theta^{-1} \quad} & \Omega^1(M) & \xleftarrow{\quad * \quad} & \Omega^2(M) \end{array}$$

交换。

证明 只需在局部证明该等式，在那里我们可以选取正向标准正交坐标 $((x^1, x^2, x^3), U)$。若 (v^1, v^2, v^3) 与 (w^1, w^2, w^3) 是向量场 $v, w \in \mathscr{V}(M)$ 的分量，则由注 6.1(e) 推出

$$\begin{aligned} \Theta v \wedge \Theta w &= \sum_j v^j \, dx^j \wedge \sum_k w^k \, dx^k \\ &= (v^2 w^3 - v^3 w^2) \, dx^2 \wedge dx^3 + (v^3 w^1 - v^1 w^3) \, dx^3 \wedge dx^1 \\ &\quad + (v^1 w^2 - v^2 w^1) \, dx^1 \wedge dx^2. \end{aligned}$$

由例 5.7(d) 的证明，我们知道

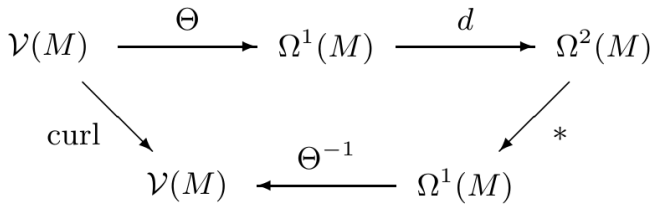
$$*(dx^2 \wedge dx^3) = dx^1, \quad *(dx^3 \wedge dx^1) = dx^2, \quad *(dx^1 \wedge dx^2) = dx^3. \tag{6.39}$$

现在结论由注 6.1(e) 与 6.25(c) 推出。 ■

[9] 即 $(\partial/\partial x^1, \partial/\partial x^2, \partial/\partial x^3)$ 是正向标准正交标架。

下面我们导出旋度算子的一种表示。

命题 6.27. 下图



交换，即 $\operatorname{curl} = \Theta^{-1} * d\Theta$。

证明 同样只需在正向标准正交坐标 $((x^1, x^2, x^3), U)$ 中局部证明该等式。则对 $v = \sum_{j=1}^3 v^j\, \partial/\partial x^j$，利用注 6.1(e) 可得

$$\begin{aligned} d(\Theta v) &= d\left(\sum_j v^j\, dx^j\right) = \sum_{j,k} \frac{\partial v^j}{\partial x^k}\, dx^k \wedge dx^j \\ &= \left(\frac{\partial v^3}{\partial x^2} - \frac{\partial v^2}{\partial x^3}\right) dx^2 \wedge dx^3 + \left(\frac{\partial v^1}{\partial x^3} - \frac{\partial v^3}{\partial x^1}\right) dx^3 \wedge dx^1 \\ &\quad + \left(\frac{\partial v^2}{\partial x^1} - \frac{\partial v^1}{\partial x^2}\right) dx^1 \wedge dx^2. \end{aligned}$$

于是结论由 (6.39) 及注 6.1(e) 与 6.12(b) 推出。 ■

现在我们准备导出若干涉及三维向量场的重要微分恒等式。

命题 6.28. 对 $f \in \mathscr{E}(M)$ 与 $v, w \in \mathscr{V}(M)$，

（i） $\operatorname{div}(v \times w) = (\operatorname{curl} v \mid w)_M - (v \mid \operatorname{curl} w)_M$；

（ii） $\operatorname{curl}(fv) = f \operatorname{curl} v + \operatorname{grad} f \times v$；

（iii） $\operatorname{curl}(v \times w) = (\operatorname{div} w)v - (\operatorname{div} v)w - [v, w]$；

（iv） $\operatorname{curl}(\operatorname{curl} v) = \operatorname{grad} \operatorname{div} v - \vec{\Delta} v$。

证明 (i) 在注 5.9(d) 中取 $m = 3$，我们得到

$$*\delta\alpha = (-1)^{m(r+1)} * *d * \alpha = d * \alpha \quad \text{对} \alpha \in \Omega^2(M).$$

现在我们用命题 6.22 与 6.26 推出

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(v \times w) &= \delta\Theta\left(\Theta^{-1} * (\Theta v \wedge \Theta w)\right) = \delta * (\Theta v \wedge \Theta w) \\ &= *d(\Theta v \wedge \Theta w) = *(d\Theta v \wedge \Theta w - \Theta v \wedge d\Theta w). \end{aligned}$$

由命题 6.27 推出 $\Theta \operatorname{curl} = *d\Theta$。现在注 2.19(d) 蕴含 $d\Theta = *\Theta \operatorname{curl}$，因为 $m = 3$ 且 $r = 2$。于是我们得到

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(v \times w) &= *\left((*\Theta \operatorname{curl} v) \wedge \Theta w - \Theta v \wedge *\Theta \operatorname{curl} w\right) \\ &= *(\Theta w \wedge *\Theta \operatorname{curl} v - \Theta v \wedge *\Theta \operatorname{curl} w), \end{aligned}$$

其中我们用到了 $*\Theta \operatorname{curl} v \in \Omega^2(M)$。现在 (2.22)（取 $r = 1$）与 (2.13) 给出

$$\operatorname{div}(v \times w) = * \left[(w \mid \operatorname{curl} v)_M - (v \mid \operatorname{curl} w) \right] \omega_M .$$

结论现在由 $*\omega_M = 1$ 推出。

（ii） 命题 6.27 给出

$$\begin{aligned} \operatorname{curl}(fv) &= \Theta^{-1} * d\Theta(fv) = \Theta^{-1} * d(f\Theta v) \\ &= \Theta^{-1} * (df \wedge \Theta v + f\, d\Theta v) \\ &= \Theta^{-1} * (\Theta \operatorname{grad} f \wedge \Theta v) + f\Theta^{-1} * d\Theta v \\ &= \operatorname{grad} f \times v + f \operatorname{curl} v. \end{aligned}$$

这里我们还用到了命题 6.26 以及 d 的性质。

（iii） 只需在局部证明该陈述。我们可以使用正向标准正交坐标。于是经过一个简单的计算，结论由注 6.12(b) 与 6.25(c) 的局部表示以及命题 6.20 推出，我们把这个计算留给你。

（iv） 由命题 6.27 与 δ 的定义推出

$$\begin{aligned} \operatorname{curl}\operatorname{curl} v &= \Theta^{-1} * d\Theta\Theta^{-1} * d\Theta v = \Theta^{-1} * d * d\Theta v \\ &= (-1)^{3(2+1)}\Theta^{-1}\delta d\Theta v = -\Theta^{-1}\delta d\Theta v. \end{aligned}$$

现在结论由注 6.24(a) 推出。 ■

为了展示这套新演算的力量，我们利用余微分和星算子的性质证明了 (i)。当然，我们也可以在正向坐标卡的标准正交坐标中计算。换言之，我们可以假设 M 是 $\mathbb{R}^3$ 中的开集，且 $(\cdot \mid \cdot)_M$ 是标准度量 $(\cdot \mid \cdot)$。利用 (6.38) 中的（形式）nabla 算子，我们得到

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (v \times w) &= \det[\nabla, v, w] \\ &= \partial_1(v^2 w^3 - v^3 w^2) + \partial_2(v^3 w^1 - v^1 w^3) + \partial_3(v^1 w^2 - v^2 w^1) \end{aligned}$$

这是把（形式）行列式按第一行展开得到的。利用乘积法则，我们容易看出最后一行与表达式 $w \cdot \operatorname{curl} v - v \cdot \operatorname{curl} w$ 一致，正如 (i) 所述。

然而，以 nabla 算子进行的形式运算必须谨慎使用。例如，若用格拉斯曼恒等式形式地计算 $\operatorname{curl}(v \times w) = \nabla \times (v \times w)$，便会得到错误的命题

$$\nabla \times (v \times w) = (\nabla \cdot w)v - (\nabla \cdot v)w.$$

错在哪里？

习题

1. 求拉普拉斯–贝尔特拉米算子关于下列各项的表示：

   （i） 柱坐标 $(0, 2\pi) \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$，$(\varphi, z) \mapsto (\cos\varphi, \sin\varphi, z)$；

   （ii） 例 VII.9.11(f) 中 2 环面 $\mathrm{T}^2_{2,1}$ 的参数化

   $$(0, 2\pi)^2 \to \mathbb{R}^3, \quad (\alpha, \beta) \mapsto ((2 + \cos\alpha)\cos\beta, (2 + \cos\alpha)\sin\beta, \sin\alpha)$$

   （iii） 当 X 是 $\mathbb{R}^2$ 中的开集时，$f \in \mathscr{E}(X)$ 的图像的参数化 $X \to \mathbb{R}^3$，$x \mapsto (x, f(x))$。

2. 设 (M_j, g_j)（$j = 1, 2$）是黎曼流形，且 $\partial M_1 = \varnothing$；并设 π_j 表示典范投影 $M_1 \times M_2 \to M_j$。证明

$$\Delta_{M_1\times M_2} = \pi_1^*\Delta_{M_1} + \pi_2^*\Delta_{M_2}.$$

3. 设 M 与 N 是黎曼流形，$f : M \to N$ 是等距微分同胚。则对 $0 \le r \le m$，证明下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \Omega^r(M) & \xrightarrow{\Delta_M} & \Omega^r(M) \\ {\scriptstyle f^*}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle f^*} \\ \Omega^r(N) & \xrightarrow{\Delta_N} & \Omega^r(N) \end{array}$$

4. 设 (M, g) 是伪黎曼流形。证明下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \Omega^1(M) & \xrightarrow{*} & \Omega^{m-1}(M) \\ & {\scriptstyle\Theta}\nwarrow \quad \nearrow{\scriptstyle\lrcorner} & \\ & \mathcal{V}(M) & \end{array}$$

并导出关系

（i） $\operatorname{div} = *d*\Theta$；

（ii） $\operatorname{curl} = \Theta^{-1} * d\Theta$（$m = 3$）；

（iii） $\Delta_M = *d*d$，其中 Δ_M 是 M 的拉普拉斯-贝尔特拉米算子。

5. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的开集。对 $E, B, j \in C^\infty(\mathbb{R}\times\Omega, \mathbb{R}^3)$、$\rho \in C^\infty(\mathbb{R}\times\Omega, \mathbb{R})$ 及 $c > 0$，置

$$F := \Theta_e E \wedge (c\,dt) + *(\Theta_e B \wedge (c\,dt)), \quad J := \Theta_e j - \rho\,dt \in \Omega(\mathbb{R}^4_{1,3}),$$

其中 E、B、j 视为依赖时间的向量场，ρ 视为 Ω 上依赖时间的函数，而 $\Theta_e : \mathscr{V}(\mathbb{R}^3) \to \Omega^1(\mathbb{R}^3)$ 表示（欧氏）里斯同构。又设 dt 是 $\Omega^1(\mathbb{R}^4_{1,3})$ 中的第一个标准基向量。现证明以下事实：

（a） 下列命题等价：

（i） $dF = 0$；

（ii） $\partial B/\partial t + c\operatorname{curl} E = 0$ 且 $\operatorname{div} B = 0$。（这些是齐次麦克斯韦方程。）也就是说，2 形式 F 是闭的，当且仅当向量场 E 与 B 满足麦克斯韦方程组中的这两个方程。

（b） 下列命题等价：

（i） $dF = 4\pi J$；

（ii） $\partial E/\partial t - c\operatorname{curl} B = 4\pi j$ 且 $\operatorname{div} E = 4\pi\rho$。（这些是带源的麦克斯韦方程。）

（c） 下列命题等价：

（i） $\Delta_{\mathbb{R}^4_{1,3}} F = 0$；

（ii） $\partial B/\partial t + c\operatorname{curl} E = 0$，$\partial E/\partial t - c\operatorname{curl} B = 0$，$\operatorname{div} E = 0$，$\operatorname{div} B = 0$。因此，2 形式 F 是调和的，当且仅当向量场 E 与 B 满足齐次麦克斯韦方程。

（d） 若 $dF = 0$，则 j 与 ρ 满足**连续性方程**

$$\partial\rho/\partial t + \operatorname{div} j = 0,$$

它也可写成 $\operatorname{grad}_{\mathbb{R}^4_{1,3}} J = 0$。

（e） 下列两个命题等价：

（i） F 是恰当的；

（ii） 存在**向量势** $A \in C^\infty(\mathbb{R}\times\Omega,\mathbb{R})$ 与**标量势** $\Phi \in C^\infty(\mathbb{R}\times\Omega,\mathbb{R})$，使得

$$\operatorname{curl} A = B \quad \text{且} \quad -\partial A/\partial t - \operatorname{grad}\Phi = E.$$

6. 设 X 是 $\mathbb{R}^3$ 中的开集且可缩。又设 $f, g \in \mathscr{E}(X)$。证明：

（i） 存在 $v \in \mathscr{V}(X)$，使得 $\operatorname{grad} f \times \operatorname{grad} g = \operatorname{curl} v$。

（ii） 若对 $x \in X$ 有 $f(x) \neq 0$，则存在 $h \in \mathscr{E}(X)$，使得 $(\operatorname{grad} f)/f = \operatorname{grad} h$。

7. 证明：对 $f \in \mathscr{E}(M)$ 有

$$\vec{\Delta}_M(f \operatorname{grad} f) = \operatorname{grad}\operatorname{div}(f \operatorname{grad} f) = \Delta_M f \operatorname{grad} f + \operatorname{grad}|\operatorname{grad} f|_M^2 + f \operatorname{grad}\Delta_M f,$$

其中 $|v|_M^2 := (v \mid v)_M$，$v \in \mathscr{V}(M)$。

8. 证明 $\alpha \in \Omega^1(M)$ 与 $v, w \in \mathscr{V}(M)$ 满足

$$d\alpha(v,w) = \mathscr{L}_v\langle\alpha, w\rangle - \mathscr{L}_w\langle\alpha, v\rangle - \langle\alpha, [v,w]\rangle.$$

9. 设 M 与 N 是 m 维流形，并设 $\varphi \in \operatorname{Diff}(M,N)$。证明

$$\varphi_*[v,w] = [\varphi_* v, \varphi_* w] \quad \text{对} v, w \in \mathscr{V}(M).$$

10. 设 $T^2 := S^1 \times S^2 \subset \mathbb{R}^4$，并设 $\alpha, \beta \in \Omega^1(T^2)$ 满足

$$\alpha := -x^2 dx^1 + x^1 dx^2, \quad \beta := -x^4 dx^3 + x^3 dx^4.$$

证明 $\Delta\alpha = \Delta\beta = 0$。

11. 证明：对 $H \in \mathscr{E}(\mathbb{R}^{2m})$，向量场 $\operatorname{sgrad} H \in \mathscr{V}(\mathbb{R}^{2m})$ 的散度为零。

第 XII 章 流形上的积分

在本书的前两章中，我们建立了测度与积分理论的基础；在第 XI 章中，我们深化了对流形的认识，并引入了微分形式的理论。现在我们已准备好把积分理论推广到流形上，这意味着我们能够在“弯曲空间”上积分。

在第 1 节中，我们引入流形上的黎曼-勒贝格测度。它的构造完全基于勒贝格测度的性质，我们利用局部坐标卡把这些性质从 $\mathbb{R}^m$ “提升”到流形上。变换定理起主要作用，因为它保证这一构造与局部坐标无关。我们证明黎曼-勒贝格体积测度是完备的拉东测度，这使得第 X 章中发展起来的整个积分理论都可以使用。作为一般理论的第一个应用，我们计算若干流形的体积。

在第 2 节中，我们推广线积分理论，它说明了如何沿曲线、从而沿 1 维流形积分 1-形式。现在我们说明如何沿 m 维流形积分 m-形式。为使这套演算更为有力，我们推广变换定理与富比尼定理，使它们能用于微分形式的积分。随后我们就能够处理更复杂的积分问题，正如我们将通过一系列例子所演示的那样。

我们还给出微分形式积分的物理与几何解释，并介绍向量场通量的基本思想。作为一个应用，我们证明输运定理并导出它的一些推论。

流形的微分与积分演算的高潮无疑是斯托克斯定理，最后一节即第 3 节就致力于它。我们证明一个适用于带奇点的流形的版本；这个版本对于实际中见到的大多数情形已经足够。当然，我们展示了斯托克斯定理的几个经典应用，并初步窥见其拓扑推论。然而，在这篇导言的框架内，我们必须放弃任何更深入的探讨。本书旨在为你今后进入这一引人入胜的数学分支提供基础。如果你选择继续修读分析方面的课程，或更深入地钻研它的文献，你将学到这里所发展的理论的众多应用与推广。

1 体积测度

在 VIII.1 节中，我们学习了如何计算曲线的长度。我们也知道如何求图形下方的面积以及简单立体的体积。现在我们转向确定曲面面积与一般流形容度的问题。

在本节中，我们引入伪黎曼流形的黎曼-勒贝格体积测度，并证明它是完备的 massive 拉东测度。于是第 X 章发展起来的整个积分理论也将适用于流形。借助局部表示，我们在许多情形下都能显式计算流形上的积分，正如我们的例子将要展示的那样。

在本节中

- M 是 m 维流形，$m \in \mathbb{N}^{\times}$。

M 的勒贝格 σ-代数

由于流形局部“看起来”像 $\overline{\mathbb{H}}^m$ 的开子集，显然可测性可以借助局部坐标卡从 $\overline{\mathbb{H}}^m$ “提升”到 M。

称 M 的子集 A 是（**勒贝格**）**可测的**，若对每个 $p \in A$，在 p 附近存在坐标卡 (φ, U)，使得 $\varphi(A \cap U)$ 属于 $\mathscr{L}(m)$，即 $\varphi(A \cap U)$ 是 λ_m-可测的。我们令

$$\mathscr{L}_M := \{A \subset M; A \text{ 可测}\}.$$

下面的注说明这个定义是有意义的。

注 1.1.（a） 该定义与坐标无关。

证明 设 $A \subset M$，(φ_p, U_p) 是 $p \in A$ 处的坐标卡，且 $\varphi_p(A \cap U_p) \in \mathscr{L}(m)$。又设 (ψ, V) 是 M 的坐标卡，$q \in A \cap V$。由于集合 $\varphi_p(U_q \cap V)$ 在 $\overline{\mathbb{H}}^m$ 中是开的，它是 λ_m-可测的，因此

$$\varphi_q(A \cap V \cap U_q) = \varphi_q(A \cap U_q) \cap \varphi_q(V \cap U_q)$$

也是 λ_m-可测的。由推论 IX.5.13，从

$$\psi(A \cap V \cap U_q) = \psi \circ \varphi_q^{-1}\left(\varphi_q(A \cap V \cap U_q)\right)$$

可知 $\psi(A \cap V \cap U_q)$ 属于 $\mathscr{L}(m)$。这对每个 $q \in A \cap V$ 都成立，而根据注 IX.5.14(c)，可测性是局部性质。因此 $\psi(A \cap V) \in \mathscr{L}(m)$，证毕。 ■

（b） 若 M 在 $\mathbb{R}^m$ 中是开的，则 $\mathscr{L}_M = \mathscr{L}(m)|M$。因此这里引入的记号与 X.5 节的记号一致。

证明 这可由使用平凡坐标卡 (id, M) 得到。 ■

命题 1.2. $\mathscr{L}_M$ 是 M 上的 σ-代数，即 M 的**勒贝格 σ-代数**。它包含博雷尔 σ-代数 $\mathscr{B}(M)$。

证明 设 (φ, U) 是 M 的坐标卡。若 $A \in \mathscr{L}_M$，则 $\varphi(A \cap U)$ 属于 $\mathscr{L}(m)$。由于 $\mathscr{L}(m)$ 是 σ-代数，我们有 $\varphi(A^c \cap U) = \varphi(U) \smallsetminus \varphi(A \cap U) \in \mathscr{L}(m)$。由于这对每个坐标卡都成立，故 $A^c \in \mathscr{L}_M$。

若 (A_j) 是 $\mathscr{L}_M$ 中的序列，则类似地得到

$$\varphi\left(\left(\bigcup_j A_j\right) \cap U\right) = \varphi\left(\bigcup_j (A_j \cap U)\right) = \bigcup_j \varphi(A_j \cap U) \in \mathscr{L}(m),$$

从而 $\bigcup_j A_j \in \mathscr{L}_M$。

最后，显然 M 属于 $\mathscr{L}_M$。于是我们证明了 $\mathscr{L}_M$ 是 σ-代数。

若 O 在 M 中是开的，则 $\varphi(O \cap U)$ 在 $\overline{\mathbb{H}}^m$ 中是开的，因而属于 $\mathscr{L}(m)$。所以 O 属于 $\mathscr{L}_M$，这意味着 $\mathscr{L}_M \supset \mathscr{B}(M)$。 ■

体积测度的定义

现在设 g 是 M 上的伪黎曼度量，(φ, U) 是 M 的坐标卡，$\varphi = (x^1, \dots, x^m)$。则格拉姆行列式 $G = \det[g_{jk}]$ 有定义，其中 $g_{jk} = g(\partial/\partial x^j, \partial/\partial x^k)$，且 $\sqrt{|G|} \in \mathscr{E}(U)$。对 $A \in \mathscr{L}_M$，$A \subset U$，我们令

$$\mathrm{vol}_{g,U}(A) := \int_{\varphi(A)} \varphi_* \sqrt{|G|}\, d\lambda_m = \int_{\varphi(A)} \varphi_* \sqrt{|G|}\, dx. \tag{1.1}$$

引理 1.3. 对 $A \in \mathscr{L}_M$，当 $A \subset U$ 时，体积 $\mathrm{vol}_{g,U}(A)$ 与坐标卡 (φ, U) 无关。

证明 设 (ψ, V) 是另一个坐标卡，$A \subset V$，$\psi = (y^1, \dots, y^m)$。我们可以假定 $V = U$。现在把 U 视为带有正图册 $\{(\varphi, U)\}$ 的定向流形。于是根据注 XI.5.4(g)，

$$\omega_U := \sqrt{|G|}\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m \in \Omega^m(U)$$

是 U 的体积元。又

$$\omega_U = \pm\sqrt{|G|}\, dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^m,$$

其中若 ψ 是正定向的则取正号，否则取负号。由于 $f := \psi \circ \varphi^{-1} \in \mathrm{Diff}(\varphi(U), \psi(U))$ 且 $\varphi =$

$f^{-1}\circ\psi$，由例 XI.3.4(c) 可得

$$\begin{aligned}\varphi_*\sqrt{|G|}\,dx^1\wedge\cdots\wedge dx^m &= \varphi_*\omega_U = (f^{-1})_*\psi_*\omega_U = f^*\psi_*\omega_U\\ &= \pm f^*\left(\psi_*\sqrt{|G|}\,dy^1\wedge\cdots\wedge dy^m\right)\\ &= \pm f^*\left(\psi_*\sqrt{|G|}\right)\det(\partial f)\,dx^1\wedge\cdots\wedge dx^m\\ &= f^*\left(\psi_*\sqrt{|G|}\right)|\det(\partial f)|\,dx^1\wedge\cdots\wedge dx^m,\end{aligned}$$

因为 f 保持定向当且仅当 ψ 是正定向的，而 f 在其余情形反向定向。因此

$$\varphi_*\sqrt{|G|} = \left(\psi_*\sqrt{|G|}\right)\circ f\,|\det(\partial f)|.$$

由于 $\varphi(U\cap\partial M)=\varphi(U)\cap\partial\mathbb{H}^m$ 是 λ_m-零集，且 $\varphi(U\smallsetminus\partial M)=\varphi(U)\smallsetminus\partial\mathbb{H}^m$ 在 $\mathbb{R}^m$ 中是开的，又由于 $f(\varphi(U))=\psi(U)$，由推论 X.8.5 版本的变换定理可得

$$\int_{\varphi(U)}\varphi_*\sqrt{|G|}\,dx = \int_{\psi(U)}\psi_*\sqrt{|G|}\,dy.$$

这便证明了断言。 ■

由注 XI.1.21(b) 与命题 IX.1.8，M 是林德勒夫空间。因此 M 有可数图册 $\mathfrak{A}:=\{(\varphi_j,U_j);j\in\mathbb{N}\}$。对 $A\in\mathscr{L}_M$，我们令

$$A_0 := A\cap U_0 \quad\text{且}\quad A_{n+1} := (A\cap U_{n+1})\smallsetminus\bigcup_{k=0}^{n}A_k \quad \text{对}n\in\mathbb{N}.$$

于是 (A_j) 是 $\mathscr{L}_M$ 中满足 $A_j\subset U_j$ 的不交序列，且 $A=\bigcup_j A_j$。因此

$$\mathrm{vol}_g(A) := \sum_{j=0}^{\infty}\mathrm{vol}_{g,U_j}(A_j) \tag{1.2}$$

是 $\overline{\mathbb{R}}^+$ 中一个有定义的元素。

引理 1.4. 定义 (1.2) 与图册的特殊选取无关。

证明 设 $\widetilde{\mathfrak{A}}:=\{(\tilde\varphi_j,\tilde U_j);j\in\mathbb{N}\}$ 是另一个可数图册，并设 $\tilde A_j$ 是仿照 A_j、但用 $\tilde U_j$ 代替 U_j 而定义的。现在 vol_{g,U_j} 与 $\mathrm{vol}_{g,\tilde U_k}$ 分别是 U_j 与 $\tilde U_k$ 上的测度，因而都是 σ-可加的。于是由 $\bigcup_j A_j=\bigcup_k\tilde A_k=A$ 可得

$$\mathrm{vol}_{g,U_j}(A_j)=\mathrm{vol}_{g,U_j}(A_j\cap A)=\mathrm{vol}_{g,U_j}\left(A_j\cap\bigcup_k\tilde A_k\right)=\mathrm{vol}_{g,U_j}\left(\bigcup_k(A_j\cap\tilde A_k)\right)=\sum_k\mathrm{vol}_{g,U_j}(A_j\cap\tilde A_k).$$

交换 $\mathfrak{A}$ 与 $\widetilde{\mathfrak{A}}$ 的角色，我们类似地得到

$$\mathrm{vol}_{g,\tilde U_k}(\tilde A_k)=\sum_j\mathrm{vol}_{g,\tilde U_k}(\tilde A_k\cap A_j).$$

由于 $A_j\cap\tilde A_k\subset U_j\cap\tilde U_k$，引理 1.3 给出

$$\mathrm{vol}_{g,U_j}(A_j\cap\tilde A_k)=\mathrm{vol}_{g,\tilde U_k}(\tilde A_k\cap A_j).$$

再由注 X.3.6(b)，我们得到

$$\sum_j \mathrm{vol}_{g,U_j}(A_j) = \sum_j \sum_k \mathrm{vol}_{g,U_j}(A_j \cap \tilde{A}_k) = \sum_j \sum_k \mathrm{vol}_{g,\tilde{U}_k}(\tilde{A}_k \cap A_j)$$
$$= \sum_k \sum_j \mathrm{vol}_{g,\tilde{U}_k}(\tilde{A}_k \cap A_j) = \sum_k \mathrm{vol}_{g,\tilde{U}_k}(\tilde{A}_k),$$

即所求。 ■

显然，$\mathrm{vol}_g(A)$ 应表示 $A \subset M$ 的“体积”，它相对于度量张量 g 来度量。我们现在来思考这应当如何理解。

定义 (1.2) 表明，M 的任意可测子集 A 被分解成可数多个两两不交的部分 A_j，而 A 的“体积”正是这些部分的体积的“和”。该定义要求每个 A_j 都包含在图册的某个坐标卡中。因此，只需弄清当 A 包含在坐标卡 (φ, U) 的定义域 U 中时，$\mathrm{vol}_g(A)$ 应如何解释。

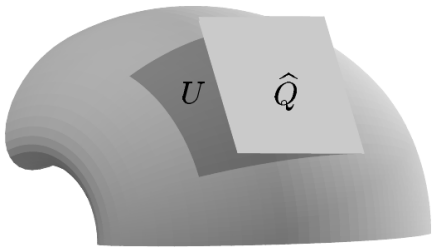
于是设 $\bar{x} \in \varphi(U)$，$\bar{p} := \varphi^{-1}(\bar{x})$，并设 $\ell^1, \dots, \ell^m$ 是正数，使得

$$Q := \prod_{j=1}^m [\bar{x}^j, \bar{x}^j + \ell^j],$$

即以 $\bar{x}$ 为“左下角”、体积为 $\lambda_m(Q) = \ell^1 \cdot \ldots \cdot \ell^m$ 的矩形仍完全落在 $\varphi(U)$ 中。若边长 ℓ^j 足够小，则由向量

$$\ell^1 \left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_{\bar{p}}, \dots, \ell^m \left.\frac{\partial}{\partial x^m}\right|_{\bar{p}}$$

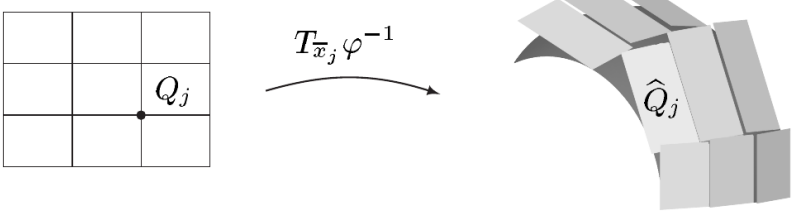
张成的平行多面体 $\widehat{Q} := T_{\bar{x}}\varphi^{-1}(Q)$ 在 $T_{\bar{p}}M$ 中就会很好地逼近 Q 在 M 中的像 $A := \varphi^{-1}(Q)$。



我们可以假定 (φ, U) 是 U 的正坐标卡。则由注 XI.2.12(c) 可知 $\widehat{Q}$ 的体积满足

$$\omega(\bar{p})\left(\ell^1 \left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_{\bar{p}}, \dots, \ell^m \left.\frac{\partial}{\partial x^m}\right|_{\bar{p}}\right) = \omega(\bar{p})\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_{\bar{p}}, \dots, \left.\frac{\partial}{\partial x^m}\right|_{\bar{p}}\right)\ell^1 \cdot \ldots \cdot \ell^m$$
$$= \sqrt{|G|}(\bar{p})\lambda_m(Q) = \varphi_*\sqrt{|G|}(\bar{x})\lambda_m(Q).$$

现在我们把 Q 分解为有限多个矩形 Q_j（其边沿笛卡尔轴），它们至多沿公共边相交。



我们用 $\bar{x}_j$ 表示 Q_j 的左下角，并令 $\bar{p}_j := \varphi^{-1}(\bar{x}_j)$。再令 $\widehat{Q}_j$ 为 Q_j 在切映射 $T_{\bar{x}_j}\varphi^{-1}$ 下于 $T_{\bar{p}_j}M$ 中的像。于是由上面的考虑可得

$$\mathrm{vol}_g(A) = \int_Q \varphi_*\sqrt{|G|}\,dx \approx \sum_j \varphi_*\sqrt{|G|}(\bar{x}_j)\lambda_m(Q_j).$$

这表明 $\mathrm{vol}_g(\varphi^{-1}(Q))$ 近似等于那些逼近 $A \subset M$ 的平行多面体的体积之和。通过“无限细分”，这些和趋近于积分，因而趋近于 $\mathrm{vol}_g(A)$，同时 $\widehat{Q}_j$ 任意接近 A。这表明 $\mathrm{vol}_g(A)$ 确实与我们通常对 A 的体积的理解一致。

下文我们令 $\lambda_{(M,g)} := \mathrm{vol}_g$。在上下文允许时，我们也可以把它写作 λ_M 或 λ_g。又

$$\mathrm{vol}(M) := \lambda_M(M)$$

是 M 的**体积**；当 $m = 2$ 时，它是 M 的**面积**。

命题 1.5. λ_M 是 M 上的拉东测度，即 M 的**黎曼-勒贝格体积测度**。

证明

（a） 显然，λ_M 把 σ-代数 $\mathscr{L}_M$ 映到 $[0,\infty]$，并把空集赋值为 0。设 $\{(\varphi_j, U_j); j \in \mathbb{N}\}$ 是可数图册，(A_k) 是 $\mathscr{L}_M$ 中的不交序列。则 $(A_k \cap U_j)_{k\in\mathbb{N}}$ 是 U_j 中的不交序列。因此，取 $A := \bigcup_k A_k$、$\lambda_{M,U_j} := \mathrm{vol}_{g,U_j}$，命题 1.2 给出

$$\lambda_{M,U_j}(A \cap U_j) = \sum_k \lambda_{M,U_j}(A_k \cap U_j).$$

由于 $\lambda_M(A_k) = \sum_j \lambda_{M,U_j}(A_k \cap U_j)$，我们得到

$$\begin{aligned}\lambda_M(A) &= \sum_j \lambda_{M,U_j}(A \cap U_j) = \sum_j \sum_k \lambda_{M,U_j}(A_k \cap U_j)\\ &= \sum_k \sum_j \lambda_{M,U_j}(A_k \cap U_j) = \sum_k \lambda_M(A_k),\end{aligned}$$

其中我们再次引用了注 X.3.6(b)。因此 λ_M 是 σ-可加函数，从而是一个测度。

（b） 设 $A \in \mathscr{L}_M$，并设 (φ, U) 是满足 $A \subset U$ 的坐标卡。则由推论 IX.5.5，在 $\varphi(U)$ 中存在 G_δ 集 $\widetilde{G}$ 与 F_σ 集 $\widetilde{F}$，使得 $\widetilde{F} \subset \varphi(A) \subset \widetilde{G}$ 且 $\lambda_m(\widetilde{F}) = \lambda_m(\varphi(A)) = \lambda_m(\widetilde{G})$。于是

$$\int_{\widetilde{F}} \varphi_*\sqrt{|G|}\,dx = \int_{\varphi(A)} \varphi_*\sqrt{|G|}\,dx = \int_{\widetilde{G}} \varphi_*\sqrt{|G|}\,dx.$$

因此可以找到 $\widetilde{F}$ 的紧致子集 $\widetilde{F}_j$ 组成的递增序列，使得 $\bigcup_j \widetilde{F}_j = \widetilde{F}$。于是 $F_j := \varphi^{-1}(\widetilde{F}_j)$ 是 A 的紧致子集，而单调收敛定理给出

$$\lambda_M(F_j) = \int_{\widetilde{F}_j} \varphi_*\sqrt{|G|}\,dx \uparrow \int_{\widetilde{F}} \varphi_*\sqrt{|G|}\,dx = \int_{\varphi(A)} \varphi_*\sqrt{|G|}\,dx = \lambda_M(A).$$

因此

$$\lambda_M(A) = \sup\{\lambda_M(K); K \subset A, K \text{ 在} M \text{ 中紧致}\}. \tag{1.3}$$

类似地，我们证明

$$\lambda_M(A) = \inf\{\lambda_M(O); O \supset A, O \text{ 在} M \text{ 中开}\}. \tag{1.4}$$

（c） 现在设 A 是 $\mathscr{L}_M$ 中的任意集合。则引理 1.4 的证明表明，存在 $\mathscr{L}_M$ 中的不交序列 (A_j)，使得 $A_j \subset U_j$ 且 $\bigcup_j A_j = A$。若对某个 $j_0 \in \mathbb{N}$ 有 $\lambda_M(A_{j_0}) = \infty$，则 $\lambda_M(A) = \infty$。此时 (b) 还表明，对每个 $\alpha > 0$ 都存在紧致集 K，使得 $K \subset A_{j_0} \subset A$ 且 $\lambda_M(K) > \alpha$。由此可知，在这一情形下 (1.3) 也成立。因此设 $\lambda_M(A_j) < \infty$（$j \in \mathbb{N}$），并设 $\alpha < \beta < \lambda_M(A)$。则存在 N，使得 $\sum_{j=0}^{N} \lambda_M(A_j) > \beta > \alpha$。根据 (b)，对每个 j 都能找到 A_j 的紧致子集 K_j，使得 $\lambda_M(K_j) > \lambda_M(A_j) - (\beta - \alpha)2^{-j-1}$。于是 $K := \bigcup_{j=0}^{N} K_j$ 是 A 的紧致子集，并且

$$\lambda_M(K) = \sum_{j=0}^{N} \lambda_M(K_j) > \sum_{j=0}^{N} \lambda_M(A_j) - (\beta - \alpha) \sum_{j=0}^{N} 2^{-j-1} > \beta - (\beta - \alpha) = \alpha.$$

由于这对每个 $\alpha < \lambda_M(A)$ 都成立，我们看到 (1.3) 在这一情形下也成立。由 (b) 还可推出，对每个 $\varepsilon > 0$ 与 $j \in \mathbb{N}$，存在开集 O_j，使得 $A \subset O_j \subset U_j$ 且 $\lambda_M(O_j) < \lambda_M(A_j) + \varepsilon 2^{-j-1}$。于是 $O := \bigcup_j O_j$ 在 M 中是开的，并且满足 $O \supset A$ 以及

$$\lambda_M(O) \le \sum_j \lambda_M(O_j) < \sum_j \lambda_M(A_j) + \varepsilon = \lambda_M(A) + \varepsilon.$$

这表明 (1.4) 也成立。

（d） 设 $p \in M$，(φ, U) 是 p 附近的坐标卡。则存在 p 在 M 中的紧致邻域 K，使得 $K \subset U$。由于 $\varphi(K)$ 在 $\overline{\mathbb{H}}^m$ 中紧致，因而在 $\mathbb{R}^m$ 中也紧致，由 (1.1)、$\varphi_* \sqrt{|G|}$ 的连续性、定理 X.5.1(i) 与推论 X.3.15(iii) 可知 $\varphi_* \sqrt{|G|}$ 在 $\varphi(K)$ 上可积。因此 $\lambda_M(K)$ 有限，这表明 λ_M 局部有限。于是它是拉东测度。 ■

性质

下一个命题刻画 λ_M-零集。

命题 1.6. 设 $A \in \mathscr{L}_M$。下列陈述等价：

（i） $\lambda_M(A) = 0$；

（ii） 对每张坐标卡 (φ, U) 都有 $\lambda_m(\varphi(A \cap U)) = 0$；

（iii） 对 M 的某个可数图册中的每张坐标卡都有 $\lambda_m(\varphi(A \cap U)) = 0$。

证明 “(i)⇒(ii)”因为 $A \cap U \in \mathscr{L}_M$ 且 $A \cap U \subset A$，所以

$$0 = \lambda_M(A) \ge \lambda_M(A \cap U) = \int_{\varphi(A \cap U)} \varphi_* \sqrt{|G|}\, dx.$$

因为 $\varphi_* \sqrt{|G|}$ 连续且逐点严格为正，注 X.3.3(c) 给出 $\lambda_m(\varphi(A \cap U)) = 0$。“(ii)⇒(iii)”这是显然的。“(iii)⇒(i)”由 $\lambda_m(\varphi(A \cap U)) = 0$ 及 (1.1) 可得 $\lambda_M(A \cap U) = 0$。设 $\{(\varphi_j, U_j); j \in \mathbb{N}\}$ 是可数图册。则 $A = A \cap \bigcup_j U_j = \bigcup_j (A \cap U_j)$，而结论由 λ_M 的 σ-次可加性得到。 ■

该命题表明，λ_M-零集这一概念与所选取的伪黎曼度量无关。因此我们可以径直把 λ_M-零集称为 **零集**，或称为 M 的**勒贝格零集**。

下一个定理列出黎曼-勒贝格测度的基本性质。

定理 1.7. 设 (M,g) 是伪黎曼流形。

（i） $(M,\mathscr{L}_M,\lambda_M)$ 是 σ-紧致的完备测度空间。

（ii） λ_M 是 massive 拉东测度。

（iii） M 的一切满足 $n<m$ 的 n 维子流形都是 M 中的零集，∂M 也是 M 中的零集。

（iv） 若 M 是 $\mathbb{R}^m$ 的 m 维子流形，则 $\lambda_M=\lambda_m$。

证明 (i) 因为 M 是局部紧致的度量空间，且是 Lindelöf 空间，由注 X.1.16(e) 知 $(M,\mathscr{L}_M,\lambda_M)$ 是 σ-紧致的。其完备性由命题 1.5、1.6 以及勒贝格测度的完备性得到。

（ii） 设 O 是 M 中的非空开集，(φ,U) 是满足 $U\cap O\neq\varnothing$ 的坐标卡。则 $\varphi(O\cap U)$ 具有正的勒贝格测度。因为 $\varphi_*\sqrt{|G|}$ 连续且逐点严格为正，注 X.3.3(c) 给出

$$\lambda_M(O)\geq\lambda_M(O\cap U)=\int_{\varphi(O\cap U)}\varphi_*\sqrt{|G|}\,dx>0.$$

于是由 (i) 与命题 1.5 得到 (ii)。

（iii） 这由命题 1.6 与例 IX.5.2 得到。

（iv） 使用平凡坐标卡，我们得到

$$\lambda_M(A)=\int_A dx=\lambda_m(A)\quad\text{对}A\in\mathscr{L}_M,$$

这正是所要的。 ■

可积性

设 $E:=(E,|\cdot|)$ 是巴拿赫空间。由定理 1.7，我们可以使用 X.1–X.4 节中发展起来的整套积分理论。特别地，对 $p\in[1,\infty]\cup\{0\}$ 定义了空间 $\mathscr{L}_p(M,\lambda_M,E)$ 与 $L_p(M,\lambda_M,E)$。

命题 1.8. 对 $f:M\to E$，下列陈述等价：

（i） $f\in\mathscr{L}_0(M,\lambda_M,E)$；

（ii） 对 M 的每张坐标卡 (φ,U) 都有 $\varphi_*f\in\mathscr{L}_0(\varphi(U),E)$；

（iii） 对 M 的某个可数图册中的每张坐标卡都有 $\varphi_*f\in\mathscr{L}_0(\varphi(U),E)$。

证明 “(i)⇒(ii)”设 f 是 λ_M-可测的。则由定理 X.1.4，f 是 λ_M-几乎可分值的且 $\mathscr{L}_M$-可测的。由命题 1.6 与 $\mathscr{L}_M$ 的定义，容易推出 $\varphi_*f:\varphi(U)\to E$ 是 λ_m-几乎可分值的且 $\mathscr{L}_{\varphi(U)}$-可测的。因此定理 X.1.4 蕴含 φ_*f 属于 $\mathscr{L}_0(\varphi(U),E)$。“(ii)⇒(iii)”这是平凡的。“(iii)⇒(i)”设 $\{(\varphi_j,U_j);j\in\mathbb{N}\}$ 是 M 的可数图册，并设对 $j\in\mathbb{N}$ 有 $\varphi_{j*}f\in\mathscr{L}_0(\varphi_j(U_j),E)$。命题 XI.1.20 保证存在从属于 M 的覆盖 $\{U_j;j\in\mathbb{N}\}$ 的光滑单位分解 $\{\pi_j;j\in\mathbb{N}\}$。则对 $j\in\mathbb{N}$ 有 $\varphi_{j*}\pi_j\in C^\infty(\varphi_j(U_j))$。因此由注 X.1.2(d) 得到

$$\varphi_{j*}(\pi_jf)=(\varphi_{j*}\pi_j)(\varphi_{j*}f)\in\mathscr{L}_0(\varphi_j(U_j),E)\quad\text{对}j\in\mathbb{N}.$$

与证明的第一部分一样，我们可以推出对 $j\in\mathbb{N}$ 有 $\pi_jf\in\mathscr{L}_0(M,\lambda_M,E)$。因为 $f=(\sum_{j=1}^\infty\pi_j)f=\sum_{j=1}^\infty\pi_jf$，所以由定理 X.1.14 即得 f 的 λ_M-可测性。 ■

因为 λ_M 是 massive 拉东测度，所以我们可以使用在命题 X.4.17 之后设定的约定。这一点在下一个命题中要注意。

命题 1.9.（a） 在向量子空间的意义下，下列结论成立：

（i） $C(M,E)\subset L_0(M,\lambda_M,E)$。

（ii） 当 $1\le p<\infty$ 时，$C_c(M,E)$ 在 $L_p(M,\lambda_M,E)$ 中稠密。

（b） 若 K 是 M 的紧致子集，则

$$\left|\int_K f\,d\lambda_M\right|\le\int_K|f|\,d\lambda_M\le\|f\|_{C(K,E)}\lambda_M(K)\quad\text{对}f\in C(M,E).$$

证明 由于定理 1.7，本命题由定理 X.4.18(i) 与推论 X.3.15(iii) 得到。 ■

现在说明如何把 $\int_M f\,d\lambda_M$ 的计算化为局部坐标中的积分。因此先考虑局部情形。

定理 1.10. 设 (φ,U) 是 M 的坐标卡，$f\in\mathscr{L}_0(U,\lambda_M,E)$。则 f 属于 $\mathscr{L}_1(U,\lambda_M,E)$ 当且仅当 $(\varphi_*f)\varphi_*\sqrt{|G|}$ 属于 $\mathscr{L}_1(\varphi(u),\lambda_m,E)$。此时有

$$\int_U f\,d\lambda_M=\int_{\varphi(U)}(\varphi_*f)\varphi_*\sqrt{|G|}\,dx.\tag{1.5}$$

证明

（i） 设 $f=\chi_A$，其中 $A\in\mathscr{L}_M$ 且 $A\subset U$。则

$$\int_U f\,d\lambda_M=\int_A d\lambda_M=\int_{\varphi(A)}\varphi_*\sqrt{|G|}\,dx=\int_{\varphi(U)}(\varphi_*f)\varphi_*\sqrt{|G|}\,dx$$

因为 $\varphi_*f=\varphi_*\chi_A=\chi_{\varphi(A)}$。现在可知 (1.5) 对简单函数成立。

（ii） 设 $f\in\mathscr{L}_1(U,\lambda_M,E)$。则存在由简单函数组成的 $\mathscr{L}_1$-柯西序列 (f_j)，使得 $f_j\to f$ λ_M-几乎处处，且

$$\int_U f_j\,d\lambda_M\to\int_U f\,d\lambda_M.\tag{1.6}$$

进一步，(φ_*f_j) 是 $\mathcal{S}(\varphi(U),E)$ 中的序列，且

$$(\varphi_*f_j)\varphi_*\sqrt{|G|}\to(\varphi_*f)\varphi_*\sqrt{|G|}\quad\text{在}\varphi(U)\text{中}\lambda_m\text{-几乎处处}.$$

此外，由 (1.5) 对简单函数成立可得

$$\int_U|f_j-f_k|\,d\lambda_M=\int_{\varphi(U)}|\varphi_*f_j-\varphi_*f_k|\varphi_*\sqrt{|G|}\,dx=\int_{\varphi(U)}|h_j-h_k|\,dx,$$

其中 $h_j:=\varphi_*(f_j\sqrt{|G|})$。因此 (h_j) 是 $F:=\mathscr{L}_1(\varphi(U),E)$ 中的 $\mathscr{L}_1$-柯西序列。由定理 X.2.10(ii)，存在 $h\in F$ 使 $h_j\to h$ 于 F。于是由定理 X.2.18(i) 知存在 (h_j) 的子序列 $(h_{j_k})_{k\in\mathbb{N}}$，使得当 $k\to\infty$ 时 $h_{j_k}\to h$ λ_m-几乎处处。因为 $f_j\to f$ λ_M-几乎处处蕴含 $h_j\to\varphi_*(f\sqrt{|G|})$ λ_m-几乎处处，所以 h 与 $\varphi_*(f\sqrt{|G|})$ λ_m-几乎处处相等。于是定理 X.2.18(ii) 蕴含

$$\int_U f_j \, d\lambda_M = \int_{\varphi(U)} h_j \, dx \to \int_{\varphi(U)} \varphi_*(f\sqrt{|G|}) \, dx.$$

因此由 (1.6) 即得结论。 ■

我们现在处理一般情形。先引入一个有用的缩写：设 $\{(\varphi_j, U_j); j \in \mathbb{N}\}$ 是 M 的可数图册，并设 $\{\pi_j; j \in \mathbb{N}\}$ 是从属于 M 的覆盖 $\{U_j; j \in \mathbb{N}\}$ 的光滑单位分解。则称 $\{(\varphi_j, U_j, \pi_j); j \in \mathbb{N}\}$ 为 M 的**局部系统**。这类系统的存在性由命题 XI.1.20 保证。

命题 1.11. 设 $\{(\varphi_j, U_j, \pi_j); j \in \mathbb{N}\}$ 是 M 的局部系统。则 $f \in \mathscr{L}_0(M, \lambda_M, E)$ 属于 $\mathscr{L}_1(M, \lambda_M, E)$ 当且仅当对每个 $j \in \mathbb{N}$ 有 $\pi_j f \in \mathscr{L}_1(U_j, \lambda_M, E)$，且

$$\sum_{j=0}^{\infty} \int_{U_j} \pi_j |f| \, d\lambda_M < \infty. \tag{1.7}$$

此时有

$$\int_M f \, d\lambda_M = \sum_{j=0}^{\infty} \int_{U_j} \pi_j f \, d\lambda_M. \tag{1.8}$$

证明

（i） 设 $f \in \mathscr{L}_1(M, \lambda_M, E)$。则 $f = (\sum_{j=0}^{\infty} \pi_j) f = \sum_{j=0}^{\infty} \pi_j f$ 逐点成立，且

$$|\pi_k f| \le \sum_{j=0}^{n} |\pi_j f| = \sum_{j=0}^{n} \pi_j |f| \le |f| \quad \text{对} 0 \le k \le n < \infty.$$

因此由 $\operatorname{supp}(\pi_k) \subset\subset U_k$ 得到 $\pi_k f \in \mathscr{L}_1(U_k, \lambda_M, E)$。定理 X.3.9、1.10 与勒贝格定理现在蕴含 (1.7) 与 (1.8)。

（ii） 设对 $j \in \mathbb{N}$ 有 $\pi_j f \in \mathscr{L}_1(U_j, \lambda_M, E)$，并设 (1.7) 成立。令 $h_n := \sum_{j=0}^{n} \pi_j f$（$n \in \mathbb{N}$），可得

$$\int_M |h_j - h_k| \, d\lambda_M \le \sum_{i=j+1}^{k} \int_{U_i} \pi_i |f| \, d\lambda_M \quad \text{对} 0 \le j < k < \infty.$$

因此 (h_j) 是 $\mathscr{L}_1(M, \lambda_M, E)$ 中的 $\mathscr{L}_1$-柯西序列。因为 (h_j) 逐点收敛于 f，所以由 $\mathscr{L}_1(M, \lambda_M, E)$ 的完备性及定理 X.2.18 知 f 关于测度 λ_M 可积。 ■

注 1.12. （正则性）显然，上面的所有定义与命题在 M 是 C^1 流形时仍然成立。 ■

若干体积的计算

当然，命题 1.11 主要具有理论意义。在实际情形中，人们往往处于这样一种舒适的情形：M 除一个（可能存在的）零集之外可由单张坐标卡描述。此时可以使用定理 1.10。在下面的例子中，我们在 $f = 1$ 的特殊情形下考虑这类情形。

例 1.13. 除另有说明外，我们在 M 上使用标准度量。

（a）（曲线）设 $\gamma : J \to \mathbb{R}^m$ 是完全区间 $J \subset \mathbb{R}$ 的嵌入。则 $M := \gamma(J)$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的嵌入曲线，且 $\operatorname{vol}(M) = L(M)$，其中 L 表示弧长。更一般地，$f \in \mathscr{L}_1(M, \lambda_M, E)$ 满足

$$\int_M f\,d\lambda_M = \int_J (f\circ\gamma)|\dot\gamma|\,dt.$$

在此情形下，我们令 $ds := \sqrt{G}\,dt$，并称 ds 为**弧长元**，其动机来自定理 VIII.1.7。

证明 这由例 XI.5.3(e) 与定理 VIII.1.7 得到。 ■

（b）（图像）设 X 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集，$f\in C^\infty(X,\mathbb{R})$。则[1]

$$\operatorname{vol}(\operatorname{graph}(f)) = \int_X \sqrt{1+|\nabla f|^2}\,dx.$$

证明 例 XI.5.3(d)。 ■

（c）（球面）设 $m\in\mathbb{N}^\times$，$r>0$。则

$$r\operatorname{vol}(rS^m) = (m+1)\operatorname{vol}(r\mathbb{B}^{m+1}).$$

特别地，$\operatorname{vol}(rS^1)=2\pi r$，$\operatorname{vol}(rS^2)=4\pi r^2$，$\operatorname{vol}(rS^3)=2\pi^2 r^3$。

证明 由注 IX.5.26(b) 知

$$\operatorname{vol}(r\mathbb{B}^{m+1}) = r^{m+1}\operatorname{vol}(\mathbb{B}^{m+1}). \tag{1.9}$$

于是由例 VIII.1.9(c)，我们可以假定 $m\geq 2$。令

$$h_\pm : \mathbb{B}^m_r \to \mathbb{R},\quad x\mapsto \pm\sqrt{r^2-|x|^2}$$

为上半球面与下半球面 $rS^m_\pm$ 的参数化。对这些参数化可得 $\nabla h_\pm(x) = -x/h_\pm(x)$，从而对 $x\in r\mathbb{B}^m$ 有 $|\nabla h_\pm(x)|^2 = |x|^2/(r^2-|x|^2)$。因此由 (b) 与变换定理可得

$$\operatorname{vol}(rS^m_\pm) = \int_{r\mathbb{B}^m}\sqrt{r^2/(r^2-|x|^2)}\,dx = r^m\int_{\mathbb{B}^m}\sqrt{1/(1-|y|^2)}\,dy = r^m\operatorname{vol}(S^m_\pm).$$

因为 $S^m = S^m_+\cup S^m_-\cup S^{m-1}$，其中 S^{m-1} 与 S^m 的“赤道球面” $S^{m-1}\times\{0\}$ 等同，且 $\lambda_{S^m}(S^{m-1})=0$，所以我们得到

$$\operatorname{vol}(rS^m) = r^m\operatorname{vol}(S^m). \tag{1.10}$$

由 (1.9) 与 (1.10)，只需证明

$$\operatorname{vol}(S^m) = (m+1)\operatorname{vol}(\mathbb{B}^{m+1}).$$

我们使用例 XI.5.5(h) 中考虑过的 $S^m\smallsetminus H_m$ 的参数化 $h_m : W_m\to\mathbb{R}^{m+1}$，并将其坐标卡记为 ψ。于是从那里给出的 g_{S^m} 的公式（因为基本矩阵是对角的）可以读出

$$\psi_* G = \prod_{k=0}^{m-1} a_{m+1,k} = \prod_{k=0}^{m-1}\prod_{i=k+1}^{m-1}\sin^2\vartheta_i = w^2_{m+1}(\vartheta),$$

其中

$$w_{m+1}(\vartheta) := \sin\vartheta_1\sin^2\vartheta_2\cdot\ldots\cdot\sin^{m-1}\vartheta_{m-1}\quad \text{对}\vartheta=(\vartheta_1,\ldots,\vartheta_{m-1})\in[0,\pi]^{m-1}.$$

因为 $W_m = (0,2\pi)\times(0,\pi)^{m-1}$，由例 X.8.10(c) 与富比尼定理可得

[1] 见例 VIII.1.9(a)。

$$\lambda_{S^m}(S^m \setminus H_m) = \int_{W_m} \psi_* \sqrt{G}\, d(\varphi, \vartheta) = 2\pi \int_{(0,\pi)^{m-1}} w_{m+1}(\vartheta)\, d\vartheta = (m+1)\omega_{m+1},$$

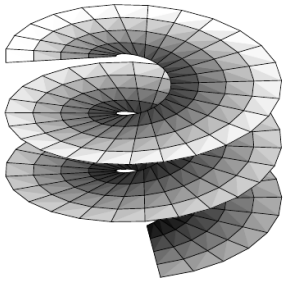
其中 $\omega_{m+1} := \mathrm{vol}(\mathbb{B}^{m+1})$。因为 $S^m \cap H_m$ 是 S^m 的零集，故结论成立。 ■

（d）（螺旋面）设 $0 \le \alpha < \beta < \infty$，$a \ge 0$。令 $T > 0$，并定义

$$h : (\alpha, \beta) \times (0, T) \to \mathbb{R}^3$$

为

$$h(s,t) := (s\cos t, s\sin t, at).$$



则 h 是螺旋面 F 的参数化。它是这样生成的：从 $t = 0$ 开始，取位于 x 轴上、由区间 (α, β) 构成的“杆”，然后令其绕 z 轴以角速度 1 旋转，同时以速度 a 上升。它满足

$$\mathrm{vol}(F) = \frac{T}{2}\left[s\sqrt{s^2+a^2} + a^2 \log\left(s + \sqrt{s^2+a^2}\right)\right]\Big|_\alpha^\beta.$$

特别地，取 $\alpha = 0$、$\beta = 1$、$T = 2\pi$——即长为 1 的杆绕其端点作整周旋转——我们有

$$\mathrm{vol}(F) = \pi\left[\sqrt{1+a^2} + a^2 \log\left(1 + \sqrt{1+a^2}\right) - a^2 \log a\right] = \pi\left[\sqrt{1+a^2} + a^2 \log\left(\sqrt{1+1/a^2} + 1/a\right)\right].$$

这个公式在若干特殊情形下给出了我们所期望的结果：当 $a = 0$ 时，我们得到面积为 π 的单位圆盘，而当 $a > 0$ 时 $\mathrm{vol}(F) > \pi$。

证明 简单计算表明 $\varphi_* \sqrt{G} = \sqrt{s^2+a^2}$，其中 φ 是属于 h 的坐标卡，即 $h = i \circ \varphi^{-1}$。因为

$$\left[s\sqrt{s^2+a^2} + a^2 \log\left(s + \sqrt{s^2+a^2}\right)\right]^{\cdot} = 2\sqrt{s^2+a^2},$$

由富比尼定理即得结论。 ■

（e） 双曲平面 H^2 中圆盘 $R\mathbb{B}^2$ 的体积满足

$$\mathrm{vol}_{g_{H^2}}\left(R\mathbb{B}^2\right) = 2\pi\left(\sqrt{1+R^2} - 1\right).$$

当 R 变大时，该表达式近似表现为 $2\pi R$，而在欧氏情形下体积按 R^2 增长。

证明 使用极坐标，我们回顾例 XI.5.5(k)：

$$g_{H^2} = \frac{(dr)^2}{1+r^2} + r^2 (d\varphi)^2.$$

由此读出

$$\omega_{H^2} = \frac{r}{\sqrt{1+r^2}}\, dr \wedge d\varphi.$$

因为 H^2 的单点集是零集，由此得到

$$\mathrm{vol}_{g_{H^2}}\left(R\mathbb{B}^2\right) = \int_0^R \int_0^{2\pi} \frac{r}{\sqrt{1+r^2}}\, dr\, d\varphi = 2\pi \int_0^R \frac{r\, dr}{\sqrt{1+r^2}},$$

如所求。 ■

习题

1. 设 N 是 m 维流形，$f \in \mathrm{Diff}^1(M, N)$。证明 $A \in \mathscr{L}_M \iff f(A) \in \mathscr{L}_N$。
2. 对双曲面 $H := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 - z^2 = 1\}$，关于标准度量与参数化

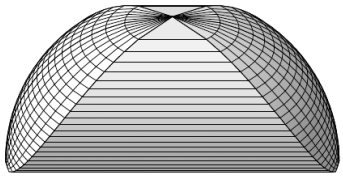
$$(t, \varphi) \mapsto (\cosh t \cos\varphi, \cosh t \sin\varphi, \sinh t)$$

确定 ω_M。再计算 H 中满足 $0 < z < 1$ 的部分的体积。

3. 设 $Z := S^1 \times (-1, 1)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的圆柱面。计算 $\int_Z |x|^2\, d\lambda_Z$。
4. 计算积分 $\int_{S^2} x^2 y^2 z^2\, d\lambda_{S^2}$。
5. 从球 $R\mathbb{B}^3$ 中被圆柱面

$$Z_R := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 = Rx\}$$

截出的立体称为 **维维亚尼立体** V_R。



证明

（i） $\mathrm{vol}(V_R) = 2(\pi - 4/3)R^3/3$；

（ii） Z_R 与 RS^2 的交 D_R（图中 V_R 的左、右两个“帽”）的面积等于 $4R^2(\pi/2 - 1)$。

6. 证明：若 N 是无边的 n 维流形，则 $\mathrm{vol}(M \times N) = \mathrm{vol}(M)\,\mathrm{vol}(N)$。
7. 设 $\gamma : [0, 1] \to (0, \infty) \times \mathbb{R}$，$t \mapsto (\rho(t), \sigma(t))$ 是光滑嵌入，$i : S^1 \hookrightarrow \mathbb{R}^2$，且

$$f : S^1 \times [0, 1] \to \mathbb{R}^3, \quad (q, t) \mapsto (\rho(t) i(q), \sigma(t)).$$

最后记 $Z_\gamma^2 := f\left(S^1 \times [0, 1]\right)$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中由 γ 生成的旋转曲面。证明

$$\mathrm{vol}(Z_\gamma^2) = 2\pi \int_0^1 \rho(t) |\gamma'(t)|\, dt.$$

8. 设 $E_{a,b}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中半轴为 $a \geq b > 0$ 的旋转椭球。再令 $k := \sqrt{a^2 - b^2}/a$。于是[2]

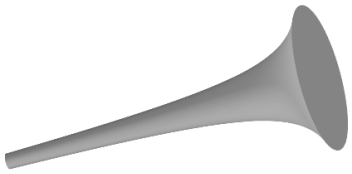
$$\mathrm{vol}(E_{a,b}) = 4\pi ab \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - k^2 \sin t}\, dt.$$

9. 证明：$a > 1$ 的环面 $\mathbb{T}^2_{a,1}$ 满足 $\mathrm{vol}(\mathbb{T}^2_{a,1}) = 4\pi^2 a$。

10. 设 $\alpha \in (1/2, 1]$，$r(x) := x^{-\alpha}$（$x \geq 1$）。证明集合

$$\{(x, y, z) \in [1, \infty) \times \mathbb{R}^2; y^2 + z^2 \leq r^2(x)\}$$

的体积有限，尽管其表面积无限。



11. 设 $\mathbb{H}^2 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y > 0\}$，$i : S^1 \hookrightarrow \mathbb{R}^2$。又设 M 是 $\mathbb{H}^2$ 的紧致子流形，$\dim(M) = 2$。则

$$R_M := \{(x, u) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2; (x, |u|) \in M\} \subset \mathbb{R}^3$$

是由 M 绕 x 轴旋转生成的旋转对称立体。证明以下事实：

（a） $R_M \to M \times S^1$，$(x, u) \mapsto ((x, |u|), u/|u|)$ 是微分同胚，且

$$M \times S^1 \to R_M, \quad ((x, y), \sigma) \mapsto (x, y\, i(\sigma))$$

是其逆映射（“柱坐标”）；

（b） $\mathrm{vol}(R_M) = 2\pi \int_M y\, d\lambda_M$；

（c） **古尔丁第一规则**说

$$\mathrm{vol}(R_M) = 2\pi S_2(M)\, \mathrm{vol}(M),$$

其中 $S_2(M)$ 表示 M 的形心 $S(M)$ 的第二个坐标，从而是该点到旋转轴的距离（见习题 X.6.4）。也就是说，**旋转体的体积等于子午截面的面积与该截面形心到旋转轴距离为半径的圆周长之积**。

12. 使用习题 11 的记号，但令 $\dim(M) = 1$。证明：

（a） 习题 11 的陈述 (a) 与 (b) 在此情形下也成立。[3]

（b） 以**形心**

$$S(M) := \frac{1}{\mathrm{vol}(M)} \int_M i\, d_{\mathbb{R}^3}\, d\lambda_M \in \mathbb{R}^3,$$

我们有**古尔丁第二规则**

$$\mathrm{vol}(R_M) = 2\pi S_2(M)\, \mathrm{vol}(M),$$

[2] 见注 VIII.2.3(b)。

[3] 见习题 7。

也就是说，旋转曲面的体积等于子午截面的弧长与该截面形心到旋转轴距离为半径的圆周长之积。

13. 确定半圆盘 $R\mathbb{B}^2 \cap \mathbb{H}^2$ 的形心。（提示：习题 12。）

14. 设 N 是伪黎曼流形，$\varphi \in \mathrm{Diff}(M, N)$。令 $p \in [1, \infty]$，并设 E 是巴拿赫空间。对 $f \in E^N$，由

$$\mathscr{I}_\varphi f(s) := \varphi^* f(s) \det T_s \varphi \quad \text{对} s \in M$$

定义 $\mathscr{I}_\varphi f \in E^M$。证明以下断言：

（a） $\mathscr{I}_\varphi$ 将 $\mathscr{L}_p(N, d\lambda_N, E)$ 线性且连续地映到 $\mathscr{L}_p(M, d\lambda_M, E)$。

（b） 对 $f \in \mathscr{L}_0(N, d\lambda_N, E)$，以下两个陈述

（i） $f = 0$ λ_N-几乎处处，与

（ii） $\mathscr{I}_\varphi f = 0$ λ_M-几乎处处等价。

（c） 设对 $[f] \in L_p(N, d\lambda_N, E)$ 令 $\mathscr{I}_\varphi[f] := [\mathscr{I}_\varphi f]$。则 $\mathscr{I}_\varphi[f]$ 在 $L_p(M, d\lambda_M, E)$ 中有定义，且 $\mathscr{I}_\varphi$ 本身是从 $L_p(N, d\lambda_N, E)$ 到 $L_p(M, d\lambda_M, E)$ 的等距同构映射。

15. 对 $p \in [1, \infty]$，给出从 $L_p((0, \infty) \times S^{n-1})$ 到 $L_p(\mathbb{R}^n)$ 的等距同构。

16. 对 $f \in \mathscr{L}_0(\mathbb{R}^n)$ 与 $s \in S^{n-1}$，由

$$T_0 f(s)(r) := f(rs) r^{n-1} \quad \text{对} r \in (0, \infty)$$

定义函数 $T_0 f(s) : (0, \infty) \to \mathbb{R}$。又令 $p \in [1, \infty)$。

证明：

（a） 若 $f \in \mathscr{E}_c(\mathbb{R}^n)$，则 $T_0 f$ 属于 $\mathscr{L}_0\left(S^{n-1}, L_p(0, \infty)\right)$；

（b） 设 $f \in \mathscr{E}_c(\mathbb{R}^n)$。则 $T_0 f$ 的类 $[T_0 f]$ 属于 $L_p\left(S^{n-1}, L_p(0, \infty)\right)$。

（c） 映射 $\mathscr{E}_c(\mathbb{R}^n) \to L_p\left(S^{n-1}, L_p(0, \infty)\right)$，$f \mapsto [T_0 f]$ 存在唯一延拓

$$T \in \mathscr{L}\mathrm{is}\left(L_p(\mathbb{R}^n), L_p\left(S^{n-1}, L_p(0, \infty)\right)\right),$$

且 T 是等距。（提示：研究引理 X.6.20 与定理 X.6.22 的证明。）

2　微分形式的积分

在 §VIII.4 中，我们引入了线积分这一重要概念，即 1-形式在定向曲线上的积分，因而也是在 1 维流形上的积分。本节我们引入高维的类似物，即 m-形式在定向 m 维流形上的积分。

在引入基本内容之后，我们证明变换定理与富比尼定理对微分形式的推广。通过例子，我们说明这些想法如何用于具体情形。

最后，我们讨论流形上的通量，并证明重要的输运定理。后者不仅在连续介质力学中具有重要意义，而且给出向量场散度的几何解释。

本节中，设

- M 为 m 维、N 为 n 维的定向流形，其中 $m, n \in \mathbb{N}^\times$。

m-形式的积分

设 g 是 M 上的伪黎曼度量，ω_M 是体积元，λ_M 是相伴的黎曼-勒贝格体积测度。若 ω 是 M 的 m-形式，则由于对 $p \in M$ 有 $\dim(\bigwedge^m T_p^* M) = 1$，恰有一个 $f \in \mathbb{R}^M$ 使 $\omega = f\omega_M$。于是称 (M, g) 上的 m-形式 ω 是**可积的**，如果 f 是 λ_M-可积的，即 f 属于 $\mathscr{L}_1(M, \lambda_M)$。此时，我们令

$$\int_M \omega := \int_M f \, d\lambda_M \tag{2.1}$$

并称 $\int_M \omega$ 为 m-形式 ω 在 M 上的**积分**。

注 2.1. （a）（局部表示）设 (φ, U) 是 M 的正坐标卡，使 $\varphi = (x^1, \dots, x^m)$。$m$-形式 $\omega := a\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m$ 在 U 上可积，当且仅当 $\varphi_* a$ 属于 $\mathscr{L}_1(\varphi(U))$。若如此，则

$$\int_U \omega = \int_U a\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m = \int_{\varphi(U)} \varphi_* a \, dx = \int_{\varphi(U)} \varphi_* \omega. \tag{2.2}$$

证明 由 $\omega_U = \sqrt{|G|}\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m$ 可得 $\omega = (a/\sqrt{|G|})\omega_U$。因此 ω 可积当且仅当 $a/\sqrt{|G|}$ 属于 $\mathscr{L}_1(U, \lambda_M)$。由定理 1.10，这当且仅当

$$\varphi_* a = \varphi_*(a/\sqrt{|G|})\varphi_* \sqrt{|G|} \in \mathscr{L}_1(\varphi(U))$$

时成立。现在由 (1.5) 与 (2.1) 即得结论。 ■

（b）（化归为局部表示）设 ω 是 M 上的 m-形式，并设 $\{(\varphi_j, U_j, \pi_j)\,;\, j \in \mathbb{N}\}$ 是 M 的局部系统，其坐标卡全为正，即正局部系统。对 $j \in \mathbb{N}$，设 $a_j dx_j^1 \wedge \cdots \wedge dx_j^m$ 是 $\omega|U_j$ 关于坐标卡 (φ_j, U_j) 的局部表示，并令 $\omega_j := \pi_j \omega | U_j$。则 ω 在 M 上可积当且仅当

$$\sum_{j=0}^{\infty} \int_{U_j} \pi_j |a_j| \, dx_j^1 \wedge \cdots \wedge dx_j^m = \sum_{j=0}^{\infty} \int_{\varphi_j(U_j)} \varphi_{j*}(\pi_j |a_j|)\, dx < \infty. \tag{2.3}$$

若 (2.3) 成立，则

$$\int_M \omega = \sum_{j=0}^{\infty} \int_{U_j} \omega_j. \tag{2.4}$$

证明 这由 (a) 与命题 1.11（的证明）推出。 ■

（c） M 上每个具有紧支集的连续 m-形式都在 M 上可积。

证明 设 ω 是具有紧支集的连续 m-形式。则存在正局部系统 $\{(\varphi_j, U_j, \pi_j)\,;\, j \in \mathbb{N}\}$ 与 $k \in \mathbb{N}$ 使

$$\operatorname{supp}(\pi_j) \cap \operatorname{supp}(\omega) = \varnothing \quad \text{对} j > k.$$

因此 (2.3) 中的级数化为有限和，且 $\pi_j |a_j| \in C_c(U_j)$，$j \in \mathbb{N}$。命题 1.9(b) 给出这些函数的可积性。 ■

（d） 由 (a) 与 (b) 可见，M 上 m-形式的积分与所取的特定伪黎曼度量无关。因此我们总取标准度量而不失一般性。事实上，微分形式的积分不需要任何度量。也就是说，我们可以用公式 (2.2)–(2.4) 来定义 $\int_M \omega$，从而只用到 $\mathbb{R}^m$ 中的勒贝格积分。由上述讨论（其中可取某个黎曼度量，例如标准度量）可知，这些定义有意义，即与所选局部系统无关。特别地，具有紧支集的连续 m-形式的积分可在任意[1]定向 m 维流形上定义。

[1] 当考虑抽象流形时，这一事实很重要。可以证明这类流形上总存在黎曼度量。

（e）（线性）设 $\Omega_c^m(M)$ 是 M 上所有具有紧支集的光滑 m-形式的集合。特别地，$\mathscr{E}_c(M) := \Omega_c^0(M)$。则 $\Omega_c^m(M)$ 是 $\Omega^m(M)$ 的 $\mathscr{E}(M)$-子模，且

$$\int_M : \Omega_c^m(M) \to \mathbb{R}, \quad \omega \mapsto \int_M \omega$$

是良定义的，且为 $\mathbb{R}$-线性的。

证明 第一个结论显然。由 (c)，所给映射良定义，其线性由积分关于 λ_M 的线性推出。 ■

（f）（可定向性）m-形式的积分是**定向的**，即若 M 的定向反转，则符号改变：

$$\int_{(M,-Or)} \omega = -\int_M \omega.$$

证明 这由 $\omega_{(M,-Or)} = -\omega_M$ 推出。 ■

（g） M 上的 m-形式 ω 可积，当且仅当对每个 $A \in \mathscr{L}_M$，$\chi_A\omega$ 可积。此时，我们令

$$\int_A \omega := \int_M \chi_A\omega \quad 对 A \in \mathscr{L}_M.$$

证明 这容易由 (a) 与 (b) 推出。 ■

（h）（正则性）只需假设 M 是 C^1 流形。 ■

设 (M, g) 是伪黎曼流形。则 $A \in \mathscr{L}_M$ 满足 $\lambda_M(A) < \infty$。于是 $\chi_A\omega_M$ 是 M 上可积的 m-形式，且

$$\lambda_M(A) = \int_A \omega_M. \tag{2.5}$$

若 $\lambda_M(A) = \infty$，我们令 $\int_A \omega_M := \infty$。此定义使 (2.5) 对每个 $A \in \mathscr{L}_M$ 成立。

到子流形的限制

设 M 或是 N 的子流形，或是 N 的边界 ∂N；用 $i : M \hookrightarrow N$ 记自然嵌入。又设 ω 是 N 上的 m-形式，且 $\omega|M = i^*\omega$ 在 M 上可积。则我们令

$$\int_M \omega := \int_M i^*\omega. \tag{2.6}$$

注 2.2. 设 (φ, U) 是 M 的正坐标卡，$\varphi = (x^1, \dots, x^m)$，并令 $h := i \circ \varphi^{-1}$。

（a） N 上的 m-形式 ω 满足

$$\int_U \omega = \int_{\varphi(U)} h^*\omega$$

若 $\omega|U$ 可积。

证明 由 (2.6) 与注 2.1(a) 可得

$$\int_U \omega = \int_U i^*\omega = \int_{\varphi(U)} \varphi_* i^*\omega = \int_{\varphi(U)} (\varphi^{-1})^* i^*\omega = \int_{\varphi(U)} (i \circ \varphi^{-1})^*\omega = \int_{\varphi(U)} h^*\omega.$$

由此即得结论。 ■

（b）（线积分）设 $X := N$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，并设 $\omega := \sum_{j=1}^n a_j dx^j \in \Omega^1(X)$。又设 $m = 1$。则

$$\int_M \omega = \int_M a_1 dx^1 + \cdots + a_n dx^n$$

是线积分。

证明 这由 §VIII.4（将其关于非紧曲线的结果作显然的推广）与定理 XI.1.18 推出。 ■

（c）（向量线元）设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，且 $m=1$。在物理学中，$\omega := \sum_{j=1}^n a_j dx^j \in \Omega^1(X)$ 常写成向量场 $\vec{a} := (a_1, \dots, a_n)$ 与**向量线元**[2] $d\vec{s} := (dx^1, \dots, dx^n)$ 的形式内积 $\vec{a} \cdot d\vec{s}$。则

$$\int_M \omega = \int_M \vec{a} \cdot d\vec{s}.$$

令 $J := \varphi(U)$。则 J 是 $\mathbb{R}$ 中的开区间。由于 M 是一维且定向的，对 $p \in M$ 恰有一个 M 在 p 处的**正单位切向量** $\mathbf{t}(p)$，即恰有一个 $\mathbf{t}(p) = \sum_j t^j e_j \in T_p M$ 使 $|\mathbf{t}(p)| = 1$ 且 $\omega_M(p)(\mathbf{t}(p)) = 1$。于是 $t := \varphi(p) \in J$ 满足 $(\varphi_* t^j)(t) = \dot{h}^j(t)/|\dot{h}(t)|$。因此由 (a)、例 1.13(a) 与定理 1.10 可得

$$\begin{aligned}\int_U \omega = \int_{\varphi(U)} h^*\omega = \int_J \sum_{j=1}^n (a_j \circ \varphi^{-1}) \dot{h}^j \, dt = \int_{\varphi(U)} \sum_{j=1}^n \varphi_* a_j \, \varphi_* t^j \, |\dot{h}| \, dt \\ = \int_{\varphi(U)} \varphi_*(\Theta^{-1}\omega|\mathbf{t}) \varphi_* \sqrt{G} \, dt = \int_U (\Theta^{-1}\omega|\mathbf{t}) \, ds.\end{aligned}$$

因此

$$\int_M \vec{a} \cdot d\vec{s} = \int_M (\vec{a}|\mathbf{t}) \, ds,$$

这也可表示为 $d\vec{s} = \mathbf{t}\, ds$。

（d）（空间中的曲面）设 $m=2$，N 是 $\mathbb{R}^3$ 中的开集。又设 (x, y, z) 是 $\mathbb{R}^3$ 的欧几里得坐标，并令

$$\omega := a\, dy \wedge dz + b\, dz \wedge dx + c\, dx \wedge dy.$$

用 (u, v) 记 U 的局部坐标，我们有

$$\begin{aligned}\int_U \omega &= \int_U a\, dy \wedge dz + b\, dz \wedge dx + c\, dx \wedge dy \\ &= \int_{\varphi(U)} \left[h^* a \frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)} + h^* b \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)} + h^* c \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right] d(u,v) \\ &= \int_{\varphi(U)} (h^*\vec{a}) \cdot (\vec{X}_u \times \vec{X}_v) \, d(u,v)\end{aligned}$$

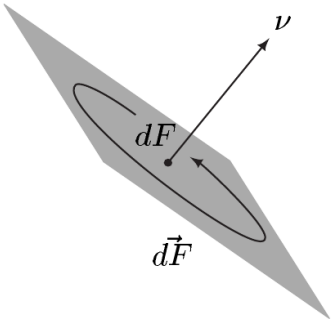
其中 $\vec{a} := (a, b, c)$，$\vec{X} := h$。

证明 这是例 XI.3.4(d) 与注 XI.6.25(c) 的推论。 ■

（e）（向量面积元）我们使用 (d) 的假设与记号。我们要求对每个 $p \in M$ 及 $T_p M$ 的每个正标准正交基 (v_1, v_2)，$(\nu(p), v_1, v_2)$ 都是 $T_p\mathbb{R}^3$ 的正标准正交基，以此定义 M 的**正（单位）法向量** $\nu := \nu_M$。若 (u, v) 是 U 上的正坐标，则

$$\nu|U = \left(\frac{\partial}{\partial u} \times \frac{\partial}{\partial v} \right) \Big/ \left| \frac{\partial}{\partial u} \times \frac{\partial}{\partial v} \right|. \tag{2.7}$$

[2] 见注 VIII.4.10(b)。



在物理学中，三元组 $(dy\wedge dz, dz\wedge dx, dx\wedge dy)$ 常称为**定向向量面积元**。它写作 $d\vec{F}$，并被理解为一个“无穷小面积元”连同其定向，定向由法向量 ν 指定。

我们还令

$$\int_M \vec{a}\cdot d\vec{F} := \int_M a\,dy\wedge dz + b\,dz\wedge dx + c\,dx\wedge dy.$$

于是，利用**标量面积元** $dF := \sqrt{G}\,dx\wedge dy\wedge dz$，我们得到

$$\int_M \vec{a}\cdot d\vec{F} = \int_M \vec{a}\cdot \nu\, dF, \tag{2.8}$$

这也可表示为 $d\vec{F} = \nu\, dF$。

证明 如同例 XI.5.3(g) 的证明，可见 ν 良定义。我们令 $w_1 := \partial/\partial u$，$w_2 := \partial/\partial v$。则 $(w_1(p), w_2(p))$ 是 $T_pM \subset T_p\mathbb{R}^3$ 的正基。因此 $w_1(p)\times w_2(p) \neq 0$。我们定义 $\tilde{\nu}|U$ 为 (2.7) 的右端。则 $\tilde{\nu}|U$ 属于 $C^\infty(U, \mathbb{R}^3)$。注 XI.6.25(b) 给出

$$\omega_{\mathbb{R}^3}(\tilde{\nu}, w_1, w_2) = \omega_{\mathbb{R}^3}(w_1, w_2, \tilde{\nu}) = (\tilde{\nu}\,|\,w_1\times w_2) = |w_1\times w_2|. \tag{2.9}$$

因此 $(w_1(p), w_2(p), \tilde{\nu}(p))$ 是 $T_p\mathbb{R}^3$ 的正基，且 $\tilde{\nu}(p)$ 与 $w_1(p)$、$w_2(p)$ 正交。这意味着 U 上的正法向量由 (2.7) 给出。

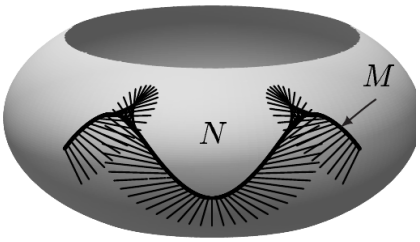
注 XI.6.25(b) 与例 XI.5.3(f) 蕴涵

$$|w_1\times w_2| = \sqrt{|w_1|^2|w_2|^2 - (w_1\mid w_2)^2} = \sqrt{EG-F^2}.$$

因此 $w_1\times w_2 = \nu\sqrt{EG-F^2}$ 在 U 上成立，这又由例 XI.5.3(f) 得出。现在 (2.8) 是 (d) 与 λ_M 的定义的推论。 ■

(f) 设或者 M 是 N 的子流形，或者 $M := \partial N$。所谓 N **沿** M **的向量场**，我们指的是一个映射

$$v : M \to TN \qquad \text{其中} v(p)\in T_pN \text{ 且} p\in M.$$



注意 $v(p)$ 未必是 M 的切向量，也就是说，v 一般不是 M 上的向量场。若 $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$，则称 v 是 N 沿 M 的 C^k 向量场（当 $k = \infty$ 时为**光滑**向量场），如果每个 $p \in M$ 都有 N 关于 M 的子流形坐标卡 (φ, U)，使得 $\varphi_* v \in C^k(\varphi(U \cap M), \mathbb{R}^n)$。容易验证这个定义与坐标卡无关。[3]

现在设 $(\cdot \mid \cdot)$ 是 N 上的黎曼度量，M 是 N 中的定向超曲面，即 $m = n - 1$。则恰有一个 N 沿 M 的光滑向量场 $\nu := \nu_M$，具有以下性质

（i） 对 $p \in M$，$\nu(p) \perp T_p M$；

（ii） 对 $p \in M$，$|\nu(p)| = 1$；以及

（iii） 若 $(v_1, \dots, v_m)$ 是 $T_p M$ 的正基，则 $(\nu(p), v_1, \dots, v_m)$ 是 $T_p N$ 的正基。我们称 ν 为沿 M 的**正单位法向量场**，或简称 M 的**正法向量**。

证明 该断言由例 XI.5.3(g) 的证明作显然的修改即得。 ■

（g） 设 $(N, (\cdot \mid \cdot))$ 是黎曼流形，且或者 M 是 N 中的定向超曲面，或者 $M := \partial N$。则 N 沿 M 的每个向量场 v 都满足

$$v \lrcorner \omega_N = (v \mid \nu) \omega_M .$$

证明 设 $p \in M$，$(v_1, \dots, v_m)$ 是 $T_p M$ 的正标准正交基。则向量组 $(\nu(p), v_1, \dots, v_m)$ 是 $T_p N$ 的正标准正交基。因此 $v(p) \in T_p N$ 有基表示

$$v(p) = (v(p) \mid \nu(p)) \nu(p) + \sum_{j=1}^{m} (v(p) \mid v_j) v_j .$$

于是由 ω_N 的交错性得到

$$\begin{aligned} v(p) \lrcorner \omega_N(p)(v_1, \dots, v_m) &= \omega_N(p)(v(p), v_1, \dots, v_m) \\ &= (v(p) \mid \nu(p)) \omega_N(p)(\nu(p), v_1, \dots, v_m) \\ &= (v(p) \mid \nu(p))(\nu(p) \lrcorner \omega_N(p)(v_1, \dots, v_m)). \end{aligned}$$

现在

$$\nu(p) \lrcorner \omega_N(p)(v_1, \dots, v_m) = \omega_N(p)(\nu(p), v_1, \dots, v_m) = 1$$

而 $\nu \lrcorner \omega_N \in \Omega^m(M)$ 蕴涵 $\nu \lrcorner \omega_N = \omega_M$，于是证毕。 ■

（h） 设 $(N, (\cdot \mid \cdot))$ 是黎曼流形，且或者 M 是 N 中的定向超曲面，或者 $M := \partial N$。又设 v 是 N 沿 M 的向量场，且 $(v \mid \nu) \in \mathscr{L}(M, d\lambda_M)$。则由 (g) 可得

[3] 见注 XI.4.2(a)。

$$\int_M v \lrcorner \omega_N = \int_M (v \mid \nu)\, d\lambda_M.$$

这个积分称为**向量场 v 穿过 M 的通量**（沿正法向的方向）。在 (e) 的情形中，

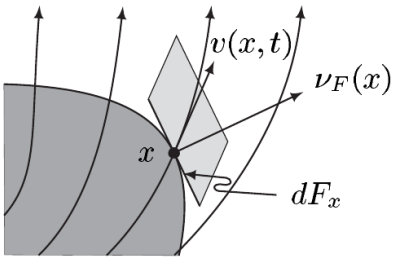
$$\int_M \vec{a} \cdot d\vec{F}$$

就是向量场 $\vec{a}$ 穿过 M 的通量。为了说明这个想法，我们考虑 (e) 中 $N = X$ 的情形，并假设 X 中充满一种（虚构的）流动流体（或者更一般地，一种连续可形变的介质）。我们考虑一个（无穷小的）流体元，它在时刻 $t = 0$ 时“经过点 x”。用 $\chi^t(x) := \chi(x,t)$ 表示它在时刻 t 的位置。因此 $t \mapsto \chi^t(x)$ 就是在 $t = 0$ 时位于 x 的那个流体元的轨迹。现在设 $v(y,t)$ 是在时刻 t 位于 y 的流体元的速度向量。则

$$\frac{d\chi^t(x)}{dt} = v(\chi^t(x), t),$$

其中 $d\chi^t(x)/dt$ 是 $s \mapsto \chi^s(x)$ 在 $s = t$ 处的导数。我们假设该流动在每一时刻都有确定（光滑）的质量（或电荷）密度 $\rho(x,t) > 0$。这意味着，在时刻 t，包含在 X 的（可测）子集 A 中的流体的总质量（或电荷）由下式给出

$$\rho(A,t) := \int_A \rho(x,t)\, dx.$$



现在我们考虑附着在点 x 上的向量面积元 $d\vec{F}_x$。则向外（从而沿正法向）流过 dF_x 的流体，在时间区间 $[t, t+\Delta t]$ 内，近似填满一个底面积为 dF_x、高为 $\Delta t(v(x,t) \mid \nu_F(x))$ 的斜圆柱。

因此

$$\Delta t \rho(x,t)(v(x,t) \mid \nu(x))\, dF_x$$

近似等于在区间 $[t, t+\Delta t]$ 内向外流过 $d\vec{F}_x$ 的流体质量（或电荷）。（见习题 X.6.1。）这些考虑表明，向量场 $(\rho v)(\cdot,t)$ 穿过 M 的通量，即

$$\int_M ((\rho v)(\cdot,t) \mid \nu)\, d\lambda_M$$

给出了时刻 t 总质量（或电荷）流出 M 的速率。

（i） 设 (N,g) 是伪黎曼流形，且或者 M 是 N 中的超曲面，或者 $M := \partial N$。又设 v 是 N 沿 M 的向量场。则我们称

$$\int_M v \lrcorner \omega_N$$

为 v 穿过 M 的**通量**，如果 $v \lrcorner \omega_M$ 在 M 上可积。我们有

$$\int_M v \lrcorner \omega_N = \int_M * \Theta v.$$

证明 这由习题 XI.6.4 得出。 ■

变换定理

关于勒贝格积分的变换定理是具体计算与理论探讨中最重要的辅助工具之一，它有一个整体化的版本：

定理 2.3. （变换定理）设 $f \in \mathrm{Diff}(M, N)$ 保定向。则 n-形式 ω 在 N 上可积当且仅当 $f^*\omega$ 在 M 上可积。[4] 此时 $\int_N \omega = \int_M f^*\omega$。

证明

（i） 设 ω 在 M 上可积，(φ, U) 是 M 的正坐标卡。则 $(\psi, V) := (\varphi \circ f^{-1}, f(U))$ 是 N 的正坐标卡，且 f 是从 U 到 V 的保定向微分同胚。又 $\psi(V) = \varphi(U)$，且 $\psi_* = (\varphi \circ f^{-1})_* = \varphi_* f^*$。对于可积微分形式 $\omega \in \Omega^m(V)$，由注 2.1(a) 可得

$$\int_V \omega = \int_{\psi(V)} \psi_* \omega = \int_{\varphi(U)} \varphi_*(f^*\omega) = \int_U f^*\omega.$$

因此 m-形式 $f^*\omega$ 在 U 上可积。

（ii） 设 $\{(\varphi_j, U_j, \pi_j);\ j \in \mathbb{N}\}$ 是 M 的正局部系统。则 $\{(\psi_j, V_j, \rho_j);\ j \in \mathbb{N}\}$，其中

$$(\psi_j, V_j, \rho_j) := (\varphi_j \circ f^{-1}, f(U_j), \pi_j \circ f^{-1})$$

是 N 的正局部系统。若 ω 是 N 的可积 m-形式且 $j \in \mathbb{N}$，则 $\rho_j \omega \mid V_j$ 是 V_j 上的可积 m-形式。由 (i) 得到

$$\int_{V_j} \rho_j \omega = \int_{U_j} f^*(\rho_j \omega) = \int_{U_j} (f^*\rho_j) f^*\omega = \int_{U_j} \pi_j f^*\omega \qquad \text{对} j \in \mathbb{N}.$$

于是由注 2.1(b) 得到

$$\int_N \omega = \sum_{j=0}^{\infty} \int_{V_j} \rho_j \omega = \sum_{j=0}^{\infty} \int_{U_j} \pi_j f^*\omega = \int_M f^*\omega.$$

特别地，$f^*\omega$ 在 M 上可积。

（iii） 现在将 (ii) 应用于 f^{-1} 即得结论。 ■

富比尼定理

下面我们对积流形的情形证明富比尼定理的一个整体版本。更确切地说，我们现在假设 M 或 N 无边界，并令 $L := M \times N$，$\ell := m + n$。此外，我们给 L 配备积定向（见例 XI.4.17(b) 与习题 XI.4.3）。

[4] 注意 $M \cong N$ 也蕴涵 $m = n$。

对每个 $(p,q)\in M\times N$，积流形 $\{p\}\times N$ 与 $M\times\{q\}$ 分别是 L 的 n 维与 m 维的定向子流形。显然，自然的微分同胚

$$\{p\}\times N\to N,\quad (p,q)\mapsto q\qquad 与\qquad M\times\{q\}\to M,\quad (p,q)\mapsto p \tag{2.10}$$

保持定向。

由于

$$T_{(p,q)}L=T_{(p,q)}(M\times\{q\})\oplus T_{(p,q)}(\{p\}\times N)$$

（见习题 XI.5.1），微分同胚 (2.10) 诱导出自然的向量空间同构

$$T_{(p,q)}L\to T_pM\times T_qN\qquad 对(p,q)\in M\times N.$$

以下我们借助 (2.10) 把 $\{p\}\times N$ 与 N 等同、把 $M\times\{q\}$ 与 M 等同；于是 $T_{(p,q)}L$ 与 $T_pM\times T_qN$ 等同，从而可以写

$$T_{(p,q)}L=T_pM\oplus T_qN\qquad 对(p,q)\in M\times N, \tag{2.11}$$

只要意义从上下文看是清楚的。

设 ω 是 L 上的 ℓ-形式，且 $(p,q)\in M\times N$。对 $a_1,\dots,a_m\in T_pM$，

$$(b_1,\dots,b_n)\mapsto\omega(p,q)(a_1,\dots,a_m,b_1,\dots,b_n)$$

属于 $\bigwedge^n T_q^*N$。因此

$$\widehat{\omega}(p,\cdot)(a_1,\dots,a_m):=\omega(p,\cdot)(a_1,\dots,a_m,\cdot,\dots,\cdot)$$

是 N 上的 n-形式。映射

$$\widehat{\omega}(p,\cdot):=\big((a_1,\dots,a_m)\mapsto\widehat{\omega}(p,\cdot)(a_1,\dots,a_m)\big)$$

在 $(T_pM)^m$ 上 m 重线性、交错，且取值于 N 上 n-形式构成的向量空间。因此它是 M 上的一个**取值于 n-形式的 m-形式**。此外，我们说 $\widehat{\omega}(p,\cdot)$ 在 N 上**可积**，如果对每个 m 元组 $(a_1,\dots,a_m)\in(T_pM)^m$，$n$-形式 $\widehat{\omega}(p,\cdot)(a_1,\dots,a_m)$ 都在 N 上可积。于是显然

$$\int_N\widehat{\omega}(p,\cdot):=\left((a_1,\dots,a_m)\mapsto\int_N\widehat{\omega}(p,\cdot)(a_1,\dots,a_m)\right)$$

属于 $\bigwedge^m T_p^*M$。

类似地，

$$\widehat{\omega}(\cdot,q)(b_1,\dots,b_n):=\omega(\cdot,q)(\cdot,\dots,\cdot,b_1,\dots,b_n)\qquad 对b_1,\dots,b_n\in T_qN$$

定义了 N 上一个取值于 m-形式的 n-形式 $\widehat{\omega}(\cdot,q)$，并且若对 T_qN 中的每个 n 元组 $(b_1,\dots,b_n)$，m-形式 $\widehat{\omega}(\cdot,q)(b_1,\dots,b_n)$ 在 M 上可积，则 $\widehat{\omega}(\cdot,q)$ 在 M 上可积。此时，

$$\int_M\widehat{\omega}(\cdot,q):=\left((b_1,\dots,b_n)\mapsto\int_M\widehat{\omega}(\cdot,q)(b_1,\dots,b_n)\right)$$

属于 $\bigwedge^n T_q^*N$。

现在我们可以证明微分形式的富比尼定理的一个有用的类似结论。

定理 2.4. （富比尼）设 ω 是 L 上的可积 ℓ-形式。则以下三条成立：

（i） 对 λ_M-几乎每个 $p \in M$，$\widehat{\omega}(p,\cdot)$ 在 N 上可积；对 λ_N-几乎每个 $q \in N$，$\widehat{\omega}(\cdot,q)$ 在 M 上可积。

（ii） m-形式

$$\int_N \omega := \left(p \mapsto \int_N \widehat{\omega}(p,\cdot) \right),$$

它在 λ_M-几乎处处有定义，且在 M 上可积；而 n-形式

$$\int_M \omega := \left(q \mapsto \int_M \widehat{\omega}(\cdot,q) \right),$$

它在 λ_N-几乎处处有定义，且在 N 上可积。

（iii）

$$\int_L \omega = \int_M \left(\int_N \omega \right) = \int_N \left(\int_M \omega \right).$$

证明

（a） 设 (φ, U) 是 M 的正坐标卡，$\varphi = (x^1, \dots, x^m)$。设 (ψ, V) 是 N 的正坐标卡，$\psi = (y^1, \dots, y^n)$。则 $(\chi, W) := (\varphi \times \psi, U \times V)$ 是 L 的正积坐标卡。最后，设

$$\omega := a\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m \wedge dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^n$$

在 W 上可积。则 $\chi_* a$ 属于 $\mathscr{L}_1(\varphi(U) \times \psi(V), \lambda_{m+n})$。因此由定理 X.6.9 可得

$$\chi_* a(x,\cdot) \in \mathscr{L}_1(\psi(V), \lambda_n) \qquad \text{对} \lambda_m\text{-几乎每个} x \in \varphi(U), \tag{2.12}$$

以及

$$\int_{\psi(V)} \chi_* a(\cdot, y)\, dy \in \mathscr{L}_1(\varphi(U), \lambda_m) \tag{2.13}$$

（其中这个函数只在 λ_m-几乎处处有定义），并且

$$\int_{\chi(W)} \chi_* a\, d\lambda_{m+n} = \int_{\varphi(U)} \left(\int_{\psi(V)} \chi_* a(x,y)\, dy \right) dx. \tag{2.14}$$

对 $(p,q) \in U \times V$ 与 $v_1, \dots, v_m \in T_p U$，可得

$$\begin{aligned} \widehat{\omega}(p,\cdot)(v_1, \dots, v_m) &= a(p,\cdot)\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m \wedge dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^n(v_1, \dots, v_m, \cdot, \dots, \cdot) \\ &= \alpha(p) a(p,\cdot)\, dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^n \end{aligned}$$

其中

$$\alpha(p) := dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m(p)(v_1, \dots, v_m),$$

因为由 (2.11)，这可以从 (XI.2.3) 读出。因此得到

$$\psi_* \widehat{\omega}(p,\cdot)(v_1, \dots, v_m) = \alpha(p) \psi_*(a(p,\cdot))\, dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^n.$$

现在注意关系式

$$\psi_*(a(p,\cdot))(y) = a(p,\psi^{-1}(y)) = a(\varphi^{-1}(x),\psi^{-1}(y)) = \chi_* a(x,y)$$

其中 $x = \varphi(p)$，$y \in \psi(V)$。利用这一点并借助注 2.1(a)，由 (2.12) 得到

$$\int_V \widehat{\omega}(p,\cdot) = \int_{\psi(V)} a(p,\psi^{-1}(y))\,dy\,dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m(p) \in \bigwedge^m T_p^* U$$

它对 λ_M-几乎每个 $p \in U$ 都有定义。又由 (2.13) 得到

$$\begin{aligned}\varphi_* \int_V \widehat{\omega}(p,\cdot)(x) &= \int_{\psi(V)} a(\varphi^{-1}(x),\psi^{-1}(y))\,dy\,dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m \\ &= \int_{\psi(V)} \chi_* a(x,y)\,dy\,dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m\end{aligned}$$

对 λ_M-几乎处处的 $p \in U$（其中 $x = \varphi(p)$），由 (2.14) 与注 2.1(a) 可得

$$\int_U \int_V \omega = \int_U \int_V \widehat{\omega}(p,\cdot) = \int_{\varphi(U)} \int_{\psi(V)} \chi_* a(x,y)\,dy\,dx = \int_{\chi(W)} \chi_* a\,d\lambda_{m+n} = \int_W \omega.$$

交换 U 与 V 的角色，即得本情形下其余的断言，

（b） 设 $\{(\varphi_j, U_j, \pi_j);\ j \in \mathbb{N}\}$ 与 $\{(\psi_j, V_j, \rho_j);\ j \in \mathbb{N}\}$ 分别为 M 与 N 的正局部系统。于是，对 $(p,q) \in M \times N$ 令 $\pi_j \otimes \rho_k(p,q) := \pi_j(p)\rho_k(q)$，则

$$\{(\varphi_j \times \psi_k, U_j \times V_k, \pi_j \otimes \rho_k);\ (j,k) \in \mathbb{N}^2\}$$

为 L 的正局部系统。由 (a) 可得

$$\int_{U_j \times V_k} \pi_j \otimes \rho_k \omega = \int_{U_j} \pi_j \int_{V_k} \rho_k \omega \quad \text{对} (j,k) \in \mathbb{N}^2.$$

现在断言由注 2.1(b) 推出。 ■

推论 2.5. 设 $L := M \times N$，并设 $\pi_1 : L \to M$ 与 $\pi_2 : L \to N$ 为典范投影。若 α 是 M 上的可积 m-形式，β 是 N 上的可积 n-形式，则 $\gamma := \pi_1^*\alpha \wedge \pi_2^*\beta$ 在 L 上可积，且 $\int_L \gamma = \int_M \alpha \int_N \beta$。

注 2.6. （正则性）只需 M 与 N 是 C^1 流形，且定理 2.3 中的 f 是 C^1 微分同胚。 ■

若干积分的计算

公式 (2.5) 与本节的各个定理为计算体积奠定了基础。我们用一些例子来说明这一点，这些例子中我们始终使用标准度量。

例 2.7. （a） $(A,B) \in \mathscr{L}_M \times \mathscr{L}_N$ 满足 $\lambda_{M\times N}(A \times B) = \lambda_M(A)\lambda_N(B)$。特别地，由此可得

$$\operatorname{vol}(M \times N) = \operatorname{vol}(M)\operatorname{vol}(N).$$

证明 我们考虑乘积流形 $L := M \times N$ 上的 $(m+n)$-形式 $\omega := \chi_{A\times B}\omega_L = \chi_A\omega_M \wedge \chi_B\omega_N$（见习题 XI.5.1）。于是由推论 2.5 即得该断言（这里考虑到约定 $0 \cdot \infty := \infty \cdot 0 := 0$）。 ■

（b）（球面）对 $m \geq 1$，$\mathbb{R}^{m+1}$ 中具有典范定向的 m-球面 S^m 满足

$$\int_{S^m} \sum_{j=1}^{m+1} (-1)^{j-1} x^j \, dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^j} \wedge \cdots \wedge dx^{m+1} = \mathrm{vol}(S^m).$$

特别地，[5]

$$\int_{S^1} x \, dy - y \, dx = 2\pi \tag{2.15}$$

以及

$$\int_{S^2} x \, dy \wedge dz + y \, dz \wedge dx + z \, dx \wedge dy = 4\pi.$$

证明 这由例 XI.5.3(c) 与 1.13(c) 推出。 ■

（c）（星形区域）设 $m \geq 1$，并定义 f 为“极坐标微分同胚”

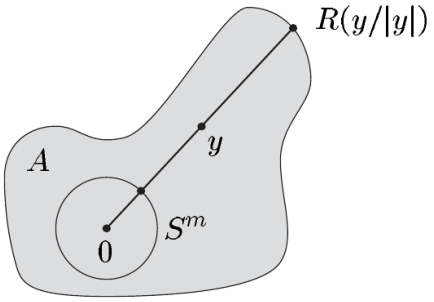
$$(0, \infty) \times S^m \to \mathbb{R}^{m+1} \setminus \{0\}, \quad (r, \sigma) \mapsto r\sigma := ri(\sigma)$$

其中 $i : S^m \hookrightarrow \mathbb{R}^{m+1}$ 是典范嵌入。则

$$f^*(dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^{m+1}) = r^m \, dr \wedge \omega_{S^m}. \tag{2.16}$$

还设 $R \in \mathscr{L}_1(S^m, \mathbb{R}^+)$，并令

$$A := \{y \in \mathbb{R}^{m+1} \setminus \{0\};\ |y| \leq R(y/|y|)\}.$$



因此 A 是（关于 0 的）星形区域，其“外边界”在 m-球面上参数化。它满足

$$\lambda_{m+1}(A) = \frac{1}{m+1} \int_{S^m} R^{m+1} \, d\lambda_{S^m}. \tag{2.17}$$

证明 设 (φ, U) 是 S^m 的正坐标卡，且 $h := i \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \to \mathbb{R}^{m+1}$ 为相伴的参数化。则 f 有局部表示

$$f_\psi : (0, \infty) \times \varphi(U) \to \mathbb{R}^{m+1}, \quad (r, x) \mapsto rh(x)$$

其中 $M := (0, \infty) \times S^m$ 的正坐标卡为

$$(\psi, V) := (\mathrm{id} \times \varphi, (0, \infty) \times U)$$

[5] 我们已在例 VIII.4.2(a) 中计算过线积分 (2.15)。现在我们理解了这个公式。

而 $\mathbb{R}^{m+1}\smallsetminus\{0\}$ 取平凡坐标卡。因此

$$df_\psi^j(r,x)=h^j(x)\,dr+r\,dh^j(x)\quad \text{对}1\le j\le m+1.$$

由容易的归纳法可得

$$f_\psi^*(dy^1\wedge\cdots\wedge dy^{m+1})=df_\psi^1\wedge\cdots\wedge df_\psi^{m+1}=r^m\sum_{j=1}^{m+1}(-1)^{j-1}h^j\,dr\wedge dh^1\wedge\cdots\wedge\widehat{dh^j}\wedge\cdots\wedge dh^{m+1}+r^{m+1}dh^1\wedge\cdots\wedge dh^{m+1}.$$

由 $|h|^2=1$ 可得 $\sum_{j=1}^{m+1}h^j\,dh^j=0$，也就是说，对每个 $x\in\varphi(U)$，余向量 $dh^1(x),\dots,dh^{m+1}(x)$ 线性无关。因此 $dh^1\wedge\cdots\wedge dh^{m+1}=0$。由例 XI.5.3(c) 可得

$$f_\psi^*(dy^1\wedge\cdots\wedge dy^{m+1})=r^m\,dr\wedge\sum_{j=1}^{m+1}(-1)^{j-1}h^j\,dh^1\wedge\cdots\wedge\widehat{dh^j}\wedge\cdots\wedge dh^{m+1}=r^m\,dr\wedge h^*\omega_{S^m}=\psi_*(r^m\,dr\wedge\omega_{S^m}).$$

因为这对 S^m 的每个正坐标卡都成立，所以得到 (2.16)。这也说明 f 是从 M 到 $N:=\mathbb{R}^{m+1}\smallsetminus\{0\}$ 的保定向微分同胚。

我们令 $\omega:=\chi_A\omega_N=\chi_A\,dy^1\wedge\cdots\wedge dy^{m+1}$。则变换定理给出

$$\lambda_{m+1}(A)=\lambda_N(A)=\int_N\omega=\int_M f^*\omega=\int_M f^*\chi_A r^m\,dr\wedge\omega_{S^m}=\int_{f^{-1}(A)}r^m\,dr\wedge\omega_{S^m}.$$

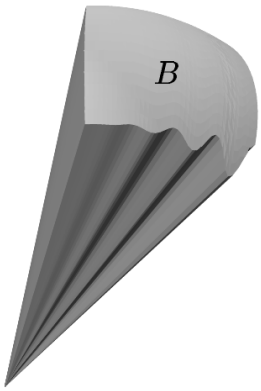
因为 $f^{-1}(A)=\{(r,\sigma)\in(0,\infty)\times S^m;\ 0<r\le R(\sigma)\}$，所以由富比尼定理可得

$$\int_{f^{-1}(A)}r^m\,dr\wedge\omega_{S^m}=\int_{S^m}\left(\int_0^{R(\sigma)}r^m\,dr\right)\omega_{S^m}(\sigma)=\frac{1}{m+1}\int_{S^m}R^{m+1}\omega_{S^m}=\frac{1}{m+1}\int_{S^m}R^{m+1}\,d\lambda_{S^m}.\quad\blacksquare$$

（d）（球面的锥形切片）设 B 是 S^m（$m\ge1$）的可测子集。则

$$K(rB):=\{t\sigma;\ 0\le t\le1,\ \sigma\in rB\}$$

这是以原点为顶点、以球面 rS^m 的子集 rB 为底面的锥。



我们有[6]

[6]该公式是习题 X.6.1 关于具有“平坦底面”的锥的陈述的类比。

$$(m+1)\operatorname{vol}(K(rB)) = r\operatorname{vol}(rB).$$

对 $B := S^m$，我们再次得到例 1.13(c) 的公式 $r\operatorname{vol}(rS^m) = (m+1)\operatorname{vol}(r\mathbb{B}^{m+1})$。

证明 取 $R := r\chi_B$，由 (1.10) 可知这可由 (c) 推出。 ■

(e)（用极坐标做积分）设 $g \in \mathscr{L}_0(\mathbb{R}^n)$。则 g 可积当且仅当

$$(r \mapsto g(r\sigma)r^{n-1}) \in \mathscr{L}_1((0,\infty)) \quad \text{对几乎每个} \sigma \in S^{n-1}$$

以及

$$\left(\sigma \mapsto \int_0^\infty g(r\sigma)r^{n-1}\,dr\right) \in \mathscr{L}_1(S^{n-1}).$$

于是我们有公式[7]

$$\int_{\mathbb{R}^n} g\,dx = \int_{S^{n-1}} \int_0^\infty g(r\sigma)r^{n-1}\,dr\,d\lambda_{S^{n-1}}. \tag{2.18}$$

若 g 是旋转对称的，且对 $x \in \mathbb{R}^n$ 有 $g(x) = \dot{g}(|x|)$，则 g 可积当且仅当 $\dot{g}(r)r^{n-1}$ 在 $(0,\infty)$ 上可积。此时 (2.18) 化为

$$\int_{\mathbb{R}^n} g\,dx = \operatorname{vol}(S^{n-1}) \int_0^\infty \dot{g}(r)r^{n-1}\,dr,$$

正如我们已经从定理 X.8.11 知道的那样。

证明 我们考虑 $N := \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上的 n-形式 $\omega := g\,dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^n$。则 ω 在 N 上可积当且仅当 g 属于 $\mathscr{L}_1(\mathbb{R}^n)$。利用 (c) 中的极坐标微分同胚，由 (2.16) 得到

$$f^*\omega = (f^*g)r^{n-1}\,dr \wedge \omega_{S^{n-1}}.$$

于是论断由定理 2.3 与推论 2.5 推出。 ■

向量场的流

所谓 M 上的（整体）**流**，是指一个光滑映射

$$\chi : M \times \mathbb{R} \to M, \quad (p,t) \mapsto \chi^t(p) := \chi(p,t)$$

使得

$$\chi^0 = \mathrm{id}_M \quad \text{且} \chi^{s+t} = \chi^s \circ \chi^t \quad \text{对} s,t \in \mathbb{R}. \tag{2.19}$$

由 (2.19) 可得

$$\chi^t \in \operatorname{Diff}(M,M) \quad \text{且}(\chi^t)^{-1} = \chi^{-t} \quad \text{对} t \in \mathbb{R}.$$

由于对 $p \in M$ 有 $\chi(p,\cdot) \in C^\infty(\mathbb{R},M)$，向量 $v(p) := T_0\chi(p,\cdot)(0,1) \in T_pM$ 定义良好，且 v 是 M 上的光滑向量场。由 (2.19) 还可得

[7] 见命题 X.8.9。

$$\frac{d\chi^t(p)}{dt} = v(\chi^t(p)) \quad 对 p \in M \text{ 和 } t \in \mathbb{R}. \tag{2.20}$$

这意味着对每个 $p \in M$，**轨道** $\chi(p,\cdot)$ 都是初值问题（在 $\mathbb{R}^m$ 中）

$$\dot{y} = v(y) \quad 和 y(0) = p \tag{2.21}$$

的全局解。

以下我们用 $\mathscr{V}_c^k(M)$ 表示 $\mathscr{V}^k(M)$ 中由**具有紧支集的 C^k 向量场**构成的 $C^k(M)$-子模。我们记 $\mathscr{V}_c(M) := \mathscr{V}_c^\infty(M)$。

反之，设 $v \in \mathscr{V}_c(M)$ 且 M 无边界。那么常微分方程理论[8]表明，恰有一个 M 上的流 χ，即**由 v 生成的流**，满足 (2.20)。把 $\chi(p,\cdot)$ 看作在时刻 $t = 0$ 位于点 p 的“流体元”的轨道，我们看到 $v(p)$ 就是这个元经过 p 时的速度[9]。在这个解释下，χ^t 是整个流场在时刻 t 的一幅快照。

现在我们来建立向量场的散度与它所生成的流之间的联系。为此，我们先证明一个关于线性非自治微分方程的结果。

命题 2.8. （刘维尔）设 $A \in C(\mathbb{R}, \mathscr{L}(\mathbb{R}^m))$，且 $X \in C^1(\mathbb{R}, \mathscr{L}(\mathbb{R}^m))$ 是齐次线性微分方程

$$\dot{Y} = A(t)Y \quad 对 t \in \mathbb{R}$$

在 $\mathscr{L}(\mathbb{R}^m)$ 中的解。则 $W := \det(X)$ 是标量方程

$$\dot{y} = \operatorname{tr}\big(A(t)\big)y \quad 对 t \in \mathbb{R}. \tag{2.22}$$

的解。因此

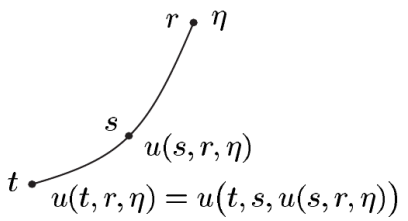
$$W(t) = W(t_0)e^{\int_{t_0}^t \operatorname{tr}(A(s))\,ds} \quad 对 t, t_0 \in \mathbb{R}.$$

证明 设 $r \in \mathbb{R}$。对 $\eta \in \mathbb{R}^m$，我们考虑初值问题

$$\dot{y} = A(t)y \quad 对 t \in \mathbb{R}, \quad y(r) = \eta. \tag{2.23}_{r,\eta}$$

由皮卡–林德勒夫定理（定理 VII.8.14）容易推出，该问题有唯一的全局解 $u(\cdot, r, \eta) \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}^m)$。[10] 于是

$$u\big(\cdot, s, u(s,r,\eta)\big) \quad 对 r, s \in \mathbb{R}$$



是 $(2.23)_{s,u(s,r,\eta)}$ 的唯一解。换言之，我们沿 $(2.23)_{r,\eta}$ 的解 $u(\cdot, r, \eta)$ 走到时刻 s。然后我们“重新开始”，即重新求解微分方程 $\dot{y} = A(t)y$，这次把值 $u(s, r, \eta)$ 取作时刻 s 的起始值。然而，我们也可以沿解 $u(\cdot, r, \eta)$ 走到时刻 t。于是 $(2.23)_{r,\eta}$ 对每个 $(r, \eta) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$ 都有唯一解，这一点蕴含

[8] 例如 [Ama95]，若 M 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集。借助局部坐标卡（见 [Con93]、[Lan95]），这可推广到一般情形。

[9] 注意，与注 2.2(h) 相反，这里考虑的是“定常的”，即与时间无关的向量场。

[10] 见习题 VII.8.13。

$$u(t,r,\eta)=u\big(t,s,u(s,r,\eta)\big)\quad \text{对}r,s,t\in\mathbb{R}\text{ 和}\eta\in\mathbb{R}^m. \tag{2.24}$$

微分方程 $\dot{y}=A(t)y$ 的线性性以及它有唯一解，容易推出：对任意一对 $(t,r)\in\mathbb{R}^2$，$\eta\mapsto u(t,r,\eta)$ 都是线性函数。因此

$$u(t,r,\eta)=U(t,r)\eta\quad \text{对}t,r\in\mathbb{R}\text{ 和}\eta\in\mathbb{R}^m, \tag{2.25}$$

其中 $U(t,r)\in\mathscr{L}(\mathbb{R}^m)=\mathbb{R}^{m\times m}$。于是由 (2.24) 读出

$$U(t,r)=U(t,s)U(s,r),\quad U(t,t)=1_m\quad \text{对}r,s,t\in\mathbb{R}. \tag{2.26}$$

最后，由 (2.25)，并且因为 $u(\cdot,r,\eta)$ 对每个 $\eta\in\mathbb{R}^m$ 都是 $(2.23)_{r,\eta}$ 的解，可知

$$\partial_1U(t,r)=A(t)U(t,r)\quad \text{对}t\in\mathbb{R},\quad U(r,r)=1_m. \tag{2.27}$$

这表明 $U(\cdot,r)$ 是 $E:=\mathscr{L}(\mathbb{R}^m)$ 中由

$$\dot{Y}=A(t)Y\quad \text{对}t\in\mathbb{R},\quad Y(r)=1_m.$$

给出的初值问题[11] 的唯一全局解。

现在设 $B=[b_1,\dots,b_m]\in\mathbb{R}^{m\times m}$。则上述讨论表明

$$U(\cdot,r)B=\big[U(\cdot,r)b_1,\dots,U(\cdot,r)b_m\big]$$

是

$$\dot{Y}=A(t)Y\quad \text{对}t\in\mathbb{R},\quad Y(r)=B$$

在 E 中的唯一全局解。若 X 是 $\dot{Y}=A(t)Y$ 的某个解，则取 $B:=X(r)$ 可得

$$X(t)=U(t,r)X(r)\quad \text{对}r,t\in\mathbb{R}. \tag{2.28}$$

我们固定 r，并令 $\alpha(t):=\det\big(U(t,r)\big)$。则例 VII.4.8(a) 连同 (2.27) 以及关系式 $U(t,r)=[u_1(t),\dots,u_m(t)]$ 给出

$$\begin{aligned}\dot{\alpha}(t)&=\sum_{j=1}^m\det\big[u_1(t),\dots,u_{j-1}(t),\dot{u}_j(t),u_{j+1}(t),\dots,u_m(t)\big]\\&=\sum_{j=1}^m\det\big[u_1(t),\dots,u_{j-1}(t),A(t)u_j(t),u_{j+1}(t),\dots,u_m(t)\big].\end{aligned} \tag{2.29}$$

对 $t=r$，由 $U(r,r)=1_m$ 读出：对 $1\le j\le m$ 有 $u_j(r)=e_j$，其中 $(e_1,\dots,e_m)$ 表示 $\mathbb{R}^m$ 的标准基。于是 (2.29) 给出

$$\begin{aligned}\dot{\alpha}(r)&=\sum_{j=1}^m\det\big[e_1,\dots,e_{j-1},a_j(r),e_{j+1},\dots,e_m\big]\\&=\sum_{j=1}^m a_j^j(r)=\operatorname{tr}\big(A(r)\big)\end{aligned} \tag{2.30}$$

[11] 另一方面，见习题 VII.8.13。

其中 $A(r) = [a_1(r), \dots, a_m(r)]$。最后，由 (2.28) 得到 $\dot{X}(t) = \partial_1 U(t,r)X(r)$，因此

$$\dot{W}(t) = \dot{\alpha}(t)W(r) \quad \text{对} t \in \mathbb{R}.$$

由此及 (2.30) 得到

$$\dot{W}(r) = \operatorname{tr}\big(A(r)\big)W(r) \quad \text{对} r \in \mathbb{R},$$

这表明 W 满足方程 (2.22)。至此，论断是例 VII.8.11(e) 的推论。 ■

注 2.9.（a） 命题 2.8 的证明已经为初值问题 $(2.23)_{r,\eta}$ 产生了一批结果，它们推广了第 VII.1 节中关于常矩阵 $A \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^n)$ 的线性微分方程 $\dot{x} = Ax$ 的相应结果。特别地，这种情形有

$$e^{(t-s)A} = U(t,s) \quad \text{对} s,t \in \mathbb{R}.$$

在与时间无关的情形，定理 VII.1.11(ii) 说 $t \mapsto e^{tA}$ 是群同态；在非自治情形，即在“时变系数”的情形，这一结论被 (2.26) 取代。

（b） 若 X 是 $\mathscr{L}(\mathbb{R}^m)$ 中解微分方程 $\dot{Y} = A(t)Y$ 的矩阵，则 $W := \det(X)$ 称为**朗斯基行列式**（Wronskian 或 Wronski determinant）。由命题 2.8 中给出的 W 的显式形式可知，$W(t)$ 对每个 $t \in \mathbb{R}$ 都不为零，当且仅当对某个 $t_0 \in \mathbb{R}$ 有 $W(t_0) \neq 0$。此时，X 的各列 $x_1, \dots, x_m$ 构成微分方程 $\dot{y} = A(t)y$ 在 $\mathbb{R}^m$ 中的一个**基本解组**，因为我们容易验证该方程的每个解都能写成 $x_1, \dots, x_m$ 的线性组合。 ■

现在我们可以建立前面提到的向量场的流与其散度之间的联系。

命题 2.10. 设 M 无边界且是伪黎曼的。又设 $v \in \mathscr{V}_c(M)$，且 χ 是由 v 生成的 M 上的流。则

$$\operatorname{div}(v)\omega_M = (\chi^t)_* \frac{d}{ds}\big[(\chi^s)^*\omega_M\big]\Big|_{s=t} \quad \text{对} t \in \mathbb{R},$$

因此特别地

$$\operatorname{div}(v)\omega_M = \frac{d}{dt}\big[(\chi^t)^*\omega_M\big]\big|_{t=0}.$$

证明 因为该断言是局部陈述，所以只需在局部标准正交坐标中证明它。因此我们可以假设 M 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集，并定义 $\omega := \omega_M = dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m$。

我们对 (2.20) 关于 p 求导。链式法则给出

$$[\partial\chi^t]^{\cdot} = ((\chi^t)^*\partial v)\partial\chi^t \quad \text{对} t \in \mathbb{R},$$

其中 $\partial := \partial_p$。于是刘维尔定理（应用于每个固定的 $p \in M$）给出

$$[\det(\partial\chi^t)]^{\cdot} = \operatorname{tr}\big[(\chi^t)^*\partial v\big]\det(\partial\chi^t) \quad \text{对} t \in \mathbb{R}. \tag{2.31}$$

于是例 XI.6.8(a) 给出

$$\operatorname{tr}\big[(\chi^t)^*\partial v\big] = (\chi^t)^*\sum_{j=1}^m \partial_j v^j = (\chi^t)^* \operatorname{div} v. \tag{2.32}$$

由例 XI.3.4(c)，我们知道

$$(\chi^t)^*\omega = \det(\partial\chi^t)\omega \quad \text{对} t \in \mathbb{R}.$$

由此，由 (2.31) 与 (2.32) 可得

$$\begin{aligned}[(\chi^t)^*\omega]^{\cdot} &= [\det(\partial\chi^t)]^{\cdot}\omega = ((\chi^t)^* \operatorname{div} v)\det(\partial\chi^t)\omega \\ &= (\chi^t)^* \operatorname{div} v\,(\chi^t)^*\omega = (\chi^t)^*(\operatorname{div}(v)\omega)\end{aligned}$$

对 $t \in \mathbb{R}$。 ■

输运定理

命题 2.10 使向量场散度的几何解释成为可能。为说明这一点，我们首先证明重要的输运定理，它在连续介质力学中特别有用。

定理 2.11. （输运定理）设 M 无边界且是伪黎曼的。又设 $v \in \mathscr{V}_c(M)$，且 χ 是 v 在 M 上生成的流。最后设 $f \in \mathscr{E}(M \times \mathbb{R})$。则对每个相对紧致集 $A \in \mathscr{L}_M$，有

$$\frac{d}{dt}\int_{A^t} f(\cdot,t)\,d\lambda_M = \int_{A^t} \left[\partial_2 f(\cdot,t) + \operatorname{div}(f(\cdot,t)v)\right] d\lambda_M \quad \text{对} t \in \mathbb{R},$$

其中 $A^t := \chi^t(A)$。

证明 因为 $\chi^t \in \operatorname{Diff}(M,M)$，所以只要 $A \in \mathscr{L}_M$ 就有 $A^t \in \mathscr{L}_M$（见习题 1.1），并且还有 $\overline{A^t} = (\overline{A})^t$。因此 A^t 是相对紧致的，命题 1.9(b) 表明 $f(\cdot,t)$ 在 A^t 上可积。于是 m-形式[12] $\omega_t := \chi_{A^t} f(\cdot,t)\omega_M$ 在 M 上可积，变换定理给出

$$\int_{A^t} f(\cdot,t)\,d\lambda_M = \int_M \omega_t = \int_M (\chi^t)^*\omega_t = \int_A (\chi^t)^*(f(\cdot,t)\omega_M).$$

关于含参积分可微性的定理（定理 X.3.18）于是给出

$$\frac{d}{dt}\int_{A^t} f(\cdot,t)\,d\lambda_M = \int_A \frac{d}{dt}(\chi^t)^*(f(\cdot,t)\omega_M). \tag{2.33}$$

因为 $(\chi^t)^*(f(\cdot,t)\omega_M) = f(\chi^t,t)(\chi^t)^*\omega_M$，命题 2.10 说

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(\chi^t)^*(f(\cdot,t)\omega_M) &= \left(\frac{d}{dt}f(\chi^t,t)\right)(\chi^t)^*\omega_M + f(\chi^t,t)\frac{d}{dt}\left((\chi^t)^*\omega_M\right) \\ &= \left(\langle\langle(\chi^t)^* df(\cdot,t), \frac{d}{dt}\chi^t\rangle\rangle + (\chi^t)^*\partial_2 f(\cdot,t)\right)(\chi^t)^*\omega_M \\ &\quad + (\chi^t)^* f(\cdot,t)(\chi^t)^*(\operatorname{div}(v)\omega_M).\end{aligned}$$

考虑 (2.20)，现在得到

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(\chi^t)^*(f(\cdot,t)\omega_M) &= (\chi^t)^*\left[(\langle df(\cdot,t), v\rangle + \partial_2 f(\cdot,t) + f(\cdot,t)\operatorname{div} v)\omega_M\right] \\ &= (\chi^t)^*\left[(\partial_2 f(\cdot,t) + (\operatorname{grad} f(\cdot,t) \mid v)_M + f(\cdot,t)\operatorname{div} v)\omega_M\right] \\ &= (\chi^t)^*\left[(\partial_2 f(\cdot,t) + \operatorname{div}(f(\cdot,t)v))\omega_M\right],\end{aligned}$$

其中最后一步用了命题 XI.6.11(ii)。现在由 (2.33) 与变换定理即得该断言。 ■

[12] χ_{A^t} 是 A^t 的特征函数。

推论 2.12. 设 $t \in \mathbb{R}$。则对每个相对紧致集 $A \in \mathscr{L}_M$ 与每个 $v \in \mathscr{V}_c(M)$，有

$$\frac{d}{dt}\operatorname{vol}_M(A^t) = \int_{A^t} \operatorname{div} v \, d\lambda_M \quad \text{对} v \in \mathscr{V}_c(M).$$

称向量场 $v \in \mathscr{V}(M)$ 是**无散度的**，若 $\operatorname{div} v = 0$。若 v 具有紧支集，则称 v 生成的流 χ 是**体积保持的**，若

$$\operatorname{vol}_M(A^t) = \operatorname{vol}_M(A) \quad \text{对} t \in \mathbb{R} \text{ 与 } A \in \mathscr{L}_M.$$

由推论 2.12 可知，对 M 的相对紧可测子集 A，若 $\operatorname{div} v \geq 0$，则输运集 A^t 的体积随时间增大；当 $\operatorname{div} v \leq 0$ 时，该体积减小。

命题 2.13. 设 M 无边界且是伪黎曼的。又设 $v \in \mathscr{V}_c(M)$。则 v 是无散度的当且仅当 v 生成的流是体积保持的。

证明 “⇒”设 $\operatorname{div} v = 0$。则由推论 2.12 可得

$$\operatorname{vol}(A^t) = \operatorname{vol}(A) \quad \text{对} t \in \mathbb{R} \tag{2.34}$$

对 M 的每个紧致子集 A 成立。因为 M 是 σ-紧致的且 λ_M 正则，所以 (2.34) 对每个 $A \in \mathscr{L}_M$ 成立。

“⇐”设 χ 是体积保持的。则推论 2.12 特别表明

$$\int_A \operatorname{div} v \, d\lambda_M = 0 \quad \text{对} A \in \mathscr{L}_M \text{ 且} \overline{A} \subset\subset M. \tag{2.35}$$

因为 $\operatorname{div} v$ 属于 $C_c(M)$，所以 (2.35) 蕴含

$$\int_M f \operatorname{div} v \, d\lambda_M = 0 \quad \text{对} f \in \mathcal{S}(M, \lambda_M). \tag{2.36}$$

因为 $\operatorname{div} v \in \mathscr{L}_2(M, \lambda_M)$，且由命题 X.4.8，$\mathcal{S}(M, \lambda_M)$ 在 $\mathscr{L}_2(M, \lambda_M)$ 中稠密，所以存在 $\mathcal{S}(M, \lambda_M)$ 中的序列 (f_j)，使得 $f_j \to \operatorname{div} v$ 在 $\mathscr{L}_2(M, \lambda_M)$ 中。因此由 $\mathscr{L}_2(M, \lambda_M)$ 中标量积的连续性（即柯西–施瓦茨不等式）可得

$$\int_M (\operatorname{div} v)^2 d\lambda_M = \lim_{j\to\infty} \int_M f_j \operatorname{div} v \, d\lambda_M = 0.$$

现在由注 X.3.3(c) 即得该断言。 ■

例 2.14. （连续性方程）设 X 是 $\mathbb{R}^3$ 中的开有界集，且 $v \in \mathscr{V}_c(X)$。又设 χ 是 v 生成的流。如同注 2.2(h) 中那样，我们把 χ 解释为 X 中具有（光滑）质量密度 ρ 的流动流体。在流体力学中，常假设质量在 X 中既不产生也不消灭，因此它服从**质量守恒定律**：在时刻 $t = 0$ 位于区域 A 中的质量，在随流输运时保持不变。这意味着 $\rho(A^t, t) = \rho(A, 0)$ 对 $t \in \mathbb{R}$ 成立，因此

$$\frac{d}{dt}\int_{A^t} \rho(\cdot, t)\, dx = 0 \quad \text{对} t \in \mathbb{R} \text{ 与 } A \in \mathscr{L}_X.$$

输运定理表明这等价于

$$\int_{A^t} \big(\partial_t \rho + \operatorname{div}(\rho v)\big)\, dx = 0 \quad \text{对} t \in \mathbb{R} \text{ 与 } A \in \mathscr{L}_X. \tag{2.37}$$

因此质量守恒定律等价于**连续方程**

$$\partial_t \rho + \operatorname{div}(\rho v) = 0 \quad \text{在} X \text{ 中.} \tag{2.38}$$

（这里以及在类似公式中，我们处理的是“与时间有关”的向量场，散度算子只作用于“位置变量”。）

在密度 $\rho > 0$ 为常数的特殊情形，即**不可压缩流体**的情形，质量守恒定律等价于 $\operatorname{div} v = 0$，也就是等价于速度场的散度为零。因此，我们也把无散度的向量场称为**不可压缩的**。

证明 (2.37) 与 (2.38) 的等价性可仿照命题 2.13 的证明得到。 ■

注 2.15. （a） 为简单起见，我们集中讨论整体流体的情形。若放松向量场具有紧支集这一假设，则 $v \in \mathscr{V}(M)$ 生成一个**局部**流。此时定理 2.10、2.11、2.13 与推论 2.12 的相应局部版本仍然成立。

证明 例如可与 [Ama95] 中的第 10 节与定理 11.8 相比较。 ■

（b）（正则性）关于向量场生成的流及其相关定理的陈述，当 M 是 C^2 流形且 v 是 C^1 向量场时仍然成立。当然，此时我们只有 $\chi \in C^1(M \times \mathbb{R}, M)$。在这种情况下，输运定理需要 $f \in C^1(M \times \mathbb{R})$ 这一假设。 ■

习题

1. 证明**微分形式的勒贝格定理**的如下形式：设 ω 是 M 上可积的 m-形式，而 $f, f_j \in \mathscr{L}_\infty(M, \lambda_M)$ 满足 $f_j \to f$ λ_M-几乎处处且 $\sup_j \|f_j\|_\infty < \infty$。又设 $\omega_j := f_j \omega$，$j \in \mathbb{N}$。证明当 $j \to \infty$ 时 $\int_M \omega_j \to \int_M \omega$。
2. 设 $a \in \mathbb{R}^3$、$R > 0$，并定义 $M := a + RS^2$。计算 $\int_M \omega$，其中

$$\omega := x^2\, dy \wedge dz + y^2\, dz \wedge dx + z^2\, dx \wedge dy.$$

3. 设 $v \in \mathscr{V}_c(M)$，并用 χ 表示由 v 生成的 M 上的流。称函数 $f \in \mathscr{E}(M)$ 为 v 的**首次积分**，如果

$$\frac{d}{dt}(\chi^t)^* f = 0 \qquad \text{在} M \times \mathbb{R} \text{ 上.}$$

证明这些陈述等价：

（i） f 是 v 的首次积分。

（ii） 对 $t \in \mathbb{R}$，$(\chi^t)^* f = f$。

（iii） $L_v f = 0$。

4. 设 $H \in \mathscr{E}_c(\mathbb{R}^{2n})$。证明下列陈述等价：

（i） f 是 $\operatorname{sgrad} H$ 的首次积分；

（ii） $\{f, H\} = 0$。特别地，H 是 $\operatorname{sgrad} H$ 的首次积分。

5. 设 $v \in \mathscr{V}_c(M)$，并设 χ 是 v 生成的流。对 $\alpha \in \Omega(M)$，

$$L_v(\alpha) := \frac{d}{dt}\left[(\chi^t)^* \alpha\right]\Big|_{t=0}$$

称为 α 的**李导数**。证明下列各条。

（i） 若 $\alpha \in \Omega^r(M)$，则 $L_v(\alpha)$ 属于 $\Omega^r(M)$；当 $r = 0$ 时，上述定义与第 XI.6 节的定义一致。

（ii） $L_v \circ d = d \circ L_v$。

（iii） 形式 $\alpha, \beta \in \Omega(M)$ 满足**乘积法则** $L_v(\alpha \wedge \beta) = L_v(\alpha) \wedge \beta + \alpha \wedge L_v(\beta)$。

（iv） 对 $\alpha \in \Omega(M)$，$L_v(\alpha) = d(v \lrcorner \alpha) + v \lrcorner d\alpha$。

（v） $L_v(\omega_M) = \operatorname{div}(v)\omega_M$。

（vi） 若 $w \in \mathscr{V}_c(M)$，则 $\Theta_M[v, w] = L_v(\Theta_M w)$。

6. 描述下列向量场生成的流：

（i） $x\,\partial/\partial x + y\,\partial/\partial y \in \mathscr{V}(\mathbb{R}^2)$；

（ii） $-y\,\partial/\partial x + x\,\partial/\partial y \in \mathscr{V}(\mathbb{R}^2)$；

（iii） $-y\,\partial/\partial x + x\,\partial/\partial y \in \mathscr{V}(\mathbb{R}^3)$；

（iv） $(x - y)\,\partial/\partial x + (x + y)\,\partial/\partial y \in \mathscr{V}(\mathbb{R}^2)$；

（v） $(x + y)\,\partial/\partial x + x^2\,\partial/\partial y \in \mathscr{V}(\mathbb{R}^2)$；

（vi） $(x + y)\,\partial/\partial x + (x - y)\,\partial/\partial y + z\,\partial/\partial z \in \mathscr{V}(\mathbb{R}^3)$。

3　斯托克斯定理

在本节中，我们把流形上的微分学与积分学结合起来，并证明一般的斯托克斯定理。它是微积分基本定理的高维推广，在数学与理论物理中有大量应用。特别地，它构成了拓扑学与几何学中理论探索的基础，不过我们不在这里深入这些主题。

我们说明斯托克斯定理如何用于计算体积，以及它如何为算子 div 与 curl 提供物理解释。作为一个拓扑应用，我们证明布劳威尔不动点定理。

本节最后，我们建立外积与余微分之间的联系，不过我们把这一联系的全部意义留待后续的整体分析课程。

本节中始终假设

- $m \geq 2$；- M 是 m 维定向流形。

若 M 带边界，则 ∂M 将由外法向定向（相对于周围空间 $\mathbb{R}^m$ 诱导的度量）。

光滑流形上的斯托克斯定理

我们用 $i : \partial M \hookrightarrow M$ 表示自然嵌入，并回忆定义

$$\int_{\partial M} \omega := \int_{\partial M} i^*\omega = \int_{\partial M} \omega|\partial M \qquad \text{对} \omega \in \Omega^{m-1}(M),$$

只要 $\omega|\partial M$ 可积，它就是有意义的。此外，我们约定 $\int_\varnothing \omega := 0$。

定理 3.1. （斯托克斯）任意 $\omega \in \Omega_c^{m-1}(M)$ 都满足 $\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega$。

证明

（i） 首先考虑 $M = \mathbb{R}^m$ 的情形。此时 $\partial M = \varnothing$，且 ω 有表示

$$\omega = \sum_{j=1}^{m} (-1)^{j-1} a_j\, dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^j} \wedge \cdots \wedge dx^m \tag{3.1}$$

其中 $a_j \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^m)$，如我们从例 XI.3.2(b) 所知。例 XI.3.7(b) 蕴含

$$d\omega = \left(\sum_{j=1}^{m} \partial_j a_j \right) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m. \tag{3.2}$$

因此由注 2.1(a) 推出

$$\int_M d\omega = \int_{\mathbb{R}^m} \sum_{j=1}^m \partial_j a_j \, dx = \sum_{j=1}^m \int_{\mathbb{R}^m} \partial_j a_j \, dx = 0,$$

其中，由于 $\partial_j a_j = \mathbf{1}\partial_j a_j$，最后一个等式由分部积分推出，依据是命题 X.7.22。因此在这一情形下结论成立，因为 $\int_{\partial M} \omega = \int_\varnothing \omega = 0$。

（ii） 设 $M = \overline{\mathbb{H}}^m$。此时 (3.1) 与 (3.2) 同样成立，只是现在 a_j 属于 $C_c^\infty(\overline{\mathbb{H}}^m)$。由富比尼定理与命题 X.7.22，取 $x' = (x^1, \dots, x^{m-1})$，我们得到

$$\int_{\overline{\mathbb{H}}^m} \partial_j a_j \, dx = \int_0^\infty \left(\int_{\mathbb{R}^{m-1}} \partial_j a_j \, dx' \right) dx^m = 0 \qquad \text{对} 1 \le j \le m-1. \tag{3.3}$$

富比尼定理与微积分基本定理蕴含

$$\int_{\overline{\mathbb{H}}^m} \partial_m a_m \, dx = \int_{\mathbb{R}^{m-1}} \left(\int_0^\infty \partial_m a_m \, dx^m \right) dx' = -\int_{\mathbb{R}^{m-1}} a_m(x', 0) \, dx'. \tag{3.4}$$

因为 $i(x') = (x', 0)$，由例 XI.3.4(j) 推出

$$i^*\omega = (-1)^{m-1} i^* a_m \, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^{m-1}. \tag{3.5}$$

由于 $\partial\overline{\mathbb{H}}^m$ 的标准定向（见例 XI.5.3(h)）以及 (3.2)、(3.3) 与 (3.5)，我们可以把 (3.4) 写成如下形式

$$\begin{aligned} \int_M d\omega &= \int_{\overline{\mathbb{H}}^m} \partial_m a_m \, dx = -\int_{\mathbb{R}^{m-1}} i^* a_m \, dx' \\ &= (-1)^{m-1} \int_{\partial\overline{\mathbb{H}}^m} (i^* a_m) \, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^{m-1} = \int_{\partial M} i^*\omega = \int_{\partial M} \omega. \end{aligned}$$

于是这一情形下结论也成立。

（iii） 现在设 $\partial M = \varnothing$，且 M 由单个（正）坐标卡 (φ, M) 描述。由于 ω 具有紧支集，$\varphi_*\omega$ 属于 $\Omega_c^{m-1}(\mathbb{R}^m)$。由 $\varphi_* = (\varphi^{-1})^*$ 与定理 XI.4.10 推出 $\varphi_* \circ d = d \circ \varphi_*$。因此 (i) 给出

$$\int_M d\omega = \int_{\varphi(M)} \varphi_* d\omega = \int_{\varphi(M)} d(\varphi_*\omega) = \int_{\mathbb{R}^m} d(\varphi_*\omega) = 0 = \int_\varnothing \omega = \int_{\partial M} \omega.$$

（iv） 设 $\partial M \neq \varnothing$，且 M 由单个（正）坐标卡 (φ, M) 描述。则 $\{(\varphi_\partial, \partial M)\}$，其中 $\varphi_\partial := \varphi|\partial M$，是 ∂M 的一个正图册。此外 $\varphi_*\omega$ 在 $\overline{\mathbb{H}}^m$ 中具有紧支集，且 $i \circ \varphi_\partial^{-1} = \varphi^{-1} \circ i_{\partial\overline{\mathbb{H}}^m}$。因此

$$(\varphi_\partial)_* i^* = (i_{\partial\overline{\mathbb{H}}^m})^* \varphi_*.$$

因此由 (ii)，类似于步骤 (iii)，推出

$$\begin{aligned} \int_M d\omega &= \int_{\varphi(M)} \varphi_* d\omega = \int_{\varphi(M)} d(\varphi_*\omega) = \int_{\overline{\mathbb{H}}^m} d(\varphi_*\omega) \\ &= \int_{\partial\overline{\mathbb{H}}^m} i^*_{\partial\overline{\mathbb{H}}^m} \varphi_*\omega = \int_{\partial\overline{\mathbb{H}}^m} (\varphi_\partial)_* i^*\omega = \int_{\partial M} i^*\omega = \int_{\partial M} \omega. \end{aligned}$$

这证明了这一情形下的结论。

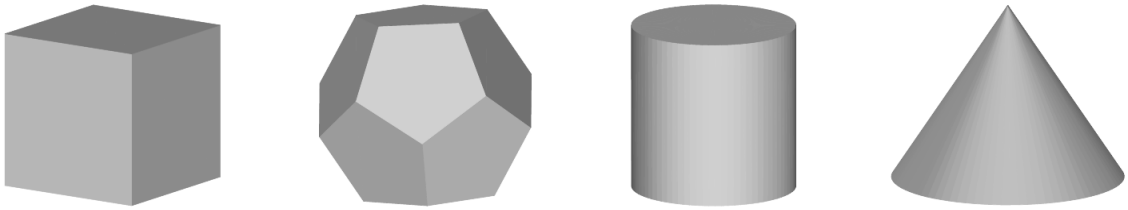
（v） 最后，设 $\{(\varphi_j, U_j, \pi_j); j \in \mathbb{N}\}$ 是 M 的一个局部系统。因为 $K := \operatorname{supp}(\omega)$ 是紧致的，我们可以这样选取它，使得存在 $k \in \mathbb{N}$，满足当 $j > k$ 时 $\operatorname{supp}(\pi_j) \cap K = \emptyset$。令 $\omega_j := \pi_j \omega | U_j \in \Omega_c^{m-1}(U_j)$，则推出 $\omega = \sum_{j=0}^{k} \omega_j$。因此由 (iii) 与 (iv)，我们得到

$$\int_M d\omega = \sum_{j=0}^{k} \int_M d\omega_j = \sum_{j=0}^{k} \int_{U_j} d\omega_j = \sum_{j=0}^{k} \int_{\partial U_j} \omega_j = \sum_{j=0}^{k} \int_{\partial M} \omega_j = \int_{\partial M} \omega.$$

这里我们用到了 $\{(\varphi_{j,\partial}, \partial U_j, i^*\pi_j); j \in \mathbb{N}\}$ 是 ∂M 的一个局部系统，且当 $j > k$ 时 $\operatorname{supp}(i^*\pi_j) \cap K = \emptyset$。 ■

带奇点的流形

对许多应用来说，M 是流形这一假设过于严格。人们还希望把斯托克斯定理应用于诸如柱体或锥体这样的“分段光滑流形”。

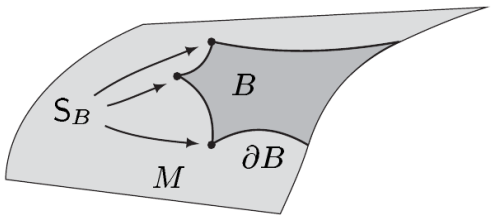


若没有“奇点”，也就是棱、角、尖点等，上述集合本会是带边界的流形。事实上，这些例外由相对于边界来说“薄”的集合组成。因此可以预料，就积分而言，奇点无关紧要。

我们现在引入一类“带薄奇异集的流形”，它包含上述例子，并且我们证明斯托克斯定理对这些对象也成立。

设 B 是 M 的闭子集且内部非空。我们把所有满足以下条件的 $p \in B$ 组成的集合记为 M_B：存在 p 在 M 中的开邻域 V_p，使得 $B \cap V_p$ 是 V_p 的 m 维子流形。于是 M_B 是 M 的 m 维子流形，即 B 的**支撑流形**。集合 $\mathrm{S}_B := B \setminus \mathrm{M}_B$ 称为 B 的**奇异集**，而 B 称为 M 的 m 维**带奇点的子流形**。显然 S_B 在 M 中是闭的。

所谓 B 的边界，我们指的是 M_B 的边界；即 $\partial B := \partial \mathrm{M}_B$。不要把 ∂B 与 B 在 M 中的拓扑边界 $\mathrm{Rd}(B)$ 混淆。最后，我们给 M_B 赋予由 M 典范诱导的定向。



设 $\mathscr{H}^s$ 是 M 上的 s 维豪斯多夫测度（其中 M 带有由 $\mathbb{R}^m$ 诱导的度量）。于是，当它是 $\mathscr{H}^{m-1}$-零集时，我们称 B 的奇异集 S_B 是**薄的**。在这一情形下，B 是**带薄奇异集的流形**。

如果我们只要求集合 M_B 是某个 $k \in \mathbb{N}^{\times}$ 的 C^k 类子流形，那么我们自然称 B 为 M 的带奇点的 C^k 子流形。这里只要求 M 是 C^k 流形。

例 3.2.（a） M 的每个在 M 中拓扑闭的 m 维子流形——特别地 M 本身——都具有薄的（实际上是空的）奇异集。

（b） 若豪斯多夫维数满足 $\dim_H(\mathrm{S}_B) < m-1$，则 S_B 是薄的。

证明 这由习题 IX.3.5 中 $\dim_H$ 的定义推出。 ■

（c） 设 (J_k) 是 $\mathbb{R}^{m-2}$ 中的一列区间，且 $f_k \in C^{1-}(J_k, M)$ 满足 $\bigcup_{k=0}^{\infty} f_k(J_k) = \mathrm{S}_B$。则 S_B 是薄的。

证明 由习题 IX.3.6(a) 与 (f) 推出 $\dim_H(f_k(J_k)) \le m-2$。因此对每个 $k \in \mathbb{N}$，$f_k(J_k)$ 都是 $\mathscr{H}^{m-1}$-零集，而豪斯多夫测度的 σ-次可加性完成证明。 ■

（d）（分段光滑区域）设 Ω 是 M 中的非空**区域**，即 M 的非空开连通子集。于是 $\mathrm{S}_{\overline{\Omega}}$ 与 $\mathrm{M}_{\overline{\Omega}}$，从而 $\partial\overline{\Omega} = \partial\mathrm{M}_{\overline{\Omega}}$ 也有定义。设 $\mathbb{B}_\infty^{m-1} = (-1,1)^{m-1}$ 是 $(\mathbb{R}^{m-1}, |\cdot|_\infty)$ 中的开单位球。我们称 Ω 是 M 中的**分段光滑区域**，如果存在有限多个函数[1]

$$h_j \in C^1(\overline{\mathbb{B}}_\infty^{m-1}, M) \cap C^\infty(\mathbb{B}_\infty^{m-1}, M) \qquad \text{对} 0 \le j \le n$$

使得

（i） $h_j|\mathbb{B}_\infty^{m-1}$ 是 $\partial\overline{\Omega}$ 的某个子集的参数化，$0 \le j \le n$；

（ii） $\partial\overline{\Omega} = \bigcup_{j=0}^{n} h_j(\mathbb{B}_\infty^{m-1})$；

（iii） $\mathrm{Rd}(\Omega) = \bigcup_{j=0}^{n} h_j(\overline{\mathbb{B}}_\infty^{m-1})$。则 $\overline{\Omega}$ 是 M 的带薄奇异集的 m 维子流形，并且我们约定 $\partial\Omega := \partial\overline{\Omega}$。更确切地说，我们有

$$\mathrm{S}_{\overline{\Omega}} = \bigcup_{j=0}^{n} h_j(\mathrm{Rd}(\mathbb{B}_\infty^{m-1})) \qquad \text{且} \qquad \mathrm{M}_{\overline{\Omega}} = \Omega \cup \bigcup_{j=0}^{n} h_j(\mathbb{B}_\infty^{m-1}),$$

并且 $\overline{\Omega}$ 具有紧边界 $\mathrm{Rd}(\Omega)$。此外，$\partial\Omega = \mathrm{Rd}(\Omega)$ 当且仅当 $\overline{\Omega}$ 的奇异集为空。

证明 中值定理与 $M \hookrightarrow \mathbb{R}^m$ 蕴含 $h_j \in C^{1-}(\overline{\mathbb{B}}_\infty^{m-1}, M)$（见注 VII.3.11(b)）。因此 $h_j|\,\mathrm{Rd}(\mathbb{B}_\infty^{m-1})$ 也局部利普希茨连续，而结论由 (c) 推出。 ■

（e） $\mathbb{R}^m$ 中每个内部非空的开多面体都是 $\mathbb{R}^m$ 中的分段光滑区域。其边界由“开的”$(m-1)$ 维“面”组成。换言之，奇异集由所有位于维数 $\le m-2$ 的“棱”中的点组成。因此，例如 $\mathbb{R}^3$ 中立方体的奇异集由 12 条棱与 8 个顶点组成。

证明 这由 (d) 推出。 ■

（f） 设 M 与 N 分别是 $\mathbb{R}^m$ 与 $\mathbb{R}^n$ 的 m 维与 n 维拓扑闭子流形。则 $B := M \times N$ 是 $\mathbb{R}^{m+n}$ 的带薄奇异集的子流形。更确切地说，

$$\mathrm{S}_B = \partial M \times \partial N, \qquad \partial B = (\mathring{M} \times \partial N) \cup (\partial M \times \mathring{N}), \qquad \mathrm{M}_B = (\mathring{M} \times \mathring{N}) \cup \partial B.$$

证明 容易看出 S_B、M_B 与 ∂B 就是所给的集合。由习题 XI.1.8，我们知道 $\dim_H(\partial M) \le m-1$ 且 $\dim_H(\partial N) \le n-1$。因此习题 IX.3.8 表明 $\dim_H(\partial M \times \partial N) \le m+n-2$。于是 S_B 是薄的。 ■

（g） 设 B 是 S^m 的带薄奇异集的 m 维子流形，且 $r > 0$。则例 2.7(d) 的锥 $K(rB)$ 是 $\mathbb{R}^{m+1}$ 的带薄奇异集的 $(m+1)$ 维子流形。更确切地说（约定 $K(\varnothing, r) := \varnothing$），我们有

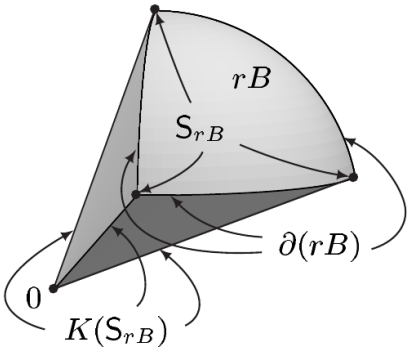
$$\mathrm{S}_{K(rB)} = \{0\} \cup K(\mathrm{S}_{rB}) \cup \partial(rB)$$

以及

[1] 如果 $\overline{\Omega}$ 只是 M 的带奇点的 C^k 子流形，我们称 Ω 为 M 中的 ** 分段 C^k 区域 **。

$$\partial K(rB) = \operatorname{int}(rB) \cup \{t\, i(\sigma); 0 < t < 1,\ \sigma \in \partial(rB)\}$$

其中 $i : rB \hookrightarrow \mathbb{R}^{m+1}$。



证明 我们留给你去验证所给出的奇异集与 $K(rB)$ 的边界的表示。由 $\dim_H(\partial B) \le m-1$ 与习题 IX.1.4(b)，$r\partial B = \partial(rB)$ 是 $\mathscr{H}^m$-零集。

作为紧致集 S^m 的闭子集，集合 S_B 在 $\mathbb{R}^{m+1}$ 中是紧致的。设 $\varepsilon \in (0,1]$ 且 $\rho > 0$。因为 S_B 是 $\mathscr{H}^{m-1}$-零集，存在 $\mathbb{R}^{m+1}$ 中的开集 $O_0, \dots, O_J$，使得 $\operatorname{diam} O_j < \varepsilon$ 且

$$\sum_{j=0}^{J} [\operatorname{diam} O_j]^{m-1} < \rho.$$

设 $K \in \mathbb{N}^{\times}$ 满足 $K\varepsilon < r \le (K+1)\varepsilon$。则区间

$$J_k := [k\varepsilon, (k+1)\varepsilon] \qquad \text{对} 0 \le k \le K$$

覆盖区间 $[0,r]$，且满足 $\operatorname{diam}(J_k) = \varepsilon$。因此

$$\{Q_j \times J_k; 0 \le j \le J,\ 0 \le k \le K\}$$

是 $\mathrm{S}_B \times [0,r]$ 在 $\mathbb{R}^{m+1} \times \mathbb{R}$ 中由 $\mathbb{R}^{m+1}$ 的子集构成的覆盖，且满足

$$\operatorname{diam}(Q_j \times J_k) \le \sqrt{2}\varepsilon \operatorname{diam}(Q_j) \le \sqrt{2} \operatorname{diam}(Q_j) \le \sqrt{2}\varepsilon.$$

由此我们得到

$$\begin{aligned}
\sum_{j=0}^{J} \sum_{k=0}^{K} [\operatorname{diam}(Q_j \times J_k)]^m &\le (K+1)2^{m/2} \sum_{j=0}^{J} [\operatorname{diam} Q_j]^m \\
&\le (r+1)2^{m/2} \sum_{j=0}^{J} \varepsilon^{-1} [\operatorname{diam} Q_j]^m \\
&\le (r+1)2^{m/2} \sum_{j=0}^{J} [\operatorname{diam} Q_j]^{m-1} < (r+1)2^{m/2}\rho.
\end{aligned}$$

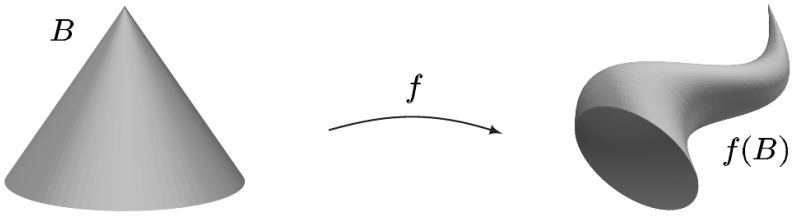
由于这对每个 $\varepsilon \in (0,1]$ 与每个 $\rho > 0$ 都成立，我们从习题 IX.3.4(a) 看出 $\mathrm{S}_B \times [0,r]$ 是 $\mathbb{R}^{m+1} \times \mathbb{R}$ 中的 $\mathscr{H}^m$-零集。显然 $K(\mathrm{S}_{rB})$ 是 $\mathrm{S}_B \times [0,r]$ 在如下利普希茨连续映射下的像：

$$\mathbb{R}^{m+1} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^{m+1}, \qquad (x,t) \mapsto tx$$

因此习题 IX.3.4(b) 蕴含 $K(\mathrm{S}_{rB})$ 也是 $\mathscr{H}^m$-零集。由此推出 $\mathrm{S}_{K(rB)}$ 是薄奇异集。 ■

（h） 设 N 是 m 维流形，且 $f \in \mathrm{Diff}(M, N)$。若 B 是 M 的带薄奇异集的子流形，则 $f(B)$ 是 N 的带薄奇异集的子流形。

证明 这容易由注 XI.1.1(g) 与习题 IX.3.4(b) 推出。 ■



带奇点的斯托克斯定理

我们现在把定理 3.1 推广到带薄奇异集的 C^2 流形的情形。[2] 我们首先需要一个引理。这里我们用 $\mathbb{B}^m(A, r)$ 表示 $A \subset \mathbb{R}^m$ 的半径为 $r > 0$ 的开邻域，即

$$\mathbb{B}^m(A, r) := \bigcup_{x \in A} \mathbb{B}^m(x, r) = \{x \in \mathbb{R}^m;\ \mathrm{dist}(x, A) < r\}$$

若 $A \neq \varnothing$。

引理 3.3. 设 K 是 $\mathbb{R}^m$ 中的非空紧 $\mathscr{H}^{m-1}$-零集。则对每一对 $\varepsilon, r > 0$，存在开集 U 与 V 以及 $\chi \in \mathscr{E}(\mathbb{R}^m)$，使得

$$K \subset\subset U \subset\subset V \subset\subset \mathbb{B}^m(K, r) \tag{3.6}$$

且

$$\chi|U = 0, \quad \chi|V^c = \mathbf{1}, \quad 0 \le \chi \le \mathbf{1}, \quad \int_{\mathbb{R}^m} |\nabla \chi|\, dx \le \varepsilon. \tag{3.7}$$

证明 我们固定一个 $\psi \in \mathscr{E}(\mathbb{R})$，其中 $0 \le \psi \le \mathbf{1}$，令 $\psi|[0,1] = 0$ 且 $\psi|[2,\infty) = \mathbf{1}$，并置 $\kappa := 2^m \mathrm{vol}(\mathbb{B}^m)\|\psi'\|_\infty$。因为 $\mathscr{H}^{m-1}(K) = 0$，故对每个 $\delta > 0$ 都有 $\mathscr{H}^{m-1}_\delta(K) = 0$。由于 K 紧，存在开集 W_j（$0 \le j \le n$）使得 $K \subset \bigcup_{j=0}^n W_j$，$K \cap W_j \neq \varnothing$，且 $\rho_j := \mathrm{diam}(W_j) < r/3$，并且

$$\sum_{j=0}^n \rho_j^{m-1} \le \varepsilon/\kappa. \tag{3.8}$$

我们选取 $x_j \in W_j \cap K$，并置 $U_j := \mathbb{B}^m(x_j, \rho_j)$ 与 $V_j := \mathbb{B}^m(x_j, 2\rho_j)$（$0 \le j \le n$）。则 $U := \bigcup_{j=0}^n U_j$ 与 $V := \bigcup_{j=0}^n V_j$ 是开集，并且满足 (3.6)，因为对 $0 \le j \le n$ 有 $U_j \supset W_j$。
现在我们置

$$\chi(x) := \prod_{j=0}^n \psi\left(\frac{|x - x_j|}{\rho_j}\right) \quad \text{对} x \in \mathbb{R}^m.$$

则 χ 属于 $\mathscr{E}(\mathbb{R}^m)$，并且满足 $\chi|U = 0$ 与 $\chi|V^c = \mathbf{1}$。我们还有

[2] 我们的证明遵循 [Lan95] 中给出的想法。另一种途径见 [HR72] 与 [AMR83]。

$$\nabla\chi(x)=\sum_{j=0}^{n}\psi'\left(\frac{|x-x_j|}{\rho_j}\right)\frac{x-x_j}{|x-x_j|}\frac{1}{\rho_j}\prod_{k=0,\,k\neq j}^{n}\psi\left(\frac{|x-x_k|}{\rho_k}\right)$$

对 $x\in\mathbb{R}^m$，因此

$$|\nabla\chi|\leq\|\psi'\|_\infty\sum_{j=0}^{n}\rho_j^{-1}\chi_{[\rho_j\leq|x-x_j|\leq 2\rho_j]}.$$

然后这与勒贝格测度的平移不变性给出

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^m}|\nabla\chi|\,dx&\leq\|\psi'\|_\infty\sum_{j=0}^{n}\rho_j^{-1}\operatorname{vol}(2\rho_j\mathbb{B}^m)\\&=2^m\operatorname{vol}(\mathbb{B}^m)\|\psi'\|_\infty\sum_{j=0}^{n}\rho_j^{m-1}=\kappa\sum_{j=0}^{n}\rho_j^{m-1}.\end{aligned}$$

由 (3.8)，这蕴含 (3.7) 的最后一个断言。 ■

我们现在可以证明前面预告的斯托克斯定理的推广。

定理 3.4. （带奇点的斯托克斯定理）设 B 是 M 的具有薄奇异集的 m 维子流形，并设 $\omega\in\Omega_c^{m-1}(M)$。若 $\omega|\partial B$ 可积，则 $\int_B d\omega=\int_{\partial B}\omega$。

证明

（i） 设 M 是 $\overline{\mathbb{H}}^m$ 中的开集，且 $K:=S_B\cap\operatorname{supp}(\omega)$。由于 $\operatorname{supp}(\omega)$ 紧且 S_B 在 M 中闭，我们知道 K 是 $\mathbb{R}^m$ 中的紧 $\mathscr{H}^{m-1}$-零集。因此由引理 3.3，对每个 $\varepsilon>0$ 与 $k\in\mathbb{N}^\times$，存在常数 $\kappa>0$ 与开集 U_k、V_k，使得

$$K\subset\subset U_k\subset\subset V_k\subset\subset\mathbb{B}^m(K,1/k).$$

还存在 $\chi_k\in\mathscr{E}(\mathbb{R}^m)$ 使得

$$\chi_k|U_k=0,\quad\chi_k|V_k^c=\mathbf{1},\quad 0\leq\chi_k\leq\mathbf{1},\quad\int_{\mathbb{R}^m}|\nabla\chi_k|\,dx\leq\varepsilon.$$

特别地，

$$\bigcap_{k=1}^{\infty}(\overline{V_k}\cap\partial B)=\varnothing.\tag{3.9}$$

我们置 $\omega_k:=\chi_k\omega$。则 ω_k 属于 $\Omega_c^{m-1}(M_B)$。于是因为 $B\smallsetminus M_B=S_B$ 是 λ_m-零集，定理 3.1 给出

$$\int_B d\omega_k=\int_{M_B}d\omega_k=\int_{\partial M_B}\omega_k=\int_{\partial B}\omega_k\quad\text{对}k\in\mathbb{N}^\times.\tag{3.10}$$

令 $\psi_k:=1-\chi_k$，可得

$$\int_{\partial B}\omega-\int_{\partial B}\omega_k=\int_{\partial B}(1-\chi_k)\omega=\int_{\partial B}\psi_k\omega.$$

因为 $\omega|\partial B$ 可积且 $\operatorname{supp}(\psi_k) \subset \overline{V}_k$，(3.9) 与勒贝格定理（见习题 2.1）蕴含 $(\int_{\partial B} \psi_k \omega)$ 是零序列。因此

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\partial B} \omega_k = \int_{\partial B} \omega. \tag{3.11}$$

此外，定理 XI.4.10(ii) 给出等式

$$\int_B d\omega_k = \int_B d\chi_k \wedge \omega + \int_B \chi_k d\omega. \tag{3.12}$$

由于 $B \setminus M_B$ 是 λ_m-零集，我们有

$$\int_B \chi_k d\omega = \int_{M_B} \chi_k d\omega \quad \text{对} k \in \mathbb{N}^\times.$$

因为 $d\omega \in \Omega^m(M)$ 具有紧支集，$d\omega$ 在 M_B 上可积。又 $\chi_k(x) \to 1$ 对 $x \in M_B$。再次利用勒贝格定理，我们得到

$$\lim_{k\to\infty} \int_B \chi_k d\omega = \int_B d\omega. \tag{3.13}$$

现在 ω 有表示 $\omega = \sum_{j=1}^m (-1)^{j-1} a_j dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^j} \wedge \cdots \wedge dx^m$，其中 $a_j \in \mathscr{D}(M)$。由此读出 $d\chi_k \wedge \omega = b_k \omega_{\mathbb{R}^n}$，其中

$$b_k := \sum_{j=1}^m a_j \partial_j \chi_k \quad \text{对} k \in \mathbb{N}^\times.$$

因此我们得到

$$\left| \int_B d\chi_k \wedge \omega \right| = \left| \int_M b_k \, dx \right| \le c \int_{\mathbb{R}^m} |\nabla \chi_k| \, dx \le c\varepsilon \quad \text{对} k \in \mathbb{N}^\times,$$

其中 c 是与 k 无关的常数。当 $k \to \infty$ 时，结果 (3.10)–(3.13) 蕴含

$$\left| \int_B d\omega - \int_{\partial B} \omega \right| \le c\varepsilon.$$

因为这对每个 $\varepsilon > 0$ 都成立，故本情形下断言得证。

（ii） 现在设 M 由单个坐标卡 (φ, U) 描述。则断言可由 (i) 通过“向下移动”到 $\varphi(U) \subset \overline{\mathbb{H}}^m$ 得到。

（iii） 最后设 M 任意，而 $\{(\varphi_j, U_j, \pi_j);\ j \in \mathbb{N}\}$ 是 M 的局部系统。则如同定理 3.1 的证明第 (v) 步那样，只需对 $\omega_j := \pi_j \omega$ 与 $B_j := B \cap U_j$（$j \in \mathbb{N}$）证明断言。它们在本情形下的有效性由 (ii) 推出。证毕。 ■

推论 3.5. （i） 若 ω 是闭的，则 $\int_{\partial B} \omega = 0$。

（ii） 若 M 没有边界，则 $\int_M d\omega = 0$。我们再次指出，定理 3.4 包含定理 3.1 的“正则情形”，即 $B = M$ 的情形。

注 3.6. （a）（一维情形）我们考虑连通的紧一维定向流形 Γ。根据定理 XI.1.18，Γ 或者是嵌入 $\mathbb{R}^m$ 中的 1-球面，或者微分同胚于 $I := [0,1]$。因此 Γ 是一条定向光滑曲线，它要么是闭的，要么

具有起点 A 与终点 E。因为 $\Omega^0(\Gamma) = \mathscr{E}(\Gamma)$ 且 $m := \dim(\Gamma) = 1$，我们知道 $\omega \in \Omega^0(\Gamma)$ 是 Γ 上的函数。于是由注 2.2(b) 与例 VIII.4.2(b)（当考虑到该证明只用到 f 与 Γ 的值时）可得

$$\int_\Gamma d\omega = \omega(E) - \omega(A), \tag{3.14}$$

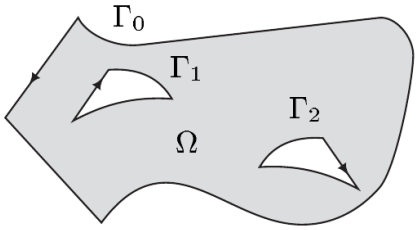
其中在 Γ 是嵌入 1-球面的情形我们置 $E = A$。通过规定 0 维流形的体积测度是 0 维豪斯多夫测度（计数测度），并给边界 $\partial\Gamma$（若非空）赋予在 E 处为 $+1$、在 A 处为 -1 的定向，我们可以把 (3.14) 写成 $\int_\Gamma d\omega = \int_{\partial\Gamma} \omega$ 的形式。在 Γ 是区间 $[a, b]$ 的特殊情形，方程 (3.14) 不是别的，正是微积分基本定理。这表明斯托克斯定理是定理 VI.4.13 的高维推广——而且确实以它为基础。。

（b） 推论 3.5(i) 蕴含线积分基本定理“一半”的高维推广，即定理 VIII.4.4 的陈述 $(i) \Rightarrow (ii)$。在一般情形下“另一半”同样成立（例如 [Lan95] 中的定理 XIII.1.1）。

（c）（正则性）对证明的分析表明，斯托克斯定理（带奇点）仍然成立，如果只假设 ω 属于 $\Omega^{m-1}_{(1)}(M_B)$ 且在 M 中具有紧支集，并且 $\omega|\partial B$ 与 $\omega|M_B$ 可积。此外，只需假设 B 是 M 的具有薄奇点的 C^2 子流形，且 M 本身仅是 C^2 流形。 ■

平面区域

设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的分段光滑区域。则存在有限多条两两不交、无自交点的闭分段光滑曲线 $\Gamma_0, \Gamma_1, \dots, \Gamma_n$，使得 $\mathrm{Rd}(\Omega) = \Gamma := \Gamma_0 + \cdots + \Gamma_n$。这里每条曲线 Γ_j 由 $\partial\overline{\Omega} \cap \Gamma_j$ 的外法向定向。这意味着每条 Γ_j 的定向使得：沿 Γ_j 行进时，Ω 中与 Γ_j 相邻的部分位于左侧。简言之，我们说 Γ 是 Ω 的**定向边界曲线**。



命题 3.7. （格林–黎曼）设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中有界的、边界曲线为 Γ 的分段光滑区域。又设 X 是 $\overline{\Omega}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中的开邻域，且 $a, b \in C^1(X)$。则（参见 VIII.1 中的习题 6 和 7 以及例 VIII.4.2(a)。）

$$\int_\Gamma a\,dx + b\,dy = \int_\Omega \left(\frac{\partial b}{\partial x} - \frac{\partial a}{\partial y}\right) d(x, y).$$

证明 设 $\overline{\Omega} \subset\subset U \subset\subset X$，并设 χ 是 U 的截断函数。再定义 $\alpha := a\,dx + b\,dy$。则 α 属于 $\Omega^1_{(1)}(X)$，且 $d\alpha = (\partial_1 b - \partial_2 a)\,dx \wedge dy$。因此 $\omega := \chi\alpha$ 属于 $\Omega^1_{(1)}(X)$，在 X 中具有紧支集，并且在 U 上与 α 一致。因为线积分 $\int_\Gamma \alpha$ 存在，α 在 $\partial\Omega$ 上可积，且

$$\int_\Gamma a\,dx + b\,dy = \int_{\partial\Omega} \alpha = \int_{\partial\Omega} \omega.$$

因为 $\lambda_2(\mathrm{Rd}(\Omega)) = 0$，我们有

$$\int_{\overline{\Omega}} d\omega = \int_{\overline{\Omega}} d\alpha = \int_\Omega d\alpha = \int_\Omega (\partial_2 b - \partial_1 a)\,d(x, y).$$

现在断言由定理 3.4 与注 3.6(c) 推出。 ■

推论 3.8. 在命题 3.7 的假设下，我们有**莱布尼茨面积公式**[3]

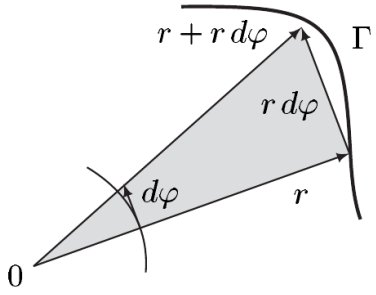
$$A(\Omega) := \lambda_2(\Omega) = \int_\Gamma x\,dy = -\int_\Gamma y\,dx = \frac{1}{2}\int_\Gamma x\,dy - y\,dx.$$

证明 按要求，置 $(a,b) := (0,X)$、$(a,b) := (-Y,0)$ 或 $(a,b) := (-Y,X)$。 ■

例 3.9.（a） 设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中有界的、边界曲线 Γ 为定向的分段光滑区域。在极坐标 (r,φ) 下，我们有

$$A(\Omega) = \frac{1}{2}\int_\Gamma r^2\,d\varphi.$$

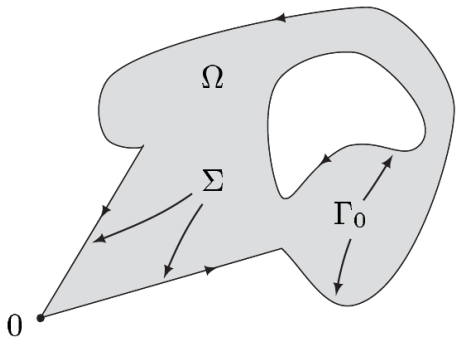
这个公式有简单的几何解释：由例 XI.4.6(b)，我们知道 $d\varphi$ 是单位圆 S^1 的体积元。于是我们可以把 $r\,d\varphi$ 解释为与 rS^1 相切的一个[4]无穷小正向线段的长度。而 $r^2d\varphi/2$ 可以解释为其顶点位于原点以及位置向量 r 与 $r+r\,d\varphi$ 的端点的三角形的面积。这些“无穷小”定向面积之和，即积分，就给出总面积。



证明 利用平面极坐标映射 f_2（见第 X.8 节），可以验证 $f_2^*(x\,dy - y\,dx) = r^2d\varphi$。因此断言由推论 3.8 推出。 ■

（b）（莱布尼茨扇形公式）设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的分段光滑区域，其边界曲线 Γ 是定向的，且满足 $\Gamma = \Sigma + \Gamma_0$，其中 Σ 由端点位于 0 的线段组成。则

$$A(\Omega) = \frac{1}{2}\int_{\Gamma_0} x\,dy - y\,dx.$$



证明 由 (a) 立即可得 Σ 上的积分为零。 ■

[3] $A(\cdot)$ 表示面积。

[4] 参见注 VI.5.2(c)。

（c）（柯西积分定理）我们把 $\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 等同，并考虑 $\mathbb{C}$ 中边界曲线 Γ 为定向的分段光滑区域 Ω。设 X 是 $\overline{\Omega}$ 在 $\mathbb{C}$ 中的开邻域，并设 $f : X \to \mathbb{C}$ 是全纯的。则柯西积分定理成立[5]，即 $\int_\Gamma f\,dz = 0$。

证明 我们把 $z = x + iy$ 与 $f = u + iv$ 分解为实部与虚部。这给出 $f\,dz = \alpha + i\beta$，其中 $\alpha := u\,dx - v\,dy$，$\beta := u\,dy + v\,dx$。则柯西–黎曼方程蕴含

$$d\alpha = -(u_y + v_x)\,dx \wedge dy = 0 \quad \text{且} \quad d\beta = (u_x - v_y)\,dx \wedge dy = 0$$

（见注 VIII.5.4(c)）。现在断言由命题 3.7（或者，借助截断函数，直接由定理 3.4）推出。 ■

（d） 设[6] $B := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2;\ 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le f(x)\}$，其中

$$f(x) := \begin{cases} 1 & \text{若} x = 0, \\ 1 + x\sin(\pi/x^2) & \text{若} x \neq 0. \end{cases}$$

则 $S_B = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$，并且取 $\omega = (x\,dy - y\,dx)/2$ 可得 $\lambda_2(B) = \int_B dx \wedge dy = \int_B d\omega < \infty$。沿曲线 graph$(f)$，我们有

$$2\omega = x\,dy - y\,dx = \big(xf'(x) - f(x)\big)\,dx = \left(-1 - \frac{2\pi}{x}\cos\frac{\pi}{x^2}\right)dx.$$

因此 $\omega \mid \partial B$ 不可积，莱布尼茨面积公式不成立。这说明定理 3.4 确实需要 $\omega \mid \partial B$ 可积这一假设。 ■

高维问题

在下面的例子中，我们考虑把上面的结果推广到高维情形。

例 3.10. （a）（体积的计算）设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的有界分段光滑区域。则

$$\operatorname{vol}(\overline{\Omega}) = \operatorname{vol}(\Omega) = \frac{1}{m}\int_{\partial\Omega}\sum_{j=1}^{m}(-1)^{j-1}x^j\,dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^j} \wedge \cdots \wedge dx^m.$$

证明 我们置

$$\alpha := \sum_{j=1}^{m}(-1)^{j-1}x^j\,dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^j} \wedge \cdots \wedge dx^m \in \Omega^{m-1}(\mathbb{R}^m)$$

且 $\omega := \varphi\alpha$，其中 φ 是关于 $\overline{\Omega}$ 的紧邻域 U 上的光滑截断函数。于是 ω 属于 $\Omega_c^{m-1}(\mathbb{R}^m)$，在 U 上与 α 一致，并且满足

$$d\omega \mid \overline{\Omega} = m\omega_{\mathbb{R}^m} \mid \overline{\Omega},$$

这由例 XI.3.7(b) 推出。因为 $\mathscr{H}^{m-1}(S_{\overline{\Omega}}) = 0$，并且由定理 1.7(iii) 与 (iv)，我们看到 $\operatorname{Rd}(\overline{\Omega}) = S_{\overline{\Omega}} \cup \partial\Omega$ 是 λ_m-零集。因此我们得到

$$m\operatorname{vol}(\Omega) = m\operatorname{vol}(\overline{\Omega}) = \int_{\overline{\Omega}} dx = \int_{\overline{\Omega}} d\omega = \int_{\partial\Omega}\omega = \int_{\partial\Omega}\alpha,$$

其中最后一个等式由定理 3.4 形式的斯托克斯定理推出。 ■

[5]比较定理 VIII.5.5 与 VIII.6.20，并注意此时 Γ 可以有多条连通分支。

[6]参见 [SW96] 第四卷中的例 II.B.10。

（b）（球面）对 $\Omega = \mathbb{B}^m$，我们再次得到公式

$$\operatorname{vol}(S^{m-1}) = m \operatorname{vol}(\mathbb{B}^m),$$

这已在例 1.13(c) 中导出。

证明 这由 (a) 并借助例 XI.5.3(c) 推出。 ■

（c） 设 N 是 $\mathbb{R}^m \smallsetminus \{0\}$ 中的一个非空紧致超曲面，使得从 0 出发的每条半射线至多与 N 相交一次。又设 $K(N)$ 是以 N 为底、以 0 为顶点的锥。于是，作为莱布尼茨扇形公式的一个（部分）推广，我们有

$$\operatorname{vol}(K(N)) = \frac{1}{m} \int_N \sum_{j=1}^{m} (-1)^{j-1} x^j \, dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^j} \wedge \cdots \wedge dx^m.$$

证明 我们容易验证，$B := K(N)$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的一个带薄奇异集的 m 维紧致子流形，且 $\partial B = \operatorname{int}(N) \cup S$，其中 $S := \{\, t\, i(p) ;\, p \in N,\, 0 < t < 1 \,\}$，而 $i : N \hookrightarrow \mathbb{R}^m$。例 XI.4.13(b) 给出

$$\alpha := \sum_{j=1}^{m} (-1)^{j-1} x^j \, dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^j} \wedge \cdots \wedge dx^m = v \lrcorner \omega_{\mathbb{R}^m}$$

其中 $v(x) := (x, x) \in T_x \mathbb{R}^m$。于是注 2.2(g) 表明 $\alpha = (v \mid \nu)\omega_{\partial B}$。因为对 $p \in S$ 有 $v(p) \in T_p S$，我们得到 $\alpha \mid S = 0$。又因为 $d\alpha = m\omega_{\mathbb{R}^m}$，定理 3.4 给出

$$m \operatorname{vol}(B) = \int_B d\alpha = \int_{\partial B} \alpha = \int_{\operatorname{int}(N)} \alpha = \int_N \alpha$$

从而得到结论。 ■

同伦不变性与应用

设 $I := [0,1]$，$r \in \mathbb{N}$，并假定 M 是紧致的且没有边界。正如在微分形式的富比尼定理之前的讨论中那样，对 $\omega \in \Omega^{r+1}(I \times M)$ 与 $p \in M$，我们用 $\widehat{\omega}(\cdot, p)$ 表示由 ω 诱导的 M 上取值于 1-形式的 r-形式。它定义为

$$\widehat{\omega}(\cdot, p)(v_1, \ldots, v_r) := \omega(\cdot, p)(\cdot, v_1, \ldots, v_r) \quad \text{对} v_1, \ldots, v_r \in T_p M.$$

由于对每个 r-元组 $(v_1, \ldots, v_r) \in (T_p M)^r$，1-形式 $\widehat{\omega}(\cdot, p)(v_1, \ldots, v_r)$ 都连续，从而是 I 上可积的，因此

$$\int_I \omega := \left(p \mapsto \int_I \widehat{\omega}(\cdot, p) \right)$$

对每个 $\omega \in \Omega^{r+1}(I \times M)$ 都是 $\Omega^r(M)$ 中一个良定义的元素。因此线性映射

$$K : \Omega^{r+1}(I \times M) \to \Omega^r(M), \quad \omega \mapsto \int_I \omega \tag{3.15}$$

是有定义的。与第 XI.3 节中一样，我们用 i_ℓ 表示嵌入

$$i_\ell : M \to I \times M, \quad p \mapsto (\ell, p)$$

其中 $\ell \in \{0,1\} = \partial I$。于是引理 XI.3.9 有如下整体推广：

引理 3.11. $K\circ d + d\circ K = i_1^* - i_0^*$。

证明 因为该陈述关于 M 是局部的，所以只需在局部坐标中验证它。而这正是引理 XI.3.9 所做的事。 ■

作为这个引理的一个应用，我们现在可以证明命题 VIII.4.7 的高维推广，该命题讨论的是线积分的同伦不变性。

定理 3.12. 设 M 与 N 是不带边界的紧 m 维定向流形。若 $f_0, f_1 \in C^\infty(M,N)$ 同伦，则

$$\int_M f_0^*\omega = \int_M f_1^*\omega \quad \text{对}\omega\in\Omega^m(N).$$

证明 按假设，存在 $h\in C^\infty(I\times M,N)$ 使得对 $j=0,1$ 有 $h(j,\cdot)=f_j$。现在令 $g := K\circ h^*$，其中 K 是映射 (3.15)。于是，因为 d 与 h^* 可交换，我们有

$$d\circ g+g\circ d = d\circ K\circ h^*+K\circ h^*\circ d = d\circ K\circ h^*+K\circ d\circ h^* = (d\circ K+K\circ d)\circ h^* = i_1^*h^*-i_0^*h^* = f_1^*-f_0^*.$$

由 $d\omega=0$（对 $\omega\in\Omega^m(N)$），于是推出

$$f_1^*\omega - f_0^*\omega = (d\circ g)\omega - g\circ d\omega = d(Kh^*\omega).$$

因此我们得到

$$\int_M f_1^*\omega - \int_M f_0^*\omega = \int_M d(Kh^*\omega) = 0$$

由推论 3.5(ii) 推出。 ■

下面我们演示斯托克斯定理的几个拓扑应用。

命题 3.13. （毛球定理）偶数维球面上的每个光滑向量场都有零点。

证明 由例 VII.10.14(a)，我们知道对 $p\in S^m$，T_pS^m 是 $\mathbb{R}p$ 在 $\mathbb{R}^{m+1}$ 中的正交补。因此，我们可以把 $v\in\mathscr{V}(S^m)$ 看作一个光滑映射 $v: S^m\to\mathbb{R}^{m+1}$，且对 $p\in S^m$ 有 $v(p)\perp p$。若 v 有零点，则我们可以把 v 换成 $p\mapsto v(p)/|v(p)|$。因此我们可以假定对 $p\in S^m$ 有 $|v(p)|=1$，也就是说，可以假定 $v(S^m)\subset S^m$。由此，因为

$$|\cos(\pi t)p+\sin(\pi t)v(p)|^2 = \cos^2(\pi t)|p|^2+\sin^2(\pi t)|v(p)|^2 = 1,$$

我们发现映射

$$h: I\times S^m\to S^m,\quad (t,p)\mapsto \cos(\pi t)p+\sin(\pi t)v(p)$$

是有定义的。注 XI.1.1(j) 表明 h 光滑，且 $h(0,\cdot)=\mathrm{id}_{S^m}$、$h(1,\cdot)=-\mathrm{id}_{S^m}$。因此 $f_0 := \mathrm{id}_{S^m}$ 同伦于**对跖映射** $f_1 := -\mathrm{id}_{S^m}$。现在定理 3.12 给出

$$\int_{S^m}\omega = \int_{S^m} f_1^*\omega \quad \text{对}\omega\in\Omega^m(S^m). \tag{3.16}$$

假定 m 是偶数。则 $F := -\mathrm{id}_{\overline{\mathbb{B}}^{m+1}}$ 是 $\overline{\mathbb{B}}^{m+1}$ 到自身的反转定向的微分同胚。现在这一点与注 XI.1.1(j) 表明 $f_1 = F\,|\,S^m$ 也是 S^m 到自身的反转定向的微分同胚。因此注 2.1(f) 与定理 2.3

给出等式 $\int_{S^m} f_1^*\omega = -\int_{S^m}\omega$，它连同 (3.16) 表明 $\int_{S^m}\omega = 0$（对 $\omega \in \Omega^m(S^m)$）。然而，这与 $\int_{S^m}\omega_{S^m} = \mathrm{vol}(S^m) \neq 0$ 矛盾。 ■

我们可以把 S^2 上的光滑向量场解释为对“毛球”的一种（数学上理想化的）梳理。于是命题 3.13 说：“一个被光滑梳理过的毛球至少有一个秃点”。

我们还可以由定理 3.12 推出基本的布劳威尔不动点定理。

定理 3.14. （布劳威尔不动点定理）$\overline{\mathbb{B}}^m$ 到自身的每个连续映射都至少有一个不动点。

证明[7]

（i） 设 $f \in C(\overline{\mathbb{B}}^m, \overline{\mathbb{B}}^m)$，并假定 f 没有不动点。我们考虑径向收缩

$$\rho : \mathbb{R}^m \to \overline{\mathbb{B}}^m, \quad x \mapsto \begin{cases} x & \text{若} x \in \overline{\mathbb{B}}^m, \\ x/|x| & \text{若} x \in (\overline{\mathbb{B}}^m)^c. \end{cases}$$

容易验证 ρ 是一致连续的。因此函数 $g := f \circ \rho : \mathbb{R}^m \to \overline{\mathbb{B}}^m$ 也一致连续，且 $g \mid \overline{\mathbb{B}}^m = f$。特别地，$g$ 没有不动点。因为 $g(\mathbb{R}^m) \subset \overline{\mathbb{B}}^m$，所以对 $|x| \geq 2$ 有 $|g(x) - x| \geq |x| - |g(x)| \geq 1$。因为 $2\overline{\mathbb{B}}^m$ 是紧致的，存在 $\delta \in (0, 1/2]$ 使得对 $|x| \leq 2$ 有 $|g(x) - x| \geq 2\delta$。因此对所有 $x \in \mathbb{R}^m$ 有 $|g(x) - x| \geq 2\delta > 0$。假定 $\{\varphi_\varepsilon ; \varepsilon > 0\}$ 是一个磨光核。因为 g 属于 $BUC(\mathbb{R}^m)$，定理 X.7.11 表明存在 $\varepsilon_0 > 0$ 使得 $h := \varphi_{\varepsilon_0} * g$ 满足估计

$$|h(x) - g(x)| \leq \|h - g\|_\infty < \delta \quad \text{对} x \in \mathbb{R}^m.$$

因此

$$|h(x) - x| \geq |g(x) - x| - |h(x) - g(x)| \geq \delta \quad \text{对} x \in \mathbb{R}^m.$$

此外，我们发现

$$|h(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}^m} \varphi_{\varepsilon_0}(x - y) g(y)\, dy \right| \leq \|g\|_\infty \int_{\mathbb{R}^m} \varphi_{\varepsilon_0}(x - y)\, dy = \|g\|_\infty \int_{\mathbb{R}^m} \varphi_1\, dx \leq 1$$

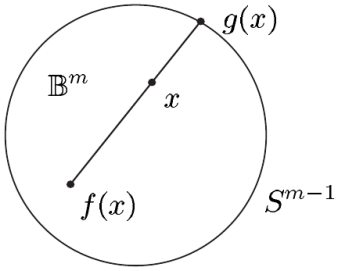
对 $x \in \mathbb{R}^m$。最后，由定理 X.7.8(iv) 推出 h 光滑。因此 $h \mid \overline{\mathbb{B}}^m$ 是 $\overline{\mathbb{B}}^m$ 到自身的、没有不动点的光滑映射。在下一步中，我们证明这是不可能的。

（ii） 设 $f \in C^\infty(\overline{\mathbb{B}}^m, \overline{\mathbb{B}}^m)$，并假设 f 没有不动点。则对 $x \in \overline{\mathbb{B}}^m$，可以定义一条从 $f(x)$ 出发且经过 x 的半射线。我们用 $g(x)$ 表示它与 S^{m-1} 的交点。于是对 $x \in \overline{\mathbb{B}}^m$ 有 $g(x) = f(x) + t(x)(x - f(x))$，其中 $t(x)$ 表示二次方程

$$|x - f(x)|^2 t^2 + 2t(x - f(x) \mid f(x)) + |f(x)|^2 = 1$$

的正解。

[7] 当 $m = 1$ 时，该断言由介值定理推出（见习题 III.5.1）。



由此可知，g 属于 $C^\infty(\overline{\mathbb{B}}^m, \overline{\mathbb{B}}^m)$，并且满足 $g|S^{m-1} = \mathrm{id}_{S^{m-1}}$。
现在考虑光滑映射

$$h : I \times S^{m-1} \to S^{m-1}, \quad (t, x) \mapsto g(tx)$$

则 $h_0 := h(0, \cdot) = g(0)$，$h_1 := h(1, \cdot) = \mathrm{id}_{S^{m-1}}$。换言之，$S^{m-1}$ 上的恒等映射在 S^{m-1} 中同伦于常值映射 h_0，也就是说，$\mathrm{id}_{S^{m-1}}$ 在 S^{m-1} 中是零同伦的。因为对 $\omega \in \Omega^{m-1}(S^{m-1})$ 有 $h_0^*\omega = 0$，所以由定理 3.12 得到如下错误结论：对 $\omega \in \Omega^{m-1}(S^{m-1})$ 有 $\int_{S^{m-1}} \omega = \int_{S^{m-1}} h_0^*\omega = 0$。这表明每个 $f \in C^\infty(\overline{\mathbb{B}}^m, \overline{\mathbb{B}}^m)$ 都至少有一个不动点。 ■

高斯定律

除另有说明外，后文将使用以下假设与约定：

- $(\cdot \mid \cdot) := (\cdot \mid \cdot)_M$ 是 M 上的黎曼度量；- B 是 M 的带薄奇异集的 m 维子流形；- $\nu := \nu_B$ 是 ∂B 的**外法向**；- $\mu := \lambda_M$，$\sigma := \lambda_{\partial B}$。

斯托克斯定理（带奇点）直接蕴涵散度定理。由于散度定理通常不以微分形式表述，它也许是斯托克斯定理最著名的推论。

定理 3.15. （高斯定律，散度定理）对满足 $(v \mid \nu) \in \mathscr{L}_1(\partial B, \sigma)$ 的 $v \in \mathscr{V}_c(M)$，有

$$\int_B \operatorname{div} v \, d\mu = \int_{\partial B} (v \mid \nu) \, d\sigma.$$

证明 注 2.2(g) 给出 $v \lrcorner \omega_M = (v \mid \nu)\omega_{\partial B}$。因此由定理 3.4，并因为 $d(v \lrcorner \omega_M) = \operatorname{div}(v)\omega_M$，得到

$$\begin{aligned}\int_B \operatorname{div} v \, d\mu &= \int_B \operatorname{div}(v)\omega_M = \int_B d(v \lrcorner \omega_M) \\ &= \int_{\partial B} v \lrcorner \omega_M = \int_{\partial B} (v \mid \nu)\omega_{\partial B} = \int_{\partial B} (v \mid \nu) \, d\sigma,\end{aligned}$$

这就完成了证明。 ■

注 3.16. （a） 对 $v \in \mathscr{V}_c(M)$，当下列情形之一成立时，$(v \mid \nu) \in \mathscr{L}_1(\partial B, \sigma)$ 的假设自动满足：

（i） $B = M$；或

（ii） Ω 是 M 中的分段光滑区域，且 $B = \overline{\Omega}$。

证明 （i）是显然的，（ii）留给你。 ■

（b）（**散度的物理解释**）设 $v \in \mathscr{V}(M)$ 且 $p \in M$。则有关系

$$\operatorname{div} v(p) = \lim_{\Omega \to p} \frac{\int_{\partial\Omega} (v \mid \nu)\, d\sigma}{\operatorname{vol}(\Omega)}. \tag{3.17}$$

更确切地说，这意味着：对每个 $\varepsilon > 0$，存在 p 在 M 中的邻域 U，使得对 M 中每个满足 $p \in \Omega \subset U$ 的相对紧分段光滑区域 Ω，都有

$$\left| \operatorname{div} v(p) - \frac{\int_{\partial\Omega} (v \mid \nu)\, d\sigma}{\operatorname{vol}(\Omega)} \right| < \varepsilon. \tag{3.18}$$

由注 2.2(h) 可知，商

$$\frac{\int_{\partial\Omega} (v \mid \nu)\, d\sigma}{\operatorname{vol}(\Omega)} \tag{3.19}$$

是向量场 v 通过 $\partial\Omega$ 的单位体积通量。在特殊情形 $v := \rho w$ 下，其中 ρ 是密度、w 是 M 中流体的速度，(3.19) 表示单位时间、单位体积内向外流过 $\partial\Omega$ 的质量。因此在这种情形下 (3.17) 度量的是点 p 处单位时间内产生或消灭多少质量（取决于 $\operatorname{div} v(p)$ 的符号）。由于这个原因，$\operatorname{div} v(p)$ 也称为向量场 v 在点 p 处的**源**。特别地，若 $\operatorname{div} v = 0$，则称 v 是**无源的**或**无散度的**。

证明 由 $\operatorname{div} v$ 的连续性，对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 p 在 M 中的邻域 U，使得

$$|\operatorname{div} v(q) - \operatorname{div} v(p)| \le \varepsilon \quad \text{对} q \in U. \tag{3.20}$$

设 Ω 是 M 中满足 $p \in \Omega \subset U$ 的相对紧分段光滑区域。则由 (3.20) 得到估计

$$\left| \int_\Omega \operatorname{div} v\, d\mu - \operatorname{div} v(p) \operatorname{vol}(\Omega) \right| \le \int_\Omega |\operatorname{div} v - \operatorname{div} v(p)|\, d\mu \le \varepsilon \operatorname{vol}(\Omega).$$

现在由高斯定律推出 (3.18)。 ■

（c）（**正则性**）当 M 是 C^2 流形、B 是带薄奇异集的分片 C^2 子流形、v 是 M 沿 B 的 C^2 向量场，且 $\operatorname{div} v \in \mathscr{L}_1(M_B, \mu)$、$(v \mid \nu) \in \mathscr{L}_1(\partial B, \sigma)$ 时，高斯定律仍然成立。 ■

格林公式

设 $f \in C^1(M)$。我们用 $\partial_\nu f$ 表示 f 沿 B 的外法向的导数，即

$$\partial_\nu f(p) := (\operatorname{grad} f(p) \mid \nu(p)) \quad \text{对} p \in \partial B.$$

我们称 $\partial_\nu f$ 为 f 的**法向导数**。

定理 3.17. 设 Ω 是 M 中的分段光滑区域，且 $\overline{\Omega} = B$，$f, g \in \mathscr{E}(M)$。定义 M 的拉普拉斯-贝尔特拉米算子 $\Delta := \Delta_M$，则

（i）（1. 格林公式）

$$\int_\Omega f \Delta g\, d\mu + \int_\Omega (\operatorname{grad} f \mid \operatorname{grad} g)\, d\mu = \int_{\partial\Omega} f \partial_\nu g\, d\sigma$$

若 f 或 g 有紧支集；

（ii）（2. 格林公式）

$$\int_\Omega (f\Delta g - g\Delta f)\,d\mu = \int_{\partial\Omega} (f\partial_\nu g - g\partial_\nu f)\,d\sigma$$

若 f 与 g 有紧支集。

证明 （i）取 $v := \operatorname{grad} g$，由于 $\Delta = \operatorname{div}\operatorname{grad}$，该结论容易由命题 XI.6.11(ii) 与定理 3.15 推出。（ii）类似地由命题 XI.6.11(iv) 推出。 ■

推论 3.18.

$$\int_\Omega \Delta u\,d\mu = \int_{\partial\Omega} \partial_\nu u\,d\sigma \quad \text{对} u \in \mathscr{E}_c(M).$$

证明 取 $f := \mathbf{1}$，$g := u$。 ■

作为应用，我们推导诺伊曼边值问题可解性的一个必要条件。

设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的有界**区域**，具有**光滑边界**，即 $\overline{\Omega}$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的连通紧 m 维光滑子流形。又设 $f \in \mathscr{E}(\overline{\Omega})$，$g \in \mathscr{E}(\Gamma)$，其中 $\Gamma := \partial\Omega$。所谓 Ω 中拉普拉斯算子的**诺伊曼边值问题**，是指求函数 $u \in \mathscr{E}(\overline{\Omega})$ 使之满足方程

$$-\Delta u = f \quad \text{在}\Omega\text{ 中}, \qquad \partial_\nu u = g \quad \text{在}\Gamma\text{ 上}. \tag{3.21}$$

这里 $\Delta := \Delta_m$ 是 m 维拉普拉斯算子，即我们使用标准度量。

命题 3.19. （i） 为使边值问题 (3.21) 可解，要求**相容性条件**

$$\int_\Omega f\,dx + \int_\Gamma g\,d\sigma = 0$$

得到满足。

（ii） (3.21) 的两个解 $u, v \in \mathscr{E}(\overline{\Omega})$ 至多相差一个常数。

证明 （i）是推论 3.18 的结论。

（ii）由 Δ 与 ∂_ν 的线性性可知，$w := u - v$ 满足齐次方程

$$-\Delta w = 0 \quad \text{在}\Omega\text{ 中}, \qquad \partial_\nu w = 0 \quad \text{在}\Gamma\text{ 上}.$$

于是由取 $f := g := w$ 的第一格林公式可得

$$\int_\Omega |\operatorname{grad} w|^2\,dx = 0.$$

由此可知 $\operatorname{grad} w = 0$，从而 $w = \text{const}$，正如由注 VII.3.11(c) 所知。 ■

显然，每个常值函数都是**齐次**诺伊曼问题

$$-\Delta u = 0 \quad \text{在}\Omega\text{ 中}, \qquad \partial_\nu u = 0 \quad \text{在}\Gamma\text{ 上}.$$

的解。这意味着诺伊曼边值问题 (3.21) 从不会有唯一解。也就是说，若 u 是 (3.21) 的解，则对每个 $c \in \mathbb{R}$，$u + c\mathbf{1}$ 也是 (3.21) 的解。

诺伊曼问题的边界条件可以修改，从而给出另一个重要的边值问题，即**狄利克雷问题**。这就是如下问题：

找出 $u \in \mathscr{E}(\overline{\Omega})$，使得

$$-\Delta u = f \quad \text{in } \Omega, \qquad u = g \quad \text{on } \Gamma.$$

与诺伊曼问题相反，狄利克雷问题至多有一个解，如下一结果所示。

命题 3.20. 齐次狄利克雷问题

$$-\Delta u = 0 \quad \text{in } \Omega, \qquad u = 0 \quad \text{on } \Gamma \tag{3.22}$$

只有平凡解 $u = 0$。

证明 若 $u \in \mathscr{E}(\overline{\Omega})$ 解 (3.22)，则由取 $f := g := u$ 的第一格林公式，以及 u 解此狄利克雷问题，可得 $\int_\Omega |\operatorname{grad} u|^2 dx = 0$，从而 $u = \text{const}$。由于 $u|\Gamma = 0$，这意味着 $u = 0$。 ■

偏微分方程理论证明，狄利克雷问题与诺伊曼问题都是可解的，不过后一种情形要求相容性条件得到满足。

经典斯托克斯定理

照例，我们假定 $\mathbb{R}^3$ 带有标准度量。作为一般斯托克斯定理的特殊情形，我们现在证明它的经典版本。

定理 3.21. （斯托克斯）设 X 是 $\mathbb{R}^3$ 中的开集，M 是 X 中的定向曲面。又设 $\mathbf{t}$ 是 ∂B 的正单位切向量，即 ∂M_B 的正单位切向量。则对 $v \in \mathscr{V}_c(X)$ 且 $(v|\mathbf{t}) \in \mathscr{L}_1(\partial M, \lambda_{\partial M})$，有

$$\int_B \operatorname{curl} v \cdot d\vec{F} = \int_{\partial B} v \cdot d\vec{s}$$

从而

$$\int_B (\operatorname{curl} v|\nu)\, dF = \int_{\partial B} (v|\mathbf{t})\, ds.$$

证明 例 XI.4.13(b) 表明

$$\operatorname{curl} v \lrcorner \omega_{\mathbb{R}^3} = (\operatorname{curl} v)^1 dy \wedge dz + (\operatorname{curl} v)^2 dz \wedge dx + (\operatorname{curl} v)^3 dx \wedge dy.$$

于是由注 2.2(e)、定义 (XI.6.24) 与定理 3.4 得到

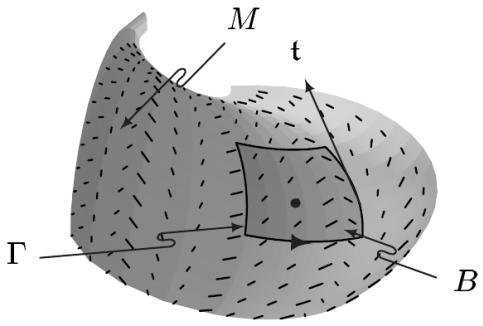
$$\int_B \operatorname{curl} v \cdot d\vec{F} = \int_B \operatorname{curl} v \lrcorner \omega_{\mathbb{R}^3} = \int_B d(\Theta v) = \int_{\partial B} \Theta v = \int_{\partial B} v \cdot d\vec{s},$$

其中最后一个等式由注 2.2(c) 得出。结论的第二部分则是注 2.2(c) 与 (e) 的推论。 ■

注 3.22. （旋度的物理解释）积分

$$\int_\Gamma (v|\mathbf{t})\, ds$$

称为向量场 v 沿 $\Gamma := \partial B$ 的**环量**。在注 2.2(h) 的流体模型中，$\int_\Gamma (\rho v|\mathbf{t})\, ds$ 是沿曲线 Γ 单位时间内输运的总质量的度量。



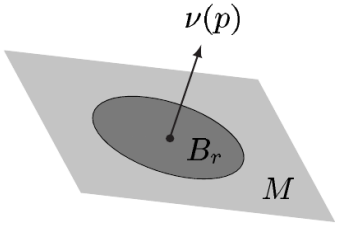
对 $p \in \boldsymbol{M}$，有

$$\lim_{B \to p} \frac{\int_{\partial\Omega} (v|\mathbf{t})\, ds}{\operatorname{vol}(\boldsymbol{B})} = (\operatorname{curl} v|\nu)(p), \tag{3.23}$$

其中极限按如下方式理解：对每个 $\varepsilon > 0$，存在 p 在 $\boldsymbol{M}$ 中的邻域 $\boldsymbol{U}$，使得

$$\left| \frac{\int_{\partial\Omega} (v|\mathbf{t})\, ds}{\operatorname{vol}(\boldsymbol{B})} - (\operatorname{curl} v|\nu)(p) \right| < \varepsilon$$

对每个满足 $p \in \boldsymbol{B} \subset \boldsymbol{U}$ 的 $\boldsymbol{M}$ 中的分段光滑区域 $\boldsymbol{B}$ 成立。(3.23) 左端的极限称为向量场 v 在点 p 处关于 $\nu(p)$ 轴的**环量密度**（即指向 $\nu(p)$ 方向的那个轴）。



现在为 $\boldsymbol{M}$ 选取过点 p 的定向平面，使得 $\nu(p)$ 是 $\boldsymbol{M}$ 的正法向量。又设 $\boldsymbol{B}_r$ 是 $\boldsymbol{M}$ 中以 p 为圆心、半径为 $r > 0$ 的圆盘，Γ_r 是 $\boldsymbol{B}_r$ 的定向边界。则

$$\lim_{r \to 0} \frac{1}{r^2 \pi} \int_{\Gamma_r} (v|\mathbf{t})\, ds = (\operatorname{curl} v|\nu)(p). \tag{3.24}$$

由于 $\int_{\Gamma_r} (\rho v|\mathbf{t})\, ds$ 是沿定向圆周 Γ_r 单位时间内输运的流体量，(3.24) 表明 $\operatorname{curl} v(p)$ 沿单位向量 $\nu(p)$ 的分量等于关于 $\nu(p)$ 轴的环量密度。对 $\operatorname{curl} v(p) \neq 0$，由柯西–施瓦茨不等式可得

$$(\operatorname{curl} v|\nu)(p) \leq |\operatorname{curl} v(p)| = \left(\operatorname{curl} v \middle| \frac{\operatorname{curl} v}{|\operatorname{curl} v|} \right)(p).$$

因此，当关于 $(p + \operatorname{curl} v(p)\mathbb{R})$ 轴取环量密度时，它在点 p 处最大。[8] 基于这些理由，$\operatorname{curl} v$ 也称为**涡量向量**。若 $\operatorname{curl} v = 0$，则称 v 是**无旋的**。

证明 由定理 3.21，(3.23) 可类比注 3.16(b) 的证明得到。 ■

星算子与余微分

在本节余下的部分，设 g 是 $\boldsymbol{M}$ 上的伪黎曼度量，使得 $\operatorname{sign}(g)$ 为常数。我们还置 $(\cdot|\cdot)_{\boldsymbol{M}} := g$。

下述定理是伪黎曼情形下散度定理的一般形式。

[8] 见注 XI.6.15(c)。

定理 3.23. （散度定理）对 $v \in \mathscr{V}_c(M)$，

$$\int_M \operatorname{div} v \, d\lambda_M = \int_{\partial M} *\Theta v.$$

证明 由定义 (XI.6.13)（它定义了散度）与注 2.2(i)，这是斯托克斯定理（定理 3.1）的直接推论。 ■

设 $r \in \mathbb{N}$ 且 $r \le m$。对 $\alpha, \beta \in \Omega_c^r(M)$，我们置

$$[\alpha|\beta]_M := \int_M \alpha \wedge *\beta.$$

注 3.24. $[\cdot|\cdot]_M$ 是 $\Omega_c^r(M)$ 上的非退化对称双线性型。若 g 是黎曼度量，则 $[\cdot|\cdot]_M$ 是 M 上的标量积。

证明 由注 XI.5.11(a) 我们知道

$$\alpha \wedge *\beta = \beta \wedge *\alpha = \operatorname{sign}(g)(\alpha|\beta)_{g,r}\omega_M.$$

结论由这一点以及 $(\cdot|\cdot)_{g(p),r}$ 是 $\bigwedge^r T_p^*M$ 上的内积这一事实得出。 ■

（b） 显然，当 $\alpha \wedge *\beta$ 是 M 上可积的 m-形式时，$[\alpha|\beta]_M$ 有定义。特别地，当 α 与 β 属于 $\Omega^r(M)$ 且它们支集之交为紧致集时就是这种情形。 ■

由斯托克斯定理，我们容易得到一般的格林积分公式：

命题 3.25. 设 $1 \le r \le m$，$\alpha \in \Omega_c^{r-1}(M)$，$\beta \in \Omega_c^r(M)$。则

$$[d\alpha|\beta]_M + [\alpha|\delta\beta]_M = [\alpha|\beta]_{\partial M}.$$

证明 由外微分的乘积法则可知

$$d(\alpha \wedge *\beta) = d\alpha \wedge *\beta + (-1)^{r-1}\alpha \wedge d * \beta.$$

注 XI.5.9(d) 表明 $d * \beta = (-1)^{r+1} * \delta\beta$。于是得到

$$d(\alpha \wedge *\beta) = d\alpha \wedge *\beta + \alpha \wedge *\delta\beta.$$

现在定理 3.1（斯托克斯）给出

$$\int_M d\alpha \wedge *\beta + \int_M \alpha \wedge *\delta\beta = \int_{\partial M} \alpha \wedge *\beta$$

从而断言成立。 ■

推论 3.26. 设 M 紧致且没有边界。则我们有对偶公式

$$[d\alpha|\beta]_M = -[\alpha|\delta\beta]_M \qquad \text{对} \alpha \in \Omega^{r-1}(M) \text{ 与} \beta \in \Omega^r(M).$$

在黎曼流形的情形，对偶公式表明，$-\delta$ 是 d 关于内积 $[\cdot|\cdot]_M$ 的形式伴随算子。[9]

上述公式是流形拓扑探索的出发点；这些内容我们只能留待微分几何与整体分析的后续课程

[9] 在几何中通常使用的符号约定下，余微分 δ 是 d 的形式伴随。

或其他书籍。

习题

1. 设 M 紧致且没有边界，并设 $\omega \in \Omega^{m-1}(M)$。证明 $d\omega$ 有零点。
2. 设 $\rho : \mathbb{R}^3 \smallsetminus \{0\} \to S^2$ 表示径向收缩，并设 $\sigma := \rho^* \omega_{S^2}$。证明 σ 是闭的但不是恰当的。（提示：例 XI.4.13(c)；考虑 $\int_{S^2} \sigma$。）
3. 设 M 是无边界的黎曼流形，并设 $f \in \mathscr{E}_c(M)$ 满足 $\Delta f \geq 0$。证明 f 是常数。（提示：先证明 $\Delta f = 0$，然后考虑 $\Delta(f^2)$；格林公式。）
4. 设 (e_1, e_2, e_3) 是标准基，(x, y, z) 是 $\mathbb{R}^3$ 的欧几里得坐标。又设 M 是 $\mathbb{R}^3$ 的紧致三维子流形，$\Gamma := \partial M$，外法向为 ν。证明**阿基米德定理**，即

$$\int_\Gamma z\nu \, d\lambda_\Gamma = \mathrm{vol}(M) e_3.$$

物理解释：我们把 M 看作浸没在密度为 $\rho = 1$、表面为 (x, y) 平面的流体中的一个物体。因为流体中 $z < 0$，所以 $\rho z \, d\vec{F}$ **是力**（= 沿内法向的压强 $\rho|z|$ 乘以（无穷小）面积元 dF），它作用在点 $p \in \Gamma$ 处的流体上。于是因为

$$\int_\Gamma z\nu \, d\lambda_\Gamma = \int_\Gamma z \, d\vec{F},$$

阿基米德定理说的是，合力沿 z 轴正方向作用，且等于物体的质量：**浮力等于排开流体的重量。尤里卡。**

（提示：$\int_\Gamma z\nu^1 \, d\lambda_\Gamma = \int_\Gamma z \, dy \wedge dz$ 等等；斯托克斯定理。）

5. 采用习题 XI.6.5 的假设。利用高斯定律，求出麦克斯韦方程组的积分形式。例如，证明：对 Ω 中每个相对紧致的分段光滑区域 M（外法向为 ν），

$$\int_{\partial M} E \cdot d\vec{F} = 4\pi \int_M \rho \, dx$$

也就是说，**通过闭曲面的电场通量正比于它所包含的总电荷**。

证明微分形式与积分形式是等价的。

6. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的分段光滑有界区域，且 $p_1, \ldots, p_k \in \Omega$。计算

$$\sum_{j=1}^{k} \int_{\partial\Omega} \partial_\nu (1/|x - p_j|^3) \, d\sigma(x).$$

（提示：习题 X.3.6 与推论 3.18。）

7. 设 M 是 $\mathbb{R}^{m+1} \smallsetminus \{0\}$ 中的非空紧致超曲面，使得从 0 出发的每条半射线与 M 至多相交一次。又设

$$K_\infty(M) := \{\, ti(p) ; \, t \in \mathbb{R}^+, \, p \in M \,\}$$

其中 $i : M \hookrightarrow \mathbb{R}^{m+1}$，上述（无限）锥由所有从原点出发且与 M 相交的线段组成。最后设 $\rho : \mathbb{R}^{m+1} \smallsetminus \{0\} \to S^m$ 为径向收缩。证明

$$\int_M \rho^* \omega_{S^m} = \mathrm{vol}_{S^m}(K_\infty(M) \cap S^m).$$

注 $\mathrm{vol}_{S^m}(K_\infty(M)\cap S^m)$ 是锥 $K_\infty(M)$ 的**立体角**。

（提示：例 XI.4.13(c) 与 3.10(c)；斯托克斯定理。）

8. 证明 S^2 上每个闭微分形式都是恰当的。

（提示：回顾引理 3.11，并研读定理 XI.3.11 的证明。）

9. 设 B 是 M 的紧致 m 维带边子流形，f 是从 ∂B 到流形 N 的光滑映射。证明下列各条：

（a） 若存在光滑映射 $F: B\to N$ 使 $F|_{\partial B}=f$，则对每个闭形式 $\omega\in\Omega^{n-1}(N)$ 有 $\int_{\partial B} f^*\omega=0$。

（b） 在 $M=\mathbb{R}^m$ 且 $N:=\partial B$ 的情形，不存在光滑映射 $F: B\to\partial B$ 使 $F|_B=\mathrm{id}_{\partial B}$，也就是说，不存在 B 到 ∂B 的光滑收缩。（提示：(a) 令 $F=(F^1,\dots,F^n)$，考虑形式 $F^1\,dF^2\wedge\cdots\wedge dF^n$；利用斯托克斯定理。）

10. 证明：若 M 没有边界，则拉普拉斯–贝尔特拉米算子 Δ_M 在 $\mathscr{E}_c(M)$ 上的限制在 $L_2(M,d\lambda_M)$ 中是对称的，即

$$(\Delta f|g)_{L_2(M,d\lambda_M)}=(f|\Delta g)_{L_2(M,d\lambda_M)}\qquad \text{对} f,g\in\mathscr{E}_c(M).$$

11. 设 $M:=H^2$ 是双曲平面，$v\in\mathscr{V}_c(M)$。确定散度定理（定理 3.15）在下列情形下的显式形式：

（a） 极坐标参数化（例 XI.5.5(k)）；

（b） 庞加莱模型；

（c） 罗巴切夫斯基模型；

（d） 克莱因模型。

12. 设 M 是无边界的黎曼流形，$\omega\in\Omega_c(M)$。证明下列条件等价：

（i） $\Delta\omega=0$；

（ii） $d\omega=\delta\omega=0$。

13. 设 M 是黎曼流形。证明：对 $\alpha\in\Omega_c^{r-1}(M)$ 与 $\beta,\gamma\in\Omega_c^r(M)$，下列结论成立：

（i） $\int_M[(d\alpha|\beta)_r+(\alpha|\delta\beta)_{r-1}]=\int_{\partial M}\alpha\wedge *\beta$；

（ii） $\int_M[(d\beta|d\gamma)_{r+1}+(\beta|\delta d\gamma)_r]=\int_{\partial M}\beta\wedge *d\gamma$。（提示：考虑 $d(\alpha\wedge *\beta)$。）

14. 设 M 紧致且没有边界。证明关于内积 $[\cdot|\cdot]_M$ 的霍奇–拉普拉斯算子是对称的，即

$$[\Delta\omega_1|\omega_2]_M=[\omega_1|\Delta\omega_2]_M\qquad \text{对}\omega_1,\omega_2\in\Omega^r(M).$$

References

[Ada75] R.A. Adams. *Sobolev Spaces*. Academic Press, New York, 1975.

[Ama95] H. Amann. *Gewöhnliche Differentialgleichungen*. W. de Gruyter, Berlin, 1983, 2. Aufl. 1995.

[AMR83] R. Abraham, J.E. Marsden, T. Ratiu. *Manifolds, Tensor Analysis, and Applications*. Addison-Wesley, London, 1983.

[Arn84] V.I. Arnold. *Catastrophe Theory*. Springer Verlag, Berlin, 1984.

[Art93] M. Artin. *Algebra*. Birkhäuser, Basel, 1993.

[BG88] M. Berger, B. Gostiaux. *Differential Geometry: Manifolds, Curves, and Surfaces*. Graduate Texts in Mathematics #115. Springer Verlag, New York, 1988.

[BS79] J.M. Briggs, T. Schaffter. Measure and cardinality. *Amer. Math. Monthly*, 86 (1979), 852–855.

[Con93] L. Conlon. *Differentiable Manifolds. A First Course*. Birkhäuser, Boston, 1993.

[Dar94] R.W.R. Darling. *Differential Forms and Connections*. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1994.

[Dug66] J. Dugundji. *Topology*. Allyn & Bacon, Boston, 1966.

[Els99] J. Elstrodt. *Maß- und Integrationstheorie*. Springer Verlag, Berlin, 1999.

[Fal90] K. Falconer. *Fractal Geometry. Mathematical Foundations and Applications*. Wiley, New York, 1990.

[Flo81] K. Floret. *Maß- und Integrationstheorie*. Teubner, Stuttgart, 1981.

[Fol99] G.B. Folland. *Real Analysis*. Wiley, New York, 1999.

[HR72] H. Holmann, H. Rummler. *Alternierende Differentialformen*. Bibliographisches Institut, Mannheim, 1972.

[Koe83] M. Koecher. *Lineare Algebra und analytische Geometrie*. Springer Verlag, Berlin, 1983.

[Lan95] S. Lang. *Differential and Riemannian Manifolds*. Springer Verlag, New York, 1995.

[Mil65] J.W. Milnor. *Topology from the Differentiable Viewpoint*. The Univ. Press of Virginia, Charlottesville, 1965.

[PS78] T. Poston, I. Stewart. *Catastrophe Theory and its Applications*. Pitman, Boston, 1978.

[Rog70] C.A. Rogers. *Hausdorff Measures*. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1970.

[RS72] M. Reed, B. Simon. *Methods of Modern Mathematical Physics, I–IV*. Academic Press, New York, 1972–1979.

[Rud83] W. Rudin. *Real and Complex Analysis*. Tata McGraw-Hill, New Delhi, 1983.

[Sch65] L. Schwartz. *Méthodes Mathématiques pour les Sciences Physiques*. Hermann, Paris, 1965.

[Sch66] L. Schwartz. *Théorie des Distributions*. Hermann, Paris, 1966.

[Sol70] R.M. Solovay. A model of set theory in which every set of reals is Lebesgue measurable. *Ann. Math.*, 92 (1970), 1–56.

[SW96] U. Storch, H. Wiebe. *Lehrbuch der Mathematik, 4 Bände*. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 1996.

[Yos65] K. Yosida. *Functional Analysis*. Springer Verlag, Berlin, 1965.